ABC 802 BASIC-ROM

Kommenterad disassemblering

BASIC II med DOS v.20 och tilläggsprogrammen

Z80-kod, $0000–$7FFF (32 KB)

Källtexten återassembleras till exakt samma bytes som ROM:en.

Innehåll

1 Inledning **1**

2 Systemvariabler och externa adresser **2**

3 Listning **5**

3.1 RST-vektorer och fasta ingångar . . . 5
3.2 Kallstart . . . 6
3.3 Kommandoloopen . . . 8
3.4 RAMINI: kopieras till $FF7B-$FF99 vid RESET . . . 8
3.5 CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet). . . . 9
3.6 SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen . . . 9
3.7 CRTINI: ställ in bildkretsen 6845 och töm skärmen . . . 12
3.8 CONINP: radinmatning från tangentbordet . . . 13
3.9 KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit) . . . 14
3.10 Grafiken (BASIC II-manualen för ABC 802, kap. 11) . . . 16
3.11 Nyckelordstabeller . . . 19
3.12 JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning . . . 22
3.13 FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttryckspref ix . . . 26
3.14 CLRALL/CLRVAR/CLSALL: nollställ variablerna och stäng filerna . . . 27
3.15 RUNCLR: nollställ före körningen (från LINK) . . . 30
3.16 OPEN: öppna en fil ur en text. HL = texten, A = sätt (se OPENIX). . . . 35
3.17 DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten) . . . 39
3.18 INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad . . . 41
3.19 RUNLP: kör program- eller direktkod från DE . . . 69
3.20 EXECA: utför uttryckskoden A (RST $20 hamnar i EXECOD) . . . 71
3.21 Strängar . . . 87
3.22 VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet . . . 117
3.23 PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens . . . 134
3.24 CEXPR: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring) . . . 140
3.25 Filsatserna vid körning . . . 142
3.26 CLKINT: realtidsklockan, avbrott från CTC kanal 3 (vektor $FFD6) . . . 147
3.27 ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop). . . . 150
3.28 DECOMP: LIST, översätt uttryckskoden tillbaka till text . . . 155
3.29 Direktkommandon . . . 162
3.30 DLINE: LIST, en programrad till text . . . 162
3.31 ADD$, SUB$, MUL$, DIV$ (a$,b$,n), COMP%(a$,b$), VAL(a$), NUM$(x) . . . 171
3.32 Talutskrift: tal till text (PRINT, PRINT USING, NUM$, LIST, ADD$ m.fl.) . . . 173
3.33 DVCALL: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A . . . 184
3.34 Flyttal . . . 192
3.35 FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM$) . . . 205
3.36 DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT/READ och kompileringen) . . . 208
3.37 SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema . . . 231
3.38 ADD$, SUB$, MUL$, DIV$: räkning med decimala tal på stacken . . . 232
3.39 Tilläggsprogrammet på $6000: DOS v.20 (skivminnen via ABC-bussen) . . . 241
3.40 SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen . . . 243
3.41 Skivans format (MF-diskett, 4 sektorer per kluster) . . . 247
3.42 DOS-fel . . . 252
3.43 DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter . . . 273
3.44 Tilläggsprogrammet på $7000: PR:, V24:, MEM: och CAS: . . . 277
3.45 PRPRT: PRINT, BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG. . . . 284
3.46 CAS: kassetten på SIO B ($42/$43) . . . 286
3.47 Terminalen (T = ADM-3A, W = Datavision), manualen s. 7-8 . . . 290
3.48 MEM: drivrutin, RAM-skivan (32 KB RAM parallellt med $0000-$7FFF) . . . 296
3.49 CASDRV: CAS: drivrutin . . . 299

3.50 V24: avbrottsbuffertarna (bara CH. B, manualen s. 1 och 6) 301
3.51 LDIR7F: LDIR RET sist i ROM:en ($7FFD, 32765) 313

A Felkoder **314**

B Tokens och tabeller **316**

C Oklara ställen **322**

D Symbolförteckning **323**

Inledning

ABC 802: BASIC II (`$0000-$5FFF`, delarna 02-11, 12-11, 22-11) och DOS v.20 med tilläggsprogram (`$6000-$7FFF`, 32-31).

Namn och kommentarer som är förda över från basicii80 (BASIC II för ABC80) gäller kod som är lika, men kan ha andra adresser i operanderna. Kartan står i ../karta.txt.

Portar: DART `$20-$23` (A = V24, B = tangentbordet), 6845 `$38/$39` (register/data) och `$31` (läsning), SIO/2 `$40-$43` (A = V24, B = kassetten), CTC `$60-$63`. Portarna `$00-$1F` och `$80-$FF` ligger på ABC-bussen.

Att läsa listningen

Varje rad visar adress, bytes (högst fyra; fler markeras med …), etikett, instruktion och kommentar. Etiketter, variabelnamn och adresser i ROM är länkar i PDF-filen. Längre kommentarer före en rutin står som löptext; rubricerade block ger avsnitten i innehållsförteckningen. Tolkningar som är osäkra är markerade med (?). Allt är härlett ur koden i ROM:en; uppgifter från andra källor har källan inom parentes, t.ex. "(Finnved 1979)", och källorna står i kapitlet Källor. Symbolförteckningen sist ger adress och sida för varje etikett.

Systemvariabler och externa adresser

Namn	Adress	Beskrivning
DSLOT	$FD00	DOS: kopia av den aktuella kanalposten (SLTCPY)
DUNIT	$FD01	DOS: enhetskod (låga 5 bitarna)
VFD02	$FD02	DOS: kanalpost +2/+3, aktuell post
VFD04	$FD04	DOS: kanalpost +4/+5, första posten i den aktuella utsträckningen
VFD06	$FD06	DOS: kanalpost +6, utsträckningens första kluster, höga byten
VFD07	$FD07	DOS: kanalpost +7, klustrets bit 7-5 och antal kluster - 1 (bit 4-0)
VFD08	$FD08	DOS: kanalpost +8/+9, indexsektorn
VFD0A	$FD0A	DOS: kanalpost +A/+B, storleken (högsta posten)
VFD0C	$FD0C	DOS: kanalpost +C/+D, sektorer räknade i indexet (DFCLS)
VFD0E	$FD0E	DOS: kanalpost +E, index i bufferten; i DFCLS platsen i indexet
DBUFP	$FD12	DOS: pekare i sektorbufferten ($F500..)
VFD14	$FD14	DOS: aktuell kanal * 16 (RECSEC)
VFD15	$FD15	DOS: kortets status efter SECIO (bit 6 skrivskydd, $80 inget kort)
DFNA	$FD1C	DOS: katalogfunktionens nummer A (DOSFN1)
DFNBC	$FD1D	DOS: katalogfunktionens C; felindex vid fel
VFD1E	$FD1E	DOS: katalogfunktionens B = kanal * 16
DFNDE	$FD1F	DOS: katalogfunktionens DE, namn och typ
DERRX	$FD33	DOS: felutgång (DERRDV, ABORT ...)
VFD3F	$FD3F	DOS: kortadressen som SELCRD valde senast
SLTTAB	$FD40	DOS: kanaltabellen, 16 bytes per kanal 0-7
VFD41	$FD41	DOS: kanal 0:s flaggbyte i SLTTAB ($FF = ledig)
DEVLNK2	$FDD0	DOS: enhetspost i RAM (8 bytes ur $6E2D), länken = förra DEVLST
DOSSTR	$FDD8	DOS: satstabellens huvud (DOSSTH), länken = förra STKWP
VFE02	$FE02	DOS: krok före varje sektor (SECIO), RET sist i kopian av CRDTAB
DSVHL	$FE05	DOS: kanal 0:s +0/+1 vid starten, enheten för BASICINI.SYS (INIERR)
DSAVSP	$FE07	DOS: SP vid anropet av drivrutinen
ONEFRM	$FF04	FNFRM vid ON ERROR GOTO
PRGBEG	$FF06	programmets början (20 bytes huvud, sedan $87 och raderna)
PRGEND	$FF08	programmets sista byte
FREPTR	$FF0A	första lediga byte ovanför variablerna
BOTRAM	$FF0C	första RAM-adressen ($8000); COMMON-områdets början
MEMTOP	$FF0E	minnesgräns: STKTOP - $276
CONSP	$FF12	SP för CON efter fel/STOP
RESSP	$FF14	SP för RESUME
STKTOP	$FF16	stackens topp ($FD00)
FNFRM	$FF18	ramen för aktuellt FN-anrop (lokala variabler)
VFF1A	$FF1A	gräns för koden som EMIT skriver (fel 20)
SCNPTR	$FF20	aktuell sats under programgenomgången
LNKDEF	$FF28	DEF FN som länkas just nu (0 = ingen)
LNKBLK	$FF2A	öppna FOR/WHILE-block under länkningen
VARLST	$FF2C	variabellistans huvud
VARBEG	$FF2E	variablernas början (referens 0)
COMEND	$FF30	COMMON-områdets slut; storleken är COMEND - BOTRAM
COMSUM	$FF32	COMMON-summan, prövas när ett program läses in (fel 205)

Namn	Adress	Beskrivning
VFF36	$FF36	variabelns adress (PTRF/PTRI/PTRS, NEXT); läses inte av ROM:en
LSTARR	$FF38	senast använda fält (ARRELM), för VAROOT
PRGPTR	$FF3A	raden som körs: sätts vid varje radslut (EOL) och hopp och ger radnumret vid fel
DATPTR	$FF3C	READ: läspositionen i DATA-texten
DATSTM	$FF3E	READ: aktuell DATA-sats (länken)
FCBLST	$FF40	första FCB i fillistan
ONEADR	$FF42	koden för ON ERROR GOTO-raden
FRMSP	$FF45	senaste ramen på stacken (GOSUB $FE, RUN $FD ...)
CURCOL	$FF52	markörens kolumn (0-39)
CURROW	$FF53	markörens rad (0-23)
CONWID	$FF54	CON: radlängd (40)
CRTADR	$FF57	6845:ns startadress (R12/R13) i terminalen
CHRMSK	$FF61	
DEVLST	$FF7B	första posten i enhetslistan
STKWP	$FF7D	pekare till satsernas nyckelord
FNKWP	$FF7F	pekare till funktionernas nyckelord
SYSOPT	$FF81	$FD00 vid RESET, $FB00 av DOS:en; läses inte av ROM:en (men av ABC 800:s)
VFF82	$FF82	
AUTOST	$FF83	pekare till startkommandot
BRKPTR	$FF85	pekare till BREAK-flaggan
UNSVEC	$FF87	JP till UNSAVE: $0036 (fel 200) eller DOS:ens UNSRUT
VFF88	$FF88	UNSVEC:s mål
RSTVEC	$FF8A	
HOOK1	$FF8D	JP-krok i DOCMD före varje direktkommando (CMDKW), normalt RET
GETKYV	$FF90	JP till tangentrutinen
ERRHK	$FF93	krok efter felutskrift
HOOK3	$FF96	JP-krok för TRACE (TRCHOK), anropas vid varje ny rad
VFF99	$FF99	
RST08V	$FF9A	krok för RST $08, sätts inte av ROM:en
RST30V	$FF9D	krok för RST $30, sätts inte av ROM:en
RST38V	$FFA0	krok för RST $38, sätts inte av ROM:en
HOOKA3	$FFA3	krok för OPEN med bit 7 i typen, sätts inte av ROM:en
HOOKA6	$FFA6	krok för uttryckskoderna $7D-$7F (EXECA), sätts inte av ROM:en
HOOKA9	$FFA9	krok för argumenttyp 3 i signaturbyten, sätts inte av ROM:en
ERRTXV	$FFAC	krok: feltext (0 = ingen)
CTC3V	$FFD6	NMI-klockan i vektortabellen
PRUNIT	$FFDC	PR: arbetsblocket (inställning, radräknare)
MEMBUF	$FFDE	pekare till MEM:s buffert ($FC00)
TABPTR	$FFE0	mallrad för TAB vid radinmatning
KEYFLG	$FFE2	bit 7 = tangent har kommit
LASTKY	$FFE3	senaste tangentkod
CASVEC	$FFE4	CAS: nästa tillstånd för CASRX
CASSUM	$FFE6	CAS: summan av mottagna bytes
CASSTS	$FFE8	CAS: $FF väntar, 0 rätt, 35 fel
CASPTR	$FFE9	CAS: var nästa byte lagras
CASBUF	$FFEB	CAS: sidan med det lästa blocket
CASBLK	$FFED	CAS: blocknumret
YEAR	$FFEF	klockan: år 0-99 (POKE 65519,år,månad,dag,timme,minut,sekund)
MONTH	$FFF0	klockan: månad 1-12
DAY	$FFF1	klockan: dag; 0 = klockan står
MINUTE	$FFF3	klockan: minut 0-59

Namn	Adress	Beskrivning
SECOND	$FFF4	klockan: sekund 0-59
DSYSUN	$FFF7	DOS: systemenhet (0 = ingen)
VFFF9	$FFF9	DOS: enhetskoden som UFD ($1E) står för

Listning

3.1 RST-vektorer och fasta ingångar $0000

Samma uppläggning som i ABC800: mellan RST-adresserna ligger JP-instruktioner som fasta ingångar för maskinkodsprogram, bl.a.

```
$0002 GETKEY  vänta på tangent (via RAM-vektorn GETKYV)
$0005 INLINE  läs en rad från tangentbordet (HL = buffert, C = max)
$000B PRTXT   skriv text på skärmen (HL = text, BC = längd)
```

Tre RST-vektorer ($08, $30, $38) går till krokar i RAM ($FF9A..).

```
0000  18 72        RESET:  JR   INIT

0002  C3 90 FF     GETKEY: JP   GETKYV

0005  C3 22 03     INLINE: JP   CONINP

0008  C3 9A FF     RST08:  JP   RST08V

000B  C3 CB 01     PRTXT:  JP   SCRTXT

000E  7B FF                DEFB $7B,$FF
```

RST $10*: fel. Felnumret står i byten efter* RST*-instruktionen.*

ERRHND *återvänder bara vid* CON *eller* RESUME *utan nummer; då blir det fel* $CF *(207).*

```
0010  E1           ERROR:  POP  HL
0011  7E                   LD   A,(HL)
0012  CD 93 3B     ERRA:   CALL ERRHND
0015  D7                   RST  $10
0016  CF                   DEFB $CF

0017  00                   DEFB $00
0018  C3 EF 4B     SKIPBL: JP   S4BEF

001B  06 02        CEXPS:  LD   B,$02
001D  C3 0E 16             JP   CEXPT

0020  C3 31 1D     EXEC:   JP   EXECOD

0023  C3 21 4B     S0023:  JP   KWSRCH

0026  01 03                DEFB $01,$03
0028  F1           EXECNX: POP  AF              kasta returadressen
0029  18 F5                 JR   EXEC

002B  C3 E5 10     L002B:  JP   FNDFIL

002E  21 0D        AUTOTX: DEFB $21,$0D
0030  C3 9D FF     L0030:  JP   RST30V

0033  C3 93 3B     ERRJP:  JP   ERRHND

0036  D7           UNSDEF: RST  $10              fel 200: odefinierad kod
0037  C8                   DEFB $C8

0038  C3 A0 FF     L0038:  JP   RST38V

003B  2A 06 FF     S003B:  LD   HL,(PRGBEG)
003E  C9                   RET

003F  DD 2A 06 FF  S003F:  LD   IX,(PRGBEG)
0043  C9                   RET
```

FSTLIN*: HL =* PRGBEG + $14 = $87*-byten före första raden.*

```
0044  2A 06 FF     FSTLIN: LD   HL,(PRGBEG)
0047  D5                   PUSH DE
```

```
0048  11 14 00          LD   DE,$0014
004B  19                ADD  HL,DE
004C  D1                POP  DE
004D  C9                RET

004E  C3 0E 17    L004E: JP   CFACT
```

BUFADR: *HL = STKTOP - $A0 = radbuffertens adress. Stacken sätts strax under bufferten.*

```
0051  2A 16 FF    BUFADR: LD   HL,(STKTOP)
0054  01 A0 00            LD   BC,$00A0
0057  ED 42               SBC  HL,BC          CY från anroparen, 0 (provat)
0059  C9                 RET

005A  C3 AF 10    S005A:  JP   DRVJP

005D  C3 92 0F    S005D:  JP   OPEN

0060  C3 BC 0F    S0060:  JP   OPENIX

0063  C3 8C 4A    S0063:  JP   PARSFN

0066  C3 8A FF    NMI:    JP   RSTVEC         ABC800: JP $FF8A (RAM-vektor, JP $0000)

0069  C3 62 10    S0069:  JP   PRGCLS

006C  C3 30 0F    L006C:  JP   ALLOC

006F  C3 D7 29    L006F:  JP   L29D7

0072  E6 0A               DEFB $E6,$0A
```

3.2 Kallstart $0074

IN A,($07) ger RST-signalen på ABC-bussen, så att korten där återställs (servicemanualen s. 44-45). Värdet används inte. Nollställer RAM från $FFEE ned till $8000 (klockan $FFEF-$FFF5 lämnas orörd så att tiden överlever RESET). CPIR letar sedan efter första nollbyten från $8000 och uppåt; BOTRAM blir den lägsta adressen med RAM.

RAMINI (31 bytes) kopieras till $FF7B, och IM 2-tabellen byggs på $FFB0 med I = $FF:

```
$FFB0 DART B sändning        DORETI
$FFB2 DART B ext/status      DORETI
$FFB4 DART B mottagning      KEYINT
$FFB6 DART B specialvillkor  KEYERR
$FFB8-$FFD7                  DORETI, utom $FFD6 = CLKINT (CTC 3)
```

Sedan ställs DART B (tangentbordet, DARTTB) och CTC:n in: vektor $D0 och kanal 3 som klocka (93,75 Hz).

```
0074  DB 07       INIT:  IN   A,($07)         RST på ABC-bussen
0076  01 EE 7F             LD   BC,$7FEE       $8000-$FFEE nollas
0079  21 EE FF             LD   HL,$FFEE
007C  11 ED FF             LD   DE,$FFED
007F  F3                   DI
0080  AF                   XOR  A
0081  77                   LD   (HL),A
0082  ED B8                LDDR
0084  ED B1                CPIR                first nollbyte från $8000
0086  2B                   DEC  HL
0087  22 0C FF             LD   (BOTRAM),HL
008A  21 4F 01             LD   HL,$014F       RAMINI -> $FF7B
008D  11 7B FF             LD   DE,$FF7B
0090  01 1F 00             LD   BC,$001F
0093  ED B0                LDIR
0095  7A                   LD   A,D            A = $FF
0096  ED 47                LD   I,A
0098  ED 5E                IM   2
009A  0E 0A                LD   C,$0A          IM 2-tabellen från $016E
009C  1E B0                LD   E,$B0
009E  ED B0                LDIR
00A0  21 B8 FF             LD   HL,$FFB8       $FFBA-$FFD7 blir $0458
00A3  0E 1E                LD   C,$1E
00A5  ED B0                LDIR
00A7  21 78 01             LD   HL,$0178       DART B: WR0-WR5
```

```
00AA  01 23 0A           LD   BC,$0A23
00AD  ED B3              OTIR
00AF  01 64 03           LD   BC,$0364        CTC: vektor till kanal 0
00B2  ED A3              OUTI
00B4  0D                 DEC  C
00B5  ED B3              OTIR                 kanal 3: $A5 $7D
00B7  21 76 3A           LD   HL,CLKINT       CTC kanal 3 -> klockan
00BA  22 D6 FF           LD   (CTC3V),HL
00BD  FD 21 00 FF        LD   IY,$FF00        systemvariablerna
00C1  31 00 FD           LD   SP,$FD00
```

256 st `RETI` *(B = 0 efter* `LDIR`*) avslutar eventuella avbrott som är under behandling i DART:en, SIO:n och CTC:n.*

```
00C4  CD 58 04     RETIS:  CALL DORETI
00C7  10 FB                DJNZ RETIS
```

`CON`*: öppnas som fil 0 med FCB på* `$FF4C`*.* `CRTINI` *ställer in bildkretsen och tömmer skärmen.*

```
00C9  21 4C FF           LD   HL,$FF4C
00CC  22 40 FF           LD   (FCBLST),HL     CON: först i FCB-listan
00CF  E5                 PUSH HL
00D0  21 85 01           LD   HL,$0185        CON:
00D3  AF                 XOR  A
00D4  DD E1              POP  IX
00D6  CD 92 0F           CALL OPEN
00D9  DD CB 03 CE        SET  1,(IX+$03)
00DD  CD BB 02           CALL CRTINI          bildkretsen, sedan CLS
```

Tilläggsprogram: varje sida `$6000`*,* `$6100` *..* `$7700` *som börjar med* `$C3` *(*`JP`*) anropas (*`JP` *(HL) i* `$1D44`*).*

```
00E0  21 00 60           LD   HL,$6000
00E3  3E C3        EXTSCN: LD   A,$C3
00E5  BE                 CP   (HL)
00E6  CC 44 1D           CALL Z,S1D44         starta tilläggsprogrammet
00E9  24                 INC  H               nästa sida
00EA  3E 78              LD   A,$78
00EC  BC                 CP   H
00ED  20 F4              JR   NZ,EXTSCN       till och med $7700
00EF  C3 F2 00           JP   L00F2
```

`STKTOP` *= SP:* `$FD00`*, eller lägre om ett tilläggsprogram har flyttat stacken (med DOS:en på* `$6000` *blir det* `$F4DE`*).* `MEMTOP` *= SP -* `$276`*.* `NEW`*. Sedan kopieras startkommandot (*`AUTOST`*, normalt* `!` *CR) till radbufferten och körs som om det hade skrivits in.*

```
00F2  ED 73 16 FF  L00F2:  LD   (STKTOP),SP
00F6  21 8A FD             LD   HL,$FD8A      HL = SP - $276
00F9  39                   ADD  HL,SP
00FA  22 0E FF             LD   (MEMTOP),HL
00FD  CD 23 0E             CALL NEW
0100  ED 5B 83 FF          LD   DE,(AUTOST)
0104  CD 51 00             CALL BUFADR        HL = radbufferten
0107  F9                   LD   SP,HL
0108  EB                   EX   DE,HL
0109  D5                   PUSH DE
010A  ED B0                LDIR
010C  18 26                JR   L0134         utför startkommandot
```

3.3 Kommandoloopen $010E

READY: återställ stacken, ny rad om markören inte står i kolumn 0, skriv ABC802 (6 tecken från PROMPT). CMDLP läser en rad från fil 0 (CON:) till bufferten (BUFADR) och utför den med S11DC. CY tillbaka = fel.

```
010E  FD 36 27 00  READY0: LD   (IY+$27),$00
0112  2A 16 FF     READY:  LD   HL,(STKTOP)
0115  F9                   LD   SP,HL
0116  CD FB 3C             CALL CRLFC          ny rad om kolumnen inte är 0
0119  21 5B 3D             LD   HL,$3D5B       ABC802
011C  01 06 00             LD   BC,$0006
011F  CD F3 10             CALL PRCON
0122  FD CB 23 86  CMDLP:  RES  0,(IY+$23)     BREAK-biten nollställs
0126  CD 6C 10             CALL CLSPRG
0129  CD 00 3D             CALL CRLF
012C  CD 51 00             CALL BUFADR
012F  F9                   LD   SP,HL
0130  E5                   PUSH HL
0131  CD 23 49             CALL CONLIN         läs en rad från CON:
0134  21 00 00     L0134:  LD   HL,$0000
0137  22 18 FF             LD   (FNFRM),HL
013A  E1                   POP  HL
013B  F9                   LD   SP,HL
013C  FD CB 23 D6          SET  2,(IY+$23)
0140  FD CB 23 46          BIT  0,(IY+$23)
0144  C4 8E 3B             CALL NZ,STOP        BREAK under inmatningen
0147  CD 39 11             CALL DOLINE         kompilera och utför raden
014A  DA 7E 3B             JP   C,ERRSP        CY: fel
014D  18 D3                JR   CMDLP
```

3.4 RAMINI: kopieras till $FF7B-$FF99 vid RESET $014F

```
$FF7B DEVLST  $110F (NUL: -> CON: -> slut)
$FF7D STKWP   $4BF7 satsernas nyckelordstabell
$FF7F FNKWP   $0661 funktionernas nyckelordstabell
$FF81 SYSOPT  $FD00 (läses inte av ROM:en)
$FF83 AUTOST  $002E startkommando
$FF85 BRKPTR  $FF23 (bit 0 sätts vid BREAK)
$FF87 UNSVEC  UNSAVE: JP $0036 (fel 200), DOS:en sätter UNSRUT
$FF8A RSTVEC  JP $0000
$FF8D HOOK1   JP $194F (RET)
$FF90 GETKYV  JP $03A0 (KEYWT)
$FF93 ERRHK   JP $194F (RET), anropas efter felutskrift
$FF96 HOOK3   JP $2C78
$FF99         $28
```

Därefter (IM2INI, $016E) 10 bytes till $FFB0: $0458, $0458, $043E, $045A, $0458. $FFB8 kopieras sedan framåt så att resten av tabellen till $FFD7 också blir $0458 (RETI).

```
014F  0F 11 F7 4B… RAMINI: DEFB $0F,$11,$F7,$4B,$61,$06,$00,$FD
0157  2E 00 23 FF…         DEFB $2E,$00,$23,$FF,$C3,$36,$00,$C3
015F  00 00 C3 4F…         DEFB $00,$00,$C3,$4F,$19,$C3,$A0,$03
0167  C3 4F 19 C3…         DEFB $C3,$4F,$19,$C3,$78,$2C,$28
016E  58 04 58 04… IM2INI: DEFB $58,$04,$58,$04,$3E,$04,$5A,$04
0176  58 04                DEFB $58,$04
```

DARTTB: *10 bytes till DART B:s kontrollport* $23 (*tangentbordet, servicemanualen s. 50 och 84-88*):

```
$31      WR0: återställ fel, pekare till WR1
WR1 $1C  avbrott vid varje mottaget tecken, status påverkar vektorn
WR2 $B0  avbrottsvektorn (DART A och B, $B0-$BF)
WR3 $C1  mottagning 8 bitar, på
WR4 $4C  klocka x16, 2 stoppbitar, ingen paritet
WR5 $68  sändning 8 bitar, på; RTS = 0 (80 tecken), DTR = 0 (ROM)
```

Därefter tre bytes till CTC:n (OUTI *till* $64 *och* OTIR *till* $63):

```
$D0      vektorn, kanal 0-3 = $D0-$D7
$A5 $7D  kanal 3: timer, förskalning 256, avbrott, tidskonstant 125,
         dvs. 3 MHz / 256 / 125 = 93,75 Hz (10,67 ms) till klockan
```

```
0178  31 1C 02 B0… DARTTB: DEFB $31,$1C,$02,$B0,$03,$C1,$04,$4C
0180  05                 DEFB $05
0181  68 D0 A5 7D  WR5INI: DEFB $68,$D0,$A5,$7D
```

Namnet som öppnas vid start, och enhetsposten för CON*:* (*länk 0,* CON*, drivrutin* $019A).

```
0185  43 4F 4E 3A  CONNAM: DEFM "CON:"
0189  0D                 DEFB $0D
018A  00 00 43 4F… CONDEV: DEFB $00,$00,$43,$4F,$4E,$9A,$01
```

KEYSET*: markera att en tangent har kommit* (*anropas av* KEYINT).

```
0191  3E 80        KEYSET: LD   A,$80
0193  32 E2 FF             LD   (KEYFLG),A
0196  C9                   RET

0197  C3 25 03    INLIN2: JP   CONIN2
```

3.5 CON: drivrutin. A = funktion (se filhuvudet). $019A

OPEN/PREPARE: flagga $04 i FCB+3, C = CONWID (radlängd 40 eller 80). CLOSE: inget. INPUT -> CONINP, PRINT -> SCRTXT, PUT -> S01CD (med CHRMSK = $FF), GET -> CONGET. Annan funktion ger fel 52 ($34).

```
019A  D6 02        CONDRV: SUB  $02
019C  C8                   RET  Z
019D  38 12                JR   C,CONOPN          0, 1: OPEN, PREPARE
019F  3D                   DEC  A
01A0  CA 22 03             JP   Z,CONINP          3: INPUT
01A3  3D                   DEC  A
01A4  28 1C                JR   Z,L01C2           4: PRINT
01A6  3D                   DEC  A
01A7  CA 95 03             JP   Z,CONGET          5: GET
01AA  3D                   DEC  A
01AB  28 0E                JR   Z,L01BB           6: PUT
01AD  3E 34                LD   A,$34             okänd funktion
01AF  37                   SCF
01B0  C9                   RET

01B1  DD 36 03 04  CONOPN: LD   (IX+$03),$04
01B5  3A 54 FF             LD   A,(CONWID)
01B8  4F                   LD   C,A
01B9  A7                   AND  A
01BA  C9                   RET

01BB  3E FF        L01BB:  LD   A,$FF
01BD  CD CD 01             CALL S01CD
01C0  18 03                JR   L01C5

01C2  CD CB 01     L01C2:  CALL SCRTXT
01C5  3A 52 FF     L01C5:  LD   A,(CURCOL)
01C8  C3 58 02             JP   L0258
```

3.6 SCRTXT: skriv BC tecken från HL på skärmen $01CB

CHRMSK ($FF61) blir $7F från PRINT och $FF från PUT: bara PUT kan alltså skriva tecken med bit 7, som ger inverterad video. SETW5 ställer DART B:s RTS efter radlängden (40 eller 80 tecken).

SCRCHR behandlar ett tecken A (HL pekar efter det):

```
7 BEEP, 8 vänster, $0A radmatning, $0D CR, $0C töm skärmen,
ESC "=" rad kolumn (+$20) flyttar markören. Övriga < $20 ignoreras.
```

Vanliga tecken: CURADR ger DE = skärmadress, och sedan skrivs så många tecken som möjligt i följd direkt (CPI räknar ned BC), tills ett styrtecken eller radslut. Med 80 tecken (radlängd >= 41) går SCRPUT ett steg i bildminnet per tecken, med 40 tecken går L0210 två steg (bara jämna adresser visas). Efter radens sista kolumn står markören kvar på kolumnen = radlängden; ny rad blir det först vid nästa tecken (CURADR). ESC = verkar bara när hela sekvensen står i samma text: PRINT CHR$(27);=.. skriver =.. som vanliga tecken.

```
01CB  3E 7F        SCRTXT: LD   A,$7F          PRINT: bit 7 bort
01CD  32 61 FF     S01CD:  LD   (CHRMSK),A
01D0  DD E5                PUSH IX
01D2  DD 21 4C FF          LD   IX,$FF4C
01D6  CD 20 04             CALL SETW5          RTS efter radlängden
01D9  79           L01D9:  LD   A,C
01DA  B0                   OR   B
01DB  CA 83 03             JP   Z,L0383        BC = 0: klart
01DE  7E                   LD   A,(HL)
01DF  23                   INC  HL
01E0  0B                   DEC  BC
01E1  CD E6 01             CALL SCRCHR
01E4  18 F3                JR   L01D9

01E6  FE 07        SCRCHR: CP   $07
01E8  28 57                JR   Z,BEEP
01EA  FE 08                CP   $08
01EC  CA 79 02             JP   Z,CURLFT
01EF  FE 0A                CP   $0A
01F1  CA 9D 02             JP   Z,LINFD
01F4  FE 0D                CP   $0D
01F6  28 5F                JR   Z,CR
01F8  FE 0C                CP   $0C
01FA  CA E1 02             JP   Z,CLS
01FD  FE 1B                CP   $1B
01FF  28 5B                JR   Z,ESCPOS       ESC
0201  FE 20                CP   $20
0203  D8                   RET  C              andra styrtecken ignoreras
0204  CD FA 02             CALL CURADR         DE = skärmadress
0207  03                   INC  BC             BC och HL tillbaka ett tecken
0208  2B                   DEC  HL
0209  DD 7E 08             LD   A,(IX+$08)
020C  FE 29                CP   $29            80 tecken?
020E  30 19                JR   NC,SCRPUT
0210  7E           L0210:  LD   A,(HL)
0211  FE 20                CP   $20
0213  D8                   RET  C
0214  DD A6 15             AND  (IX+$15)
0217  DD 34 06             INC  (IX+$06)
021A  12                   LD   (DE),A
021B  13                   INC  DE             40 tecken: varannan byte
021C  13                   INC  DE
021D  ED A1                CPI
021F  E0                   RET  PO
0220  DD 7E 06             LD   A,(IX+$06)
0223  DD BE 08             CP   (IX+$08)
0226  38 E8                JR   C,L0210
0228  C9                   RET

0229  7E          SCRPUT: LD   A,(HL)
022A  FE 20                CP   $20
022C  D8                   RET  C              styrtecken: tillbaka
022D  DD 34 06             INC  (IX+$06)       kolumnen + 1
0230  DD A6 15             AND  (IX+$15)
0233  12                   LD   (DE),A
0234  13                   INC  DE
0235  ED A1                CPI                 HL++, BC–, PO när BC = 0
0237  E0                   RET  PO
0238  DD 7E 06             LD   A,(IX+$06)
023B  DD BE 08             CP   (IX+$08)       radens slut?
023E  38 E9                JR   C,SCRPUT
0240  C9                   RET
```

BEEP*: vänta ungefär 28 ms (200 x 413 T), så att tangentbordet inte får mer än ett kommando per 20 ms. Är DART B:s sändbuffert tom skickas kod 7 till tangentbordet, som piper i sin högtalare (servicemanualen s. 86).*

Slingan är ABC 800 M:s BEEP *med* LD E,$18 *tillagd. Varje* IN A,($05) *slår om ljudvippan (Bit för bit med ABC 800, s. 52-53), också i ABC 802: läsavkodaren 15F ger strob för port 5 till en 74LS390 (4E), vars utgång SOUND driver piezosummern på kommunikationsmodulen (datorkortets ritning blad 3, kommunikationsmodulens ritning på devili.iki.fi). Bussen ut till korten får*

ingen strob för `INP` *5 (servicemanualen s. 42), men vippan sitter på datorkortet. Slingan ger alltså en ton på ungefär 3,6 kHz i 27,5 ms (413 T per omslag med 3 MHz) i summern, och sedan pipar tangentbordet.*

```
0241  16 C8        BEEP:   LD   D,$C8
0243  1E 18        L0243:  LD   E,$18
0245  1D           L0245:  DEC  E
0246  20 FD                JR   NZ,L0245
0248  DB 05                IN   A,($05)          slår om ljudvippan (summern)
024A  15                    DEC  D
024B  20 F6                JR   NZ,L0243
024D  DB 23                IN   A,($23)          DART B RR0
024F  E6 04                AND  $04              sändbufferten tom?
0251  C8                   RET  Z
0252  3E 07                LD   A,$07
0254  D3 22                OUT  ($22),A          pip i tangentbordet
0256  C9                   RET

0257  AF           CR:     XOR  A
0258  DD 77 06     L0258:  LD   (IX+$06),A       ny kolumn
025B  C9                   RET
```

ESC = r k: kräver minst 3 tecken kvar. Raden begränsas till 0-23 och kolumnen till 0..radlängd-1.

```
025C  7E           ESCPOS: LD   A,(HL)
025D  FE 3D                CP   $3D
025F  C0                   RET  NZ
0260  EB                   EX   DE,HL
0261  21 FD FF             LD   HL,$FFFD         BC >= 3?
0264  09                   ADD  HL,BC
0265  EB                   EX   DE,HL
0266  D0                   RET  NC
0267  23                   INC  HL
0268  0B                   DEC  BC
0269  1E 18                LD   E,$18            raden < 24
026B  CD 8D 02             CALL ESCARG
026E  DD 77 07             LD   (IX+$07),A
0271  DD 5E 08             LD   E,(IX+$08)       kolumnen < radlängden
0274  CD 8D 02             CALL ESCARG
0277  18 DF                JR   L0258

0279  DD 35 06     CURLFT: DEC  (IX+$06)
027C  F0                   RET  P                kolumnen >= 0
027D  DD 7E 08             LD   A,(IX+$08)
0280  3D                   DEC  A
0281  DD 77 06             LD   (IX+$06),A
0284  DD 35 07             DEC  (IX+$07)
0287  F0                   RET  P
0288  DD 36 07 17          LD   (IX+$07),$17     från rad 0 till rad 23
028C  C9                   RET

028D  7E           ESCARG: LD   A,(HL)
028E  23                   INC  HL
028F  0B                   DEC  BC               24 rader
0290  D6 20                SUB  $20
0292  30 01                JR   NC,L0295         under $20: 0
0294  AF                   XOR  A
0295  BB           L0295:  CP   E
0296  D8                   RET  C
0297  7B                   LD   A,E              för stort: gränsen - 1
0298  3D                   DEC  A
0299  C9                   RET

029A  CD 57 02     NEWLIN: CALL CR
```

`LINFD`*: markören en rad ned; på sista raden rullas skärmen upp. Raderna ligger efter varandra, rad n på* `$7800` *+ 80n, så rullningen är en* `LDIR` *av rad 1-23 till rad 0-22 (*`$0730` *bytes). Sista raden blankas.*

```
029D  3A 53 FF     LINFD:  LD   A,(CURROW)
02A0  3C                   INC  A
02A1  FE 18                CP   $18              sista raden?
02A3  30 04                JR   NC,SCROLL
```

```
02A5  32 53 FF            LD   (CURROW),A
02A8  C9                  RET

02A9  E5           SCROLL: PUSH HL
02AA  C5                   PUSH BC
02AB  11 00 78             LD   DE,$7800
02AE  21 50 78             LD   HL,$7850
02B1  01 30 07             LD   BC,$0730
02B4  ED B0                LDIR
02B6  01 50 00             LD   BC,$0050
02B9  18 34                JR   BLANK
```

3.7 CRTINI: ställ in bildkretsen 6845 och töm skärmen $02BB

DART A:s RR0 bit 4 (RI) väljer radlängden: 1 ger 80 tecken, 0 ger 40. RI går till bygeln S3, ”40/80 char” (kretsschemat blad 1). CONWID sätts därefter. R0-R13 skrivs från CRTTAB (OUT $38 registret, OUTI till $39). Är DART B:s RR0 bit 5 (CTS) satt skrivs R4-R7 om från CRTT60; CTS går till bygeln 50/60 Hz (blad 1). Sedan fortsätter koden i CLS.

```
02BB  DB 21        CRTINI: IN   A,($21)        DART A RR0
02BD  CB 67                BIT  4,A            RI: 80 tecken (bygeln S3)
02BF  3E 50                LD   A,$50
02C1  20 02                JR   NZ,L02C5
02C3  3E 28                LD   A,$28
02C5  32 54 FF     L02C5:  LD   (CONWID),A
02C8  01 39 0E             LD   BC,$0E39       R0-R13 till port $39
02CB  DB 23                IN   A,($23)        DART B RR0
02CD  5F                   LD   E,A
02CE  AF                   XOR  A
02CF  21 63 04             LD   HL,$0463
02D2  D3 38        L02D2:  OUT  ($38),A
02D4  3C                   INC  A
02D5  ED A3                OUTI
02D7  20 F9                JR   NZ,L02D2
02D9  CB 6B                BIT  5,E            CTS: 60 Hz (bygeln 50/60 Hz)
02DB  3E 04                LD   A,$04          R4-R7 från CRTT60
02DD  47                   LD   B,A
02DE  5F                   LD   E,A
02DF  20 F1                JR   NZ,L02D2
```

CLS: markören till 0,0 och 24 x 80 = 1920 ($0780) blanktecken från $7800. Resten av bildminnet, $7F80-$7FFF, rörs inte.

```
02E1  E5           CLS:    PUSH HL
02E2  C5                   PUSH BC
02E3  21 00 00             LD   HL,$0000
02E6  22 52 FF             LD   (CURCOL),HL    kolumn och rad = 0
02E9  11 00 78             LD   DE,$7800
02EC  01 80 07             LD   BC,$0780       24 rader x 80
02EF  62           BLANK:  LD   H,D
02F0  6B                   LD   L,E
02F1  36 20                LD   (HL),$20
02F3  13                   INC  DE
02F4  0B                   DEC  BC
02F5  ED B0                LDIR
02F7  C1                   POP  BC
02F8  E1                   POP  HL
02F9  C9                   RET
```

CURADR: DE = skärmadressen för markören, $7800 + 80 x rad + kolumn. Med 40 tecken (CONWID < 41) räknas kolumnen dubbelt. Är kolumnen >= radlängden görs först ny rad.

```
02FA  3A 52 FF     CURADR: LD   A,(CURCOL)
02FD  DD BE 08             CP   (IX+$08)
0300  D4 9A 02             CALL NC,NEWLIN      ny rad först nu
0303  E5                   PUSH HL
0304  2A 52 FF             LD   HL,(CURCOL)
0307  3A 54 FF             LD   A,(CONWID)
```

```
030A  FE 29              CP   $29            40 tecken: kolumnen x 2
030C  9F                 SBC  A,A
030D  A5                 AND  L
030E  85                 ADD  A,L
030F  6C                 LD   L,H
0310  5D                 LD   E,L
0311  26 00              LD   H,$00
0313  54                 LD   D,H
0314  29                 ADD  HL,HL
0315  29                 ADD  HL,HL
0316  19                 ADD  HL,DE
0317  29                 ADD  HL,HL
0318  29                 ADD  HL,HL
0319  29                 ADD  HL,HL
031A  29                 ADD  HL,HL
031B  5F                 LD   E,A
031C  16 78              LD   D,$78
031E  19                 ADD  HL,DE
031F  EB                 EX   DE,HL
0320  E1                 POP  HL
0321  C9                 RET
```

3.8 CONINP: radinmatning från tangentbordet $0322

HL = buffert, C = maxlängd. DE = mallrad för TAB (CONINP tar $3D59, dvs. ingen mall). Tangenter:

```
3 (BREAK) eller CR  avslutar, CR läggs sist i bufferten
$18 eller $0C       raderar hela raden
8                   raderar senaste tecknet (RUBOUT)
9 (TAB)             kopierar nästa tecken från mallen
< $20               ignoreras
>= $80              fel 53 ($35)
```

Tecknen ekas med SCRCHR. Bufferten rymmer C-1 tecken och CR: det C:te tecknet ekas och raderas igen. $0C ekas efter raderingen och tömmer då hela skärmen. Ett skrivet tecken läggs in utan att mallen flyttas, och TAB stannar vid mallens CR. BREAK avslutar som CR, men KEYINT har satt BREAK-biten, så kommandoslingan kör STOP och raden utförs inte.

```
0322  11 59 3D     CONINP: LD   DE,$3D59         ingen mall (CR LF)
0325  ED 53 E0 FF  CONIN2: LD   (TABPTR),DE
0329  DD E5               PUSH IX
032B  DD 21 4C FF         LD   IX,$FF4C
032F  41                  LD   B,C              B = platser kvar
0330  CD 86 03     L0330:  CALL RUBOUT
0333  CD 90 FF     L0333:  CALL GETKYV
0336  FE 03                CP   $03
0338  28 47                JR   Z,L0381          CTRL-C
033A  FE 0D                CP   $0D
033C  28 43                JR   Z,L0381
033E  FE 18                CP   $18
0340  28 32                JR   Z,L0374          CTRL-X
0342  FE 0C                CP   $0C
0344  28 2E                JR   Z,L0374          CTRL-L
0346  FE 08                CP   $08
0348  28 E6                JR   Z,L0330          vänsterpil
034A  FE 09                CP   $09
034C  20 0E                JR   NZ,L035C
034E  ED 5B E0 FF          LD   DE,(TABPTR)
0352  1A                  LD   A,(DE)
0353  FE 0D                CP   $0D              mallens slut
0355  28 DC                JR   Z,L0333
0357  13                  INC  DE
0358  ED 53 E0 FF          LD   (TABPTR),DE
035C  FE 20        L035C:  CP   $20
035E  38 D3                JR   C,L0333          andra styrtecken ignoreras
0360  FE 80                CP   $80
0362  30 1A                JR   NC,L037E
0364  77                  LD   (HL),A           in i bufferten
```

```
0365  23              INC  HL
0366  C5        L0366: PUSH BC
0367  D5               PUSH DE
0368  01 00 00         LD   BC,$0000
036B  CD E6 01         CALL SCRCHR          eka
036E  D1               POP  DE
036F  C1               POP  BC
0370  10 C1            DJNZ L0333
0372  18 BC            JR   L0330           full: radera tecknet igen

0374  F5        L0374: PUSH AF
0375  CD 86 03  L0375: CALL RUBOUT
0378  20 FB            JR   NZ,L0375        tills raden är tom
037A  F1               POP  AF
037B  04               INC  B               $0C ekas: töm skärmen
037C  18 E8            JR   L0366

037E  3E 35      L037E: LD   A,$35
0380  37               SCF
0381  36 0D      L0381: LD   (HL),$0D
0383  DD E1      L0383: POP  IX
0385  C9               RET

0386  78        RUBOUT: LD   A,B
0387  B9               CP   C
0388  C8               RET  Z               raden tom
0389  CD 79 02         CALL CURLFT
038C  2B               DEC  HL
038D  CD FA 02         CALL CURADR
0390  3E 20            LD   A,$20
0392  12               LD   (DE),A          blankt på skärmen
0393  04               INC  B
0394  C9               RET

0395  78        CONGET: LD   A,B
0396  B1               OR   C
0397  C8               RET  Z
0398  CD 90 FF         CALL GETKYV
039B  77               LD   (HL),A
039C  23               INC  HL
039D  0B               DEC  BC
039E  18 F5            JR   CONGET
```

3.9 KEYWT: vänta på tangent (GETKYV pekar hit) $03A0

Markörens adress skrivs till 6845:s R14/R15. Markören blinkas av programmet: R10 växlas mellan $09 (markör på linje 9) och $29 (ingen markör) ungefär var 0,18 s (HL räknas upp med C = 8 tills det slår över, 66 T per varv). Efter 41 växlingar, ungefär 7 s, står markören fast.

Sedan skärmsläckaren: SIO B:s RR0 bit 3 (DCD) läses. DCD går till bygeln S1, CLEAR SCREEN TIME OUT (kretsschemat blad 1). Är den 0 blir C = 4 och kontrollen görs om efter 255 nya varv (92 s). Är den 1 halveras C (4, 2, 1) med 118 varv emellan, och när C blir 0 sätts R1 = 0, så att bilden släcks, ungefär 5 minuter efter att väntan började.

KEYINT sätter bit 7 i KEYFLG. Då tas markören bort (R10 = $29) och bilden tänds igen (R1 = 80). Var bilden släckt och tangenten är TAB (9) börjar väntan om (?). A = tangentkoden.

```
03A0  DD E5      KEYWT: PUSH IX
03A2  D5                PUSH DE
03A3  E5                PUSH HL
03A4  C5                PUSH BC
03A5  DD 21 4C FF       LD   IX,$FF4C
03A9  CD 20 04          CALL SETW5
03AC  CD FA 02  L03AC:  CALL CURADR
03AF  01 08 29          LD   BC,$2908        41 växlingar, C = 8
03B2  61                LD   H,C
03B3  3E 0E             LD   A,$0E           R14/R15: markören
03B5  D3 38             OUT  ($38),A
03B7  7A                LD   A,D
```

```
03B8  D3 39              OUT  ($39),A
03BA  3E 0F              LD   A,$0F
03BC  D3 38              OUT  ($38),A
03BE  7B                 LD   A,E
03BF  D3 39              OUT  ($39),A
03C1  1E 09              LD   E,$09          R10 = $09: markören på
03C3  CB 59     L03C3:   BIT  3,C
03C5  28 0A              JR   Z,L03D1
03C7  3E 0A              LD   A,$0A          R10: markör på/av
03C9  D3 38              OUT  ($38),A
03CB  7B                 LD   A,E
03CC  D3 39              OUT  ($39),A
03CE  EE 20              XOR  $20
03D0  5F                 LD   E,A
03D1  10 1B     L03D1:   DJNZ L03EE
03D3  3E 10              LD   A,$10          SIO B: återställ ext/status
03D5  D3 43              OUT  ($43),A
03D7  DB 43              IN   A,($43)
03D9  CB 5F              BIT  3,A            DCD: bygeln S1
03DB  20 04              JR   NZ,L03E1
03DD  0E 04              LD   C,$04
03DF  18 0D              JR   L03EE

03E1  06 76     L03E1:   LD   B,$76
03E3  CB 39              SRL  C
03E5  20 07              JR   NZ,L03EE
03E7  3E 01              LD   A,$01          R1 = 0: bilden släcks
03E9  D3 38              OUT  ($38),A
03EB  AF                 XOR  A
03EC  D3 39              OUT  ($39),A
03EE  78        L03EE:   LD   A,B
03EF  06 00              LD   B,$00
03F1  09                 ADD  HL,BC          HL + C, CY = nästa steg
03F2  47                 LD   B,A
03F3  38 CE              JR   C,L03C3
03F5  FB                 EI
03F6  3A E2 FF           LD   A,(KEYFLG)
03F9  87                 ADD  A,A
03FA  30 F2              JR   NC,L03EE
03FC  32 E2 FF           LD   (KEYFLG),A
03FF  3E 0A              LD   A,$0A          R10 = $29: ingen markör
0401  D3 38              OUT  ($38),A
0403  3E 29              LD   A,$29
0405  D3 39              OUT  ($39),A
0407  3E 01              LD   A,$01          R1 = 80: bilden tillbaka
0409  D3 38              OUT  ($38),A
040B  3E 50              LD   A,$50
040D  D3 39              OUT  ($39),A
040F  3A E3 FF           LD   A,(LASTKY)
0412  EE 09              XOR  $09            TAB efter släckt bild?
0414  B1                 OR   C
0415  28 95              JR   Z,L03AC
0417  3A E3 FF           LD   A,(LASTKY)
041A  C1                 POP  BC
041B  E1                 POP  HL
041C  D1                 POP  DE
041D  DD E1              POP  IX
041F  C9                 RET
```

SETW5: *begränsa* CONWID *till högst 80 och skriv DART B:s WR5:* $68 *vid 80 tecken,* $6A (*RTS = 1*) *vid 40* (*servicemanualen s. 50*).

```
0420  F5        SETW5:   PUSH AF
0421  3A 54 FF           LD   A,(CONWID)
0424  FE 51              CP   $51            högst 80
0426  38 05              JR   C,L042D
0428  3E 50              LD   A,$50
042A  32 54 FF           LD   (CONWID),A
042D  FE 29     L042D:   CP   $29
```

```
042F  3E 05              LD   A,$05
0431  D3 23              OUT  ($23),A          DART B WR5
0433  3A 81 01           LD   A,(WR5INI)
0436  30 02              JR   NC,L043A
0438  F6 02              OR   $02              RTS = 1: 40 tecken
043A  D3 23        L043A: OUT  ($23),A
043C  F1                 POP  AF
043D  C9                 RET
```

KEYINT: avbrott från DART B när ett tecken har kommit från tangentbordet (vektor $FFB4). Koden läggs i LASTKY. CTRL-C (3) sätter bit 0 i byten som BRKPTR pekar på (BREAK). KEYSET sätter bit 7 i KEYFLG.

```
043E  F5           KEYINT: PUSH AF
043F  E5                   PUSH HL
0440  DB 22                IN   A,($22)       tangentkoden
0442  32 E3 FF             LD   (LASTKY),A
0445  FE 03                CP   $03           CTRL-C?
0447  20 09                JR   NZ,L0452
0449  2A 85 FF             LD   HL,(BRKPTR)
044C  7D                   LD   A,L
044D  B4                   OR   H
044E  28 02                JR   Z,L0452       ingen BREAK-byte
0450  CB C6                SET  0,(HL)        BREAK
0452  CD 91 01     L0452:  CALL KEYSET
0455  E1                   POP  HL
0456  F1           L0456:  POP  AF
0457  FB                   EI
0458  ED 4D        DORETI: RETI
```

KEYERR: specialvillkor på DART B (vektor $FFB6), till exempel överskridning eller ramfel. Tecknet läses och kastas, och felet återställs (WR0 = $30).

```
045A  F5           KEYERR: PUSH AF
045B  DB 22                IN   A,($22)
045D  3E 30                LD   A,$30         WR0: återställ fel
045F  D3 23                OUT  ($23),A
0461  18 F3                JR   L0456
```

CRTTAB: 6845:s R0-R13. 128 teckentider per linje, 80 synliga, synk på 99. 31 rader à 10 linjer (R9 = 9) + 4 = 314 linjer, 24 rader synliga: 50 Hz. R10 = $29 utan markör, R12/R13 = $7800 (bildminnet). CRTT60: R4-R7 = $19 $02 $18 $19, 26 x 10 + 2 = 262 linjer, dvs.

60 Hz (bygeln 50/60 Hz på DART B:s CTS, kretsschemat blad 1).

```
0463  7F 50 63 09… CRTTAB: DEFB $7F,$50,$63,$09,$1E,$04,$18,$1B
046B  00 09 29 09…         DEFB $00,$09,$29,$09,$78,$00
0471  19 02 18 19  CRTT60: DEFB $19,$02,$18,$19
```

3.10 Grafiken (BASIC II-manualen för ABC 802, kap. 11) $0475

Mosaikgrafik med 2 x 3 punkter per teckenruta: 72 rader (0-71) och 78 eller 158 kolumner. Rutorna bär grafiktecken med bit 5 satt; varje punkt är en bit (1, 2, 4, 8, 16, 64).

```
DOTFN   DOT(r,k)        funktionen, 0 eller värdet <> 0
SETDOT  SET DOT r,k
CLRDOT  CLR DOT r,k
TXPFN   TXPOINT(x,y)    funktionen
TXPNT   TXPOINT x,y[,z] satsen; z = 0 släcker, annars tänds
```

Efter CALL DOTADR (eller DOTARG) står en byte: 0 = rad och kolumn uppifrån, 1 = TXPOINT-koordinater, y nedifrån.

```
0475  E1           DOTFN:  POP  HL
0476  C1                   POP  BC
0477  CD C0 04              CALL DOTADR
047A  00                   DEFB $00
047B  18 12                JR   DOTTST

047D  CD AF 04     SETDOT: CALL DOTARG
0480  00                   DEFB $00
```

```
0481  18 1E              JR   DOTSET

0483  CD AF 04     CLRDOT: CALL DOTARG
0486  00                  DEFB $00
0487  18 1E              JR   DOTCLR

0489  E1           TXPFN:  POP  HL
048A  C1                 POP  BC
048B  CD C0 04           CALL DOTADR
048E  01                 DEFB $01            TXPOINT-koordinater
048F  A6           DOTTST: AND  (HL)
0490  E6 DF              AND  $DF            bit 5 bort
0492  C3 F1 20           JP   L20F1          funktionsvärdet

0495  CD AF 04     TXPNT:  CALL DOTARG
0498  01                 DEFB $01            TXPOINT-koordinater
0499  08                 EX   AF,AF'
049A  20 04              JR   NZ,L04A0       två argument: tänd
049C  3D                 DEC  A
049D  FA A6 04           JP   M,L04A6        z = 0: släck
04A0  08           L04A0:  EX   AF,AF'
04A1  B6           DOTSET: OR   (HL)
04A2  F6 20              OR   $20
04A4  77                 LD   (HL),A
04A5  C9                 RET

04A6  08           L04A6:  EX   AF,AF'
04A7  2F           DOTCLR: CPL
04A8  A6                 AND  (HL)
04A9  F6 20              OR   $20
04AB  77                 LD   (HL),A
04AC  C9                 RET

04AD  D7           DOTERR: RST  $10            fel 176
04AE  B0                 DEFB $B0
```

DOTARG: *läs två eller tre argument* (RST $20). *Med två blir Z = 0, med tre Z = 1 och A = z; båda sparas i AF'.*

```
04AF  E7           DOTARG: RST  $20
04B0  E5                 PUSH HL
04B1  13                 INC  DE
04B2  E7                 RST  $20
04B3  E5                 PUSH HL
04B4  1A                 LD   A,(DE)
04B5  FE 2C              CP   $2C
04B7  20 04              JR   NZ,L04BD
04B9  13                 INC  DE
04BA  E7                 RST  $20
04BB  7D                 LD   A,L
04BC  BF                 CP   A
04BD  08           L04BD:  EX   AF,AF'
04BE  E1                 POP  HL
04BF  C1                 POP  BC
```

DOTADR: *BC = första, HL = andra argumentet, båda < 256, annars fel 176. Inline-byten 1 ger H = 71 - y, L = x + 2; 0 ger H = C (rad), L = kolumn* (JR *Z hoppar in i* LD *A,*$61 *till* LD *H,C). Raden måste vara < 72 och kolumnen <= 2 x radlängd - 1. HL tillbaka = cellens adress, A = punktens bit +* $20 (*nedre högra punkten:* $20 + $20 = $40).

```
04C0  78           DOTADR: LD   A,B
04C1  B4                 OR   H
04C2  20 E9              JR   NZ,DOTERR      argumentet >= 256
04C4  E3                 EX   (SP),HL
04C5  B6                 OR   (HL)
04C6  23                 INC  HL
04C7  E3                 EX   (SP),HL
04C8  28 0B              JR   Z,L04D5
04CA  3E 47              LD   A,$47          y nedifrån
04CC  95                 SUB  L
04CD  67                 LD   H,A
04CE  79                 LD   A,C
04CF  C6 02              ADD  A,$02
```

```
04D1  6F                LD   L,A
04D2  38 D9             JR   C,DOTERR
04D4  3E                DEFB $3E              LD A,$61 (överlappar nästa)
04D5  61          L04D5: LD   H,C             DOT: H = raden
04D6  3E 47             LD   A,$47            rad < 72
04D8  BC                CP   H
04D9  38 D2             JR   C,DOTERR
04DB  3A 54 FF          LD   A,(CONWID)
04DE  87                ADD  A,A
04DF  3D                DEC  A
04E0  BD                CP   L                kolumn <= 2 x CONWID - 1
04E1  38 CA             JR   C,DOTERR
04E3  7C                LD   A,H
04E4  CB 1D             RR   L                CY = höger punkt
04E6  F5                PUSH AF
04E7  EB                EX   DE,HL
04E8  CD FA 04          CALL CELLAD
04EB  EB                EX   DE,HL
04EC  3C                INC  A
04ED  47                LD   B,A
04EE  F1                POP  AF
04EF  3E 80             LD   A,$80
04F1  30 01             JR   NC,L04F4
04F3  07          L04F3: RLCA
04F4  07          L04F4: RLCA
04F5  10 FC             DJNZ L04F3
04F7  C6 20             ADD  A,$20            grafikbiten
04F9  C9                RET
```

CELLAD: *DE = $7800 + 80 x (A / 3) + E, med E dubblat vid 40 tecken. A tillbaka = A mod 3 (raden i cellen).*

```
04FA  E5          CELLAD: PUSH HL
04FB  C5                  PUSH BC
04FC  21 B0 77            LD   HL,$77B0
04FF  01 50 00            LD   BC,$0050
0502  09          L0502:  ADD  HL,BC
0503  D6 03               SUB  $03
0505  30 FB               JR   NC,L0502
0507  C6 03               ADD  A,$03
0509  4B                  LD   C,E
050A  F5                  PUSH AF
050B  3A 54 FF            LD   A,(CONWID)
050E  FE 29               CP   $29
0510  30 01               JR   NC,L0513
0512  09                  ADD  HL,BC
0513  09          L0513:  ADD  HL,BC
0514  EB                  EX   DE,HL
0515  F1                  POP  AF
0516  C1                  POP  BC
0517  E1                  POP  HL
0518  C9                  RET
```

SIGNTX: CLS, *ESC = (rad 10, kolumn 10),* **FB Täby 1983-03-31 *och sex BEL ({ är ä i den svenska teckenuppsättningen). Ingen kod i ROM:en refererar till texten.*

```
0519  0C 1B 3D 2A… SIGNTX: DEFB $0C,$1B,"=**FB T{by 1983-03-31",$07,$07,$07
0533  07                  DEFB $07
0534  07 07 00 00         DEFB $07,$07,$00,$00
```

Tomt område (nollor) från $0536 till $05FF. I ABC800 ligger här kassetten CAS:, som ABC 802 inte har i ROM:en.

```
0538  00 00 00 00…         DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
```

$0540–$0606: bara $00 (199 bytes), utelämnas här.

3.11 Nyckelordstabeller $0607

Varje nyckelord är en kodbyte (>= $80) följd av namnet. $FF avslutar en tabell; KWSRCH ($4B21) söker i en tabell med DE = början. Står $00 efter ett namn godtas det utan kontroll av nästa tecken.

OPGRP ($0607, IX i $3773): grupper av binära operatorer, 3 bytes per grupp: pekare till gruppens nyckelord och klass (se CEXPR; bit 7 = tecken eller NOT får stå först). Lägst prioritet först; CEXLVL ökar IX innan den läser, så första gruppen är $06AD, och klass 0 ($0622) ger en faktor.

```
0607  00 00 00 25… OPGRP:  DEFB $00,$00,$00,$25,$06,$03,$2A,$06
060F  03 2F 06 03…         DEFB $03,$2F,$06,$03,$37,$06,$03,$41
0617  06 82 51 06…         DEFB $06,$82,$51,$06,$81,$56,$06,$01
061F  5B 06 04 00…         DEFB $5B,$06,$04,$00,$00,$00
0625  84 45 51 56  OPKW:   DEFB $84,"EQV"
0629  FF                  DEFB $FF
062A  85 49 4D 50          DEFB $85,"IMP"
062E  FF                  DEFB $FF
062F  86 4F 52             DEFB $86,"OR"
0632  87 58 4F 52          DEFB $87,"XOR"
0636  FF                  DEFB $FF
0637  88 41 4E 44          DEFB $88,"AND"
063B  FF                  DEFB $FF
063C  AF 4E 4F 54          DEFB $AF,"NOT"
0640  FF                  DEFB $FF
0641  98 3C 3D             DEFB $98,"<="
0644  8C 3C 3E             DEFB $8C,"<>"
0647  8F 3C                DEFB $8F,"<"
0649  92 3E 3D             DEFB $92,">="
064C  95 3E                DEFB $95,">"
064E  89 3D                DEFB $89,"="
0650  FF                  DEFB $FF
0651  9B 2B                DEFB $9B,"+"
0653  9E 2D                DEFB $9E,"-"
0655  FF                  DEFB $FF
0656  A0 2A                DEFB $A0,"*"
0658  A2 2F                DEFB $A2,"/"
065A  FF                  DEFB $FF
065B  A4 5E                DEFB $A4,"^"
065D  A4 2A 2A             DEFB $A4,"**"
0660  FF                  DEFB $FF
0661  6B 06        FNHDR:  DEFW $066B
0663  80 20                DEFW $2080
0665  00 00                DEFW $0000
0667  14 08                DEFW $0814
0669  80 00                DEFW $0080
066B  00 00                DEFW $0000
066D  00 36                DEFW $3600
066F  00 00                DEFW $0000
0671  75 06                DEFW $0675
0673  9E 07                DEFW $079E
0675  FE 58 46 4E  FNKW:   DEFB $FE,"XFN"
0679  00 9A 41 42…         DEFB $00,$9A,"ABS"
067E  86 41 54 4E          DEFB $86,"ATN"
0682  84 43 4F 53          DEFB $84,"COS"
0686  A3 45 58 50          DEFB $A3,"EXP"
068A  81 46 49 58          DEFB $81,"FIX"
068E  82 49 4E 54          DEFB $82,"INT"
0692  A5 4C 4F 47…         DEFB $A5,"LOG10"
0698  A4 4C 4F 47          DEFB $A4,"LOG"
069C  88 50 49             DEFB $88,"PI"
069F  89 52 4E 44          DEFB $89,"RND"
06A3  8A 53 47 4E          DEFB $8A,"SGN"
06A7  83 53 49 4E          DEFB $83,"SIN"
06AB  87 53 51 52          DEFB $87,"SQR"
06AF  85 54 41 4E          DEFB $85,"TAN"
06B3  8B 41 53 43…         DEFB $8B,"ASCII"
06B9  8B 41 53 43          DEFB $8B,"ASC"
06BD  8C 43 48 52…         DEFB $8C,"CHR$"
```

```
06C2  8D 4C 45 46…          DEFB $8D,"LEFT$"
06C8  8D 4C 45 46…          DEFB $8D,"LEFT"
06CD  8E 52 49 47…          DEFB $8E,"RIGHT$"
06D4  8E 52 49 47…          DEFB $8E,"RIGHT"
06DA  8F 4D 49 44…          DEFB $8F,"MID$"
06DF  8F 4D 49 44           DEFB $8F,"MID"
06E3  90 4C 45 4E           DEFB $90,"LEN"
06E7  91 49 4E 53…          DEFB $91,"INSTR"
06ED  92 53 50 41…          DEFB $92,"SPACE$"
06F4  93 53 54 52…          DEFB $93,"STRING$"
06FC  9C 4E 55 4D…          DEFB $9C,"NUM$"
0701  A7 56 41 4C           DEFB $A7,"VAL"
0705  94 53 57 41…          DEFB $94,"SWAP%"
070B  AB 56 41 52…          DEFB $AB,"VARPTR"
0712  AC 56 41 52…          DEFB $AC,"VAROOT"
0719  AD 50 45 45…          DEFB $AD,"PEEK2"
071F  AE 4D 4F 44           DEFB $AE,"MOD"
0723  AF 43 56 54…          DEFB $AF,"CVT%$"
0729  B0 43 56 54…          DEFB $B0,"CVT$%"
072F  B1 43 56 54…          DEFB $B1,"CVTF$"
0735  B2 43 56 54…          DEFB $B2,"CVT$F"
073B  B3 48 45 58…          DEFB $B3,"HEX$"
0740  B4 4F 43 54…          DEFB $B4,"OCT$"
0745  95 50 45 45…          DEFB $95,"PEEK"
074A  96 49 4E 50           DEFB $96,"INP"
074E  97 43 41 4C…          DEFB $97,"CALL"
0753  98 45 52 52…          DEFB $98,"ERRCODE"
075B  9D 54 41 42           DEFB $9D,"TAB"
075F  9F 43 55 52           DEFB $9F,"CUR"
0763  A1 54 58 50…          DEFB $A1,"TXPOINT"
076B  9B 41 44 44…          DEFB $9B,"ADD$"
0770  9E 53 55 42…          DEFB $9E,"SUB$"
0775  A0 4D 55 4C…          DEFB $A0,"MUL$"
077A  A2 44 49 56…          DEFB $A2,"DIV$"
077F  A6 43 4F 4D…          DEFB $A6,"COMP%"
0785  99 53 59 53           DEFB $99,"SYS"
0789  A9 54 49 4D…          DEFB $A9,"TIME$"
078F  AA 50 4F 53…          DEFB $AA,"POSIT"
0795  B5 44 4F 54           DEFB $B5,"DOT"
0799  80 46 4E              DEFB $80,"FN"
079C  00 FF                 DEFB $00,$FF
```

FNARG: *funktionernas argumentsignaturer* (*+8 i huvudet* $066B). *Funktionskoder* (*bit 7 satt*) *följda av signaturen: en byte för resultatet* (*bit 0-1 typen, bit 5 = får sakna argument*) *och en per argument* (*se* CARGS $1802)*; flera koder i följd delar signatur. Sist* $FF *och de tre signaturerna för variabelindex* ($0811), DIM ($0812) *och* FN ($0813).

Kod $80 (*med* TIME$, $22*: sträng utan argument*) *är färgordens signatur* (*huvudet* $0704, *+8 =* $0082)*;* FN *själv har kod 0 och egen väg.*

```
079E  9A 86 84 A3… FNARG:   DEFB $9A,$86,$84,$A3,$81,$82,$A4,$A5
07A6  83 87 85 00…          DEFB $83,$87,$85,$00,$20,$88,$20,$89
07AE  20 20 8A 01…          DEFB $20,$20,$8A,$01,$20,$8B,$90,$B0
07B6  01 22 8C 02…          DEFB $01,$22,$8C,$02,$29,$8D,$8E,$02
07BE  02 21 8F 02…          DEFB $02,$21,$8F,$02,$02,$01,$21,$91
07C6  01 01 02 22…          DEFB $01,$01,$02,$22,$9D,$92,$AF,$B3
07CE  B4 02 21 9F…          DEFB $B4,$02,$21,$9F,$93,$02,$01,$21
07D6  9C B1 02 20…          DEFB $9C,$B1,$02,$20,$A7,$B2,$00,$22
07DE  95 AD 94 96…          DEFB $95,$AD,$94,$96,$99,$01,$21,$AE
07E6  01 01 21 98…          DEFB $01,$01,$21,$98,$21,$A1,$B5,$01
07EE  01 21 A9 80…          DEFB $01,$21,$A9,$80,$22,$9B,$9E,$A0
07F6  A2 02 06 02…          DEFB $A2,$02,$06,$02,$21,$A6,$05,$06
07FE  22 97 01 21…          DEFB $22,$97,$01,$21,$21,$AA,$00,$21
0806  AB AC 01 70…          DEFB $AB,$AC,$01,$70,$A8,$A8,$02,$12
080E  01 21 FF 29…          DEFB $01,$21,$FF,$29,$2D,$6C
0814  81 52 45 44  COLKW:   DEFB $81,"RED"
0818  82 47 52 4E           DEFB $82,"GRN"
081C  83 59 45 4C           DEFB $83,"YEL"
0820  84 42 4C 55            DEFB $84,"BLU"
0824  85 4D 41 47            DEFB $85,"MAG"
```

```
0828  86 43 59 41          DEFB $86,"CYA"
082C  87 57 48 54          DEFB $87,"WHT"
0830  88 46 4C 53…         DEFB $88,"FLSH"
0835  89 53 54 44…         DEFB $89,"STDY"
083A  8C 4E 52 4D…         DEFB $8C,"NRML"
083F  8D 44 42 4C…         DEFB $8D,"DBLE"
0844  91 47 52 45…         DEFB $91,"GRED"
0849  92 47 47 52…         DEFB $92,"GGRN"
084E  93 47 59 45…         DEFB $93,"GYEL"
0853  94 47 42 4C…         DEFB $94,"GBLU"
0858  95 47 4D 41…         DEFB $95,"GMAG"
085D  96 47 43 59…         DEFB $96,"GCYA"
0862  97 47 57 48…         DEFB $97,"GWHT"
0867  98 48 49 44…         DEFB $98,"HIDE"
086C  99 47 43 4F…         DEFB $99,"GCON"
0871  9A 47 53 45…         DEFB $9A,"GSEP"
0876  9C 42 4C 42…         DEFB $9C,"BLBG"
087B  9D 4E 57 42…         DEFB $9D,"NWBG"
0880  9E 47 48 4F…         DEFB $9E,"GHOL"
0885  9F 47 52 45…         DEFB $9F,"GREL"
088A  FF                   DEFB $FF
088B  95 08       STHDR:   DEFW $0895
088D  00 19                DEFW $1900
088F  00 00                DEFW $0000
0891  7E 09                DEFW $097E
0893  6C 0A                DEFW $0A6C
0895  00 00                DEFW $0000
0897  00 25                DEFW $2500
0899  00 00                DEFW $0000
089B  9F 08                DEFW $089F
089D  00 00                DEFW $0000
089F  86 58 53 54… STKW:   DEFB $86,"XSTM"        satsernas nyckelord
08A4  00 91 4C 45…         DEFB $00,$91,"LET"
08A9  92 45 4E 44          DEFB $92,"END"
08AD  80 47 4F 54…         DEFB $80,"GOTO"
08B2  93 50 52 49…         DEFB $93,"PRINT"
08B8  94 3B                DEFB $94,";"
08BA  95 49 46             DEFB $95,"IF"
08BD  8F 52 45 4D          DEFB $8F,"REM"
08C1  90 21                DEFB $90,"!"
08C3  97 49 4E 50…         DEFB $97,"INPUT LINE"
08CE  96 49 4E 50…         DEFB $96,"INPUT"
08D4  98 46 4F 52          DEFB $98,"FOR"
08D8  99 4E 45 58…         DEFB $99,"NEXT"
08DD  9A 57 48 49…         DEFB $9A,"WHILE"
08E3  9B 57 45 4E…         DEFB $9B,"WEND"
08E8  9C 52 45 41…         DEFB $9C,"READ"
08ED  83 52 45 53…         DEFB $83,"RESTORE"
08F5  84 52 45 53…         DEFB $84,"RESUME"
08FC  82 47 4F 53…         DEFB $82,"GOSUB"
0902  A0 52 45 54…         DEFB $A0,"RETURN"
0909  85 4F 4E 20…         DEFB $85,"ON ERROR GOTO"
0917  A1 4F 4E             DEFB $A1,"ON"
091A  8E 44 41 54…         DEFB $8E,"DATA"
091F  8C 44 45 46…         DEFB $8C,"DEF FN"
0926  00 8D 46 4E…         DEFB $00,$8D,"FNEND"
092D  A2 4D 49 44…         DEFB $A2,"MID$"
0932  A2 4D 49 44          DEFB $A2,"MID"
0936  A3 53 49 4E…         DEFB $A3,"SINGLE"
093D  A4 44 4F 55…         DEFB $A4,"DOUBLE"
0944  FF                   DEFB $FF
```

Småtabeller som söks var för sig (*DE* = $094A, $0950 …):

ELSE, STEP, TO, AS FILE, *COUNT*, USING, LOCAL, THEN. *Före dem tre koder som bara* LIST *letar upp* (CPIR *från* STKW *går förbi* $FF, *se* DLINE): $81 *utan text* (GOTO *efter* THEN), $8B ? (*märket för en felrad, se* DOLINE) *och* $88 :.

```
0945  81 8B 3F             DEFB $81,$8B,"?"
0948  88 3A                DEFB $88,":"
```

```
094A  8A 45 4C 53…          DEFB $8A,"ELSE"
094F  FF                    DEFB $FF
0950  BE 53 54 45…          DEFB $BE,"STEP"
0955  FF                    DEFB $FF
0956  BD 54 4F              DEFB $BD,"TO"
0959  FF                    DEFB $FF
095A  BB 41 53 20…          DEFB $BB,"AS FILE"
0962  FF                    DEFB $FF
0963  B9 43 4F 55…          DEFB $B9,"COUNT"
0969  FF                    DEFB $FF
096A  B8 55 53 49…          DEFB $B8,"USING"
0970  FF                    DEFB $FF
0971  B6 4C 4F 43…          DEFB $B6,"LOCAL"
0977  FF                    DEFB $FF
0978  BD 54 48 45…          DEFB $BD,"THEN"
097D  FF                    DEFB $FF
```

Andra satsgruppen (DIM .. *CLR DOT*), *huvud* $092E.

```
097E  80 44 49 4D  STKW2:   DEFB $80,"DIM"
0982  81 43 4F 4D…          DEFB $81,"COMMON"
0989  82 50 4F 4B…          DEFB $82,"POKE"
098E  83 4F 55 54           DEFB $83,"OUT"
0992  84 4F 50 45…          DEFB $84,"OPEN"
0997  85 50 52 45…          DEFB $85,"PREPARE"
099F  86 43 4C 4F…          DEFB $86,"CLOSE"
09A5  87 52 41 4E…          DEFB $87,"RANDOMIZE"
09AF  88 53 54 4F…          DEFB $88,"STOP"
09B4  89 54 58 50…          DEFB $89,"TXPOINT"
09BC  8A 47 45 54           DEFB $8A,"GET"
09C0  8B 43 48 41…          DEFB $8B,"CHAIN"
09C6  8C 54 52 41…          DEFB $8C,"TRACE"
09CC  8D 4E 4F 20…          DEFB $8D,"NO TRACE"
09D5  8E 50 55 54           DEFB $8E,"PUT"
09D9  8F 49 4E 54…          DEFB $8F,"INTEGER"
09E1  90 46 4C 4F…          DEFB $90,"FLOAT"
09E7  91 45 58 54…          DEFB $91,"EXTEND"
09EE  92 4E 4F 20…          DEFB $92,"NO EXTEND"
09F8  93 44 49 47…          DEFB $93,"DIGITS"
09FF  94 4F 50 54…          DEFB $94,"OPTION BASE"
0A0B  95 50 4F 53…          DEFB $95,"POSIT"
0A11  96 53 45 54…          DEFB $96,"SET DOT"
0A19  97 43 4C 52…          DEFB $97,"CLR DOT"
0A21  FF                    DEFB $FF
```

3.12 JPTABL: den stora hopptabellen (204 ord) för kompilering och körning

$0A22

Tabellen används med fyra olika baser, så att samma ord nås via olika koder:

```
index $00-$24  kompilering av satserna i grupp 1 (kod $80-$A4,
               index = kod & $7F; CMPSTM med BC = $0A22)
index $25-$3C  kompilering av grupp 2 (DIM .. CLR DOT, $0B0F = +8
               i huvudet $092E, index = $25 + kod)
index $3D-$61  körning av satserna i grupp 1 (STMLP: $099C + 2*kod)
index $62-$79  körning av grupp 2, efter $86 (XSTM: $0AE6 + 2*kod)
index $7A-$7C  uttryckskoderna $7D-$7F (EXECA): krok HOOKA6, och
               fältelementets värde $7E+typ (adressen på stacken):
               $7E flyttal (FPUSH), $7F heltal (PEEK2)
index $7D-$CB  uttryckskoder $80-$CE (EXECA: $0A1C + 2*kod)
```

Satser utan egen kompileringsrutin ($87-$8B, $9D-$9F) har 0.

```
0A22  40 19        JPTABL: DEFW CLNR
0A24  40 19                DEFW CLNR
0A26  40 19                DEFW CLNR
0A28  FF 19                DEFW CLNR0
0A2A  FF 19                DEFW CLNR0
```

```
0A2C  FF 19               DEFW CLNR0
0A2E  08 1B               DEFW CXSTM
0A30  00 00               DEFW RESET
0A32  00 00               DEFW RESET
0A34  00 00               DEFW RESET
0A36  00 00               DEFW RESET
0A38  00 00               DEFW RESET
0A3A  7E 1A               DEFW CDEF
0A3C  4F 19               DEFW NOHOOK
0A3E  F2 19               DEFW CDATA
0A40  F4 19               DEFW CTEXT
0A42  F4 19               DEFW CTEXT
0A44  1B 16               DEFW CLET
0A46  A4 19               DEFW CEND
0A48  40 1B               DEFW CPRINT
0A4A  40 1B               DEFW CPRINT
0A4C  57 19               DEFW CIF
0A4E  9C 1B               DEFW CINPUT
0A50  04 1C               DEFW CINLIN
0A52  0A 1A               DEFW CFOR
0A54  3E 1A               DEFW CNEXT
0A56  47 1A               DEFW CWHILE
0A58  41 1A               DEFW CWEND
0A5A  ED 1B               DEFW CREAD
0A5C  00 00               DEFW RESET
0A5E  00 00               DEFW RESET
0A60  00 00               DEFW RESET
0A62  50 19               DEFW CRETRN
0A64  B6 19               DEFW CON
0A66  F6 15               DEFW CMID
0A68  36 3A               DEFW SINGLE
0A6A  39 3A               DEFW DOUBLE
0A6C  4A 16               DEFW CDIM
0A6E  4D 16               DEFW CCOMMN
0A70  60 1A               DEFW CPOKE
0A72  6A 1A               DEFW COUT
0A74  42 1C               DEFW COPEN
0A76  42 1C               DEFW COPEN
0A78  5D 1C               DEFW CCLOSE
0A7A  4F 19               DEFW NOHOOK
0A7C  4F 19               DEFW NOHOOK
0A7E  77 1A               DEFW CTXPNT
0A80  11 1C               DEFW CGET
0A82  1B 00               DEFW CEXPS
0A84  2D 1C               DEFW CFILNR
0A86  4F 19               DEFW NOHOOK
0A88  0A 1C               DEFW CPUT
0A8A  1C 3A               DEFW INTEGR
0A8C  20 3A               DEFW FLOAT
0A8E  2C 3A               DEFW EXTEND
0A90  30 3A               DEFW NOEXT
0A92  08 16               DEFW CEXPI
0A94  08 16               DEFW CEXPI
0A96  26 1C               DEFW CPOSIT
0A98  4C 1A               DEFW CXY
0A9A  4C 1A               DEFW CXY
0A9C  25 1D               DEFW GOTO
0A9E  25 1D               DEFW GOTO
0AA0  E5 2B               DEFW GOSUB
0AA2  77 28               DEFW RESTOR
0AA4  35 3C               DEFW RESUME
0AA6  C4 2B               DEFW ONERR
0AA8  F7 1C               DEFW XSTM
0AAA  EA 1C               DEFW EOL
0AAC  4F 19               DEFW NOHOOK
0AAE  12 01               DEFW READY
0AB0  15 1D               DEFW SKIP
0AB2  AF 1D               DEFW ERR90
0AB4  21 1D               DEFW DEF
```

```
0AB6  95 2B               DEFW FNEND
0AB8  13 1D               DEFW SKIP2
0ABA  15 1D               DEFW SKIP
0ABC  15 1D               DEFW SKIP
0ABE  31 1D               DEFW EXECOD
0AC0  F1 1C               DEFW ENDST
0AC2  B1 1D               DEFW PRINT
0AC4  B1 1D               DEFW PRINT
0AC6  31 1D               DEFW EXECOD
0AC8  B1 1D               DEFW PRINT
0ACA  E0 38               DEFW INPLIN
0ACC  32 27               DEFW FOR
0ACE  B8 27               DEFW NEXT
0AD0  58 28               DEFW WHILE
0AD2  25 1D               DEFW GOTO
0AD4  9F 28               DEFW READ
0AD6  68 28               DEFW RESTR0
0AD8  26 3C               DEFW RESUM0
0ADA  D9 2B               DEFW ONERR0
0ADC  F7 2B               DEFW RETURN
0ADE  16 2C               DEFW ON
0AE0  9D 2B               DEFW MID
0AE2  4F 19               DEFW NOHOOK
0AE4  4F 19               DEFW NOHOOK
0AE6  31 1D               DEFW EXECOD
0AE8  31 1D               DEFW EXECOD
0AEA  F0 39               DEFW POKE
0AEC  02 3A               DEFW OUTST
0AEE  73 38               DEFW SOPEN
0AF0  75 38               DEFW PREPAR
0AF2  BE 38               DEFW SCLOSE
0AF4  EC 34               DEFW RANDOM
0AF6  8E 3B               DEFW STOP
0AF8  95 04               DEFW TXPNT
0AFA  19 39               DEFW GET
0AFC  44 2C               DEFW CHAIN
0AFE  9B 2C               DEFW TRACE
0B00  B2 1F               DEFW NOTRAC
0B02  41 39               DEFW PUT
0B04  4F 19               DEFW NOHOOK
0B06  4F 19               DEFW NOHOOK
0B08  4F 19               DEFW NOHOOK
0B0A  4F 19               DEFW NOHOOK
0B0C  6B 3A               DEFW DIGITS
0B0E  71 3A               DEFW OPTBAS
0B10  5D 39               DEFW POSIT
0B12  7D 04               DEFW SETDOT
0B14  83 04               DEFW CLRDOT
0B16  A6 FF               DEFW HOOKA6
0B18  9C 22               DEFW FPUSH
0B1A  59 22               DEFW PEEK2
0B1C  D5 22               DEFW L22D5
0B1E  11 21               DEFW FTOI
0B20  1F 21               DEFW ITOF
0B22  99 44               DEFW STRNUM
0B24  6D 21               DEFW IEQV
0B26  79 21               DEFW IIMP
0B28  85 21               DEFW IOR
0B2A  9D 21               DEFW IXOR
0B2C  8F 21               DEFW IAND
0B2E  C8 20               DEFW FCMP
0B30  A7 21               DEFW IEQ
0B32  B9 25               DEFW SCMP
0B34  C8 20               DEFW FCMP
0B36  B2 21               DEFW INE
0B38  B9 25               DEFW SCMP
0B3A  C8 20               DEFW FCMP
0B3C  BE 21               DEFW ILT
0B3E  B9 25               DEFW SCMP
```

```
0B40  C8 20               DEFW FCMP
0B42  CA 21               DEFW IGE
0B44  B9 25               DEFW SCMP
0B46  C8 20               DEFW FCMP
0B48  DA 21               DEFW IGT
0B4A  B9 25               DEFW SCMP
0B4C  C8 20               DEFW FCMP
0B4E  D6 21               DEFW ILE
0B50  B9 25               DEFW SCMP
0B52  27 21               DEFW FARITH
0B54  DE 21               DEFW IADD
0B56  24 25               DEFW SCAT
0B58  27 21               DEFW FARITH
0B5A  E3 21               DEFW ISUB
0B5C  27 21               DEFW FARITH
0B5E  ED 21               DEFW IMUL
0B60  27 21               DEFW FARITH
0B62  EC 21               DEFW IDIV
0B64  B2 2D               DEFW FPOW
0B66  12 2D               DEFW FPOWI
0B68  5C 2D               DEFW IPOW
0B6A  31 1D               DEFW EXECOD
0B6C  AA 20               DEFW FNEG
0B6E  67 21               DEFW INEG
0B70  BB 2A               DEFW FNAMRK
0B72  BB 2A               DEFW FNAMRK
0B74  BB 2A               DEFW FNAMRK
0B76  10 21               DEFW FTOI2
0B78  1E 21               DEFW ITOF2
0B7A  99 21               DEFW INOT
0B7C  B8 24               DEFW COLARG
0B7E  84 22               DEFW SFARR
0B80  51 22               DEFW SIARR
0B82  C5 22               DEFW SSARR
0B84  5F 22               DEFW STFVAR
0B86  47 22               DEFW STIVAR
0B88  A3 22               DEFW STSVAR
0B8A  07 2B               DEFW FRETF
0B8C  35 2B               DEFW FRETI
0B8E  4A 2B               DEFW FRETS
0B90  77 22               DEFW PTRF
0B92  7D 22               DEFW PTRI
0B94  7A 22               DEFW PTRS
0B96  1A 1D               DEFW THEN
0B98  1A 1D               DEFW THEN
0B9A  4F 19               DEFW NOHOOK
0B9C  94 22               DEFW LDFVAR
0B9E  55 22               DEFW LDIVAR
0BA0  D1 22               DEFW LDSVAR
0BA2  DC 22               DEFW L22DC
0BA4  42 22               DEFW VARADR
0BA6  42 22               DEFW VARADR
0BA8  42 22               DEFW VARADR
0BAA  5F 21               DEFW INTCON
0BAC  E1 22               DEFW ARRELM
0BAE  E1 22               DEFW ARRELM
0BB0  E1 22               DEFW ARRELM
0BB2  BF 24               DEFW STRCON
0BB4  BF 24               DEFW STRCON
0BB6  5B 24               DEFW XDIM
0BB8  5C 24               DEFW XCOMMN
```

3.13 FNTAB: hopptabell (101 ord) för funktioner och uttrycksprefix $0BBA

Index 0-$35: funktionerna, index = funktionens kod - $80 (FNKW). En funktion kompileras till $D0+n (n = antal argument, 0-3) eller $D4 $D0+n (n >= 4) och sedan index. EXECA hoppar över $D4/$D0+n och tar index härifrån.

Index $36-: rutiner som nås med andra baser, t.ex. FNFLT2 ($0C26 = tabell + $6C): för SIN, COS, TAN, ATN, SQR, EXP, LOG, LOG10 och NUM$ gör FNFLT först det gemensamma och hoppar sedan till index + $36. FCMP/FDISP använder basen $0B24 = JPTABL + $102: jämförelsens kod $89.. ger resultatrutinerna $20E8-$210B, och +, -, *, / (kod $9B, $9E, $A0, $A2) ger FADD, FSUB, FMUL, FDIV.

```
0BBA  CC 29       FNTAB:  DEFW FNCALL
0BBC  B3 2C               DEFW FIX
0BBE  B7 2C               DEFW INT
0BC0  34 21               DEFW FNFLT
0BC2  34 21               DEFW FNFLT
0BC4  34 21               DEFW FNFLT
0BC6  34 21               DEFW FNFLT
0BC8  34 21               DEFW FNFLT
0BCA  98 22               DEFW PI
0BCC  66 34               DEFW RND
0BCE  B1 20               DEFW SGN
0BD0  D2 24               DEFW ASC
0BD2  91 25               DEFW CHR
0BD4  EB 24               DEFW LEFT
0BD6  03 25               DEFW RIGHT
0BD8  E1 24               DEFW MIDF
0BDA  CB 24               DEFW LEN
0BDC  1C 26               DEFW INSTR
0BDE  83 26               DEFW SPACE
0BE0  88 26               DEFW STRNG
0BE2  F7 21               DEFW SWAP
0BE4  55 21               DEFW PEEK
0BE6  CF 39               DEFW INP
0BE8  DB 39               DEFW FCALL
0BEA  51 21               DEFW ERRCOD
0BEC  2C 3B               DEFW L3B2C
0BEE  A5 20               DEFW ABS
0BF0  0A 44               DEFW FNBCD
0BF2  34 21               DEFW FNFLT
0BF4  66 1F               DEFW TAB
0BF6  0A 44               DEFW FNBCD
0BF8  C4 26               DEFW CUR
0BFA  0A 44               DEFW FNBCD
0BFC  89 04               DEFW TXPFN
0BFE  0A 44               DEFW FNBCD
0C00  34 21               DEFW FNFLT
0C02  34 21               DEFW FNFLT
0C04  34 21               DEFW FNFLT
0C06  13 44               DEFW FNSTR1
0C08  13 44               DEFW FNSTR1
0C0A  E1 24               DEFW MIDF
0C0C  E2 3A               DEFW CLKSTR
0C0E  A9 39               DEFW FPOSIT
0C10  BC 36               DEFW VARPTR
0C12  C9 36               DEFW VAROOT
0C14  59 22               DEFW PEEK2
0C16  E9 21               DEFW MOD
0C18  07 37               DEFW CVTIS
0C1A  E2 36               DEFW CVTSI
0C1C  03 37               DEFW CVTFS
0C1E  DE 36               DEFW CVTSF
0C20  12 37               DEFW HEX
0C22  15 37               DEFW OCT
0C24  75 04               DEFW DOTFN
0C26  F3 4C               DEFW FTOIR
0C28  C0 4C               DEFW ITOFS
0C2A  00 00               DEFW RESET
0C2C  80 56               DEFW SIN
```

```
0C2E  84 56               DEFW COS
0C30  88 56               DEFW TAN
0C32  50 5B               DEFW ATN
0C34  89 5A               DEFW SQR
0C36  E8 20               DEFW L20E8
0C38  E8 20               DEFW L20E8
0C3A  E8 20               DEFW L20E8
0C3C  F0 20               DEFW L20F0
0C3E  F0 20               DEFW L20F0
0C40  F0 20               DEFW L20F0
0C42  06 21               DEFW L2106
0C44  06 21               DEFW L2106
0C46  06 21               DEFW L2106
0C48  0B 21               DEFW L210B
0C4A  0B 21               DEFW L210B
0C4C  0B 21               DEFW L210B
0C4E  F8 20               DEFW L20F8
0C50  F8 20               DEFW L20F8
0C52  F8 20               DEFW L20F8
0C54  FF 20               DEFW L20FF
0C56  FF 20               DEFW L20FF
0C58  FF 20               DEFW L20FF
0C5A  41 4F               DEFW FADD
0C5C  D3 5C               DEFW ADDS
0C5E  50 44               DEFW NUMS
0C60  39 4F               DEFW FSUB
0C62  CB 5C               DEFW SUBS
0C64  EA 4F               DEFW FMUL
0C66  EB 5D               DEFW MULS
0C68  5F 50               DEFW FDIV
0C6A  8A 5E               DEFW DIVS
0C6C  37 59               DEFW EXP
0C6E  28 58               DEFW LOG
0C70  60 5A               DEFW LOG10
0C72  A4 44               DEFW COMPS
0C74  3B 21               DEFW VAL
0C76  00 00               DEFW RESET
0C78  00 00               DEFW RESET
0C7A  00 00               DEFW RESET
0C7C  00 00               DEFW RESET
0C7E  00 00               DEFW RESET
0C80  F3 4C               DEFW FTOIR
0C82  C0 4C               DEFW ITOFS
```

3.14 CLRALL/CLRVAR/CLSALL: nollställ variablerna och stäng filerna $0C84

DE = gränsen: allt som ligger från DE och uppåt kastas. LSTWLK kapar listan vid första posten på eller ovanför DE (utom poster ovanför MEMTOP, t.ex. CON:s FCB) och ger IX den posten med CY = 1.

CLRALL kapar först namnlistan (se nedan), CLRVAR går igenom variabellistan (VARLST) med CLRV1 och sätter FREPTR = DE, CLSALL går igenom filerna (FCBLST) med CLSF1. INCOMN avgör vad som behålls. CLRV1: enkla variabler nollas (heltal 2 bytes, flyttal 4/8), och IY+$26 bit 3 sätts om en flyttalsvariabel finns (då ger SINGLE/DOUBLE fel 211). För strängar och fält nollas de 6 byten i posten (strängen blir otilldelad, fältet odimensionerat); en behållen sträng förlorar ändå sin buffert om den ligger ovanför DE. I ett behållet strängfält prövas varje element så. Ett talfälts data rörs inte.

CLSF1: filer ovanför DE stängs alltid; annars stängs de om INCOMN säger det och FCB+3 bit 1 är 0. S0D4A (END, $38DB) stänger allt. Namnlistan: med EXTEND får variablerna långa namn. Varje namn får ett nummer ($0400 + avståndet i bytes från listans början) och står i en lista med $FE före varje namn (första bokstaven versal, resten gemener, som LIST skriver dem) och $FF sist. Ordet sist i programmet är en relativ länk till listan. Nya namn tas från variabelområdet (ALLOC, $332C) och kedjas där; CLEAR flyttar in dem i programmets svans (NAMPAK, se VARNAM).

```
0C84  2A 08 FF     CLRALL: LD   HL,(PRGEND)
0C87  46                   LD   B,(HL)          BC = ordet sist i programmet
0C88  2B                   DEC  HL
```

```
0C89  4E                  LD   C,(HL)
0C8A  DD 21 6C 0D         LD   IX,L0D6C        bara kapning (L0E0F = RET)
0C8E  CD C5 0C            CALL LSTWK2          namnlistan, huvud vid PRGEND-1+BC
0C91  DD 21 EC 0C  CLRVAR: LD  IX,CLRV1
0C95  01 2C 00            LD   BC,$002C
0C98  FD CB 26 9E         RES  3,(IY+$26)
0C9C  CD C2 0C            CALL LSTWLK          variablerna
0C9F  CD AD 0C            CALL CLSALL          sedan filerna
0CA2  ED 53 0A FF         LD   (FREPTR),DE     FREPTR = DE
0CA6  C9                  RET

0CA7  11 FF FF     S0CA7: LD   DE,$FFFF        inget kapas
0CAA  CD 9D 0E            CALL S0E9D           och ingen COMMON-variabel behålls
0CAD  01 40 00     CLSALL: LD  BC,$0040
0CB0  DD 21 56 0D         LD   IX,CLSF1
0CB4  FD 36 20 00         LD   (IY+$20),$00
0CB8  CD C2 0C            CALL LSTWLK
0CBB  CD A2 10            CALL ERRSUM          fel från någon CLOSE?
0CBE  D0                  RET  NC
0CBF  C3 12 00            JP   ERRA
```

LSTWLK: *gå igenom listan med huvud vid IY+BC och anropa IX för varje post* (*HL = posten*). *Används av* CLRVAR (*variabler,* CLRV1) *och* CLSALL (*filer,* CLSF1).

```
0CC2  FD E5        LSTWLK: PUSH IY
0CC4  E1                   POP  HL
0CC5  09           LSTWK2: ADD  HL,BC          som LSTWLK, HL = listhuvudet
0CC6  4E           L0CC6:  LD   C,(HL)
0CC7  23                   INC  HL
0CC8  46                   LD   B,(HL)
0CC9  78                   LD   A,B
0CCA  B1                   OR   C
0CCB  C8                   RET  Z
0CCC  EB                   EX   DE,HL
0CCD  2B                   DEC  HL
0CCE  ED 42                SBC  HL,BC
0CD0  09                   ADD  HL,BC
0CD1  23                   INC  HL
0CD2  EB                   EX   DE,HL
0CD3  30 0B                JR   NC,L0CE0       länken < DE: behåll
0CD5  78                   LD   A,B
0CD6  FD BE 0F             CP   (IY+$0F)
0CD9  30 05                JR   NC,L0CE0       över MEMTOP (systemets FCB:er): behåll
0CDB  36 00                LD   (HL),$00       kapa listan här
0CDD  2B                   DEC  HL
0CDE  36 00                LD   (HL),$00
0CE0  60           L0CE0:  LD   H,B
0CE1  69                   LD   L,C
0CE2  E5           L0CE2:  PUSH HL
0CE3  D5                   PUSH DE
0CE4  CD 5D 35             CALL SCNCB          IX, CY = posten ligger ovanför DE
0CE7  D1                   POP  DE
0CE8  E1                   POP  HL
0CE9  30 DB                JR   NC,L0CC6       IX gav CY: sluta
0CEB  C9                   RET

0CEC  D8           CLRV1:  RET  C
0CED  23                   INC  HL
0CEE  23                   INC  HL
0CEF  7E                   LD   A,(HL)         C = sorten
0CF0  4F                   LD   C,A
0CF1  23                   INC  HL
0CF2  23                   INC  HL
0CF3  E6 06                AND  $06            sträng eller fält?
0CF5  20 17                JR   NZ,L0D0E
0CF7  06 02                LD   B,$02          heltal: 2 bytes
0CF9  CB 41                BIT  0,C
0CFB  20 07                JR   NZ,L0D04
0CFD  FD CB 26 DE          SET  3,(IY+$26)     flyttalsvariabel finns
```

```
0D01  FD 46 1E          LD   B,(IY+$1E)
0D04  CD 6D 0D    L0D04: CALL INCOMN          Z: behålls
0D07  C8               RET  Z
0D08  AF          L0D08: XOR  A
0D09  77          L0D09: LD   (HL),A
0D0A  23               INC  HL
0D0B  10 FC            DJNZ L0D09
0D0D  C9               RET

0D0E  E5          L0D0E: PUSH HL
0D0F  F5               PUSH AF
0D10  CD 33 0D         CALL S0D33
0D13  F1               POP  AF
0D14  E1               POP  HL
0D15  EE 06            XOR  $06             bara strängfält går vidare
0D17  C0               RET  NZ
0D18  4E               LD   C,(HL)
0D19  23               INC  HL
0D1A  46               LD   B,(HL)
0D1B  79               LD   A,C
0D1C  B0               OR   B
0D1D  C8               RET  Z
0D1E  23               INC  HL
0D1F  7E               LD   A,(HL)
0D20  23               INC  HL
0D21  66               LD   H,(HL)
0D22  6F               LD   L,A
0D23  09               ADD  HL,BC            HL = fältets slut
0D24  E5               PUSH HL
0D25  ED 42            SBC  HL,BC
0D27  C1          L0D27: POP  BC
0D28  A7               AND  A
0D29  ED 42            SBC  HL,BC
0D2B  09               ADD  HL,BC
0D2C  D0               RET  NC
0D2D  C5               PUSH BC
0D2E  CD 39 0D         CALL S0D39            strängen vid BC
0D31  18 F4            JR   L0D27

0D33  AF          S0D33: XOR  A
0D34  CD 6D 0D         CALL INCOMN           NZ: nollställ
0D37  20 19            JR   NZ,L0D52
0D39  E5          S0D39: PUSH HL
0D3A  23               INC  HL
0D3B  23               INC  HL
0D3C  4E               LD   C,(HL)           BC = buffertens adress
0D3D  23               INC  HL
0D3E  46               LD   B,(HL)
0D3F  23               INC  HL
0D40  23               INC  HL
0D41  23               INC  HL
0D42  78               LD   A,B
0D43  B1               OR   C
0D44  28 0B            JR   Z,L0D51          ingen buffert
0D46  EB               EX   DE,HL
0D47  ED 42            SBC  HL,BC
0D49  09               ADD  HL,BC
0D4A  EB               EX   DE,HL
0D4B  38 04            JR   C,L0D51          bufferten ovanför DE:
0D4D  28 02            JR   Z,L0D51
0D4F  F1               POP  AF               annars behålls den
0D50  C9               RET

0D51  E1          L0D51: POP  HL
0D52  06 06       L0D52: LD   B,$06          6 bytes nollas
0D54  18 B2            JR   L0D08

0D56  E5          CLSF1: PUSH HL
0D57  DD E3            EX   (SP),IX
0D59  38 0B            JR   C,L0D66          ovanför DE: stäng
```

```
0D5B  CD 6D 0D            CALL INCOMN
0D5E  28 09               JR   Z,L0D69          COMMON: behåll
0D60  DD CB 03 4E         BIT  1,(IX+$03)
0D64  20 03               JR   NZ,L0D69         bit 1: stängs aldrig här
0D66  CD 76 10     L0D66: CALL FCLOS1
0D69  DD E1        L0D69: POP  IX
0D6B  A7                  AND  A
0D6C  C9           L0D6C: RET
```

INCOMN: ska posten vid HL nollställas? NZ = ja, Z = behåll.

```
IY+$1D bit 3 = 0          behåll allt
bit 3 = 1, bit 4 = 1      nollställ allt
bit 3 = 1, bit 4 = 0      nollställ bara det som ligger ovanför
                          COMEND (COMMON-variablerna behålls)
```

CY måste vara 0 vid anropet (SBC *tar med den*).

```
0D6D  FD CB 1D 5E  INCOMN: BIT  3,(IY+$1D)
0D71  C8                   RET  Z             bit 3 = 0: behåll allt
0D72  FD CB 1D 66          BIT  4,(IY+$1D)
0D76  C0                   RET  NZ            bit 4: nollställ allt
0D77  D5                   PUSH DE
0D78  EB                   EX   DE,HL
0D79  2A 30 FF             LD   HL,(COMEND)
0D7C  ED 52                SBC  HL,DE         CY om HL > COMEND
0D7E  EB                   EX   DE,HL
0D7F  D1                   POP  DE
0D80  9F                   SBC  A,A           A = $FF -> NZ
0D81  A7                   AND  A
0D82  C9                   RET
```

3.15 RUNCLR: nollställ före körningen (från LINK) $0D83

Programmet och variablerna byter plats beroende på läget:

```
inmatning     programmet nere från BOTRAM, variablerna efter det
körning       programmet överst under MEMTOP (IY+$26 bit 5),
              variablerna nedifrån BOTRAM, stacken under programmet
```

Är programmet redan länkat (bit 0, oförändrat sedan förra RUN) nollställs bara variablerna, och COMMON-variablerna behålls. Annars nollställs allt, även COMMON, och programmet flyttas upp (LDDR). Därefter skrivs storlekarna i programmets huvud (S0E7A):

```
+6  variablernas storlek (referens till FREPTR)
+12 COMMON-områdets storlek (COMEND - BOTRAM)
+14 COMMON-summan (COMSUM)
```

(+2 flaggorna, +4 längden och +10 antalet variabler skrivs av SAVE.) S0EB1 nollar IY+$27 och OPTION BASE.

NEW: nollställ allt, stäng filerna och kopiera PRGINI (29 bytes) till minnets topp. CLEAR: avlänka, nollställ allt och flytta ned programmet till BOTRAM; variablerna börjar efter det. Namnlistan flyttas då in i programmet.

```
0D83  CD 3F 00     RUNCLR: CALL S003F
0D86  CD E9 26             CALL IXBC6         BC = variabelområdets storlek (referens)
0D89  FD CB 1D A6          RES  4,(IY+$1D)
0D8D  CD 8B 0E             CALL S0E8B         DE = COMEND, COMMON behålls
0D90  CD C5 0E             CALL REFADR
0D93  EB                   EX   DE,HL         DE = variablernas slut vid länkningen
0D94  CD 0E 0E             CALL S0E0E
0D97  FD CB 26 46          BIT  0,(IY+$26)
0D9B  C2 84 0C             JP   NZ,CLRALL     länkat: bara nollställ
0D9E  CD 95 0E             CALL S0E95         annars allt, även COMMON
0DA1  FD CB 26 6E          BIT  5,(IY+$26)
0DA5  20 6F                JR   NZ,L0E16      programmet redan överst
0DA7  D5                   PUSH DE
0DA8  ED 5B 08 FF          LD   DE,(PRGEND)
0DAC  D5                   PUSH DE
0DAD  13                   INC  DE
0DAE  CD 84 0C             CALL CLRALL        DE = efter programmet
0DB1  ED 5B 06 FF          LD   DE,(PRGBEG)
```

```
0DB5  E1                POP  HL
0DB6  A7                AND  A
0DB7  ED 52             SBC  HL,DE
0DB9  44                LD   B,H
0DBA  4D                LD   C,L
0DBB  03                INC  BC             BC = programmets storlek
0DBC  19                ADD  HL,DE
0DBD  ED 5B 0E FF  L0DBD: LD  DE,(MEMTOP)
0DC1  1B                DEC  DE
0DC2  CD 86 0E          CALL S0E86
0DC5  ED B8             LDDR                programmet överst, under MEMTOP
0DC7  13                INC  DE
0DC8  ED 53 06 FF       LD   (PRGBEG),DE
0DCC  D1                POP  DE
0DCD  FD 7E 26     L0DCD: LD  A,(IY+$26)
0DD0  E6 44             AND  $44
0DD2  F6 20             OR   $20            bit 5: programmet överst
0DD4  CD 54 3A          CALL S3A54          storlekarna (4/8 bytes, DIGITS)
0DD7  ED 53 0A FF  S0DD7: LD  (FREPTR),DE
0DDB  ED 53 2E FF       LD   (VARBEG),DE
0DDF  C5           L0DDF: PUSH BC
0DE0  D5                PUSH DE
0DE1  E5                PUSH HL
0DE2  2A 0A FF          LD   HL,(FREPTR)
0DE5  CD A6 0E          CALL ADRREF
0DE8  EB                EX   DE,HL
0DE9  2A 06 FF          LD   HL,(PRGBEG)
0DEC  01 06 00          LD   BC,$0006
0DEF  09                ADD  HL,BC
0DF0  CD F5 31          CALL STDEHL         huvudet +6: variablernas storlek
0DF3  EB                EX   DE,HL
0DF4  CD B5 0E          CALL S0EB5
0DF7  EB                EX   DE,HL
0DF8  CD 9E 30          CALL S309E          +12: COMMON-områdets storlek
0DFB  CD F5 31          CALL STDEHL
0DFE  20 04             JR   NZ,L0E04       ingen COMMON: summan = 0
0E00  ED 53 32 FF       LD   (COMSUM),DE
0E04  ED 5B 32 FF  L0E04: LD  DE,(COMSUM)
0E08  CD F5 31          CALL STDEHL         +14: COMMON-summan
0E0B  E1                POP  HL
0E0C  D1                POP  DE
0E0D  C1                POP  BC
0E0E  AF           S0E0E: XOR  A
0E0F  FD 77 27          LD   (IY+$27),A
0E12  FD 77 22          LD   (IY+$22),A     OPTION BASE 0
0E15  C9                RET

0E16  CD 84 0C     L0E16: CALL CLRALL
0E19  18 B2             JR   L0DCD

0E1B  CD 91 0C     L0E1B: CALL CLRVAR
0E1E  CD CC 33          CALL NAMPAK
0E21  18 B4             JR   S0DD7

0E23  CD 9D 0E     NEW:   CALL S0E9D          nollställ allt
0E26  CD 66 0F     S0E26: CALL PRGSIZ
0E29  FD CB 26 4E       BIT  1,(IY+$26)
0E2D  C4 33 0F          CALL NZ,ZERO        skyddat program: nollas (?)
0E30  CD 8B 0E          CALL S0E8B
0E33  CD 91 0C          CALL CLRVAR
0E36  FD CB 23 8E       RES  1,(IY+$23)     inte skyddat längre (?)
0E3A  D5                PUSH DE
0E3B  21 91 0F          LD   HL,$0F91
0E3E  01 1D 00          LD   BC,$001D       tomt program, 29 bytes
0E41  C3 BD 0D          JP   L0DBD

0E44  FD CB 26 46  CLEAR: BIT  0,(IY+$26)
0E48  C4 B8 2E          CALL NZ,UNLINK      avlänka
0E4B  CD 95 0E          CALL S0E95          COMEND = BOTRAM
0E4E  2A 08 FF          LD   HL,(PRGEND)
```

```
0E51  EB                EX   DE,HL
0E52  13                INC  DE
0E53  FD CB 26 6E       BIT  5,(IY+$26)      programmet överst?
0E57  28 C2             JR   Z,L0E1B         nej: det ligger redan nere
0E59  EB                EX   DE,HL
0E5A  CD 91 0C          CALL CLRVAR
0E5D  D5                PUSH DE
0E5E  CD 2A 34          CALL NAMCNT          storleken på namnbitarna utanför svansen
0E61  D9                EXX
0E62  7A                LD   A,D
0E63  A3                AND  E
0E64  3C                INC  A               inga nya namn
0E65  28 0B             JR   Z,L0E72
0E67  CD 3B 00          CALL S003B
0E6A  19                ADD  HL,DE
0E6B  EB                EX   DE,HL
0E6C  CD 73 0E          CALL S0E73           programmet ned till BOTRAM
0E6F  CD CC 33          CALL NAMPAK          namnen in i programmets svans
0E72  D1          L0E72: POP  DE
0E73  D5          S0E73: PUSH DE
0E74  CD 66 0F          CALL PRGSIZ
0E77  D1                POP  DE
0E78  FD CB 26 AE       RES  5,(IY+$26)      programmet nere, variablerna efter
0E7C  ED 53 06 FF       LD   (PRGBEG),DE
0E80  ED B0       L0E80: LDIR
0E82  CD D7 0D    S0E82: CALL S0DD7
0E85  1B                DEC  DE
0E86  ED 53 08 FF S0E86: LD   (PRGEND),DE
0E8A  C9                RET

0E8B  ED 5B 30 FF S0E8B: LD   DE,(COMEND)
0E8F  FD CB 1D 66       BIT  4,(IY+$1D)      bit 4 = 0: COMMON behålls
0E93  28 0C             JR   Z,L0EA1
0E95  ED 5B 0C FF S0E95: LD   DE,(BOTRAM)
0E99  ED 53 30 FF       LD   (COMEND),DE
0E9D  FD CB 1D E6 S0E9D: SET  4,(IY+$1D)
0EA1  FD CB 1D DE L0EA1: SET  3,(IY+$1D)
0EA5  C9                RET
```

ADRREF: *adress HL -> referens* (*se* REFADR).

```
0EA6  ED 4B 2E FF ADRREF: LD  BC,(VARBEG)
0EAA  A7                  AND A
0EAB  ED 42               SBC HL,BC          HL >= VARBEG: relativt VARBEG
0EAD  D0                  RET NC
0EAE  09                  ADD HL,BC
0EAF  CD B8 0E            CALL S0EB8
0EB2  CB FC               SET 7,H            annars relativt BOTRAM, bit 7
0EB4  C9                  RET

0EB5  2A 30 FF    S0EB5: LD   HL,(COMEND)
0EB8  ED 4B 0C FF S0EB8: LD   BC,(BOTRAM)
0EBC  A7                 AND  A
0EBD  ED 42              SBC  HL,BC
0EBF  C9                 RET

0EC0  EB          VARREF: EX   DE,HL
0EC1  CD A0 30            CALL LDBCHL
0EC4  EB                  EX   DE,HL
```

REFADR: *variabelreferens BC -> adress HL.*

```
    $0000-$7FFF  relativt VARBEG (vanliga variabler)
    $8000-$FEFF  relativt BOTRAM (COMMON-området under VARBEG)
    $FFxx        lokal i DEF FN: ordet vid FNFRM + BC
```

```
0EC5  2A 2E FF    REFADR: LD   HL,(VARBEG)
0EC8  09                  ADD  HL,BC
0EC9  CB 78               BIT  7,B            bit 7 = 0: klar
0ECB  C8                  RET  Z
0ECC  C5                  PUSH BC
```

```
0ECD  CB B8              RES  7,B
0ECF  2A 0C FF           LD   HL,(BOTRAM)
0ED2  09                 ADD  HL,BC
0ED3  C1                 POP  BC
0ED4  04                 INC  B              $FFxx?
0ED5  20 08              JR   NZ,L0EDF
0ED7  2A 18 FF           LD   HL,(FNFRM)     lokal: ordet i FN-ramen
0EDA  09                 ADD  HL,BC
0EDB  7E                 LD   A,(HL)
0EDC  23                 INC  HL
0EDD  66                 LD   H,(HL)
0EDE  6F                 LD   L,A
0EDF  05          L0EDF: DEC  B
0EE0  C9                 RET
```

S0F84/ALLOCC: plats för COMMON-variabler (IY+$1D bit 5). Går bara så länge inga andra variabler finns (FREPTR = VARBEG), annars fel 205 (10 A=1 : 20 COMMON B ger fel 205 vid RUN). COMEND, VARBEG och FREPTR flyttas fram, och COMSUM = 2 x COMSUM + storleken (+ spill), en summa över COMMON-områdets indelning. Vid LOAD av ett länkat program ($1518) måste COMMON-områdets storlek och summan stämma med dem som står i filen, annars fel 205; finns inget COMMON-område tas det med ALLOCC.

```
0EE1  C5          S0EE1: PUSH BC
0EE2  2A 0A FF           LD   HL,(FREPTR)
0EE5  CD A6 0E           CALL ADRREF
0EE8  C1                 POP  BC
0EE9  3E CD              LD   A,$CD          fel 205: andra variabler finns redan
0EEB  37                 SCF
0EEC  C0                 RET  NZ
0EED  CD 10 0F           CALL MEMCHK         ryms det?
0EF0  D8                 RET  C
0EF1  E5                 PUSH HL
0EF2  D5                 PUSH DE
0EF3  19                 ADD  HL,DE
0EF4  22 30 FF           LD   (COMEND),HL    COMMON-området växer
0EF7  EB                 EX   DE,HL
0EF8  CD D7 0D           CALL S0DD7          VARBEG = FREPTR = COMEND
0EFB  D1                 POP  DE
0EFC  2A 32 FF           LD   HL,(COMSUM)
0EFF  29                 ADD  HL,HL          summa = 2 x summa + storlek
0F00  ED 5A              ADC  HL,DE
0F02  30 01              JR   NC,L0F05
0F04  23                 INC  HL
0F05  22 32 FF    L0F05: LD   (COMSUM),HL
0F08  AF                 XOR  A
0F09  E1                 POP  HL
0F0A  C9                 RET

0F0B  CD E1 0E    ALLOCC: CALL S0EE1
0F0E  18 23              JR   ZERO
```

MEMCHK: ryms DE bytes till från FREPTR (med 100 bytes marginal under SP)? Annars CY och A = $C9 (201).

```
0F10  3E C9       MEMCHK: LD   A,$C9
0F12  CD 2C 0F           CALL S0F2C
0F15  19                 ADD  HL,DE
0F16  D8                 RET  C              spill
0F17  D5                 PUSH DE
0F18  11 64 00           LD   DE,$0064
0F1B  19                 ADD  HL,DE          100 bytes marginal
0F1C  D1                 POP  DE
0F1D  D8                 RET  C
0F1E  ED 72              SBC  HL,SP          under SP?
0F20  3F                 CCF
0F21  D8                 RET  C
0F22  CD 2C 0F           CALL S0F2C
0F25  E5                 PUSH HL
0F26  19                 ADD  HL,DE
0F27  22 0A FF           LD   (FREPTR),HL    FREPTR flyttas
0F2A  E1                 POP  HL
```

```
0F2B  C9                  RET

0F2C  2A 0A FF     S0F2C: LD   HL,(FREPTR)
0F2F  C9                  RET
```

ALLOC: *ta DE bytes från* FREPTR *och nollställ dem* (ZERO). *HL = det nya området.*

```
0F30  CD 10 0F     ALLOC: CALL MEMCHK
0F33  D8           ZERO:  RET  C                nollställ DE bytes från HL
0F34  7A                  LD   A,D
0F35  B3                  OR   E
0F36  C8                  RET  Z
0F37  C5                  PUSH BC
0F38  D5                  PUSH DE
0F39  E5                  PUSH HL
0F3A  42                  LD   B,D
0F3B  4B                  LD   C,E
0F3C  54                  LD   D,H
0F3D  5D                  LD   E,L
0F3E  0B                  DEC  BC
0F3F  13                  INC  DE
0F40  36 00               LD   (HL),$00      första byten = 0, LDIR sprider den
0F42  78                  LD   A,B
0F43  B1                  OR   C
0F44  28 02               JR   Z,L0F48
0F46  ED B0               LDIR
0F48  E1           L0F48: POP  HL
0F49  D1                  POP  DE
0F4A  C1                  POP  BC
0F4B  C9                  RET
```

SPCHK0/SPCHK: *ligger SP* (SPCHK0) *resp. HL* (SPCHK) *minst 100 bytes över* FREPTR*? Annars CY och A =* $C9 (*201*).

```
0F4C  E5           SPCHK0: PUSH HL
0F4D  21 04 00             LD   HL,$0004
0F50  39                   ADD  HL,SP         SP före anropet
0F51  18 01                JR   L0F54

0F53  E5           SPCHK:  PUSH HL
0F54  D5           L0F54:  PUSH DE
0F55  11 9C FF             LD   DE,$FF9C      HL - 100
0F58  19                   ADD  HL,DE
0F59  7D                   LD   A,L
0F5A  FD 96 0A             SUB  (IY+$0A)
0F5D  7C                   LD   A,H
0F5E  FD 9E 0B             SBC  A,(IY+$0B)    CY: för lite plats
0F61  D1                   POP  DE
0F62  E1                   POP  HL
0F63  3E C9                LD   A,$C9
0F65  C9                   RET
```

PRGSIZ: *DE =* PRGBEG*, BC = programmets storlek.*

```
0F66  ED 5B 06 FF  PRGSIZ: LD   DE,(PRGBEG)
0F6A  2A 08 FF             LD   HL,(PRGEND)
0F6D  23                   INC  HL
0F6E  A7                   AND  A
0F6F  ED 52                SBC  HL,DE
0F71  44                   LD   B,H
0F72  4D                   LD   C,L
0F73  EB                   EX   DE,HL
0F74  C9                   RET
```

PRGINI: *tomt program* (*29 bytes*) *som* NEW *kopierar till minnets topp: 20 bytes huvud* (*?*), $87, *slutraden* $01, *...*

```
0F75  8F FF 00 00… PRGINI: DEFB $8F,$FF,$00,$00,$1D,$00,$00,$00
0F7D  00 00 00 00…         DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
0F85  00 00 00 00…         DEFB $00,$00,$00,$00,$87,$01,$00,$00
0F8D  00 00 FF FB…         DEFB $00,$00,$FF,$FB,$FF
```

3.16 OPEN: öppna en fil ur en text. HL = texten, A = sätt (se OPENIX). $0F92

Namnet står inom " eller ' eller sträcker sig till nästa komma eller CR. C = namnets längd; sedan OPENIX. Ut: HL på första icke-blanka tecknet efter namnet. Utan citattecken hoppas kommat också över (HL efter kommat), med citattecken inte (HL på kommat).

Anropas av LOAD, SAVE, RUN fil och CHAIN; OPEN AS FILE går direkt till OPENIX.

```
0F92  F5           OPEN:   PUSH AF
0F93  7E                   LD   A,(HL)
0F94  23                   INC  HL
0F95  FE 22                CP   $22              citattecken?
0F97  28 07                JR   Z,L0FA0
0F99  FE 27                CP   $27
0F9B  28 03                JR   Z,L0FA0
0F9D  2B                   DEC  HL               nej: namnet slutar vid kommat
0F9E  3E 2C                LD   A,$2C
0FA0  47           L0FA0:  LD   B,A
0FA1  0E FF                LD   C,$FF            C räknar tecknen
0FA3  E5                   PUSH HL
0FA4  7E           L0FA4:  LD   A,(HL)
0FA5  23                   INC  HL
0FA6  0C                   INC  C
0FA7  B8                   CP   B
0FA8  28 05                JR   Z,L0FAF
0FAA  FE 0D                CP   $0D              CR slutar också
0FAC  20 F6                JR   NZ,L0FA4
0FAE  2B                   DEC  HL               HL på CR
0FAF  06 00        L0FAF:  LD   B,$00
0FB1  2B                   DEC  HL
0FB2  DF                   RST  $18              första icke-blanka efter slutet
0FB3  EB                   EX   DE,HL
0FB4  E1                   POP  HL
0FB5  F1                   POP  AF
0FB6  D5                   PUSH DE
0FB7  CD BC 0F             CALL OPENIX
0FBA  E1                   POP  HL
0FBB  C9                   RET
```

OPENIX: *öppna filen i FCB:n IX. HL = namnet, C = längden, A = sätt:*

```
0     OPEN
1     PREPARE (ny fil, FCB+$0D = 0 block)
2     programfil för läsning: utan filtyp först .BAC, och finns den
      inte (fel 21) .BAS
3     PREPARE med filtypen .BAS som standard
4-    PREPARE med filtypen .BAC som standard
bit 7 via kroken HOOKA3
```

Namnet delas upp (PARSFN) i en buffert på 14 bytes på stacken: namn (8), filtyp (3) och enhet (3). Enheten söks i enhetslistan (DEVLST); FCB+4 pekar sedan på postens drivrutinsadress. Finns den inte: fel 21.

Utan enhet är enhetsnamnet blankt och ingen post passar. Blanka i namnet, eller ett namn som inte börjar med en bokstav, ger också fel 21.

Drivrutinen anropas med DE = bufferten och svarar med C = radlängden (FCB+8) och D = buffertens sida (FCB+$14). Därefter är filen öppen (FCB+3 bit 0). FCB+3 nollas när namnet är godkänt, så ett misslyckat OPEN lämnar filen stängd. Sätt 1, 3 och 4 nollar FCB+$0D/$0E, 0 och 2 lämnar dem. Sätt 2 med en egen filtyp prövas bara en gång. Vid .BAC -> .BAS används DE igen, så drivrutinen måste bevara DE när den svarar med fel.

```
0FBC  EB           OPENIX: EX   DE,HL
0FBD  21 F2 FF             LD   HL,$FFF2         14 bytes på stacken
0FC0  39                   ADD  HL,SP
0FC1  F9                   LD   SP,HL
0FC2  EB                   EX   DE,HL
0FC3  F5                   PUSH AF
0FC4  D5                   PUSH DE
0FC5  CD 8C 4A             CALL PARSFN
0FC8  DA 60 10             JP   C,L1060
0FCB  ED 62                SBC  HL,HL            FCB+3 = 0: stängd
0FCD  DD 75 03             LD   (IX+$03),L
```

```
0FD0  1E 03              LD   E,$03
0FD2  CD 68 49           CALL POSST
0FD5  2B                 DEC  HL
0FD6  CD 7E 4A           CALL SETBLK
0FD9  CD 85 4A           CALL SETCNT
0FDC  D1                 POP  DE
0FDD  2A 7B FF           LD   HL,(DEVLST)      sök enheten
0FE0  7C           L0FE0: LD   A,H
0FE1  B5                 OR   L
0FE2  28 7C              JR   Z,L1060          slut på listan: fel 21
0FE4  CD A0 30           CALL LDBCHL
0FE7  C5                 PUSH BC
0FE8  D5                 PUSH DE
0FE9  EB                 EX   DE,HL
0FEA  01 0B 00           LD   BC,$000B
0FED  09                 ADD  HL,BC
0FEE  06 03              LD   B,$03
0FF0  1A           L0FF0: LD   A,(DE)
0FF1  A7                 AND  A
0FF2  28 03              JR   Z,L0FF7
0FF4  BE                 CP   (HL)
0FF5  20 08              JR   NZ,L0FFF
0FF7  23           L0FF7: INC  HL
0FF8  13                 INC  DE
0FF9  10 F5              DJNZ L0FF0
0FFB  EB                 EX   DE,HL
0FFC  CD 2B 27           CALL IXST4            FCB+4 = adressen till drivrutinens adress
0FFF  D1           L0FFF: POP  DE
1000  E1                 POP  HL
1001  20 DD              JR   NZ,L0FE0
1003  F1                 POP  AF
1004  A7                 AND  A
1005  FA 25 10           JP   M,L1025
1008  28 3B              JR   Z,L1045          0: OPEN
100A  3D                 DEC  A
100B  28 0F              JR   Z,L101C          1: PREPARE
100D  3D                 DEC  A
100E  28 1A              JR   Z,L102A          2: programfil
1010  3D                 DEC  A
1011  21 D3 10           LD   HL,$10D3         3: .BAS
1014  28 03              JR   Z,L1019
1016  21 D0 10           LD   HL,$10D0         4-: .BAC
1019  CD BB 10    L1019: CALL DEFEXT
101C  AF           L101C: XOR  A                PREPARE: FCB+$0D = 0
101D  67                 LD   H,A
101E  6F                 LD   L,A
101F  3C                 INC  A
1020  CD 85 4A           CALL SETCNT
1023  18 22              JR   L1047

1025  CD A3 FF    L1025: CALL HOOKA3            sätt med bit 7: kroken
1028  18 23              JR   L104D

102A  21 D0 10    L102A: LD   HL,$10D0
102D  CD BB 10           CALL DEFEXT
1030  20 13              JR   NZ,L1045         egen filtyp: ett försök
1032  3E 00              LD   A,$00
1034  CD AF 10           CALL DRVJP            OPEN .BAC
1037  30 14              JR   NC,L104D
1039  FE 15              CP   $15              fel 21: prova .BAS
103B  C2 12 00           JP   NZ,ERRA
103E  21 D3 10           LD   HL,$10D3
1041  7E                 LD   A,(HL)
1042  CD BD 10           CALL DEFEX1
1045  3E 00       L1045: LD   A,$00
1047  CD AF 10    L1047: CALL DRVJP
104A  DA 12 00           JP   C,ERRA
104D  DD CB 03 C6 L104D: SET  0,(IX+$03)       öppen
1051  DD 71 08           LD   (IX+$08),C       radlängd från drivrutinen
```

```
1054  DD 72 14              LD   (IX+$14),D      buffertens sida från drivrutinen
1057  21 0E 00              LD   HL,$000E        släpp bufferten
105A  DD 74 06              LD   (IX+$06),H
105D  39                    ADD  HL,SP
105E  F9                    LD   SP,HL
105F  C9                    RET

1060  D7            L1060:  RST  $10             fel 21: felaktigt filnamn / okänd enhet
1061  15                    DEFB $15
```

PRGCLS: *stäng programfilen (PRGFCB) nu, och en gång till när anroparen återvänder. Returadressen byts: S13A8 lägger* CLSPRG *under anroparens egen returadress.* LOAD *och* SAVE *behöver alltså inte stänga filen själva, inte heller vid fel.*

```
1062  D9            PRGCLS: EXX
1063  F5                    PUSH AF
1064  CD 6C 10              CALL CLSPRG
1067  F1                    POP  AF
1068  C1                    POP  BC
1069  CD 04 13              CALL S1304
```

CLSPRG: *stäng PRGFCB ($FF63). CY = 1: A är ett fel som redan har inträffat och som ska rapporteras (IY+$20).*

FCLOSE: *stäng FCB:n IX och nollställ IY+$20 först.*

FCLOS1: *stäng FCB:n IX. Är den öppen: är det* TRACE*-filen (IY+$35) stängs* TRACE *av; en påbörjad* PRINT*-fil avslutas (*DVEND*), bufferten skrivs (*BUFFLU*) och drivrutinen får funktion 2 (*CLOSE*). FCB+3 = 0.*

*Fel sätter FCB+3 bit 4 (*CLSERR*).*

ERRSUM: *IY+$20 håller det första felet när flera filer stängs; det är det som rapporteras.*

Fel: CLSALL *(*RUN*,* CLEAR*,* NEW*, en ny programrad) kapar FCB-listan före* FCLOS1*. Är* TRACE *riktat till en fil (*TRACE *#n) hittar* NOTRAC *inte filen när radslutet ska skrivas, och det blir fel 32. Drivrutinen får då ingen* CLOSE *(bufferten skrivs inte),* TRACE *är avslaget och filen borta. En gång till går bra.* CLOSE *n,* CLOSE *och* END *stänger rätt: radslut, sedan* CLOSE*.*

```
106C  DD 21 63 FF CLSPRG: LD   IX,$FF63
1070  38 01              JR   C,L1073
1072  AF            FCLOSE: XOR  A
1073  FD 77 20      L1073:  LD   (IY+$20),A
1076  AF            FCLOS1: XOR  A
1077  DD CB 03 46           BIT  0,(IX+$03)
107B  28 1B                 JR   Z,L1098         inte öppen
107D  D5                    PUSH DE
107E  DD B6 02              OR   (IX+$02)
1081  28 06                 JR   Z,L1089         fil 0 är aldrig TRACE-filen
1083  FD AE 35              XOR  (IY+$35)        TRACE-filen?
1086  CC B2 1F              CALL Z,NOTRAC
1089  CD 58 49      L1089:  CALL DVEND
108C  D4 32 4A              CALL NC,BUFFLU
108F  DC 9E 10              CALL C,CLSERR
1092  3E 02                 LD   A,$02           CLOSE
1094  CD AF 10              CALL DRVJP
1097  D1                    POP  DE
1098  DD 36 03 00   L1098:  LD   (IX+$03),$00
109C  18 04                 JR   ERRSUM

109E  DD CB 03 E6 CLSERR: SET  4,(IX+$03)
10A2  08            ERRSUM: EX   AF,AF'
10A3  FD 7E 20              LD   A,(IY+$20)
10A6  A7                    AND  A               redan ett fel?
10A7  37                    SCF
10A8  C0                    RET  NZ
10A9  08                    EX   AF,AF'
10AA  D0                    RET  NC              inget nytt fel
10AB  FD 77 20              LD   (IY+$20),A
10AE  C9                    RET
```

DRVJP: *anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A.*

HL och DE bevaras. FCB+4 pekar på drivrutinens adress i enhetsposten.

```
10AF  E5            DRVJP:  PUSH HL
10B0  D5                    PUSH DE
```

```
10B1  CD 16 27           CALL IXHL4           HL = FCB+4
10B4  5E                 LD   E,(HL)
10B5  23                 INC  HL
10B6  56                 LD   D,(HL)
10B7  EB                 EX   DE,HL
10B8  D1                 POP  DE
10B9  E3                 EX   (SP),HL         hoppa dit, HL tillbaka
10BA  C9                 RET
```

DEFEXT: *HL = standardfiltyp. Är filtypen tom (första tecknet blank) läggs HL:s tre tecken in.* DEFEX1 *jämför med A i stället (används för att byta .BAC mot .BAS). Z = inlagd.*

```
10BB  3E 20        DEFEXT: LD   A,$20
10BD  D5           DEFEX1: PUSH DE
10BE  E5                   PUSH HL
10BF  21 08 00             LD   HL,$0008
10C2  19                   ADD  HL,DE
10C3  BE                   CP   (HL)          filtypens första tecken
10C4  EB                   EX   DE,HL
10C5  E1                   POP  HL
10C6  20 06                JR   NZ,L10CE
10C8  01 03 00             LD   BC,$0003
10CB  ED B0                LDIR               lägg in
10CD  AF                   XOR  A
10CE  D1           L10CE:  POP  DE
10CF  C9                   RET

10D0  42 41 43 42… EXTBAC: DEFM "BACBAS"
```

GETPS0: *kolumn och radlängd för fil 0.* GETPOS: *för filen A. Ut: A = kolumnen (FCB+6), E = radlängden (FCB+8).*

```
10D6  AF           GETPS0: XOR  A
10D7  DD E5        GETPOS: PUSH IX
10D9  CD E5 10             CALL FNDFIL
10DC  DD 7E 06             LD   A,(IX+$06)
10DF  DD 5E 08             LD   E,(IX+$08)
10E2  DD E1                POP  IX
10E4  C9                   RET
```

FNDFIL: *IX = FCB:n för filnummer A (FCBSRC). Fel 32 om den inte finns eller inte är öppen.*

PRCON, PRFILE, DVPRT, DVPUT *och* DVGET *anropar drivrutinen via* DVCALL *med funktion 4 (PRINT), 6 (PUT) eller 5 (GET). Vid fel:* ERRJP*; kommer den tillbaka (*CON*, eller* RESUME *efter* ON ERROR GOTO*) görs anropet om.*

```
10E5  C5           FNDFIL: PUSH BC
10E6  CD 21 11             CALL FCBSRC
10E9  20 06                JR   NZ,L10F1
10EB  DD CB 03 46          BIT  0,(IX+$03)    öppen?
10EF  C1                   POP  BC
10F0  C0                   RET  NZ
10F1  D7           L10F1:  RST  $10           fel 32: filen är inte öppen
10F2  20                   DEFB $20

10F3  AF           PRCON:  XOR  A
10F4  CD E5 10     PRFILE: CALL FNDFIL
10F7  3E 04        DVPRT:  LD   A,$04
10F9  11                   DEFB $11           LD DE,$063E (överlappar nästa)
10FA  3E 06        DVPUT:  LD   A,$06
10FC  11                   DEFB $11           LD DE,$053E (överlappar nästa)
10FD  3E 05        DVGET:  LD   A,$05
10FF  F5           L10FF:  PUSH AF
1100  E5                   PUSH HL
1101  C5                   PUSH BC
1102  CD 29 49             CALL DVCALL
1105  C1                   POP  BC
1106  E1                   POP  HL
1107  D1                   POP  DE
1108  D0                   RET  NC            NC: klart
1109  CD 33 00             CALL ERRJP
110C  7A                   LD   A,D           efter CON/RESUME: igen
```

```
110D  18 F0              JR   L10FF

110F  8A 01 4E 55…       DEFB $8A,$01,$4E,$55,$4C,$16,$11
1116  FE 03        NULDRV: CP   $03
1118  28 03                JR   Z,L111D          INPUT
111A  EE 05                XOR  $05              GET
111C  C0                   RET  NZ
111D  3E 22         L111D: LD   A,$22
111F  37                   SCF
1120  C9                   RET
```

FCBSRC: *sök filnummer A i FCB-listan från* FCBLST. *Z och IX = FCB:n om den finns; annars NZ.*

```
1121  DD 21 40 FF FCBSRC: LD   IX,$FF40
1125  DD 4E 00      L1125: LD   C,(IX+$00)
1128  DD 46 01             LD   B,(IX+$01)
112B  04                   INC  B                höga byten 0: slut, NZ
112C  10 02                DJNZ L1130
112E  04                   INC  B
112F  C9                   RET

1130  C5            L1130: PUSH BC
1131  DD E1               POP  IX
1133  DD BE 02             CP   (IX+$02)         filnumret?
1136  20 ED                JR   NZ,L1125
1138  C9                   RET
```

3.17 DOLINE: utför en inmatad rad (HL = bufferten) $1139

Tom rad: inget. I kommandoläge (IY+$23 bit 2) söks först bland direktkommandona (CMDKW); träff -> DOCMD via CMDTAB. Är programmet skyddat (IY+$26 bit 1) går bara RUN, NEW, LOAD och CON; allt annat, även satser och programrader, ger fel 202. Biten kommer från programhuvudets +2 vid LOAD (SAVE skriver IY+$26 dit) och nollas när programmet länkas om vid RUN (RUNCLR, AND $44); ett program som sparats länkat förblir alltså skyddat.

Annars läses ett radnummer (GETLNR). I kommandoläge prövas inte spillet: `65536 PRINT 6` tolkas som en direktsats (fel 234).

Utanför kommandoläget (LOAD av text) krävs ett nummer (fel 233). Tecknet ? efter numret hoppas över: så märker LIST felrader.

Raden kompileras (CMPLIN) i 270 bytes på stacken. Med radnummer läggs den in i programmet (INSLIN), med 0 eller utan nummer utförs den direkt (`0 PRINT 7` skriver 7).

Vid kompileringsfel i kommandoläge skrivs felet, och raden blir mall för nästa inmatning (TAB hämtar den tecken för tecken, radnumret inräknat); tom rad lämnar programmet orört. Utanför kommandoläget skrivs `Error n in line m`, och raden sparas som text: $8B, längd, texten efter numret, $87. LIST visar den som `10?PRINT (1`, RUN ger fel 144.

Efter en RUN som fyllt minnet ligger variablerna kvar tills INSLIN kör CLEAR, men kompileringen sker före: CEXPR:s stackkontroll (SPCHK0) ger fel 201 för varje rad med ett uttryck (`"20 PRINT 1"`). Rader utan uttryck (REM, PRINT, GOTO 10, END) går in och frigör minnet, liksom CLEAR.

```
1139  2B            DOLINE: DEC  HL
113A  DF                    RST  $18              RST $18: nästa tecken
113B  FE 0D                 CP   $0D
113D  C8                    RET  Z
113E  FD CB 23 56           BIT  2,(IY+$23)       kommandoläge?
1142  28 20                 JR   Z,L1164
1144  11 57 40              LD   DE,$4057
1147  CD 21 4B              CALL KWSRCH           A = kod $80-$8E, $FF = inget
114A  FD CB 26 4E           BIT  1,(IY+$26)       skyddat program?
114E  28 04                 JR   Z,L1154
1150  FE 84                 CP   $84              LIST och framåt, satser och rader
1152  30 0C                 JR   NC,L1160
1154  3C            L1154: INC  A
1155  01 B1 40              LD   BC,$40B1         CMDTAB via JPTAB (H nollas)
1158  C2 07 13              JP   NZ,DOCMD
115B  CD 98 4B              CALL GETLNR           spill (CY) prövas inte
```

```
115E  18 0A              JR   L116A

1160  3E CA        L1160: LD   A,$CA
1162  37                SCF
1163  C9                RET

1164  CD 98 4B    L1164: CALL GETLNR          utan kommandoläge: nummer krävs
1167  3E E9              LD   A,$E9           fel 233: radnummer väntas
1169  D8                RET  C
116A  7E          L116A: LD   A,(HL)
116B  FE 0D              CP   $0D
116D  CA 12 12           JP   Z,L1212
1170  CC EF 4B    L1170: CALL Z,S4BEF
1173  FE 3F              CP   $3F             ? (felradens märke) hoppas över
1175  28 F9              JR   Z,L1170
1177  42                LD   B,D
1178  4B                LD   C,E
1179  EB                EX   DE,HL
117A  21 EC FF           LD   HL,$FFEC        gräns för EMIT
117D  39                ADD  HL,SP
117E  22 1A FF           LD   (VFF1A),HL
1181  21 F2 FE           LD   HL,$FEF2        270 bytes på stacken
1184  39                ADD  HL,SP
1185  F9                LD   SP,HL
1186  E5                PUSH HL
1187  D5                PUSH DE
1188  C5                PUSH BC
1189  23                INC  HL
118A  71                LD   (HL),C          radnumret först
118B  23                INC  HL
118C  70                LD   (HL),B
118D  23                INC  HL
118E  EB                EX   DE,HL
118F  CD 87 12           CALL CMPLIN
1192  D4 A4 19           CALL NC,CEND         sedan bara CR eller !
1195  38 43              JR   C,L11DA
1197  3E 89        L1197: LD   A,$89           $89 sist; INSLIN byter mot $87
1199  CD EA 15           CALL EMIT
119C  43                LD   B,E
119D  D1                POP  DE
119E  E1                POP  HL
119F  E1                POP  HL
11A0  38 0A              JR   C,L11AC
11A2  78                LD   A,B             längden i +0
11A3  95                SUB  L
11A4  77                LD   (HL),A
11A5  7B                LD   A,E
11A6  B2                OR   D               radnummer 0: utför direkt
11A7  28 0B              JR   Z,L11B4
11A9  CD 1E 12           CALL INSLIN          lägg in raden
11AC  08          L11AC: EX   AF,AF'
11AD  21 0E 01           LD   HL,$010E        SP tillbaka
11B0  39                ADD  HL,SP
11B1  F9                LD   SP,HL
11B2  08                EX   AF,AF'
11B3  C9                RET

11B4  FD CB 23 56 L11B4: BIT  2,(IY+$23)
11B8  3E E9              LD   A,$E9           fel 233
11BA  37                SCF
11BB  28 EF              JR   Z,L11AC
11BD  23                INC  HL
11BE  23                INC  HL
11BF  23                INC  HL
11C0  01 AC 11           LD   BC,$11AC        tillbaka via $11AC
11C3  C5                PUSH BC
11C4  CD D2 12           CALL NEWSTK
11C7  E5                PUSH HL
11C8  CD CA 2E           CALL LINK1           länka vid behov
11CB  E1                POP  HL
```

```
11CC  D8                RET  C
11CD  CD FB 3C          CALL CRLFC
11D0  EB                EX   DE,HL
11D1  CD 8D 1C          CALL RUNLP          kör raden
11D4  AF                XOR  A
11D5  ED 5B 3A FF S11D5: LD  DE,(PRGPTR)
11D9  C9                RET

11DA  E1          L11DA: POP  HL            kompileringsfel
11DB  C1                 POP  BC
11DC  D1                 POP  DE
11DD  FD CB 23 56        BIT  2,(IY+$23)
11E1  20 14              JR   NZ,L11F7      kommandoläge: rättning
11E3  D5                 PUSH DE
11E4  C5                 PUSH BC
11E5  E5                 PUSH HL
11E6  C5                 PUSH BC
11E7  D5                 PUSH DE
11E8  CD A0 3C           CALL S3CA0         Error n in line m
11EB  D1                 POP  DE
11EC  13                 INC  DE
11ED  13                 INC  DE
11EE  13                 INC  DE
11EF  E1                 POP  HL
11F0  3E 8B              LD   A,$8B         raden som text: $8B, längd
11F2  CD B1 19           CALL S19B1
11F5  18 A0              JR   L1197

11F7  D5          L11F7: PUSH DE
11F8  CD 9D 3C           CALL S3C9D         felet utan radnummer
11FB  CD 51 00           CALL BUFADR
11FE  D1                 POP  DE
11FF  D5                 PUSH DE
1200  CD F4 19           CALL CTEXT         raden blir mall
1203  ED A0              LDI
1205  E1                 POP  HL
1206  23                 INC  HL
1207  EB          L1207: EX   DE,HL
1208  CD 51 00           CALL BUFADR
120B  E5                 PUSH HL
120C  CD 97 01           CALL INLIN2        TAB hämtar mallens tecken
120F  C3 34 01           JP   L0134

1212  7A          L1212: LD   A,D           bara radnummer: radera
1213  B3                 OR   E
1214  C8                 RET  Z
1215  ED 62              SBC  HL,HL         längd 0 på stacken
1217  E5                 PUSH HL
1218  39                 ADD  HL,SP
1219  CD 1E 12           CALL INSLIN
121C  E1                 POP  HL
121D  C9                 RET
```

3.18 INSLIN: lägg in (eller ersätt/ta bort) en programrad $121E

Programrad: +0 längd (hela raden), +1,+2 radnummer, sedan de interna koderna, sist $87. Programmet slutar med en rad med längden 1.

CLEAR först (variablerna tas bort). FNDLIN letar upp numret; finns raden är dess längd den gamla, annars 0. Lika lång: bara kopiera. Längre: MEMCHK (fel 201, programmet orört) och flytta med LDDR. Kortare: flytta ihop med LDIR. Längd 0 (bara radnummer) tar bort raden; ett nummer som inte finns ändrar ingenting.

```
121E  E5          INSLIN: PUSH HL
121F  D5                  PUSH DE
1220  CD 44 0E            CALL CLEAR         variablerna bort först
1223  D1                  POP  DE
1224  CD 42 32            CALL FNDLIN        Z = raden finns
1227  C1                  POP  BC
```

```
1228  C5              PUSH BC
1229  0A              LD   A,(BC)
122A  01 00 00        LD   BC,$0000
122D  20 01           JR   NZ,L1230
122F  4E              LD   C,(HL)          C = gamla längden
1230  91        L1230: SUB  C
1231  28 27           JR   Z,L125A         lika långa
1233  38 32           JR   C,L1267         kortare: flytta ihop
1235  E5              PUSH HL
1236  50              LD   D,B
1237  47              LD   B,A
1238  C5              PUSH BC
1239  58              LD   E,B
123A  CD 81 12        CALL S1281           ryms den? annars fel 201
123D  C1              POP  BC
123E  38 3E           JR   C,L127E
1240  78              LD   A,B
1241  06 00           LD   B,$00
1243  EB              EX   DE,HL
1244  E1              POP  HL
1245  E5              PUSH HL
1246  09              ADD  HL,BC
1247  D5              PUSH DE
1248  EB              EX   DE,HL
1249  ED 52           SBC  HL,DE
124B  4D              LD   C,L
124C  44              LD   B,H
124D  D1              POP  DE
124E  6F              LD   L,A
124F  26 00           LD   H,$00
1251  19              ADD  HL,DE
1252  1B              DEC  DE
1253  EB              EX   DE,HL
1254  CD 82 0E        CALL S0E82
1257  ED B8           LDDR                 gör plats
1259  E1        L1259: POP  HL
125A  EB        L125A: EX   DE,HL
125B  E1              POP  HL
125C  4E              LD   C,(HL)
125D  79              LD   A,C
125E  A7              AND  A
125F  C8              RET  Z               längd 0: bara raderad
1260  ED B0           LDIR
1262  1B              DEC  DE
1263  3E 87           LD   A,$87           $87 sist
1265  12              LD   (DE),A
1266  C9              RET

1267  E5        L1267: PUSH HL
1268  09              ADD  HL,BC
1269  EB              EX   DE,HL
126A  2A 08 FF        LD   HL,(PRGEND)
126D  ED 52           SBC  HL,DE
126F  44              LD   B,H
1270  4D              LD   C,L
1271  03              INC  BC
1272  26 FF           LD   H,$FF
1274  6F              LD   L,A
1275  19              ADD  HL,DE
1276  EB              EX   DE,HL
1277  ED B0           LDIR                 flytta ihop
1279  CD 82 0E        CALL S0E82
127C  18 DB           JR   L1259

127E  C1        L127E: POP  BC
127F  C1              POP  BC
1280  C9              RET

1281  CD D2 12  S1281: CALL NEWSTK
1284  C3 10 0F        JP   MEMCHK
```

CMPLIN: kompilera en rad till interna koder vid DE. Satser skiljs åt av : ($88). Varje sats börjar med $86 (CMPSTM) följt av satsens kod från nyckelordstabellerna (STKWP-kedjan). Kompileringen görs av satsens rutin via hopptabellen $0A22 (JPTAB).

```
1287  CD D2 12     CMPLIN: CALL NEWSTK
128A  CD AE 12             CALL CMPSTM          en sats
128D  D8                   RET  C
128E  7E           L128E:  LD   A,(HL)          : -> $88, nästa sats
128F  EE 3A                XOR  $3A
1291  C0                   RET  NZ
1292  3E 88                LD   A,$88
1294  12                   LD   (DE),A
1295  13                   INC  DE
1296  DF                   RST  $18
1297  D5           CMPST2: PUSH DE              nästa sats; fel 222 om den bara får stå först
1298  CD AE 12             CALL CMPSTM
129B  C1                   POP  BC
129C  D8                   RET  C
129D  0A                   LD   A,(BC)          satsens kod
129E  E5                   PUSH HL
129F  21 21 13             LD   HL,$1321
12A2  01 05 00             LD   BC,$0005
12A5  ED B1                CPIR
12A7  E1                   POP  HL
12A8  20 E4                JR   NZ,L128E
12AA  3E DE                LD   A,$DE           fel 222: satsen får inte stå efter :
12AC  37                   SCF
12AD  C9                   RET

12AE  3E 86        CMPSTM: LD   A,$86           $86: satsens början
12B0  12                   LD   (DE),A
12B1  13                   INC  DE
12B2  D9                   EXX
12B3  2A 7D FF             LD   HL,(STKWP)      satsernas tabellkedja
12B6  CD 16 19             CALL S1916
12B9  1B                   DEC  DE
12BA  30 0B                JR   NC,L12C7        NC = nyckelord
12BC  CD 1B 16             CALL CLET            annars tilldelning utan LET
12BF  D0                   RET  NC
12C0  FE E4                CP   $E4             fel 228 (= saknas) -> 220
12C2  37                   SCF
12C3  C0                   RET  NZ
12C4  3E DC                LD   A,$DC           fel 220: okänd sats
12C6  C9                   RET

12C7  20 05        L12C7:  JR   NZ,L12CE
12C9  01 22 0A             LD   BC,$0A22        ROM:ens satser: JPTABL
12CC  1B                   DEC  DE
12CD  12                   LD   (DE),A
12CE  13           L12CE:  INC  DE
12CF  C3 13 13             JP   JPTAB           satsens kompilering
```

NEWSTK: kör resten av anroparen med SP flyttad: till MEMTOP (IY+$0E), eller om IY+$26 bit 5 är satt till PRGBEG (IY+$06), och om dessutom IY+$27 bit 0 (CON möjligt) till CONSP (IY+$12), så att ett avbrutet programs stack står kvar. Ligger den nya SP inte 100 bytes över FREPTR blir det fel 201 (ERRSP). Den gamla SP läggs på den nya stacken; när anroparen gör RET återställs den och RET går till anroparens anropare. Registren (EXX) och flaggorna går igenom.

```
12D2  D9           NEWSTK: EXX
12D3  C1                   POP  BC
12D4  11 0E 00             LD   DE,$000E        MEMTOP
12D7  FD CB 26 6E          BIT  5,(IY+$26)
12DB  28 0C                JR   Z,L12E9
12DD  11 06 00             LD   DE,$0006        PRGBEG
12E0  FD CB 27 46          BIT  0,(IY+$27)
12E4  28 03                JR   Z,L12E9
12E6  11 12 00             LD   DE,$0012        CONSP
12E9  FD E5        L12E9:  PUSH IY
12EB  E1                   POP  HL
12EC  19                   ADD  HL,DE
12ED  5E                   LD   E,(HL)
12EE  23                   INC  HL
```

```
12EF  56                LD   D,(HL)
12F0  ED 62             SBC  HL,HL
12F2  39                ADD  HL,SP
12F3  EB                EX   DE,HL
12F4  CD 53 0F          CALL SPCHK          100 bytes över FREPTR?
12F7  DA 7E 3B          JP   C,ERRSP
12FA  F9                LD   SP,HL
12FB  D5                PUSH DE             gamla SP på nya stacken
12FC  CD 04 13          CALL S1304          resten av anroparen
12FF  D9                EXX
1300  E1                POP  HL             gamla SP tillbaka
1301  F9                LD   SP,HL
1302  D9                EXX
1303  C9                RET

1304  C5          S1304: PUSH BC
1305  D9                 EXX
1306  C9                 RET

1307  CD 8D FF    DOCMD: CALL HOOK1          RAM-krok
130A  CD 13 13             CALL JPTAB
130D  DC 9D 3C             CALL C,S3C9D       fel utan radnummer
1310  C3 12 01             JP   READY         sedan alltid READY
```

JPTAB: *hoppa via tabell. BC = tabell, A = index; HL = BC + (2*A & $FF), så bit 7 i A försvinner. Hoppet görs med* RET.

```
1313  E5          JPTAB: PUSH HL
1314  6F                 LD   L,A
1315  29                 ADD  HL,HL
1316  26 00              LD   H,$00
1318  09                 ADD  HL,BC
1319  D5                 PUSH DE
131A  5E                 LD   E,(HL)
131B  23                 INC  HL
131C  56                 LD   D,(HL)
131D  EB                 EX   DE,HL
131E  D1                 POP  DE
131F  E3                 EX   (SP),HL
1320  C9                 RET
```

STMEND: *satser som måste stå först på raden.* CMPST2 *prövar varje sats efter* : *mot tabellen (den första satsen, från* CMPLIN*, prövas inte) och ger fel 222 vid träff:* A=1:END, A=1:DATA 5, A=1:DEF FNA(X)=X *och* A=1:FNEND *är fel.* $8C = DEF, $8D = FNEND, $8E = DATA; END *ger också fel 222 ($92 (?)); $00 (?). Samma prov gäller satsen efter* THEN *och* ELSE *(*CIF *anropar* CMPST2*):* IF A THEN END *och* IF A THEN DATA 5 *ger fel 222.*

```
1321  00 92 8E 8C… STMEND: DEFB $00,$92,$8E,$8C,$8D
```

ED [n]: som LIST*, men med 0 rader kvar (PRGFCB+$16 = 0): första raden i intervallet skrivs, och sedan blir den mall för en ny inmatningsrad (L12AA,* TAB *hämtar mallens tecken, numret ingår). ED utan nummer tar första raden; finns raden inte händer ingenting.*

LIST *[fil] [n1] [- n2]: PRGFCB används som tillstånd (+$16 = rader kvar, 20 på skärmen). En fil anges med citattecken eller som ett namn som börjar med en bokstav (*LIST X *= filen X); efter filen kan* , *och ett intervall följa. Till en fil skrivs allt utan väntan. Är programmet länkat (IY+$26 bit 0) letas* DEF*-blocket för första raden upp (*INDEF*,* SETDEF*), så att lokala variabler får sina namn även när listningen börjar inne i en* DEF *(*LIST *20).*

```
1326  AF          ED:    XOR  A
1327  4F                 LD   C,A            C = 0 rader kvar: ED
1328  18 03              JR   L132D

132A  7E          LIST:  LD   A,(HL)
132B  0E 14              LD   C,$14          C = 20 rader: LIST
132D  CD 62 10    L132D: CALL PRGCLS
1330  DD 71 16           LD   (IX+$16),C     PRGFCB+$16: rader kvar
1333  DD 36 17 00        LD   (IX+$17),$00
1337  FE 22              CP   $22
1339  28 08              JR   Z,L1343
133B  FE 27              CP   $27
133D  28 04              JR   Z,L1343
133F  FE 41              CP   $41            bokstav: filnamn utan citattecken
```

```
1341  38 0B              JR   C,L134E
1343  3E 03        L1343: LD   A,$03
1345  CD 92 0F           CALL OPEN          OPEN sätt 3
1348  7E                 LD   A,(HL)
1349  FE 2C              CP   $2C
134B  CC EF 4B           CALL Z,S4BEF       , efter filen: intervallet
134E  E5          L134E: PUSH HL
134F  CD 00 3D           CALL CRLF
1352  E1                 POP  HL
1353  CD E1 14           CALL LNRNG         DE = första, BC = sista
1356  C5                 PUSH BC
1357  CD 42 32           CALL FNDLIN
135A  FD CB 26 46        BIT  0,(IY+$26)    länkat program?
135E  28 08              JR   Z,L1368
1360  E5                 PUSH HL
1361  CD C1 30           CALL INDEF
1364  CD 0F 31           CALL SETDEF
1367  E1                 POP  HL
1368  C1          L1368: POP  BC
1369  7E                 LD   A,(HL)
136A  EE 01              XOR  $01           längd 1 = programslut
136C  C8                 RET  Z
136D  54                 LD   D,H
136E  5D                 LD   E,L
136F  23                 INC  HL
1370  CD 47 3D           CALL S3D47
1373  37                 SCF
1374  ED 42              SBC  HL,BC         radnummer > sista: klart
1376  D0                 RET  NC
1377  EB                 EX   DE,HL
1378  C5                 PUSH BC
1379  CD 81 14           CALL LSTLIN        skriv raden
137C  18 EA              JR   L1368
```

SAVE *fil: alltid binärt (.BAC). Ett olänkat program länkas först. Huvudet får +2 = IY+$26 (flaggorna), +4 = längden (PRGBEG till PRGEND) och +10 = antalet variabler i VARLST; efter programmet följer en post på 4 bytes per variabel: referens (ADRREF) och namn. Skyddat program: fel 202 redan i kommandoläget, ingen fil skrivs.*

```
137E  CD 62 10     SAVE: CALL PRGCLS
1381  3E 04              LD   A,$04
1383  CD 92 0F           CALL OPEN
1386  DD CB 03 EE        SET  5,(IX+$03)
138A  DD E5              PUSH IX
138C  FD CB 26 46        BIT  0,(IY+$26)
1390  CC D8 2D           CALL Z,LINK
1393  DD 2A 06 FF        LD   IX,(PRGBEG)
1397  01 00 00           LD   BC,$0000
139A  FD 7E 26           LD   A,(IY+$26)
139D  DD 77 02           LD   (IX+$02),A    +2 = flaggorna
13A0  E6 01              AND  $01
13A2  58                 LD   E,B
13A3  C4 C9 13           CALL NZ,S13C9      E = 0: räkna bara variablerna
13A6  DD 71 0A           LD   (IX+$0A),C
13A9  DD 70 0B           LD   (IX+$0B),B
13AC  2A 08 FF           LD   HL,(PRGEND)
13AF  23                 INC  HL
13B0  DD E5              PUSH IX
13B2  D1                 POP  DE
13B3  ED 52              SBC  HL,DE
13B5  DD 75 04           LD   (IX+$04),L    +4 = längden
13B8  DD 74 05           LD   (IX+$05),H
13BB  DD E1              POP  IX
13BD  C5                 PUSH BC
13BE  4D                 LD   C,L
13BF  44                 LD   B,H
13C0  EB                 EX   DE,HL
13C1  CD FA 10           CALL DVPUT         programmet
13C4  C1                 POP  BC
```

```
13C5  78                LD   A,B
13C6  B1                OR   C
13C7  C8                RET  Z
13C8  5F                LD   E,A            E <> 0: skriv posterna
13C9  2A 2C FF    S13C9: LD   HL,(VARLST)
13CC  7D                LD   A,L
13CD  B4          L13CD: OR   H
13CE  C8                RET  Z
13CF  1C                INC  E
13D0  1D                DEC  E
13D1  28 17             JR   Z,L13EA
13D3  D5                PUSH DE
13D4  E5                PUSH HL
13D5  CD 9E 30          CALL S309E
13D8  C5                PUSH BC
13D9  CD A6 0E          CALL ADRREF         värdets adress -> referens
13DC  E5                PUSH HL
13DD  01 04 00          LD   BC,$0004
13E0  60                LD   H,B
13E1  68                LD   L,B
13E2  39                ADD  HL,SP
13E3  CD FA 10          CALL DVPUT          referens och namn, 4 bytes
13E6  E1                POP  HL
13E7  E1                POP  HL
13E8  E1                POP  HL
13E9  D1                POP  DE
13EA  03          L13EA: INC  BC
13EB  CD 47 3D          CALL S3D47
13EE  18 DD             JR   L13CD
```

LOAD fil / MERGE fil: LOAD sätter IY+$1D bit 3 och 4 (S0F40): allt nollställs, även COMMON. Filen öppnas som .BAC och annars .BAS. Första raden läses som text (S164A): lyckas det är filen text, och varje rad matas in som från tangentbordet (DOLINE); en felaktig rad skrivs ut och sparas som felrad, rad utan nummer ger fel 233 och avbryter, ett tecken med bit 7 ger fel 58 och avbryter. Ger första raden fel 58 är filen binär: MERGE fel 204, LOAD läser programmet (S15C2) och bygger upp VARLST ur posterna efter det. Programmet kommer länkat, med variablerna nollställda.

```
13F0  CD 9D 0E    LOAD: CALL S0E9D
13F3  F6                DEFB $F6            OR $AF (överlappar nästa)
13F4  AF          MERGE: XOR  A
13F5  CD 62 10          CALL PRGCLS
13F8  F5                PUSH AF
13F9  3E 02             LD   A,$02
13FB  CD 92 0F          CALL OPEN
13FE  F1                POP  AF
13FF  F5          S13FF: PUSH AF
1400  FD 36 27 00       LD   (IY+$27),$00   IY+$27 = 0
1404  FD CB 23 D6       SET  2,(IY+$23)     kommandoläge medan första raden läses
1408  DD E5             PUSH IX
140A  C4 26 0E          CALL NZ,S0E26       LOAD: NEW först
140D  DD E1             POP  IX
140F  CD AD 15          CALL S15AD
1412  C1                POP  BC
1413  38 15             JR   C,L142A
1415  FD CB 23 96       RES  2,(IY+$23)     text: raderna matas in
1419  DD E5       L1419: PUSH IX
141B  CD 39 11          CALL DOLINE
141E  DD E1             POP  IX
1420  D4 AD 15          CALL NC,S15AD
1423  30 F4             JR   NC,L1419
1425  FE 22       L1425: CP   $22             fel 34 (filslut) = klart
1427  C8                RET  Z
1428  37                SCF
1429  C9                RET

142A  FE 3A       L142A: CP   $3A             fel 58: binär fil?
142C  20 F7             JR   NZ,L1425
142E  CB 71             BIT  6,C            MERGE (Z i flaggorna)?
1430  3E CC             LD   A,$CC          fel 204: MERGE av binär fil
1432  20 F1             JR   NZ,L1425
```

```
1434  CD D2 12            CALL NEWSTK
1437  CD 18 15            CALL S1518
143A  D8                  RET  C
143B  22 06 FF            LD   (PRGBEG),HL
143E  D5                  PUSH DE
143F  E5                  PUSH HL
1440  CD F8 33            CALL NAMSET          PRGEND, namnlistan
1443  E1                  POP  HL
1444  11 0A 00            LD   DE,$000A        +10: antalet variabler
1447  19                  ADD  HL,DE
1448  4E                  LD   C,(HL)
1449  23                  INC  HL
144A  46                  LD   B,(HL)
144B  21 2C FF            LD   HL,$FF2C
144E  78          L144E:  LD   A,B
144F  B1                  OR   C
1450  28 22               JR   Z,L1474
1452  C5                  PUSH BC
1453  E5                  PUSH HL
1454  ED 62               SBC  HL,HL
1456  E5                  PUSH HL
1457  E5                  PUSH HL
1458  39                  ADD  HL,SP
1459  01 04 00            LD   BC,$0004
145C  CD FD 10            CALL DVGET           referens och namn
145F  C1                  POP  BC
1460  CD C5 0E            CALL REFADR          referens -> adress
1463  C1                  POP  BC
1464  2B                  DEC  HL
1465  70                  LD   (HL),B
1466  2B                  DEC  HL
1467  71                  LD   (HL),C
1468  2B                  DEC  HL
1469  2B                  DEC  HL
146A  EB                  EX   DE,HL
146B  E1                  POP  HL
146C  73                  LD   (HL),E          länka in posten i VARLST
146D  23                  INC  HL
146E  72                  LD   (HL),D
146F  EB                  EX   DE,HL
1470  C1                  POP  BC
1471  0B                  DEC  BC
1472  18 DA               JR   L144E

1474  71          L1474:  LD   (HL),C          sista länken = 0
1475  23                  INC  HL
1476  70                  LD   (HL),B
1477  E1                  POP  HL
1478  0E 06               LD   C,$06
147A  09                  ADD  HL,BC
147B  CD 47 3D            CALL S3D47
147E  F9                  LD   SP,HL           SP = programmets stackläge
147F  AF                  XOR  A
1480  C9                  RET
```

LSTLIN: *avkoda raden HL till text i en buffert på stacken* ($10E *bytes,* DLINE) *och skriv den, till filen* (DVPRT) *eller till skärmen* (PRCON). *På skärmen räknas skärmraderna* (*radlängd FCB+8*) *ned i* +$16. *Vid 0 väntas på en tangent: blanksteg ger en rad till, en annan tangent avbryter listningen. Tangenten sparas* (KEYSET) *och blir första tecknet på en ny inmatningsrad med den sist skrivna raden som mall* (*L12AA, samma väg som ED*). *Stacken lämnas; kommandoslingan återställer den.*

```
1481  EB          LSTLIN: EX   DE,HL
1482  21 F2 FE            LD   HL,$FEF2
1485  39                  ADD  HL,SP
1486  F9                  LD   SP,HL
1487  EB                  EX   DE,HL
1488  D5                  PUSH DE
1489  DD E5               PUSH IX
148B  DD 46 17            LD   B,(IX+$17)
148E  CD D3 40            CALL DLINE
```

```
1491  DD E1              POP  IX
1493  DD 70 17           LD   (IX+$17),B
1496  E3                 EX   (SP),HL
1497  EB                 EX   DE,HL
1498  A7                 AND  A
1499  ED 52              SBC  HL,DE
149B  EB                 EX   DE,HL
149C  4B                 LD   C,E
149D  42                 LD   B,D
149E  DD CB 03 46        BIT  0,(IX+$03)      öppen fil?
14A2  28 05              JR   Z,L14A9
14A4  CD F7 10           CALL DVPRT
14A7  18 30              JR   L14D9

14A9  E5           L14A9: PUSH HL
14AA  C5                  PUSH BC
14AB  DD E5               PUSH IX
14AD  CD F3 10            CALL PRCON
14B0  DD 5E 08            LD   E,(IX+$08)
14B3  DD E1               POP  IX
14B5  C1                  POP  BC
14B6  E1                  POP  HL
14B7  79                  LD   A,C
14B8  D6 02               SUB  $02             skärmrader i radens längd
14BA  BF                  CP   A
14BB  C4 91 01     L14BB: CALL NZ,KEYSET
14BE  DD 35 16     L14BE: DEC  (IX+$16)
14C1  FA 07 12            JP   M,L1207         under 0: ny inmatningsrad med mall
14C4  20 10               JR   NZ,L14D6
14C6  DD E5               PUSH IX
14C8  CD 90 FF            CALL GETKYV          vänta på tangent
14CB  1E FF               LD   E,$FF
14CD  DD E1               POP  IX
14CF  FE 20               CP   $20             blanksteg?
14D1  20 E8               JR   NZ,L14BB        nej: KEYSET, sedan avbrott
14D3  DD 34 16            INC  (IX+$16)        en rad till
14D6  93           L14D6: SUB  E
14D7  30 E5               JR   NC,L14BE
14D9  D1           L14D9: POP  DE
14DA  21 0E 01            LD   HL,$010E        bufferten bort från stacken
14DD  39                  ADD  HL,SP
14DE  F9                  LD   SP,HL
14DF  EB                  EX   DE,HL
14E0  C9                  RET
```

LNRNG: *radintervall vid HL -> DE = första, BC = sista (0 och 65535 om de saknas). Skiljetecken -, , eller* TO ($0956). *Annat skiljetecken, text efter intervallet eller första > sista ger fel 209. Används av* LIST/ED, ERASE *och* RENUM.

```
14E1  7E           LNRNG: LD   A,(HL)
14E2  11 00 00            LD   DE,$0000
14E5  01 FF FF            LD   BC,$FFFF
14E8  FE 0D               CP   $0D
14EA  C8                  RET  Z
14EB  CD 98 4B            CALL GETLNR
14EE  D5                  PUSH DE
14EF  7E                  LD   A,(HL)
14F0  FE 0D               CP   $0D
14F2  28 16               JR   Z,L150A
14F4  11 56 09            LD   DE,$0956        TO
14F7  CD 21 4B            CALL KWSRCH
14FA  28 08               JR   Z,L1504
14FC  7E                  LD   A,(HL)
14FD  D6 2C               SUB  $2C             - eller ,
14FF  E6 FE               AND  $FE
1501  20 13               JR   NZ,L1516
1503  DF                  RST  $18
1504  CD 98 4B     L1504: CALL GETLNR
1507  30 01               JR   NC,L150A
1509  1B                  DEC  DE              utan andra nummer: 65535
```

```
150A  42           L150A:  LD   B,D
150B  4B                   LD   C,E
150C  7E                   LD   A,(HL)
150D  FE 0D                CP   $0D
150F  20 05                JR   NZ,L1516
1511  EB                   EX   DE,HL
1512  D1                   POP  DE
1513  ED 52                SBC  HL,DE          första > sista: fel
1515  D0                   RET  NC
1516  D7           L1516:  RST  $10            fel 209: fel i radintervallet
1517  D1                   DEFB $D1
```

S15C2: läs ett binärt program (IX = FCB, första blocket i bufferten). Första byten `$8F`*, annars fel 203. Har filen ett* `COMMON`*-område (länkat program, +12 <> 0) och finns redan ett, måste storleken (+12) och summan* `COMSUM` *(+14) stämma, annars fel 205; finns inget tas det med* `ALLOCC`*. Summan räknas ur storlekarna, inte namnen:* `COMMON` *B i filen tar emot* `COMMON` *A:s värde,* `COMMON` *A% gör det inte. Flaggorna:* `DOUBLE` *(bit 2) tas ur filen, fel 211 om det skiljer och flyttalsvariabler finns (S3A78); bit 0, 1, 6, 7 ORas in. Program (+4) och variabler (+6) måste rymmas under SP, annars fel 201. Vid fel finns inget program kvar (*`LOAD` *och* `CHAIN` *har redan raderat det).*

```
1518  DD 5E 13     S1518:  LD   E,(IX+$13)
151B  DD 56 14               LD   D,(IX+$14)
151E  FD CB 1D B6            RES  6,(IY+$1D)
1522  1A                     LD   A,(DE)
1523  D6 8F                  SUB  $8F
1525  28 04                  JR   Z,L152B
1527  FD CB 1D F6            SET  6,(IY+$1D)
152B  C6 FE        L152B:  ADD  A,$FE
152D  3E CB                  LD   A,$CB
152F  D8                     RET  C
1530  D5                     PUSH DE
1531  DD E3                  EX   (SP),IX
1533  DD CB 02 46            BIT  0,(IX+$02)
1537  28 2E                  JR   Z,L1567
1539  DD 5E 0C               LD   E,(IX+$0C)
153C  DD 56 0D               LD   D,(IX+$0D)
153F  7A                     LD   A,D
1540  B3                     OR   E
1541  28 24                  JR   Z,L1567
1543  CD B5 0E               CALL S0EB5          COMMON-område redan?
1546  DD 4E 0E               LD   C,(IX+$0E)
1549  DD 46 0F               LD   B,(IX+$0F)
154C  28 10                  JR   Z,L155E
154E  ED 52                  SBC  HL,DE
1550  3E CD                  LD   A,$CD          fel 205: storleken skiljer
1552  20 07                  JR   NZ,L155B
1554  2A 32 FF               LD   HL,(COMSUM)
1557  ED 42                  SBC  HL,BC          summan
1559  28 0C                  JR   Z,L1567
155B  E1           L155B:  POP  HL
155C  37                     SCF
155D  C9                     RET

155E  CD 0B 0F     L155E:  CALL ALLOCC          inget: ta det
1561  38 F8                 JR   C,L155B
1563  ED 43 32 FF           LD   (COMSUM),BC
1567  DD 4E 02     L1567:  LD   C,(IX+$02)
156A  3E 18                LD   A,$18
156C  A1                   AND  C
156D  79                   LD   A,C
156E  C4 3B 3A             CALL NZ,S3A3B        DOUBLE ur filen
1571  38 E8                JR   C,L155B
1573  3E C3                LD   A,$C3
1575  A1                   AND  C
1576  CD 51 3A             CALL S3A51           bit 0, 1, 6, 7
1579  CD E2 26             CALL IXBC4           BC = +4, programmets längd
157C  DD 5E 06             LD   E,(IX+$06)      DE = +6, variablernas storlek
157F  DD 56 07             LD   D,(IX+$07)
1582  21 00 00             LD   HL,$0000
1585  39                   ADD  HL,SP
```

```
1586  3E C9              LD   A,$C9          fel 201: ryms inte
1588  ED 42              SBC  HL,BC
158A  38 CF              JR   C,L155B
158C  ED 52              SBC  HL,DE
158E  38 CB              JR   C,L155B
1590  CD 53 0F           CALL SPCHK
1593  38 C6              JR   C,L155B
1595  19                 ADD  HL,DE
1596  E5                 PUSH HL
1597  CD 30 0F           CALL ALLOC          variablerna nollställda
159A  22 2E FF           LD   (VARBEG),HL
159D  E1                 POP  HL
159E  DD E1              POP  IX
15A0  D1                 POP  DE
15A1  F9                 LD   SP,HL          programmet överst, under stacken
15A2  D5                 PUSH DE
15A3  E5                 PUSH HL
15A4  C5                 PUSH BC
15A5  CD FD 10           CALL DVGET          läs programmet
15A8  E1                 POP  HL
15A9  D1                 POP  DE
15AA  19                 ADD  HL,DE
15AB  EB                 EX   DE,HL
15AC  C9                 RET

15AD  CD 51 00     S15AD: CALL BUFADR         S164A: läs en textrad till BUFADR (DVINP).
15B0  E5                 PUSH HL
15B1  CD 27 49           CALL DVINP
15B4  E1                 POP  HL
15B5  C9                 RET
```

ERASE *intervall: radera raderna i intervallet* (*som* LIST, LNRNG)*; utan argument ingenting. Variablerna nollställs* (CLEAR).

```
15B6  7E           ERASE: LD   A,(HL)
15B7  FE 0D               CP   $0D
15B9  C8                  RET  Z
15BA  CD E1 14            CALL LNRNG
15BD  C5                  PUSH BC
15BE  D5                  PUSH DE
15BF  CD 44 0E            CALL CLEAR          CLEAR
15C2  D1                  POP  DE
15C3  CD 42 32            CALL FNDLIN
15C6  D1                  POP  DE
15C7  E5                  PUSH HL
15C8  CD 42 32            CALL FNDLIN
15CB  20 04               JR   NZ,L15D1       finns sista raden: ta med den
15CD  4E                  LD   C,(HL)
15CE  06 00               LD   B,$00
15D0  09                  ADD  HL,BC
15D1  EB           L15D1: EX   DE,HL
15D2  2A 08 FF            LD   HL,(PRGEND)
15D5  A7                  AND  A
15D6  ED 52               SBC  HL,DE
15D8  23                  INC  HL
15D9  4D                  LD   C,L
15DA  44                  LD   B,H
15DB  EB                  EX   DE,HL
15DC  D1                  POP  DE
15DD  C3 80 0E            JP   L0E80          flytta resten ned (L0F23)

15E0  3E 14        LINLNG: LD   A,$14         fel 20: koden ryms inte (raden för lång)
15E2  C9                   RET
```

CEXPA*: uttryck av valfri typ följt av koden* $B7+*typ.* $B7-$B9 *är "returnera värde"* (FRETF/FRETI/FRETS)*;* RETURN *uttryck behåller den* (RETURN *5 -> A0 D6 83 20 B7*)*, de flesta andra anropare tar bort den igen* (DEC *DE*)*. Parentes blir* $A7*, unärt minus* $A8.

```
15E3  CD 73 37     CEXPA: CALL CEXPR
15E6  D8           L15E6: RET  C
```

```
15E7  3E B7       S15E7:  LD   A,$B7          S1684: slutkoden $B7+typ
15E9  80          L15E9:  ADD  A,B
```

EMIT: *lägg koden A vid DE; kontrollera att utrymmet* (VFF1A) *inte är fullt, annars fel 20* ($14). *Gränsen* VFF1A *sätts i* DOLINE: *en rad med 250 bytes kod går, en med 254 ger fel 20.*

```
15EA  E5          EMIT:   PUSH HL
15EB  2A 1A FF            LD   HL,(VFF1A)
15EE  ED 52               SBC  HL,DE
15F0  E1                  POP  HL
15F1  38 ED               JR   C,LINLNG
15F3  12                  LD   (DE),A
15F4  13                  INC  DE
15F5  C9                  RET
```

CMID: MID$(*a$,s*[,*n*]) = *b$. Koden:* $28 *och argumenten som för funktionen* MID$ (FNARG*-posten* $A8), $B9, = ($3D), *strängen och* $B9. *Ett fel i argumenten ger ett felnummer som är tecknets kod vid HL i stället för det riktiga felet* (*se BUGS*).

```
15F6  3E 28       CMID:   LD   A,$28          $A8 = MID$-satsens post i FNARG
15F8  CD 7F 17            CALL S177F
15FB  D4 E7 15            CALL NC,S15E7       $B9
15FE  D8                  RET  C
15FF  7E                  LD   A,(HL)         = läggs in; vid fel skrivs A (felet) över
1600  12                  LD   (DE),A
1601  13                  INC  DE
1602  CD 04 17            CALL CEQUAL
1605  D8                  RET  C
1606  18 06               JR   CEXPT
```

Kompilera ett uttryck av viss typ: CEXPI *heltal* (*B=1*), CEXPF *flyttal* (*B=0*), CEXPS ($001B) *sträng* (*B=2*). CEXPT: *typen i B,* CTYPE *lägger in typomvandling* ($81 FTOI, $82 ITOF) *eller ger fel 223* (*sträng väntas, tal givet: A$=B,* LET *A$=1*) *eller 224* (*tal väntas, sträng given: A=B$,* IF *A$* THEN). *Sist läggs* $B7+*typ* (*se* CEXPA).

```
1608  06 01       CEXPI:  LD   B,$01
160A  18 02               JR   CEXPT

160C  06 00       CEXPF:  LD   B,$00
160E  C5          CEXPT:  PUSH BC
160F  CD 73 37            CALL CEXPR
1612  DA 90 16            JP   C,L1690
1615  F1                  POP  AF
1616  CD DC 43            CALL CTYPE
1619  18 CB               JR   L15E6
```

CLET: *variabel = uttryck. Enkel variabel: uttrycket följt av* $B4+*typ och variabelns referens* (*A=1 -> D5 81 B4 .. ..*). *Fältelement: indexuttrycken,* $C8+*typ, antal index, referensen, uttrycket och* $B1+*typ. Fel 228 utan =, fel 221 för mer efter uttrycket* ("A=B,C").

```
161B  CD F2 16    CLET:   CALL CVAR
161E  D8          L161E:  RET  C
161F  20 19               JR   NZ,L163A       NZ: fältelement
1621  CD 04 17            CALL CEQUAL
1624  D8                  RET  C
1625  C5                  PUSH BC
1626  41                  LD   B,C            B = variabelns typ
1627  CD 0E 16            CALL CEXPT
162A  38 64               JR   C,L1690
162C  1B                  DEC  DE             stryk $B7+typ
162D  3E B4               LD   A,$B4          $B4+typ och referensen
162F  80                  ADD  A,B
1630  12                  LD   (DE),A
1631  13                  INC  DE
1632  E3                  EX   (SP),HL
1633  EB                  EX   DE,HL
1634  CD F5 31            CALL STDEHL
1637  EB                  EX   DE,HL
1638  E1                  POP  HL
1639  C9                  RET
```

```
163A  CD E4 16     L163A:  CALL CVREFX          $C8+typ, antal index, referens
163D  CD 04 17             CALL CEQUAL
1640  41                   LD   B,C
1641  D4 0E 16             CALL NC,CEXPT
1644  D8                   RET  C
1645  1B                   DEC  DE              stryk $B7+typ, lägg $B1+typ
1646  3E B1                LD   A,$B1
1648  18 9F                JR   L15E9
```

CDIM/CCOMMN: *per variabel (med , mellan) först gränserna (*CARGS*, signatur* $0812*): ett index ger uttrycket och* $B0*,* a:b *två uttryck utan* $B0*. För en sträng följer längden efter* = *(heltal), utan* = $C3*. Sedan* $CD *(*DIM*) eller* $CE *(*COMMON*) och referensen (*$C4+*typ eller* $C8+*typ, antal); *COMMON *har två bytes till efter referensen. Exempel:* DIM *A(2:5) -> D5 82 81 D6 83 20 81 CD C8 01 .. ..;* COMMON *A(2:5) -> ... CE C8 01 .. .. 00 00.* DIM A(5)=3 *fel 221.*

```
164A  3E CD        CDIM:   LD   A,$CD
164C  01                   DEFB $01             LD BC,$CE3E (överlappar nästa)
164D  3E CE        CCOMMN: LD   A,$CE
164F  FD 77 20             LD   (IY+$20),A      $CD eller $CE
1652  CD F4 32    L1652:  CALL VNAME
1655  C5                   PUSH BC
1656  DD 21 12 08          LD   IX,$0812
165A  D4 02 18             CALL NC,CARGS
165D  38 31                JR   C,L1690
165F  E3                   EX   (SP),HL
1660  CB 4D                BIT  1,L             strängvariabel?
1662  E3                   EX   (SP),HL
1663  28 09                JR   Z,L166E
1665  CD 04 17             CALL CEQUAL
1668  30 1E                JR   NC,L1688
166A  3E C3                LD   A,$C3           utan =: $C3 (standardlängden)
166C  12                   LD   (DE),A
166D  13                   INC  DE
166E  FD 7E 20    L166E:   LD   A,(IY+$20)      $CD/$CE
1671  12                   LD   (DE),A
1672  13                   INC  DE
1673  08                   EX   AF,AF'
1674  79                   LD   A,C
1675  C1                   POP  BC
1676  A7                   AND  A
1677  CD D1 16             CALL CVREF           $C4+typ eller $C8+typ, antal, referens
167A  08                   EX   AF,AF'
167B  FE CE                CP   $CE             COMMON: två bytes till
167D  20 02                JR   NZ,L1681
167F  13                   INC  DE
1680  13                   INC  DE
1681  7E          L1681:   LD   A,(HL)          ,: nästa variabel
1682  EE 2C                XOR  $2C
1684  C0                   RET  NZ
1685  DF                   RST  $18
1686  18 CA                JR   L1652

1688  C5          L1688:   PUSH BC              =: längden, ett heltalsuttryck
1689  CD 08 16             CALL CEXPI
168C  1B                   DEC  DE
168D  C1                   POP  BC
168E  30 DE                JR   NC,L166E
1690  C1          L1690:   POP  BC              fel: släpp BC
1691  37                   SCF
1692  C9                   RET
```

*S1732: enkel variabel som inte är en sträng (*FOR*,* NEXT*), annars fel 225 (*FOR *A(1),* FOR *A$,* NEXT *A(1)).* NEXT *5 och* INPUT *5 ger fel 234 (bokstav väntas) redan i* CVAR*.*

```
1693  CD F2 16    S1693:   CALL CVAR
1696  D8                   RET  C
1697  37                   SCF
1698  3E E1                LD   A,$E1           fel 225: variabel väntas
169A  C0                   RET  NZ
169B  CB 49                BIT  1,C
```

```
169D  C0                  RET  NZ
169E  AF                  XOR  A
169F  C9                  RET

16A0  CD 93 16      S16A0: CALL S1693          S173F: FOR-variabeln = uttryck (som CLET)
16A3  C3 1E 16             JP   L161E

16A6  CD 93 16 18…         DEFB $CD,$93,$16,$18,$03
```

S174A: variabel att läsa till (INPUT, READ)*: referensen och* $BA+*typ. S175F: dito, men bara strängar* (INPUT LINE, GET)*; annars fel 224* (INPUT LINE *A*, GET *A*, GET *A*%).

```
16AB  CD F2 16      S16AB: CALL CVAR           S174A: variabel att läsa till (INPUT, READ)
16AE  D8                   RET  C
16AF  CD D1 16             CALL CVREF
16B2  3E BA         L16B2: LD   A,$BA          $BA+typ
16B4  C3 E9 15             JP   L15E9

16B7  CD CD 16 D8…         DEFB $CD,$CD,$16,$D8,$78,$FE,$01,$18
16BF  07                   DEFB $07
16C0  CD CD 16      S16C0: CALL S16CD          S175F: strängvariabel (INPUT LINE, GET)
16C3  D8                   RET  C
16C4  78                   LD   A,B
16C5  FE 02                CP   $02
16C7  3E E0                LD   A,$E0         fel 224: strängvariabel väntas
16C9  37                   SCF
16CA  C0                   RET  NZ
16CB  18 E5                JR   L16B2

16CD  CD F2 16      S16CD: CALL CVAR           S176C: variabelreferens
16D0  D8                   RET  C
16D1  C2 E4 16      CVREF: JP   NZ,CVREFX
16D4  3E 03                LD   A,$03
16D6  A1                   AND  C
16D7  C6 C4                ADD  A,$C4         $C4+typ, referensen
16D9  12            L16D9: LD   (DE),A
16DA  EB            L16DA: EX   DE,HL
16DB  CD EF 31      L16DB: CALL S31EF
16DE  EB                   EX   DE,HL
16DF  3E 03                LD   A,$03         B = typen
16E1  A1                   AND  C
16E2  47                   LD   B,A
16E3  C9                   RET

16E4  13            CVREFX: INC  DE            CVREFX: $C8+typ, antal index (A), referens
16E5  12                    LD   (DE),A
16E6  1B                    DEC  DE
16E7  3E 03                 LD   A,$03
16E9  A1                    AND  C
16EA  C6 C8                 ADD  A,$C8
16EC  12                    LD   (DE),A
16ED  13                    INC  DE
16EE  CB D1                 SET  2,C           C bit 2: fältelement
16F0  18 E8                 JR   L16DA
```

CVAR*: variabelnamn* (VNAME) *och index inom parentes* (CARGS *med signaturen* $0811*: heltal, valfritt antal*). *Z = inga index; C = typen (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng) och för fält antalet index.* CVREF *lägger ut referensen:* $C4*+typ + 2 bytes för en enkel variabel, indexuttrycken +* $C8*+typ + antal + 2 bytes för ett fältelement. Som värde (S17CF) blir det* $C0*+typ + 2 bytes, för element* $7E*+typ efter referensen. Referensen är relativ* (REFADR).

```
16F2  CD F4 32      CVAR:  CALL VNAME
16F5  D8                   RET  C
16F6  C5                   PUSH BC
16F7  DD 21 11 08          LD   IX,$0811      index: heltal, valfritt antal (signatur $0811)
16FB  CD 02 18             CALL CARGS
16FE  38 90                JR   C,L1690
1700  79                    LD   A,C           Z = inga index, C = typ
1701  C1                   POP  BC
1702  A7                   AND  A
1703  C9                   RET
```

```
1704  7E          CEQUAL: LD   A,(HL)
1705  FE 3D               CP   $3D
1707  37                  SCF
1708  3E E4               LD   A,$E4          fel 228: = väntas
170A  C0                  RET  NZ
170B  C3 EF 4B            JP   S4BEF          = hoppas över
```

CFACT: *en operand. Siffra eller punkt -> tal (L1926), (-> uttryck +) ($A7), citattecken -> strängkonstant, funktionsnamn ->* CFUNC, *annars variabel (S17CF).*

Strängkonstant: $CB (") *eller* $CC (') *+ längd + tecknen. Ett dubblerat avgränsningstecken blir ett tecken ("A""B" -> CB 03 41 22 42), och konstanten får sluta vid radslutet utan avslutande tecken. "" = CB 00.*

```
170E  7E          CFACT:  LD   A,(HL)
170F  D6 2E               SUB  $2E
1711  28 02               JR   Z,L1715
1713  C6 FE               ADD  A,$FE
1715  FE 0A       L1715:  CP   $0A
1717  DA 9B 18            JP   C,L189B        siffra eller punkt: tal
171A  FE F8               CP   $F8            (
171C  28 29               JR   Z,L1747
171E  0E CB               LD   C,$CB          '"': $CB
1720  FE F2               CP   $F2
1722  28 37               JR   Z,L175B
1724  0C                  INC  C
1725  FE F7               CP   $F7            ': $CC
1727  28 32               JR   Z,L175B
1729  D5                  PUSH DE
172A  CD 12 19            CALL S1912
172D  D1                  POP  DE
172E  30 52               JR   NC,CFUNC
1730  CD F2 16    S1730:  CALL CVAR           S17CF: variabelns värde
1733  D8                  RET  C
1734  20 08               JR   NZ,L173E
1736  3E 03               LD   A,$03
1738  A1                  AND  C
1739  C6 C0               ADD  A,$C0          $C0+typ, referensen
173B  C3 D9 16            JP   L16D9

173E  CD E4 16    L173E:  CALL CVREFX
1741  3E 7E               LD   A,$7E          fältelement: $7E+typ
1743  80                  ADD  A,B
1744  12                  LD   (DE),A
1745  13                  INC  DE
1746  C9                  RET

1747  DF          L1747:  RST  $18
1748  CD E3 15            CALL CEXPA
174B  1B                  DEC  DE
174C  D8                  RET  C
174D  7E                  LD   A,(HL)
174E  FE 29               CP   $29
1750  3E E5               LD   A,$E5          fel 229: ) väntas
1752  37                  SCF
1753  C0                  RET  NZ
1754  3E A7               LD   A,$A7          ): $A7
1756  12                  LD   (DE),A
1757  13                  INC  DE
1758  C3 EF 4B            JP   S4BEF

175B  79          L175B:  LD   A,C            $CB/$CC, längd, tecknen
175C  12                  LD   (DE),A
175D  13                  INC  DE
175E  4E                  LD   C,(HL)
175F  06 00               LD   B,$00
1761  23                  INC  HL
1762  D5                  PUSH DE
1763  13                  INC  DE
1764  7E          L1764:  LD   A,(HL)
1765  FE 0D               CP   $0D            CR: slutet citattecken behövs inte
```

```
1767  28 0E              JR   Z,L1777
1769  23                 INC  HL
176A  B9                 CP   C
176B  28 05              JR   Z,L1772
176D  12           L176D: LD   (DE),A
176E  13                 INC  DE
176F  04                 INC  B
1770  18 F2              JR   L1764

1772  BE           L1772: CP   (HL)          dubblerat avgränsningstecken = ett tecken
1773  23                 INC  HL
1774  28 F7              JR   Z,L176D
1776  2B                 DEC  HL
1777  78           L1777: LD   A,B
1778  C1                 POP  BC
1779  02                 LD   (BC),A         längden
177A  06 02              LD   B,$02          B = 2: sträng
177C  C3 F0 4B           JP   SKIPB0

177F  12           S177F: LD   (DE),A        S181E: koden A, sedan argumenten enligt FNARG
1780  18 03              JR   L1785
```

CFUNC: *funktionsanrop. S199E har lagt ut funktionskoden;* CFUNC *letar upp koden i huvudets signaturtabell (NZ;* $079E *för de vanliga funktionerna) eller, när B = 0 (färgorden), koden C i* FNARG*, och kompilerar argumenten med* CARGS*. Koden blir argumenten,* $D0*+antal och funktionsnumret:* PI *= D0 08,* SIN*(X) = <X> D1 03. Med fyra eller fler argument läggs* $D4 *före (*CHR$ *med 4 argument: D4 D4 0C).* FN *(kod 0): argumenten, vart och ett följt av* $AA*+typ och ett avstånd bakåt till förra märket (0 för det första), sedan* $CF*, antal, avstånd till sista märket och referensen: FNX(1,B$) -> D5 81 AA 00 C2 .. .. AC FB CF 02 FD .. ..; FNX utan argument -> CF 00 00 .. ..*

```
1782  20 04        CFUNC: JR   NZ,L1788
1784  79                 LD   A,C
1785  01 9E 07     L1785: LD   BC,$079E      FNARG
1788  E5           L1788: PUSH HL
1789  60                 LD   H,B
178A  69                 LD   L,C
178B  F6 80              OR   $80
178D  ED B1              CPIR                sök funktionskoden
178F  2B                 DEC  HL
1790  23           L1790: INC  HL            hoppa över koderna ($7F-$FE) till signaturen
1791  CB 7E              BIT  7,(HL)
1793  20 FB              JR   NZ,L1790
1795  E3                 EX   (SP),HL
1796  DD E1              POP  IX
1798  E5                 PUSH HL
1799  D5                 PUSH DE
179A  CD A0 1D           CALL S1DA0
179D  D1                 POP  DE
179E  7D                 LD   A,L
179F  30 07              JR   NC,L17A8
17A1  A7                 AND  A
17A2  28 3E              JR   Z,L17E2        0: FN
17A4  FE 7E              CP   $7E            $7E: XFN n
17A6  28 2D              JR   Z,L17D5
17A8  E3           L17A8: EX   (SP),HL
17A9  DD 7E 00           LD   A,(IX+$00)     resultattypen
17AC  E6 03              AND  $03
17AE  47                 LD   B,A
17AF  C5                 PUSH BC
17B0  CD 02 18           CALL CARGS
17B3  38 1D              JR   C,L17D2
17B5  79                 LD   A,C
17B6  EB                 EX   DE,HL
17B7  FE 04              CP   $04            4 eller fler argument: $D4 före
17B9  38 03              JR   C,L17BE
17BB  36 D4              LD   (HL),$D4
17BD  23                 INC  HL
17BE  C6 D0        L17BE: ADD  A,$D0         $D0+antal, funktionskoden
17C0  77                 LD   (HL),A
17C1  23                 INC  HL
```

```
17C2  C1                POP  BC
17C3  EB                EX   DE,HL
17C4  E3                EX   (SP),HL
17C5  7C                LD   A,H
17C6  A7                AND  A
17C7  28 04             JR   Z,L17CD
17C9  C6 F8             ADD  A,$F8
17CB  12                LD   (DE),A
17CC  13                INC  DE
17CD  7D          L17CD: LD   A,L
17CE  12                LD   (DE),A
17CF  13                INC  DE
17D0  E1                POP  HL
17D1  C9                RET

17D2  C1          L17D2: POP  BC
17D3  C1          L17D3: POP  BC
17D4  C9                RET

17D5  ED 4B 7F FF L17D5: LD   BC,(FNKWP)      XFN: +8 tas som tabell (BUGS)
17D9  E1                POP  HL
17DA  D5                PUSH DE
17DB  CD 13 1B          CALL XNUM
17DE  D1                POP  DE
17DF  30 A7             JR   NC,L1788
17E1  C9                RET

17E2  E1          L17E2: POP  HL
17E3  CD F9 32          CALL VARNAM           FN-namnet
17E6  D8                RET  C
17E7  C5                PUSH BC
17E8  DD 21 13 08       LD   IX,$0813         argument, valfritt antal (signatur $0813)
17EC  CD 02 18          CALL CARGS
17EF  38 E2             JR   C,L17D3
17F1  EB                EX   DE,HL
17F2  36 CF             LD   (HL),$CF         $CF, antal, avstånd till sista $AA-märket
17F4  23                INC  HL
17F5  71                LD   (HL),C
17F6  23                INC  HL
17F7  79                LD   A,C
17F8  B7                OR   A
17F9  28 02             JR   Z,L17FD
17FB  78                LD   A,B
17FC  95                SUB  L
17FD  77          L17FD: LD   (HL),A
17FE  C1                POP  BC
17FF  C3 DB 16          JP   L16DB            referensen
```

CARGS: *argument inom parentes enligt signaturbytes från IX och framåt* (*C = antalet*). *Före första argumentet och efter varje argument utan bit 3 flyttas IX en byte. En signaturbyte:*

```
bit 0-1  typ (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng)
bit 2    specialargument: typ 0 -> $AA+typ (FN-märke), typ 1 -> $B0
         och efter ":" ett heltalsuttryck (DIM), typ 2 -> $83,
         typ 3 -> tilläggets krok HOOKA9
bit 3    upprepas (valfritt antal)
bit 4    variabel (S17CF för sträng, annars S176C)
bit 5    ")" (eller ingen parentes) får komma här
bit 6    ingen typomvandling (CTYPE)
bit 7    nästa post: för många argument
```

Fel 223 för fel antal argument och utan (*när argument krävs* (SIN *1,* PI(), SIN(*B,C*)); *fel 229 när*) *saknas. Typen prövas av* CTYPE: *fel 223 när en sträng väntas, fel 224 när ett tal väntas* (LEN(*1*), SIN(*B$*)).

```
1802  0E 00       CARGS: LD   C,$00
1804  3E 28              LD   A,$28           utan (: bit 5 avgör
1806  BE                 CP   (HL)
1807  C2 8F 18           JP   NZ,L188F
180A  DF          L180A: RST  $18
180B  DD CB 00 5E        BIT  3,(IX+$00)      bit 3: samma signatur igen
180F  20 02              JR   NZ,L1813
```

```
1811  DD 23              INC  IX
1813  0C          L1813: INC  C
1814  DD 7E 00           LD   A,(IX+$00)
1817  CB 7F              BIT  7,A            bit 7 (nästa post): fel 223
1819  20 7A              JR   NZ,L1895
181B  C5                 PUSH BC
181C  DD E5              PUSH IX
181E  CB 67              BIT  4,A            bit 4: variabel
1820  28 10              JR   Z,L1832
1822  E6 03              AND  $03
1824  EE 02              XOR  $02
1826  20 05              JR   NZ,L182D
1828  CD 30 17           CALL S1730
182B  18 09              JR   L1836

182D  CD CD 16     L182D: CALL S16CD
1830  18 04              JR   L1836

1832  CD E3 15     L1832: CALL CEXPA           uttryck, utan $B7+typ
1835  1B                 DEC  DE
1836  DD E1        L1836: POP  IX
1838  38 5E              JR   C,L1898
183A  DD 7E 00           LD   A,(IX+$00)
183D  4F                 LD   C,A
183E  CB 77              BIT  6,A            bit 6: ingen typomvandling
1840  CC DC 43           CALL Z,CTYPE
1843  38 53              JR   C,L1898
1845  79                 LD   A,C
1846  CB 57              BIT  2,A            bit 2: specialargument efter typen
1848  28 37              JR   Z,L1881
184A  E6 03              AND  $03
184C  20 1B              JR   NZ,L1869
184E  78                 LD   A,B
184F  C1                 POP  BC
1850  C6 AA              ADD  A,$AA          typ 0: FN-märke $AA+typ
1852  12                 LD   (DE),A
1853  13                 INC  DE
1854  79                 LD   A,C
1855  3D                 DEC  A
1856  28 02              JR   Z,L185A
1858  78                 LD   A,B            avstånd bakåt till förra märket
1859  93                 SUB  E
185A  43           L185A: LD   B,E
185B  12           L185B: LD   (DE),A
185C  13                 INC  DE
185D  18 24              JR   L1883

185F  3D           L185F: DEC  A
1860  3E 83              LD   A,$83          typ 2: $83
1862  28 F7              JR   Z,L185B
1864  CD A9 FF           CALL HOOKA9         typ 3: tilläggets krok
1867  18 19              JR   L1882

1869  C1           L1869: POP  BC
186A  3D                 DEC  A
186B  20 F2              JR   NZ,L185F
186D  3E B0              LD   A,$B0          typ 1: $B0
186F  12                 LD   (DE),A
1870  13                 INC  DE
1871  3E 3A              LD   A,$3A          : övre gränsen följer
1873  AE                 XOR  (HL)
1874  20 0D              JR   NZ,L1883
1876  DF                 RST  $18
1877  1B                 DEC  DE
1878  C5                 PUSH BC
1879  DD E5              PUSH IX
187B  CD 08 16           CALL CEXPI
187E  1B                 DEC  DE
187F  DD E1              POP  IX
1881  C1           L1881: POP  BC
```

```
1882  D8          L1882:  RET  C
1883  7E          L1883:  LD   A,(HL)          ,: nästa argument
1884  FE 2C               CP   $2C
1886  28 82               JR   Z,L180A
1888  FE 29               CP   $29
188A  3E E5               LD   A,$E5           fel 229: ) väntas
188C  37                  SCF
188D  C0                  RET  NZ
188E  DF                  RST  $18
188F  DD 7E 00    L188F:  LD   A,(IX+$00)      bit 5: ) får komma här
1892  E6 20               AND  $20
1894  C0                  RET  NZ
1895  3E DF      L1895:  LD   A,$DF           fel 223: fel antal argument
1897  C5                  PUSH BC
1898  C1          L1898:  POP  BC
1899  37                  SCF
189A  C9                  RET
```

L1926: talkonstant. Talet läses först till slutet (blanka hoppas över). Med % sist, eller i INTEGER*-läge utan punkt, blir det ett heltal: 0-16 -> $DD+n, annars $C7 lo hi; över 65535 fel 210. Annars flyttal: talet tolkas alltid med 8 bytes (IY+$1E = 8 tillfälligt) och nollbytes sist stryks; koden blir $D4+n och n bytes (1 = D5 81, 0 = D5 00, 1.5 = D6 81 40; 123456789012 får 6 bytes även i* SINGLE*). Ett tal utan % är flyttal även när det tilldelas ett heltal (A%=1 -> D5 81 81).* 1.5% *ger fel 221, 1E40 fel 130.*

```
189B  E5          L189B:  PUSH HL
189C  2B                  DEC  HL
189D  23          L189D:  INC  HL
189E  7E                  LD   A,(HL)
189F  FE 20               CP   $20
18A1  28 FA               JR   Z,L189D
18A3  FE 25               CP   $25             %: heltal
18A5  28 39               JR   Z,L18E0
18A7  FE 2E               CP   $2E             punkt: flyttal
18A9  28 0C               JR   Z,L18B7
18AB  D6 30               SUB  $30
18AD  FE 0A               CP   $0A
18AF  38 EC               JR   C,L189D
18B1  FD CB 1D 46         BIT  0,(IY+$1D)      INTEGER: tal utan punkt blir heltal
18B5  20 29               JR   NZ,L18E0
18B7  E1          L18B7:  POP  HL
18B8  D5                  PUSH DE
18B9  13                  INC  DE
18BA  FD 46 1E            LD   B,(IY+$1E)
18BD  C5                  PUSH BC
18BE  FD 36 1E 08         LD   (IY+$1E),$08    alltid 8 bytes
18C2  CD F3 47            CALL TXTNUM
18C5  C1                  POP  BC
18C6  FD 70 1E            LD   (IY+$1E),B
18C9  38 CD               JR   C,L1898
18CB  2B                  DEC  HL
18CC  DF                  RST  $18
18CD  06 08               LD   B,$08           stryk nollbytes sist (minst en kvar)
18CF  1B          L18CF:  DEC  DE
18D0  1A                  LD   A,(DE)
18D1  A7                  AND  A
18D2  20 02               JR   NZ,L18D6
18D4  10 F9               DJNZ L18CF
18D6  7B          L18D6:  LD   A,E
18D7  13                  INC  DE
18D8  C1                  POP  BC
18D9  91                  SUB  C               $D4 + antalet bytes
18DA  C6 D4               ADD  A,$D4
18DC  02                  LD   (BC),A
18DD  06 00               LD   B,$00
18DF  C9                  RET

18E0  E3          L18E0:  EX   (SP),HL
18E1  D5                  PUSH DE
18E2  CD 98 4B            CALL GETLNR          heltal
18E5  42                  LD   B,D
```

```
18E6  4B              LD   C,E
18E7  D1              POP  DE
18E8  3E D2           LD   A,$D2          fel 210: över 65535
18EA  38 AC           JR   C,L1898
18EC  EB              EX   DE,HL
18ED  78              LD   A,B
18EE  B0              OR   B
18EF  20 09           JR   NZ,L18FA
18F1  79              LD   A,C            0-16: $DD+n
18F2  C6 DD           ADD  A,$DD
18F4  77              LD   (HL),A
18F5  79              LD   A,C
18F6  D6 11           SUB  $11
18F8  38 06           JR   C,L1900
18FA  36 C7     L18FA: LD  (HL),$C7       $C7, lågbyte, högbyte
18FC  23              INC  HL
18FD  71              LD   (HL),C
18FE  23              INC  HL
18FF  70              LD   (HL),B
1900  23         L1900: INC  HL
1901  EB              EX   DE,HL
1902  C1              POP  BC
1903  79              LD   A,C
1904  BD              CP   L              stämmer slutet? (bara låga byten)
1905  3E D2           LD   A,$D2
1907  37              SCF
1908  C0              RET  NZ
1909  06 01           LD   B,$01
190B  7E              LD   A,(HL)         % hoppas över
190C  EE 25           XOR  $25
190E  C0              RET  NZ
190F  C3 EF 4B        JP   S4BEF

1912  D9         S1912: EXX               S199E: sök namnet bland funktionerna (FNKWP)
1913  2A 7F FF         LD   HL,(FNKWP)
1916  D9         S1916: EXX               S19A2: samma, tabellkedjan i HL'
1917  D5              PUSH DE
1918  D9              EXX
1919  CD 45 34        CALL FNKSRC
191C  D9              EXX
191D  D1              POP  DE
191E  3F              CCF                 CY: inte funnen
191F  D8              RET  C
1920  D9              EXX
1921  23              INC  HL
1922  23              INC  HL
1923  F5              PUSH AF
1924  E6 7F           AND  $7F
1926  86              ADD  A,(HL)         koden: + tabellens första kod
1927  F5              PUSH AF
1928  23              INC  HL
1929  7E              LD   A,(HL)
192A  C5              PUSH BC
192B  D9              EXX
192C  C1              POP  BC
192D  07              RLCA
192E  30 09           JR   NC,L1939
1930  07              RLCA
1931  07              RLCA
1932  07              RLCA
1933  E6 07           AND  $07
1935  C6 F8           ADD  A,$F8
1937  12              LD   (DE),A
1938  13              INC  DE
1939  F1         L1939: POP  AF
193A  12              LD   (DE),A
193B  13              INC  DE
193C  F1              POP  AF
193D  04              INC  B              Z: B = 0
```

```
193E  05              DEC  B
193F  C9              RET

1940  D5        CLNR: PUSH DE
1941  CD 98 4B        CALL GETLNR
1944  42              LD   B,D
1945  4B              LD   C,E
1946  D1              POP  DE
1947  3E E9           LD   A,$E9          fel 233
1949  D8              RET  C
194A  EB              EX   DE,HL          två bytes
194B  CD F0 31        CALL STBCHL
194E  EB              EX   DE,HL
194F  C9        NOHOOK: RET

1950  CD 87 1B  CRETRN: CALL EOSTM        CRETRN: RETURN [uttryck]
1953  C8              RET  Z
1954  C3 E3 15        JP   CEXPA
```

CIF: IF *villkor* THEN *radnr|satser* [ELSE *radnr|satser*]. *Koden:*

$95, *villkoret* (*heltal*) *och* $81, *sedan* $BD (THEN) *eller* $BE (*utan* THEN), *en avståndsbyte till* ELSE*-delen eller radslutet, och* $81 *lo hi eller satserna* (CMPST2). *Utan* THEN *följer alltid satser:* IF A GOTO 20 *blir satsen* GOTO ($80 *lo hi*), *och* IF A B=1 *går.* ELSE*:* $8A, *ett avstånd till radslutet, radnummer eller satser.* : *efter* IF*-satsen ger fel 221* ("IF A THEN 20 : B=1"). *Exempel:* IF *A* THEN *20* ELSE *30 -> 95 C0 .. .. 81 BD 06 81 14 00 8A 04 81 1E 00.*

```
1957  CD 08 16  CIF:  CALL CEXPI          villkoret: heltal
195A  D8              RET  C
195B  D5              PUSH DE
195C  11 78 09        LD   DE,$0978       THEN?
195F  CD 21 4B        CALL KWSRCH
1962  D1              POP  DE
1963  28 02           JR   Z,L1967
1965  3E BE           LD   A,$BE          nej: $BE, satser följer
1967  1B        L1967: DEC  DE
1968  12              LD   (DE),A
1969  13              INC  DE
196A  D5              PUSH DE             avståndet fylls i sist
196B  13              INC  DE
196C  3E 81           LD   A,$81          $81 + radnummer
196E  12              LD   (DE),A
196F  13              INC  DE
1970  CD 40 19        CALL CLNR
1973  30 04           JR   NC,L1979
1975  1B              DEC  DE             inget radnummer: satser
1976  CD 97 12        CALL CMPST2
1979  C1        L1979: POP  BC
197A  D8              RET  C
197B  C5              PUSH BC
197C  D5              PUSH DE
197D  11 4A 09        LD   DE,$094A       ELSE?
1980  CD 21 4B        CALL KWSRCH
1983  D1              POP  DE
1984  C1              POP  BC
1985  20 16           JR   NZ,L199D
1987  12              LD   (DE),A         $8A
1988  13              INC  DE
1989  D5              PUSH DE
198A  13              INC  DE
198B  7B              LD   A,E            THEN-delens avstånd
198C  91              SUB  C
198D  02              LD   (BC),A
198E  3E 81           LD   A,$81          $81 + radnummer
1990  12              LD   (DE),A
1991  13              INC  DE
1992  CD 40 19        CALL CLNR
1995  30 04           JR   NC,L199B
1997  1B              DEC  DE             eller satser
1998  CD 97 12        CALL CMPST2
199B  C1        L199B: POP  BC
```

```
199C  D8              RET  C
199D  7B        L199D: LD   A,E          inget ELSE: avståndet till slutet
199E  91               SUB  C
199F  02               LD   (BC),A
19A0  7E               LD   A,(HL)       : efter IF: fel 221 (CEND)
19A1  EE 3A            XOR  $3A
19A3  C0               RET  NZ
```

CEND: *efter satsen får bara radslutet eller* ! (*kommentar,* $90 + *texten*) *komma, annars fel 221.* END ($92) *har* CEND *som hela sin kompilering:* END ! x *går,* END 5 *ger fel 221.*

```
19A4  7E        CEND:  LD   A,(HL)
19A5  FE 0D            CP   $0D
19A7  C8               RET  Z
19A8  FE 21            CP   $21
19AA  37               SCF
19AB  3E DD            LD   A,$DD        fel 221: radslut väntas
19AD  C0               RET  NZ
19AE  DF               RST  $18          !: $90 + kommentaren
19AF  3E 90            LD   A,$90
19B1  12        S19B1: LD   (DE),A
19B2  13               INC  DE
19B3  C3 F4 19         JP   CTEXT
```

CON: ON *uttryck* GOTO|GOSUB|RESTORE|RESUME|ON ERROR GOTO *nr,nr... Koden:* $A1, *heltalsuttrycket,* $BF, *antalet radnummer, satsens kod* ($80, $82-$85) *och numren (2 bytes vardera, utan* $81). *Andra satser ger fel 226* (ON *A* PRINT, ON *A* XSTM *1*), *saknat nummer fel 233 (även efter ett sista komma och för 65536). Blanka mellan siffrorna hoppas över:* ON A GOTO 10 20 *hoppar till 1020. I direktläge fel 208 när satsen körs.*

```
19B6  CD 08 16  CON:   CALL CEXPI        uttrycket: heltal
19B9  D8               RET  C
19BA  3E BF            LD   A,$BF
19BC  12               LD   (DE),A
19BD  13               INC  DE
19BE  D5               PUSH DE
19BF  11 9F 08         LD   DE,$089F     satsen ur STKW
19C2  CD 21 4B         CALL KWSRCH
19C5  D1               POP  DE
19C6  20 04            JR   NZ,L19CC
19C8  FE 86            CP   $86          GOTO, GOSUB, RESTORE, RESUME, ON ERROR GOTO
19CA  38 04            JR   C,L19D0
19CC  3E E2     L19CC: LD   A,$E2        fel 226: fel sats efter ON
19CE  37               SCF
19CF  C9               RET

19D0  D5        L19D0: PUSH DE           antalet fylls i sist
19D1  13               INC  DE
19D2  12               LD   (DE),A
19D3  13               INC  DE
19D4  06 00            LD   B,$00
19D6  C5        L19D6: PUSH BC
19D7  D5               PUSH DE
19D8  CD 98 4B         CALL GETLNR       radnummer (blanka hoppas över)
19DB  DA 01 1B         JP   C,L1B01
19DE  E3               EX   (SP),HL
19DF  CD F5 31         CALL STDEHL
19E2  D1               POP  DE
19E3  EB               EX   DE,HL
19E4  C1               POP  BC
19E5  04               INC  B
19E6  7E               LD   A,(HL)       ,: ett till
19E7  EE 2C            XOR  $2C
19E9  20 03            JR   NZ,L19EE
19EB  DF               RST  $18
19EC  18 E8            JR   L19D6

19EE  78        L19EE: LD   A,B
19EF  C1               POP  BC
19F0  02               LD   (BC),A       antalet
```

```
19F1  C9                  RET
```

CDATA/CTEXT: DATA ($8E) *får två bytes för* DATA*-kedjan (fylls vid* RUN*),* REM ($8F) *och* ! ($90) *inte. Sedan en längdbyte (texten + 1) och texten oförändrad till radslutet:* DATA *1,2,*AB *-> 8E .. .. 09 31 2C 32 2C 22 41 42 22;* 70 DATA *-> 8E .. .. 01.*

```
19F2  13          CDATA:  INC  DE            DATA: två bytes länk
19F3  13                  INC  DE
19F4  D5          CTEXT:  PUSH DE
19F5  13                  INC  DE            längdbyten (texten + 1)
19F6  3E 0D               LD   A,$0D
19F8  BE          L19F8:  CP   (HL)
19F9  28 A0               JR   Z,L199B
19FB  ED A0               LDI                texten till radslutet
19FD  18 F9               JR   L19F8
```

CLNR0: RESTORE, RESUME *och* ON ERROR GOTO *med radnummer; utan radnummer blir koden +* $1A ($9D, $9E, $9F).

```
19FF  CD 40 19    CLNR0:  CALL CLNR
1A02  D0                  RET  NC
1A03  1B                  DEC  DE
1A04  1A                  LD   A,(DE)
1A05  C6 1A               ADD  A,$1A         $83-$85 -> $9D-$9F
1A07  12                  LD   (DE),A
1A08  13                  INC  DE
1A09  C9                  RET
```

CFOR: FOR v = a TO b [STEP c]. Koden: $98, tilldelningen (som

CLET), $BD *och gränsen, med* STEP $BE *och steget, båda omvandlade till variabelns typ; sist* $BC *och två bytes som länkas till* NEXT *vid* RUN. FOR *I=1* STEP *2 ger fel 232,* STEP *utan uttryck fel 234.*

CNEXT: $99 *och variabelns referens (S1732); *NEXT *utan variabel fel 234,* NEXT *I,J fel 221.* CWHILE: $9A, *två bytes länk och villkoret (heltal).* CWEND: $9B *och två bytes (länken till* WHILE*; vid kompileringen står* JPTABL*:s adress där).*

```
1A0A  CD A0 16    CFOR:   CALL S16A0         variabel = uttryck
1A0D  D8                  RET  C
1A0E  C5                  PUSH BC
1A0F  D5                  PUSH DE
1A10  11 56 09            LD   DE,$0956
1A13  CD 21 4B            CALL KWSRCH
1A16  D1                  POP  DE
1A17  C1                  POP  BC
1A18  4F                  LD   C,A
1A19  3E E8               LD   A,$E8         fel 232: TO väntas
1A1B  37                  SCF
1A1C  C0                  RET  NZ
1A1D  79                  LD   A,C
1A1E  12                  LD   (DE),A
1A1F  13                  INC  DE
1A20  CD 0E 16            CALL CEXPT         gränsen, variabelns typ
1A23  D8                  RET  C
1A24  D5                  PUSH DE
1A25  C5                  PUSH BC
1A26  11 50 09            LD   DE,$0950      STEP?
1A29  CD 21 4B            CALL KWSRCH
1A2C  C1                  POP  BC
1A2D  D1                  POP  DE
1A2E  20 06               JR   NZ,L1A36
1A30  12                  LD   (DE),A
1A31  13                  INC  DE
1A32  CD 0E 16            CALL CEXPT
1A35  D8                  RET  C
1A36  3E BC       L1A36:  LD   A,$BC         $BC + två bytes (länk)
1A38  12                  LD   (DE),A
1A39  13                  INC  DE
1A3A  13                  INC  DE
1A3B  13                  INC  DE
1A3C  A7                  AND  A
1A3D  C9                  RET
```

```
1A3E  CD 93 16     CNEXT:  CALL S1693          enkel variabel, inte sträng
1A41  EB           CWEND:  EX   DE,HL          två bytes (länk)
1A42  CD F0 31             CALL STBCHL
1A45  EB                   EX   DE,HL
1A46  C9                   RET

1A47  13           CWHILE: INC  DE             två bytes (länk), villkoret
1A48  13                   INC  DE
1A49  C3 08 16             JP   CEXPI
```

CXY: *två heltalsuttryck med* , *emellan; kommat läggs in i koden* ($2C). CXY2: , *och ett uttryck till, annars fel 227;* CXY1: *ett uttryck, Z om* , *följer.* POKE *a,b*[*,c...*] *tar valfritt antal värden,* OUT *p,v*[*,p,v...*] *bara par* (OUT *1,2,3 fel 227*), TXPOINT *x,y*[*,z*] *två eller tre och* SET *DOT/CLR DOT exakt två* (*mer ger fel 221*).

```
1A4C  CD 58 1A     CXY:    CALL CXY1
1A4F  D8                   RET  C
1A50  3E E3        CXY2:   LD   A,$E3          fel 227: , väntas
1A52  37                   SCF
1A53  C0                   RET  NZ
1A54  ED A0                LDI                 , in i koden
1A56  2B                   DEC  HL
1A57  DF                   RST  $18
1A58  CD 08 16     CXY1:   CALL CEXPI          Z: , följer
1A5B  D8                   RET  C
1A5C  7E                   LD   A,(HL)
1A5D  EE 2C                XOR  $2C
1A5F  C9                   RET

1A60  CD 4C 1A     CPOKE:  CALL CXY
1A63  D8           L1A63:  RET  C
1A64  C0                   RET  NZ
1A65  CD 50 1A             CALL CXY2           POKE: valfritt antal till
1A68  18 F9                JR   L1A63

1A6A  CD 4C 1A     COUT:   CALL CXY
1A6D  D8           L1A6D:  RET  C
1A6E  C0                   RET  NZ
1A6F  CD 50 1A             CALL CXY2           OUT: parvis
1A72  D4 50 1A             CALL NC,CXY2
1A75  18 F6                JR   L1A6D

1A77  CD 4C 1A     CTXPNT: CALL CXY
1A7A  D8                   RET  C
1A7B  C0                   RET  NZ
1A7C  18 D2                JR   CXY2           TXPOINT: högst ett till
```

CDEF: DEF *FNn*[(*p,...*)] [= *uttryck* | LOCAL *v,...*]. *Koden:* $8C, *två bytes länk, namnets referens* (*samma post i variabellistan som variabeln med samma namn, men FNA och A hålls isär vid körningen*), *två bytes till* (*fylls vid* RUN), *antalet parametrar och deras referenser. Med = följer uttrycket och* $B7+*typ* (*enradig funktion*). *Med* LOCAL *följer* $B6, *antalet och referenserna; en lokal sträng måste ha = längd* (*2 bytes efter referensen, fel 228 utan =, fel 210 utan tal*). *Utan någotdera är funktionen flerradig, och kroppen följer på nästa rader till* FNEND *med* RETURN *uttryck.* DEF *FNA*(*X*)=*X*2 -> 8C .. .. 78 01 .. .. 01 78 18 C0 78 18 D5 82 A0 B7. Fel:*) *saknas 229, parameter som inte är en variabel 234, mer efter*) *221.*

```
1A7E  13           CDEF:   INC  DE             två bytes länk
1A7F  13                   INC  DE
1A80  CD F9 32             CALL VARNAM         namnet, som en variabel
1A83  D8                   RET  C
1A84  EB                   EX   DE,HL
1A85  CD F0 31             CALL STBCHL
1A88  23                   INC  HL             två bytes till
1A89  23                   INC  HL
1A8A  36 00                LD   (HL),$00       inga parametrar
1A8C  23                   INC  HL
1A8D  EB                   EX   DE,HL
1A8E  7E                   LD   A,(HL)
1A8F  FE 28                CP   $28
1A91  20 12                JR   NZ,L1AA5
1A93  DF                   RST  $18
1A94  1B                   DEC  DE
1A95  C5                   PUSH BC
```

```
1A96  0E 00              LD   C,$00
1A98  CD BC 1A           CALL S1ABC          parametrarna
1A9B  C1                 POP  BC
1A9C  D8                 RET  C
1A9D  7E                 LD   A,(HL)
1A9E  FE 29              CP   $29
1AA0  3E E5              LD   A,$E5          fel 229: ) väntas
1AA2  37                 SCF
1AA3  C0                 RET  NZ
1AA4  DF                 RST  $18
1AA5  7E           L1AA5: LD   A,(HL)
1AA6  EE 3D              XOR  $3D
1AA8  20 05              JR   NZ,L1AAF
1AAA  DF                 RST  $18            =: uttryck av funktionens typ
1AAB  41                 LD   B,C
1AAC  C3 0E 16           JP   CEXPT

1AAF  D5           L1AAF: PUSH DE
1AB0  11 71 09           LD   DE,$0971       LOCAL?
1AB3  CD 21 4B           CALL KWSRCH
1AB6  D1                 POP  DE
1AB7  C0                 RET  NZ
1AB8  12                 LD   (DE),A
1AB9  13                 INC  DE
1ABA  0E 02              LD   C,$02          lokala: strängar med längd
1ABC  D5           S1ABC: PUSH DE
1ABD  13                 INC  DE
1ABE  06 00              LD   B,$00
1AC0  04           L1AC0: INC  B
1AC1  C5                 PUSH BC
1AC2  CD F4 32           CALL VNAME          namn (inte en funktion)
1AC5  38 3D              JR   C,L1B04
1AC7  EB                 EX   DE,HL
1AC8  CD F0 31           CALL STBCHL
1ACB  EB                 EX   DE,HL
1ACC  CB 49              BIT  1,C
1ACE  28 1E              JR   Z,L1AEE
1AD0  C1                 POP  BC
1AD1  C5                 PUSH BC
1AD2  CB 49              BIT  1,C
1AD4  28 18              JR   Z,L1AEE
1AD6  7E                 LD   A,(HL)         lokal sträng: = längd
1AD7  FE 3D              CP   $3D
1AD9  3E E4              LD   A,$E4
1ADB  20 27              JR   NZ,L1B04
1ADD  DF                 RST  $18
1ADE  D5                 PUSH DE
1ADF  CD 98 4B           CALL GETLNR
1AE2  4B                 LD   C,E
1AE3  42                 LD   B,D
1AE4  D1                 POP  DE
1AE5  3E D2              LD   A,$D2          fel 210: inget tal
1AE7  38 1B              JR   C,L1B04
1AE9  EB                 EX   DE,HL
1AEA  CD F0 31           CALL STBCHL
1AED  EB                 EX   DE,HL
1AEE  C1           L1AEE: POP  BC
1AEF  CD EA 15           CALL EMIT           bara utrymmesprovet
1AF2  38 11              JR   C,L1B05
1AF4  1B                 DEC  DE
1AF5  7E                 LD   A,(HL)
1AF6  EE 2C              XOR  $2C
1AF8  20 03              JR   NZ,L1AFD
1AFA  DF                 RST  $18
1AFB  18 C3              JR   L1AC0

1AFD  E3           L1AFD: EX   (SP),HL
1AFE  70                 LD   (HL),B         antalet
1AFF  E1                 POP  HL
```

```
1B00  C9                  RET

1B01  3E E9       L1B01:  LD    A,$E9           fel 233
1B03  C1                  POP   BC
1B04  C1          L1B04:  POP   BC
1B05  C1          L1B05:  POP   BC
1B06  37                  SCF
1B07  C9                  RET
```

CXSTM: XSTM *n, där n är numret på en sats i grupp 2 eller i ett tilläggsprogram (tabellerna i* STKWP*-kedjan,* FNDTAB*) och sedan satsens egna argument. Koden blir* $86 *n, alltså samma som satsen själv;* LIST *visar satsens namn (*XSTM *4* A AS FILE *1 ->* OPEN A AS FILE *1). Okänt n, inget tal eller n > 255 (bara låga byten) ger fel 200.*

```
1B08  ED 4B 7D FF CXSTM:  LD    BC,(STKWP)
1B0C  CD 13 1B            CALL  XNUM
1B0F  D2 13 13            JP    NC,JPTAB
1B12  C9                  RET

1B13  D5          XNUM:   PUSH  DE
1B14  C5                  PUSH  BC
1B15  FD 46 1D            LD    B,(IY+$1D)      spara IY+$1D, sätt bit 2
1B18  C5                  PUSH  BC
1B19  FD CB 1D D6         SET   2,(IY+$1D)
1B1D  CD 98 4B            CALL  GETLNR
1B20  C1                  POP   BC
1B21  FD 70 1D            LD    (IY+$1D),B
1B24  C1                  POP   BC
1B25  E3                  EX    (SP),HL
1B26  38 08               JR    C,L1B30
1B28  7A                  LD    A,D
1B29  A7                  AND   A
1B2A  28 04               JR    Z,L1B30
1B2C  C6 F8               ADD   A,$F8
1B2E  77                  LD    (HL),A
1B2F  23                  INC   HL
1B30  73          L1B30:  LD    (HL),E
1B31  23                  INC   HL
1B32  EB                  EX    DE,HL
1B33  3F                  CCF
1B34  DC 73 1D            CALL  C,FNDTAB
1B37  DC 9C 30            CALL  C,S309C
1B3A  E1                  POP   HL
1B3B  3F                  CCF               NC = funnen -> JPTAB
1B3C  D0                  RET   NC
1B3D  3E C8               LD    A,$C8
1B3F  C9                  RET
```

CPRINT: [*#fil,*] [USING *sträng,*] *och sedan uttryck;* , *och* ; *läggs in oförändrade i koden (*$2C/$3B*). #fil (*CFILNR*) blir* $23*, heltalet och* $B8*,* USING *blir* $B8*, strängen och* $B9*; varje uttryck slutar med* $B7+*typ (*CEXPA*). Exempel:* PRINT *1;X -> 93 D5 81 B7 3B C0 78 18 B7. Uttryck utan skiljetecken skrivs var för sig (*PRINT 1 2 *ger 1 och 2); bara när uttrycket är en enda bokstav och nästa tecken en bokstav blir det fel 220 (*"PRINT AB"*). Blanka i namnet hoppas över (A 1 = A1). Kommat efter #fil får fattas (*"PRINT #1 A"*).*

```
1B40  CD 2D 1C    CPRINT: CALL  CFILNR          #fil
1B43  D8                  RET   C
1B44  D5                  PUSH  DE
1B45  11 6A 09            LD    DE,$096A
1B48  CD 21 4B            CALL  KWSRCH          USING?
1B4B  D1                  POP   DE
1B4C  20 06               JR    NZ,L1B54
1B4E  12                  LD    (DE),A
1B4F  13                  INC   DE
1B50  CD 1B 00            CALL  CEXPS           formatsträngen
1B53  D8                  RET   C
1B54  7E          L1B54:  LD    A,(HL)
1B55  FE 2C               CP    $2C             , och ; kopieras
1B57  28 28               JR    Z,L1B81
1B59  FE 3B               CP    $3B
1B5B  28 24               JR    Z,L1B81
```

```
1B5D  CD 87 1B            CALL EOSTM          slut på satsen?
1B60  C8                  RET  Z
1B61  E5                  PUSH HL
1B62  CD E3 15            CALL CEXPA          ett uttryck
1B65  C1                  POP  BC
1B66  D8                  RET  C
1B67  7D                  LD   A,L            uttrycket ett tecken långt
1B68  91                  SUB  C
1B69  3D                  DEC  A
1B6A  20 E8               JR   NZ,L1B54
1B6C  0A                  LD   A,(BC)         och en bokstav?
1B6D  FE 40               CP   $40
1B6F  38 E3               JR   C,L1B54
1B71  CD 87 1B            CALL EOSTM
1B74  C8                  RET  Z
1B75  7E                  LD   A,(HL)         nästa tecken en bokstav?
1B76  E6 5F               AND  $5F
1B78  D6 41               SUB  $41
1B7A  FE 5E               CP   $5E
1B7C  30 D6               JR   NC,L1B54
1B7E  3E DC               LD   A,$DC          fel 220: en bokstav följd av en bokstav
1B80  C9                  RET

1B81  ED A0       L1B81:  LDI
1B83  2B                  DEC  HL
1B84  DF                  RST  $18
1B85  18 CD               JR   L1B54

1B87  7E          EOSTM:  LD   A,(HL)         : ! CR eller ELSE
1B88  FE 3A               CP   $3A
1B8A  C8                  RET  Z
1B8B  FE 21               CP   $21
1B8D  C8                  RET  Z
1B8E  FE 0D               CP   $0D
1B90  C8                  RET  Z
1B91  D5                  PUSH DE
1B92  E5                  PUSH HL
1B93  11 4A 09            LD   DE,$094A
1B96  CD 21 4B            CALL KWSRCH
1B99  E1                  POP  HL
1B9A  D1                  POP  DE
1B9B  C9                  RET
```

CINPUT: [#fil,] ["text" [;|,]], *sedan* $B7, *en typbyte per variabel (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng; den sista + $0C) och sist referenserna med* $BA+*typ.* DMERGE *flyttar varje typbyte fram till de andra, så att alla typbytes står före referenserna:*

INPUT T;*A,B$ -> 96 CB 01 54 B9 3B B7 00 0E C4 .. .. BA C6 .. .. BC. Ett* ; *eller* , *sist står kvar efter referenserna (ingen ny rad efter svaret). Utan text skrivs* ? , *med text och* ; *(eller inget tecken) inget frågetecken, med* , *går markören till nästa zon. Blanka i en inläst sträng behålls.* CREAD*: per variabel* $B7, *typ + 4 och referensen.* CINLIN (INPUT LINE)*: [#fil,] och en strängvariabel.*

```
1B9C  CD 2D 1C    CINPUT: CALL CFILNR
1B9F  D8                  RET  C
1BA0  7E                  LD   A,(HL)         text i ' eller "
1BA1  FE 27               CP   $27
1BA3  28 04               JR   Z,L1BA9
1BA5  FE 22               CP   $22
1BA7  20 0F               JR   NZ,L1BB8
1BA9  CD 1B 00    L1BA9:  CALL CEXPS
1BAC  D8                  RET  C
1BAD  7E                  LD   A,(HL)         ; eller , efter texten
1BAE  FE 3B               CP   $3B
1BB0  28 04               JR   Z,L1BB6
1BB2  FE 2C               CP   $2C
1BB4  20 02               JR   NZ,L1BB8
1BB6  ED A0       L1BB6:  LDI
1BB8  2B          L1BB8:  DEC  HL
1BB9  DF                  RST  $18
1BBA  3E B7               LD   A,$B7          $B7 före variablerna
1BBC  12                  LD   (DE),A
1BBD  13                  INC  DE
```

```
1BBE  D5              PUSH DE
1BBF  CD AB 16  L1BBF: CALL S16AB          variabel och $BA+typ
1BC2  DA 90 16         JP   C,L1690
1BC5  D5               PUSH DE
1BC6  78               LD   A,B            typen
1BC7  12               LD   (DE),A
1BC8  13               INC  DE
1BC9  CD E7 3F         CALL DMERGE         flytta typbyten före referenserna
1BCC  C1               POP  BC
1BCD  C1               POP  BC
1BCE  7E               LD   A,(HL)         fler variabler?
1BCF  FE 3B            CP   $3B
1BD1  28 04            JR   Z,L1BD7
1BD3  EE 2C            XOR  $2C
1BD5  20 10            JR   NZ,L1BE7
1BD7  ED A0     L1BD7: LDI                 skiljetecknet skrivs över
1BD9  03               INC  BC
1BDA  1B               DEC  DE
1BDB  2B               DEC  HL
1BDC  DF               RST  $18
1BDD  03               INC  BC
1BDE  C5               PUSH BC
1BDF  CD 87 1B         CALL EOSTM          ; eller , sist
1BE2  20 DB            JR   NZ,L1BBF
1BE4  13               INC  DE             ... står kvar i koden
1BE5  C1               POP  BC
1BE6  0B               DEC  BC
1BE7  0A        L1BE7: LD   A,(BC)         sista variabeln: + $0C
1BE8  F6 0C            OR   $0C
1BEA  02               LD   (BC),A
1BEB  C9               RET

1BEC  DF        L1BEC: RST  $18
1BED  3E B7     CREAD: LD   A,$B7          per variabel: $B7, typ + 4
1BEF  12               LD   (DE),A
1BF0  13               INC  DE
1BF1  D5               PUSH DE
1BF2  13               INC  DE
1BF3  CD AB 16         CALL S16AB
1BF6  DA 90 16         JP   C,L1690
1BF9  78               LD   A,B
1BFA  C1               POP  BC
1BFB  F6 04            OR   $04            typen + 4 före referensen
1BFD  02               LD   (BC),A
1BFE  7E               LD   A,(HL)
1BFF  EE 2C            XOR  $2C
1C01  28 E9            JR   Z,L1BEC
1C03  C9               RET
```

Filsatserna har koden $86 + *nummer* (*grupp 2*): OPEN *4*, PREPARE *5*, CLOSE *6*, GET $0A, PUT $0E, POSIT $15. CFILNR: # ($23), *heltalet* ($B8) *och* , *– allt valfritt.* GET: *strängvariabel* (*fel 224 annars*), *sedan ev. COUNT* ($B9) *och ett heltal.* PUT: *en sträng* ($B9). POSIT: *ett flyttal* ($B7). OPEN/PREPARE: *namnet,* AS FILE ($BB, *fel 230 utan*) *och filnumret, där ett* # *hoppas över.* CLOSE: *inget* (*alla filer*) *eller nummer med* , *emellan,* # *valfritt;* CLOSE 1 2 *fel 221.*

Exempel: GET *#1,A$ COUNT 5 -> 86 0A 23 D5 81 81 B8 2C C6 .. .. BC B9 D6 83 20 81 B8.*

```
1C04  CD 2D 1C  CINLIN: CALL CFILNR
1C07  C3 C0 16         JP   S16C0

1C0A  CD 2D 1C  CPUT:  CALL CFILNR
1C0D  D4 1B 00         CALL NC,CEXPS
1C10  C9               RET

1C11  CD 2D 1C  CGET:  CALL CFILNR
1C14  D4 C0 16         CALL NC,S16C0
1C17  D8               RET  C
1C18  D5               PUSH DE             COUNT?
1C19  11 63 09         LD   DE,$0963
1C1C  CD 21 4B         CALL KWSRCH
1C1F  D1               POP  DE
```

```
1C20  C0                RET  NZ
1C21  12                LD   (DE),A
1C22  13                INC  DE
1C23  C3 08 16          JP   CEXPI          antalet tecken

1C26  CD 2D 1C    CPOSIT: CALL CFILNR
1C29  D4 0C 16          CALL NC,CEXPF       positionen (flyttal)
1C2C  C9                RET

1C2D  7E          CFILNR: LD   A,(HL)       # och heltal, , efter
1C2E  EE 23             XOR  $23
1C30  C0                RET  NZ
1C31  ED A0             LDI
1C33  2B                DEC  HL
1C34  DF                RST  $18
1C35  CD 08 16          CALL CEXPI
1C38  D8                RET  C
1C39  7E                LD   A,(HL)
1C3A  EE 2C             XOR  $2C
1C3C  C0                RET  NZ
1C3D  ED A0             LDI
1C3F  C3 F0 4B          JP   SKIPB0

1C42  CD 1B 00    COPEN:  CALL CEXPS        filnamnet
1C45  D8                RET  C
1C46  D5                PUSH DE
1C47  11 5A 09          LD   DE,$095A       AS FILE = $BB
1C4A  CD 21 4B          CALL KWSRCH
1C4D  D1                POP  DE
1C4E  12                LD   (DE),A
1C4F  3E E6             LD   A,$E6          fel 230: AS FILE väntas
1C51  37                SCF
1C52  C0                RET  NZ
1C53  13                INC  DE
1C54  7E          S1C54:  LD   A,(HL)       # hoppas över
1C55  EE 23             XOR  $23
1C57  CC EF 4B          CALL Z,S4BEF
1C5A  C3 08 16          JP   CEXPI

1C5D  CD 87 1B    CCLOSE: CALL EOSTM        CLOSE utan nummer: alla
1C60  C8                RET  Z
1C61  CD 54 1C    L1C61:  CALL S1C54
1C64  D8                RET  C
1C65  7E                LD   A,(HL)         fler nummer med ,
1C66  EE 2C             XOR  $2C
1C68  C0                RET  NZ
1C69  ED A0             LDI
1C6B  2B                DEC  HL
1C6C  DF                RST  $18
1C6D  18 F2             JR   L1C61
```

RUN [*fil*]: *med argument först* LOAD *fil* (RUN *TST:A*, RUN TST:A)*; någon radnummerform finns inte,* RUN *20 söker filen* 20 (*fel 21*). *Sedan länka* (LINK), RESTORE, *nollställ slumptalsfröet, SP =* PRGBEG *och börja på första raden* (RUNLP).

```
1C6F  7E          RUN:    LD   A,(HL)
1C70  FE 0D               CP   $0D
1C72  C4 F0 13            CALL NZ,LOAD        argument: RUN fil
1C75  D8                  RET  C
1C76  CD 00 3D            CALL CRLF
1C79  CD D8 2D    RUN0:   CALL LINK
1C7C  DA 7E 3B            JP   C,ERRSP        fel vid länkningen
1C7F  CD 68 28            CALL RESTR0
1C82  CD EF 34            CALL RNDCLR
1C85  CD 3B 00            CALL S003B
1C88  F9                  LD   SP,HL          SP = PRGBEG
1C89  CD 44 00            CALL FSTLIN         DE = $87 före första raden
1C8C  EB                  EX   DE,HL
```

3.19 RUNLP: kör program- eller direktkod från DE $1C8D

Programmet är kompilerat till en bytekod som körs trådat: varje kod är ett index i JPTABL, och varje rutin avslutas med RST $28 (nästa kod) eller RET. Värden ligger på Z80-stacken.

STMLP ($1CDC) tar en sats i taget: kod >= $C0 är ett uttryck som körs via EXECA, annars är koden en sats (JPTABL-index kod - $43). Före varje sats testas IY+$23:

```
    bit 0  BREAK (BRKPTR pekar på $FF23, KEYINT sätter biten vid
           CTRL-C): programmet väntar på en ny tangent; CTRL-C igen
           ger STOP, CTRL-S ($13) sätter bit 3, annan tangent fortsätter
    bit 1  TRACE: HOOK3 ($2C78) skriver radnumret vid varje ny rad
    bit 2  direktläge (satt i CMDLP)
    bit 3  paus vid radslut: CTRL-S kör en rad i taget. Pausen kommer
           vid $87 före raden; ett hopp landar på föregående rads $87
           (som EOL behöver för radnumret), så även efter ett hopp
           kommer pausen före målraden. Bit 0 och 3 nollas vid varje
           paus.
```

```
1C8D  0E FD        RUNLP:  LD   C,$FD
1C8F  E5           L1C8F:  PUSH HL
1C90  2A 45 FF             LD   HL,(FRMSP)
1C93  E5                   PUSH HL
1C94  06 00        L1C94:  LD   B,$00
1C96  C5                   PUSH BC
1C97  ED 73 45 FF  L1C97:  LD   (FRMSP),SP
1C9B  ED 53 3A FF          LD   (PRGPTR),DE
1C9F  37                   SCF
1CA0  D4 32 1D     L1CA0:  CALL NC,EXECA
1CA3  FD 7E 23     L1CA3:  LD   A,(IY+$23)
1CA6  A7                   AND  A
1CA7  28 33                JR   Z,STMLP          inget att pröva
1CA9  47                   LD   B,A
1CAA  E6 01                AND  $01
1CAC  20 10                JR   NZ,L1CBE
1CAE  C5                   PUSH BC
1CAF  CB 48                BIT  1,B
1CB1  C4 96 FF             CALL NZ,HOOK3         TRACE
1CB4  C1                   POP  BC
1CB5  1A                   LD   A,(DE)
1CB6  FE 87                CP   $87              radslut?
1CB8  20 22                JR   NZ,STMLP
1CBA  CB 58                BIT  3,B
1CBC  28 1E                JR   Z,STMLP          en rad i taget?
1CBE  13           L1CBE:  INC  DE
1CBF  CD 2B 1D             CALL S1D2B
1CC2  1B                   DEC  DE
1CC3  78                   LD   A,B
1CC4  E6 F6                AND  $F6
1CC6  47                   LD   B,A
1CC7  AF                   XOR  A
1CC8  32 E2 FF             LD   (KEYFLG),A
1CCB  CD 90 FF             CALL GETKYV           vänta på en ny tangent
1CCE  FE 13                CP   $13
1CD0  20 02                JR   NZ,L1CD4
1CD2  CB D8                SET  3,B              CTRL-S: paus före nästa rad
1CD4  FE 03        L1CD4:  CP   $03
1CD6  FD 70 23             LD   (IY+$23),B
1CD9  CC 8E 3B             CALL Z,STOP           CTRL-C igen: STOP
1CDC  1A           STMLP:  LD   A,(DE)
1CDD  FE C0                CP   $C0
1CDF  30 BF                JR   NC,L1CA0         uttryckskod
1CE1  13                   INC  DE
1CE2  21 9C 09             LD   HL,$099C
1CE5  CD 3B 1D             CALL S1D3B
1CE8  18 B9                JR   L1CA3
```

EOL ($87, *radslut*): *nästa rads längd; längd 1 = programmets slut -> ENDST, som* END. *Annars hoppa över radnumret och fortsätt.*
ENDST *stänger alla filer (S0D4A); STOP gör det inte, där står filerna öppna och CON fortsätter.*

```
1CEA  1A           EOL:    LD   A,(DE)
1CEB  13                   INC  DE
1CEC  13                   INC  DE
1CED  13                   INC  DE
1CEE  3D                   DEC  A
1CEF  20 3A                JR   NZ,S1D2B
1CF1  CD A7 0C     ENDST:  CALL S0CA7          stäng filerna
1CF4  C3 0E 01             JP   READY0
```

XSTM ($86 *n*)*: satser i grupp 2 (*n* < $80, via $0AE6) eller från tilläggsprogram (*n* >= $80, sökes i* STKWP*-kedjan med* FNDTAB*; ingen rutin -> fel 200).*

```
1CF7  21 E6 0A     XSTM:   LD   HL,$0AE6
1CFA  1A                   LD   A,(DE)
1CFB  13                   INC  DE
1CFC  FE 80                CP   $80
1CFE  38 3B                JR   C,S1D3B
1D00  ED 4B 7D FF          LD   BC,(STKWP)
1D04  CD A2 1D     L1D04:  CALL S1DA2
1D07  CD 73 1D             CALL FNDTAB
1D0A  CA 36 00             JP   Z,UNSDEF
1D0D  4E                   LD   C,(HL)
1D0E  23                   INC  HL
1D0F  66                   LD   H,(HL)
1D10  69                   LD   L,C
1D11  18 28                JR   S1D3B
```

SKIP*: hoppa framåt; byten efter koden är avståndet (*REM*, !,* DATA*,* ELSE*). GOTO och* WEND *har ett 16-bitars relativt avstånd (via* $1D25*).*

```
1D13  13           SKIP2:  INC  DE
1D14  13                   INC  DE
1D15  EB           SKIP:   EX   DE,HL
1D16  4E                   LD   C,(HL)
1D17  09                   ADD  HL,BC
1D18  EB                   EX   DE,HL
1D19  C9                   RET
```

THEN ($BD) *och* STEP*-varianten ($BE): värdet på stacken är villkoret; 0 = falskt -> hoppa (*SKIP*), annars fortsätt efter byten. Villkoret är ett heltal, och flyttal avrundas till närmaste (.5 och -.5 sant, .4 och -.4 falskt, 65536 fel 132).*

```
1D1A  E1           THEN:   POP  HL
1D1B  7C                   LD   A,H
1D1C  B5                   OR   L
1D1D  28 F6                JR   Z,SKIP          falskt: hoppa
1D1F  13                   INC  DE
1D20  C9                   RET

1D21  13           DEF:    INC  DE
1D22  13                   INC  DE
1D23  13                   INC  DE
1D24  13                   INC  DE
1D25  EB           GOTO:   EX   DE,HL
1D26  5E                   LD   E,(HL)
1D27  23                   INC  HL
1D28  56                   LD   D,(HL)
1D29  19                   ADD  HL,DE
1D2A  EB                   EX   DE,HL
1D2B  ED 53 3A FF  S1D2B:  LD   (PRGPTR),DE
1D2F  C9                   RET

1D30  E5           L1D30:  PUSH HL
1D31  1A           EXECOD: LD   A,(DE)          RST $20: nästa kod
```

3.20 EXECA: utför uttryckskoden A (RST $20 hamnar i EXECOD) $1D32

```
    $00-$CF  via JPTABL (bas $0A1C)
    $D0-$D4  funktionsanrop, se FNTAB ($D4 följs av $D0+n)
             kod $80-$9F efter prefixet: färgord, en sträng med ett
             tecken = koden (RED = CHR$(129), LEN 1); RED+1 fel 224
             $A0-: funktion från ett tilläggsprogram (FNKWP)
    $D5-$DC  talkonstant med 1-8 bytes (NUMCON)
    $DD-$FF  litet heltal 0-$22 (SMLINT)
```

```
1D32  FE D0        EXECA:  CP   $D0
1D34  30 0F                JR   NC,L1D45          $D0-: funktion, tal
1D36  21 1C 0A             LD   HL,$0A1C
1D39  1A           L1D39:  LD   A,(DE)
1D3A  13                   INC  DE
1D3B  4F           S1D3B:  LD   C,A
1D3C  06 00                LD   B,$00
1D3E  09                   ADD  HL,BC             två bytes per kod
1D3F  09                   ADD  HL,BC
1D40  7E                   LD   A,(HL)
1D41  23                   INC  HL
1D42  66                   LD   H,(HL)
1D43  6F                   LD   L,A
1D44  E9           S1D44:  JP   (HL)

1D45  FE DD        L1D45:  CP   $DD
1D47  13                   INC  DE
1D48  D2 58 21             JP   NC,SMLINT         $DD-: litet heltal
1D4B  FE D5                CP   $D5
1D4D  D2 9D 20             JP   NC,NUMCON         $D5-$DC: talkonstant
1D50  FE D4                CP   $D4
1D52  20 01                JR   NZ,L1D55          $D4: hoppa över en byte
1D54  13                   INC  DE
1D55  21 BA 0B     L1D55:  LD   HL,$0BBA
1D58  1A                   LD   A,(DE)
1D59  13                   INC  DE
1D5A  FE 80                CP   $80
1D5C  38 DD                JR   C,S1D3B           funktion ur FNTAB
1D5E  FE A0                CP   $A0
1D60  ED 4B 7F FF          LD   BC,(FNKWP)
1D64  30 9E                JR   NC,L1D04          $A0-: tilläggens funktioner
1D66  F5                   PUSH AF                färgord: sträng med ett tecken
1D67  33                   INC  SP
1D68  21 01 00             LD   HL,$0001
1D6B  E5                   PUSH HL
1D6C  E5                   PUSH HL
1D6D  2E 04                LD   L,$04
1D6F  39                   ADD  HL,SP
1D70  E3                   EX   (SP),HL
1D71  18 BD                JR   L1D30
```

FNDTAB: *sök i en kedja av tabellhuvuden (BC = första) efter koden i A. Huvudet = länk, första kod, antal, tabellerna; koden hör till huvudet när kod - första < antal. Ut: HL = tabellerna, BC = 0 om ingen träff. Används för satser och funktioner från tilläggen (STKWP/FNKWP); utanför alla tabeller blir det fel 200 (XSTM).*

```
1D73  D5           FNDTAB: PUSH DE
1D74  EB                   EX   DE,HL
1D75  78           L1D75:  LD   A,B
1D76  B1                   OR   C
1D77  28 24                JR   Z,L1D9D
1D79  60                   LD   H,B
1D7A  69                   LD   L,C
1D7B  4E                   LD   C,(HL)
1D7C  23                   INC  HL
1D7D  46                   LD   B,(HL)
1D7E  23                   INC  HL
1D7F  C5                   PUSH BC
1D80  4E                   LD   C,(HL)
1D81  23                   INC  HL
```

```
1D82  46              LD   B,(HL)
1D83  78              LD   A,B
1D84  E6 80           AND  $80
1D86  28 0C           JR   Z,L1D94
1D88  78              LD   A,B
1D89  E6 0F           AND  $0F
1D8B  3C              INC  A
1D8C  47              LD   B,A
1D8D  7E              LD   A,(HL)
1D8E  0F              RRCA
1D8F  0F              RRCA
1D90  0F              RRCA
1D91  0F              RRCA
1D92  E6 07           AND  $07
1D94  AA        L1D94: XOR  D
1D95  20 03           JR   NZ,L1D9A
1D97  7B              LD   A,E
1D98  91              SUB  C
1D99  B8              CP   B
1D9A  C1        L1D9A: POP  BC
1D9B  30 D8           JR   NC,L1D75
1D9D  D1        L1D9D: POP  DE
1D9E  23              INC  HL
1D9F  C9              RET

1DA0  1A        S1DA0: LD   A,(DE)
1DA1  13              INC  DE
1DA2  26 00     S1DA2: LD   H,$00
1DA4  FE F9           CP   $F9
1DA6  38 05           JR   C,L1DAD
1DA8  D6 F8           SUB  $F8
1DAA  67              LD   H,A
1DAB  1A              LD   A,(DE)
1DAC  13              INC  DE
1DAD  6F        L1DAD: LD   L,A
1DAE  C9              RET

1DAF  D7        ERR90: RST  $10
1DB0  90               DEFB $90
```

PRINT [#*n*,] [USING *mall*,] *lista.* , *går till nästa zon om 14 tecken* (*IY*+$1F + *8*), ; *skriver inget. Med* USING *tas mallens fält i tur och ordning, och mallen börjar om när den tar slut; text mellan fälten skrivs som den är. Talfält:* # . , (*blanksteg mellan tusentalen,* 1 234.50) ^^^^ (*exponent*) ¤¤ ** + *och* - *sist; ett tal som inte ryms skrivs helt med* % *före. Strängfält:* ! (*första tecknet*), & (*hela strängen*), \ \ (*n*+2 *tecken, utfyllt med blanka*). *En sträng till ett talfält läses som tal* ("12", 1E1)*; är den inget tal blir det fel 210, och efter* RESUME *skrivs 0. Fel 146: tom mall, mall utan fält, tal till strängfält, och när värdena tar slut mitt i mallen* (*texten skrivs fram till nästa fält först*). *En mall som inte är en sträng ger fel 223.*

```
1DB1  CD D3 1F  PRINT: CALL S1FD3
1DB4  FD CB 27 DE      SET  3,(IY+$27)
1DB8  4D        S1DB8: LD   C,L
1DB9  21 00 00         LD   HL,$0000
1DBC  39               ADD  HL,SP
1DBD  1A               LD   A,(DE)
1DBE  DD 21 F2 FF      LD   IX,$FFF2
1DC2  EE B8            XOR  $B8
1DC4  3E 00            LD   A,$00
1DC6  20 1D            JR   NZ,L1DE5
1DC8  13               INC  DE
1DC9  C5               PUSH BC
1DCA  E7               RST  $20
1DCB  E1               POP  HL
1DCC  DD E1            POP  IX
1DCE  C1               POP  BC
1DCF  DD E5            PUSH IX
1DD1  AF               XOR  A
1DD2  B0               OR   B
1DD3  20 03            JR   NZ,L1DD8
1DD5  B1               OR   C
1DD6  20 02            JR   NZ,L1DDA
```

```
1DD8  D7          L1DD8:  RST  $10          fel 146: tom mall
1DD9  92                  DEFB $92

1DDA  0E 02       L1DDA:  LD   C,$02
1DDC  09                  ADD  HL,BC
1DDD  39                  ADD  HL,SP
1DDE  4E                  LD   C,(HL)
1DDF  23                  INC  HL
1DE0  23                  INC  HL
1DE1  DD 21 F4 FF         LD   IX,$FFF4
1DE5  DD 39       L1DE5:  ADD  IX,SP
1DE7  DD F9               LD   SP,IX
1DE9  DD 71 0B            LD   (IX+$0B),C
1DEC  DD 75 04            LD   (IX+$04),L
1DEF  DD 74 05            LD   (IX+$05),H
1DF2  DD 77 0A            LD   (IX+$0A),A
1DF5  AF                  XOR  A
1DF6  DD 77 00            LD   (IX+$00),A
1DF9  DD 77 09            LD   (IX+$09),A
1DFC  DD 73 07            LD   (IX+$07),E
1DFF  DD 72 08            LD   (IX+$08),D
1E02  DD 36 06 00 L1E02:  LD   (IX+$06),$00
1E06  1A          L1E06:  LD   A,(DE)
1E07  FE 3B               CP   $3B
1E09  CA 31 1F    L1E09:  JP   Z,L1F31
1E0C  FE 2C               CP   $2C
1E0E  37                  SCF
1E0F  28 F8               JR   Z,L1E09
1E11  FE B7               CP   $B7
1E13  CA E1 1F            JP   Z,L1FE1
1E16  FE C0               CP   $C0
1E18  DA 99 1F            JP   C,L1F99
1E1B  DD 36 06 02         LD   (IX+$06),$02
1E1F  DD 7E 0A            LD   A,(IX+$0A)
1E22  A7                  AND  A
1E23  28 0F               JR   Z,L1E34
1E25  D5                  PUSH DE
1E26  DD 7E 09            LD   A,(IX+$09)
1E29  A7                  AND  A
1E2A  37                  SCF
1E2B  C4 86 20            CALL NZ,S2086
1E2E  DC 86 20            CALL C,S2086
1E31  38 A5               JR   C,L1DD8
1E33  D1                  POP  DE
1E34  E7          L1E34:  RST  $20
1E35  CD 2B 1D            CALL S1D2B
1E38  78                  LD   A,B
1E39  A7                  AND  A
1E3A  28 2B               JR   Z,L1E67
1E3C  3D                  DEC  A
1E3D  C2 EF 1E            JP   NZ,L1EEF
1E40  EB          L1E40:  EX   DE,HL
1E41  21 FA FF            LD   HL,$FFFA
1E44  39                  ADD  HL,SP
1E45  F9                  LD   SP,HL
1E46  EB                  EX   DE,HL
1E47  D5                  PUSH DE
1E48  CD D6 44            CALL INTSTR
1E4B  E1                  POP  HL
1E4C  7B                  LD   A,E
1E4D  95                  SUB  L
1E4E  47                  LD   B,A
1E4F  3D                  DEC  A
1E50  4F                  LD   C,A
1E51  CB 46               BIT  0,(HL)
1E53  28 02               JR   Z,L1E57
1E55  CB F8               SET  7,B
1E57  1B          L1E57:  DEC  DE
1E58  05                  DEC  B
```

```
1E59  1A                LD   A,(DE)
1E5A  FE 30             CP   $30
1E5C  28 F9             JR   Z,L1E57
1E5E  71                LD   (HL),C
1E5F  2B                DEC  HL
1E60  F9                LD   SP,HL
1E61  70                LD   (HL),B
1E62  2E 07             LD   L,$07
1E64  7D                LD   A,L
1E65  18 12             JR   L1E79

1E67  CD 53 51    L1E67: CALL FTODEC
1E6A  FD 7E 1E          LD   A,(IY+$1E)
1E6D  FE 05             CP   $05
1E6F  DE 00             SBC  A,$00
1E71  87                ADD  A,A
1E72  3C                INC  A
1E73  E1          L1E73: POP  HL
1E74  E5                PUSH HL
1E75  CB BD             RES  7,L
1E77  2C                INC  L
1E78  2C                INC  L
1E79  26 00       L1E79: LD   H,$00
1E7B  39                ADD  HL,SP
1E7C  E5                PUSH HL
1E7D  DD E1             POP  IX
1E7F  21 00 00          LD   HL,$0000
1E82  DD 77 01          LD   (IX+$01),A
1E85  39                ADD  HL,SP
1E86  47                LD   B,A
1E87  DD 4E 00          LD   C,(IX+$00)
1E8A  0C                INC  C
1E8B  0D                DEC  C
1E8C  28 0A             JR   Z,L1E98
1E8E  DD 7E 03          LD   A,(IX+$03)
1E91  DD 86 02          ADD  A,(IX+$02)
1E94  B8                CP   B
1E95  30 01             JR   NC,L1E98
1E97  78                LD   A,B
1E98  C6 09       L1E98: ADD  A,$09
1E9A  ED 44             NEG
1E9C  16 FF             LD   D,$FF
1E9E  5F                LD   E,A
1E9F  EB                EX   DE,HL
1EA0  39                ADD  HL,SP
1EA1  F9                LD   SP,HL
1EA2  EB                EX   DE,HL
1EA3  D5                PUSH DE
1EA4  79                LD   A,C
1EA5  B7                OR   A
1EA6  28 0F             JR   Z,L1EB7
1EA8  E6 40             AND  $40
1EAA  20 41             JR   NZ,L1EED
1EAC  E5                PUSH HL
1EAD  CD 75 45          CALL FMUSE
1EB0  E1                POP  HL
1EB1  30 07             JR   NC,L1EBA
1EB3  3E 25             LD   A,$25
1EB5  12                LD   (DE),A
1EB6  13                INC  DE
1EB7  CD 04 45    L1EB7: CALL PRFREE
1EBA  E1          L1EBA: POP  HL
1EBB  7B                LD   A,E
1EBC  95                SUB  L
1EBD  06 00             LD   B,$00
1EBF  4F                LD   C,A
1EC0  DD 7E 0B          LD   A,(IX+$0B)
1EC3  CD D7 10          CALL GETPOS
1EC6  1C                INC  E
```

```
1EC7  81              ADD  A,C
1EC8  BB              CP   E
1EC9  E5              PUSH HL
1ECA  C5              PUSH BC
1ECB  D4 C3 1F        CALL NC,S1FC3
1ECE  C1              POP  BC
1ECF  E1              POP  HL
1ED0  CD C6 1F  L1ED0: CALL S1FC6
1ED3  DD F9     L1ED3: LD   SP,IX
1ED5  CD D5 11        CALL S11D5
1ED8  C3 06 1E        JP   L1E06

1EDB  CD 3D 48  L1EDB: CALL USEDEC
1EDE  3E 7E           LD   A,$7E
1EE0  30 91           JR   NC,L1E73
1EE2  3E D2           LD   A,$D2        fel 210: inget tal, efter RESUME 0
1EE4  CD 33 00        CALL ERRJP
1EE7  21 00 00        LD   HL,$0000
1EEA  C3 40 1E        JP   L1E40

1EED  D7        L1EED: RST  $10        fel 146: fältet passar inte
1EEE  92               DEFB $92

1EEF  DD E1     L1EEF: POP  IX
1EF1  E1               POP  HL
1EF2  C1               POP  BC
1EF3  DD 39            ADD  IX,SP
1EF5  DD 7E 00         LD   A,(IX+$00)
1EF8  5F               LD   E,A
1EF9  A7               AND  A
1EFA  28 D4            JR   Z,L1ED0
1EFC  FE C1            CP   $C1
1EFE  28 D0            JR   Z,L1ED0
1F00  78               LD   A,B
1F01  B7               OR   A
1F02  20 E9            JR   NZ,L1EED
1F04  CB 73            BIT  6,E
1F06  28 D3            JR   Z,L1EDB
1F08  DD 46 02         LD   B,(IX+$02)
1F0B  79               LD   A,C
1F0C  B8               CP   B
1F0D  38 01            JR   C,L1F10
1F0F  48               LD   C,B
1F10  78        L1F10: LD   A,B
1F11  91               SUB  C
1F12  F5               PUSH AF
1F13  06 00            LD   B,$00
1F15  CD C6 1F         CALL S1FC6
1F18  F1               POP  AF
1F19  DD F9            LD   SP,IX
1F1B  A7        L1F1B: AND  A
1F1C  28 B5            JR   Z,L1ED3
1F1E  4F               LD   C,A
1F1F  ED 44            NEG
1F21  6F               LD   L,A
1F22  26 FF            LD   H,$FF
1F24  39               ADD  HL,SP
1F25  F9               LD   SP,HL
1F26  41               LD   B,C
1F27  3E 20            LD   A,$20
1F29  54               LD   D,H
1F2A  5D               LD   E,L
1F2B  12        L1F2B: LD   (DE),A
1F2C  13               INC  DE
1F2D  10 FC            DJNZ L1F2B
1F2F  18 9F            JR   L1ED0

1F31  13        L1F31: INC  DE
1F32  DD CB 06 C6      SET  0,(IX+$06)
1F36  D2 06 1E  L1F36: JP   NC,L1E06
```

```
1F39  DD 7E 0A            LD   A,(IX+$0A)
1F3C  A7                  AND  A
1F3D  20 F7               JR   NZ,L1F36
1F3F  CD 2B 1D            CALL S1D2B
1F42  DD 7E 0B            LD   A,(IX+$0B)
1F45  CD D7 10            CALL GETPOS
1F48  47                  LD   B,A
1F49  FD 7E 1F            LD   A,(IY+$1F)
1F4C  C6 08               ADD  A,$08
1F4E  4F                  LD   C,A
1F4F  78                  LD   A,B
1F50  91          L1F50:  SUB  C
1F51  30 FD               JR   NC,L1F50
1F53  ED 44               NEG
1F55  4F                  LD   C,A
1F56  80                  ADD  A,B
1F57  BB                  CP   E
1F58  79                  LD   A,C
1F59  1E 00               LD   E,$00
1F5B  3F                  CCF
1F5C  30 BD       L1F5C:  JR   NC,L1F1B
1F5E  D5                  PUSH DE
1F5F  CD C3 1F            CALL S1FC3
1F62  D1                  POP  DE
1F63  7B                  LD   A,E
1F64  18 B5               JR   L1F1B
```

TAB(n) är en strängfunktion som bara får stå som ett eget led i PRINT: koden efter måste vara slutkoden $B9 och anropet komma från PRINT, annars fel 135 (LEN(TAB(5)), A$=TAB(5), A+TAB(5)). n avrundas till närmaste; 0 och negativt ger fel 135. Kolumnen är (n-1) modulo radlängden (TAB(85) = TAB(5) på 40 tecken), och en kolumn som redan är passerad ger först en ny rad.

```
1F66  1A          TAB:    LD   A,(DE)
1F67  FE B9               CP   $B9
1F69  20 07               JR   NZ,L1F72
1F6B  E1                  POP  HL
1F6C  E3                  EX   (SP),HL
1F6D  01 35 1E            LD   BC,$1E35
1F70  ED 42               SBC  HL,BC
1F72  3E 87       L1F72:  LD   A,$87          fel 135: TAB inte eget led
1F74  C2 7E 3B            JP   NZ,ERRSP
1F77  E1                  POP  HL
1F78  13                  INC  DE
1F79  CD 2B 1D            CALL S1D2B
1F7C  2B                  DEC  HL
1F7D  CB 7C               BIT  7,H
1F7F  C4 33 00            CALL NZ,ERRJP
1F82  DD 21 00 00         LD   IX,$0000
1F86  DD 39               ADD  IX,SP
1F88  DD 7E 0B            LD   A,(IX+$0B)
1F8B  CD D7 10            CALL GETPOS
1F8E  16 00               LD   D,$00
1F90  F5                  PUSH AF
1F91  CD 03 4B            CALL DIV16
1F94  C1                  POP  BC
1F95  7B                  LD   A,E
1F96  90                  SUB  B
1F97  18 C3               JR   L1F5C

1F99  D5          L1F99:  PUSH DE
1F9A  DD 7E 09            LD   A,(IX+$09)
1F9D  A7                  AND  A
1F9E  37                  SCF
1F9F  C4 86 20            CALL NZ,S2086
1FA2  D2 ED 1E            JP   NC,L1EED
1FA5  DD CB 06 46         BIT  0,(IX+$06)
1FA9  CC C3 1F            CALL Z,S1FC3
1FAC  D1                  POP  DE
1FAD  E1                  POP  HL
```

```
1FAE  E1                 POP  HL
1FAF  E1                 POP  HL
1FB0  F9                 LD   SP,HL
1FB1  C9                 RET

1FB2  FD CB 23 4E  NOTRAC: BIT  1,(IY+$23)       NO TRACE
1FB6  C8                 RET  Z
1FB7  FD CB 23 8E        RES  1,(IY+$23)
1FBB  FD 7E 35           LD   A,(IY+$35)
1FBE  CD 0F 3D           CALL S3D0F
1FC1  18 06              JR   L1FC9

1FC3  CD 0F 3D     S1FC3:  CALL S3D0F
1FC6  DD 7E 0B     S1FC6:  LD   A,(IX+$0B)
1FC9  DD E5        L1FC9:  PUSH IX
1FCB  D5                   PUSH DE
1FCC  CD F4 10             CALL PRFILE
1FCF  D1                   POP  DE
1FD0  DD E1                POP  IX
1FD2  C9                   RET

1FD3  2E 00        S1FD3:  LD   L,$00
1FD5  1A                   LD   A,(DE)
1FD6  FE 23                CP   $23
1FD8  C0                   RET  NZ
1FD9  13                   INC  DE
1FDA  E7                   RST  $20
1FDB  1A                   LD   A,(DE)
1FDC  FE 2C                CP   $2C
1FDE  C0                   RET  NZ
1FDF  13                   INC  DE
1FE0  C9                   RET

1FE1  21 60 FF     L1FE1:  LD   HL,$FF60
1FE4  39                   ADD  HL,SP
1FE5  F9                   LD   SP,HL
1FE6  DD E5                PUSH IX
1FE8  D5                   PUSH DE
1FE9  E5                   PUSH HL
1FEA  DD CB 06 4E          BIT  1,(IX+$06)
1FEE  DD 36 06 00          LD   (IX+$06),$00
1FF2  DD 7E 0B             LD   A,(IX+$0B)
1FF5  F5                   PUSH AF
1FF6  CD E5 10             CALL FNDFIL
1FF9  F1                   POP  AF
1FFA  20 0D                JR   NZ,L2009
1FFC  21 9B 20             LD   HL,$209B
1FFF  01 02 00             LD   BC,$0002
2002  DD CB 03 56          BIT  2,(IX+$03)
2006  C4 F7 10             CALL NZ,DVPRT
2009  E1           L2009:  POP  HL
200A  01 A0 00             LD   BC,$00A0
200D  E5                   PUSH HL
200E  CD 27 49             CALL DVINP
2011  38 07                JR   C,L201A
2013  FD 7E 23             LD   A,(IY+$23)
2016  E6 01                AND  $01
2018  C6 FF                ADD  A,$FF
201A  E1           L201A:  POP  HL
201B  D1                   POP  DE
201C  DD 46 03             LD   B,(IX+$03)
201F  C5                   PUSH BC
2020  D4 C3 28             CALL NC,RDVALS
2023  08                   EX   AF,AF'
2024  F1                   POP  AF
2025  DD E1                POP  IX
2027  CB 57                BIT  2,A
2029  20 04                JR   NZ,L202F
202B  DD 36 06 01          LD   (IX+$06),$01
202F  21 A0 00     L202F:  LD   HL,$00A0
```

```
2032  39              ADD  HL,SP
2033  F9              LD   SP,HL
2034  08              EX   AF,AF'
2035  D2 06 1E        JP   NC,L1E06
2038  CD 33 00        CALL ERRJP
203B  DD 5E 07        LD   E,(IX+$07)
203E  DD 56 08        LD   D,(IX+$08)
2041  C3 02 1E        JP   L1E02

2044  AF        S2044:  XOR  A
2045  DD 6E 0C  S2045:  LD   L,(IX+$0C)
2048  DD 66 0D        LD   H,(IX+$0D)
204B  DD 4E 09        LD   C,(IX+$09)
204E  DD 46 0A        LD   B,(IX+$0A)
2051  B1              OR   C
2052  28 0A           JR   Z,L205E
2054  79              LD   A,C
2055  F5              PUSH AF
2056  ED 44           NEG
2058  80              ADD  A,B
2059  4F              LD   C,A
205A  06 00           LD   B,$00
205C  09              ADD  HL,BC
205D  C1              POP  BC
205E  E5        L205E:  PUSH HL
205F  78              LD   A,B
2060  B7              OR   A
2061  28 0C           JR   Z,L206F
2063  C5        L2063:  PUSH BC
2064  E5              PUSH HL
2065  CD 13 47        CALL USEFLD
2068  30 09           JR   NC,L2073
206A  E1              POP  HL
206B  C1              POP  BC
206C  23              INC  HL
206D  10 F4           DJNZ L2063
206F  C5        L206F:  PUSH BC
2070  E5              PUSH HL
2071  16 FF           LD   D,$FF
2073  DD 70 09  L2073:  LD   (IX+$09),B
2076  DD 71 02        LD   (IX+$02),C
2079  DD 73 03        LD   (IX+$03),E
207C  CB FA           SET  7,D
207E  DD 72 00        LD   (IX+$00),D
2081  E1              POP  HL
2082  C1              POP  BC
2083  7D              LD   A,L
2084  E1              POP  HL
2085  C9              RET

2086  CD 44 20  S2086:  CALL S2044
2089  95        L2089:  SUB  L
208A  4F              LD   C,A
208B  06 00           LD   B,$00
208D  C4 C6 1F        CALL NZ,S1FC6
2090  7A              LD   A,D
2091  C6 02           ADD  A,$02
2093  C0              RET  NZ
2094  7A              LD   A,D
2095  CD 45 20        CALL S2045
2098  2B              DEC  HL
2099  18 EE           JR   L2089

209B  3F 20           DEFB $3F,$20
```

Koder $D5-$DC*: talkonstant, antal bytes = kod -* $D4*. Konstanten är ett 8-bytestal där nollorna sist är borttagna (.5 =* $D5 $80*, .1 =* $DC *+ 8 bytes);* NUMPSH *fyller ut med nollor på stacken och avrundar till 4 bytes (*FRND4*) när* DOUBLE *inte gäller. Konstanterna sparas alltså alltid med full noggrannhet. Ett tal utan % är en flyttalskonstant även när det tilldelas ett heltal (A%=5 =* $D6 $83 $20 + $81 FTOI*), och uttryck med konstanter räknas inte ut vid kompileringen (1/3, -7).*

```
209D  D6 D4        NUMCON: SUB  $D4
209F  EB                   EX   DE,HL
20A0  CD D6 47             CALL NUMPSH
20A3  EB                   EX   DE,HL
20A4  EF                   RST  $28
20A5  E1           ABS:    POP  HL
20A6  CB BC                RES  7,H
20A8  18 1C                JR   L20C6

20AA  E1           FNEG:   POP  HL
20AB  3E 80                LD   A,$80
20AD  AC                   XOR  H
20AE  67                   LD   H,A
20AF  18 15                JR   L20C6

20B1  C1           SGN:    POP  BC
20B2  E1                   POP  HL
20B3  FD CB 1E 5E          BIT  3,(IY+$1E)
20B7  28 02                JR   Z,L20BB
20B9  E1                   POP  HL
20BA  E1                   POP  HL
20BB  79           L20BB:  LD   A,C
20BC  A7                   AND  A
20BD  78                   LD   A,B
20BE  07                   RLCA
20BF  28 2A        L20BF:  JR   Z,L20EB
20C1  ED 62                SBC  HL,HL
20C3  38 01                JR   C,L20C6
20C5  23                   INC  HL
20C6  E5           L20C6:  PUSH HL
20C7  EF                   RST  $28
20C8  ED 53 3A FF  FCMP:   LD   (PRGPTR),DE
20CC  CD 61 4C             CALL FCOMP
20CF  08                   EX   AF,AF'
20D0  FD 6E 1E             LD   L,(IY+$1E)
20D3  26 00                LD   H,$00
20D5  29                   ADD  HL,HL
20D6  39                   ADD  HL,SP
20D7  F9                   LD   SP,HL
20D8  CD D5 11             CALL S11D5
20DB  18 04                JR   L20E1

20DD  ED 53 3A FF  FDISP:  LD   (PRGPTR),DE
20E1  1B           L20E1:  DEC  DE
20E2  21 24 0B             LD   HL,$0B24
20E5  C3 39 1D             JP   L1D39

20E8  08           L20E8:  EX   AF,AF'
20E9  28 08                JR   Z,L20F3
20EB  21 00 00     L20EB:  LD   HL,$0000
20EE  E5                   PUSH HL
20EF  EF                   RST  $28
20F0  08           L20F0:  EX   AF,AF'
20F1  28 F8        L20F1:  JR   Z,L20EB
20F3  21 FF FF     L20F3:  LD   HL,$FFFF
20F6  E5                   PUSH HL
20F7  EF                   RST  $28
20F8  08           L20F8:  EX   AF,AF'
20F9  28 F0                JR   Z,L20EB
20FB  38 EE                JR   C,L20EB
20FD  18 F4                JR   L20F3

20FF  08           L20FF:  EX   AF,AF'
2100  28 F1                JR   Z,L20F3
2102  38 EF                JR   C,L20F3
2104  18 E5                JR   L20EB

2106  08           L2106:  EX   AF,AF'
2107  38 EA                JR   C,L20F3
2109  18 E0                JR   L20EB

210B  08           L210B:  EX   AF,AF'
```

```
210C  38 DD              JR   C,L20EB
210E  18 E3              JR   L20F3

2110  13          FTOI2:  INC  DE
```

Typomvandling: FTOI ($81) *flyttal -> heltal,* ITOF ($82) *heltal -> flyttal.* FTOI *avrundar till närmaste (2.5 -> 3, -2.5 -> -3) och räknar modulo 65536 när |x| < 65536 (A%=40000 ger -25536, 32767.6 ger -32768, 65535.5 ger -1); fel 132 ($84) först från 65536.* $AD *och* $AE *gör samma sak (efter en extra byte (?)).*

```
2111  CD 2B 1D    FTOI:   CALL S1D2B
2114  CD F3 4C    L2114:  CALL FTOIR
2117  3E 84               LD   A,$84          fel 132: |x| >= 65536
2119  DC 33 00            CALL C,ERRJP
211C  18 11              JR   L212F

211E  13          ITOF2:  INC  DE
211F  CD 2B 1D    ITOF:   CALL S1D2B          heltal -> flyttal
2122  CD C0 4C            CALL ITOFS
2125  18 03              JR   L212A

2127  CD DD 20    FARITH: CALL FDISP
212A  3E 82       L212A:  LD   A,$82          fel 130: spill i flyttalsräkningen
212C  DC 33 00    L212C:  CALL C,ERRJP
212F  ED 5B 3A FF L212F:  LD   DE,(PRGPTR)
2133  EF                  RST  $28
2134  CD 46 21    FNFLT:  CALL FNFLT2
2137  3E 8E               LD   A,$8E
2139  18 F1               JR   L212C

213B  E1          VAL:    POP  HL
213C  CD 90 52              CALL DECTOF         inledande blanka går, annat tecken fel 210
213F  18 E9                 JR   L212A

2141  CD D5 11    S2141:  CALL S11D5
2144  18 04                JR   L214A

2146  ED 53 3A FF FNFLT2: LD   (PRGPTR),DE
214A  1B          L214A:  DEC  DE
214B  21 26 0C            LD   HL,$0C26
214E  C3 39 1D            JP   L1D39

2151  FD 7E 44    ERRCOD: LD   A,(IY+$44)
2154  01                  DEFB $01            LD BC,$7EE1 (överlappar nästa)
2155  E1          PEEK:   POP  HL
2156  7E                  LD   A,(HL)
2157  01                  DEFB $01            LD BC,$DDD6 (överlappar nästa)
```

SMLINT*: kod* $DD-$FF *ger heltalet kod -* $DD *på stacken. Kompilatorn gör bara* $DD-$ED *(0%-16%,* $18F1*); större heltalskonstanter blir* INTCON ($C7) *med ett 16-bitars heltal efter koden.*

```
2158  D6 DD       SMLINT: SUB  $DD
215A  6F                  LD   L,A
215B  26 00               LD   H,$00
215D  E5                  PUSH HL
215E  EF                  RST  $28
215F  EB          INTCON: EX   DE,HL          heltalskonstant, 2 bytes
2160  5E                  LD   E,(HL)
2161  23                  INC  HL
2162  56                  LD   D,(HL)
2163  23                  INC  HL
2164  EB                  EX   DE,HL
2165  E5                  PUSH HL
2166  EF                  RST  $28
2167  E1          INEG:   POP  HL
2168  CD 1C 22            CALL NEGHL          -(-32768%) = -32768, utan fel
216B  E5                  PUSH HL
216C  EF                  RST  $28
```

Heltalsoperatorer. Operatorernas koder i OPKW *används direkt som körkoder; varje jämförelse har tre koder i följd: flyttal (*FCMP*), heltal och sträng (*SCMP*), t.ex. =* $89/$8A/$8B*. Sant = -1, falskt = 0. + - * / har flyttal på grundkoden och heltal på koden + 1 (*$9C IADD*,* $9D *strängsammanslagning* SCAT*,* $9F ISUB*,* $A1 IMUL*,* $A3 IDIV*).*

```
216D  E1           IEQV:   POP  HL
216E  C1                   POP  BC
216F  78                   LD   A,B
2170  AC                   XOR  H
2171  2F                   CPL                  EQV = NOT (a XOR b)
2172  67                   LD   H,A
2173  79                   LD   A,C
2174  AD                   XOR  L
2175  2F                   CPL
2176  6F                   LD   L,A
2177  E5                   PUSH HL
2178  EF                   RST  $28
2179  E1           IIMP:   POP  HL
217A  C1                   POP  BC
217B  78                   LD   A,B
217C  2F                   CPL                  IMP = NOT a OR b
217D  B4                   OR   H
217E  67                   LD   H,A
217F  79                   LD   A,C
2180  2F                   CPL
2181  B5                   OR   L
2182  6F                   LD   L,A
2183  E5                   PUSH HL
2184  EF                   RST  $28
2185  E1           IOR:    POP  HL
2186  C1                   POP  BC
2187  79                   LD   A,C
2188  B5                   OR   L
2189  6F                   LD   L,A
218A  78                   LD   A,B
218B  B4                   OR   H
218C  67                   LD   H,A
218D  E5                   PUSH HL
218E  EF                   RST  $28
218F  E1           IAND:   POP  HL
2190  C1                   POP  BC
2191  79                   LD   A,C
2192  A5                   AND  L
2193  6F                   LD   L,A
2194  78                   LD   A,B
2195  A4                   AND  H
2196  67                   LD   H,A
2197  E5                   PUSH HL
2198  EF                   RST  $28
2199  21 FF FF     INOT:   LD   HL,$FFFF        NOT = XOR -1
219C  E5                   PUSH HL
219D  E1           IXOR:   POP  HL
219E  C1                   POP  BC
219F  79                   LD   A,C
21A0  AD                   XOR  L
21A1  6F                   LD   L,A
21A2  78                   LD   A,B
21A3  AC                   XOR  H
21A4  67                   LD   H,A
21A5  E5                   PUSH HL
21A6  EF                   RST  $28
21A7  E1           IEQ:    POP  HL
21A8  C1                   POP  BC
21A9  ED 42                SBC  HL,BC           CY = 0 från EXECA:s ADD
21AB  28 0C                JR   Z,TRUE
21AD  21 00 00     FALSE:  LD   HL,$0000
21B0  E5                   PUSH HL
21B1  EF                   RST  $28
21B2  E1           INE:    POP  HL
21B3  C1                   POP  BC
21B4  ED 42                SBC  HL,BC
21B6  CA 30 1D             JP   Z,L1D30         lika: HL = 0 = falskt
21B9  21 FF FF     TRUE:   LD   HL,$FFFF
21BC  E5                   PUSH HL
```

```
21BD  EF              RST  $28
21BE  C1        ILT:  POP  BC
21BF  E1              POP  HL
21C0  ED 42     L21C0: SBC  HL,BC
21C2  EA D1 21        JP   PE,L21D1      spill: tecknet omvänt
21C5  F2 AD 21  L21C5: JP   P,FALSE
21C8  18 EF           JR   TRUE

21CA  C1        IGE:  POP  BC
21CB  E1              POP  HL
21CC  ED 42     L21CC: SBC  HL,BC
21CE  EA C5 21        JP   PE,L21C5
21D1  FA AD 21  L21D1: JP   M,FALSE
21D4  18 E3           JR   TRUE

21D6  E1        ILE:  POP  HL            a <= b som b >= a
21D7  C1              POP  BC
21D8  18 F2           JR   L21CC

21DA  E1        IGT:  POP  HL            a > b som b < a
21DB  C1              POP  BC
21DC  18 E2           JR   L21C0

21DE  C1        IADD: POP  BC            heltal +
21DF  E1              POP  HL
21E0  09              ADD  HL,BC         slår runt utan fel
21E1  E5              PUSH HL
21E2  EF              RST  $28
21E3  C1        ISUB: POP  BC
21E4  E1              POP  HL
21E5  ED 42           SBC  HL,BC
21E7  E5              PUSH HL
21E8  EF              RST  $28
```

*MOD, IDIV och IMUL delar IMULDV; A väljer (0 = *, 1 = MOD, bit 7 = /). Beloppen räknas utan tecken (MUL16, DIV16) och tecknet sätts efteråt. Produkten får bli upp till 65535, så 32768-65535 slår runt utan fel (200%*200% = -25536); större och division med 0 ger fel 132. Division avrundar nedåt, inte mot noll: 7%/(-2%) = -4. MOD(a,b) är resten till den kvoten och får divisorns tecken: MOD(-7%,2%) = 1, MOD(7%,-2%) = -1. Unärt minus binder svagare än / (-7%/2% = -3, men (-7%)/2% = -4). -32768%/(-1%) = -32768 utan fel.*

```
21E9  AF        MOD:  XOR  A
21EA  3C              INC  A             A = 1: MOD
21EB  21              DEFB $21           LD HL,$AFF6 (överlappar nästa)
21EC  F6        IDIV: DEFB $F6           A har bit 7: division; OR $AF (överlappar nästa)
21ED  AF        IMUL: XOR  A             A = 0: multiplikation
21EE  E1              POP  HL
21EF  EB              EX   DE,HL
21F0  E3              EX   (SP),HL       HL = a, DE = b, stacken = kodpekaren
21F1  CD FE 21        CALL IMULDV
21F4  D1              POP  DE
21F5  E5              PUSH HL
21F6  EF              RST  $28
21F7  E1        SWAP: POP  HL
21F8  7C              LD   A,H
21F9  65              LD   H,L
21FA  6F              LD   L,A
21FB  E5              PUSH HL
21FC  EF              RST  $28
21FD  AF        S21FD: XOR  A
21FE  08        IMULDV: EX   AF,AF'
21FF  06 02           LD   B,$02
2201  7C              LD   A,H
2202  F5              PUSH AF
2203  AA              XOR  D             resultatets tecken
2204  F5              PUSH AF
2205  EB        L2205: EX   DE,HL        beloppen, även $8000
2206  7C              LD   A,H
2207  A7              AND  A
2208  FC 1C 22        CALL M,NEGHL
220B  10 F8           DJNZ L2205
```

```
220D  08                EX   AF,AF'
220E  20 14             JR   NZ,L2224
2210  08                EX   AF,AF'
2211  CD EF 4A          CALL MUL16          |a| * |b|, CY över 65535
2214  3E 84       L2214: LD   A,$84         fel 132: heltalsspill
2216  DC 33 00          CALL C,ERRJP
2219  F1                POP  AF
221A  C1                POP  BC
221B  F0                RET  P              positivt: klart
221C  AF          NEGHL: XOR  A              HL = -HL
221D  95                SUB  L
221E  6F                LD   L,A
221F  3E 00             LD   A,$00
2221  9C                SBC  A,H
2222  67                LD   H,A
2223  C9                RET

2224  08          L2224: EX   AF,AF'
2225  CD 03 4B          CALL DIV16          HL = kvot, DE = rest; CY vid b = 0
2228  38 EA             JR   C,L2214
222A  F1                POP  AF
222B  F2 3A 22          JP   P,L223A
222E  7A                LD   A,D            negativt: avrunda nedåt
222F  B3                OR   E
2230  28 05             JR   Z,L2237
2232  EB                EX   DE,HL
2233  13                INC  DE
2234  ED 42             SBC  HL,BC          rest - |b|
2236  EB                EX   DE,HL
2237  CD 1C 22    L2237: CALL NEGHL
223A  C1          L223A: POP  BC
223B  08                EX   AF,AF'
223C  F8                RET  M              division: kvoten
223D  EB                EX   DE,HL
223E  B0                OR   B              MOD: restens tecken efter a
223F  F0                RET  P
2240  18 DA             JR   NEGHL
```

Variabler. Variabeltypen står i de två lägsta bitarna av koden:

0 = flyttal, 1 = heltal, 2 = sträng. Efter koden kommer variabelns 2-bytesreferens (S0F63 räknar ut adressen).

```
$C0-$C2  hämta värdet (LDFVAR, LDIVAR, LDSVAR)
$C4-$C6  lägg adressen på stacken (VARADR)
$C8-$CA  vektorelement (ARRELM)
Tio sätt att avsluta uttrycksberäkningen (RET till anroparen,
B = typ 0/1/2, variabelns adress sparas i VFF36):
$B1-$B3  tilldela värdet till adress på stacken, t.ex. vektorelement
         (SFARR, SIARR, SSARR)
$B4-$B6  tilldela enkel variabel, referensen följer (STFVAR, STIVAR,
         STSVAR)
$B7-$B9  lämna värdet (FRETF, FRETI, FRETS)
$BA-$BC  lämna en pekare till variabeln (PTRF, PTRI, PTRS), för READ,
         INPUT o.d.
$BF      bara RET utan värde (sist i DIM)
Samma indelning (tre typer x värde/pekare/tilldelning + ett tomt slut,
alltså tio slutkoder) beskrivs för ABC80-BASIC:en (Finnved 1979,
kap. 5), och i ABC80 lades adressen för A(4%) i A(4%)=... också ut
först, med tilldelningen sist.
```

```
2242  CD C0 0E    VARADR: CALL VARREF
2245  E5                  PUSH HL
2246  EF                  RST  $28
2247  CD C0 0E    STIVAR: CALL VARREF
224A  C1                  POP  BC
224B  71            L224B: LD   (HL),C
224C  E5                  PUSH HL
224D  23                  INC  HL
224E  70                  LD   (HL),B
224F  18 2C               JR   PTRI
```

```
2251  C1           SIARR:  POP  BC
2252  E1                   POP  HL
2253  18 F6                JR   L224B

2255  CD C0 0E     LDIVAR: CALL VARREF
2258  E5                   PUSH HL
2259  E1           PEEK2:  POP  HL
225A  4E                   LD   C,(HL)
225B  23                   INC  HL
225C  46                   LD   B,(HL)
225D  C5                   PUSH BC
225E  EF                   RST  $28
225F  CD C0 0E     STFVAR: CALL VARREF
2262  FD 7E 1E              LD   A,(IY+$1E)
2265  0F                   RRCA                 2 eller 4 ord, CY = 0
2266  C1           L2266:  POP  BC
2267  71                   LD   (HL),C
2268  23                   INC  HL
2269  70                   LD   (HL),B
226A  23                   INC  HL
226B  3D                   DEC  A
226C  20 F8                JR   NZ,L2266
226E  47                   LD   B,A
226F  38 06                JR   C,PTRF
2271  FD 4E 1E              LD   C,(IY+$1E)
2274  ED 42                SBC  HL,BC           HL = variabelns början
2276  E5                   PUSH HL
2277  06 00        PTRF:   LD   B,$00
2279  21                   DEFB $21             LD HL,$0206 (överlappar nästa)
227A  06 02        PTRS:   LD   B,$02
227C  21                   DEFB $21             LD HL,$0106 (överlappar nästa)
227D  06 01        PTRI:   LD   B,$01
227F  E1                   POP  HL
2280  22 36 FF             LD   (VFF36),HL      variabelns adress
2283  C9                   RET

2284  FD 4E 1E     SFARR:  LD   C,(IY+$1E)
2287  69                   LD   L,C
2288  26 00                LD   H,$00
228A  39                   ADD  HL,SP
228B  7E                   LD   A,(HL)
228C  23                   INC  HL
228D  66                   LD   H,(HL)
228E  6F                   LD   L,A
228F  79                   LD   A,C
2290  0F                   RRCA
2291  37                   SCF                  CY: adressen ligger kvar
2292  18 D2                JR   L2266

2294  CD C0 0E     LDFVAR: CALL VARREF
2297  DD                   DEFB $DD             LD IX,$57E0 (överlappar nästa)
2298  21 E0 57     PI:     LD   HL,$57E0
229B  E5                   PUSH HL
229C  D9           FPUSH:  EXX
229D  E1                   POP  HL
229E  CD 25 4C             CALL FLOAD
22A1  D9                   EXX
22A2  EF                   RST  $28
22A3  CD C0 0E     STSVAR: CALL VARREF          HL = variabeln
22A6  DD E1        L22A6:  POP  IX
22A8  DD 39                ADD  IX,SP           IX = ovanför strängens text
22AA  C1                   POP  BC
22AB  E3                   EX   (SP),HL         HL = längden
22AC  DD E3                EX   (SP),IX         IX = variabeln
22AE  D5                   PUSH DE
22AF  C5                   PUSH BC
22B0  44                   LD   B,H
22B1  4D                   LD   C,L
22B2  CD FF 23             CALL SVSET           buffert vid behov, annars fel 137
22B5  E1                   POP  HL
```

```
22B6  78                LD   A,B
22B7  B1                OR   C
22B8  28 02             JR   Z,L22BC
22BA  ED B0             LDIR                 texten till bufferten
22BC  D1          L22BC: POP  DE
22BD  E1                POP  HL
22BE  F9                LD   SP,HL           strängen bort från stacken
22BF  C1                POP  BC
22C0  C1                POP  BC
22C1  DD E5             PUSH IX
22C3  18 B5             JR   PTRS

22C5  E1          SSARR: POP  HL             tilldela strängvektorelement
22C6  23                INC  HL
22C7  23                INC  HL
22C8  E5                PUSH HL
22C9  39                ADD  HL,SP
22CA  CD 9C 30          CALL S309C
22CD  60                LD   H,B
22CE  69                LD   L,C
22CF  18 D5             JR   L22A6

22D1  CD C0 0E    LDSVAR: CALL VARREF
22D4  E5                PUSH HL
22D5  DD E1       L22D5: POP  IX
22D7  CD 0C 27          CALL IXBCHL
22DA  C5                PUSH BC
22DB  E5                PUSH HL
22DC  21 00 00    L22DC: LD   HL,$0000       0: texten ligger inte på stacken
22DF  E5                PUSH HL
22E0  EF                RST  $28
```

ARRELM ($C8-$CA): *fältelement. Koden följs av antalet index och variabelreferensen; indexen ligger på stacken.* VDSC0 *läser in fältet (IX) och* AUTODM *dimensionerar det till 10 om det inte finns. För varje dimension: index - undre gräns måste vara < antalet, annars fel* $83 *(131); adressen = data (+2,+3) + summan av (index - undre) x steg. Fältets adress sparas i* LSTARR *(för* VAROOT*). Lämnar elementets adress. Ett fält (variabelns post): +0,+1 storlek (0 = inte dimensionerat), +2,+3 dataadress, +4 antal dimensioner, +5 elementets storlek (4/8, 2 eller 6 bytes), och för varje dimension 6 bytes: +6 undre gräns, +8 antal element, +A steg i bytes.*

```
22E1  1B          ARRELM: DEC  DE
22E2  CD 0B 24            CALL VDSC0
22E5  CD 2D 23            CALL AUTODM          odimensionerat: (10)
22E8  DD 22 38 FF         LD   (LSTARR),IX
22EC  DD 6E 04            LD   L,(IX+$04)
22EF  45                  LD   B,L
22F0  2C                  INC  L
22F1  26 00               LD   H,$00
22F3  29                  ADD  HL,HL
22F4  39                  ADD  HL,SP
22F5  E5                  PUSH HL
22F6  CD F7 26            CALL IXDE2
22F9  EB                  EX   DE,HL
22FA  C5          L22FA:  PUSH BC
22FB  E5                  PUSH HL
22FC  EB                  EX   DE,HL
22FD  CD FC 31            CALL S31FC
2300  E5                  PUSH HL
2301  EB                  EX   DE,HL
2302  CD E9 26            CALL IXBC6
2305  AF                  XOR  A
2306  ED 42               SBC  HL,BC           index - undre gräns
2308  AF                  XOR  A
2309  CD F0 26            CALL IXBC8
230C  ED 42               SBC  HL,BC           - antalet
230E  3E 83               LD   A,$83           fel 131: index utanför fältet
2310  D2 7E 3B            JP   NC,ERRSP
2313  09                  ADD  HL,BC
2314  EB                  EX   DE,HL
2315  CD 24 27            CALL IXHLA
```

```
2318  CD EF 4A          CALL MUL16          x steget
231B  D1                POP  DE
231C  C1                POP  BC
231D  09                ADD  HL,BC
231E  01 06 00          LD   BC,$0006
2321  DD 09              ADD  IX,BC
2323  C1                POP  BC
2324  10 D4             DJNZ L22FA          nästa dimension
2326  DD E1             POP  IX
2328  D1                POP  DE
2329  DD F9             LD   SP,IX
232B  E5                PUSH HL
232C  EF                RST  $28
```

AUTODM: *fält som används utan* DIM *får dimensionerna* OPTION BASE *(IY+$22) till 10, i varje dimension; A(1,1,1) utan* DIM *ger 11^3 element. Utanför gränserna fel 131, även A(0) efter* OPTION BASE *1.*

```
232D  DD 7E 00    AUTODM: LD   A,(IX+$00)
2330  DD B6 01            OR   (IX+$01)
2333  C0                  RET  NZ             redan dimensionerat
2334  DD 46 04            LD   B,(IX+$04)
2337  48                  LD   C,B
2338  57                  LD   D,A
2339  FD 5E 22            LD   E,(IY+$22)     OPTION BASE
233C  21 0A 00            LD   HL,$000A       övre gräns 10
233F  D5          L233F:  PUSH DE
2340  E5                  PUSH HL
2341  10 FC               DJNZ L233F
2343  6C                  LD   L,H
2344  39                  ADD  HL,SP
2345  CD 52 23            CALL MKARR
2348  DD 6E 04            LD   L,(IX+$04)
234B  26 00               LD   H,$00
234D  29                  ADD  HL,HL
234E  29                  ADD  HL,HL
234F  39                  ADD  HL,SP
2350  F9                  LD   SP,HL
2351  C9                  RET
```

MKARR: *skapa fältet IX med B dimensioner; gränserna (undre, övre) ligger vid HL. Antalet element per dimension multipliceras upp (*MUL16*); negativt antal eller spill ger* DIMERR *(fel* $C9 *(201) med CY). Antalet = övre + 1 - undre (undre =* OPTION BASE*;* DIM A(2 TO 5) *finns inte, fel 229). Övre = undre - 1 ger 0 element och storlek 0, alltså ett odimensionerat fält som* AUTODM *sedan gör till 10 (*DIM *A(-1) och sedan A(10)=1 går). Elementen ligger radvis: sista index ändras snabbast.*

```
2352  DD 5E 05    MKARR:  LD   E,(IX+$05)
2355  AF                  XOR  A
2356  57                  LD   D,A
2357  41                  LD   B,C
2358  D9                  EXX
2359  67                  LD   H,A
235A  6F                  LD   L,A
235B  39                  ADD  HL,SP
235C  D9                  EXX
235D  DD E5               PUSH IX
235F  D5          L235F:  PUSH DE
2360  C5                  PUSH BC
2361  D5                  PUSH DE
2362  CD E9 31            CALL LDDEHL
2365  CD A0 30            CALL LDBCHL
2368  E3                  EX   (SP),HL
2369  EB                  EX   DE,HL
236A  23                  INC  HL
236B  A7                  AND  A
236C  ED 42               SBC  HL,BC          antalet = övre + 1 - undre
236E  FA B1 23            JP   M,DIMERR       negativt: fel 201
2371  EA B1 23            JP   PE,DIMERR
2374  CD EF 4A            CALL MUL16
2377  38 38               JR   C,DIMERR       över 65535: fel 201
```

```
2379  EB                EX   DE,HL
237A  E1                POP  HL
237B  C1                POP  BC
237C  10 E1             DJNZ L235F
237E  E5                PUSH HL
237F  CD DB 23          CALL SALLOC          större än förut: fel 137
2382  38 2D             JR   C,DIMERR
2384  41                LD   B,C
2385  E1                POP  HL
2386  C5          L2386: PUSH BC
2387  CD 50 30          CALL S3050
238A  CD FC 31          CALL S31FC
238D  13                INC  DE
238E  EB                EX   DE,HL
238F  A7                AND  A
2390  ED 42             SBC  HL,BC
2392  EB                EX   DE,HL
2393  DD 73 08          LD   (IX+$08),E
2396  DD 72 09          LD   (IX+$09),D
2399  DD 71 06          LD   (IX+$06),C
239C  DD 70 07          LD   (IX+$07),B
239F  C1                POP  BC
23A0  D1                POP  DE
23A1  DD 73 0A          LD   (IX+$0A),E
23A4  DD 72 0B          LD   (IX+$0B),D
23A7  11 06 00          LD   DE,$0006
23AA  DD 19             ADD  IX,DE
23AC  10 D8             DJNZ L2386           nästa dimension
23AE  DD E1             POP  IX
23B0  C9                RET

23B1  D9          DIMERR: EXX
23B2  3E C9               LD   A,$C9         fel 201
23B4  37                  SCF
23B5  F9                  LD   SP,HL
23B6  C9                  RET
```

3.21 Strängar $23B7

Ett strängvärde under beräkningen är tre ord på stacken (överst först):

```
antal bytes som strängens text själv tar på stacken (0 om texten
ligger någon annanstans), textens adress, längden.
```

Konstanter (STRCON) och variabler (LDSVAR) pekar på texten där den står; nya strängar (SCAT, CHR$, LEFT$ m.fl.) byggs på stacken under beskrivningen. LEN tar bort alltihop och lämnar längden som heltal.

En strängvariabel har 6 bytes: +0,+1 max längd (0 = inte tilldelad), +2,+3 textens adress, +4,+5 aktuell längd. Vid första tilldelningen får den 80 bytes (eller mer om texten är längre) med ALLOC (SVALOC); längre text än max längd ger fel $89 (137). Utrymmet ligger sedan kvar hos variabeln och växer aldrig, så ingen skräpsamling behövs. En tom sträng som första värde tar ingen buffert (adressen förblir 0).

SVALOC: se till att strängvariabeln (IX) rymmer BC tecken. Har den ingen buffert (+0,+1 = 0) tas max(BC, 80) bytes med ALLOC och storlek och adress skrivs in; annars fel $89 om BC > storleken. A$ = 100 tecken först ger alltså en buffert på 100, och A$ + X sedan fel 137.

```
23B7  CD 05 27    SVALOC: CALL IXHL0
23BA  50                  LD   D,B
23BB  59                  LD   E,C
23BC  7C                  LD   A,H
23BD  B5                  OR   L
23BE  20 37               JR   NZ,L23F7
23C0  EB                  EX   DE,HL
23C1  11 50 00            LD   DE,$0050        minst 80 bytes
23C4  ED 52               SBC  HL,DE
23C6  38 02               JR   C,L23CA
23C8  50                  LD   D,B
23C9  59                  LD   E,C
23CA  CD 30 0F    L23CA:  CALL ALLOC
```

```
23CD  DA 12 00           JP   C,ERRA          minnet räcker inte
23D0  CD 1D 25     L23D0: CALL IXST2
23D3  EB                  EX   DE,HL
23D4  DD 75 00     IXST0: LD   (IX+$00),L     (IX+0) = HL
23D7  DD 74 01            LD   (IX+$01),H
23DA  C9                  RET
```

SALLOC: *DE bytes för en strängbuffert. Med bit 5 i IY+$1D via* ALLOCC*; under länkning/genomgång (*SCNPTR ≠ 0*) tas utrymmet nedåt från* SCNPTR *(?), annars med* ALLOC*. Har variabeln redan en buffert används den, och är den mindre än DE blir det fel 137. Därför ger* DIM *igen av ett större fält (*DIM *A(3) och sedan* DIM *A(20)) eller en längre sträng (*DIM *A$=5 och sedan* DIM *A$=10) fel 137, medan lika eller mindre godtas: datat står kvar och läses efter den nya formen.*

```
23DB  FD CB 1D 6E  SALLOC: BIT  5,(IY+$1D)
23DF  C2 0B 0F             JP   NZ,ALLOCC
23E2  2A 20 FF             LD   HL,(SCNPTR)
23E5  7C                   LD   A,H
23E6  B5                   OR   L
23E7  28 07                JR   Z,L23F0
23E9  ED 52                SBC  HL,DE
23EB  22 20 FF             LD   (SCNPTR),HL
23EE  18 E0                JR   L23D0

23F0  CD 05 27     L23F0: CALL IXHL0
23F3  7D                  LD   A,L
23F4  B4                  OR   H
23F5  28 D3               JR   Z,L23CA          ingen buffert: ALLOC
23F7  ED 52        L23F7: SBC  HL,DE
23F9  CD F7 26            CALL IXDE2
23FC  D0                  RET  NC               ryms: behåll bufferten
23FD  D7                  RST  $10              fel 137: längre än maxlängden
23FE  89                  DEFB $89
```

SVSET: *sätt strängvariabelns längd (+4,+5) till BC, efter* SVALOC *om BC ≠ 0.*

```
23FF  78           SVSET: LD   A,B
2400  B1                  OR   C
2401  C4 B7 23            CALL NZ,SVALOC        tom sträng: ingen buffert
2404  DD 71 04     L2404: LD   (IX+$04),C
2407  DD 70 05            LD   (IX+$05),B
240A  C9                  RET
```

VDSC0/VDSC: *läs variabelkoden vid DE och referensen (*VARREF*), IX = variabeln. Fältkoder (bit 3) följs av antalet index, som tillsammans med elementstorleken skrivs i +4,+5; kodpekaren läggs då under returadressen på stacken och HL = 2 (4 för strängfält, som också har en längd på stacken).*

*CY = 0 (*VDSC0*):* SCNPTR *= 0. CY = 1 (*COMMON*): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme,* SCNPTR *= variabeln + ordet, och* SALLOC *tar sedan platsen nedåt därifrån (?).*

```
240B  A7           VDSC0: AND  A
240C  1A           VDSC:  LD   A,(DE)
240D  F5                  PUSH AF
240E  13                  INC  DE
240F  CB 5F               BIT  3,A
2411  28 03               JR   Z,L2416
2413  1A                  LD   A,(DE)
2414  13                  INC  DE
2415  4F                  LD   C,A
2416  C5           L2416: PUSH BC
2417  CD C0 0E            CALL VARREF
241A  C1                  POP  BC
241B  E5                  PUSH HL
241C  DD E1               POP  IX
241E  F1                  POP  AF
241F  38 04               JR   C,L2425
2421  ED 62               SBC  HL,HL
2423  18 08               JR   L242D

2425  C5           L2425: PUSH BC
2426  EB                  EX   DE,HL
2427  CD A0 30            CALL LDBCHL
```

```
242A  EB                EX   DE,HL
242B  09                ADD  HL,BC
242C  C1                POP  BC
242D  22 20 FF    L242D: LD   (SCNPTR),HL
2430  EB                EX   DE,HL
2431  CB 5F             BIT  3,A
2433  28 18             JR   Z,L244D
2435  E3                EX   (SP),HL
2436  E5                PUSH HL
2437  21 02 00          LD   HL,$0002
243A  FD 46 1E          LD   B,(IY+$1E)
243D  FE C8             CP   $C8
243F  28 0A             JR   Z,L244B
2441  06 02             LD   B,$02
2443  FE C9             CP   $C9
2445  28 04             JR   Z,L244B
2447  06 06             LD   B,$06
2449  2E 04             LD   L,$04
244B  18 B7       L244B: JR   L2404

244D  D1          L244D: POP  DE
244E  C6 3A             ADD  A,$3A
2450  20 06             JR   NZ,L2458
2452  D1                POP  DE
2453  E5                PUSH HL
2454  CD DB 23          CALL SALLOC
2457  E1          L2457: POP  HL
2458  EB          L2458: EX   DE,HL
2459  18 1D             JR   L2478
```

XDIM ($CD) / XCOMMN ($CE): DIM *resp.* COMMON *för en variabel (knep:* $F6 = OR $37 *nollar CY för* XDIM, XCOMMN *börjar på* SCF*). Fält skapas med* MKARR*; för strängfält tas sedan en buffert per element (längden från* DIM *A$(..)=n; utan* =n *får elementen ingen buffert och uppför sig som enkla strängvariabler, med 80 bytes vid första tilldelningen). En enkel strängvariabel (*DIM *A$=n) får en buffert med* SALLOC*. Nästa variabel i listan (kod >=* $C0*) körs med* RST $28*, annars är satsen slut.*

```
245B  F6          XDIM:  DEFB $F6             OR $37 (överlappar nästa)
245C  37          XCOMMN: SCF
245D  CD 0C 24            CALL VDSC
2460  39                  ADD  HL,SP
2461  47                  LD   B,A
2462  C5                  PUSH BC
2463  CD 52 23            CALL MKARR
2466  08                  EX   AF,AF'
2467  E1                  POP  HL
2468  7C                  LD   A,H
2469  26 00               LD   H,$00
246B  D1                  POP  DE
246C  FE CA               CP   $CA
246E  20 01               JR   NZ,L2471
2470  C1                  POP  BC
2471  29          L2471:  ADD  HL,HL
2472  29                  ADD  HL,HL
2473  39                  ADD  HL,SP
2474  F9                  LD   SP,HL
2475  28 0E               JR   Z,L2485
2477  08                  EX   AF,AF'
2478  FD CB 1D 6E L2478:  BIT  5,(IY+$1D)
247C  C0                  RET  NZ
247D  DA 12 00            JP   C,ERRA
2480  1A                  LD   A,(DE)
2481  FE C0               CP   $C0
2483  D8                  RET  C
2484  EF                  RST  $28
2485  08          L2485:  EX   AF,AF'
2486  38 F0               JR   C,L2478
2488  D5                  PUSH DE
2489  C5                  PUSH BC
248A  CD F7 26            CALL IXDE2
248D  CD F0 26            CALL IXBC8
```

```
2490  CD 24 27            CALL IXHLA
2493  D5                  PUSH DE
2494  DD E1               POP  IX
2496  D1                  POP  DE
2497  C5                  PUSH BC
2498  01 FA FF    L2498:  LD   BC,$FFFA
249B  09                  ADD  HL,BC
249C  C1                  POP  BC
249D  30 B8               JR   NC,L2457
249F  C5                  PUSH BC
24A0  78          L24A0:  LD   A,B
24A1  B1                  OR   C
24A2  28 F4               JR   Z,L2498          längd 0: ingen buffert
24A4  0B                  DEC  BC
24A5  E5                  PUSH HL
24A6  D5                  PUSH DE
24A7  CD DB 23            CALL SALLOC
24AA  08                  EX   AF,AF'
24AB  11 06 00            LD   DE,$0006
24AE  DD 19               ADD  IX,DE
24B0  D1                  POP  DE
24B1  E1                  POP  HL
24B2  08                  EX   AF,AF'
24B3  30 EB               JR   NC,L24A0
24B5  E1                  POP  HL
24B6  18 9F               JR   L2457
```

COLARG ($B0)*: läggs ut av* CARGS *efter en fältgräns utan* : (DIM $A(5)$, *signatur* $0812). *Lägger* OPTION BASE ($IY+\$22$; $B = 0$ *från* EXECOD) *under den övre gränsen som undre gräns, så att* DIM $A(5)$ *blir* DIM $A(b{:}5)$. *Med* a:b *läggs båda gränserna ut och* $B0 *behövs inte.*

```
24B8  E1          COLARG: POP  HL              övre gränsen
24B9  FD 4E 22            LD   C,(IY+$22)      undre = OPTION BASE
24BC  C5                  PUSH BC
24BD  E5                  PUSH HL
24BE  EF                  RST  $28
```

STRCON ($CB/$CC)*: strängkonstant; längden (1 byte) och texten följer koden. Pekare och längd läggs på stacken.*

```
24BF  EB          STRCON: EX   DE,HL           DE = längdbyten
24C0  5E                  LD   E,(HL)
24C1  16 00               LD   D,$00
24C3  23                  INC  HL
24C4  D5                  PUSH DE              längden
24C5  E5                  PUSH HL
24C6  19                  ADD  HL,DE           DE = efter texten
24C7  5A                  LD   E,D
24C8  EB                  EX   DE,HL
24C9  E5                  PUSH HL              beskrivning: avstånd 0
24CA  EF                  RST  $28
```

LEN*: ta bort strängen från stacken och lämna längden (heltal).*

```
24CB  E1          LEN:    POP  HL
24CC  C1                  POP  BC
24CD  C1                  POP  BC
24CE  39                  ADD  HL,SP           ta bort strängens text
24CF  F9                  LD   SP,HL
24D0  C5          L24D0:  PUSH BC
24D1  EF                  RST  $28
```

ASC*: första tecknets kod, 0 för en tom sträng (*LEN("") = 0 *likaså).*

```
24D2  E1          ASC:    POP  HL
24D3  C1                  POP  BC
24D4  0A                  LD   A,(BC)          första tecknet
24D5  C1                  POP  BC
24D6  39                  ADD  HL,SP
```

```
24D7  F9                LD   SP,HL
24D8  6F                LD   L,A
24D9  78                LD   A,B            tom sträng?
24DA  B1                OR   C
24DB  28 F3             JR   Z,L24D0
24DD  26 00             LD   H,$00
24DF  E5                PUSH HL
24E0  EF                RST  $28
```

MID$(*A$,S,N*)*: först som* RIGHT$(*A$,S*) (RIGHT1)*, sedan som* LEFT$(..,N)*. Alla tre argumenten krävs* (MID$(*A$,2*) *ger fel 223).* MID$("ABCDE",2,3) = "BCD"*,* MID$("ABCDE",6,0) = ""*,* MID$(ABCDE,2,5) *fel 134. Talargumenten avrundas till närmaste heltal* (FTOI)*, också i* LEFT$ *och* RIGHT$*:* LEFT$("ABCDE",2.7) = "ABC"*.*

```
24E1  E1          MIDF:  POP  HL
24E2  C1                 POP  BC
24E3  E5                 PUSH HL
24E4  DD 21 04 00        LD   IX,$0004      RIGHT$(A$,S)
24E8  CD 0C 25           CALL RIGHT1
```

LEFT$(*A$,N*)*: bara längden ändras till N. N = 0 ger "", N större än längden eller negativt fel* $86 (*134*)*.*

```
24EB  C1          LEFT:  POP  BC
24EC  21 04 00           LD   HL,$0004
24EF  39                 ADD  HL,SP
24F0  7E                 LD   A,(HL)
24F1  23                 INC  HL
24F2  66                 LD   H,(HL)
24F3  6F                 LD   L,A
24F4  ED 42              SBC  HL,BC          N > längden?
24F6  38 09              JR   C,L2501
24F8  E1                 POP  HL
24F9  DD E1              POP  IX
24FB  F1                 POP  AF
24FC  C5                 PUSH BC
24FD  DD E5              PUSH IX
24FF  E5                 PUSH HL
2500  EF                 RST  $28
2501  D7          L2501: RST  $10            fel 134: position/längd utanför strängen
2502  86                 DEFB $86
```

RIGHT$(*A$,N*)*: delsträngen från och med tecken N (som i ABC800, inte de N sista tecknen).* RIGHT1 (*BC = N, IX = beskrivningens avstånd från SP*) *drar N-1 från längden och lägger N-1 till adressen; N = längden+1 ger "", N = 0 eller N > längden+1 fel* $86 (*134*)*.*

```
2503  C1          RIGHT:  POP  BC
2504  DD 21 02 00         LD   IX,$0002
2508  CD 0C 25            CALL RIGHT1
250B  EF                  RST  $28
250C  0B          RIGHT1: DEC  BC           BC = N - 1
250D  DD 39               ADD  IX,SP
250F  CD 16 27            CALL IXHL4
2512  ED 42              SBC  HL,BC          längd - (N - 1)
2514  38 EB              JR   C,L2501
2516  CD 2B 27           CALL IXST4
2519  CD 0F 27           CALL IXHL2
251C  09                 ADD  HL,BC          adress + N - 1
251D  DD 75 02    IXST2: LD   (IX+$02),L
2520  DD 74 03           LD   (IX+$03),H
2523  C9                 RET
```

SCAT (*+ för strängar*)*: stacken har beskrivning 2 med text, sedan beskrivning 1 med text. Den nya strängen (längd1+längd2) byggs under allt* (SPCHK *kontrollerar att det ryms, annars* MEMERR)*, och flyttas sedan med* LDDR *upp så att den ersätter båda de gamla; resultatets text ligger alltså på stacken. Står operandernas text också på stacken behövs plats för dubbla längden samtidigt:* STRING$(8000,65)+ STRING$(8000,65) *ger fel 201 (32 KB RAM), fast* STRING$(16000,65) *går, och A$+A$ med A$ på 8000 tecken går också, eftersom en variabel bara ligger som pekare på stacken.*

```
2524  DD 21 06 00 SCAT:  LD   IX,$0006
2528  DD 39               ADD  IX,SP
```

```
252A  DD 6E FE            LD   L,(IX-$02)
252D  DD 66 FF            LD   H,(IX-$01)
2530  C1                  POP  BC
2531  C5                  PUSH BC
2532  DD 09               ADD  IX,BC
2534  CD E2 26            CALL IXBC4
2537  09                  ADD  HL,BC          längd1 + längd2
2538  44                  LD   B,H
2539  4D                  LD   C,L
253A  ED 62               SBC  HL,HL
253C  39                  ADD  HL,SP
253D  ED 42               SBC  HL,BC          ryms under SP?
253F  DA 7C 3B            JP   C,MEMERR
2542  CD 53 0F            CALL SPCHK
2545  DA 7C 3B            JP   C,MEMERR
2548  F9                  LD   SP,HL          SP = den nya strängen
2549  D5                  PUSH DE
254A  C5                  PUSH BC
254B  EB                  EX   DE,HL
254C  CD E2 26            CALL IXBC4
254F  79                  LD   A,C
2550  B0                  OR   B
2551  28 05               JR   Z,L2558
2553  CD 0F 27            CALL IXHL2
2556  ED B0               LDIR                sträng 1
2558  DD E1       L2558:  POP  IX
255A  DD E5               PUSH IX
255C  DD 39               ADD  IX,SP
255E  CD F0 26            CALL IXBC8
2561  79                  LD   A,C
2562  B0                  OR   B
2563  28 05               JR   Z,L256A
2565  CD 1D 27            CALL IXHL6
2568  ED B0               LDIR                sträng 2 efter
256A  1B          L256A:  DEC  DE
256B  C1                  POP  BC
256C  21 02 00            LD   HL,$0002
256F  7D                  LD   A,L
2570  39                  ADD  HL,SP
2571  09                  ADD  HL,BC
2572  C5                  PUSH BC
2573  4E          L2573:  LD   C,(HL)         hoppa över båda
2574  23                  INC  HL
2575  46                  LD   B,(HL)
2576  09                  ADD  HL,BC
2577  01 05 00            LD   BC,$0005
257A  09                  ADD  HL,BC
257B  3D                  DEC  A
257C  20 F5               JR   NZ,L2573
257E  2B                  DEC  HL
257F  C1                  POP  BC
2580  C5                  PUSH BC
2581  EB                  EX   DE,HL
2582  78                  LD   A,B
2583  B1                  OR   C
2584  28 02               JR   Z,L2588
2586  ED B8               LDDR                flytta upp resultatet
2588  C1          L2588:  POP  BC
2589  13                  INC  DE
258A  EB                  EX   DE,HL
258B  D1                  POP  DE
258C  F9                  LD   SP,HL
258D  C5                  PUSH BC
258E  E5                  PUSH HL
258F  C5                  PUSH BC
2590  EF                  RST  $28
```

`CHR$(a,b,...)`: *valfritt antal argument; antalet står i koden* `$D0`*+n före funktionsindexet* (*DE-2*). *Heltalen* (*2 bytes var*) *packas*

först till en byte var och vänds sedan så att första argumentet blir första tecknet; texten hamnar i den övre halvan av argumentens plats. Bara den låga byten används (`CHR$(321)` = `CHR$(-191)` = `"A"`)*, flyttal avrundas* (`CHR$(65.6)` = `"B"`)*,* `CHR$()` *ger fel 234.*

```
2591  D5           CHR:    PUSH DE
2592  1B                   DEC  DE
2593  1B                   DEC  DE
2594  1A                   LD   A,(DE)
2595  D6 D0                SUB  $D0              antal argument
2597  4F                   LD   C,A
2598  06 00                LD   B,$00
259A  21 02 00             LD   HL,$0002
259D  39                   ADD  HL,SP
259E  54                   LD   D,H
259F  5D                   LD   E,L
25A0  ED A0        L25A0:  LDI                   låga byten
25A2  23                   INC  HL
25A3  EA A0 25             JP   PE,L25A0
25A6  4F                   LD   C,A
25A7  D5                   PUSH DE
25A8  62                   LD   H,D
25A9  6B                   LD   L,E
25AA  2B           L25AA:  DEC  HL               vänd ordningen
25AB  ED A0                LDI
25AD  2B                   DEC  HL
25AE  EA AA 25             JP   PE,L25AA
25B1  E1                   POP  HL
25B2  D1                   POP  DE
25B3  F9                   LD   SP,HL
25B4  4F                   LD   C,A
25B5  C5                   PUSH BC
25B6  E5                   PUSH HL
25B7  C5                   PUSH BC
25B8  EF                   RST  $28
```

`SCMP`*: jämför sträng 1 (djupare) med sträng 2 (överst) tecken för tecken; vid lika början avgör längden. Båda tas bort från stacken och flaggorna (Z lika, CY sträng 1 < sträng 2) går via* `EX` *AF,AF' till jämförelsens resultatrutin* (`$20E1`*, se* `FNTAB`)*. Bytevärdena jämförs utan tecken:* `a` > `Z`*,* `CHR$(200)` > `A`*,* `""` < `A`*,* `AB` < `ABC`*, och blanka på slutet räknas* (`AB` = `"AB "` *är falskt*)*.*

```
25B9  D5           SCMP:   PUSH DE
25BA  21 07 00             LD   HL,$0007
25BD  39                   ADD  HL,SP
25BE  46                   LD   B,(HL)
25BF  2B                   DEC  HL
25C0  4E                   LD   C,(HL)
25C1  2B                   DEC  HL
25C2  56                   LD   D,(HL)
25C3  2B                   DEC  HL
25C4  5E                   LD   E,(HL)
25C5  2B                   DEC  HL
25C6  7E                   LD   A,(HL)
25C7  2B                   DEC  HL
25C8  6E                   LD   L,(HL)
25C9  67                   LD   H,A
25CA  39                   ADD  HL,SP
25CB  E5                   PUSH HL
25CC  DD E1                POP  IX
25CE  DD 6E 0C             LD   L,(IX+$0C)
25D1  DD 66 0D             LD   H,(IX+$0D)
25D4  ED 42                SBC  HL,BC             längd1 - längd2
25D6  CD 24 27             CALL IXHLA
25D9  EB                   EX   DE,HL
25DA  38 29                JR   C,L2605           1 kortare
25DC  20 1A                JR   NZ,L25F8          1 längre
25DE  78           L25DE:  LD   A,B
25DF  B1                   OR   C
25E0  28 07                JR   Z,L25E9
25E2  1A                   LD   A,(DE)
25E3  13                   INC  DE
```

```
25E4  BE                CP   (HL)
25E5  23                INC  HL
25E6  0B                DEC  BC
25E7  28 F5             JR   Z,L25DE
25E9  08          L25E9: EX   AF,AF'          flaggorna till AF'
25EA  D1                POP  DE
25EB  E1                POP  HL
25EC  C1                POP  BC
25ED  C1                POP  BC
25EE  39                ADD  HL,SP
25EF  F9                LD   SP,HL
25F0  E1                POP  HL
25F1  C1                POP  BC
25F2  C1                POP  BC
25F3  39                ADD  HL,SP
25F4  F9                LD   SP,HL
25F5  C3 E1 20          JP   L20E1

25F8  78          L25F8: LD   A,B
25F9  B1                OR   C
25FA  28 1D             JR   Z,L2619
25FC  1A                LD   A,(DE)
25FD  13                INC  DE
25FE  BE                CP   (HL)
25FF  23                INC  HL
2600  0B                DEC  BC
2601  28 F5             JR   Z,L25F8
2603  18 E4             JR   L25E9

2605  DD 4E 0C    L2605: LD   C,(IX+$0C)      jämför längd1 tecken
2608  DD 46 0D           LD   B,(IX+$0D)
260B  78          L260B: LD   A,B
260C  B1                OR   C
260D  28 09             JR   Z,L2618
260F  1A                LD   A,(DE)
2610  13                INC  DE
2611  BE                CP   (HL)
2612  23                INC  HL
2613  0B                DEC  BC
2614  28 F5             JR   Z,L260B
2616  18 D1             JR   L25E9

2618  37          L2618: SCF                  lika början: 1 < 2
2619  3C          L2619: INC  A
261A  18 CD             JR   L25E9
```

INSTR(*S,A$,B$*): *position (1..) för B$ i A$ med början vid tecken S, 0 om den inte finns. Varje tecken i B$ söks med* CPIR*; ligger träffarna inte i följd börjar sökningen om från den möjliga början (slutet minus B$:s längd) tills en träff börjar där sökningen började. A$ och B$ tas bort och S ersätts med resultatet. S avrundas till närmaste (*INSTR(2.6,"ABCABC","A") = 4*). Ett S utanför strängen ger 0 utan fel (S = 0, negativt eller bortom slutet). En tom B$ ger S för S upp till längden + 1 (*INSTR(3,"AB","") = 3, INSTR(1,"","") = 1*), annars 0.*

```
261C  DD E1       INSTR: POP  IX
261E  E1                 POP  HL
261F  C1                 POP  BC
2620  DD 39              ADD  IX,SP
2622  D9                 EXX
2623  CD DB 26           CALL IXBC0
2626  CD 0F 27           CALL IXHL2
2629  CD FE 26           CALL IXDE4
262C  DD E5              PUSH IX
262E  DD 09              ADD  IX,BC
2630  CD E9 26           CALL IXBC6
2633  DD E1              POP  IX
2635  0B                 DEC  BC
2636  09                 ADD  HL,BC
2637  EB                 EX   DE,HL
2638  ED 42              SBC  HL,BC          plats kvar för B$?
263A  38 41              JR   C,L267D
263C  EB                 EX   DE,HL
```

```
263D  42              LD   B,D
263E  4B              LD   C,E
263F  E5        L263F: PUSH HL
2640  D9              EXX
2641  E5              PUSH HL
2642  C5              PUSH BC
2643  78              LD   A,B
2644  B1              OR   C
2645  28 12           JR   Z,L2659
2647  7E        L2647: LD   A,(HL)
2648  D9              EXX
2649  5F              LD   E,A
264A  78              LD   A,B
264B  B1              OR   C
264C  28 2F           JR   Z,L267D
264E  7B              LD   A,E
264F  ED B1           CPIR                 B$:s tecken i A$
2651  20 2A           JR   NZ,L267D
2653  D9              EXX
2654  ED A1           CPI                  nästa i följd?
2656  EA 47 26        JP   PE,L2647
2659  C1        L2659: POP  BC
265A  E1              POP  HL
265B  C5              PUSH BC
265C  D9              EXX
265D  D1              POP  DE
265E  ED 52           SBC  HL,DE
2660  EB              EX   DE,HL
2661  09              ADD  HL,BC
2662  E3              EX   (SP),HL
2663  C1              POP  BC
2664  ED 52           SBC  HL,DE
2666  EB              EX   DE,HL
2667  20 D6           JR   NZ,L263F
2669  E5              PUSH HL
266A  D9              EXX
266B  E1              POP  HL
266C  DD F9     L266C: LD   SP,IX
266E  DD E1           POP  IX
2670  C1              POP  BC
2671  38 02           JR   C,L2675
2673  ED 42           SBC  HL,BC
2675  23        L2675: INC  HL               position 1..
2676  C1              POP  BC
2677  DD 39           ADD  IX,SP
2679  DD F9           LD   SP,IX
267B  E3              EX   (SP),HL
267C  EF              RST  $28
267D  D9        L267D: EXX                  HL = -1 -> 0
267E  37              SCF
267F  ED 62           SBC  HL,HL
2681  18 E9           JR   L266C
```

`SPACE$(N)` = `STRING$(N," ")`; `STRING$(N,C)`: *N tecken C, byggs på stacken. Negativt N ger fel* `$87` (*135*) *via* `ERRJP`; *fortsätter man efter felet med* `CON` *blir strängen tom. N från 65536 ger fel 132* (`FTOI`), *och strängen måste rymmas på stacken* (`SPACE$(32767)` *fel 201*). *C är ett tal, och bara den låga byten används* (`STRING$(2,321)` = `"AA"`); `STRING$(3,"X")` *ger fel 224.*

```
2683  C1        SPACE: POP  BC
2684  2E 20           LD   L,$20           blanktecken
2686  18 02           JR   L268A

2688  E1        STRNG: POP  HL
2689  C1              POP  BC
268A  CB 78     L268A: BIT  7,B              N < 0?
268C  3E 87           LD   A,$87           fel 135: negativt antal
268E  28 06           JR   Z,L2696
2690  CD 33 00        CALL ERRJP
2693  01 00 00        LD   BC,$0000        efter fel: tom
```

```
2696  7D          L2696:  LD   A,L
2697  21 00 00            LD   HL,$0000
269A  39                  ADD  HL,SP
269B  ED 42               SBC  HL,BC          ryms på stacken?
269D  DA 7C 3B            JP   C,MEMERR
26A0  F5                  PUSH AF
26A1  CD 53 0F            CALL SPCHK
26A4  DA 7C 3B            JP   C,MEMERR
26A7  F1                  POP  AF
26A8  F9                  LD   SP,HL
26A9  C5                  PUSH BC
26AA  E5                  PUSH HL
26AB  C5                  PUSH BC
26AC  F5                  PUSH AF
26AD  78                  LD   A,B
26AE  B1                  OR   C
26AF  CA C2 26            JP   Z,L26C2
26B2  F1                  POP  AF
26B3  77                  LD   (HL),A
26B4  0B                  DEC  BC
26B5  78                  LD   A,B
26B6  B1                  OR   C
26B7  CA 31 1D            JP   Z,EXECOD       ett tecken
26BA  D5                  PUSH DE
26BB  54                  LD   D,H
26BC  5D                  LD   E,L
26BD  13                  INC  DE
26BE  ED B0               LDIR                fyll resten
26C0  D1                  POP  DE
26C1  EF                  RST  $28
26C2  C1          L26C2:  POP  BC
26C3  EF                  RST  $28
```

CUR(R,K): strängen ESC = R+32 K+32 (4 bytes på stacken), dvs. markörstyrningen som PRINT skickar till skärmen. R och K prövas inte; bara den låga byten av R+32 och K+32 används (CUR(257,2) = CUR(1,2)). Utanför skärmen begränsar CON: värdena (se ESC =).

```
26C4  C1          CUR:    POP  BC
26C5  E1                  POP  HL
26C6  61                  LD   H,C            H = kolumn
26C7  01 20 20            LD   BC,$2020
26CA  09                  ADD  HL,BC          +32 på båda
26CB  E5                  PUSH HL
26CC  21 1B 3D            LD   HL,$3D1B       ESC =
26CF  E5                  PUSH HL
26D0  21 00 00            LD   HL,$0000
26D3  39                  ADD  HL,SP
26D4  01 04 00            LD   BC,$0004
26D7  C5                  PUSH BC
26D8  E5                  PUSH HL
26D9  C5                  PUSH BC
26DA  EF                  RST  $28
```

IX-hjälpare: läs ett ord i posten vid IX till BC, DE eller HL, t.ex. IXBC4 = BC := (IX+4). IXST0/IXST2/IXST4 skriver HL.

```
26DB  DD 4E 00    IXBC0:  LD   C,(IX+$00)
26DE  DD 46 01            LD   B,(IX+$01)
26E1  C9                  RET

26E2  DD 4E 04    IXBC4:  LD   C,(IX+$04)
26E5  DD 46 05            LD   B,(IX+$05)
26E8  C9                  RET

26E9  DD 4E 06    IXBC6:  LD   C,(IX+$06)
26EC  DD 46 07            LD   B,(IX+$07)
26EF  C9                  RET

26F0  DD 4E 08    IXBC8:  LD   C,(IX+$08)
26F3  DD 46 09            LD   B,(IX+$09)
26F6  C9                  RET
```

```
26F7  DD 5E 02     IXDE2:  LD   E,(IX+$02)
26FA  DD 56 03             LD   D,(IX+$03)
26FD  C9                   RET

26FE  DD 5E 04     IXDE4:  LD   E,(IX+$04)
2701  DD 56 05             LD   D,(IX+$05)
2704  C9                   RET

2705  DD 6E 00     IXHL0:  LD   L,(IX+$00)
2708  DD 66 01             LD   H,(IX+$01)
270B  C9                   RET

270C  CD E2 26     IXBCHL: CALL IXBC4
270F  DD 6E 02     IXHL2:  LD   L,(IX+$02)
2712  DD 66 03             LD   H,(IX+$03)
2715  C9                   RET

2716  DD 6E 04     IXHL4:  LD   L,(IX+$04)        HL = (IX+4)
2719  DD 66 05             LD   H,(IX+$05)
271C  C9                   RET

271D  DD 6E 06     IXHL6:  LD   L,(IX+$06)
2720  DD 66 07             LD   H,(IX+$07)
2723  C9                   RET

2724  DD 6E 0A     IXHLA:  LD   L,(IX+$0A)
2727  DD 66 0B             LD   H,(IX+$0B)
272A  C9                   RET

272B  DD 75 04     IXST4:  LD   (IX+$04),L        (IX+4) = HL
272E  DD 74 05             LD   (IX+$05),H
2731  C9                   RET
```

FOR *v* = *a* TO *b* [STEP *c*]: *v = a utförs först* (RST $20)*, och referensen till v står före* $BD*. Gränsen och steget hamnar på stacken* (*ett heltal pushas, ett flyttal ligger redan där*)*; utan* STEP *läggs 1 dit. Efter* $BC *följer en relativ länk till* NEXT*-satsens ord, och det ordet är* FOR*-blockets referens* (*relativ* VARBEG)*. Blocket: +0 adressen efter* NEXT (*utgången*)*, +2 variabelns referens, +4 slingans början* (*efter* FOR)*, +6 typ* (*0 = flyttal*)*, +7 steget, sedan gränsen. Gränsen och steget räknas en gång. Slingan prövas genast, så att* FOR *J=5* TO *1 inte kör kroppen* (*J förblir 5*)*. Ett flyttalsvärde till en heltalsvariabel avrundas till närmaste* (FOR *A%=1.6* TO *3.5 ger 2 3 4*).

```
2732  E7           FOR:    RST  $20              tilldelningen; HL = variabeln
2733  E5                   PUSH HL
2734  EB                   EX   DE,HL
2735  2B                   DEC  HL               referensen före DE
2736  56                   LD   D,(HL)
2737  2B                   DEC  HL
2738  5E                   LD   E,(HL)
2739  23                   INC  HL
273A  23                   INC  HL
273B  EB                   EX   DE,HL
273C  E5                   PUSH HL
273D  13                   INC  DE               förbi $BD
273E  E7                   RST  $20              gränsen
273F  78                   LD   A,B
2740  FE 00                CP   $00
2742  28 01                JR   Z,L2745
2744  E5                   PUSH HL               heltal på stacken
2745  1A           L2745:  LD   A,(DE)
2746  FE BE                CP   $BE              STEP?
2748  20 58                JR   NZ,L27A2
274A  13                   INC  DE
274B  E7                   RST  $20              steget
274C  78           L274C:  LD   A,B
274D  FE 00                CP   $00
274F  28 01                JR   Z,L2752
2751  E5                   PUSH HL
2752  13           L2752:  INC  DE               förbi $BC
2753  EB                   EX   DE,HL
2754  5E                   LD   E,(HL)
2755  23                   INC  HL
2756  56                   LD   D,(HL)
```

```
2757  EB              EX   DE,HL
2758  19              ADD  HL,DE          HL = NEXT:s blockreferens
2759  13              INC  DE             DE = slingans början
275A  4E              LD   C,(HL)
275B  23              INC  HL
275C  46              LD   B,(HL)
275D  23              INC  HL
275E  C5              PUSH BC
275F  DD E1           POP  IX
2761  ED 4B 2E FF      LD   BC,(VARBEG)
2765  DD 09           ADD  IX,BC          IX = FOR-blocket
2767  DD 73 04        LD   (IX+$04),E     +4 slingans början
276A  DD 72 05        LD   (IX+$05),D
276D  DD 75 00        LD   (IX+$00),L     +0 efter NEXT
2770  DD 74 01        LD   (IX+$01),H
2773  DD E5           PUSH IX
2775  E1              POP  HL
2776  11 06 00        LD   DE,$0006
2779  19              ADD  HL,DE
277A  EB              EX   DE,HL
277B  12              LD   (DE),A         +6 typ (0 = flyttal)
277C  13              INC  DE
277D  FE 00           CP   $00
277F  01 04 00        LD   BC,$0004
2782  20 05           JR   NZ,L2789
2784  FD 4E 1E        LD   C,(IY+$1E)     flyttal: 2 x storleken
2787  CB 21           SLA  C
2789  21 00 00  L2789: LD   HL,$0000
278C  39              ADD  HL,SP
278D  ED B0           LDIR                steg och gräns från stacken
278F  F9              LD   SP,HL
2790  E1              POP  HL
2791  DD 75 02        LD   (IX+$02),L     +2 variabelns referens
2794  DD 74 03        LD   (IX+$03),H
2797  E1              POP  HL
2798  FE 00           CP   $00
279A  28 7A           JR   Z,L2816        flyttal: jämför
279C  5E              LD   E,(HL)
279D  23              INC  HL
279E  56              LD   D,(HL)
279F  C3 EF 27        JP   L27EF          heltal: jämför direkt

27A2  21 01 00  L27A2: LD   HL,$0001      inget STEP: steget 1
27A5  78              LD   A,B
27A6  A7              AND  A
27A7  20 A3           JR   NZ,L274C
27A9  2B              DEC  HL             flyttalet 1: nollord ...
27AA  E5              PUSH HL
27AB  FD CB 1E 5E     BIT  3,(IY+$1E)
27AF  28 02           JR   Z,L27B3
27B1  E5              PUSH HL
27B2  E5              PUSH HL
27B3  2E 81     L27B3: LD   L,$81         ... och exponenten $81
27B5  E5              PUSH HL
27B6  18 94           JR   L274C
```

NEXT: IX = FOR-blocket. Har FOR inte körts (+1 = 0, t.ex. efter GOTO in i slingan) blir det fel 183 vid körningen. Heltal: v + steget utan spillkontroll, sedan jämförs med gränsen (omvänt vid negativt steg); förbi gränsen -> utgången, annars slingans början. Flyttal: NXTADD lägger v och steget på stacken, FADD och tillbaka i v, sedan FCOMP2. Blocken är fasta: ett FOR i en rekursiv GOSUB börjar om samma slinga, och STEP 0 tar aldrig slut.

```
27B8  EB        NEXT: EX   DE,HL
27B9  5E              LD   E,(HL)
27BA  23              INC  HL
27BB  56              LD   D,(HL)
27BC  D5              PUSH DE
27BD  DD E1           POP  IX
27BF  ED 5B 2E FF     LD   DE,(VARBEG)
27C3  DD 19           ADD  IX,DE
```

```
27C5  DD 7E 01           LD   A,(IX+$01)      FOR inte utfört?
27C8  A7                 AND  A
27C9  3E B7              LD   A,$B7           fel 183
27CB  CA 7E 3B           JP   Z,ERRSP
27CE  DD 4E 02           LD   C,(IX+$02)
27D1  DD 46 03           LD   B,(IX+$03)
27D4  CD C5 0E           CALL REFADR
27D7  22 36 FF           LD   (VFF36),HL      variabelns adress
27DA  DD CB 06 46        BIT  0,(IX+$06)
27DE  28 2F              JR   Z,L280F
27E0  DD 4E 07           LD   C,(IX+$07)      steget
27E3  DD 46 08           LD   B,(IX+$08)
27E6  5E                 LD   E,(HL)
27E7  23                 INC  HL
27E8  56                 LD   D,(HL)
27E9  EB                 EX   DE,HL
27EA  09                 ADD  HL,BC           variabeln + steget, utan spillkontroll
27EB  EB                 EX   DE,HL
27EC  72                 LD   (HL),D
27ED  2B                 DEC  HL
27EE  73                 LD   (HL),E
27EF  DD 6E 09     L27EF: LD   L,(IX+$09)     gränsen
27F2  DD 66 0A           LD   H,(IX+$0A)
27F5  DD 7E 08           LD   A,(IX+$08)
27F8  A7                 AND  A
27F9  F2 FD 27           JP   P,L27FD         negativt steg: vänd
27FC  EB                 EX   DE,HL
27FD  ED 52        L27FD: SBC  HL,DE
27FF  E2 05 28           JP   PO,L2805        spill: rätta tecknet
2802  3E 80              LD   A,$80
2804  AC                 XOR  H
2805  FA 2F 28     L2805: JP   M,L282F        förbi gränsen: ut
2808  DD 5E 04     L2808: LD   E,(IX+$04)     nästa varv: slingans början
280B  DD 56 05           LD   D,(IX+$05)
280E  C9                 RET

280F  DD E5        L280F: PUSH IX
2811  CD 36 28           CALL NXTADD          variabeln + steget
2814  DD E1              POP  IX
2816  EB           L2816: EX   DE,HL
2817  DD E5              PUSH IX
2819  C1                 POP  BC
281A  FD 7E 1E           LD   A,(IY+$1E)
281D  C6 07              ADD  A,$07
281F  6F                 LD   L,A
2820  26 00              LD   H,$00
2822  09                 ADD  HL,BC
2823  DD CB 08 7E        BIT  7,(IX+$08)      negativt steg: vänd
2827  20 01              JR   NZ,L282A
2829  EB                 EX   DE,HL
282A  CD 64 4C     L282A: CALL FCOMP2
282D  30 D9              JR   NC,L2808
282F  DD 5E 00     L282F: LD   E,(IX+$00)     efter NEXT
2832  DD 56 01           LD   D,(IX+$01)
2835  C9                 RET

2836  E5           NXTADD: PUSH HL
2837  EB                 EX   DE,HL
2838  21 00 00           LD   HL,$0000
283B  44                 LD   B,H
283C  39                 ADD  HL,SP
283D  FD 4E 1E           LD   C,(IY+$1E)
2840  ED 42              SBC  HL,BC
2842  ED 42              SBC  HL,BC
2844  F9                 LD   SP,HL
2845  EB                 EX   DE,HL
2846  79                 LD   A,C
2847  ED B0              LDIR                 variabeln på stacken
2849  0E 07              LD   C,$07
```

```
284B  DD E5              PUSH IX
284D  E1                 POP  HL
284E  09                 ADD  HL,BC
284F  4F                 LD   C,A
2850  ED B0              LDIR                steget
2852  CD 41 4F           CALL FADD
2855  C3 84 22           JP   SFARR          summan till variabeln
```

WHILE villkor: länken pekar efter WEND. Villkoret är ett heltal (avrundat till närmaste, .4 falskt, .5 sant); falskt -> efter WEND. WEND hoppar tillbaka till WHILE med en relativ länk (via $1D25). Ett strängvillkor ger fel 224 redan vid kompileringen.

```
2858  EB           WHILE: EX   DE,HL
2859  5E                  LD   E,(HL)
285A  23                  INC  HL
285B  56                  LD   D,(HL)
285C  EB                  EX   DE,HL
285D  13                  INC  DE
285E  23                  INC  HL
285F  19                  ADD  HL,DE          HL = efter WEND
2860  E5                  PUSH HL
2861  E7                  RST  $20            villkoret (heltal)
2862  7C                  LD   A,H
2863  B5                  OR   L
2864  E1                  POP  HL
2865  C0                  RET  NZ             sant: fortsätt
2866  EB                  EX   DE,HL          falskt: efter WEND
2867  C9                  RET
```

RESTORE: utan nummer läsposition = $28A4, en byte $87 i ROM:en, så att nästa READ går vidare till första DATA-satsen i kedjan (PRGBEG+$12). Med nummer måste raden börja med DATA ($8E), annars fel 149 (ABC80-BASIC:en gick vidare till nästa DATA-rad). DATSTM = länkordet i aktuell DATA-sats, DATPTR = läspositionen i dess text.

```
2868  CD 3B 00     RESTR0: CALL S003B
286B  01 12 00               LD   BC,$0012       DATA-kedjans huvud
286E  09                     ADD  HL,BC
286F  CD 90 28               CALL S2890
2872  21 A4 28               LD   HL,$28A4       $87 i ROM:en: nästa READ tar första DATA
2875  18 1F                  JR   S2896

2877  EB           RESTOR: EX   DE,HL          RESTORE till rad, relativ adress
2878  5E                   LD   E,(HL)
2879  23                   INC  HL
287A  56                   LD   D,(HL)
287B  EB                   EX   DE,HL
287C  19                   ADD  HL,DE          HL = raden
287D  13                   INC  DE
287E  7E           L287E:  LD   A,(HL)
287F  FE 87                CP   $87            radhuvudet?
2881  20 05                JR   NZ,L2888
2883  23                   INC  HL
2884  23                   INC  HL
2885  23                   INC  HL
2886  23                   INC  HL
2887  7E                   LD   A,(HL)
2888  EE 8E        L2888:  XOR  $8E
288A  3E 95                LD   A,$95          fel 149: raden är inte DATA ($8E)
288C  C2 12 00             JP   NZ,ERRA
288F  23                   INC  HL
2890  22 3E FF     S2890:  LD   (DATSTM),HL    länkordet i DATA-satsen
2893  23                   INC  HL
2894  23                   INC  HL
2895  23                   INC  HL
2896  22 3C FF     S2896:  LD   (DATPTR),HL    läsposition
2899  C9                   RET

289A  D1           L289A:  POP  DE
289B  CD 33 00             CALL ERRJP          fel A
289E  EB                   EX   DE,HL
```

READ: *är läspositionen slut (bit 7) tas nästa* DATA*-sats via länken; länk 0 = fel 141.* RDVALS *läser ett värde per variabel; följer* $B7 *igen läses nästa grupp.*

```
289F  D5           READ:  PUSH DE
28A0  2A 3C FF            LD   HL,(DATPTR)
28A3  7E                  LD   A,(HL)
28A4  87                  ADD  A,A             slut på satsen (bit 7)?
28A5  30 10               JR   NC,L28B7
28A7  2A 3E FF            LD   HL,(DATSTM)
28AA  4E                  LD   C,(HL)
28AB  23                  INC  HL
28AC  46                  LD   B,(HL)
28AD  78                  LD   A,B
28AE  B1                  OR   C
28AF  3E 8D               LD   A,$8D           fel 141: inga fler DATA
28B1  28 E7               JR   Z,L289A
28B3  09                  ADD  HL,BC
28B4  CD 90 28            CALL S2890           nästa DATA-sats
28B7  CD C3 28     L28B7: CALL RDVALS          värdena
28BA  38 DE               JR   C,L289A
28BC  E1                  POP  HL
28BD  1A                  LD   A,(DE)
28BE  EE B7               XOR  $B7             fler variabler?
28C0  28 DD               JR   Z,READ
28C2  C9                  RET
```

RDVALS, *gemensam för* READ *och* INPUT: *först reserveras plats på stacken för alla värden (märke med typ, sist märket* $80*), sedan tolkas texten: heltal (*GETINT*, fel 210 från 65536, . och E ger fel 147), flyttal (*TXTNUM*), sträng med " eller ' (dubblat = ett tecken) eller utan citattecken till "," eller radslut, med blanka först och sist borttagna. Efter ett värde ska "," eller radslut följa, annars fel 147. För få värden ger fel 148, för många vid INPUT (typbytens bit 3) fel 150;* READ *sparar i stället läspositionen. Först när allt är tolkat tilldelas variablerna, så vid fel är ingen ändrad. INPUT frågar inte om utan ger felet.*

```
28C3  E5           RDVALS: PUSH HL
28C4  13           L28C4:  INC  DE              till sista typbyten (>= 4)
28C5  1A                   LD   A,(DE)
28C6  FE 04                CP   $04
28C8  38 FA                JR   C,L28C4
28CA  D5                   PUSH DE
28CB  21 02 00             LD   HL,$0002
28CE  39                   ADD  HL,SP
28CF  47                   LD   B,A
28D0  0E 80                LD   C,$80           slutmärke
28D2  C5                   PUSH BC
28D3  E6 03        L28D3:  AND  $03
28D5  4F                   LD   C,A
28D6  C5                   PUSH BC              märke + plats för värdet
28D7  C5                   PUSH BC
28D8  CB 47                BIT  0,A
28DA  20 0D                JR   NZ,L28E9
28DC  C5                   PUSH BC
28DD  CB 4F                BIT  1,A
28DF  20 08                JR   NZ,L28E9
28E1  FD CB 1E 5E          BIT  3,(IY+$1E)
28E5  28 02                JR   Z,L28E9
28E7  C5                   PUSH BC
28E8  C5                   PUSH BC
28E9  1B           L28E9:  DEC  DE              föregående typbyte
28EA  1A                   LD   A,(DE)
28EB  CB 7F                BIT  7,A
28ED  28 E4                JR   Z,L28D3
28EF  E5                   PUSH HL
28F0  5E                   LD   E,(HL)
28F1  23                   INC  HL
28F2  56                   LD   D,(HL)
28F3  21 02 00             LD   HL,$0002
28F6  39                   ADD  HL,SP
28F7  EB                   EX   DE,HL           HL = texten, DE = platserna
28F8  2B           L28F8:  DEC  HL
28F9  DF                   RST  $18             blanka hoppas över
```

```
28FA  13              INC  DE
28FB  13              INC  DE
28FC  1A              LD   A,(DE)
28FD  CB 47           BIT  0,A
28FF  20 0B           JR   NZ,L290C
2901  CB 4F           BIT  1,A
2903  20 18           JR   NZ,L291D
2905  CD F3 47        CALL TXTNUM          flyttal
2908  38 70           JR   C,L297A
290A  18 52           JR   L295E

290C  D5        L290C: PUSH DE
290D  CD D0 4B        CALL GETINT          heltal
2910  3E D2           LD   A,$D2           fel 210
2912  E3              EX   (SP),HL
2913  73              LD   (HL),E
2914  23              INC  HL
2915  72              LD   (HL),D
2916  23              INC  HL
2917  EB              EX   DE,HL
2918  E1              POP  HL
2919  38 5F           JR   C,L297A
291B  18 41           JR   L295E

291D  7E        L291D: LD   A,(HL)          sträng
291E  01 00 2C        LD   BC,$2C00        slutar vid ,
2921  FE 22           CP   $22
2923  28 04           JR   Z,L2929
2925  FE 27           CP   $27
2927  20 02           JR   NZ,L292B
2929  23        L2929: INC  HL              inom citattecken
292A  47              LD   B,A
292B  EB        L292B: EX   DE,HL
292C  73              LD   (HL),E          +0 textens adress
292D  23              INC  HL
292E  72              LD   (HL),D
292F  23              INC  HL
2930  EB              EX   DE,HL
2931  7E        L2931: LD   A,(HL)
2932  FE 0D           CP   $0D
2934  28 16           JR   Z,L294C
2936  B8              CP   B               avgränsaren?
2937  28 07           JR   Z,L2940
2939  87              ADD  A,A
293A  38 10           JR   C,L294C
293C  23        L293C: INC  HL
293D  0C              INC  C
293E  18 F1           JR   L2931

2940  FE 2C     L2940: CP   $2C
2942  28 08           JR   Z,L294C
2944  23              INC  HL
2945  BE              CP   (HL)            dubbelt = ett tecken
2946  28 F4           JR   Z,L293C
2948  2B              DEC  HL
2949  DF              RST  $18             blanka efter citatet
294A  18 0C           JR   L2958

294C  0C        L294C: INC  C               blanka sist stryks
294D  3E 20           LD   A,$20
294F  E5              PUSH HL
2950  0D        L2950: DEC  C
2951  28 04           JR   Z,L2957
2953  2B              DEC  HL
2954  BE              CP   (HL)
2955  28 F9           JR   Z,L2950
2957  E1        L2957: POP  HL
2958  EB        L2958: EX   DE,HL
2959  71              LD   (HL),C          +2 längd, +3 avgränsare
295A  23              INC  HL
```

```
295B  70              LD   (HL),B
295C  23              INC  HL
295D  EB              EX   DE,HL
295E  7E        L295E: LD  A,(HL)
295F  CB 7F           BIT  7,A
2961  20 1C           JR   NZ,L297F
2963  FE 0D           CP   $0D
2965  28 18           JR   Z,L297F
2967  FE 2C           CP   $2C          , efter värdet?
2969  3E 93           LD   A,$93        fel 147
296B  20 0D           JR   NZ,L297A
296D  23              INC  HL
296E  1A              LD   A,(DE)       fler variabler?
296F  87              ADD  A,A
2970  30 86           JR   NC,L28F8
2972  13              INC  DE
2973  1A              LD   A,(DE)
2974  E6 08           AND  $08          INPUT (bit 3)?
2976  28 11           JR   Z,L2989
2978  3E 96           LD   A,$96        fel 150: för många värden
297A  E1        L297A: POP  HL          SP tillbaka, CY
297B  F9              LD   SP,HL
297C  D1              POP  DE
297D  37              SCF
297E  C9              RET

297F  1A        L297F: LD  A,(DE)
2980  87              ADD  A,A
2981  3E 94           LD   A,$94        fel 148: för få värden
2983  30 F5           JR   NC,L297A
2985  13              INC  DE
2986  1A              LD   A,(DE)
2987  E6 08           AND  $08
2989  CC 96 28  L2989: CALL Z,S2896     READ: spara läspositionen
298C  E1              POP  HL
298D  2B              DEC  HL
298E  56              LD   D,(HL)
298F  2B              DEC  HL
2990  5E              LD   E,(HL)
2991  13              INC  DE           DE = första referensen
2992  E1              POP  HL
2993  E7        L2993: RST  $20         variabelns adress, B = typ
2994  78              LD   A,B
2995  05              DEC  B
2996  28 07           JR   Z,L299F
2998  05              DEC  B
2999  28 13           JR   Z,L29AE
299B  FD 7E 1E        LD   A,(IY+$1E)   flyttal: 2 eller 4 ord
299E  0F              RRCA
299F  C1        L299F: POP  BC
29A0  71              LD   (HL),C       värdet till variabeln
29A1  23              INC  HL
29A2  70              LD   (HL),B
29A3  23              INC  HL
29A4  3D              DEC  A
29A5  20 F8           JR   NZ,L299F
29A7  F1        L29A7: POP  AF          märket: fler?
29A8  F2 93 29        JP   P,L2993
29AB  E1              POP  HL
29AC  E1              POP  HL
29AD  C9              RET

29AE  E3        L29AE: EX  (SP),HL
29AF  DD E1           POP  IX
29B1  C1              POP  BC
29B2  D5              PUSH DE
29B3  C5              PUSH BC
29B4  E5              PUSH HL
29B5  06 00           LD   B,$00
```

```
29B7  CD FF 23           CALL SVSET          plats i strängvariabeln
29BA  E1                 POP  HL
29BB  F1                 POP  AF
29BC  0C                 INC  C
29BD  0D                 DEC  C
29BE  28 09              JR   Z,L29C9
29C0  BE           L29C0: CP   (HL)          avgränsaren?
29C1  20 01              JR   NZ,L29C4
29C3  23                 INC  HL             dubbelt: ta ett
29C4  ED A0        L29C4: LDI
29C6  EA C0 29           JP   PE,L29C0
29C9  D1           L29C9: POP  DE
29CA  18 DB              JR   L29A7
```

FNCALL ($CF, *antal, avstånd, referens*): *anrop av en egen* DEF FN. *Referensen pekar (relativt) på* DEF*-satsens antal parametrar; två bytes före står funktionsnamnet, vars låga bitar ger typen. Argumentvärdena ligger redan på stacken (vart och ett med* $AA+*typ, omvandlade till parametrarnas typ: FNA(2.6) med X% ger X% = 3). Efter dem läggs de lokala variablerna (0, tom sträng med bufferten på stacken), sedan en pekartabell med ett ord per namn (*FNFRM *pekar dit; lokala referenser $FFxx läses via* FNFRM*, se* REFADR*) och ramen: SP före argumenten, fortsättningen efter anropet,* FRMSP*,* FNFRM*, IY+*$27*,* ONEADR *och* ONEFRM*. En* ON ERROR GOTO *i funktionen gäller alltså bara där. Enradig funktion: uttrycket körs* (RST $28) *och slutar med* $B7+*typ; flerradig: satsslingan körs från raden efter* DEF *till* RETURN *uttryck. Ett märke med B = 0 och C = typ ligger överst. Varje nivå tar ca 26 bytes stack (FNS(N)=N+FNS(N-1) ger fel 201 efter ca 1100 nivåer i 32 KB). Fel antal argument eller fel typ ger fel 223 redan vid länkningen.*

```
29CC  13           FNCALL: INC  DE             hoppa över antal och avstånd
29CD  13                   INC  DE
29CE  EB                   EX   DE,HL
29CF  4E                   LD   C,(HL)
29D0  23                   INC  HL
29D1  46                   LD   B,(HL)
29D2  E5                   PUSH HL             IX = efter referensen (fortsättningen)
29D3  DD E1                POP  IX
29D5  DD 23                INC  IX
29D7  09           L29D7:  ADD  HL,BC          HL = DEF:s antal parametrar
29D8  EB                   EX   DE,HL
29D9  21 FC FF             LD   HL,$FFFC
29DC  19                   ADD  HL,DE
29DD  7E                   LD   A,(HL)         namnets låga byte: typ
29DE  EB                   EX   DE,HL
29DF  E5                   PUSH HL
29E0  08                   EX   AF,AF'
29E1  D9                   EXX
29E2  E1                   POP  HL
29E3  4E                   LD   C,(HL)
29E4  06 00                LD   B,$00
29E6  23                   INC  HL
29E7  09                   ADD  HL,BC
29E8  09                   ADD  HL,BC
29E9  7E                   LD   A,(HL)         efter parametrarna: LOCAL?
29EA  FE B6                CP   $B6
29EC  20 40                JR   NZ,L2A2E
29EE  23                   INC  HL
29EF  46                   LD   B,(HL)
29F0  79                   LD   A,C
29F1  80                   ADD  A,B
29F2  4F                   LD   C,A
29F3  23                   INC  HL
29F4  11 00 00     L29F4:  LD   DE,$0000       lokal: 0 på stacken
29F7  CB 46                BIT  0,(HL)
29F9  20 0D                JR   NZ,L2A08
29FB  CB 4E                BIT  1,(HL)
29FD  20 10                JR   NZ,L2A0F
29FF  FD CB 1E 5E          BIT  3,(IY+$1E)     flyttal: 2 eller 4 ord
2A03  28 02                JR   Z,L2A07
2A05  D5                   PUSH DE
2A06  D5                   PUSH DE
2A07  D5           L2A07:  PUSH DE
2A08  D5           L2A08:  PUSH DE
```

```
2A09  23              INC  HL
2A0A  23              INC  HL
2A0B  10 E7           DJNZ L29F4
2A0D  18 1F           JR   L2A2E

2A0F  23        L2A0F: INC  HL          sträng: maxlängden efter namnet
2A10  23               INC  HL
2A11  5E               LD   E,(HL)
2A12  23               INC  HL
2A13  56               LD   D,(HL)
2A14  E5               PUSH HL
2A15  21 02 00         LD   HL,$0002
2A18  39               ADD  HL,SP
2A19  ED 52            SBC  HL,DE
2A1B  CD 53 0F         CALL SPCHK       bufferten på stacken
2A1E  DA 7C 3B         JP   C,MEMERR    fel 201
2A21  D1               POP  DE
2A22  F9               LD   SP,HL
2A23  E5               PUSH HL
2A24  ED 62            SBC  HL,HL       +0 maxlängd, +2 adress, +4 längd 0
2A26  E3               EX   (SP),HL
2A27  E5               PUSH HL
2A28  EB               EX   DE,HL
2A29  56               LD   D,(HL)
2A2A  2B               DEC  HL
2A2B  5E               LD   E,(HL)
2A2C  18 DA            JR   L2A08

2A2E  21 00 00  L2A2E: LD   HL,$0000    ett ord per namn: pekartabellen
2A31  39               ADD  HL,SP
2A32  CB 21            SLA  C
2A34  ED 42            SBC  HL,BC
2A36  CD 53 0F         CALL SPCHK
2A39  DA 7C 3B         JP   C,MEMERR
2A3C  F9               LD   SP,HL
2A3D  E5               PUSH HL
2A3E  D9               EXX
2A3F  D1               POP  DE
2A40  4E               LD   C,(HL)
2A41  23               INC  HL
2A42  06 00            LD   B,$00
2A44  79               LD   A,C
2A45  CB 21            SLA  C
2A47  28 03            JR   Z,L2A4C
2A49  ED B0            LDIR             parametrarnas namn till tabellen
2A4B  4F               LD   C,A
2A4C  7E        L2A4C: LD   A,(HL)
2A4D  FE B6            CP   $B6
2A4F  20 14            JR   NZ,L2A65
2A51  23               INC  HL
2A52  46               LD   B,(HL)
2A53  79               LD   A,C
2A54  80               ADD  A,B
2A55  4F               LD   C,A
2A56  23               INC  HL
2A57  7E        L2A57: LD   A,(HL)       de lokalas typbyte
2A58  12               LD   (DE),A
2A59  13               INC  DE
2A5A  13               INC  DE
2A5B  23               INC  HL
2A5C  23               INC  HL
2A5D  E6 02            AND  $02
2A5F  28 02            JR   Z,L2A63
2A61  23               INC  HL
2A62  23               INC  HL
2A63  10 F2     L2A63: DJNZ L2A57
2A65  E5        L2A65: PUSH HL
2A66  6B               LD   L,E
2A67  62               LD   H,D
```

```
2A68  79              LD   A,C
2A69  41              LD   B,C
2A6A  B7              OR   A
2A6B  28 1D           JR   Z,L2A8A
2A6D  2B        L2A6D: DEC  HL          bakifrån: ordet = värdets adress
2A6E  72              LD   (HL),D
2A6F  2B              DEC  HL
2A70  7E              LD   A,(HL)
2A71  73              LD   (HL),E
2A72  CB 47           BIT  0,A
2A74  20 10           JR   NZ,L2A86
2A76  CB 4F           BIT  1,A          sträng: 6 bytes + bufferten
2A78  20 43           JR   NZ,L2ABD
2A7A  FD CB 1E 5E     BIT  3,(IY+$1E)
2A7E  28 04           JR   Z,L2A84
2A80  13              INC  DE
2A81  13              INC  DE
2A82  13              INC  DE
2A83  13        L2A83: INC  DE
2A84  13        L2A84: INC  DE
2A85  13              INC  DE
2A86  13        L2A86: INC  DE
2A87  13              INC  DE
2A88  10 E3           DJNZ L2A6D
2A8A  EB        L2A8A: EX   DE,HL        DE = kroppen, HL = tabellen
2A8B  E3              EX   (SP),HL
2A8C  EB              EX   DE,HL
2A8D  DD E5           PUSH IX           ramen: fortsättningen, FRMSP,
2A8F  ED 4B 45 FF     LD   BC,(FRMSP)
2A93  C5              PUSH BC
2A94  ED 4B 18 FF     LD   BC,(FNFRM)   FNFRM (= tabellen), IY+$27,
2A98  22 18 FF        LD   (FNFRM),HL
2A9B  C5              PUSH BC
2A9C  FD 4E 27        LD   C,(IY+$27)
2A9F  C5              PUSH BC
2AA0  ED 4B 42 FF     LD   BC,(ONEADR)  ONEADR och ONEFRM
2AA4  C5              PUSH BC
2AA5  ED 4B 04 FF     LD   BC,(ONEFRM)
2AA9  C5              PUSH BC
2AAA  CD 2B 1D        CALL S1D2B
2AAD  08              EX   AF,AF'
2AAE  E6 03           AND  $03          funktionens typ
2AB0  4F              LD   C,A
2AB1  1A              LD   A,(DE)
2AB2  FE C0           CP   $C0          flerradig: satsslingan
2AB4  DA 94 1C        JP   C,L1C94
2AB7  06 00           LD   B,$00
2AB9  C5              PUSH BC           märke B = 0, C = typ
2ABA  1B              DEC  DE
```

FNAMRK ($AA-$AC): *markör för ett argument till en egen* DEF FN, *typ i de låga bitarna, följd av en byte (avstånd?). Läggs ut av* CARGS ($1850) *och ses över vid fixup* ($2FE1)*; vid körning hoppas koden och byten över.* LIST *hoppar också över den* (DSKIP).

```
2ABB  13        FNAMRK: INC  DE
2ABC  EF              RST  $28
2ABD  EB        L2ABD: EX   DE,HL
2ABE  C5              PUSH BC
2ABF  4E              LD   C,(HL)
2AC0  23              INC  HL
2AC1  46              LD   B,(HL)
2AC2  09              ADD  HL,BC
2AC3  C1              POP  BC
2AC4  EB              EX   DE,HL
2AC5  18 BC           JR   L2A83

2AC7  FE 02     S2AC7: CP   $02          sträng/tal fel: fel 140
2AC9  D2 98 2B        JP   NC,L2B98
2ACC  C5        S2ACC: PUSH BC          lägg tillbaka det FNCALL sparade
2ACD  2A 18 FF        LD   HL,(FNFRM)
```

```
2AD0  2B                DEC  HL
2AD1  46                LD   B,(HL)
2AD2  2B                DEC  HL
2AD3  4E                LD   C,(HL)
2AD4  C5                PUSH BC
2AD5  2B                DEC  HL
2AD6  46                LD   B,(HL)
2AD7  2B                DEC  HL
2AD8  4E                LD   C,(HL)
2AD9  ED 43 3A FF       LD   (PRGPTR),BC
2ADD  2B                DEC  HL
2ADE  46                LD   B,(HL)
2ADF  2B                DEC  HL
2AE0  4E                LD   C,(HL)
2AE1  ED 43 45 FF       LD   (FRMSP),BC
2AE5  2B                DEC  HL
2AE6  46                LD   B,(HL)
2AE7  2B                DEC  HL
2AE8  4E                LD   C,(HL)
2AE9  ED 43 18 FF       LD   (FNFRM),BC
2AED  2B                DEC  HL
2AEE  2B                DEC  HL
2AEF  4E                LD   C,(HL)
2AF0  FD 71 27          LD   (IY+$27),C
2AF3  2B                DEC  HL
2AF4  46                LD   B,(HL)
2AF5  2B                DEC  HL
2AF6  4E                LD   C,(HL)
2AF7  ED 43 42 FF       LD   (ONEADR),BC
2AFB  2B                DEC  HL
2AFC  46                LD   B,(HL)
2AFD  2B                DEC  HL
2AFE  4E                LD   C,(HL)
2AFF  ED 43 04 FF       LD   (ONEFRM),BC
2B03  E1                POP  HL
2B04  C1                POP  BC
2B05  A7                AND  A
2B06  C9                RET
```

FRETF/FRETI/FRETS ($B7-$B9)*: lämna ett värde. Är det översta ordet funktionens märke (B = 0) är det retur från* DEF FN*: typen prövas (S2B16, sträng mot tal fel 140), S2B1B lägger tillbaka* FNCALL*:s sparade värden, SP sätts till läget före argumenten och värdet läggs dit, omvandlat efter funktionens typ (FN% avrundar och slår runt: FNI%(40000) = -25536).* FRETS *flyttar texten ned om den ligger i den frigjorda ramen (en lokal sträng). Annars är det ett vanligt slut på ett uttryck och värdet lämnas till anroparen.* RETURN *uttryck utanför en funktion, eller i en* GOSUB *inuti den, hittar inte märket: fel 140, samma nummer som* RETURN *utan* GOSUB*.*

```
2B07  E1          FRETF:  POP  HL
2B08  C1                  POP  BC
2B09  D9                  EXX
2B0A  FD CB 1E 5E         BIT  3,(IY+$1E)      DOUBLE: 8 bytes
2B0E  28 02               JR   Z,L2B12
2B10  C1                  POP  BC
2B11  D1                  POP  DE
2B12  08          L2B12:  EX   AF,AF'
2B13  F1                  POP  AF
2B14  F5                  PUSH AF
2B15  A7                  AND  A               A = märkets B = 0: funktionsretur
2B16  28 0E               JR   Z,L2B26
2B18  DD E1       S2B18:  POP  IX              annars: värdet tillbaka, vidare
2B1A  08                  EX   AF,AF'
2B1B  28 02               JR   Z,L2B1F
2B1D  D5                  PUSH DE
2B1E  C5                  PUSH BC
2B1F  D9          L2B1F:  EXX
2B20  C5                  PUSH BC
2B21  E5                  PUSH HL
2B22  06 00               LD   B,$00
2B24  DD E9               JP   (IX)
```

```
2B26  E1          L2B26:  POP  HL
2B27  7D                  LD   A,L
2B28  CD C7 2A            CALL S2AC7
2B2B  F9                  LD   SP,HL          SP = före argumenten
2B2C  CD 18 2B            CALL S2B18
2B2F  08                  EX   AF,AF'
2B30  28 15               JR   Z,L2B47
2B32  C3 14 21            JP   L2114          FN%: avrunda till heltal

2B35  06 01       FRETI:  LD   B,$01
2B37  E1                  POP  HL
2B38  F1                  POP  AF             märket (B = 0)? annars RET
2B39  F5                  PUSH AF
2B3A  A7                  AND  A
2B3B  C0                  RET  NZ
2B3C  EB                  EX   DE,HL
2B3D  C1                  POP  BC
2B3E  79                  LD   A,C
2B3F  CD C7 2A            CALL S2AC7
2B42  F9                  LD   SP,HL
2B43  D5                  PUSH DE
2B44  CC C0 4C            CALL Z,ITOFS        talfunktion: ITOF
2B47  C3 2F 21    L2B47:  JP   L212F

2B4A  E1          FRETS:  POP  HL             lämna strängvärde
2B4B  23                  INC  HL
2B4C  23                  INC  HL
2B4D  E5                  PUSH HL
2B4E  39                  ADD  HL,SP
2B4F  23                  INC  HL
2B50  23                  INC  HL
2B51  23                  INC  HL
2B52  23                  INC  HL
2B53  7E                  LD   A,(HL)
2B54  23                  INC  HL
2B55  66                  LD   H,(HL)
2B56  6F                  LD   L,A
2B57  06 02               LD   B,$02
2B59  24                  INC  H
2B5A  25                  DEC  H
2B5B  C2 44 1D            JP   NZ,S1D44       inte i en funktion
2B5E  FE 02               CP   $02
2B60  20 36               JR   NZ,L2B98
2B62  CD CC 2A            CALL S2ACC
2B65  D1                  POP  DE
2B66  D1                  POP  DE
2B67  C1                  POP  BC
2B68  E5                  PUSH HL
2B69  78                  LD   A,B            tom sträng
2B6A  B1                  OR   C
2B6B  28 1B               JR   Z,L2B88
2B6D  ED 52               SBC  HL,DE          texten i ramen? flytta ned den
2B6F  38 1A               JR   C,L2B8B
2B71  62                  LD   H,D
2B72  6B                  LD   L,E
2B73  ED 72               SBC  HL,SP
2B75  38 14               JR   C,L2B8B
2B77  EB                  EX   DE,HL
2B78  D1                  POP  DE
2B79  1B                  DEC  DE
2B7A  09                  ADD  HL,BC
2B7B  2B                  DEC  HL
2B7C  C5                  PUSH BC
2B7D  ED B8               LDDR
2B7F  C1                  POP  BC
2B80  EB                  EX   DE,HL
2B81  23                  INC  HL
2B82  F9                  LD   SP,HL
2B83  C5                  PUSH BC
```

```
2B84  E5                PUSH HL
2B85  C5                PUSH BC
2B86  18 BF             JR   L2B47

2B88  11 00 00    L2B88: LD   DE,$0000
2B8B  E1          L2B8B: POP  HL
2B8C  F9                 LD   SP,HL
2B8D  C5                 PUSH BC
2B8E  D5                 PUSH DE
2B8F  01 00 00           LD   BC,$0000
2B92  C5                 PUSH BC
2B93  18 B2              JR   L2B47

2B95  3E 91       FNEND: LD   A,$91          fel 145: FNEND nådd (ingen RETURN)
2B97  21                 DEFB $21           LD HL,$8C3E (överlappar nästa)
2B98  3E 8C       L2B98: LD   A,$8C          fel 140
2B9A  C3 7E 3B           JP   ERRSP
```

MID: MID$(*a$,s,n*) = *b$. s och n avrundas till närmaste och prövas som i* MID$*-funktionen (fel 134 utanför strängen). b$ skrivs in från position s: en kortare text ersätter bara sina egna tecken* (MID$(*A$,2,3*)="XY" *ger AXYDEF av ABCDEF*)*, en tom ingenting, en längre än n ger fel 136. Går även på fältelement.*

```
2B9D  E7          MID:   RST  $20
2B9E  13                 INC  DE
2B9F  E7                 RST  $20
2BA0  DD E1              POP  IX
2BA2  E1                 POP  HL
2BA3  C1                 POP  BC
2BA4  DD 39              ADD  IX,SP
2BA6  78                 LD   A,B
2BA7  B1                 OR   C
2BA8  28 10              JR   Z,L2BBA          tom text: ingenting ändras
2BAA  E5                 PUSH HL
2BAB  CD 16 27           CALL IXHL4
2BAE  ED 42              SBC  HL,BC
2BB0  38 10              JR   C,L2BC2          texten längre än fönstret
2BB2  E1                 POP  HL
2BB3  D5                 PUSH DE
2BB4  CD F7 26           CALL IXDE2
2BB7  ED B0              LDIR                  texten in i strängen
2BB9  D1                 POP  DE
2BBA  DD F9       L2BBA: LD   SP,IX
2BBC  E1                 POP  HL
2BBD  C1                 POP  BC
2BBE  C1                 POP  BC
2BBF  39                 ADD  HL,SP
2BC0  F9                 LD   SP,HL
2BC1  C9                 RET

2BC2  D7          L2BC2: RST  $10            fel 136: texten för lång (även CHAIN)
2BC3  88                 DEFB $88
```

ONERR: ON ERROR GOTO *nr.* ONEADR = *radens adress,* ONEFRM = FNFRM (*en* ON ERROR *i en funktion gäller bara där*)*, IY+*$27 *bit 1 sätts.* ONERR0: ON ERROR GOTO *utan nummer stänger av. I felrutinen gör den dessutom att felet skrivs ut och programmet stannar, som om det inte hade fångats.*

```
2BC4  EB          ONERR: EX   DE,HL
2BC5  5E                 LD   E,(HL)
2BC6  23                 INC  HL
2BC7  56                 LD   D,(HL)
2BC8  EB                 EX   DE,HL
2BC9  19                 ADD  HL,DE
2BCA  13                 INC  DE
2BCB  22 42 FF           LD   (ONEADR),HL      ON ERROR GOTO: radens adress
2BCE  2A 18 FF           LD   HL,(FNFRM)
2BD1  22 04 FF           LD   (ONEFRM),HL
2BD4  FD CB 27 CE        SET  1,(IY+$27)
2BD8  C9                 RET

2BD9  FD CB 27 8E ONERR0: RES  1,(IY+$27)
```

```
2BDD  CD 5C 3C            CALL RESCHK
2BE0  D8                  RET  C              utanför felrutinen: bara avstängning
2BE1  F9                  LD   SP,HL
2BE2  C3 DB 3B            JP   L3BDB          i felrutinen: felet skrivs ut
```

GOSUB: SPCHK0 (*stacken full: fel 201 via* ERRSP), *sedan en ram med returadressen,* FRMSP *och* C = $FE. RETURN *tar senaste ramen i* FRMSP*-kedjan.* FOR- *och* WHILE*-block ligger utanför kedjan och hindrar inte* RETURN (FOR *I=1* TO *3 :* RETURN *går, I = 1*). *Är ramen ingen* GOSUB *blir det fel 140 via* ERRSP*:* ON ERROR *fångar det inte och* CON *går inte.*

```
2BE5  CD 4C 0F     GOSUB: CALL SPCHK0
2BE8  38 29               JR   C,L2C13        stacken full: fel 201, fångas inte
2BEA  EB                  EX   DE,HL
2BEB  5E                  LD   E,(HL)
2BEC  23                  INC  HL
2BED  56                  LD   D,(HL)
2BEE  EB                  EX   DE,HL
2BEF  19                  ADD  HL,DE
2BF0  13                  INC  DE
2BF1  0E FE        L2BF1: LD   C,$FE          ram: retur, FRMSP, C = $FE (GOSUB)
2BF3  EB                  EX   DE,HL
2BF4  C3 8F 1C            JP   L1C8F

2BF7  1A           RETURN: LD   A,(DE)
2BF8  C6 40               ADD  A,$40
2BFA  2A 45 FF            LD   HL,(FRMSP)
2BFD  F9                  LD   SP,HL          senaste ramen; FOR/WHILE ligger utanför kedjan
2BFE  30 01               JR   NC,L2C01
2C00  EF                  RST  $28
2C01  E1           L2C01: POP  HL
2C02  3E FE               LD   A,$FE
2C04  BD                  CP   L
2C05  20 07               JR   NZ,L2C0E       ingen GOSUB-ram: fel 140, fångas inte
2C07  E1                  POP  HL
2C08  22 45 FF            LD   (FRMSP),HL
2C0B  D1                  POP  DE
2C0C  18 26               JR   L2C34

2C0E  87           L2C0E: ADD  A,A
2C0F  3E 8B               LD   A,$8B          blir alltid $8C (140): CY = 1 efter ADD A,A med A = $FE
2C11  CE 00               ADC  A,$00
2C13  C3 7E 3B     L2C13: JP   ERRSP
```

ON: *index (avrundat till närmaste;* ON *2.5 tar tredje numret) minus antalet; 0 eller för stort ger fel 138, som* ON ERROR *fångar. Koden efter listan väljer:* GOTO, GOSUB (*återvänder efter listan*), RESTORE, *annars* RESUME. ON *n* ON ERROR GOTO ($85) *blir alltså samma sak som* ON *n* RESUME*: fel 151 utanför felrutinen, och i den* RESUME *till raden.*

```
2C16  E7           ON:    RST  $20
2C17  13                  INC  DE
2C18  1A                  LD   A,(DE)
2C19  13                  INC  DE
2C1A  D5                  PUSH DE
2C1B  13                  INC  DE
2C1C  95                  SUB  L
2C1D  4F                  LD   C,A
2C1E  2B                  DEC  HL
2C1F  3E 00               LD   A,$00
2C21  9C                  SBC  A,H
2C22  38 1E               JR   C,L2C42        index 0 eller större än antalet
2C24  44                  LD   B,H
2C25  29                  ADD  HL,HL
2C26  19                  ADD  HL,DE
2C27  5E                  LD   E,(HL)
2C28  23                  INC  HL
2C29  56                  LD   D,(HL)
2C2A  EB                  EX   DE,HL
2C2B  19                  ADD  HL,DE
2C2C  EB                  EX   DE,HL
2C2D  23                  INC  HL
2C2E  09                  ADD  HL,BC
```

```
2C2F  09                ADD  HL,BC
2C30  C1                POP  BC
2C31  0A                LD   A,(BC)
2C32  D6 80             SUB  $80            $80 GOTO, $82 GOSUB, $83 RESTORE
2C34  28 59       L2C34: JR   Z,L2C8F
2C36  EB                EX   DE,HL
2C37  3D                DEC  A
2C38  3D                DEC  A
2C39  28 B6             JR   Z,L2BF1
2C3B  3D                DEC  A
2C3C  CA 7E 28          JP   Z,L287E
2C3F  C3 3A 3C          JP   L3C3A          $84 RESUME, även $85 ON ERROR GOTO

2C42  D7          L2C42: RST  $10          fel 138: ON-index utanför listan
2C43  8A                DEFB $8A
```

CHAIN fil: namnet kopieras till BUFADR (högst 160 tecken, annars fel 136), programmet stängs och filen laddas som vid LOAD (S14A8) utan att COMMON-variablerna nollställs; sedan RUN. Går laddningen fel finns inget program kvar (fel via ERRSP).

```
2C44  E7          CHAIN: RST  $20
2C45  CD 51 00          CALL BUFADR
2C48  D1                POP  DE
2C49  D1                POP  DE
2C4A  E3                EX   (SP),HL
2C4B  AF                XOR  A
2C4C  7D                LD   A,L
2C4D  2B                DEC  HL
2C4E  ED 42             SBC  HL,BC
2C50  E1                POP  HL
2C51  E5                PUSH HL
2C52  EB                EX   DE,HL
2C53  4F                LD   C,A
2C54  D2 C2 2B          JP   NC,L2BC2       namnet längre än 160 tecken
2C57  ED B0             LDIR
2C59  3E 0D             LD   A,$0D
2C5B  12                LD   (DE),A
2C5C  E1                POP  HL
2C5D  CD 6C 10          CALL CLSPRG
2C60  3E 02             LD   A,$02
2C62  E5                PUSH HL
2C63  CD 92 0F          CALL OPEN
2C66  E1                POP  HL
2C67  B4                OR   H
2C68  F9                LD   SP,HL
2C69  FD CB 1D A6       RES  4,(IY+$1D)
2C6D  CD FF 13          CALL S13FF
2C70  CD 6C 10          CALL CLSPRG
2C73  38 9E             JR   C,L2C13
2C75  C3 79 1C          JP   RUN0
```

TRCHOK: TRACE-kroken (HOOK3), nås från EOL vid varje $87 när IY+$23 bit 1 är satt. Den kör minisatsen TRCCOD ($2C92), som är kompilerad kod för PRINT CALL($2CAD) med PEEK2 och ;: TRCLNR ger adressen till nästa rads nummer. Utskriften går till TRACE-filen (IY+$35, 0 = skärmen) och skrivs utan tecken, så rad 40000 blir inte negativ. Varje nummer får ett blanksteg före och efter (" 10 20"). Ett hopp landar på $87 före målet och visar alltså målraden; en slinga inom en rad syns inte. Programslut utan END ger 0 (slutmärkets "radnummer"). Direktrader skrivs inte.

```
2C78  1A          TRCHOK: LD   A,(DE)       radslut från EOL via HOOK3
2C79  FE 87               CP   $87
2C7B  C0                  RET  NZ
2C7C  21 92 2C            LD   HL,$2C92     minisatsen TRCCOD
2C7F  D5                  PUSH DE
2C80  EB                  EX   DE,HL
2C81  22 20 FF            LD   (SCNPTR),HL  SCNPTR = $87 före raden
2C84  FD 6E 35            LD   L,(IY+$35)   L = TRACE-filen (0 = skärmen)
2C87  FD CB 27 9E         RES  3,(IY+$27)   utan tecken: 40000 blir inte negativt
2C8B  CD B8 1D            CALL S1DB8        som PRINT #fil
2C8E  D1                  POP  DE
2C8F  C3 2B 1D    L2C8F:  JP   S1D2B
```

```
2C92  C7 AD 2C D1… TRCCOD: DEFB $C7,$AD,$2C,$D1,$17,$7F,$B8,$3B
                                                  INTCON $2CAD, CALL, PEEK2, heltal, ;
2C9A  00                   DEFB $00               satsens slut
```

TRACE [#n]: *en tidigare* TRACE *stängs av* (NOTRAC)*, filen n måste vara öppen* (*annars fel 32*)*;* TRACE *1 ger fel 221.* NOTRACE ($1FB2) *slår av.*

```
2C9B  CD B2 1F     TRACE:  CALL NOTRAC            en tidigare TRACE stängs av
2C9E  CD D3 1F             CALL S1FD3             #n, (L = 0 utan)
2CA1  7D                   LD   A,L
2CA2  CD E5 10             CALL FNDFIL            filen måste vara öppen: fel 32
2CA5  FD 75 35             LD   (IY+$35),L
2CA8  FD CB 23 CE          SET  1,(IY+$23)
2CAC  C9                   RET

2CAD  2A 20 FF     TRCLNR: LD   HL,(SCNPTR)       HL = radnumrets adress (efter längden)
2CB0  23                   INC  HL
2CB1  23                   INC  HL
2CB2  C9                   RET
```

FIX *och* INT. FFRAC *letar efter bråkbitar i talet vid HL (exponent* $80 *+ antal heltalsbitar, mantissan efter): |x| < 1 är bara bråk, annars räknas de hela byten fram och en mask för den första byte som har bråkbitar.* FTRUNC *nollar bråkbitarna i talet på stacken.* FIX *avkortar alltså mot noll* (FIX(*-2.5*) = *-2*, FIX(*-.5*) = *0*)*, och* INT *drar dessutom ifrån 1 för negativa tal med bråk* (INT(*-2.5*) = *-3*, INT(*-.5*) = *-1*)*. Med* DOUBLE *gäller alla 8 bytes* (INT(*123456789.9*) = *123456789*)*.*

```
2CB3  CD 00 2D     FIX:    CALL FTRUNC            bråkbitarna bort: mot noll
2CB6  EF           L2CB6:  RST  $28
2CB7  CD 00 2D     INT:    CALL FTRUNC
2CBA  28 FA                JR   Z,L2CB6           inget bråk: klart
2CBC  E1                   POP  HL
2CBD  E5                   PUSH HL
2CBE  CB 7C                BIT  7,H               positivt: klart
2CC0  28 F4                JR   Z,L2CB6
2CC2  CD 2B 1D             CALL S1D2B
2CC5  21 F2 4D             LD   HL,$4DF2          negativt med bråk: minus 1
2CC8  CD 25 4C             CALL FLOAD
2CCB  CD 39 4F             CALL FSUB
2CCE  C3 2F 21             JP   L212F

2CD1  7E           FFRAC:  LD   A,(HL)            HL = exponenten, sedan mantissan
2CD2  A7                   AND  A
2CD3  C8                   RET  Z
2CD4  01 FF 01             LD   BC,$01FF
2CD7  FE 81                CP   $81               |x| < 1: allt är bråk
2CD9  D8                   RET  C
2CDA  0F                   RRCA                   C = hela bytes i heltalsdelen
2CDB  0F                   RRCA
2CDC  0F                   RRCA
2CDD  E6 0F                AND  $0F
2CDF  4F                   LD   C,A
2CE0  2F                   CPL
2CE1  3D                   DEC  A
2CE2  FD 86 1E             ADD  A,(IY+$1E)        IY+$1E = talets längd
2CE5  30 17                JR   NC,L2CFE          inga bråkbitar: Z
2CE7  3C                   INC  A
2CE8  F5                   PUSH AF
2CE9  7E                   LD   A,(HL)
2CEA  E6 07                AND  $07
2CEC  47                   LD   B,A
2CED  3E FF                LD   A,$FF             mask för bråkbitarna i första byten
2CEF  28 04                JR   Z,L2CF5
2CF1  A7           L2CF1:  AND  A
2CF2  1F                   RRA
2CF3  10 FC                DJNZ L2CF1
2CF5  09           L2CF5:  ADD  HL,BC
2CF6  C1                   POP  BC
2CF7  23           L2CF7:  INC  HL
2CF8  4F                   LD   C,A
2CF9  A6                   AND  (HL)              bråkbit? NZ, C = masken
```

```
2CFA  C0                RET  NZ
2CFB  3D                DEC  A
2CFC  10 F9             DJNZ L2CF7
2CFE  AF          L2CFE: XOR  A
2CFF  C9                RET

2D00  21 02 00    FTRUNC: LD   HL,$0002       talet under returadressen
2D03  39                  ADD  HL,SP
2D04  CD D1 2C            CALL FFRAC
2D07  C8                  RET  Z
2D08  79                  LD   A,C            bråkbitarna bort
2D09  2F                  CPL
2D0A  A6                  AND  (HL)
2D0B  77          L2D0B:  LD   (HL),A
2D0C  23                  INC  HL
2D0D  AF                  XOR  A              resten av bytena 0
2D0E  10 FB               DJNZ L2D0B
2D10  3C                  INC  A              NZ: talet ändrat
2D11  C9                  RET
```

FPOWI: *heltal upphöjt till heltal, genom kvadrering och* IMUL *(S224E): slår runt som * (200%^2% = -25536, 2%^15% = -32768) och ger fel 132 när ett mellanresultat är över 65535 (2%^16%). Negativ exponent: basen 1 ger 1, -1 ger -1 eller 1 efter exponentens paritet, 0 ger fel 132, annan bas 0 (3%^(-1%) = 0).*

```
2D12  C1          FPOWI:  POP  BC             BC = exponenten, HL = basen
2D13  E1                  POP  HL
2D14  D5                  PUSH DE
2D15  78                  LD   A,B
2D16  87                  ADD  A,A
2D17  38 21               JR   C,L2D3A        negativ exponent
2D19  11 01 00            LD   DE,$0001
2D1C  EB                  EX   DE,HL
2D1D  CB 38       L2D1D:  SRL  B              exponentens bitar nedifrån
2D1F  CB 19               RR   C
2D21  30 07               JR   NC,L2D2A
2D23  D5                  PUSH DE
2D24  C5                  PUSH BC
2D25  CD FD 21            CALL S21FD          resultatet * basen (IMUL)
2D28  C1                  POP  BC
2D29  D1                  POP  DE
2D2A  78          L2D2A:  LD   A,B
2D2B  B1                  OR   C
2D2C  28 1D               JR   Z,L2D4B
2D2E  C5                  PUSH BC
2D2F  E5                  PUSH HL
2D30  62                  LD   H,D
2D31  6B                  LD   L,E
2D32  CD FD 21            CALL S21FD          basen kvadreras
2D35  D1                  POP  DE
2D36  C1                  POP  BC
2D37  EB                  EX   DE,HL
2D38  18 E3               JR   L2D1D

2D3A  7C          L2D3A:  LD   A,H            basen 0, 1 eller -1?
2D3B  B7                  OR   A
2D3C  20 10               JR   NZ,L2D4E
2D3E  B5                  OR   L
2D3F  3D                  DEC  A
2D40  28 09               JR   Z,L2D4B
2D42  3C                  INC  A
2D43  3E 84               LD   A,$84          fel 132: 0 upphöjt till negativt tal
2D45  CC 33 00            CALL Z,ERRJP
2D48  21 00 00    L2D48:  LD   HL,$0000       annan bas: 0
2D4B  D1          L2D4B:  POP  DE
2D4C  E5                  PUSH HL
2D4D  EF                  RST  $28
2D4E  A5          L2D4E:  AND  L              -1?
2D4F  3C                  INC  A
2D50  20 F6               JR   NZ,L2D48
```

```
2D52  3E 01              LD   A,$01          udda exponent: -1, jämn: 1
2D54  A1                 AND  C
2D55  20 F4              JR   NZ,L2D4B
2D57  21 01 00           LD   HL,$0001
2D5A  18 EF              JR   L2D4B
```

IPOW: flyttal upphöjt till heltal, genom kvadrering. Exponenten (beloppet) ligger i IY+$20/$21, och vid negativ exponent tas först 1/basen (0^(-1) ger fel 130). Resultatet är exakt så långt talen räcker: (-2)^3 = -8, 0^0 = 1. Spill ger fel 130, underspill 0.

```
2D5C  CD 2B 1D     IPOW:   CALL S1D2B          flyttal upphöjt till heltal
2D5F  E1           L2D5F:  POP  HL
2D60  7C                   LD   A,H
2D61  87                   ADD  A,A
2D62  DC 1C 22             CALL C,NEGHL        negativ: beloppet
2D65  22 20 FF             LD   (SCNPTR),HL
2D68  30 0E                JR   NC,L2D78
2D6A  21 F2 4D             LD   HL,$4DF2       negativ: basen = 1/basen
2D6D  CD 25 4C             CALL FLOAD
2D70  CD 52 4C             CALL FSWAP
2D73  CD 5F 50             CALL FDIV
2D76  38 37                JR   C,L2DAF
2D78  21 F2 4D     L2D78:  LD   HL,$4DF2       resultatet = 1
2D7B  CD 25 4C             CALL FLOAD
2D7E  FD CB 21 3E  L2D7E:  SRL  (IY+$21)       exponentens bitar nedifrån
2D82  FD CB 20 1E          RR   (IY+$20)
2D86  30 0E                JR   NC,L2D96
2D88  FD 6E 1E             LD   L,(IY+$1E)
2D8B  26 00                LD   H,$00
2D8D  39                   ADD  HL,SP
2D8E  CD 25 4C             CALL FLOAD
2D91  CD EA 4F             CALL FMUL           resultatet * basen
2D94  38 11                JR   C,L2DA7
2D96  CD 52 4C     L2D96:  CALL FSWAP
2D99  FD 7E 20             LD   A,(IY+$20)     fler bitar? basen kvadreras
2D9C  FD B6 21             OR   (IY+$21)
2D9F  28 0D                JR   Z,L2DAE
2DA1  CD 21 4C             CALL FDUP
2DA4  CD EA 4F             CALL FMUL
2DA7  08           L2DA7:  EX   AF,AF'
2DA8  CD 52 4C             CALL FSWAP
2DAB  08                   EX   AF,AF'
2DAC  30 D0                JR   NC,L2D7E
2DAE  F9           L2DAE:  LD   SP,HL
2DAF  C3 2A 21     L2DAF:  JP   L212A          CY: fel 130
```

*FPOW: x^y med flyttal. Är y ett heltal med |y| < 16384 (exponenten under $8F) går det till IPOW; annars EXP(y*LOG(x)). LOG-felet för x <= 0 (fel 142 i LOG) blir här fel 130, så (-1)^16383 = -1 men (-1)^16384, (-2)^.5 och 0^.5 ger fel 130. ^ räknas från vänster (2^3^2 = 64) och före unärt minus (-2^2 = -4).*

```
2DB2  CD 2B 1D     FPOW:   CALL S1D2B
2DB5  21 00 00             LD   HL,$0000
2DB8  39                   ADD  HL,SP
2DB9  7E                   LD   A,(HL)
2DBA  FE 8F                CP   $8F            |y| >= 16384: via LOG
2DBC  30 0A                JR   NC,L2DC8
2DBE  CD D1 2C             CALL FFRAC          bråkdel: via LOG
2DC1  20 05                JR   NZ,L2DC8
2DC3  CD F7 4C             CALL FTOIT          heltal: IPOW
2DC6  18 97                JR   L2D5F

2DC8  CD 52 4C     L2DC8:  CALL FSWAP          x^y = EXP(y*LOG(x))
2DCB  CD 28 58             CALL LOG
2DCE  38 D7                JR   C,L2DA7        LOG-fel (x <= 0) blir fel 130
2DD0  CD EA 4F             CALL FMUL
2DD3  D4 37 59             CALL NC,EXP
2DD6  18 D7                JR   L2DAF
```

LINK: länkning (fixup) före körning. Anropas av RUN och när ett direktkommando behöver ett länkat program (IY+$26 bit 0 =

länkat). Samma princip som i ABC80-BASIC:en (Finnved 1979): koden som lagras är oberoende av var programmet och variablerna hamnar; först vid RUN *byts namn och radnummer ut mot adresser.*

Pass 1 (radvis, bara satsen först på raden):

```
DEF FN ($8C)  läggs in i DEF-listan (PRGBEG+$10) med relativa
              länkar; samma namn två gånger -> fel $BC (188),
              som anges på den FÖRSTA DEF:ens rad (S2EDE byter
              DE och HL, och HL pekar då på den funna posten).
              En enradig DEF (uttryck direkt) gås igenom med ESCAN.
FNEND ($8D)   utan DEF -> fel $BD (189)
DATA ($8E)    kedjas i DATA-listan (PRGBEG+$12) för READ
```

Pass 2: PSCAN *går igenom hela programmet och anropar* LNKJP *för varje referens;* LNKTAB *väljer rutin efter referensens sort (se* PSCAN*). Blir det fel görs det redan länkade ogjort fram till felet (*ULKPRT*) och* PRGPTR *pekar på felet. Öppen* FOR/WHILE *vid slutet -> fel* $B6*,* DEF *utan* FNEND *-> fel* $BD *(på* DEF*-raden). Till sist* SET *0,(IY+*$26*).*

```
2DD8  CD 83 0D     LINK:   CALL RUNCLR
2DDB  FD CB 23 96          RES  2,(IY+$23)       IY+$23 bit 2 av
2DDF  FD CB 26 46          BIT  0,(IY+$26)       redan länkat: klart
2DE3  C0                   RET  NZ
2DE4  CD D2 12             CALL NEWSTK
2DE7  FD CB 1D B6          RES  6,(IY+$1D)
2DEB  2A 06 FF             LD   HL,(PRGBEG)
2DEE  36 8F                LD   (HL),$8F
2DF0  E5                   PUSH HL
2DF1  CD FC 2D             CALL S2DFC
2DF4  E1                   POP  HL
2DF5  FD CB 1D 76          BIT  6,(IY+$1D)
2DF9  C8                   RET  Z
2DFA  34                   INC  (HL)
2DFB  C9                   RET

2DFC  CD 01 31     S2DFC:  CALL LNKCLR
2DFF  06 13                LD   B,$13
2E01  23           L2E01:  INC  HL
2E02  77                   LD   (HL),A
2E03  10 FC                DJNZ L2E01
2E05  CD 6B 32             CALL PRGCHK
2E08  4E           L2E08:  LD   C,(HL)           radens längd
2E09  0D                   DEC  C
2E0A  28 74                JR   Z,L2E80          längd 1 = programmets slut
2E0C  23                   INC  HL               förbi längd och radnummer
2E0D  23                   INC  HL
2E0E  23                   INC  HL
2E0F  0D                   DEC  C
2E10  0D                   DEC  C
2E11  06 00                LD   B,$00
2E13  7E                   LD   A,(HL)           satsen först på raden
2E14  FE 8C                CP   $8C
2E16  28 0B                JR   Z,L2E23
2E18  FE 8E                CP   $8E
2E1A  28 56                JR   Z,L2E72
2E1C  FE 8D                CP   $8D
2E1E  28 47                JR   Z,L2E67
2E20  09           L2E20:  ADD  HL,BC
2E21  18 E5                JR   L2E08

2E23  CD 13 31     L2E23:  CALL CURDEF           DEF FN: redan inne i en DEF?
2E26  20 76                JR   NZ,S2E9E
2E28  C5                   PUSH BC
2E29  E5                   PUSH HL
2E2A  23                   INC  HL
2E2B  AF                   XOR  A                nolla länken
2E2C  77                   LD   (HL),A
2E2D  23                   INC  HL
2E2E  77                   LD   (HL),A
2E2F  CD 9F 30             CALL S309F
2E32  CD 0F 31             CALL SETDEF           LNKDEF = denna DEF
2E35  C5                   PUSH BC
2E36  23                   INC  HL
2E37  23                   INC  HL
```

```
2E38  5E                LD   E,(HL)
2E39  23                INC  HL
2E3A  19                ADD  HL,DE
2E3B  19                ADD  HL,DE
2E3C  7E                LD   A,(HL)
2E3D  FE C0             CP   $C0            enradig DEF (uttryck)?
2E3F  38 11             JR   C,L2E52
2E41  DD 21 6C 31       LD   IX,L316C
2E45  CD 31 35          CALL ESCAN          länka uttrycket direkt
2E48  CD 13 31          CALL CURDEF
2E4B  CD 01 31          CALL LNKCLR         och avsluta DEF:en
2E4E  EB                EX   DE,HL
2E4F  CD 32 32          CALL SETREL
2E52  C1          L2E52: POP  BC
2E53  11 10 00          LD   DE,$0010       DEF-listan PRGBEG+$10
2E56  CD 01 32    L2E56: CALL FNSRC          finns namnet redan?
2E59  3E BC             LD   A,$BC
2E5B  D1                POP  DE
2E5C  C1                POP  BC
2E5D  30 3F             JR   NC,S2E9E       ja: fel 188 (på den funna DEF:en)
2E5F  13          L2E5F: INC  DE
2E60  0B                DEC  BC
2E61  CD 32 32          CALL SETREL         länka in posten sist
2E64  EB                EX   DE,HL
2E65  18 B9             JR   L2E20

2E67  CD 13 31    L2E67: CALL CURDEF         FNEND: utan DEF fel 189
2E6A  28 32             JR   Z,S2E9E
2E6C  EB                EX   DE,HL
2E6D  CD 01 31          CALL LNKCLR
2E70  18 ED             JR   L2E5F

2E72  C5          L2E72: PUSH BC             DATA: länk = 0
2E73  E5                PUSH HL
2E74  23                INC  HL
2E75  AF                XOR  A
2E76  77                LD   (HL),A
2E77  23                INC  HL
2E78  77                LD   (HL),A
2E79  47                LD   B,A
2E7A  4F                LD   C,A
2E7B  11 12 00          LD   DE,$0012       DATA-kedjan PRGBEG+$12
2E7E  18 D6             JR   L2E56

2E80  CD 13 31    L2E80: CALL CURDEF         slutet: DEF utan FNEND?
2E83  20 1A             JR   NZ,L2E9F
2E85  DD 21 78 32       LD   IX,LNKJP
2E89  CD 07 35          CALL PSCAN          pass 2: alla referenser
2E8C  38 1C             JR   C,L2EAA        fel i pass 2
2E8E  CD 1C 31          CALL OPNBLK         FOR/WHILE öppen: fel 182
2E91  30 10             JR   NC,L2EA3
2E93  EB                EX   DE,HL
2E94  CD E5 31          CALL S31E5
2E97  D5                PUSH DE
2E98  F5                PUSH AF
2E99  CD B8 2E          CALL UNLINK         gör länkningen ogjord
2E9C  F1                POP  AF
2E9D  E1                POP  HL
2E9E  EB          S2E9E: EX   DE,HL         fel: DE = felets plats
2E9F  37          L2E9F: SCF
2EA0  C3 2B 1D          JP   S1D2B

2EA3  FD CB 26 C6 L2EA3: SET  0,(IY+$26)    programmet är länkat
2EA7  C3 DF 0D          JP   L0DDF

2EAA  F5          L2EAA: PUSH AF
2EAB  CD 9E 2E          CALL S2E9E
2EAE  DD 21 93 32       LD   IX,ULKPRT      ogjort fram till felet
2EB2  CD C4 2E          CALL UNLNK0
2EB5  F1                POP  AF
2EB6  37                SCF
```

```
2EB7  C9                  RET
```

UNLINK: *gör länkningen ogjord (vid ändring av programmet, CLEAR m.m.): PSCAN med ULKTAB byter tillbaka adresser mot namn/radnummer.*

```
2EB8  FD 7E 26     UNLINK: LD   A,(IY+$26)
2EBB  E6 EE                AND  $EE
2EBD  CD 54 3A             CALL S3A54
2EC0  DD 21 9C 32          LD   IX,ULKJP
2EC4  CD 01 31     UNLNK0: CALL LNKCLR
2EC7  C3 07 35             JP   PSCAN
```

LINK1: *länka bara en rad (direktkommando, från DOLINE). LNKONE länkar variabler och FN-anrop (bara om programmet är länkat, annars fel $CE (206)); SINGLE/DOUBLE lämnas; övriga sorter (hopp, FOR/NEXT, DEF) ger fel $D0 (208).*

```
2ECA  CD 01 31     LINK1:  CALL LNKCLR
2ECD  DD 21 7E 32          LD   IX,LNKONE
2ED1  CD 0A 35             CALL PSCAN1          bara raden från HL
2ED4  D0                   RET  NC
2ED5  C3 7E 3B             JP   ERRSP

2ED8  CD F9 2E     LVAR:   CALL VARLNK
2EDB  D8           L2EDB:  RET  C
2EDC  C3 2C 30             JP   L302C
```

LCOMMN: COMMON*-satsens kod utförs redan vid länkningen (*RST $20 *vid* SCNPTR*), så att* COMMON*-variablerna får sin plats i* COMMON*-området. Ordet efter referensen (00 00 i den olänkade koden) blir avståndet från variabelns värde till FREPTR efteråt, alltså värdet med strängbuffert och fältets element:* COMMON *A,B$=10,C(2) ger 4,* $10 *och* $18*. Ett fel när satsen utförs (CY) avbryter länkningen.*

```
2EDF  DD E5        LCOMMN: PUSH IX
2EE1  E5                   PUSH HL
2EE2  D5                   PUSH DE
2EE3  ED 5B 20 FF          LD   DE,(SCNPTR)
2EE7  E7                   RST  $20             utför COMMON-koden nu
2EE8  C1                   POP  BC
2EE9  38 09                JR   C,L2EF4
2EEB  CD 2C 0F             CALL S0F2C
2EEE  ED 42                SBC  HL,BC           avstånd från värdet till FREPTR
2EF0  3E CD                LD   A,$CD
2EF2  44                   LD   B,H
2EF3  4D                   LD   C,L
2EF4  E1           L2EF4:  POP  HL
2EF5  DD E1                POP  IX
2EF7  18 E2                JR   L2EDB
```

3.22 VARLNK: slå upp (eller skapa) en variabel, DE = namnet $2EF9

Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller $78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng ($), bit 2 fält (?). Inuti en DEF FN söks först bland parametrarna (PARSRC); de blir lokala ($FFxx, relativt FNFRM). Annars söks variabellistan (VARSRC, huvud VARLST). Saknas variabeln skapas en post med ALLOC: +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt IY+$1E, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)). Referensen som skrivs in i koden är ADRREF av adressen. Fält med annat antal index -> fel $BE.

```
2EF9  E5           VARLNK: PUSH HL
2EFA  EB                   EX   DE,HL
2EFB  CD 13 31             CALL CURDEF
2EFE  EB                   EX   DE,HL
2EFF  28 05                JR   Z,L2F06         inne i en DEF: parametrarna först
2F01  CD EE 35             CALL PARSRC
2F04  28 5F                JR   Z,L2F65
2F06  CD 07 32     L2F06:  CALL VARSRC
2F09  D1           L2F09:  POP  DE
2F0A  D5                   PUSH DE
2F0B  1B                   DEC  DE              koden före referensen
```

```
2F0C  1B                DEC  DE
2F0D  1B                DEC  DE
2F0E  1A                LD   A,(DE)
2F0F  CB 7F             BIT  7,A
2F11  28 07             JR   Z,L2F1A
2F13  3E 02             LD   A,$02
2F15  CB 41             BIT  0,C
2F17  28 01             JR   Z,L2F1A
2F19  3D                DEC  A
2F1A  30 61       L2F1A: JR   NC,L2F7D
2F1C  E5                PUSH HL             ny post: storleken ur sorten
2F1D  5F                LD   E,A
2F1E  87                ADD  A,A
2F1F  83                ADD  A,E
2F20  87                ADD  A,A
2F21  C6 0A             ADD  A,$0A
2F23  16 00             LD   D,$00
2F25  5F                LD   E,A
2F26  3E 06             LD   A,$06
2F28  CB 49             BIT  1,C
2F2A  20 17             JR   NZ,L2F43
2F2C  3E 02             LD   A,$02
2F2E  CB 41             BIT  0,C
2F30  20 11             JR   NZ,L2F43
2F32  FD CB 26 DE       SET  3,(IY+$26)     flyttal: bredden IY+$1E
2F36  FD 7E 1E          LD   A,(IY+$1E)
2F39  FD CB 1D 6E       BIT  5,(IY+$1D)
2F3D  28 04             JR   Z,L2F43
2F3F  FD CB 26 E6       SET  4,(IY+$26)
2F43  C6 04       L2F43: ADD  A,$04
2F45  CB 51             BIT  2,C
2F47  20 01             JR   NZ,L2F4A
2F49  5F                LD   E,A
2F4A  FD CB 1D 6E L2F4A: BIT  5,(IY+$1D)    COMMON (IY+$1D bit 5)?
2F4E  20 05             JR   NZ,L2F55
2F50  CD 30 0F          CALL ALLOC
2F53  18 03             JR   L2F58

2F55  CD 0B 0F    L2F55: CALL ALLOCC
2F58  D1          L2F58: POP  DE
2F59  38 3D             JR   C,L2F98
2F5B  EB                EX   DE,HL          länka in posten sist i listan
2F5C  73                LD   (HL),E
2F5D  23                INC  HL
2F5E  72                LD   (HL),D
2F5F  EB                EX   DE,HL
2F60  CD EE 31          CALL S31EE
2F63  18 A4             JR   L2F09

2F65  06 FF       L2F65: LD   B,$FF         parameter: B = $FF, lokal
2F67  E1                POP  HL
2F68  CB 79             BIT  7,C            bit 7: LOCAL, får tilldelas
2F6A  CB B9             RES  7,C
2F6C  C0                RET  NZ
2F6D  CB 4B             BIT  1,E            talparameter går också
2F6F  C8                RET  Z
2F70  E5                PUSH HL
2F71  2B                DEC  HL
2F72  2B                DEC  HL
2F73  2B                DEC  HL
2F74  7E                LD   A,(HL)
2F75  E1                POP  HL
2F76  D6 C0             SUB  $C0            sträng: bara värdekod $C0-$C2, annars fel 191
2F78  C6 FD             ADD  A,$FD
2F7A  3E BF             LD   A,$BF
2F7C  C9                RET

2F7D  CB 51       L2F7D: BIT  2,C
2F7F  28 12             JR   Z,L2F93
2F81  5F                LD   E,A
```

```
2F82  01 04 00            LD   BC,$0004
2F85  09                  ADD  HL,BC
2F86  7E                  LD   A,(HL)          antal index i posten
2F87  A7                  AND  A
2F88  28 06               JR   Z,L2F90
2F8A  BB                  CP   E
2F8B  3E BE               LD   A,$BE           annat antal: fel 190
2F8D  C2 6A 31            JP   NZ,L316A
2F90  73            L2F90: LD   (HL),E
2F91  ED 42               SBC  HL,BC
2F93  CD A6 0E      L2F93: CALL ADRREF
2F96  4D                  LD   C,L
2F97  44                  LD   B,H
2F98  E1            L2F98: POP  HL
2F99  C9                  RET

2F9A  FD CB 26 46   L2F9A: BIT  0,(IY+$26)      FN i direktrad kräver länkat program
2F9E  3E CE               LD   A,$CE
2FA0  37                  SCF
2FA1  C8                  RET  Z
```

LFNCAL: FN-*anrop: sök* DEF (FNSRC)*; saknas -> fel* $BB (*187*). *Argumentens antal och typer jämförs med parametrarna (fel* $DF (*223*)*), sedan skrivs relativ adress till* DEF*:en in.*

```
2FA2  E5            LFNCAL: PUSH HL
2FA3  42                    LD   B,D
2FA4  4B                    LD   C,E
2FA5  11 10 00              LD   DE,$0010
2FA8  CD 01 32              CALL FNSRC
2FAB  23                    INC  HL
2FAC  23                    INC  HL
2FAD  3E BB                 LD   A,$BB           saknas: fel 187
2FAF  DA 6A 31              JP   C,L316A
2FB2  D1                    POP  DE
2FB3  D5                    PUSH DE
2FB4  1B                    DEC  DE
2FB5  1B                    DEC  DE
2FB6  1B                    DEC  DE
2FB7  4E                    LD   C,(HL)          antal parametrar
2FB8  06 00                 LD   B,$00
2FBA  09                    ADD  HL,BC
2FBB  09                    ADD  HL,BC
2FBC  EB                    EX   DE,HL
2FBD  7E            L2FBD:  LD   A,(HL)
2FBE  A7                    AND  A
2FBF  28 26                 JR   Z,L2FE7
2FC1  0D                    DEC  C
2FC2  1B                    DEC  DE
2FC3  85                    ADD  A,L
2FC4  6F                    LD   L,A
2FC5  38 01                 JR   C,L2FC8
2FC7  25                    DEC  H
2FC8  2B            L2FC8:  DEC  HL
2FC9  7E                    LD   A,(HL)          argumentets typ
2FCA  D6 AD                 SUB  $AD
2FCC  30 02                 JR   NC,L2FD0
2FCE  C6 03                 ADD  A,$03
2FD0  47            L2FD0:  LD   B,A
2FD1  1A                    LD   A,(DE)          parameterns typ
2FD2  E6 03                 AND  $03
2FD4  1B                    DEC  DE
2FD5  A8                    XOR  B
2FD6  28 08                 JR   Z,L2FE0
2FD8  3D                    DEC  A
2FD9  3E DF                 LD   A,$DF           tal/sträng blandat: fel 223
2FDB  C2 6A 31              JP   NZ,L316A
2FDE  3E 03                 LD   A,$03
2FE0  80            L2FE0:  ADD  A,B
2FE1  C6 AA                 ADD  A,$AA
```

```
2FE3  77              LD   (HL),A        omvandlingskod $AA-$AC
2FE4  23              INC  HL
2FE5  18 D6           JR   L2FBD

2FE7  B1        L2FE7: OR  C             argument kvar: fel 223
2FE8  3E DF           LD   A,$DF
2FEA  18 26           JR   L3012
```

LLINE: *radnummer DE -> relativ adress till raden* (SETREL). *Saknas raden: fel* $B4 (*180*). *Hopp mellan en* DEF FN *och resten av programmet: fel* $B5 (*181*), *utom för* RESTORE.

```
2FEC  E5        LLINE: PUSH HL
2FED  CD 42 32         CALL FNDLIN       finns raden?
2FF0  3E B4     L2FF0: LD   A,$B4
2FF2  C2 6A 31         JP   NZ,L316A
2FF5  CD C1 30         CALL INDEF
2FF8  CD 13 31         CALL CURDEF       i samma DEF som hoppet?
2FFB  ED 52            SBC  HL,DE
2FFD  28 0E            JR   Z,L300D
2FFF  2A 20 FF         LD   HL,(SCNPTR)
3002  7E        L3002: LD   A,(HL)
3003  FE 83           CP   $83          RESTORE får gå ut ur DEF
3005  28 06           JR   Z,L300D
3007  23              INC  HL
3008  23              INC  HL
3009  FE BF           CP   $BF
300B  28 F5           JR   Z,L3002
300D  3E B5     L300D: LD   A,$B5        annars fel 181
300F  50              LD   D,B
3010  59              LD   E,C
3011  1B        L3011: DEC  DE
3012  E1        L3012: POP  HL
3013  37              SCF
3014  C0              RET  NZ
3015  2B              DEC  HL
3016  2B              DEC  HL
3017  C3 32 32        JP   SETREL

301A  D6 09     RNLINE: SUB  $09
301C  A7                AND  A
301D  C0                RET  NZ
301E  E5                PUSH HL
301F  CD 42 32          CALL FNDLIN
3022  20 CC             JR   NZ,L2FF0
3024  EB                EX   DE,HL
3025  18 EA             JR   L3011

3027  42        ULREF: LD   B,D
3028  4B               LD   C,E
3029  CD 3A 30         CALL S303A
302C  2B        L302C: DEC  HL
302D  2B               DEC  HL
302E  AF               XOR  A
302F  C3 F0 31         JP   STBCHL

3032  CD A0 30  S3032: CALL LDBCHL
3035  FD CB 26 46       BIT  0,(IY+$26)
3039  C8               RET  Z
303A  E5        S303A: PUSH HL
303B  CD 40 30         CALL ULVAL
303E  E1               POP  HL
303F  C9               RET

3040  FE 0A     ULVAL: CP   $0A
3042  28 30            JR   Z,L3074
3044  FE 07            CP   $07
3046  28 0D            JR   Z,L3055
3048  09               ADD  HL,BC
3049  EE 0B            XOR  $0B
304B  20 52            JR   NZ,S309F
304D  2B               DEC  HL
```

```
304E  2B          S304E:  DEC  HL
304F  2B                  DEC  HL
3050  2B          S3050:  DEC  HL
3051  46                  LD   B,(HL)
3052  2B                  DEC  HL
3053  4E                  LD   C,(HL)
3054  C9                  RET

3055  CD C5 0E    L3055:  CALL REFADR
3058  23                  INC  HL
3059  23                  INC  HL
305A  E5                  PUSH HL
305B  DD E5               PUSH IX
305D  D5                  PUSH DE
305E  DD 21 A5 30         LD   IX,L30A5
3062  7E                  LD   A,(HL)
3063  23                  INC  HL
3064  B6                  OR   (HL)
3065  CC 07 35            CALL Z,PSCAN
3068  D1                  POP  DE
3069  DD E1               POP  IX
306B  E1                  POP  HL
306C  4E                  LD   C,(HL)
306D  23                  INC  HL
306E  46                  LD   B,(HL)
306F  FD CB 26 46         BIT  0,(IY+$26)
3073  C8                  RET  Z
3074  04          L3074:  INC  B
3075  28 06               JR   Z,L307D
3077  05                  DEC  B
3078  CD C5 0E            CALL REFADR
307B  18 D3               JR   S3050

307D  EB          L307D:  EX   DE,HL
307E  CD 13 31            CALL CURDEF
3081  EB                  EX   DE,HL
3082  7E                  LD   A,(HL)
3083  3C                  INC  A
3084  CB 19               RR   C
3086  0C                  INC  C
3087  3D          L3087:  DEC  A
3088  28 0A               JR   Z,L3094
308A  23                  INC  HL
308B  0D                  DEC  C
308C  28 12               JR   Z,LDBCHL
308E  CB 4E               BIT  1,(HL)
3090  23                  INC  HL
3091  28 F4               JR   Z,L3087
3093  3C                  INC  A
3094  3D          L3094:  DEC  A
3095  F2 87 30            JP   P,L3087
3098  23                  INC  HL
3099  23                  INC  HL
309A  18 EB               JR   L3087

309C  23          S309C:  INC  HL
309D  23                  INC  HL
309E  23          S309E:  INC  HL
309F  23          S309F:  INC  HL
30A0  4E          LDBCHL: LD   C,(HL)
30A1  23                  INC  HL
30A2  46                  LD   B,(HL)
30A3  23                  INC  HL
30A4  C9                  RET

30A5  EE 05       L30A5:  XOR  $05
30A7  C0                  RET  NZ
30A8  D5          UFOR:   PUSH DE
30A9  2B                  DEC  HL
30AA  2B                  DEC  HL
```

```
30AB  CD E9 31           CALL LDDEHL
30AE  7B                 LD   A,E
30AF  B2                 OR   D
30B0  CA 6D 31           JP   Z,L316D          länk 0: inget att göra
30B3  EB                 EX   DE,HL
30B4  19                 ADD  HL,DE
30B5  46                 LD   B,(HL)
30B6  2B                 DEC  HL
30B7  4E                 LD   C,(HL)
30B8  CD C5 0E           CALL REFADR
30BB  23                 INC  HL
30BC  23                 INC  HL
30BD  C1                 POP  BC
30BE  C3 65 31           JP   L3165

30C1  44          INDEF: LD   B,H              ligger HL i en DEF FN?
30C2  4D                 LD   C,L
30C3  11 10 00           LD   DE,$0010
30C6  CD 3B 00           CALL S003B
30C9  19                 ADD  HL,DE
30CA  E5                 PUSH HL
30CB  E1          L30CB: POP  HL               gå igenom DEF-listan
30CC  5E                 LD   E,(HL)
30CD  23                 INC  HL
30CE  56                 LD   D,(HL)
30CF  7A                 LD   A,D
30D0  B3                 OR   E
30D1  EB                 EX   DE,HL
30D2  C8                 RET  Z
30D3  19                 ADD  HL,DE
30D4  ED 42              SBC  HL,BC
30D6  09                 ADD  HL,BC
30D7  30 0D              JR   NC,L30E6
30D9  E5                 PUSH HL
30DA  CD E5 31           CALL S31E5
30DD  EB                 EX   DE,HL
30DE  19                 ADD  HL,DE
30DF  ED 42              SBC  HL,BC
30E1  38 E8              JR   C,L30CB         HL innanför en DEF?
30E3  E1                 POP  HL
30E4  EB                 EX   DE,HL
30E5  C0                 RET  NZ
30E6  21 00 00    L30E6: LD   HL,$0000
30E9  AF          NOLINK: XOR  A               inget att länka
30EA  C9                 RET
```

LDEF: DEF FN. *Öppen* FOR/WHILE -> *fel* $B6 (*182*), DEF *i* DEF -> *fel* $BD (*189*). LNKDEF = DEF:*en; en enradig* DEF *avslutas direkt* (LFNEND).

```
30EB  D5          LDEF:  PUSH DE
30EC  CD 1C 31           CALL OPNBLK          DEF i FOR/WHILE: fel 182
30EF  D1                 POP  DE
30F0  D8                 RET  C
30F1  EB                 EX   DE,HL
30F2  CD 0F 31           CALL SETDEF
30F5  EB                 EX   DE,HL
30F6  7E                 LD   A,(HL)          kod $C0-: enradig DEF
30F7  C6 40              ADD  A,$40
30F9  D0                 RET  NC
30FA  CD 31 35           CALL ESCAN
30FD  D4 1C 31    LFNEND: CALL NC,OPNBLK
3100  D8                 RET  C
3101  AF          LNKCLR: XOR  A
3102  FD 77 2A           LD   (IY+$2A),A
3105  FD 77 2B           LD   (IY+$2B),A
3108  FD 77 28           LD   (IY+$28),A
310B  FD 77 29           LD   (IY+$29),A
310E  C9                 RET
```

```
310F  22 28 FF     SETDEF: LD   (LNKDEF),HL
3112  C9                 RET

3113  ED 5B 28 FF  CURDEF: LD   DE,(LNKDEF)
3117  7B                 LD   A,E
3118  B2                 OR   D
3119  3E BD              LD   A,$BD
311B  C9                 RET

311C  ED 5B 2A FF  OPNBLK: LD   DE,(LNKBLK)
3120  7A                 LD   A,D
3121  B3                 OR   E
3122  C8                 RET  Z
3123  3E B6              LD   A,$B6
3125  37                 SCF
3126  C9                 RET
```

*LFOR: länka FOR. Samma styrvariabel redan öppen -> fel $B9 (185). Ett FOR-block (11 bytes för heltal, 7 + 2 * IY+$1E för flyttal) tas från minnet och läggs överst i LNKBLK-kedjan; NEXT kopplas till det.*

```
3127  E5           LFOR:   PUSH HL
3128  42                   LD   B,D
3129  4B                   LD   C,E
312A  11 2A 00             LD   DE,$002A
312D  CD 0C 32             CALL LSTSRC          styrvariabeln redan öppen?
3130  3E B9                LD   A,$B9
3132  30 36                JR   NC,L316A
3134  CD C5 0E             CALL REFADR
3137  2B                   DEC  HL
3138  2B                   DEC  HL
3139  CB 46                BIT  0,(HL)          bit 0 i namnet: heltal
313B  11 0B 00             LD   DE,$000B        11 bytes för heltal
313E  20 07                JR   NZ,L3147
3140  FD 7E 1E             LD   A,(IY+$1E)
3143  87                   ADD  A,A
3144  C6 07                ADD  A,$07           7 + 2 x bredden för flyttal
3146  5F                   LD   E,A
3147  CD 82 31     L3147:  CALL BLKPSH
314A  38 1F                JR   C,L316B
314C  EB                   EX   DE,HL
314D  E1                   POP  HL              länken efter FOR = 0 tills NEXT
314E  2B                   DEC  HL
314F  2B                   DEC  HL
3150  AF                   XOR  A
3151  77                   LD   (HL),A
3152  23                   INC  HL
3153  77                   LD   (HL),A
3154  23                   INC  HL
3155  EB                   EX   DE,HL
3156  CD F5 31     L3156:  CALL STDEHL
3159  E5                   PUSH HL
315A  CD A6 0E             CALL ADRREF
315D  01 06 00             LD   BC,$0006
3160  ED 42                SBC  HL,BC
3162  4D                   LD   C,L
3163  44                   LD   B,H
3164  E1                   POP  HL
3165  71           L3165:  LD   (HL),C
3166  23                   INC  HL
3167  70                   LD   (HL),B
3168  EB                   EX   DE,HL
3169  C9                   RET

316A  37           L316A:  SCF
316B  E1           L316B:  POP  HL
316C  C9           L316C:  RET

316D  C1           L316D:  POP  BC
316E  C9                   RET
```

`LWHILE`: *som* `FOR`*, men nyckeln är* `$FFFF` *och blocket 7 bytes.*

```
316F  E5           LWHILE: PUSH HL
3170  11 07 00            LD   DE,$0007
3173  01 FF FF            LD   BC,$FFFF        WHILE: nyckel $FFFF
3176  CD 82 31            CALL BLKPSH
3179  D1                  POP  DE
317A  30 DA                JR   NC,L3156
317C  C9                  RET

317D  01 FF FF     LWEND:  LD   BC,$FFFF
3180  18 1A                JR   BLKPOP

3182  CD 30 0F     BLKPSH: CALL ALLOC
3185  D8                  RET  C
3186  ED 5B 2A FF          LD   DE,(LNKBLK)
318A  22 2A FF             LD   (LNKBLK),HL
318D  CD F5 31             CALL STDEHL
3190  18 5E                JR   STBCHL

3192  CD F9 2E     LNEXT:  CALL VARLNK          NEXT: länka styrvariabeln
3195  D8                  RET  C
3196  3E BA                LD   A,$BA           lokal styrvariabel (B = $FF): fel 186
3198  04                  INC  B
3199  37                  SCF
319A  C8                  RET  Z
319B  05                  DEC  B
```

`BLKPOP`: `NEXT`/`WEND` *tar översta blocket i* `LNKBLK`*. Tom kedja -> fel* `$B7` *(183); fel sorts block eller fel variabel -> fel* `$B8` *(184).* `NEXT` *utan variabel får styrvariabeln från blocket. Blockets adress skrivs in efter* `NEXT`/`WEND`*.*

```
319C  ED 5B 2A FF  BLKPOP: LD   DE,(LNKBLK)
31A0  7A                   LD   A,D
31A1  A7                   AND  A
31A2  3E B7                LD   A,$B7           inget block: fel 183
31A4  37                   SCF
31A5  C8                   RET  Z
31A6  1A                   LD   A,(DE)
31A7  FD 77 2A             LD   (IY+$2A),A
31AA  13                   INC  DE
31AB  1A                   LD   A,(DE)
31AC  FD 77 2B             LD   (IY+$2B),A
31AF  AF                   XOR  A
31B0  12                   LD   (DE),A
31B1  13                   INC  DE
31B2  1A                   LD   A,(DE)
31B3  13                   INC  DE
31B4  B9                   CP   C               rätt variabel?
31B5  20 03                JR   NZ,L31BA
31B7  1A                   LD   A,(DE)
31B8  13                   INC  DE
31B9  B8                   CP   B
31BA  3E B8        L31BA:  LD   A,$B8           annars fel 184
31BC  37                   SCF
31BD  C0                   RET  NZ
31BE  78                   LD   A,B
31BF  A1                   AND  C
31C0  E5                   PUSH HL
31C1  EB                   EX   DE,HL
31C2  CD E9 31             CALL LDDEHL
31C5  4E                   LD   C,(HL)
31C6  23                   INC  HL
31C7  46                   LD   B,(HL)
31C8  E1                   POP  HL
31C9  3C                   INC  A               WEND: länk tillbaka till WHILE
31CA  20 0A                JR   NZ,L31D6
31CC  D5                   PUSH DE
31CD  EB                   EX   DE,HL
31CE  37                   SCF
31CF  ED 52                SBC  HL,DE
```

```
31D1  2B                DEC  HL
31D2  44                LD   B,H
31D3  4D                LD   C,L
31D4  EB                EX   DE,HL
31D5  D1                POP  DE
31D6  2B          L31D6: DEC  HL
31D7  2B                DEC  HL
31D8  1B                DEC  DE
31D9  A7                AND  A
31DA  ED 52             SBC  HL,DE
31DC  EB                EX   DE,HL
31DD  72                LD   (HL),D
31DE  2B                DEC  HL
31DF  73                LD   (HL),E
31E0  23                INC  HL
31E1  EB                EX   DE,HL
31E2  19                ADD  HL,DE
31E3  18 0B             JR   STBCHL

31E5  23          S31E5: INC  HL
31E6  23                INC  HL
31E7  23                INC  HL
31E8  23          S31E8: INC  HL
31E9  5E          LDDEHL: LD  E,(HL)
31EA  23                INC  HL
31EB  56                LD   D,(HL)
31EC  23                INC  HL
31ED  C9                RET

31EE  23          S31EE: INC  HL
31EF  23          S31EF: INC  HL
31F0  71          STBCHL: LD  (HL),C
31F1  23                INC  HL
31F2  70                LD   (HL),B
31F3  23                INC  HL
31F4  C9                RET

31F5  73          STDEHL: LD  (HL),E
31F6  23                INC  HL
31F7  72                LD   (HL),D
31F8  23                INC  HL
31F9  C9                RET

31FA  2B          S31FA: DEC  HL
31FB  2B                DEC  HL
31FC  2B          S31FC: DEC  HL
31FD  56                LD   D,(HL)
31FE  2B                DEC  HL
31FF  5E                LD   E,(HL)
3200  C9                RET

3201  CD 3B 00    FNSRC: CALL S003B
3204  37                SCF
3205  18 09             JR   L3210

3207  4B          VARSRC: LD  C,E
3208  42                LD   B,D
3209  11 2C 00          LD   DE,$002C
```

LSTSRC: *sök i en länkad lista med huvud vid IY+DE efter namnet BC.*

Z = hittad, HL efter namnet; CY = slut. FNSRC *söker i* DEF*-listan vid* PRGBEG+$10*, där länkarna är relativa (CY′ i AF′).*

```
320C  AF          LSTSRC: XOR  A
320D  FD E5               PUSH IY
320F  E1                  POP  HL
3210  08          L3210:  EX   AF,AF'
3211  19                  ADD  HL,DE
3212  23                  INC  HL
3213  56          L3213:  LD   D,(HL)          länken
3214  2B                  DEC  HL
3215  5E                  LD   E,(HL)
```

```
3216  7B              LD   A,E
3217  B2              OR   D
3218  37              SCF                  listans slut: CY
3219  C8              RET  Z
321A  23              INC  HL
321B  EB              EX   DE,HL
321C  08              EX   AF,AF'
321D  30 02           JR   NC,L3221        FNSRC (CY'): relativ länk
321F  19              ADD  HL,DE
3220  37              SCF
3221  08        L3221: EX  AF,AF'
3222  23              INC  HL
3223  23              INC  HL
3224  79              LD   A,C             jämför namnet
3225  BE              CP   (HL)
3226  20 07           JR   NZ,L322F
3228  23              INC  HL
3229  78              LD   A,B
322A  BE              CP   (HL)
322B  23              INC  HL
322C  C8              RET  Z               hittad: Z, NC
322D  2B              DEC  HL
322E  2B              DEC  HL
322F  2B        L322F: DEC HL
3230  18 E1           JR   L3213
```

SETREL: *skriv DE - (HL+1) i ordet vid HL-1..HL (relativ länk).*

```
3232  23        SETREL: INC  HL
3233  EB              EX   DE,HL
3234  A7              AND  A
3235  ED 52           SBC  HL,DE           mål - position
3237  1B              DEC  DE
3238  7D              LD   A,L
3239  12              LD   (DE),A
323A  13              INC  DE
323B  7C              LD   A,H
323C  12              LD   (DE),A
323D  19              ADD  HL,DE
323E  EB              EX   DE,HL
323F  23              INC  HL
3240  A7        L3240: AND  A
3241  C9              RET
```

FNDLIN: *sök rad nummer DE. Z = hittad (HL = raden), annars HL = första raden med högre nummer eller slutraden. DE ut = numret på raden före (0 = ingen).*

```
3242  CD 6B 32  FNDLIN: CALL PRGCHK
3245  42              LD   B,D
3246  4B              LD   C,E
3247  11 00 00        LD   DE,$0000
324A  D5              PUSH DE              föregående rad = 0
324B  7E        L324B: LD  A,(HL)
324C  FE 01           CP   $01             längd 1 = slutraden: inte hittad
324E  28 18           JR   Z,L3268
3250  23              INC  HL
3251  5E              LD   E,(HL)
3252  23              INC  HL
3253  56              LD   D,(HL)
3254  2B              DEC  HL
3255  2B              DEC  HL
3256  EB              EX   DE,HL
3257  A7              AND  A
3258  ED 42           SBC  HL,BC
325A  EB              EX   DE,HL
325B  28 0C           JR   Z,L3269         hittad: Z
325D  30 09           JR   NC,L3268        större nummer: inte hittad
325F  EB              EX   DE,HL
3260  09              ADD  HL,BC
```

```
3261  E3              EX   (SP),HL        radnumret sparas som föregående
3262  6F              LD   L,A
3263  26 00           LD   H,$00
3265  19              ADD  HL,DE
3266  18 E3           JR   L324B

3268  B7        L3268: OR   A
3269  D1        L3269: POP  DE            DE = föregående radnummer (0 = ingen)
326A  C9              RET
```

PRGCHK: *HL = första raden. Står inte* $87 *före den är programmet förstört: fel 202* ($CA).

```
326B  CD 44 00  PRGCHK: CALL FSTLIN
326E  7E              LD   A,(HL)
326F  FE 87           CP   $87
3271  3E CA           LD   A,$CA          fel 202: programmet slutar inte med $87
3273  C2 7E 3B        JP   NZ,ERRSP
3276  23              INC  HL
3277  C9              RET

3278  01 BB 32  LNKJP: LD   BC,$32BB
327B  C3 13 13  L327B: JP   JPTAB

327E  FE 0A     LNKONE: CP  $0A
3280  28 F6           JR   Z,LNKJP        variabler: som vid RUN
3282  FE 0B           CP   $0B
3284  CA 9A 2F        JP   Z,L2F9A        FN-anrop: kräver länkat program
3287  D6 02           SUB  $02
3289  FE 03           CP   $03            SINGLE/DOUBLE (sort 2-4) godtas
328B  3E D0           LD   A,$D0          allt annat: fel 208
328D  3F              CCF
328E  C9              RET

328F  FE 09     RNUNLK: CP  $09
3291  20 AD           JR   NZ,L3240
3293  ED 4B 3A FF ULKPRT: LD  BC,(PRGPTR) bara fram till felet (PRGPTR)
3297  ED 42           SBC  HL,BC
3299  09              ADD  HL,BC
329A  3F              CCF
329B  D8              RET  C
329C  01 A1 32  ULKJP: LD   BC,$32A1
329F  18 DA           JR   L327B
```

ULKTAB: *avlänkrutin för varje sort* (NOLINK = *inget att göra*).

```
32A1  EB 30     ULKTAB: DEFW LDEF
32A3  FD 30             DEFW LFNEND
32A5  E9 30             DEFW NOLINK
32A7  E9 30             DEFW NOLINK
32A9  E9 30             DEFW NOLINK
32AB  A8 30             DEFW UFOR
32AD  E9 30             DEFW NOLINK
32AF  27 30             DEFW ULREF
32B1  E9 30             DEFW NOLINK
32B3  27 30             DEFW ULREF
32B5  27 30             DEFW ULREF
32B7  27 30             DEFW ULREF
32B9  E9 30             DEFW NOLINK
```

LNKTAB: *länkrutin för varje sort från* PSCAN (*0-*$0C).

```
32BB  EB 30     LNKTAB: DEFW LDEF
32BD  FD 30             DEFW LFNEND
32BF  36 3A             DEFW SINGLE
32C1  39 3A             DEFW DOUBLE
32C3  36 00             DEFW UNSDEF
32C5  27 31             DEFW LFOR
32C7  6F 31             DEFW LWHILE
32C9  92 31             DEFW LNEXT
32CB  7D 31             DEFW LWEND
```

```
32CD  EC 2F              DEFW LLINE
32CF  D8 2E              DEFW LVAR
32D1  A2 2F              DEFW LFNCAL
32D3  DF 2E              DEFW LCOMMN
```

Variabelnamn. Ett namn kodas i två bytes B,C. Korta namn (SHNAME): B = bokstavens nummer + 1 (A = 1 ... Z = 26, Ä Ö Å = 27-29; andra tecken fel 234), C = siffran x 8 eller 15 x 8 utan siffra, plus typen: 0 flyttal, 1 heltal (%), 2 sträng ($). A = $01,$78, B9% = $02,$49, C$ = $03,$7A. Utan typtecken blir namnet heltal i INTEGER-läget (IY+$1D bit 0); . gör det till flyttal ändå. Blanka mellan bokstav och siffra hoppas över (A 1 = A1). Fler bokstäver är fel utan EXTEND: AB=3 och TOP=3 ger fel 220.

Långa namn (VARNAM, bara med EXTEND, IY+$1D bit 1): följer ännu en bokstav eller siffra efter bokstav och siffra är namnet långt. Det söks i namnlistan (NAMSRC). Ett nytt namn får en egen bit i variabelområdet (ALLOC): länk, antal bytes, $FE, namnet med första bokstaven versal och resten gemener, $FF. Koden blir ($0400 + namnets avstånd från listans början) x 8 + typen; den första bitens namn Alpha får $1FAF, nästa namn Be $1FDF och ALPHA% $1FB0. Versaler och gemener är alltså samma namn, och siffror får stå inne i namnet (A1B). Med EXTEND är blanka betydelsefulla (NXTCHR): PRINT A 1 är två led, och ett nyckelord känns bara igen om det inte följs av en bokstav eller siffra (KWSRCH): PRINTALPHA ger fel 220, FORI=1TO2 fel 221.

VNAME prövar först att namnet inte är en funktion (S199E): SIN=1 och SIN1=2 ger fel 234, SINUS går med EXTEND.

NAMTXT skriver koden som text för LIST: korta namn som bokstav, siffra och typtecken, i INTEGER-läget heltal utan % och flyttal med .; långa namn ur listan. Då slås EXTEND också på, så att ett program med långa namn kan matas in igen efter LIST fast NO EXTEND har getts.

```
32D5  7E           SHNAME: LD   A,(HL)
32D6  E6 DF                AND  $DF
32D8  D6 41                SUB  $41            bokstavens nummer, Ä Ö Å = $1A-$1C
32DA  47                   LD   B,A
32DB  FE 1D                CP   $1D
32DD  3F           L32DD:  CCF
32DE  3E EA                LD   A,$EA          fel 234: bokstav väntas
32E0  D8                   RET  C
32E1  04                   INC  B              B = 1..29
32E2  CD E6 4B             CALL NXTCHR
32E5  0E 78                LD   C,$78          ingen siffra: 15 x 8
32E7  7E                   LD   A,(HL)
32E8  D6 30                SUB  $30
32EA  FE 0A                CP   $0A
32EC  D0                   RET  NC
32ED  87                   ADD  A,A            siffran x 8
32EE  87                   ADD  A,A
32EF  87                   ADD  A,A
32F0  4F                   LD   C,A
32F1  C3 E6 4B             JP   NXTCHR

32F4  CD 12 19     VNAME:  CALL S1912
32F7  30 E4                JR   NC,L32DD       funktionsnamn: fel 234
32F9  D5           VARNAM: PUSH DE
32FA  E5                   PUSH HL
32FB  CD D5 32             CALL SHNAME
32FE  38 73                JR   C,L3373
3300  FD CB 1D 4E          BIT  1,(IY+$1D)
3304  28 51                JR   Z,L3357        utan EXTEND: kort namn
3306  7E                   LD   A,(HL)
3307  CD 85 4B             CALL ALNUM
330A  38 4B                JR   C,L3357        inget tecken till: kort namn
330C  E1                   POP  HL
330D  01 00 04             LD   BC,$0400
3310  CD 0D 34             CALL NAMSRC
3313  D9                   EXX
3314  C5                   PUSH BC             namnets nummer
3315  38 38                JR   C,L334F        funnet
3317  5D                   LD   E,L
3318  54                   LD   D,H
3319  7E           L3319:  LD   A,(HL)         namnets längd
331A  CD 85 4B             CALL ALNUM
331D  23                   INC  HL
331E  30 F9                JR   NC,L3319
3320  ED 52                SBC  HL,DE
3322  45                   LD   B,L
3323  7D                   LD   A,L
```

```
3324  C6 06              ADD  A,$06
3326  6F                 LD   L,A
3327  EB                 EX   DE,HL
3328  E5                 PUSH HL
3329  D9                 EXX
332A  E5                 PUSH HL
332B  D9                 EXX
332C  CD 30 0F           CALL ALLOC          ny bit i variabelområdet
332F  EB                 EX   DE,HL
3330  E1                 POP  HL
3331  38 3F              JR   C,L3372
3333  72                 LD   (HL),D         kedja in den
3334  2B                 DEC  HL
3335  73                 LD   (HL),E
3336  EB                 EX   DE,HL
3337  23                 INC  HL
3338  23                 INC  HL
3339  70                 LD   (HL),B
333A  34                 INC  (HL)           antal = längden + 1
333B  D1                 POP  DE
333C  23                 INC  HL
333D  23                 INC  HL
333E  36 FE              LD   (HL),$FE
3340  23                 INC  HL
3341  1A                 LD   A,(DE)
3342  E6 5F              AND  $5F            första bokstaven versal
3344  77        L3344:   LD   (HL),A
3345  23                 INC  HL
3346  13                 INC  DE
3347  1A                 LD   A,(DE)
3348  F6 20              OR   $20            resten gemener
334A  10 F8              DJNZ L3344
334C  36 FF              LD   (HL),$FF       listans slut
334E  EB                 EX   DE,HL
334F  E3        L334F:   EX   (SP),HL
3350  29                 ADD  HL,HL          nummer x 8
3351  29                 ADD  HL,HL
3352  29                 ADD  HL,HL
3353  4D                 LD   C,L
3354  44                 LD   B,H
3355  E1                 POP  HL
3356  E5                 PUSH HL
3357  F1        L3357:   POP  AF
3358  D1                 POP  DE
3359  7E                 LD   A,(HL)
335A  FE 24              CP   $24            typtecknet
335C  28 10              JR   Z,L336E
335E  FE 2E              CP   $2E
3360  28 0E              JR   Z,L3370
3362  EE 25              XOR  $25
3364  28 09              JR   Z,L336F
3366  2B                 DEC  HL
3367  FD CB 1D 46        BIT  0,(IY+$1D)     inget: heltal i INTEGER-läget
336B  28 03              JR   Z,L3370
336D  0D                 DEC  C
336E  0C        L336E:   INC  C
336F  0C        L336F:   INC  C
3370  DF        L3370:   RST  $18            nästa tecken
3371  C9                 RET

3372  C1        L3372:   POP  BC
3373  C1        L3373:   POP  BC
3374  C1                 POP  BC
3375  C9                 RET

3376  CD A0 30  NAMTXT:  CALL LDBCHL         koden ur programmet
3379  E5        NAMTX1:  PUSH HL             variabelnamn till text, kod i BC
337A  C5                 PUSH BC
337B  D5                 PUSH DE
```

```
337C  69                LD   L,C
337D  60                LD   H,B
337E  06 03             LD   B,$03
3380  CB 3C       L3380: SRL  H              koden / 8
3382  CB 1D              RR   L
3384  10 FA              DJNZ L3380
3386  01 FF 03           LD   BC,$03FF
3389  A7                AND  A
338A  ED 42             SBC  HL,BC
338C  38 2A             JR   C,L33B8         under $3FF: kort namn
338E  EB                EX   DE,HL
338F  CD 35 34          CALL NAMOFS          biten med namnet
3392  D9                EXX
3393  09                ADD  HL,BC
3394  19                ADD  HL,DE
3395  D1                POP  DE
3396  CD E4 3F          CALL S3FE4           namnet ur listan
3399  CD 2C 3A          CALL EXTEND          LIST slår på EXTEND
339C  EB                EX   DE,HL
339D  C1                POP  BC
339E  36 24       L339E: LD   (HL),$24       sträng: $
33A0  CB 49             BIT  1,C
33A2  20 0F             JR   NZ,L33B3
33A4  36 25             LD   (HL),$25
33A6  79                LD   A,C
33A7  0F                RRCA
33A8  FD CB 1D 46       BIT  0,(IY+$1D)      INTEGER: heltal utan tecken, flyttal med .
33AC  28 03             JR   Z,L33B1
33AE  36 2E             LD   (HL),$2E
33B0  3F                CCF
33B1  30 01       L33B1: JR   NC,L33B4
33B3  23          L33B3: INC  HL
33B4  EB          L33B4: EX   DE,HL
33B5  E1                POP  HL
33B6  AF                XOR  A
33B7  C9                RET

33B8  09          L33B8: ADD  HL,BC
33B9  7D                LD   A,L
33BA  E1                POP  HL
33BB  C1                POP  BC
33BC  CB F0             SET  6,B             bokstaven: nummer + $40
33BE  70                LD   (HL),B
33BF  23                INC  HL
33C0  E6 0F             AND  $0F
33C2  FE 0F             CP   $0F             15: ingen siffra
33C4  28 D8             JR   Z,L339E
33C6  F6 30             OR   $30
33C8  77                LD   (HL),A
33C9  23                INC  HL
33CA  18 D2             JR   L339E
```

NAMPAK: *flytta namnen in i programmets svans* (CLEAR $0E6F, $0E1E). *Programmets sista ord är en relativ länk till den första biten* (NAMHD *läser den och nollar bitens länk*). *De andra bitarnas namn kopieras efter dess* (LDIR), *så att svansen blir en enda bit med länk 0, antal och* $FE *namn* $FE *namn ...* $FF*; sista ordet sätts om* (SETREL). *Ett namn tas aldrig bort: namn ur raderade rader och namn som bara skrivits i direktläge står kvar, även vid* SAVE. *Bara* NEW *tömmer listan.* NAMSET (LOAD, $1440) *sätter först* PRGEND = *DE - 1.*

```
33CC  CD FD 33    NAMPAK: CALL NAMHD
33CF  C5                  PUSH BC
33D0  E3                  EX   (SP),HL
33D1  7D          L33D1:  LD   A,L
33D2  B4                  OR   H
33D3  28 0C               JR   Z,L33E1         slut på kedjan
33D5  CD A0 30            CALL LDBCHL
33D8  C5                  PUSH BC
33D9  CD A0 30            CALL LDBCHL
33DC  ED B0               LDIR                 bitens namn efter de förra
33DE  E1                  POP  HL
```

```
33DF  18 F0              JR   L33D1

33E1  3D           L33E1: DEC  A
33E2  12                  LD   (DE),A          $FF sist
33E3  13                  INC  DE
33E4  E1                  POP  HL
33E5  EB                  EX   DE,HL
33E6  CD 32 32            CALL SETREL          bitens antal
33E9  E5                  PUSH HL
33EA  2B                  DEC  HL
33EB  22 08 FF            LD   (PRGEND),HL     nytt programslut
33EE  2B                  DEC  HL
33EF  2B                  DEC  HL
33F0  2B                  DEC  HL
33F1  13                  INC  DE
33F2  EB                  EX   DE,HL
33F3  CD 32 32            CALL SETREL          sista ordet: länk till listan
33F6  D1                  POP  DE
33F7  C9                  RET

33F8  1B           NAMSET: DEC  DE
33F9  ED 53 08 FF         LD   (PRGEND),DE
33FD  2A 08 FF     NAMHD:  LD   HL,(PRGEND)
3400  56                  LD   D,(HL)
3401  2B                  DEC  HL
3402  5E                  LD   E,(HL)
3403  EB                  EX   DE,HL
3404  19                  ADD  HL,DE           listans huvud
3405  1B                  DEC  DE
3406  4E                  LD   C,(HL)
3407  AF                  XOR  A
3408  77                  LD   (HL),A          länken till nästa bit nollas
3409  23                  INC  HL
340A  46                  LD   B,(HL)
340B  77                  LD   (HL),A
340C  C9                  RET
```

NAMSRC: *sök namnet vid HL i namnlistan med* KWSRCH, *bit för bit.*

CY = funnet, med numret ($0400 + *avståndet till namnets* $FE) *i BC. Hittas det inte ligger avståndet till listans slut i BC.* NAMWLK/CHKWLK: *gå igenom bitarna med början vid* NAMWLK*:s huvud (programmets sista ord) eller HL; koden efter* CALL *tas som IX (*POP *IX) och anropas för varje bit via* LSTWLK*:s slinga (*$0CE2*). CY från den avbryter.* NAMCNT*: DE = $FFFF minus storleken på bitarna utanför svansen (*CLEAR*).* NAMOFS*: sök biten som håller avståndet DE (*NAMTXT*).* FNKSRC*: samma sökning i funktionstabellerna (kedjan* FNKWP*).*

```
340D  CD 55 34     NAMSRC: CALL NAMWLK
3410  23                  INC  HL              hoppa över länk och antal
3411  23                  INC  HL
3412  23                  INC  HL
3413  23                  INC  HL
3414  E5                  PUSH HL
3415  D9           L3415: EXX
3416  D1                  POP  DE
3417  C5                  PUSH BC
3418  D5                  PUSH DE
3419  CD 21 4B            CALL KWSRCH          sök namnet i biten
341C  C1                  POP  BC
341D  EB                  EX   DE,HL
341E  A7                  AND  A
341F  ED 42               SBC  HL,BC
3421  EB                  EX   DE,HL
3422  E3                  EX   (SP),HL
3423  19                  ADD  HL,DE           avståndet läggs till numret
3424  E3                  EX   (SP),HL
3425  C1                  POP  BC
3426  D9                  EXX
3427  FE FF               CP   $FF             CY = funnet
3429  C9                  RET

342A  11 FF FF     NAMCNT: LD   DE,$FFFF
```

```
342D  CD 55 34           CALL NAMWLK
3430  DD 21 38 34        LD   IX,$3438        första biten (svansen): bara byt IX
3434  C9                 RET

3435  CD 55 34    NAMOFS: CALL NAMWLK
3438  E5                 PUSH HL
3439  D9                 EXX
343A  E1                 POP  HL
343B  CD 9E 30           CALL S309E           bitens antal
343E  EB                 EX   DE,HL
343F  A7                 AND  A
3440  ED 42              SBC  HL,BC           CY: namnet ligger i den här biten
3442  EB                 EX   DE,HL
3443  D9                 EXX
3444  C9                 RET

3445  CD 5D 34    FNKSRC: CALL CHKWLK
3448  01 06 00           LD   BC,$0006        huvudet +6: nyckelorden, BC = +8
344B  09                 ADD  HL,BC
344C  CD E9 31           CALL LDDEHL
344F  4E                 LD   C,(HL)
3450  23                 INC  HL
3451  46                 LD   B,(HL)
3452  D5                 PUSH DE
3453  18 C0              JR   L3415

3455  D9          NAMWLK: EXX
3456  2A 08 FF           LD   HL,(PRGEND)
3459  46                 LD   B,(HL)
345A  2B                 DEC  HL
345B  4E                 LD   C,(HL)
345C  09                 ADD  HL,BC
345D  DD E1        CHKWLK: POP  IX              IX = koden efter CALL
345F  11 FF FF           LD   DE,$FFFF
3462  AF                 XOR  A
3463  C3 E2 0C           JP   L0CE2
```

RND: *slumptal. Fröet RNDSED* ($FF47-$FF4B) *är 40 bitar:*

```
frö = frö * $00BB40E64D + $1440B60CA0  (mod 2^40) (?)
```

Faktorn och tillägget står i RNDMUL/RNDADD ($34FD-$3506). *Fröet blir mantissan i ett tal mellan 0 och 1.* RUN *nollställer fröet* (RNDCLR), RANDOMIZE *sätter det från R-registret.*

```
3466  CD 2B 1D    RND:    CALL S1D2B
3469  1B                  DEC  DE
346A  1B                  DEC  DE
346B  1A                  LD   A,(DE)
346C  FE D0               CP   $D0
346E  C4 C3 4D            CALL NZ,FDROP
3471  DD 21 00 00        LD   IX,$0000
3475  DD E5               PUSH IX
3477  DD E5               PUSH IX
3479  DD E5               PUSH IX
347B  DD E5               PUSH IX
347D  DD 39               ADD  IX,SP
347F  21 4B FF            LD   HL,$FF4B
3482  EB                  EX   DE,HL
3483  21 01 35            LD   HL,$3501
3486  DD 36 00 05        LD   (IX+$00),$05
348A  0E 08         L348A:  LD   C,$08
348C  7E                  LD   A,(HL)
348D  E5                  PUSH HL
348E  D5            L348E:  PUSH DE
348F  0F                  RRCA
3490  F5                  PUSH AF
3491  30 1A               JR   NC,L34AD
3493  DD E5               PUSH IX
3495  26 00               LD   H,$00
3497  DD 6E 00            LD   L,(IX+$00)
349A  45                  LD   B,L
```

```
349B  EB                EX   DE,HL
349C  DD 19             ADD  IX,DE
349E  7E          L349E: LD   A,(HL)
349F  DD 8E 00          ADC  A,(IX+$00)
34A2  DD 77 00          LD   (IX+$00),A
34A5  2B                DEC  HL
34A6  DD 2B             DEC  IX
34A8  10 F4             DJNZ L349E
34AA  DD E1             POP  IX
34AC  AF                XOR  A
34AD  21 4B FF    L34AD: LD   HL,$FF4B
34B0  06 05             LD   B,$05
34B2  CB 16       L34B2: RL   (HL)
34B4  2B                DEC  HL
34B5  10 FB             DJNZ L34B2
34B7  F1                POP  AF
34B8  D1                POP  DE
34B9  0D                DEC  C
34BA  20 D2             JR   NZ,L348E
34BC  E1                POP  HL
34BD  1B                DEC  DE
34BE  2B                DEC  HL
34BF  DD 35 00          DEC  (IX+$00)
34C2  20 C6             JR   NZ,L348A
34C4  06 05             LD   B,$05
34C6  11 06 35          LD   DE,$3506
34C9  21 4B FF          LD   HL,$FF4B
34CC  DD 36 00 80       LD   (IX+$00),$80
34D0  AF                XOR  A
34D1  1A          L34D1: LD   A,(DE)
34D2  DD 8E 05          ADC  A,(IX+$05)
34D5  77                LD   (HL),A
34D6  DD 77 05          LD   (IX+$05),A
34D9  2B                DEC  HL
34DA  1B                DEC  DE
34DB  DD 2B             DEC  IX
34DD  10 F2             DJNZ L34D1
34DF  CD 5B 4D    L34DF: CALL FNRM8
34E2  FD CB 1E 5E       BIT  3,(IY+$1E)
34E6  CC 99 4C          CALL Z,FRND4
34E9  C3 2F 21          JP   L212F

34EC  ED 5F       RANDOM: LD   A,R
34EE  06                DEFB $06              LD B,$AF (överlappar nästa)
34EF  AF          RNDCLR: XOR  A
34F0  21 4B FF          LD   HL,$FF4B
34F3  4F                LD   C,A
34F4  36 00             LD   (HL),$00
34F6  06 04             LD   B,$04
34F8  2B          L34F8: DEC  HL
34F9  71                LD   (HL),C
34FA  10 FC             DJNZ L34F8
34FC  C9                RET

34FD  00 BB 40 E6… RNDMUL: DEFB $00,$BB,$40,$E6,$4D
3502  14 40 B6 0C… RNDADD: DEFB $14,$40,$B6,$0C,$A0
```

3.23 PSCAN: gå igenom programmet och anropa IX för varje referens $3507

PSCAN börjar på första raden, PSCAN1 vid HL. PSTEP tar ett steg: koder >= $C0 är uttryck (ESCAN), andra är satskoder som slås upp i SCNSTM (25 par: satskod, index i SCNSJP). Satskoder som inte står där hoppas över (deras uttryck kommer i följande steg). IX anropas med A = sort och HL efter referensen; DE beror på sorten:

```
0  DEF FN ($8C)  DE = parameterlistan (koden + 7); HL efter listan
                 och LOCAL-listan ($B6)
1  FNEND ($8D), 2 ($A3), 3 ($A4): DE utan betydelse
5  FOR ($98)     DE = styrvariabelns ord (variabeln har redan gått
                 som $0A); TO och STEP hoppas över
6  WHILE ($9A), 7 NEXT ($99), 8 WEND ($9B): DE = ordet efter koden
                 (NEXT: variabeln, WEND: länken)
9  radnummer efter $80-$85 (GOTO, GOSUB, RESTORE, RESUME, ON ERROR
   GOTO ...) och i listan efter ON ($BF antal, kod, nummer ...);
   DE = numret
$0A variabel: $C0-$C2, $C4-$C6, fält $C8-$CA (antalet index hoppas
    över), tilldelning $B4-$B6 (avslutar uttrycket); DE = referensen
$0B FN-anrop ($CF + 2 bytes), DE = namnet
$0C COMMON ($CE): DE = FREPTR + 4, BC = ordet på FREPTR + 2;
    variabeln före går som $0A med IY+$1D bit 5 satt
Sort 4 används inte.
```

Satskoderna $8B, $8F och $90 har längdbyte + text, $8E längdbyte + 2 bytes, $86/$8A en byte, $BC två; $B7 hoppas över till en byte med bit 2 satt. I uttrycken hoppas konstanterna över ($CB/$CC strängar, $D5-$DC tal, $DD- små heltal), operatorerna ($AA och lägre) har ingen operand, och $B1-$B3, $B7-$BF avslutar uttrycket.

Rad: SLINE ($87) hoppar över längd och radnummer; längd 1 = slut. Direktradens slutkod $89 avslutar också genomgången.

RESUME som sats ($9E) eller som kod i ON-listan ($84) sätter IY+$26 bit 7 (SCNCOD): programmet har RESUME, och ON ERROR står kvar efter ett fel; RESUME i en REM räknas inte.

IX returnerar CY = 1 vid fel (A = felnummer), då avbryts genomgången. Samma genomgång används för länkning (LINK pass 2, LINK1), avlänkning (UNLINK), RENUMBER ($4304) och ULVAL ($3065: NEXT utan länk, IX = L30E5 letar efter FOR-satserna).

```
3507  CD 44 00     PSCAN:  CALL FSTLIN
350A  CD 14 35     PSCAN1: CALL PSTEP          ett steg; CY = fel eller slut
350D  FD CB 1D AE          RES  5,(IY+$1D)     COMMON-läget av (SCOMMN)
3511  30 F7                JR   NC,PSCAN1
3513  C9                   RET

3514  7E           PSTEP:  LD   A,(HL)
3515  FE C0                CP   $C0
3517  30 18                JR   NC,ESCAN       uttryck
3519  22 20 FF             LD   (SCNPTR),HL
351C  CD 8D 35             CALL SCNCOD         satskoden; RESUME sätter IY+$26 bit 7
351F  EB                   EX   DE,HL
3520  21 18 36             LD   HL,$3618
3523  01 32 00             LD   BC,$0032       25 par
3526  ED B1                CPIR                A = koden (> $11, träffar aldrig ett index)
3528  EB                   EX   DE,HL
3529  1A                   LD   A,(DE)
352A  01 4A 36             LD   BC,$364A
352D  28 23                JR   Z,L3552        funnen: JPTAB med A = index (NC)
352F  A7           L352F:  AND  A              annars hoppa över koden
3530  C9                   RET
```

ESCAN: gå igenom ett uttryck till och med slutkoden ($B1-$BF). ESTEP tar en kod: $DD- små heltal, $D5-$DC talkonstanter (1-8 bytes), $D0-$D4 funktioner med argumentbyte, $AA-$CF via SCNEJP, lägre koder (operatorer) saknar operand.

```
3531  22 20 FF     ESCAN:  LD   (SCNPTR),HL
3534  CD 3B 35      L3534:  CALL ESTEP
3537  30 FB                JR   NC,L3534       tills slutkoden (POP BC; RET NC) eller fel
3539  C9                   RET

353A  C1           L353A:  POP  BC             XDIM: nästa kod avslutar uttrycket
353B  7E           ESTEP:  LD   A,(HL)
353C  23                   INC  HL
353D  FE DD                CP   $DD
```

```
353F  D0              RET  NC            $DD-: litet heltal
3540  FE D5           CP   $D5
3542  30 27           JR   NC,L356B
3544  FE D4           CP   $D4
3546  28 30           JR   Z,L3578
3548  FE D0           CP   $D0
354A  30 2D           JR   NC,L3579
354C  C6 56           ADD  A,$56          operator: ingen operand
354E  D0              RET  NC
354F  01 70 36        LD   BC,$3670
3552  C3 13 13  L3552: JP   JPTAB

3555  C1         L3555: POP  BC           tilldelning: referensen avslutar uttrycket
3556  2B                DEC  HL
3557  23         L3557: INC  HL           fält: hoppa över antalet index
3558  3E 0A      L3558: LD   A,$0A        variabel
355A  CD E9 31   SCNREF: CALL LDDEHL
355D  DD E9      SCNCB: JP   (IX)

355F  23         L355F: INC  HL           FN-anrop: hoppa över 2 bytes
3560  23                INC  HL
3561  3E 0B             LD   A,$0B
3563  18 F5             JR   SCNREF

3565  23         L3565: INC  HL
3566  23                INC  HL
3567  3F                CCF              CY = 0: längdbyten + 2 bytes
3568  3F         L3568: CCF              CY = 1: strängkonstant, längdbyten + texten
3569  7E         L3569: LD   A,(HL)
356A  01                DEFB $01         DEFB $01 slukar SUB $D4; LD BC,$D4D6 (överlappar nästa)
356B  D6 D4        L356B: SUB  $D4
356D  4F                LD   C,A
356E  06 00             LD   B,$00
3570  ED 4A              ADC  HL,BC       HL + A + CY
3572  C9                RET

3573  7E         SLINE: LD   A,(HL)
3574  23                INC  HL
3575  3D                DEC  A
3576  28 03             JR   Z,L357B     längd 1 = programmets slut
3578  23         L3578: INC  HL
3579  C5         L3579: PUSH BC
357A  23         L357A: INC  HL
357B  C1         L357B: POP  BC           POP BC: avsluta ESCAN, eller PSCAN vid $89
357C  C9                RET

357D  46         SONGO: LD   B,(HL)       antal radnummer
357E  23                INC  HL
357F  CD 8D 35          CALL SCNCOD      koden efter ON (GOTO, RESUME ...)
3582  C5         L3582: PUSH BC
3583  3E 09             LD   A,$09
3585  CD 5A 35          CALL SCNREF
3588  C1                POP  BC
3589  D8                RET  C           fel: avbryt
358A  10 F6             DJNZ L3582
358C  C9                RET

358D  7E         SCNCOD: LD   A,(HL)      RESUME i koden sätter IY+$26 bit 7
358E  23                INC  HL
358F  FE 84             CP   $84
3591  28 04             JR   Z,L3597
3593  FE 9E             CP   $9E
3595  20 98             JR   NZ,L352F
3597  FD CB 26 FE L3597: SET  7,(IY+$26)  programmet har RESUME
359B  C9                RET

359C  11 06 00   SDEF:  LD   DE,$0006    DE = parameterlistan (koden + 7)
359F  19                ADD  HL,DE
35A0  E5                PUSH HL
35A1  5A                LD   E,D         E = D = $36: namnet finns aldrig
35A2  CD EE 35          CALL PARSRC      -> HL efter listan (och LOCAL-listan)
35A5  3E 00             LD   A,$00
```

```
35A7  18 2C              JR   L35D5

35A9  CB 56       L35A9: BIT  2,(HL)
35AB  23                 INC  HL
35AC  28 FB              JR   Z,L35A9
35AE  C9                 RET

35AF  7E 23 C6 07…       DEFB $7E,$23,$C6,$07,$D0,$23,$FD,$CB
35B7  1D F6 A7 C9        DEFB $1D,$F6,$A7,$C9
35BB  CD 31 35    SFOR:  CALL ESCAN
35BE  D8                 RET  C              startvärdet (variabeln med sort $0A)
35BF  2B                 DEC  HL
35C0  2B                 DEC  HL
35C1  CD A0 30           CALL LDBCHL         BC = styrvariabelns ord
35C4  C5                 PUSH BC
35C5  23          L35C5: INC  HL
35C6  CD 31 35           CALL ESCAN          hoppa över $BD/$BE, TO-/STEP-värdet
35C9  38 B0              JR   C,L357B
35CB  7E                 LD   A,(HL)
35CC  EE BE              XOR  $BE            STEP ($BE) följer?
35CE  28 F5              JR   Z,L35C5
35D0  3E 05              LD   A,$05          FOR: sort 5, DE = variabeln
35D2  23                 INC  HL
35D3  23          L35D3: INC  HL
35D4  23                 INC  HL
35D5  D1          L35D5: POP  DE
35D6  D8                 RET  C
35D7  DD E9              JP   (IX)

35D9  E3          SCOMMN: EX  (SP),HL        HL = FREPTR (EX med returadressen)
35DA  CD 2C 0F           CALL S0F2C
35DD  CD 9E 30           CALL S309E          BC = (FREPTR + 2), stacken: FREPTR + 4
35E0  E3                 EX   (SP),HL
35E1  FD CB 1D EE        SET  5,(IY+$1D)     COMMON-läget (ALLOCC)
35E5  CD 3B 35           CALL ESTEP          variabeln (sort $0A)
35E8  38 EB              JR   C,L35D5
35EA  3E 0C              LD   A,$0C          sort $0C, DE = FREPTR + 4
35EC  18 E5              JR   L35D3

35EE  0E 00       PARSRC: LD  C,$00          parameterlistan: antal, namn ...
35F0  7E          L35F0: LD   A,(HL)
35F1  A7                 AND  A
35F2  28 1A              JR   Z,L360E
35F4  47                 LD   B,A
35F5  23          L35F5: INC  HL
35F6  7E                 LD   A,(HL)
35F7  23                 INC  HL
35F8  BB                 CP   E              namnet = DE?
35F9  20 03              JR   NZ,L35FE
35FB  7E                 LD   A,(HL)
35FC  BA                 CP   D
35FD  C8                 RET  Z              funnet: Z
35FE  CB 79       L35FE: BIT  7,C
3600  28 08              JR   Z,L360A
3602  2B                 DEC  HL             lokal sträng: 2 bytes längd till
3603  CB 4E              BIT  1,(HL)
3605  23                 INC  HL
3606  28 02              JR   Z,L360A
3608  23                 INC  HL
3609  23                 INC  HL
360A  0C          L360A: INC  C              C = 2 x nummer, bit 7 = LOCAL
360B  0C                 INC  C
360C  10 E7              DJNZ L35F5
360E  CB F9       L360E: SET  7,C
3610  23                 INC  HL
3611  7E                 LD   A,(HL)
3612  EE B6              XOR  $B6            LOCAL ($B6) följer?
3614  C0                 RET  NZ
3615  23                 INC  HL
3616  18 D8              JR   L35F0
```

SCNSTM: *satskod -> index i* SCNSJP (*25 par*).

```
3618  8C 00 98 05…  SCNSTM: DEFB $8C,$00,$98,$05,$8D,$01,$9A,$06
3620  9B 08 99 07…          DEFB $9B,$08,$99,$07,$80,$09,$81,$09
3628  82 09 83 09…          DEFB $82,$09,$83,$09,$84,$09,$85,$09
3630  8F 0C 8A 0A…          DEFB $8F,$0C,$8A,$0A,$86,$12,$BC,$0B
3638  90 0C 8B 0C…          DEFB $90,$0C,$8B,$0C,$8E,$0D,$BF,$0E
3640  B7 0F 89 11…          DEFB $B7,$0F,$89,$11,$87,$10,$A3,$02
3648  A4 03                 DEFB $A4,$03
364A  9C 35          SCNSJP: DEFW SDEF
364C  5D 35                  DEFW SCNCB
364E  5D 35                  DEFW SCNCB
3650  5D 35                  DEFW SCNCB
3652  5D 35                  DEFW SCNCB
3654  BB 35                  DEFW SFOR
3656  5A 35                  DEFW SCNREF
3658  5A 35                  DEFW SCNREF
365A  5A 35                  DEFW SCNREF
365C  5A 35                  DEFW SCNREF
365E  79 35                  DEFW L3579
3660  78 35                  DEFW L3578
3662  69 35                  DEFW L3569
3664  65 35                  DEFW L3565
3666  7D 35                  DEFW SONGO
3668  A9 35                  DEFW L35A9
366A  73 35                  DEFW SLINE
366C  7B 35                  DEFW L357B
366E  AF 35                  DEFB $AF,$35
3670  79 35          SCNEJP: DEFW L3579
3672  79 35                  DEFW L3579
3674  79 35                  DEFW L3579
3676  79 35                  DEFW L3579
3678  79 35                  DEFW L3579
367A  4F 19                  DEFW NOHOOK
367C  4F 19                  DEFW NOHOOK
367E  7B 35                  DEFW L357B
3680  7B 35                  DEFW L357B
3682  7B 35                  DEFW L357B
3684  55 35                  DEFW L3555
3686  55 35                  DEFW L3555
3688  55 35                  DEFW L3555
368A  7B 35                  DEFW L357B
368C  7B 35                  DEFW L357B
368E  7B 35                  DEFW L357B
3690  7B 35                  DEFW L357B
3692  7B 35                  DEFW L357B
3694  7B 35                  DEFW L357B
3696  7A 35                  DEFW L357A
3698  7A 35                  DEFW L357A
369A  7B 35                  DEFW L357B
369C  58 35                  DEFW L3558
369E  58 35                  DEFW L3558
36A0  58 35                  DEFW L3558
36A2  4F 19                  DEFW NOHOOK
36A4  58 35                  DEFW L3558
36A6  58 35                  DEFW L3558
36A8  58 35                  DEFW L3558
36AA  78 35                  DEFW L3578
36AC  57 35                  DEFW L3557
36AE  57 35                  DEFW L3557
36B0  57 35                  DEFW L3557
36B2  68 35                  DEFW L3568
36B4  68 35                  DEFW L3568
36B6  3A 35                  DEFW L353A
36B8  D9 35                  DEFW SCOMMN
36BA  5F 35                  DEFW L355F
```

VARPTR(*v*) *och* VAROOT(*v*)*: adresser i variabelområdet (heltal, som* PEEK/PEEK2 *tar).* VARPTR *ger värdets adress: flyttal och heltal*

själva talet, en sträng texten, ett fältelement elementet. VAROOT *ger för en sträng variabelns post (+0 största längd, +2 textens adress, +4 längden) och för ett fältelement fältets post (*ARRELM, LSTARR*: +0 storlek, +2 data, +4 antal dimensioner, +5 elementets storlek, +6 undre gräns, +8 antal ...); för ett tal samma som* VARPTR*. Utan index avses den enkla variabeln (D% och D%(1) är olika variabler). Argumentet måste vara en variabel (*VARPTR(1) *fel 234).*

```
36BC  CD D4 36     VARPTR: CALL S36D4
36BF  CB 4F                BIT  1,A            sträng?
36C1  28 05                JR   Z,L36C8
36C3  E1                   POP  HL
36C4  CD 9E 30             CALL S309E          då textens adress (variabeln +2)
36C7  C5                   PUSH BC
36C8  EF           L36C8:  RST  $28
36C9  CD D4 36     VAROOT: CALL S36D4
36CC  FA 31 1D             JP   M,EXECOD       enkel variabel: som VARPTR
36CF  2A 38 FF             LD   HL,(LSTARR)    fältelement: fältets post (LSTARR)
36D2  E3                   EX   (SP),HL
36D3  EF                   RST  $28
36D4  21 FB FF     S36D4:  LD   HL,$FFFB       argumentets kod (DE-5, fält DE-6)
36D7  19                   ADD  HL,DE
36D8  7E                   LD   A,(HL)
36D9  A7                   AND  A
36DA  F8                   RET  M
36DB  2B                   DEC  HL
36DC  7E                   LD   A,(HL)
36DD  C9                   RET
```

CVT%$(i) och CVTF$(x) *ger talets bytes som en sträng (2 resp. 4 eller 8 bytes med* DOUBLE*, lägsta byten först: CVT%$(258) =* CHR$(2,1)*).* CVT$%(s) *och* CVT$*F(s) gör tvärtom med strängens första 2/4/8 bytes. Strängens längd prövas inte: en kortare sträng läser vidare i minnet (*CVT$%("") *ger ett skräpvärde).*

```
36DE  FD 4E 1E     CVTSF:  LD   C,(IY+$1E)     CVT$F: flyttalets storlek (4/8)
36E1  21                   DEFB $21            LD HL,$020E (överlappar nästa)
36E2  0E 02        CVTSI:  LD   C,$02          CVT$%: 2 bytes text -> heltal
36E4  06 00                LD   B,$00
36E6  CD 2B 1D             CALL S1D2B
36E9  CD 2C 0F             CALL S0F2C
36EC  EB                   EX   DE,HL
36ED  F1                   POP  AF
36EE  E1                   POP  HL
36EF  DD E1                POP  IX
36F1  F5                   PUSH AF
36F2  C5                   PUSH BC
36F3  D5                   PUSH DE
36F4  ED B0                LDIR                C bytes ur texten, längden prövas inte
36F6  D1                   POP  DE
36F7  C1                   POP  BC
36F8  E1                   POP  HL
36F9  39                   ADD  HL,SP
36FA  ED 42                SBC  HL,BC
36FC  F9                   LD   SP,HL
36FD  EB                   EX   DE,HL
36FE  ED B0                LDIR
3700  C3 2F 21             JP   L212F

3703  FD 4E 1E     CVTFS:  LD   C,(IY+$1E)     CVTF$: flyttalets storlek (4/8)
3706  21                   DEFB $21            LD HL,$020E (överlappar nästa)
3707  0E 02        CVTIS:  LD   C,$02          CVT%$: 2 bytes
3709  21 00 00             LD   HL,$0000
370C  44                   LD   B,H
370D  39                   ADD  HL,SP          strängen = värdets bytes på stacken
370E  C5                   PUSH BC
370F  E5                   PUSH HL
3710  C5                   PUSH BC
3711  EF                   RST  $28
```

HEX$(i) *och* OCT$(i)*: heltalet utan tecken (0-65535) som text i bas 16 resp. 8, utan inledande nollor:* HEX$(255) = "FF"*,* HEX$(-1) = "FFFF"*,* OCT$(65535) = "177777"*,* HEX$(0) = "0"*. Argumentet avrundas (*HEX$(1.6) = "2"*); från 65536 fel 132.*

```
3712  0E 10       HEX:    LD   C,$10          HEX$: bas 16
3714  21                  DEFB $21            LD HL,$080E (överlappar nästa)
3715  0E 08       OCT:    LD   C,$08          OCT$: bas 8
3717  E3                  EX   (SP),HL
3718  E5                  PUSH HL
3719  E5                  PUSH HL
371A  EB                  EX   DE,HL
371B  E5                  PUSH HL
371C  21 02 00            LD   HL,$0002
371F  39                  ADD  HL,SP
3720  E5                  PUSH HL
3721  EB                  EX   DE,HL
3722  CD EB 44            CALL BASSTR         siffrorna, utan inledande nollor
3725  E1                  POP  HL
3726  EB                  EX   DE,HL
3727  ED 52               SBC  HL,DE
3729  E3                  EX   (SP),HL
372A  D5                  PUSH DE
372B  0E 06               LD   C,$06
372D  C5                  PUSH BC
372E  EB                  EX   DE,HL
372F  EF                  RST  $28
3730  7E          L3730:  LD   A,(HL)         unärt tecken först på nivån + -
3731  FE 2D               CP   $2D
3733  28 07               JR   Z,L373C
3735  FE 2B               CP   $2B
3737  CC EF 4B            CALL Z,S4BEF        + hoppas över
373A  18 4B               JR   S3787

373C  DF          L373C:  RST  $18
373D  DD E5               PUSH IX
373F  CD 77 37            CALL CEXLVL         operanden: nivån * / och högre
3742  DD E1               POP  IX
3744  D8                  RET  C
3745  3E 01               LD   A,$01
3747  B8                  CP   B
3748  3E A9               LD   A,$A9          heltal: INEG ($A9)
374A  28 09               JR   Z,L3755
374C  3E 00               LD   A,$00
374E  B8                  CP   B
374F  3E E0               LD   A,$E0
3751  37                  SCF                 sträng: fel 224
3752  C0                  RET  NZ
3753  3E A8               LD   A,$A8          flyttal: FNEG ($A8)
3755  12          L3755:  LD   (DE),A
3756  13                  INC  DE
3757  18 39               JR   L3792

3759  FE 81       CUNARY: CP   $81            klass $81: + - med unärt tecken
375B  28 D3               JR   Z,L3730
375D  D5                  PUSH DE
375E  11 3C 06            LD   DE,$063C
3761  CD 21 4B            CALL KWSRCH         relationsnivån: NOT först?
3764  D1                  POP  DE
3765  20 20               JR   NZ,S3787
3767  CD 87 37            CALL S3787          NOT gäller hela relationen
376A  D4 EC 43            CALL NC,CTOINT
376D  D8                  RET  C
376E  3E AF               LD   A,$AF          NOT = $AF (heltal)
3770  C3 EA 15            JP   EMIT
```

3.24 CEXPR: kompilera ett uttryck (prioritetsklättring) $3773

IX går igenom OPGRP (3 bytes per nivå, lägst prioritet först):

```
EQV, IMP, OR/XOR, AND  klass 3 (bara heltal)
relationer             klass 2, bit 7: NOT kan stå före (CUNARY)
+ -                    klass 1, bit 7: unärt minus
* /                    klass 1
^                      klass 4
```

Klassen avgör vilken körkod som läggs ut: grundkoden för flyttal, +1 för heltal, +2 för strängar (jämförelser och +). Blandas heltal och flyttal läggs FTOI/ITOF ($81/$82) in (CTOINT, CTOFLT). Längst ned (klass 0) kompilerar CFACT en faktor: tal, sträng, variabel, funktion eller parentes. B = typen på resultatet (0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Fel $E0 (224): sträng där ett tal behövs, eller tal mot sträng (A$-Y, A$*2, A$ AND 1, -A$, A$=1, A$+1).

Varje nivå är vänsterassociativ: 2^3^2 = 64, 3<2<1 = -1, 8/2/2 = 2. Unärt minus bara först på nivån + -: -2^2 = -4, men 2*-3 och 2^-1 ger fel 234. NOT bara först på relationsnivån och gäller hela relationen: NOT 1=2 = -1, NOT 2+3 = -6, 1 AND NOT 0 = 1, men 2=NOT 1 och NOT NOT 1 ger fel 220. De logiska operatorerna avrundar flyttal till heltal (7.9 AND 3 = 0). Flyttal ^ heltal behålls (kod + 2, FPOWI).

```
3773  DD 21 07 06  CEXPR:  LD   IX,$0607
3777  DD 23        CEXLVL: INC  IX              en nivå i CEXPR
3779  DD 23                INC  IX
377B  DD 23                INC  IX
377D  DD 7E 02             LD   A,(IX+$02)
3780  A7                   AND  A
3781  CA 0E 17             JP   Z,CFACT         klass 0: en faktor
3784  FA 59 37             JP   M,CUNARY
3787  CD 4C 0F     S3787:  CALL SPCHK0          stacken räcker? (fel 201)
378A  DD E5                PUSH IX
378C  D4 77 37             CALL NC,CEXLVL       vänstra operanden, nästa nivå
378F  DD E1                POP  IX
3791  D8           L3791:  RET  C
3792  D5           L3792:  PUSH DE
3793  DD 5E 00             LD   E,(IX+$00)
3796  DD 56 01             LD   D,(IX+$01)
3799  CD 21 4B             CALL KWSRCH          operator på den här nivån?
379C  D1                   POP  DE
379D  C0                   RET  NZ
379E  DD 4E 02             LD   C,(IX+$02)
37A1  CB B9                RES  7,C
37A3  D5                   PUSH DE
37A4  C5                   PUSH BC
37A5  F5                   PUSH AF
37A6  DD E5                PUSH IX
37A8  CD 77 37             CALL CEXLVL          högra operanden
37AB  38 16                JR   C,L37C3
37AD  DD 21 00 00          LD   IX,$0000
37B1  DD 39                ADD  IX,SP
37B3  DD 7E 03             LD   A,(IX+$03)
37B6  FE 9B                CP   $9B             + ($9B): även strängar
37B8  20 12                JR   NZ,L37CC
37BA  CD 25 38             CALL S3825
37BD  38 04        L37BD:  JR   C,L37C3
37BF  79           L37BF:  LD   A,C
37C0  CD EA 15             CALL EMIT
37C3  DD E1        L37C3:  POP  IX
37C5  08                   EX   AF,AF'
37C6  F1                   POP  AF
37C7  F1                   POP  AF
37C8  F1                   POP  AF
37C9  08                   EX   AF,AF'
37CA  18 C5                JR   L3791

37CC  DD 35 04     L37CC:  DEC  (IX+$04)        klass 1: + - * /
37CF  20 0B                JR   NZ,L37DC
37D1  78           L37D1:  LD   A,B             sträng: fel 224
37D2  FE 02                CP   $02
37D4  3E E0                LD   A,$E0
37D6  37                   SCF
```

```
37D7  C4 25 38           CALL NZ,S3825
37DA  18 E1              JR   L37BD

37DC  DD 35 04    L37DC: DEC  (IX+$04)        klass 2: relation, resultat heltal
37DF  20 07              JR   NZ,L37E8
37E1  CD 25 38           CALL S3825
37E4  06 01              LD   B,$01
37E6  18 D5              JR   L37BD

37E8  DD 35 04    L37E8: DEC  (IX+$04)        klass 3: bara heltal
37EB  20 1F              JR   NZ,L380C
37ED  CD EC 43           CALL CTOINT
37F0  38 D1              JR   C,L37C3
37F2  DD 7E 05           LD   A,(IX+$05)
37F5  FE 01              CP   $01
37F7  28 0E              JR   Z,L3807
37F9  FE 00              CP   $00
37FB  3E E0              LD   A,$E0
37FD  37                 SCF
37FE  20 C3              JR   NZ,L37C3
3800  3E 81              LD   A,$81          vänster flyttal: FTOI in
3802  CD 5A 38           CALL S385A
3805  06 01              LD   B,$01
3807  DD 4E 03    L3807: LD   C,(IX+$03)
380A  18 B3              JR   L37BF

380C  DD 35 04    L380C: DEC  (IX+$04)        klass 4: ^
380F  20 FE       L380F: JR   NZ,L380F        annan klass: slinga (finns inte)
3811  78                 LD   A,B
3812  FE 01              CP   $01
3814  20 BB              JR   NZ,L37D1
3816  DD 7E 05           LD   A,(IX+$05)
3819  FE 00              CP   $00
381B  20 B4              JR   NZ,L37D1
381D  DD 4E 03           LD   C,(IX+$03)     flyttal ^ heltal: kod + 2
3820  0C                 INC  C
3821  0C                 INC  C
3822  47                 LD   B,A
3823  18 98              JR   L37BD

3825  78          S3825: LD   A,B            typerna lika: kod + typ
3826  DD BE 05           CP   (IX+$05)
3829  28 17              JR   Z,L3842
382B  FE 00              CP   $00
382D  28 19              JR   Z,L3848
382F  FE 01              CP   $01
3831  3E E0              LD   A,$E0
3833  37                 SCF
3834  C0                 RET  NZ
3835  DD 7E 05           LD   A,(IX+$05)
3838  FE 00              CP   $00
383A  3E E0              LD   A,$E0
383C  37                 SCF
383D  C0                 RET  NZ
383E  CD F9 43           CALL CTOFLT         höger heltal: ITOF efter
3841  D8                 RET  C
3842  78          L3842: LD   A,B
3843  DD 86 03           ADD  A,(IX+$03)
3846  4F                 LD   C,A
3847  C9                 RET

3848  DD 7E 05    L3848: LD   A,(IX+$05)
384B  FE 01              CP   $01
384D  3E E0              LD   A,$E0
384F  37                 SCF
3850  C0                 RET  NZ
3851  3E 82              LD   A,$82          vänster heltal: ITOF in
3853  CD 5A 38           CALL S385A
3856  06 00              LD   B,$00
3858  18 E8              JR   L3842
```

```
385A  DD 4E 06     S385A:  LD   C,(IX+$06)      vänstra operandens början
385D  DD 46 07             LD   B,(IX+$07)
3860  E5           INSCHR: PUSH HL
3861  62                   LD   H,D
3862  6B                   LD   L,E
3863  A7                   AND  A
3864  ED 42                SBC  HL,BC
3866  44                   LD   B,H
3867  4D                   LD   C,L
3868  62                   LD   H,D
3869  6B                   LD   L,E
386A  2B                   DEC  HL
386B  D5                   PUSH DE
386C  ED B8                LDDR
386E  12                   LD   (DE),A
386F  D1                   POP  DE
3870  13                   INC  DE
3871  E1                   POP  HL
3872  C9                   RET
```

3.25 Filsatserna vid körning $3873

SOPEN/PREPAR: OPEN resp. PREPARE sträng AS FILE n. Finns inget FCB för n tas 23 bytes (ALLOC) och länkas in först i listan; finns det stängs filen först (FCLOSE). Sedan OPENIX med A = 0 resp. 1. Fil 0 (CON:) kan inte öppnas om: OPEN/PREPARE ... AS FILE 0 gör ingenting. SCLOSE: CLOSE n, m, ... stänger de uppräknade filerna; fil 0 och filer som inte är öppna hoppas över. CLOSE utan argument stänger alla (S0D4A).

INPLIN: INPUT LINE: läs en rad i en buffert på stacken, lägg LF efter CR och tilldela strängen (CR och LF ingår i längden). Raden får ha 157 tecken; med 158 eller fler fel 20, och filen står kvar på radens början. Filslutet ger fel 34.

GET: GET #n, a$ [COUNT k] läser k bytes (standard 1, 0 ger tom sträng) som de står i blocket, även ETX; k större än variabelns maxlängd fel 137. Bortom filens sista block ger drivrutinens fel (37/38) vid INPUT LINE och GET.

PUT: PUT #n, a$ skriver strängen utan CR.

POSIT: POSIT #n, p ställer filen på byte p, 0 <= p < 2^24 (decimaler huggs av, annars fel 38): block p / 253, plats p MOD 253 + 3 (se DVCALL). Med DOUBLE tas 8 bytes av stacken. FPOSIT: funktionen POSIT(n) räknar tillbaka. Positionen räknas så för alla filer, men PRINT lämnar plats 255 åt ETX, så i en textfil från PRINT motsvarar POSIT 253 och framåt inte textens byte 253 ...

```
3873  97           SOPEN:  SUB  A
3874  21                   DEFB $21             LD HL,$013E (överlappar nästa)
3875  3E 01        PREPAR: LD   A,$01
3877  F5                   PUSH AF              A = 0 OPEN, 1 PREPARE
3878  E7                   RST  $20
3879  13                   INC  DE
387A  E7                   RST  $20
387B  D5                   PUSH DE
387C  7D                   LD   A,L
387D  A7                   AND  A
387E  28 36                JR   Z,L38B6         fil 0: ingenting
3880  CD 21 11             CALL FCBSRC
3883  28 16                JR   Z,L389B         finns: stäng först
3885  F5                   PUSH AF
3886  11 17 00             LD   DE,$0017        nytt FCB, 23 bytes
3889  CD 30 0F             CALL ALLOC
388C  DA 7C 3B             JP   C,MEMERR
388F  CD D4 23             CALL IXST0
3892  E5                   PUSH HL
3893  DD E1                POP  IX
3895  F1                   POP  AF
3896  DD 77 02             LD   (IX+$02),A
3899  18 03                JR   L389E

389B  CD 72 10     L389B:  CALL FCLOSE
389E  21 02 00     L389E:  LD   HL,$0002
38A1  39                   ADD  HL,SP
38A2  5E                   LD   E,(HL)
```

```
38A3  23              INC  HL
38A4  56              LD   D,(HL)
38A5  23              INC  HL
38A6  D5              PUSH DE
38A7  5E              LD   E,(HL)
38A8  23              INC  HL
38A9  56              LD   D,(HL)
38AA  CD 9F 30        CALL S309F        strängens adress och längd
38AD  EB              EX   DE,HL
38AE  E3              EX   (SP),HL
38AF  19              ADD  HL,DE
38B0  23              INC  HL
38B1  7E              LD   A,(HL)
38B2  E1              POP  HL
38B3  CD BC 0F        CALL OPENIX
38B6  D1        L38B6: POP  DE          stacken tillbaka förbi strängen
38B7  E1              POP  HL
38B8  C1              POP  BC
38B9  C1              POP  BC
38BA  39              ADD  HL,SP
38BB  F9              LD   SP,HL
38BC  E1              POP  HL
38BD  C9              RET

38BE  1A        SCLOSE: LD   A,(DE)
38BF  FE C0           CP   $C0
38C1  38 17           JR   C,L38DA      inget nummer: stäng alla
38C3  E7        L38C3: RST  $20
38C4  7D              LD   A,L
38C5  A7              AND  A
38C6  28 0B           JR   Z,L38D3
38C8  CD 21 11        CALL FCBSRC
38CB  20 06           JR   NZ,L38D3     inte öppen: hoppa över
38CD  CD 72 10        CALL FCLOSE
38D0  DA 12 00        JP   C,ERRA
38D3  1A        L38D3: LD   A,(DE)      fler efter komma?
38D4  EE 2C           XOR  $2C
38D6  C0              RET  NZ
38D7  13              INC  DE
38D8  18 E9           JR   L38C3

38DA  D5        L38DA: PUSH DE
38DB  CD A7 0C        CALL S0CA7
38DE  D1              POP  DE
38DF  C9              RET

38E0  CD D3 1F  INPLIN: CALL S1FD3
38E3  E5              PUSH HL
38E4  E7              RST  $20
38E5  E3              EX   (SP),HL
38E6  7D              LD   A,L
38E7  CD E5 10        CALL FNDFIL
38EA  21 60 FF        LD   HL,$FF60     buffert $A0 bytes på stacken
38ED  39              ADD  HL,SP
38EE  F9              LD   SP,HL
38EF  AF              XOR  A
38F0  DC 33 00  L38F0: CALL C,ERRJP     fel: ERRJP, sedan ett nytt försök
38F3  01 9F 00        LD   BC,$009F     högst 159 bytes inkl. CR
38F6  E5              PUSH HL
38F7  D5              PUSH DE
38F8  CD 27 49        CALL DVINP
38FB  D1              POP  DE
38FC  E1              POP  HL
38FD  38 F1           JR   C,L38F0
38FF  E5              PUSH HL
3900  3E 0D           LD   A,$0D
3902  01 00 00        LD   BC,$0000
3905  ED B1           CPIR              leta upp CR
3907  36 0A           LD   (HL),$0A     LF efter
3909  79              LD   A,C
```

```
390A  ED 44              NEG
390C  3C                 INC  A             längden = till och med LF
390D  6F                 LD   L,A
390E  26 00              LD   H,$00
3910  E3                 EX   (SP),HL
3911  E5                 PUSH HL
3912  21 A0 00           LD   HL,$00A0
3915  E5                 PUSH HL
3916  C3 C5 22           JP   SSARR         tilldela, bufferten städas

3919  CD D3 1F    GET:   CALL S1FD3
391C  65                 LD   H,L
391D  E5                 PUSH HL
391E  E7                 RST  $20
391F  E3                 EX   (SP),HL
3920  E5                 PUSH HL
3921  1A                 LD   A,(DE)
3922  FE B9              CP   $B9           COUNT?
3924  01 01 00           LD   BC,$0001      standard 1
3927  20 04              JR   NZ,L392D
3929  13                 INC  DE
392A  E7                 RST  $20
392B  44                 LD   B,H
392C  4D                 LD   C,L
392D  F1          L392D: POP  AF
392E  CD E5 10           CALL FNDFIL
3931  DD E3              EX   (SP),IX
3933  D5                 PUSH DE
3934  CD FF 23           CALL SVSET         variabeln tar BC bytes (fel 137)
3937  E1                 POP  HL
3938  DD E1              POP  IX
393A  E5                 PUSH HL
393B  EB                 EX   DE,HL
393C  CD FD 10           CALL DVGET         läs bytes rakt in
393F  D1                 POP  DE
3940  C9                 RET

3941  CD D3 1F    PUT:   CALL S1FD3
3944  E5                 PUSH HL
3945  E7                 RST  $20
3946  DD E1              POP  IX
3948  E1                 POP  HL
3949  C1                 POP  BC
394A  DD 39              ADD  IX,SP
394C  DD 7E 00           LD   A,(IX+$00)
394F  DD E5              PUSH IX
3951  D5                 PUSH DE
3952  CD E5 10           CALL FNDFIL
3955  CD FA 10           CALL DVPUT         skriv strängen
3958  D1                 POP  DE
3959  E1                 POP  HL
395A  F9                 LD   SP,HL
395B  C1                 POP  BC
395C  C9                 RET

395D  CD D3 1F  POSIT:   CALL S1FD3
3960  E5                 PUSH HL
3961  E7                 RST  $20
3962  CD 2B 1D           CALL S1D2B
3965  C1                 POP  BC
3966  D1                 POP  DE
3967  63                 LD   H,E
3968  6A                 LD   L,D
3969  FD CB 1E 5E        BIT  3,(IY+$1E)    DOUBLE: 8 bytes
396D  28 02              JR   Z,L3971
396F  F1                 POP  AF
3970  F1                 POP  AF
3971  79          L3971: LD   A,C
3972  A7                 AND  A
3973  28 06              JR   Z,L397B
```

```
3975  CB 78              BIT  7,B            negativ: fel
3977  20 11              JR   NZ,L398A
3979  CB F8              SET  7,B            den dolda ettan
397B  FE 98        L397B: CP   $98           exponent $98: heltal i 24 bitar
397D  28 0D              JR   Z,L398C
397F  30 09              JR   NC,L398A
3981  CB 38              SRL  B              skifta ned, decimalerna faller bort
3983  CB 1C              RR   H
3985  CB 1D              RR   L
3987  3C                 INC  A
3988  18 F1              JR   L397B

398A  D7           L398A: RST  $10           fel 38: negativ eller minst 2^24
398B  26                 DEFB $26

398C  58           L398C: LD   E,B
398D  01 FD 00           LD   BC,$00FD
3990  50                 LD   D,B
3991  CD 0C 4B           CALL DIV32          dela med 253: block, plats
3994  C1                 POP  BC
3995  E5                 PUSH HL
3996  D5                 PUSH DE
3997  79                 LD   A,C
3998  CD E5 10           CALL FNDFIL
399B  CD 58 49           CALL DVEND
399E  D1                 POP  DE
399F  E1                 POP  HL
39A0  1C                 INC  E              plats + 3
39A1  1C                 INC  E
39A2  1C                 INC  E
39A3  CD 68 49           CALL POSST
39A6  C3 D5 11           JP   S11D5

39A9  CD 2B 1D     FPOSIT: CALL S1D2B
39AC  E1                 POP  HL
39AD  7D                 LD   A,L
39AE  CD E5 10           CALL FNDFIL
39B1  CD 72 49           CALL POSLD
39B4  1D                 DEC  E              plats - 3
39B5  1D                 DEC  E
39B6  1D                 DEC  E
39B7  EB                 EX   DE,HL
39B8  63                 LD   H,E
39B9  7A                 LD   A,D
39BA  01 00 03           LD   BC,$0300       block x 253 + plats
39BD  A7           L39BD: AND  A
39BE  ED 52              SBC  HL,DE
39C0  99                 SBC  A,C
39C1  10 FA              DJNZ L39BD
39C3  C5                 PUSH BC
39C4  C5                 PUSH BC
39C5  4C                 LD   C,H
39C6  45                 LD   B,L
39C7  C5                 PUSH BC
39C8  47                 LD   B,A
39C9  0E 98              LD   C,$98          tillbaka som flyttal
39CB  C5                 PUSH BC
39CC  C3 DF 34           JP   L34DF
```

INP, CALL, POKE *och* OUT. INP *och* OUT *skriver kortvalet IY+$34 till port 1 före varje portåtkomst;* OUT *p,v med p:s låga byte = 1 (även 257) sparar v där. IY+$34 är 0 efter start och står kvar vid* RUN, CLEAR *och* NEW. OUT *tar par åtskilda med komma.*

CALL(a[,x])*: x i DE (0 utan argument, koden* $D2 *två bytes bakåt visar att det finns ett), hopp via S1DBC, HL tillbaka som heltal med tecken (*CALL(a,40000) *= -25536, 1.6 -> 2, 70000 fel 132, sträng fel 224).* POKE *a,v[,v...]: värdena till a, a+1 ..., bara låga byten (-1 -> 255, 256.7 -> 1); adressen -1 går, 65536 ger fel 132. DI/EI kring skrivningen.*

```
39CF  C1           INP:  POP  BC
39D0  FD 7E 34           LD   A,(IY+$34)     kortvalet först, sedan porten
39D3  D3 01              OUT  ($01),A
39D5  ED 68              IN   L,(C)
```

```
39D7  26 00              LD   H,$00
39D9  E5                 PUSH HL
39DA  EF                 RST  $28
39DB  D5           FCALL: PUSH DE
39DC  1B                 DEC  DE
39DD  1B                 DEC  DE
39DE  1A                 LD   A,(DE)
39DF  FE D2              CP   $D2            två argument?
39E1  C1                 POP  BC
39E2  11 00 00           LD   DE,$0000       inget argument: DE = 0
39E5  20 01              JR   NZ,L39E8
39E7  D1                 POP  DE
39E8  E1           L39E8: POP  HL
39E9  C5                 PUSH BC
39EA  CD 44 1D           CALL S1D44          JP (HL); HL tillbaka
39ED  D1                 POP  DE
39EE  E5                 PUSH HL
39EF  EF                 RST  $28
39F0  E7           POKE: RST  $20
39F1  13           L39F1: INC  DE            adressen som heltal, 65536 fel 132
39F2  E5                 PUSH HL
39F3  E7                 RST  $20
39F4  7D                 LD   A,L            låga byten
39F5  E1                 POP  HL
39F6  F3                 DI
39F7  D3 AA              OUT  ($AA),A
39F9  77                 LD   (HL),A
39FA  FB                 EI
39FB  23                 INC  HL
39FC  1A                 LD   A,(DE)
39FD  FE 2C              CP   $2C            fler värden till nästa adress
39FF  28 F0              JR   Z,L39F1
3A01  C9                 RET

3A02  E7           OUTST: RST  $20
3A03  13                 INC  DE
3A04  E5                 PUSH HL
3A05  E7                 RST  $20
3A06  C1                 POP  BC
3A07  79                 LD   A,C
3A08  3D                 DEC  A              port 1 (låga byten)?
3A09  20 03              JR   NZ,L3A0E
3A0B  FD 75 34           LD   (IY+$34),L     kortvalet sparas
3A0E  FD 7E 34     L3A0E: LD   A,(IY+$34)
3A11  D3 01              OUT  ($01),A
3A13  ED 69              OUT  (C),L
3A15  1A                 LD   A,(DE)
3A16  FE 2C              CP   $2C
3A18  C0                 RET  NZ
3A19  13                 INC  DE
3A1A  18 E6              JR   OUTST
```

Lägessatserna verkar vid kompileringen (JPTABL grupp 2 $0B2D-$0B33, SINGLE/DOUBLE grupp 1 och vid länkningen $3309). 10 INTEGER gäller alltså från inmatningen av raden, inte från RUN: rader efter den lagras med heltalskonstanter (LIST visar 7%/2%). NEW och CLEAR behåller INTEGER och EXTEND.

SINGLE/DOUBLE: fel 211 om IY+$26 bit 3 (flyttalsvariabel finns) eller bit 4 (flyttals-COMMON) är satt, också när raden matas in; A=1 : DOUBLE går eftersom A skapas efter kompileringen. Sätter IY+$1E = 4/8 bytes och IY+$1F = 6/16 siffror.

DIGITS n: IY+$1F = låga byten, 0 ändrar inget; i praktiken högst 7 (SINGLE) eller 17 siffror (DOUBLE). NEW och SINGLE/DOUBLE återställer, CLEAR inte. OPTION BASE n: IY+$22 = låga byten (258 -> 2), nollas av RUN, CLEAR och NEW.

```
3A1C  0E 01        INTEGR: LD   C,$01
3A1E  18 02                JR   L3A22

3A20  0E 00        FLOAT:  LD   C,$00
3A22  3E FE        L3A22:  LD   A,$FE       IY+$1D bit 0
3A24  FD A6 1D     L3A24:  AND  (IY+$1D)
3A27  B1                   OR   C
3A28  FD 77 1D             LD   (IY+$1D),A
```

```
3A2B  C9                RET

3A2C  0E 06       EXTEND: LD   C,$06
3A2E  18 02               JR   L3A32

3A30  0E 00       NOEXT:  LD   C,$00
3A32  3E F9       L3A32:  LD   A,$F9          IY+$1D bit 1-2
3A34  18 EE               JR   L3A24

3A36  AF          SINGLE: XOR  A
3A37  18 02               JR   S3A3B

3A39  3E 04       DOUBLE: LD   A,$04
3A3B  FD 46 26    S3A3B:  LD   B,(IY+$26)
3A3E  4F                  LD   C,A
3A3F  A8                  XOR  B
3A40  E6 04               AND  $04              redan i det läget
3A42  C8                  RET  Z
3A43  78                  LD   A,B
3A44  E6 18               AND  $18
3A46  3E D3               LD   A,$D3            fel 211: flyttalsvariabler finns
3A48  37                  SCF
3A49  C0                  RET  NZ
3A4A  FD CB 26 96         RES  2,(IY+$26)       IY+$26 bit 2 = DOUBLE
3A4E  79                  LD   A,C
3A4F  E6 1C               AND  $1C
3A51  FD B6 26    S3A51:  OR   (IY+$26)
3A54  FD 77 26    S3A54:  LD   (IY+$26),A
3A57  CB 57               BIT  2,A
3A59  3E 04               LD   A,$04
3A5B  28 02               JR   Z,L3A5F
3A5D  3E 08               LD   A,$08
3A5F  FD 77 1E    L3A5F:  LD   (IY+$1E),A
3A62  FE 05               CP   $05              4 -> 6 siffror, 8 -> 16
3A64  DE 00               SBC  A,$00
3A66  87                  ADD  A,A
3A67  FD 77 1F    L3A67:  LD   (IY+$1F),A
3A6A  C9                  RET

3A6B  E7          DIGITS: RST  $20
3A6C  7D                  LD   A,L
3A6D  A7                  AND  A
3A6E  C8                  RET  Z                0: ingen ändring
3A6F  18 F6               JR   L3A67

3A71  E7          OPTBAS: RST  $20
3A72  FD 75 22            LD   (IY+$22),L       låga byten, ingen kontroll
3A75  C9                  RET
```

3.26 CLKINT: realtidsklockan, avbrott från CTC kanal 3 (vektor $FFD6) $3A76

TICKS räknas upp med 93,75 Hz. Vid 94, eller redan vid 93 när sekunderna & 3 = 0, nollställs den och CLKTIK stegar klockan:

3 x 94 + 93 = 375 avbrott på 4 sekunder. Klockan går bara om DAY <> 0 (är ställd). Samma rutin som i ABC800.

```
3A76  F5          CLKINT: PUSH AF
3A77  E5                  PUSH HL
3A78  21 F5 FF            LD   HL,$FFF5
3A7B  34                  INC  (HL)
3A7C  7E                  LD   A,(HL)
3A7D  FE 5D               CP   $5D              93 eller 94 avbrott per sekund
3A7F  38 12               JR   C,L3A93
3A81  20 07               JR   NZ,L3A8A         94: ny sekund
3A83  3A F4 FF            LD   A,(SECOND)
3A86  E6 03               AND  $03              93 räcker var fjärde sekund
3A88  20 09               JR   NZ,L3A93
3A8A  C5          L3A8A:  PUSH BC
3A8B  01 00 1E            LD   BC,$1E00
3A8E  71                  LD   (HL),C
```

```
3A8F  CD 98 3A            CALL CLKTIK
3A92  C1                  POP  BC
3A93  E1           L3A93: POP  HL
3A94  F1                  POP  AF
3A95  FB                  EI
3A96  ED 4D               RETI
```

CLKTIK: *sekund 0-59, minut 0-59, timme 0-23, dag 1-dagar i månaden (februari 28/29 med skottår när* YEAR *& 3 = 0), månad 1-12, år 0-99.*

```
3A98  3A F1 FF     CLKTIK: LD   A,(DAY)
3A9B  A7                   AND  A
3A9C  C8                   RET  Z                klockan inte ställd
3A9D  2B                   DEC  HL
3A9E  34                   INC  (HL)
3A9F  3E 3B                LD   A,$3B
3AA1  BE                   CP   (HL)
3AA2  D0                   RET  NC
3AA3  71                   LD   (HL),C
3AA4  2B                   DEC  HL
3AA5  34                   INC  (HL)
3AA6  BE                   CP   (HL)
3AA7  D0                   RET  NC
3AA8  71                   LD   (HL),C
3AA9  21 F2 FF             LD   HL,$FFF2
3AAC  3E 17                LD   A,$17
3AAE  34                   INC  (HL)
3AAF  BE                   CP   (HL)
3AB0  D0                   RET  NC
3AB1  71                   LD   (HL),C
3AB2  3A F0 FF             LD   A,(MONTH)
3AB5  FE 02                CP   $02
3AB7  20 0B                JR   NZ,L3AC4
3AB9  05                   DEC  B                februari: 29
3ABA  4F                   LD   C,A
3ABB  3A EF FF             LD   A,(YEAR)
3ABE  E6 03                AND  $03
3AC0  79                   LD   A,C
3AC1  28 01                JR   Z,L3AC4
3AC3  05                   DEC  B                inte skottår: 28
3AC4  FE 08        L3AC4:  CP   $08
3AC6  CE FF                ADC  A,$FF
3AC8  E6 01                AND  $01              jämn månad < 8 eller udda >= 8: 30
3ACA  80                   ADD  A,B
3ACB  2B                   DEC  HL
3ACC  34                   INC  (HL)
3ACD  BE                   CP   (HL)
3ACE  D0                   RET  NC
3ACF  36 01                LD   (HL),$01
3AD1  2B                   DEC  HL
3AD2  34                   INC  (HL)
3AD3  3E 0C                LD   A,$0C
3AD5  BE                   CP   (HL)
3AD6  D0                   RET  NC
3AD7  36 01                LD   (HL),$01
3AD9  2B                   DEC  HL
3ADA  3E 63                LD   A,$63
3ADC  34                   INC  (HL)
3ADD  BE                   CP   (HL)
3ADE  D0                   RET  NC
3ADF  36 00                LD   (HL),$00
3AE1  C9                   RET
```

CLKSTR (TIME$): *skriver* ÅÅÅÅ-MM-DD TT.MM.SS *på stacken, alltid 19 tecken; seklet är 19 för år 78-99 och 20 för 0-77. Läses om ifall minuten ändras under tiden (ett sekund- eller timskifte mitt i läsningen ändrar också minuten).*

Klockan ställs med POKE *65519,år,månad,dag,timme,minut,sekund (inget eget kommando);* DAY *= 0 stoppar den. År 99 går över till 0 (2000), och år 0 räknas som skottår. Värden utanför gränserna rättas först när fältet stegas.*

```
3AE2  21 EC FF     CLKSTR: LD   HL,$FFEC
3AE5  01 13 00             LD   BC,$0013
3AE8  39                   ADD  HL,SP
3AE9  F9                   LD   SP,HL
3AEA  C5                   PUSH BC
3AEB  E5                   PUSH HL
3AEC  03                   INC  BC
3AED  C5                   PUSH BC
3AEE  D5                   PUSH DE
3AEF  E5           L3AEF:  PUSH HL
3AF0  3A F3 FF             LD   A,(MINUTE)
3AF3  F5                   PUSH AF
3AF4  11 EF FF             LD   DE,$FFEF
3AF7  01 26 3B             LD   BC,$3B26
3AFA  1A                   LD   A,(DE)
3AFB  C6 B2                ADD  A,$B2          år >= 78?
3AFD  9F                   SBC  A,A            19 eller 20
3AFE  C6 14                ADD  A,$14
3B00  CD 19 3B             CALL PR2DIG
3B03  1A           L3B03:  LD   A,(DE)
3B04  13                   INC  DE
3B05  CD 19 3B             CALL PR2DIG
3B08  0A                   LD   A,(BC)
3B09  03                   INC  BC
3B0A  77                   LD   (HL),A
3B0B  23                   INC  HL
3B0C  A7                   AND  A
3B0D  20 F4                JR   NZ,L3B03       till och med nollan
3B0F  D1                   POP  DE
3B10  E1                   POP  HL
3B11  3A F3 FF             LD   A,(MINUTE)
3B14  BA                   CP   D              minuten ändrad: om igen
3B15  20 D8                JR   NZ,L3AEF
3B17  D1                   POP  DE
3B18  EF                   RST  $28
3B19  36 2F        PR2DIG: LD   (HL),$2F
3B1B  34           L3B1B:  INC  (HL)
3B1C  D6 0A                SUB  $0A
3B1E  30 FB                JR   NC,L3B1B
3B20  23                   INC  HL
3B21  C6 3A                ADD  A,$3A
3B23  77                   LD   (HL),A
3B24  23                   INC  HL
3B25  C9                   RET

3B26  2D 2D 20 2E… CLKSEP: DEFM "-- .."
3B2B  00                   DEFB $00
3B2C  21 E5 21     L3B2C:  LD   HL,$21E5
3B2F  E3                   EX   (SP),HL
3B30  7D                   LD   A,L
3B31  2A 0E FF             LD   HL,(MEMTOP)
3B34  ED 4B 0C FF          LD   BC,(BOTRAM)
3B38  D6 02                SUB  $02
3B3A  C8                   RET  Z
3B3B  2A 08 FF             LD   HL,(PRGEND)
3B3E  ED 4B 06 FF          LD   BC,(PRGBEG)
3B42  3D                   DEC  A
3B43  C8                   RET  Z
3B44  ED 62                SBC  HL,HL
3B46  39                   ADD  HL,SP
3B47  ED 4B 0A FF          LD   BC,(FREPTR)
3B4B  3D                   DEC  A
3B4C  C8                   RET  Z
3B4D  01 00 00             LD   BC,$0000
3B50  2A E2 FF             LD   HL,(KEYFLG)
3B53  60                   LD   H,B
3B54  3D                   DEC  A
3B55  C8                   RET  Z
3B56  3D                   DEC  A
```

```
3B57  CA 91 01          JP   Z,KEYSET
3B5A  3D                DEC  A
3B5B  3D                DEC  A
3B5C  28 12             JR   Z,KEYDN
3B5E  FD E5             PUSH IY
3B60  E1                POP  HL
3B61  D6 02             SUB  $02
3B63  C8                RET  Z
3B64  2A 06 FF          LD   HL,(PRGBEG)
3B67  3D                DEC  A
3B68  C8                RET  Z
3B69  21 2C FF          LD   HL,$FF2C
3B6C  3D                DEC  A
3B6D  C8                RET  Z
3B6E  D7                RST  $10
3B6F  8F                DEFB $8F
```

KEYDN: *SYS(8). Återställ DART B:s ext/status och läs RR0 bit 3 (DCD, *KEY DOWN från tangentbordet): -1 om en tangent är nedtryckt, annars 0.*

```
3B70  3E 10       KEYDN: LD   A,$10
3B72  D3 23              OUT  ($23),A
3B74  DB 23              IN   A,($23)
3B76  E6 08              AND  $08          DCD = *KEY DOWN
3B78  68                 LD   L,B
3B79  C8                 RET  Z
3B7A  2B                 DEC  HL
3B7B  C9                 RET
```

MEMERR: *fel 201 (minnet räcker inte) när stacken inte går att lita på (SCAT, STRING$/SPACE$, FNCALL, PREPAR): SP sätts om till STKTOP.* ERRSP: *fel A som inte fångas och inte går att fortsätta. Meddelandet får radnummer (PRGPTR); i ett program blir det READY0, som nollar IY+$27 (CON-läget och ON ERROR), i direktläge READY, som behåller det.*

```
3B7C  3E C9       MEMERR: LD   A,$C9
3B7E  2A 16 FF    ERRSP:  LD   HL,(STKTOP)
3B81  F9                  LD   SP,HL          stacken om
3B82  CD 94 3C            CALL S3C94          DE = PRGPTR: med radnummer
3B85  FD CB 23 56         BIT  2,(IY+$23)     direktläge?
3B89  20 62               JR   NZ,L3BED
3B8B  C3 0E 01            JP   READY0         program: CON och ON ERROR bort

3B8E  AF          STOP:   XOR  A
3B8F  FD CB 23 86         RES  0,(IY+$23)     BREAK-biten
```

3.27 ERRHND: felhantering. A = felnummer (0 = BREAK/Stop). $3B93

STOP ($3B8E) kommer hit med A = 0 och nollar först BREAK-biten.

I direktläge blir det genast ERRSP (utskrift, READY). Annars sparas IX, BC, HL, DE, FRMSP, FNFRM, PRGPTR och AF på stacken.

Med ON ERROR GOTO aktivt (IY+$27 bit 1) och inte redan i felrutinen (bit 2): ERRNUM = A (ERR), bit 2 sätts, RESSP = SP (för RESUME), och körningen fortsätter vid ONEADR med FNFRM = ONEFRM (sparade vid ON ERROR GOTO). Det gäller när programmet har någon RESUME (IY+$26 bit 7, satt vid länkningen av SCNCOD); då står felläget kvar och ON ERROR gäller vidare. Utan RESUME går det som RESUME till ONEADR: felläget släpps, stacken sätts om och ON ERROR stängs av, så att nästa fel inte fångas om inte felrutinen gör ON ERROR GOTO igen. BREAK (A = 0) fångas aldrig.

Annars: CONSP = SP, IY+$27 bit 0 (går att fortsätta), meddelandet skrivs (ERRMSG), kroken ERRHK anropas och det blir READY.

CON (CONT, via CONCHK) sätter SP = CONSP, tar tillbaka registren och gör RET, dvs. ERRHND återvänder till den som anropade. Efter ERRJP fortsätter då körningen efter felet (fel som går att fortsätta); efter RST $10 kommer man till ERRA+3, där RST $10 $CF ger fel 207.

RESUME (RESCHK: fel 151 om bit 2 inte är satt) går tillbaka till RESSP; utan radnummer fortsätter körningen efter felet, som vid CON (X=1/0 ger X = det största talet), men efter ett RST $10-fel blir det fel 207; med radnummer dit (FNDLIN, fel 180; INDEF, fel 181). Fel som går via ERRSP (RETURN utan GOSUB, GOSUB med full stack, RESUME utan fel)

fångas inte.

```
3B93  DD E5        ERRHND: PUSH IX
3B95  C5                   PUSH BC
3B96  FD CB 23 56          BIT  2,(IY+$23)
3B9A  20 E2                JR   NZ,ERRSP          direktläge: inget att fortsätta
3B9C  E5                   PUSH HL
3B9D  D5                   PUSH DE
3B9E  2A 45 FF             LD   HL,(FRMSP)
3BA1  E5                   PUSH HL
3BA2  2A 18 FF             LD   HL,(FNFRM)
3BA5  E5                   PUSH HL
3BA6  2A 3A FF             LD   HL,(PRGPTR)
3BA9  E5                   PUSH HL
3BAA  F5                   PUSH AF
3BAB  FD 4E 27             LD   C,(IY+$27)
3BAE  CB 51                BIT  2,C
3BB0  20 29                JR   NZ,L3BDB          redan i felrutinen
3BB2  CB 49                BIT  1,C
3BB4  28 25                JR   Z,L3BDB           ingen ON ERROR
3BB6  A7                   AND  A
3BB7  28 22                JR   Z,L3BDB           Stop fångas inte
3BB9  FD 77 44             LD   (IY+$44),A
3BBC  FD CB 27 D6          SET  2,(IY+$27)
3BC0  ED 73 14 FF          LD   (RESSP),SP
3BC4  ED 5B 42 FF          LD   DE,(ONEADR)
3BC8  2A 04 FF             LD   HL,(ONEFRM)
3BCB  22 18 FF             LD   (FNFRM),HL
3BCE  FD CB 26 7E          BIT  7,(IY+$26)
3BD2  C2 8D 1C             JP   NZ,RUNLP          programmet har RESUME: felläget kvar
3BD5  FD CB 27 8E          RES  1,(IY+$27)        annars: ON ERROR av, som RESUME nr
3BD9  18 60                JR   L3C3B

3BDB  F1           L3BDB:  POP  AF
3BDC  D1                   POP  DE
3BDD  D5                   PUSH DE
3BDE  F5                   PUSH AF
3BDF  ED 73 12 FF          LD   (CONSP),SP        för CON
3BE3  FD CB 27 C6          SET  0,(IY+$27)
3BE7  CD 97 3C             CALL ERRMSG
3BEA  CD 93 FF             CALL ERRHK
3BED  C3 12 01     L3BED:  JP   READY

3BF0  CD 07 3C     CONT:   CALL CONCHK
3BF3  F9           L3BF3:  LD   SP,HL             SP = CONSP eller RESSP
3BF4  F1                   POP  AF
3BF5  E1                   POP  HL
3BF6  22 3A FF             LD   (PRGPTR),HL
3BF9  E1                   POP  HL
3BFA  22 18 FF             LD   (FNFRM),HL
3BFD  E1                   POP  HL
3BFE  22 45 FF             LD   (FRMSP),HL
3C01  D1                   POP  DE
3C02  E1                   POP  HL
3C03  C1                   POP  BC
3C04  DD E1                POP  IX
3C06  C9                   RET                    tillbaka efter felet

3C07  CD FB 3C     CONCHK: CALL CRLFC
3C0A  FD CB 27 46          BIT  0,(IY+$27)
3C0E  3E CF                LD   A,$CF             fel 207: inget att fortsätta
3C10  CA 7E 3B             JP   Z,ERRSP
3C13  FD CB 27 86          RES  0,(IY+$27)
3C17  2A 12 FF             LD   HL,(CONSP)
3C1A  FD CB 23 96          RES  2,(IY+$23)
3C1E  C9                   RET
```

Direktkommandona RESUME *och* GOTO. RESUME *utan nummer:* CONCHK (*programmet måste stå vid* STOP *eller ett fel, annars 207*), *sedan* RESCHK (*felrutinen måste vara igång, annars 151*) *och tillbaka som* CON. RESUME *n och* GOTO *n:* GETLNR (*210*), FNDLIN (*180*), INDEF (*181, raden ligger i en* DEF), *sedan* CONCHK; RESUME *n prövar därefter* RESCHK *och går vidare som satsen* RESUME,

GOTO n tar SP = CONSP och fortsätter vid raden med variablerna kvar. Fel 180/181/210 lämnar CON-läget orört, men ett RESUME som faller på RESCHK har redan släppt det: `Error 151 in line m` *och sedan går inte CON.*

```
3C1F  7E           CMDRES: LD   A,(HL)
3C20  D6 30                SUB  $30
3C22  D6 0A                SUB  $0A
3C24  38 4D                JR   C,L3C73          siffra: RESUME rad
3C26  FD CB 23 56  RESUM0: BIT  2,(IY+$23)
3C2A  C4 07 3C             CALL NZ,CONCHK        direktläge: CON-läget krävs
3C2D  CD 5C 3C             CALL RESCHK
3C30  30 C1                JR   NC,L3BF3         som CON
3C32  C3 7E 3B     L3C32:  JP   ERRSP

3C35  EB           RESUME: EX   DE,HL
3C36  5E                   LD   E,(HL)
3C37  23                   INC  HL
3C38  56                   LD   D,(HL)
3C39  19                   ADD  HL,DE            radens adress (relativ)
3C3A  EB           L3C3A:  EX   DE,HL
3C3B  CD 5C 3C     L3C3B:  CALL RESCHK
3C3E  38 F2                JR   C,L3C32          inget fel väntar: 151
3C40  F9           L3C40:  LD   SP,HL
3C41  E1                   POP  HL
3C42  E1                   POP  HL
3C43  C1           L3C43:  POP  BC               FN-ramar på stacken tas bort
3C44  2A 18 FF             LD   HL,(FNFRM)
3C47  ED 42                SBC  HL,BC
3C49  20 05                JR   NZ,L3C50         ramen till ON ERROR nådd
3C4B  E1                   POP  HL
3C4C  F9                   LD   SP,HL
3C4D  C3 97 1C             JP   L1C97            till raden DE

3C50  04           L3C50:  INC  B
3C51  05                   DEC  B
3C52  28 DE                JR   Z,L3C32          ingen ram kvar: fel 151
3C54  21 F8 FF             LD   HL,$FFF8
3C57  09                   ADD  HL,BC
3C58  F9                   LD   SP,HL
3C59  BF                   CP   A
3C5A  18 E7                JR   L3C43

3C5C  FD CB 27 56  RESCHK: BIT  2,(IY+$27)
3C60  3E 97                LD   A,$97            fel 151: RESUME utan fel
3C62  37                   SCF
3C63  C8                   RET  Z
3C64  FD CB 27 96          RES  2,(IY+$27)       felläget av
3C68  2A 14 FF             LD   HL,(RESSP)
3C6B  BF                   CP   A
3C6C  C9                   RET

3C6D  CD 79 3C     CMDGO:  CALL S3C79
3C70  D8                   RET  C
3C71  18 CD                JR   L3C40

3C73  CD 79 3C     L3C73:  CALL S3C79
3C76  D8                   RET  C
3C77  18 C2                JR   L3C3B

3C79  CD 98 4B     S3C79:  CALL GETLNR
3C7C  3E D2                LD   A,$D2            fel 210: radnummer väntas
3C7E  D8                   RET  C
3C7F  CD 42 32             CALL FNDLIN
3C82  3E B4                LD   A,$B4            fel 180: raden finns inte
3C84  37                   SCF
3C85  C0                   RET  NZ
3C86  CD C1 30             CALL INDEF
3C89  3E B5                LD   A,$B5            fel 181: raden ligger i en DEF
3C8B  37                   SCF
3C8C  C0                   RET  NZ
3C8D  C5                   PUSH BC
3C8E  CD 07 3C             CALL CONCHK           CON-läget av först nu
3C91  D1                   POP  DE
```

```
3C92  1B              DEC  DE          före raden
3C93  C9              RET

3C94  CD D5 11  S3C94: CALL S11D5
```

ERRMSG: *bygger texten på stacken: BEL,* `Stop` *eller* `Error n` *(eller text från kroken* ERRTXV*),* `in line m` *om radnummer finns, sist .. Skrivs till fil 0, sedan* CRLFC*. Ingångar: S3C81 radnumret ur* PRGPTR*,* ERRMSG *ur DE (*LINNR*), S3C8A utan, S3C8D med HL.*

```
3C97  F5        ERRMSG: PUSH AF
3C98  CD 16 3D          CALL LINNR
3C9B  18 04             JR   L3CA1

3C9D  21 00 00  S3C9D:  LD   HL,$0000
3CA0  F5        S3CA0:  PUSH AF
3CA1  CD FB 3C  L3CA1:  CALL CRLFC
3CA4  F1                POP  AF
3CA5  EB                EX   DE,HL
3CA6  21 B0 FF          LD   HL,$FFB0      80 bytes på stacken
3CA9  39                ADD  HL,SP
3CAA  F9                LD   SP,HL
3CAB  E5                PUSH HL
3CAC  36 07             LD   (HL),$07      BEL
3CAE  23                INC  HL
3CAF  EB                EX   DE,HL
3CB0  E5                PUSH HL
3CB1  A7                AND  A
3CB2  20 0A             JR   NZ,L3CBE
3CB4  21 6A 3D          LD   HL,$3D6A      A = 0: Stop
3CB7  01 04 00          LD   BC,$0004
3CBA  ED B0             LDIR
3CBC  18 18             JR   L3CD6

3CBE  2A AC FF  L3CBE:  LD   HL,(ERRTXV)
3CC1  24                INC  H
3CC2  25                DEC  H
3CC3  37                SCF
3CC4  C4 44 1D          CALL NZ,S1D44      kroken ERRTXV, NC = texten skriven
3CC7  30 0D             JR   NC,L3CD6
3CC9  21 6E 3D          LD   HL,$3D6E      Error  och numret
3CCC  01 06 00          LD   BC,$0006
3CCF  ED B0             LDIR
3CD1  6F                LD   L,A
3CD2  60                LD   H,B
3CD3  CD E9 44          CALL DECSTR
3CD6  E1        L3CD6:  POP  HL
3CD7  7C                LD   A,H
3CD8  B5                OR   L
3CD9  28 0D             JR   Z,L3CE8
3CDB  E5                PUSH HL
3CDC  21 61 3D          LD   HL,$3D61      in line  och numret
3CDF  01 09 00          LD   BC,$0009
3CE2  ED B0             LDIR
3CE4  E1                POP  HL
3CE5  CD E9 44          CALL DECSTR
3CE8  E1        L3CE8:  POP  HL
3CE9  EB                EX   DE,HL
3CEA  36 2E             LD   (HL),$2E      . sist
3CEC  23                INC  HL
3CED  B7                OR   A
3CEE  ED 52             SBC  HL,DE
3CF0  4D                LD   C,L
3CF1  44                LD   B,H
3CF2  EB                EX   DE,HL
3CF3  CD F3 10          CALL PRCON
3CF6  21 50 00          LD   HL,$0050
3CF9  39                ADD  HL,SP         släpp bufferten, sedan CRLFC
3CFA  F9                LD   SP,HL
3CFB  CD D6 10  CRLFC:  CALL GETPS0
3CFE  A7                AND  A
```

```
3CFF  C8                RET  Z              kolumn 0: ingen ny rad
```

CRLF: skriv CR LF på fil 0. CRLFC gör det bara om kolumnen <> 0.

```
3D00  D5          CRLF: PUSH DE
3D01  E5                PUSH HL
3D02  DD E5             PUSH IX
3D04  CD 0F 3D          CALL S3D0F
3D07  CD F3 10          CALL PRCON
3D0A  DD E1             POP  IX
3D0C  E1                POP  HL
3D0D  D1                POP  DE
3D0E  C9                RET

3D0F  21 59 3D    S3D0F: LD   HL,$3D59       CR LF på $3D59
3D12  01 02 00           LD   BC,$0002
3D15  C9                 RET
```

LINNR: HL = radnumret för raden som innehåller adressen DE (0 i direktläge). Raderna stegas från FSTLIN med längdbyten; $87 före varje rad. Ligger DE utanför programmet följs FN-ramarna från FNFRM till anroparens adress (ingen ram: 0). Ett fel i en enradig DEF anges alltså på DEF-raden, i en flerradig på raden i funktionen.

```
3D16  ED 4B 18 FF LINNR: LD   BC,(FNFRM)
3D1A  FD CB 23 56        BIT  2,(IY+$23)
3D1E  21 00 00    L3D1E: LD   HL,$0000
3D21  C0                 RET  NZ             direktläge: 0
3D22  2A 08 FF    L3D22: LD   HL,(PRGEND)
3D25  A7                 AND  A
3D26  ED 52              SBC  HL,DE
3D28  38 22              JR   C,L3D4C        efter programmet
3D2A  13                 INC  DE
3D2B  CD 44 00           CALL FSTLIN
3D2E  A7                 AND  A
3D2F  ED 52              SBC  HL,DE
3D31  19                 ADD  HL,DE
3D32  30 18              JR   NC,L3D4C       före första raden
3D34  7E                 LD   A,(HL)
3D35  EE 87       L3D35: XOR  $87            $87 = radstart
3D37  23                 INC  HL
3D38  20 E4              JR   NZ,L3D1E
3D3A  47                 LD   B,A
3D3B  4E          L3D3B: LD   C,(HL)
3D3C  09                 ADD  HL,BC          nästa sats/rad
3D3D  0D                 DEC  C
3D3E  28 F5              JR   Z,L3D35
3D40  ED 52              SBC  HL,DE
3D42  19                 ADD  HL,DE
3D43  38 F6              JR   C,L3D3B        inte förbi DE än
3D45  ED 42              SBC  HL,BC
3D47  7E          S3D47: LD   A,(HL)         radnumret före
3D48  23                 INC  HL
3D49  66                 LD   H,(HL)
3D4A  6F                 LD   L,A
3D4B  C9                 RET

3D4C  60          L3D4C: LD   H,B
3D4D  69                 LD   L,C
3D4E  78                 LD   A,B
3D4F  B1                 OR   C
3D50  C8                 RET  Z              ingen FN-ram: 0
3D51  CD FA 31           CALL S31FA
3D54  CD 4E 30           CALL S304E
3D57  18 C9              JR   L3D22          anroparens adress i ramen
```

Text CR LF (används av CRLF) och på $002E standardkommandot vid start: ! CR (AUTOST pekar hit).

```
3D59  0D 0A       CRLFTX: DEFB $0D,$0A
3D5B  41 42 43 38… PROMPT: DEFM "ABC802 in line StopError "
3D74  23          DSKIP:  INC  HL
```

3.28 DECOMP: LIST, översätt uttryckskoden tillbaka till text $3D75

HL = koden, DE = utbufferten. Koden är omvänd polsk notation: operanderna kommer före operatorn, så texten byggs i ordning men operatorer och namn sätts in efteråt. Varje operand lägger sin startadress i bufferten på stacken (ett ”fragment”). En operator skriver sin text sist och DMERGE roterar den på plats före det förra fragmentets början (INSCHR, en byte i taget); två fragment blir ett. Parenteser står i koden ($A7) och kommer tillbaka.

```
$DD-$FF  heltal 0-34 (DSMALL)       $D5-$DC flyttal, 8 bytes (DNUM)
$D0-$D4  funktion och (arg,...)     $A7-$CF via DECTAB ($4005)
$89-$A6  räkneoperator, jämförelse  $84-$88 EQV IMP OR XOR AND
```

Operatorernas text ur OPKW ($0625); en kod som inte står där (andra typen av samma operator) söks som koden - 1, ** blir därför ^.

EQV ... AND och NOT får mellanslag före och efter, men bara om inget mellanslag står där redan (även efter ; och (: ; NOT B).

DECTAB: $A7 parentes, $A8/$A9 unärt minus, $AA-$AE FN-märke (en byte hoppas över), $AF NOT, $B0/$C3 tomt fragment (DIM utan storlek), $B1-$B3 = mellan mål och värde, $B4-$B6 tilldelning till en enkel variabel, $B7-$BC och $BF uttryckets slut, $BD THEN, $BE IF utan THEN, $C0-$C6 variabel, $C7 heltal, $C8-$CA fältelement, $CB ”sträng”, $CC ’sträng’, $CD DIM- och $CE COMMON-post, $CF FN. Flyttal skrivs som PRINT gör men med 16-17 siffror, heltal med %; i INTEGER-läget (IY+$1D bit 0) heltal utan % och flyttal med . . DCHK ($4269) lägger varje tecken genom EMIT: blir raden längre än bufferten (VFF1A) ges fel 20, fast raden godtogs vid inmatningen (1E6 blir 1.E+06).

```
3D75  CD 69 42     DECOMP: CALL DCHK
3D78  7E                   LD   A,(HL)
3D79  23                   INC  HL
3D7A  FE DD                CP   $DD              $DD-: heltal 0-34
3D7C  D2 CB 3E             JP   NC,DSMALL
3D7F  FE D5                CP   $D5              $D5-$DC: flyttal
3D81  D2 7A 3E             JP   NC,DNUM
3D84  FE D0                CP   $D0              $D0-$D4: funktion
3D86  D2 ED 3D             JP   NC,DFUNC
3D89  D6 A7                SUB  $A7
3D8B  01 05 40             LD   BC,$4005         $A7-$CF via DECTAB
3D8E  D2 13 13             JP   NC,JPTAB
3D91  C6 A7                ADD  A,$A7
3D93  FE 89                CP   $89              $89-$A6: utan mellanslag
3D95  D2 39 3E             JP   NC,DOP
3D98  FE 84                CP   $84              $84-$88: med mellanslag
3D9A  D2 32 3E             JP   NC,DOPSP
3D9D  18 D6                JR   DECOMP           under $84: hoppas över

3D9F  CD 55 42     DTHEN:  CALL DBLANK            THEN ($0979), avståndet bort
3DA2  E5                   PUSH HL
3DA3  21 79 09             LD   HL,$0979
3DA6  CD E4 3F             CALL S3FE4
3DA9  E1                   POP  HL
3DAA  23           L3DAA:  INC  HL
3DAB  18 05                JR   DDROP

3DAD  3E 3D        DASGN1: LD   A,$3D
3DAF  CD 85 3F             CALL S3F85
3DB2  C1           DDROP:  POP  BC               uttryckets slut: tillbaka
3DB3  C9                   RET

3DB4  D5           DPAREN: PUSH DE               ( ) runt senaste fragmentet
3DB5  3E 28        L3DB5:  LD   A,$28
3DB7  12                   LD   (DE),A
3DB8  13                   INC  DE
3DB9  CD E7 3F             CALL DMERGE
3DBC  C1                   POP  BC
3DBD  3E 29                LD   A,$29
3DBF  12                   LD   (DE),A
3DC0  13                   INC  DE
3DC1  18 B2        L3DC1:  JR   DECOMP

3DC3  7E           DARR:   LD   A,(HL)           A = antal index
3DC4  23                   INC  HL
```

```
3DC5  CD 8D 3F           CALL DCOMMA
3DC8  D5                 PUSH DE
3DC9  CD E2 3D           CALL DVNAME          namnet före
3DCC  18 E7              JR   L3DB5

3DCE  D5          DVAR:  PUSH DE
3DCF  CD E2 3D           CALL DVNAME
3DD2  18 ED              JR   L3DC1

3DD4  D5          DASGN: PUSH DE              namn= före värdet
3DD5  CD E2 3D           CALL DVNAME
3DD8  3E 3D              LD   A,$3D
3DDA  12                 LD   (DE),A
3DDB  13                 INC  DE
3DDC  CD E7 3F           CALL DMERGE
3DDF  C1                 POP  BC
3DE0  C1                 POP  BC
3DE1  C9                 RET

3DE2  3E 0A       DVNAME: LD   A,$0A          ordet vid HL: namnet som text
3DE4  CD 32 30    S3DE4: CALL S3032
3DE7  78                 LD   A,B
3DE8  B1                 OR   C
3DE9  C8                 RET  Z
3DEA  C3 79 33           JP   NAMTX1

3DED  D6 D0       DFUNC: SUB  $D0
3DEF  FE 04              CP   $04            $D0-$D3: antal argument
3DF1  38 04              JR   C,L3DF7
3DF3  7E                 LD   A,(HL)         $D4: antalet i nästa byte
3DF4  D6 D0              SUB  $D0
3DF6  23                 INC  HL
3DF7  A7          L3DF7: AND  A
3DF8  28 09              JR   Z,L3E03        utan argument: bara namnet
3DFA  CD 8D 3F           CALL DCOMMA
3DFD  D5                 PUSH DE
3DFE  CD B7 3F           CALL DFNAME
3E01  18 B2              JR   L3DB5

3E03  D5          L3E03: PUSH DE
3E04  CD B7 3F           CALL DFNAME
3E07  18 B8              JR   L3DC1

3E09  7E          DFN:   LD   A,(HL)          antal argument, en byte till
3E0A  23                 INC  HL
3E0B  23                 INC  HL
3E0C  A7                 AND  A
3E0D  28 09              JR   Z,L3E18
3E0F  CD 8D 3F           CALL DCOMMA
3E12  D5                 PUSH DE
3E13  CD 1E 3E           CALL S3E1E
3E16  18 9D              JR   L3DB5

3E18  D5          L3E18: PUSH DE
3E19  CD 1E 3E           CALL S3E1E
3E1C  18 A3       L3E1C: JR   L3DC1

3E1E  3E 46       S3E1E: LD   A,$46           FN och namnet
3E20  12                 LD   (DE),A
3E21  13                 INC  DE
3E22  3E 4E              LD   A,$4E
3E24  12                 LD   (DE),A
3E25  13                 INC  DE
3E26  3E 0B              LD   A,$0B
3E28  18 BA              JR   S3DE4

3E2A  03                 DEFB $03
3E2B  DD 21 2A 3E DNOT:  LD   IX,$3E2A       bit 0 mellanslag, bit 1 en operand
3E2F  18 0C              JR   DOPR

3E31  01                 DEFB $01
3E32  DD 21 31 3E DOPSP: LD   IX,$3E31
3E36  18 05              JR   DOPR
```

```
3E38  00                  DEFB $00
3E39  DD 21 38 3E  DOP:   LD   IX,$3E38
3E3D  C1           DOPR:  POP  BC              skriv operatorn, mellanslag styrs av IX
3E3E  C5                  PUSH BC
3E3F  D5                  PUSH DE
3E40  DD CB 00 46         BIT  0,(IX+$00)     mellanslag före om inget står där
3E44  28 0B               JR   Z,L3E51
3E46  C5                  PUSH BC
3E47  0B                  DEC  BC
3E48  0A                  LD   A,(BC)
3E49  FE 20               CP   $20
3E4B  28 04               JR   Z,L3E51
3E4D  3E 20               LD   A,$20
3E4F  12                  LD   (DE),A
3E50  13                  INC  DE
3E51  2B           L3E51: DEC  HL
3E52  7E                  LD   A,(HL)
3E53  23                  INC  HL
3E54  CD 9E 3F            CALL DOPTXT         operatorns text sist
3E57  DD CB 00 46         BIT  0,(IX+$00)
3E5B  28 0A               JR   Z,L3E67
3E5D  C1                  POP  BC
3E5E  0A                  LD   A,(BC)         högra operandens första tecken
3E5F  FE 20               CP   $20
3E61  28 04               JR   Z,L3E67
3E63  3E 20               LD   A,$20
3E65  12                  LD   (DE),A
3E66  13                  INC  DE
3E67  DD CB 00 4E  L3E67: BIT  1,(IX+$00)     NOT: bara ett fragment
3E6B  20 07               JR   NZ,L3E74
3E6D  CD E7 3F            CALL DMERGE
3E70  C1                  POP  BC
3E71  C1                  POP  BC
3E72  18 A8               JR   L3E1C

3E74  CD E7 3F     L3E74: CALL DMERGE
3E77  C1                  POP  BC
3E78  18 A2        L3E78: JR   L3E1C

3E7A  D5           DNUM:  PUSH DE
3E7B  D6 D4               SUB  $D4
3E7D  0E 02               LD   C,$02          C = 3 i INTEGER-läget: . efter
3E7F  FD CB 1D 46         BIT  0,(IY+$1D)
3E83  28 01               JR   Z,L3E86
3E85  0C                  INC  C
3E86  FD 46 1E     L3E86: LD   B,(IY+$1E)
3E89  FD 36 1E 08         LD   (IY+$1E),$08   8 bytes medan talet skrivs
3E8D  C5                  PUSH BC
3E8E  06 06               LD   B,$06
3E90  E5                  PUSH HL
3E91  D5                  PUSH DE
3E92  C5                  PUSH BC
3E93  0E 00               LD   C,$00
3E95  C5                  PUSH BC
3E96  CD D6 47            CALL NUMPSH
3E99  EB                  EX   DE,HL
3E9A  21 0E 00            LD   HL,$000E
3E9D  39                  ADD  HL,SP
3E9E  73                  LD   (HL),E
3E9F  23                  INC  HL
3EA0  72                  LD   (HL),D
3EA1  CD 53 51            CALL FTODEC
3EA4  CD 23 48            CALL DECEND
3EA7  23                  INC  HL
3EA8  23                  INC  HL
3EA9  7E                  LD   A,(HL)
3EAA  2B                  DEC  HL
3EAB  2B                  DEC  HL
3EAC  FE 35               CP   $35            första siffran 5-9: 16 siffror
```

```
3EAE  3E 10              LD   A,$10
3EB0  CE 00              ADC  A,$00
3EB2  DD 77 01           LD   (IX+$01),A
3EB5  DD 5E 04           LD   E,(IX+$04)
3EB8  DD 56 05           LD   D,(IX+$05)
3EBB  CD 1B 45           CALL FMFREE
3EBE  DD F9              LD   SP,IX
3EC0  E1                 POP  HL
3EC1  E1                 POP  HL
3EC2  E1                 POP  HL
3EC3  E1                 POP  HL
3EC4  C1                 POP  BC
3EC5  FD 70 1E           LD   (IY+$1E),B       precisionen tillbaka
3EC8  1B                 DEC  DE
3EC9  18 AD              JR   L3E78

3ECB  D5           DSMALL: PUSH DE
3ECC  E5                 PUSH HL
3ECD  D6 DD              SUB  $DD              $DD = 0
3ECF  6F                 LD   L,A
3ED0  26 00              LD   H,$00
3ED2  18 07              JR   L3EDB

3ED4  D5           DINT:   PUSH DE
3ED5  D5                 PUSH DE
3ED6  CD E9 31           CALL LDDEHL           talet ur koden
3ED9  E3                 EX   (SP),HL
3EDA  EB                 EX   DE,HL
3EDB  CD E9 44     L3EDB:  CALL DECSTR
3EDE  FD CB 1D 46        BIT  0,(IY+$1D)       % utom i INTEGER-läget
3EE2  20 04              JR   NZ,L3EE8
3EE4  3E 25              LD   A,$25
3EE6  12                 LD   (DE),A
3EE7  13                 INC  DE
3EE8  E1           L3EE8:  POP  HL
3EE9  18 8D        L3EE9:  JR   L3E78

3EEB  3E 20        DSTR:   LD   A,$20            " (DSTR2: A = $25 -> ')
3EED  C6 02        DSTR2:  ADD  A,$02
3EEF  4F                 LD   C,A
3EF0  D5                 PUSH DE
3EF1  46                 LD   B,(HL)           B = längden + 1
3EF2  04                 INC  B
3EF3  23                 INC  HL
3EF4  79           L3EF4:  LD   A,C
3EF5  12                 LD   (DE),A
3EF6  13                 INC  DE
3EF7  CD 69 42     L3EF7:  CALL DCHK
3EFA  10 05              DJNZ L3F01
3EFC  79                 LD   A,C
3EFD  12                 LD   (DE),A
3EFE  13                 INC  DE
3EFF  18 E8              JR   L3EE9

3F01  7E           L3F01:  LD   A,(HL)
3F02  23                 INC  HL
3F03  12                 LD   (DE),A
3F04  13                 INC  DE
3F05  B9                 CP   C                avgränsaren dubbleras
3F06  28 EC              JR   Z,L3EF4
3F08  18 ED              JR   L3EF7

3F0A  D5           DNEG:   PUSH DE
3F0B  3E 2D              LD   A,$2D            - framför
3F0D  12                 LD   (DE),A
3F0E  13                 INC  DE
3F0F  CD E7 3F           CALL DMERGE
3F12  C1                 POP  BC
3F13  18 D4        L3F13:  JR   L3EE9

3F15  F6           DDIM:   DEFB $F6              OR $37 (överlappar nästa)
```

```
3F16  37          DCOMMN: SCF             COMMON: CY, DIM: NC (OR $37)
3F17  7E                  LD   A,(HL)     A = postens typ
3F18  23                  INC  HL
3F19  CB 4F               BIT  1,A        bit 1 (sträng): storleken finns
3F1B  20 04               JR   NZ,L3F21
3F1D  01 00 00            LD   BC,$0000
3F20  C5                  PUSH BC
3F21  D5          L3F21:  PUSH DE
3F22  CB 5F               BIT  3,A        bit 3: fält
3F24  F5                  PUSH AF
3F25  3E 29               LD   A,$29
3F27  12                  LD   (DE),A
3F28  13                  INC  DE
3F29  20 04               JR   NZ,L3F2F
3F2B  1B                  DEC  DE
3F2C  CD E2 3D            CALL DVNAME
3F2F  F1          L3F2F:  POP  AF
3F30  08                  EX   AF,AF'
3F31  DD E1               POP  IX
3F33  C1                  POP  BC
3F34  78                  LD   A,B
3F35  B1                  OR   C
3F36  28 0C               JR   Z,L3F44    ingen storlek
3F38  C5                  PUSH BC
3F39  DD E5               PUSH IX
3F3B  3E 3D               LD   A,$3D      =storleken efter namnet
3F3D  12                  LD   (DE),A
3F3E  13                  INC  DE
3F3F  CD E7 3F            CALL DMERGE
3F42  C1                  POP  BC
3F43  C1                  POP  BC
3F44  08          L3F44:  EX   AF,AF'
3F45  28 29               JR   Z,L3F70
3F47  7E                  LD   A,(HL)     A = antal dimensioner
3F48  23                  INC  HL
3F49  08                  EX   AF,AF'
3F4A  C1          L3F4A:  POP  BC
3F4B  78                  LD   A,B
3F4C  B1                  OR   C
3F4D  28 06               JR   Z,L3F55    ingen undre gräns
3F4F  C5                  PUSH BC
3F50  3E 3A               LD   A,$3A      a:b
3F52  CD 85 3F            CALL S3F85
3F55  08          L3F55:  EX   AF,AF'
3F56  3D                  DEC  A
3F57  28 06               JR   Z,L3F5F
3F59  08                  EX   AF,AF'
3F5A  CD 83 3F            CALL S3F83      komma mellan dimensionerna
3F5D  18 EB               JR   L3F4A

3F5F  D5          L3F5F:  PUSH DE
3F60  F5                  PUSH AF
3F61  CD E2 3D            CALL DVNAME
3F64  3E 28               LD   A,$28      namn( före
3F66  12                  LD   (DE),A
3F67  13                  INC  DE
3F68  F1                  POP  AF
3F69  08                  EX   AF,AF'
3F6A  CD E7 3F            CALL DMERGE
3F6D  C1                  POP  BC
3F6E  C1                  POP  BC
3F6F  08                  EX   AF,AF'
3F70  30 02       L3F70:  JR   NC,L3F74   COMMON: två bytes till
3F72  23                  INC  HL
3F73  23                  INC  HL
3F74  7E          L3F74:  LD   A,(HL)
3F75  FE C0               CP   $C0        ingen post till: klart
3F77  D8                  RET  C
3F78  CD 60 42            CALL DSEP       komma, nästa post
```

```
3F7B  18 96              JR   L3F13

3F7D  01 00 00     DEMPTY: LD   BC,$0000       tomt fragment
3F80  C5                   PUSH BC
3F81  18 90                JR   L3F13

3F83  3E 2C        S3F83:  LD   A,$2C
3F85  DD E1        S3F85:  POP  IX
3F87  C1                   POP  BC
3F88  DD E5                PUSH IX
3F8A  C3 60 38             JP   INSCHR

3F8D  3D           DCOMMA: DEC  A              A - 1 komman mellan fragmenten
3F8E  C8                   RET  Z
3F8F  DD E1                POP  IX
3F91  C1           L3F91:  POP  BC
3F92  F5                   PUSH AF
3F93  3E 2C                LD   A,$2C
3F95  CD 60 38             CALL INSCHR
3F98  F1                   POP  AF
3F99  3D                   DEC  A
3F9A  20 F5                JR   NZ,L3F91
3F9C  DD E9                JP   (IX)

3F9E  E5           DOPTXT: PUSH HL
3F9F  3C                   INC  A
3FA0  3D           L3FA0:  DEC  A
3FA1  21 25 06             LD   HL,$0625       sök koden i OPKW, annars koden - 1
3FA4  01 3C 00             LD   BC,$003C
3FA7  ED B1                CPIR
3FA9  20 F5                JR   NZ,L3FA0
3FAB  18 28                JR   L3FD5

3FAD  0A           L3FAD:  LD   A,(BC)         okänt n: XSTM och numret
3FAE  CD D0 3F             CALL DKWTXT
3FB1  E3                   EX   (SP),HL
3FB2  CD E9 44             CALL DECSTR
3FB5  E1                   POP  HL
3FB6  C9                   RET

3FB7  ED 4B 7F FF  DFNAME: LD   BC,(FNKWP)     funktionens namn ur tabellerna
3FBB  D5           S3FBB:  PUSH DE             $86 n: satsen ur STKWP-kedjan
3FBC  EB                   EX   DE,HL
3FBD  CD A0 1D             CALL S1DA0
3FC0  E5                   PUSH HL
3FC1  CD 73 1D             CALL FNDTAB
3FC4  CD 9E 30             CALL S309E
3FC7  E1                   POP  HL
3FC8  E3                   EX   (SP),HL
3FC9  EB                   EX   DE,HL
3FCA  28 E1                JR   Z,L3FAD
3FCC  33                   INC  SP
3FCD  33                   INC  SP
3FCE  C6 80                ADD  A,$80
3FD0  E5           DKWTXT: PUSH HL             texten efter koden A i tabellen BC
3FD1  60                   LD   H,B
3FD2  69                   LD   L,C
3FD3  ED B1                CPIR
3FD5  7E           L3FD5:  LD   A,(HL)
3FD6  87                   ADD  A,A            till nästa kod eller $00
3FD7  38 09                JR   C,L3FE2
3FD9  28 07                JR   Z,L3FE2
3FDB  CD 69 42             CALL DCHK
3FDE  ED A0                LDI
3FE0  18 F3                JR   L3FD5

3FE2  E1           L3FE2:  POP  HL
3FE3  C9                   RET

3FE4  E5           S3FE4:  PUSH HL
3FE5  18 EE                JR   L3FD5

3FE7  DD E1        DMERGE: POP  IX             senaste fragmentet före det förra
```

```
3FE9  C1                POP  BC
3FEA  E3                EX   (SP),HL
3FEB  E5                PUSH HL
3FEC  C5                PUSH BC
3FED  D5                PUSH DE
3FEE  EB                EX   DE,HL
3FEF  A7                AND  A
3FF0  ED 42             SBC  HL,BC
3FF2  4B                LD   C,E
3FF3  42                LD   B,D
3FF4  D1                POP  DE
3FF5  1B          L3FF5: DEC  DE                rotera, en byte i taget
3FF6  1A                LD   A,(DE)
3FF7  C5                PUSH BC
3FF8  CD 60 38          CALL INSCHR
3FFB  C1                POP  BC
3FFC  2D                DEC  L
3FFD  20 F6             JR   NZ,L3FF5
3FFF  C1                POP  BC
4000  E1                POP  HL
4001  E3                EX   (SP),HL
4002  C5                PUSH BC
4003  DD E9             JP   (IX)

4005  B4 3D       DECTAB: DEFW DPAREN
4007  0A 3F               DEFW DNEG
4009  0A 3F               DEFW DNEG
400B  74 3D               DEFW DSKIP
400D  74 3D               DEFW DSKIP
400F  74 3D               DEFW DSKIP
4011  74 3D               DEFW DSKIP
4013  74 3D               DEFW DSKIP
4015  2B 3E               DEFW DNOT
4017  7D 3F               DEFW DEMPTY
4019  AD 3D               DEFW DASGN1
401B  AD 3D               DEFW DASGN1
401D  AD 3D               DEFW DASGN1
401F  D4 3D               DEFW DASGN
4021  D4 3D               DEFW DASGN
4023  D4 3D               DEFW DASGN
4025  B2 3D               DEFW DDROP
4027  B2 3D               DEFW DDROP
4029  B2 3D               DEFW DDROP
402B  B2 3D               DEFW DDROP
402D  B2 3D               DEFW DDROP
402F  B2 3D               DEFW DDROP
4031  9F 3D               DEFW DTHEN
4033  AA 3D               DEFW L3DAA
4035  B2 3D               DEFW DDROP
4037  CE 3D               DEFW DVAR
4039  CE 3D               DEFW DVAR
403B  CE 3D               DEFW DVAR
403D  7D 3F               DEFW DEMPTY
403F  CE 3D               DEFW DVAR
4041  CE 3D               DEFW DVAR
4043  CE 3D               DEFW DVAR
4045  D4 3E               DEFW DINT
4047  C3 3D               DEFW DARR
4049  C3 3D               DEFW DARR
404B  C3 3D               DEFW DARR
404D  EB 3E               DEFW DSTR
404F  ED 3E               DEFW DSTR2
4051  15 3F               DEFW DDIM
4053  16 3F               DEFW DCOMMN
4055  09 3E               DEFW DFN
```

3.29 Direktkommandon $4057

CMDKW: nyckelorden, som de andra tabellerna ($FF sist). Koden $80-$8E är index i CMDTAB. SCR och NEW har samma kod, likaså RENUMBER och REN. Rutinen får HL = texten efter ordet.

```
4057  80 52 55 4E  CMDKW:  DEFB $80,"RUN"
405B  81 53 43 52          DEFB $81,"SCR"
405F  81 4E 45 57          DEFB $81,"NEW"
4063  82 4C 4F 41…         DEFB $82,"LOAD"
4068  83 43 4F 4E          DEFB $83,"CON"
406C  00 84 4C 49…         DEFB $00,$84,"LIST"
4072  85 43 4C 45…         DEFB $85,"CLEAR"
4078  86 4D 45 52…         DEFB $86,"MERGE"
407E  87 52 45 4E…         DEFB $87,"RENUMBER"
4087  87 52 45 4E          DEFB $87,"REN"
408B  88 45 52 41…         DEFB $88,"ERASE"
4091  89 41 55 54…         DEFB $89,"AUTO"
4096  8A 45 44             DEFB $8A,"ED"
4099  00 8B 53 41…         DEFB $00,$8B,"SAVE"
409F  8C 55 4E 53…         DEFB $8C,"UNSAVE"
40A6  8D 47 4F 54…         DEFB $8D,"GOTO"
40AB  8E 52 45 53…         DEFB $8E,"RESUME"
40B2  FF                   DEFB $FF
40B3  6F 1C        CMDTAB: DEFW RUN
40B5  23 0E                DEFW NEW
40B7  F0 13                DEFW LOAD
40B9  F0 3B                DEFW CONT
40BB  2A 13                DEFW LIST
40BD  44 0E                DEFW CLEAR
40BF  F4 13                DEFW MERGE
40C1  95 42                DEFW RENUM
40C3  B6 15                DEFW ERASE
40C5  4F 43                DEFW AUTO
40C7  26 13                DEFW ED
40C9  7E 13                DEFW SAVE
40CB  87 FF                DEFW UNSVEC
40CD  6D 3C                DEFW CMDGO
40CF  1F 3C                DEFW CMDRES
40D1  06 00                DEFB $06,$00
```

3.30 DLINE: LIST, en programrad till text $40D3

HL = raden, DE = bufferten (gräns 159 bytes, VFF1A). Radnumret skrivs först, sedan varje sats med en blank före (DBLANK: bara om ingen står där). Koder under $80 (: , # o.d.) kopieras, $C0 och uppåt är uttryck (DECOMP), $87 avslutar raden med CR LF. Övriga koder är nyckelord: texten söks med CPIR från STKW ($089F), som går vidare in i småtabellerna efter den ($88 :, $8A ELSE, $BD TO …; $81, underförstått GOTO efter THEN, har tom text). $9D-$9F är RESTORE, RESUME och ON ERROR GOTO utan nummer, $86 n en sats ur STKWP-kedjan, $BF (ON) antal och kod före numren. $80-$85 följs av radnummer (länkat: ur adressen), $BC (FOR:s länk) hoppas över, $B7 inleder en INPUT- eller READ-lista. DSPTAB/DSPJP ger egen avkodning för DEF FN, ELSE, LOCAL, REM, !, DATA, MID$ och felraden ($8B ?). Indrag: PRGFCB+$17 är nivån (LIST nollar den). FOR, WHILE och en flerradig DEF FN ökar den för följande rader, NEXT, WEND och FNEND minskar den, och raden med NEXT/WEND/FNEND får den lägre nivån. Indraget, 2 blanka per nivå, läggs in efter radnumret när raden är klar (INSCHR). Ryms det inte ges inget fel; i stället försvinner ett tecken från slutet för varje blank som inte fick plats, även CR LF.

```
40D3  48           DLINE:  LD   C,B
40D4  C5                   PUSH BC
40D5  E5                   PUSH HL
40D6  21 9F 00             LD   HL,$009F          gränsen: 159 bytes (VFF1A)
40D9  19                   ADD  HL,DE
40DA  22 1A FF             LD   (VFF1A),HL
40DD  E1                   POP  HL
40DE  D5                   PUSH DE
40DF  CD E8 31             CALL S31E8             radnumret
40E2  E3                   EX   (SP),HL
40E3  EB                   EX   DE,HL
```

```
40E4  CD E9 44          CALL DECSTR
40E7  E1                POP  HL
40E8  C1                POP  BC
40E9  D5                PUSH DE             början efter numret (för indraget)
40EA  C5          DSTMT: PUSH BC
40EB  CD 55 42    L40EB: CALL DBLANK        blank före satsen
40EE  CD 69 42    L40EE: CALL DCHK
40F1  7E                LD   A,(HL)
40F2  FE BC             CP   $BC            $BC: FOR:s länk, hoppas över
40F4  CA 92 41          JP   Z,L4192
40F7  FE 87             CP   $87            $87: radslut
40F9  CA 03 42          JP   Z,DEOL
40FC  FE C0             CP   $C0            $C0-: uttryck
40FE  D2 87 41          JP   NC,L4187
4101  FE 80             CP   $80            under $80: tecknet som det står
4103  DA B5 41          JP   C,L41B5
4106  FE B7             CP   $B7            $B7: INPUT- eller READ-lista
4108  CA 98 41          JP   Z,DVARS
410B  CD 55 42          CALL DBLANK
410E  7E                LD   A,(HL)
410F  23                INC  HL
4110  06 01             LD   B,$01          B = antal radnummer
4112  FE BF             CP   $BF            $BF (ON): antal och kod
4114  20 04             JR   NZ,L411A
4116  46                LD   B,(HL)
4117  23                INC  HL
4118  7E                LD   A,(HL)
4119  23                INC  HL
411A  4F          L411A: LD   C,A
411B  C5                PUSH BC
411C  01 9F 08          LD   BC,$089F       BC = STKW, även räknare för CPIR
411F  FE 9D             CP   $9D            $9D-$9F som $83-$85
4121  38 06             JR   C,L4129
4123  FE A0             CP   $A0
4125  30 02             JR   NC,L4129
4127  C6 E6             ADD  A,$E6
4129  FE 86       L4129: CP   $86            $86 n: grupp 2 eller tillägg
412B  20 09             JR   NZ,L4136
412D  ED 4B 7D FF       LD   BC,(STKWP)
4131  CD BB 3F          CALL S3FBB
4134  18 03             JR   L4139

4136  CD D0 3F    L4136: CALL DKWTXT
4139  C1          L4139: POP  BC
413A  CD 55 42          CALL DBLANK
413D  79                LD   A,C
413E  FE 86             CP   $86            $80-$85: radnummer
4140  DA BC 41          JP   C,DLNUMS
4143  E5                PUSH HL
4144  21 7A 42          LD   HL,$427A       egen avkodning (DSPTAB)
4147  01 0D 00          LD   BC,$000D
414A  ED B9             CPDR
414C  79                LD   A,C
414D  E1                POP  HL
414E  20 9E             JR   NZ,L40EE       annars uttrycken
4150  01 7B 42          LD   BC,$427B
4153  C3 13 13          JP   JPTAB

4156  3E 07       L4156: LD   A,$07          NEXT: variabelns namn (0 = inget)
4158  CD E4 3D          CALL S3DE4
415B  C1          DDEDNT: POP  BC           B = nivån efter satsen, C = radens
415C  78                LD   A,B
415D  A7                AND  A
415E  28 06             JR   Z,L4166
4160  3D                DEC  A              ett steg ut; radens nivå högst B
4161  47                LD   B,A
4162  B9                CP   C
4163  30 01             JR   NC,L4166
4165  4F                LD   C,A
```

```
4166  18 82        L4166:  JR   DSTMT

4168  23           L4168:  INC  HL              WHILE: länken bort
4169  23                   INC  HL
416A  C1           L416A:  POP  BC              FOR: följande rader ett steg in
416B  04                   INC  B
416C  18 F8                JR   L4166

416E  23           L416E:  INC  HL              WEND: länken bort, ett steg ut
416F  23                   INC  HL
4170  18 E9                JR   DDEDNT

4172  1B           L4172:  DEC  DE              ?: tecknet över blanket före
4173  1B                   DEC  DE
4174  1A                   LD   A,(DE)
4175  1B                   DEC  DE
4176  12                   LD   (DE),A
4177  13                   INC  DE
4178  18 02                JR   DTEXT

417A  23           L417A:  INC  HL              DATA: länken bort
417B  23                   INC  HL
417C  4E           DTEXT:  LD   C,(HL)          längd och text, $87 med
417D  23                   INC  HL
417E  06 00                LD   B,$00
4180  ED B0                LDIR
4182  1B                   DEC  DE              $87 bort: radslut
4183  C3 04 42             JP   L4204

4186  1B           L4186:  DEC  DE              MID$ utan blank
4187  CD 75 3D     L4187:  CALL DECOMP
418A  7E                   LD   A,(HL)          uttryck till: blank emellan
418B  FE C0                CP   $C0
418D  38 06                JR   C,L4195
418F  C3 EB 40             JP   L40EB

4192  23           L4192:  INC  HL              + två bytes
4193  23                   INC  HL
4194  23           L4194:  INC  HL
4195  C3 EE 40     L4195:  JP   L40EE

4198  06 00        DVARS:  LD   B,$00           B = antal typbytes (bit 2 = sista)
419A  23                   INC  HL
419B  04           L419B:  INC  B
419C  CB 56                BIT  2,(HL)
419E  23                   INC  HL
419F  28 FA                JR   Z,L419B
41A1  C5           L41A1:  PUSH BC
41A2  CD 75 3D             CALL DECOMP          en variabel
41A5  C1                   POP  BC
41A6  10 05                DJNZ L41AD
41A8  7E                   LD   A,(HL)
41A9  FE B7                CP   $B7
41AB  20 06                JR   NZ,L41B3
41AD  CD 60 42     L41AD:  CALL DSEP            komma emellan
41B0  04                   INC  B
41B1  10 EE                DJNZ L41A1
41B3  18 E0        L41B3:  JR   L4195

41B5  ED A0        L41B5:  LDI                  ;,# o.d.
41B7  18 DC                JR   L4195

41B9  CD 60 42     L41B9:  CALL DSEP
41BC  C5           DLNUMS: PUSH BC
41BD  3E 09                LD   A,$09           A = 9: numret (länkat: ur adressen)
41BF  CD 32 30             CALL S3032
41C2  E5                   PUSH HL
41C3  69                   LD   L,C
41C4  60                   LD   H,B
41C5  CD E9 44             CALL DECSTR          numret som text
41C8  E1                   POP  HL
41C9  C1                   POP  BC
41CA  10 ED                DJNZ L41B9
```

```
41CC  18 C7        L41CC:  JR   L4195

41CE  1B           DDEFFN: DEC  DE              DEF FN utan blank, länken bort
41CF  23                   INC  HL
41D0  23                   INC  HL
41D1  CD 76 33             CALL NAMTXT          namnet
41D4  23                   INC  HL
41D5  23                   INC  HL
41D6  CD 0F 31             CALL SETDEF          LNKDEF = parameterlistan
41D9  7E                   LD   A,(HL)
41DA  23                   INC  HL
41DB  A7                   AND  A               antal parametrar
41DC  28 0E                JR   Z,L41EC
41DE  47                   LD   B,A
41DF  3E 28                LD   A,$28
41E1  12                   LD   (DE),A
41E2  13                   INC  DE
41E3  0E 00                LD   C,$00           C = 0: utan storlek
41E5  CD 2E 42             CALL S422E
41E8  3E 29                LD   A,$29
41EA  12                   LD   (DE),A
41EB  13                   INC  DE
41EC  7E           L41EC:  LD   A,(HL)
41ED  E3                   EX   (SP),HL
41EE  24                   INC  H               nivån + 1
41EF  E3                   EX   (SP),HL
41F0  C6 40                ADD  A,$40           under $C0: flerradig (LOCAL, $87)
41F2  30 A1                JR   NC,L4195
41F4  3E 3D                LD   A,$3D
41F6  12                   LD   (DE),A
41F7  13                   INC  DE
41F8  CD 75 3D             CALL DECOMP          =uttrycket
41FB  18 00                JR   L41FD

41FD  CD 01 31     L41FD:  CALL LNKCLR          DEF slut: ett steg ut igen
4200  C3 5B 41             JP   DDEDNT

4203  23           DEOL:   INC  HL              radslutet $87 hoppas över
4204  3E 0D        L4204:  LD   A,$0D
4206  12                   LD   (DE),A
4207  13                   INC  DE
4208  3E 0A                LD   A,$0A
420A  12                   LD   (DE),A
420B  13                   INC  DE
420C  C1                   POP  BC
420D  79                   LD   A,C             C = radens nivå
420E  DD E1                POP  IX
4210  87                   ADD  A,A             2 blanka per nivå
4211  C8           L4211:  RET  Z
4212  C5                   PUSH BC
4213  F5                   PUSH AF
4214  DD E5                PUSH IX
4216  C1                   POP  BC
4217  D5                   PUSH DE
4218  CD EA 15             CALL EMIT
421B  D1                   POP  DE
421C  0A                   LD   A,(BC)
421D  D4 60 38             CALL NC,INSCHR       blanket efter numret en gång till
4220  F1                   POP  AF
4221  C1                   POP  BC
4222  3D                   DEC  A
4223  18 EC                JR   L4211

4225  0E 02        L4225:  LD   C,$02           LOCAL: med strängarnas storlek
4227  CD 2C 42             CALL DNAMES
422A  18 A0                JR   L41CC

422C  46           DNAMES: LD   B,(HL)          B = antal namn
422D  23                   INC  HL
422E  C5           S422E:  PUSH BC
422F  7E                   LD   A,(HL)
```

```
4230  F5                PUSH AF
4231  CD 76 33          CALL NAMTXT
4234  F1                POP  AF
4235  C1                POP  BC
4236  E6 02             AND  $02            sträng och C bit 1:
4238  28 14             JR   Z,L424E
423A  CB 49             BIT  1,C
423C  28 10             JR   Z,L424E
423E  C5                PUSH BC
423F  CD A0 30          CALL LDBCHL
4242  E5                PUSH HL
4243  60                LD   H,B
4244  69                LD   L,C
4245  3E 3D             LD   A,$3D          =storleken
4247  12                LD   (DE),A
4248  13                INC  DE
4249  CD E9 44          CALL DECSTR
424C  E1                POP  HL
424D  C1                POP  BC
424E  CD 60 42    L424E:  CALL DSEP
4251  10 DB             DJNZ S422E
4253  1B                DEC  DE             sista kommat bort
4254  C9                RET

4255  3E 20       DBLANK: LD   A,$20        blank om inte en står före
4257  EB                EX   DE,HL
4258  2B                DEC  HL
4259  BE                CP   (HL)
425A  23                INC  HL
425B  EB                EX   DE,HL
425C  C8                RET  Z
425D  12                LD   (DE),A
425E  13                INC  DE
425F  C9                RET

4260  3E 2C       DSEP:   LD   A,$2C        komma
4262  CD EA 15     DEMIT:  CALL EMIT         lägg A vid DE, fel 20 om bufferten är full
4265  D0                RET  NC
4266  C3 7E 3B          JP   ERRSP

4269  CD 62 42    DCHK:   CALL DEMIT        som DEMIT, men DE står kvar
426C  1B                DEC  DE
426D  C9                RET

426E  8C 8A B6 8F… DSPTAB:  DEFB $8C,$8A,$B6,$8F,$8E,$9A,$9B,$8D
                                            DEF FN, ELSE, LOCAL, REM, DATA, WHILE, WEND, FNEND
4276  98 99 90 A2…       DEFB $98,$99,$90,$A2,$8B
                                            FOR, NEXT, !, MID$, ?
427B  CE 41       DSPJP:  DEFW DDEFFN
427D  94 41               DEFW L4194
427F  25 42               DEFW L4225
4281  7C 41               DEFW DTEXT
4283  7A 41               DEFW L417A
4285  68 41               DEFW L4168
4287  6E 41               DEFW L416E
4289  FD 41               DEFW L41FD
428B  6A 41               DEFW L416A
428D  56 41               DEFW L4156
428F  7C 41               DEFW DTEXT
4291  86 41               DEFW L4186
4293  72 41               DEFW L4172
```

RENUM: RENUMBER [*start*][,*steg*][,*intervall*] (*även REN*). RNARGS *läser start och steg (10 och 10 om de saknas; , , hoppar över steget); 0 eller annat än komma efter ger fel 209. Intervallet läses av* LNRNG*, utan intervall hela programmet. Raderna i intervallet får numren start, start+steg, ... Ordningen ändras inte: start måste vara större än numret på raden före intervallet och det sista nya numret mindre än numret på raden efter, annars fel 209, liksom när ett nummer går över 65535 (även numret efter den sista raden räknas).*

Två varv ($A = 2, 1$). Det första prövar bara numren. Är programmet inte länkat (IY+$26 bit 0) görs sedan hänvisningarna (sort 9 i PSCAN: GOTO, GOSUB, ON, RESTORE, RESUME, ON ERROR GOTO*) om till relativa länkar (*RNLINE*). Saknas en rad ges fel 180 med*

radens nummer (`"in line"`*, IY+*`$23` *bit 2 av); länkarna som redan gjorts tas bort (*RNUNLK *fram till* PRGPTR*) och programmet är orört. Det andra varvet skriver de nya numren, och* RNUNLK *gör länkarna till nummer igen, nu de nya. Ett länkat program (efter* RUN*) har redan länkarna och behåller dem.*

```
4295  CD 26 43    RENUM:  CALL RNARGS          DE = start, BC = steg
4298  D5                  PUSH DE
4299  C5                  PUSH BC
429A  7E                  LD   A,(HL)
429B  FE 0D               CP   $0D
429D  28 05               JR   Z,L42A4
429F  FE 2C               CP   $2C
42A1  20 40               JR   NZ,L42E3
42A3  23                  INC  HL
42A4  CD E1 14    L42A4:  CALL LNRNG           DE-BC = intervallet
42A7  C5                  PUSH BC
42A8  CD 42 32            CALL FNDLIN          HL = första raden, DE = numret före
42AB  DD E1               POP  IX
42AD  C1                  POP  BC
42AE  E3                  EX   (SP),HL
42AF  EB                  EX   DE,HL
42B0  AF                  XOR  A
42B1  ED 52               SBC  HL,DE           start måste vara större
42B3  30 2E               JR   NC,L42E3
42B5  E1                  POP  HL
42B6  F6 02               OR   $02             två varv: A = 2 prövar, 1 skriver
42B8  E5          L42B8:  PUSH HL
42B9  D5                  PUSH DE
42BA  F5                  PUSH AF
42BB  7E          L42BB:  LD   A,(HL)
42BC  3D                  DEC  A               slutraden: klart
42BD  28 32               JR   Z,L42F1
42BF  23                  INC  HL
42C0  D5                  PUSH DE
42C1  5E                  LD   E,(HL)
42C2  23                  INC  HL
42C3  56                  LD   D,(HL)
42C4  2B                  DEC  HL
42C5  DD E5               PUSH IX
42C7  E3                  EX   (SP),HL
42C8  A7                  AND  A
42C9  ED 52               SBC  HL,DE
42CB  38 1B               JR   C,L42E8         efter intervallet
42CD  E1                  POP  HL
42CE  D1                  POP  DE
42CF  E3                  EX   (SP),HL
42D0  CB 4C               BIT  1,H             första varvet: bara prov
42D2  E3                  EX   (SP),HL
42D3  20 04               JR   NZ,L42D9
42D5  73                  LD   (HL),E
42D6  23                  INC  HL
42D7  72                  LD   (HL),D
42D8  2B                  DEC  HL
42D9  85          L42D9:  ADD  A,L             HL = nästa rad
42DA  6F                  LD   L,A
42DB  30 01               JR   NC,L42DE
42DD  24                  INC  H
42DE  EB          L42DE:  EX   DE,HL
42DF  09                  ADD  HL,BC
42E0  EB                  EX   DE,HL
42E1  30 D8               JR   NC,L42BB        nästa nummer, spill ger fel
42E3  3E D1       L42E3:  LD   A,$D1           fel 209
42E5  C3 7E 3B    L42E5:  JP   ERRSP

42E8  E1          L42E8:  POP  HL
42E9  E1                  POP  HL
42EA  A7                  AND  A
42EB  ED 42               SBC  HL,BC           sista nya numret < radens efter
42ED  ED 52               SBC  HL,DE
42EF  30 F2               JR   NC,L42E3
```

```
42F1  AF           L42F1:  XOR  A
42F2  FD CB 26 46          BIT  0,(IY+$26)      länkat: hänvisningarna är länkar
42F6  20 27                JR   NZ,L431F
42F8  E1                   POP  HL
42F9  E5                   PUSH HL
42FA  C5                   PUSH BC
42FB  DD E5                PUSH IX
42FD  25                   DEC  H               andra varvet: avlänka
42FE  28 0D                JR   Z,L430D
4300  DD 21 1A 30          LD   IX,RNLINE       hänvisningarna till länkar
4304  CD 07 35             CALL PSCAN
4307  EB                   EX   DE,HL
4308  CD 2B 1D             CALL S1D2B           PRGPTR = hur långt det gick
430B  30 0F                JR   NC,L431C
430D  F5           L430D:  PUSH AF
430E  DD 21 8F 32          LD   IX,RNUNLK       länkarna till nummer (fram till PRGPTR)
4312  CD 07 35             CALL PSCAN
4315  FD CB 23 96          RES  2,(IY+$23)      fel anges med in line
4319  F1                   POP  AF
431A  38 C9                JR   C,L42E5         fel 180 från RNLINE
431C  DD E1        L431C:  POP  IX
431E  C1                   POP  BC
431F  F1           L431F:  POP  AF
4320  D1                   POP  DE
4321  E1                   POP  HL
4322  3D                   DEC  A
4323  20 93                JR   NZ,L42B8
4325  C9                   RET

4326  7E           RNARGS: LD   A,(HL)
4327  11 0A 00             LD   DE,$000A        start 10
432A  FE 0D                CP   $0D
432C  28 08                JR   Z,L4336
432E  CD 98 4B             CALL GETLNR
4331  7A                   LD   A,D
4332  B3                   OR   E
4333  28 AE                JR   Z,L42E3         0 ger fel
4335  7E                   LD   A,(HL)
4336  01 0A 00     L4336:  LD   BC,$000A        steg 10
4339  FE 0D                CP   $0D
433B  C8                   RET  Z
433C  FE 2C                CP   $2C
433E  20 A3                JR   NZ,L42E3
4340  23                   INC  HL
4341  BE                   CP   (HL)            ,,: steget hoppas över
4342  C8                   RET  Z
4343  D5                   PUSH DE
4344  CD 98 4B             CALL GETLNR
4347  7A                   LD   A,D
4348  B3                   OR   E
4349  28 98                JR   Z,L42E3
434B  4B                   LD   C,E
434C  42                   LD   B,D
434D  D1                   POP  DE
434E  C9                   RET
```

AUTO [*start*][,*steg*]: *radnumren föreslås vid inmatningen. Utan argument börjar* AUTO *på närmaste tiotal över programmets sista rad (10 utan program) med steget 10; finns rad 65535 görs inget. Med start slutar* AUTO *före den första befintliga raden med nummer >= start:* AUTO *10 gör inget när rad 10 finns,* AUTO *12,4 före rad 20 ger 12 och 16. Numret och en blank skrivs ut och står i radbufferten,* CONLIN *läser resten. Tom rad slutar* AUTO (READY). *Börjar raden med en siffra ersätter den det föreslagna numret, som då föreslås igen. Raden går till* DOLINE*; ett fel avslutar* AUTO (*raden blir mall som annars*), *likaså en direktsats.*

```
434F  7E           AUTO:   LD   A,(HL)
4350  FE 0D                CP   $0D
4352  28 13                JR   Z,L4367         utan argument: efter sista raden
4354  CD 26 43             CALL RNARGS
4357  C5                   PUSH BC
4358  D5                   PUSH DE
4359  CD 42 32             CALL FNDLIN          första raden >= start ...
```

```
435C  7E                LD    A,(HL)
435D  3D                DEC   A
435E  CD E8 31          CALL  S31E8
4361  E1                POP   HL
4362  37                SCF
4363  28 18             JR    Z,L437D         ... är gränsen (ingen: $FFFF)
4365  18 19             JR    L4380

4367  11 FF FF    L4367: LD   DE,$FFFF
436A  CD 42 32          CALL  FNDLIN          DE = sista radens nummer
436D  C8                RET   Z               rad 65535 finns: inget
436E  EB                EX    DE,HL
436F  11 0A 00          LD    DE,$000A
4372  D5                PUSH  DE
4373  CD 03 4B          CALL  DIV16           (sista / 10 + 1) * 10, spill prövas inte
4376  D1                POP   DE
4377  D5                PUSH  DE
4378  23                INC   HL
4379  CD EF 4A          CALL  MUL16
437C  3F                CCF
437D  11 FF FF    L437D: LD   DE,$FFFF
4380  C1          L4380: POP  BC
4381  D0                RET   NC
4382  A7          L4382: AND  A               framme vid gränsen: klart
4383  ED 52             SBC   HL,DE
4385  19                ADD   HL,DE
4386  D0                RET   NC
4387  E5                PUSH  HL
4388  D5                PUSH  DE
4389  C5                PUSH  BC
438A  CD 00 3D          CALL  CRLF
438D  EB                EX    DE,HL
438E  CD 51 00          CALL  BUFADR
4391  E5                PUSH  HL
4392  C5                PUSH  BC
4393  EB                EX    DE,HL
4394  CD E9 44          CALL  DECSTR          numret och en blank i bufferten
4397  EB                EX    DE,HL
4398  36 20             LD    (HL),$20
439A  23                INC   HL
439B  C1                POP   BC
439C  D1                POP   DE
439D  7B                LD    A,E
439E  95                SUB   L
439F  81                ADD   A,C             C = platsen som är kvar
43A0  4F                LD    C,A
43A1  D5                PUSH  DE
43A2  E5                PUSH  HL
43A3  C5                PUSH  BC
43A4  EB                EX    DE,HL
43A5  7B                LD    A,E
43A6  95                SUB   L
43A7  4F                LD    C,A
43A8  CD F3 10          CALL  PRCON           skriv numret
43AB  C1                POP   BC
43AC  E1                POP   HL
43AD  E5                PUSH  HL
43AE  CD 23 49          CALL  CONLIN          resten av raden
43B1  E1                POP   HL
43B2  D1                POP   DE
43B3  2B                DEC   HL
43B4  DF                RST   $18
43B5  FE 0D             CP    $0D
43B7  CA 12 01          JP    Z,READY         tom rad: slut
43BA  D6 30             SUB   $30
43BC  FE 0A             CP    $0A
43BE  D5                PUSH  DE
43BF  30 07             JR    NC,L43C8        siffra: eget nummer ...
43C1  7E          L43C1: LD   A,(HL)          ... flyttas till buffertens början, A = 0
```

```
43C2  ED A0              LDI
43C4  D6 0D              SUB  $0D
43C6  20 F9              JR   NZ,L43C1
43C8  E1           L43C8: POP  HL
43C9  F5                 PUSH AF
43CA  CD 39 11           CALL DOLINE
43CD  DA 7E 3B           JP   C,ERRSP        fel avslutar AUTO
43D0  F1                 POP  AF
43D1  C1                 POP  BC
43D2  D1                 POP  DE
43D3  E1                 POP  HL
43D4  A7                 AND  A
43D5  28 AB              JR   Z,L4382        eget nummer: samma föreslås igen
43D7  09                 ADD  HL,BC
43D8  30 A8              JR   NC,L4382       spill: CY kvar, A = tecknet - 0
43DA  A7                 AND  A
43DB  C9                 RET
```

CTYPE: *typen på uttrycket som just kompilerats (B) mot den som behövs (A; 0 flyttal, 1 heltal, 2 sträng). Lika: inget. Heltal till flyttal och tvärtom ger koden* $82 (ITOF) *respektive* $81 (FTOI, *med avrundning*), *annars fel 223 (sträng väntas) eller 224 (tal väntas). Ut B = typen efter omvandlingen.*

```
43DC  E6 03        CTYPE: AND  $03           A = önskad typ, B = given
43DE  B8                  CP   B
43DF  C8                  RET  Z
43E0  FE 01               CP   $01
43E2  28 08               JR   Z,CTOINT      heltal önskas
43E4  FE 00               CP   $00
43E6  28 11               JR   Z,CTOFLT
43E8  3E DF               LD   A,$DF         sträng väntas: fel 223
43EA  37                  SCF
43EB  C9                  RET

43EC  78           CTOINT: LD   A,B          A = given typ, B = 1 ut
43ED  06 01               LD   B,$01
43EF  B8                  CP   B
43F0  C8                  RET  Z
43F1  FE 00               CP   $00
43F3  20 0B               JR   NZ,L4400
43F5  3E 81               LD   A,$81
43F7  18 0D               JR   L4406

43F9  78           CTOFLT: LD   A,B
43FA  06 00               LD   B,$00
43FC  B8                  CP   B
43FD  C8                  RET  Z
43FE  FE 01               CP   $01
4400  3E E0        L4400: LD   A,$E0
4402  37                  SCF
4403  C0                  RET  NZ
4404  3E 82               LD   A,$82         $82 ITOF
4406  12           L4406: LD   (DE),A
4407  13                  INC  DE
4408  A7                  AND  A
4409  C9                  RET
```

3.31 ADD$, SUB$, MUL$, DIV$ (a$,b$,n), COMP%(a$,b$), VAL(a$), NUM$(x) $440A

Strängarna räknas som decimala tal med upp till 124 siffror. Varje sträng görs om till decimal form på stacken (STRDEC; för det första argumentet kod $83, STRNUM): blanka före och efter, tecken, siffror, punkt och E med exponent; annat ger fel 210. FNBCD sparar n (låga byten) i IY+$20 och -n i IY+$21, FNSTR1 gör om den sista strängen och hoppar via FNTAB + $36 + index till ADDS, SUBS, MULS, DIVS, COMPS eller VAL. Fel 133: division med 0 eller fler än 124 siffror (även med decimalerna: ADD$("1","1",124)).

Resultatet skrivs med PRINT USING-rutinerna i en buffert under stacken (S44A4) och flyttas upp som sträng utan inledande blank:

```
n > 0   n decimaler, avrundat ("1.5" * "1.5" med 1 -> "2.3"); minst
        en siffra före punkten ("0.0010")
n = 0   heltal, avrundat
n < 0   -n värdesiffror i fri form som PRINT och NUM$ ("1.E+20",
        ".06")
```

ADD$ och SUB$ räknar med siffrorna fram till n + 2 decimaler (n < 0: -n + 2 siffror från den största termens första siffra, där 0 räknas från första decimalen); resten av termerna stryks utan avrundning (S5FB4, ADDS). ADD$("1.234E-5","0",-2) blir därför 0. Med n = 0 kan resultatet bli -0 (ADD$("-0.4","0",0)).

COMP% ger -1, 0 eller 1 efter talens värde (1.0 = "1", 1E3 > 999; exponenter som skiljer 128 eller mer jämförs fel, BUGS $5FA6). NUM$ skriver talet som PRINT, utan blanka före och efter, med högst DIGITS siffror (7 eller 17).

```
440A  E1           FNBCD:  POP  HL              L = n (decimaler) ...
440B  FD 75 20             LD   (IY+$20),L
440E  AF                   XOR  A
440F  95                   SUB  L
4410  FD 77 21             LD   (IY+$21),A      ... och -n
4413  CD 2B 1D   FNSTR1: CALL S1D2B             andra strängen till decimal form
4416  CD 34 48             CALL STRDEC
4419  3E D2       L4419:  LD   A,$D2           fel 210: texten är inget tal
441B  38 05                JR   C,L4422
441D  CD 41 21             CALL S2141           räkna (ADDS .. DIVS)
4420  3E 85                LD   A,$85           fel 133: division med 0, > 124 siffror
4422  DA 12 00    L4422:  JP   C,ERRA
4425  CD 23 48             CALL DECEND          IX = efter talet
4428  FD 7E 20             LD   A,(IY+$20)
442B  A7                   AND  A
442C  FA 69 44             JP   M,L4469         n < 0: n värdesiffror som NUM$
442F  A7                   AND  A
4430  28 01                JR   Z,L4433
4432  3C                   INC  A
4433  4F          L4433:  LD   C,A             C = n + 1 (punkten), 0 utan
4434  D1                   POP  DE              E = längd + tecken, D = exponent
4435  D5                   PUSH DE
4436  7A                   LD   A,D
4437  3D                   DEC  A
4438  F2 3C 44             JP   P,L443C
443B  AF                   XOR  A
443C  3C          L443C:  INC  A               B = heltalssiffror + 1 (+ 1 för -)
443D  3C                   INC  A
443E  CB 7B                BIT  7,E
4440  28 01                JR   Z,L4443
4442  3C                   INC  A
4443  47          L4443:  LD   B,A
4444  11 80 80             LD   DE,$8080        fast form, utan exponent
4447  81                   ADD  A,C
4448  CD BB 44             CALL S44BB
444B  CD 75 45             CALL FMUSE
444E  18 30                JR   L4480

4450  E1           NUMS:   POP  HL              returadressen bort
4451  CD 53 51             CALL FTODEC
4454  CD 23 48             CALL DECEND
4457  FD 7E 1E             LD   A,(IY+$1E)      7 eller 17 siffror ...
445A  FE 05                CP   $05
445C  DE 00                SBC  A,$00
445E  87                   ADD  A,A
445F  3C                   INC  A
```

```
4460  FD 46 1F          LD   B,(IY+$1F)
4463  B8                CP   B              ... högst DIGITS
4464  38 05             JR   C,L446B
4466  78                LD   A,B
4467  18 02             JR   L446B

4469  ED 44       L4469: NEG
446B  57           L446B: LD   D,A
446C  1E 00               LD   E,$00          fri form som PRINT
446E  FD 46 1F            LD   B,(IY+$1F)
4471  0E 02               LD   C,$02          bufferten: max(siffror, DIGITS) + 8
4473  B8                  CP   B
4474  30 01               JR   NC,L4477
4476  78                  LD   A,B
4477  C6 08       L4477: ADD  A,$08
4479  CD BB 44            CALL S44BB
447C  CD 1B 45            CALL FMFREE
447F  1B                  DEC  DE             blanken efter talet bort
4480  C1           L4480: POP  BC             BC = bufferten, HL = gamla IX
4481  E1                  POP  HL
4482  0A                  LD   A,(BC)
4483  FE 21               CP   $21            inledande blank bort
4485  7B                  LD   A,E
4486  99                  SBC  A,C
4487  4F                  LD   C,A
4488  06 00               LD   B,$00
448A  EB                  EX   DE,HL          texten flyttas upp över talet
448B  2B                  DEC  HL
448C  1B                  DEC  DE
448D  ED B8               LDDR
448F  13                  INC  DE
4490  EB                  EX   DE,HL
4491  F9                  LD   SP,HL
4492  4F                  LD   C,A            strängen: längd, adress, bytes
4493  C5                  PUSH BC
4494  E5                  PUSH HL
4495  C5                  PUSH BC
4496  C3 2F 21    L4496: JP   L212F

4499  CD 2B 1D    STRNUM: CALL S1D2B          kod $83: strängargument till tal
449C  CD 34 48            CALL STRDEC
449F  DA 19 44            JP   C,L4419
44A2  18 F2               JR   L4496

44A4  E1          COMPS:  POP  HL
44A5  CD 73 5F            CALL BCDCMP         jämför de två talen
44A8  08                  EX   AF,AF'
44A9  06 02               LD   B,$02
44AB  E1          L44AB:  POP  HL             två tal bort från stacken
44AC  26 00               LD   H,$00
44AE  CB BD               RES  7,L
44B0  39                  ADD  HL,SP
44B1  F9                  LD   SP,HL
44B2  10 F7               DJNZ L44AB
44B4  08                  EX   AF,AF'
44B5  CD D5 11            CALL S11D5
44B8  C3 BF 20            JP   L20BF          -1, 0 eller 1
```

S44A4: lägg en buffert på A bytes under stacken och en post på fyra bytes som IX pekar på: +0 E (flaggor, $80 = fast form utan exponent), +1 D (siffror), +2 C (decimaler med punkten), +3 B (platser före punkten). Under returadressen ligger buffertens början och gamla IX; DE = bufferten.

```
44BB  D9          S44BB:  EXX                 A bytes buffert under stacken
44BC  D1                  POP  DE
44BD  ED 44               NEG
44BF  6F                  LD   L,A
44C0  26 FF               LD   H,$FF
44C2  39                  ADD  HL,SP
44C3  F9                  LD   SP,HL
44C4  D9                  EXX
```

```
44C5  C5                PUSH BC             posten B C D E ...
44C6  D5                PUSH DE
44C7  DD E5             PUSH IX
44C9  DD 21 02 00       LD   IX,$0002       ... IX pekar på den
44CD  DD 39             ADD  IX,SP
44CF  D9                EXX
44D0  E5                PUSH HL
44D1  D5                PUSH DE
44D2  E5                PUSH HL
44D3  D9                EXX
44D4  D1                POP  DE             DE = bufferten
44D5  C9                RET
```

3.32 Talutskrift: tal till text (PRINT, PRINT USING, NUM$, LIST, ADD$ m.fl.) $44D6

INTSTR: heltalet HL som text vid DE med - eller blank före (IY+$27 bit 3; utan den, som i TRACE, utan tecken). DECSTR: HL utan tecken i bas 10, BASSTR: i bas C (HEX$, OCT$), siffrorna 0-9 och A-F utan inledande nollor. Ut DE efter texten.

Flyttalen skrivs ur decimal form (FTODEC, STRDEC): B = antal siffror (bit 7 = tecken), C = exponent (talet = 0.siffrorna * 10^C) och siffrorna i ASCII. IX pekar på en post (S44A4; PRINT $1E79):

```
   +0  flaggor: 0 = fri form; ur mallen (USEFLD) med bit 7 satt:
       bit 0 **, 1 ¤¤, 2 avskiljare, 3 +, 4 tecken sist, 5 ^^^^,
       6 strängfält ($80 utan annat: ADD$ m.fl.)
   +1  högst så många siffror (7 eller 17; fri form högst DIGITS)
   +2  decimaler + 1 för punkten (0 = ingen punkt)
   +3  platser före punkten
```

```
44D6  FD CB 27 5E  INTSTR: BIT  3,(IY+$27)     bit 3 (PRINT): med tecken; TRACE: utan
44DA  28 02                JR   Z,L44DE
44DC  CB 7C                BIT  7,H            med tecken: negativt?
44DE  3E 20        L44DE:  LD   A,$20
44E0  28 05                JR   Z,L44E7
44E2  CD 1C 22             CALL NEGHL          beloppet, - före
44E5  3E 2D                LD   A,$2D
44E7  12           L44E7:  LD   (DE),A
44E8  13                   INC  DE
44E9  0E 0A        DECSTR: LD   C,$0A          HL utan tecken, bas 10
44EB  06 00        BASSTR: LD   B,$00          tal till text i bas C
44ED  D5           BASDIG: PUSH DE             rekursivt: högsta siffran först
44EE  CD 05 4B             CALL DIVBC          HL = HL / BC, E = resten
44F1  7C                   LD   A,H
44F2  B5                   OR   L
44F3  7B                   LD   A,E
44F4  D1                   POP  DE
44F5  F5                   PUSH AF
44F6  C4 ED 44             CALL NZ,BASDIG      siffrorna före denna
44F9  F1                   POP  AF
44FA  C6 90                ADD  A,$90          0-15 -> 0-9, A-F
44FC  27                   DAA
44FD  CE 40                ADC  A,$40
44FF  27                   DAA
4500  12                   LD   (DE),A
4501  13                   INC  DE
4502  A7                   AND  A              CY = 0
4503  C9                   RET
```

PRFREE/FMFREE: *fri form* (PRINT *utan* USING, NUM$, LIST). *Talet avrundas till n = +3 siffror och skrivs utan exponent när det ryms på n siffror: 0 <= C <= n, eller C < 0 och nollorna efter punkten plus siffrorna högst n (n = 6: .000001, men 1.E-07 och 1.5E-06). Ingen nolla före punkten, punkten bara om det finns decimaler. Annars E-form: en siffra före punkten, punkten alltid ("1.E+06"), exponenten med två siffror (tre över 99: ADD$ m.fl.). Före talet - eller blank (inget för positiva tal i NUM$, +2 bit 1), efter det en blank.*

```
4504  AF           PRFREE: XOR  A              +0 = 0: fri form, +2 = 0
4505  DD 77 00             LD   (IX+$00),A
4508  DD 77 02             LD   (IX+$02),A
450B  DD 7E 01             LD   A,(IX+$01)
```

```
450E  FD 46 1F          LD   B,(IY+$1F)      högst DIGITS siffror
4511  B8                CP   B
4512  38 04             JR   C,L4518
4514  78                LD   A,B
4515  DD 77 01          LD   (IX+$01),A
4518  DD 77 03    L4518: LD   (IX+$03),A     +3: lika många platser
451B  46          FMFREE: LD   B,(HL)       B = siffror (bit 7 = tecken) ...
451C  23                INC  HL
451D  4E                LD   C,(HL)         ... C = exponent (punktens plats)
451E  23                INC  HL
451F  CD D2 46          CALL FMRND           avrunda till +1 siffror
4522  D5                PUSH DE
4523  DD 5E 03          LD   E,(IX+$03)      E = platser, D = siffror
4526  50                LD   D,B
4527  CB BA             RES  7,D
4529  79                LD   A,C             0 <= C <= E: fast form
452A  BB                CP   E
452B  38 0C             JR   C,L4539
452D  28 0A             JR   Z,L4539
452F  A7                AND  A
4530  F2 4B 45          JP   P,L454B         C < 0: ryms nollorna och ...
4533  83                ADD  A,E
4534  30 15             JR   NC,L454B
4536  BA                CP   D               ... siffrorna på E platser?
4537  38 12             JR   C,L454B
4539  D1          L4539: POP  DE             fast form
453A  0D                DEC  C
453B  05                DEC  B
453C  0C          L453C: INC  C              talet 0 (B = 0): en siffra
453D  04                INC  B
453E  28 FC             JR   Z,L453C
4540  CD 65 45          CALL FMSGN           blank eller - före
4543  EB                EX   DE,HL
4544  AF                XOR  A
4545  CD 68 46          CALL FMDIGS          siffrorna, punkten bara vid behov
4548  C3 F3 45          JP   L45F3           och en blank efter

454B  7A          L454B: LD   A,D            E-form: siffrorna efter punkten
454C  B7                OR   A
454D  20 01             JR   NZ,L4550
454F  3C                INC  A
4550  D1          L4550: POP  DE
4551  CD 65 45          CALL FMSGN
4554  CB B8             RES  7,B             tecknet bort ur B
4556  DD 77 02          LD   (IX+$02),A      +2 = siffror, +3 = 1 före punkten
4559  3E 01             LD   A,$01
455B  DD 77 03          LD   (IX+$03),A
455E  CD A7 45          CALL FMEXP           mantissa och exponent
4561  EB                EX   DE,HL
4562  C3 F3 45          JP   L45F3

4565  DD CB 02 4E FMSGN: BIT  1,(IX+$02)     +2 bit 1 (NUM$): ...
4569  DD CB 02 8E        RES  1,(IX+$02)
456D  28 03              JR   Z,L4572
456F  CB 78              BIT  7,B            ... ingen blank före positivt tal
4571  C8                 RET  Z
4572  EB          L4572: EX   DE,HL
4573  18 70              JR   L45E5
```

*FMUSE: talfält i PRINT USING (och ADD$ m.fl.). Med ^^^^ (bit 5) tas en plats för tecknet om mallen saknar + och -; resten är siffror före punkten. Talet avrundas till dem plus decimalerna och skrivs med exponent (FMEXP). Annars avrundas det till decimalerna (FMRFIX) och skrivs i fast form (FMFIX): utfyllnad med blank eller * (**), tecknet ("-", med + i mallen även +), ¤ (¤¤), siffrorna med avskiljare (en blank per tre siffror, den tar en plats), punkten och decimalerna. Ett negativt tal utan + eller - i mallen tar en plats för -; en nolla står före punkten om det finns plats. CY: talet ryms inte (PRINT skriver det då i fri form med % före).*

```
4575  46          FMUSE: LD   B,(HL)
4576  23                 INC  HL
4577  4E                 LD   C,(HL)
4578  23                 INC  HL
```

```
4579  DD 7E 00           LD   A,(IX+$00)      ^^^^ (bit 5)?
457C  CB 6F              BIT  5,A
457E  28 5B              JR   Z,L45DB
4580  E6 18              AND  $18             + eller - i mallen?
4582  DD 7E 03           LD   A,(IX+$03)
4585  20 04              JR   NZ,L458B
4587  B7                 OR   A               nej: en plats för tecknet
4588  28 01              JR   Z,L458B
458A  3D                 DEC  A
458B  D5           L458B:  PUSH DE
458C  5F                 LD   E,A
458D  DD CB 00 56        BIT  2,(IX+$00)      med avskiljare: ...
4591  28 06              JR   Z,L4599
4593  CB 3B              SRL  E               ... platser - platser/4
4595  CB 3B              SRL  E
4597  93                 SUB  E
4598  5F                 LD   E,A
4599  F5           L4599:  PUSH AF
459A  DD 7E 02           LD   A,(IX+$02)      decimalerna ...
459D  A7                 AND  A
459E  28 01              JR   Z,L45A1
45A0  3D                 DEC  A
45A1  83           L45A1:  ADD  A,E             ... + platserna = värdesiffror
45A2  CD CD 46           CALL FMRMAX          avrunda
45A5  F1                 POP  AF
45A6  D1                 POP  DE
45A7  C5           FMEXP:  PUSH BC              C = siffror före punkten
45A8  4F                 LD   C,A
45A9  C5                 PUSH BC
45AA  CD FB 45           CALL FMFIX           mantissan i fast form
45AD  C1                 POP  BC
45AE  79                 LD   A,C
45AF  C1                 POP  BC
45B0  D8                 RET  C               ryms inte: CY
45B1  04                 INC  B               talet 0: exponent 0
45B2  05                 DEC  B
45B3  20 01              JR   NZ,L45B6
45B5  79                 LD   A,C
45B6  ED 44        L45B6:  NEG                  exponent = C - siffror före punkten
45B8  81                 ADD  A,C
45B9  36 45              LD   (HL),$45        E+ eller E-
45BB  23                 INC  HL
45BC  36 2B              LD   (HL),$2B
45BE  F2 C5 45           JP   P,L45C5
45C1  36 2D              LD   (HL),$2D
45C3  ED 44              NEG
45C5  23           L45C5:  INC  HL
45C6  FE 64              CP   $64             100 och över: 1 först
45C8  38 05              JR   C,L45CF
45CA  D6 64              SUB  $64
45CC  36 31              LD   (HL),$31
45CE  23                 INC  HL
45CF  36 2F        L45CF:  LD   (HL),$2F        tiotalet: / + 1 per 10
45D1  34           L45D1:  INC  (HL)
45D2  D6 0A              SUB  $0A
45D4  30 FB              JR   NC,L45D1
45D6  23                 INC  HL
45D7  D6 C6              SUB  $C6             entalet: A - 10 + 0
45D9  77                 LD   (HL),A
45DA  23                 INC  HL
45DB  CC F8 45     L45DB:  CALL Z,FMRFIX        fast form: avrunda och skriv
45DE  D8                 RET  C
45DF  DD CB 00 66        BIT  4,(IX+$00)      tecknet sist?
45E3  28 11              JR   Z,L45F6
45E5  36 2D        L45E5:  LD   (HL),$2D        -, + eller blank
45E7  CB 78              BIT  7,B
45E9  20 0A              JR   NZ,L45F5
45EB  36 2B              LD   (HL),$2B
45ED  DD CB 00 5E        BIT  3,(IX+$00)
```

```
45F1  20 02              JR   NZ,L45F5
45F3  36 20        L45F3: LD   (HL),$20
45F5  23           L45F5: INC  HL
45F6  EB           L45F6: EX   DE,HL            DE = efter texten
45F7  C9                  RET

45F8  CD BF 46     FMRFIX: CALL FMRDEC          avrunda till decimalerna
45FB  DD 7E 00     FMFIX:  LD   A,(IX+$00)      + eller - i mallen: ingen plats ...
45FE  E6 18               AND  $18
4600  DD 7E 03            LD   A,(IX+$03)
4603  20 0B               JR   NZ,L4610
4605  CB 78               BIT  7,B               ... annars en för -
4607  28 07               JR   Z,L4610
4609  A7                  AND  A
460A  37                  SCF                    ingen plats: CY
460B  C8                  RET  Z
460C  3D                  DEC  A
460D  DD 77 03            LD   (IX+$03),A
4610  0C           L4610: INC  C                 C <= 0: bara decimaler
4611  0D                  DEC  C
4612  FA 2F 46            JP   M,L462F
4615  28 18               JR   Z,L462F
4617  D5                  PUSH DE
4618  5F                  LD   E,A
4619  DD CB 00 56         BIT  2,(IX+$00)        med avskiljare: ...
461D  28 0A               JR   Z,L4629
461F  79                  LD   A,C
4620  D6 03        L4620: SUB  $03               ... C + 1 per tre siffror
4622  38 05               JR   C,L4629
4624  28 03               JR   Z,L4629
4626  0C                  INC  C
4627  18 F7               JR   L4620

4629  7B           L4629: LD   A,E               A = platser över
462A  91                  SUB  C
462B  D1                  POP  DE
462C  D8                  RET  C                 ryms inte
462D  18 04               JR   L4633

462F  A7           L462F: AND  A                 en plats för 0 före punkten
4630  28 01               JR   Z,L4633
4632  3D                  DEC  A
4633  EB           L4633: EX   DE,HL              fyll A platser ...
4634  28 14               JR   Z,L464A
4636  C5                  PUSH BC
4637  47                  LD   B,A
4638  3E 20               LD   A,$20
463A  DD CB 00 46         BIT  0,(IX+$00)        ... med blank eller * (**)
463E  28 02               JR   Z,L4642
4640  3E 2A               LD   A,$2A
4642  77           L4642: LD   (HL),A
4643  23                  INC  HL
4644  DD 35 03            DEC  (IX+$03)          +3 = platserna som är kvar
4647  10 F9               DJNZ L4642
4649  C1                  POP  BC
464A  DD 7E 00     L464A: LD   A,(IX+$00)       tecknet före, om inte sist
464D  CB 67               BIT  4,A
464F  20 0D               JR   NZ,L465E
4651  36 2D               LD   (HL),$2D
4653  CB 78               BIT  7,B
4655  20 06               JR   NZ,L465D
4657  CB 5F               BIT  3,A
4659  28 03               JR   Z,L465E
465B  36 2B               LD   (HL),$2B
465D  23           L465D: INC  HL
465E  CB 4F        L465E: BIT  1,A               ¤ efter tecknet (¤¤)
4660  28 03               JR   Z,L4665
4662  36 24               LD   (HL),$24
4664  23                  INC  HL
4665  DD 7E 03     L4665: LD   A,(IX+$03)       A = platser före punkten
```

```
4668  CD 9F 46     FMDIGS: CALL FMZERO          nollor före siffrorna (A > C)
466B  C5                  PUSH BC
466C  CB B8               RES  7,B             B = antal utan tecken
466E  18 10               JR   L4680

4670  79           L4670:  LD   A,C             punkt eller blank före siffran?
4671  0D                   DEC  C
4672  CD AD 46             CALL FMSEP
4675  38 F9                JR   C,L4670
4677  10 01                DJNZ L467A           sista siffran: ...
4679  08                   EX   AF,AF'          ... + avrundningens CY
467A  1A           L467A:  LD   A,(DE)
467B  CE 00                ADC  A,$00
467D  13                   INC  DE
467E  77                   LD   (HL),A
467F  23                   INC  HL
4680  04           L4680:  INC  B
4681  10 ED                DJNZ L4670
4683  F1                   POP  AF
4684  47                   LD   B,A
4685  AF                   XOR  A               D = -(decimaler + punkten)
4686  DD 96 02             SUB  (IX+$02)
4689  57                   LD   D,A
468A  28 01                JR   Z,L468D
468C  3C                   INC  A
468D  5F           L468D:  LD   E,A
468E  79                   LD   A,C
468F  4B                   LD   C,E             nollor till sista decimalen
4690  CD 9F 46             CALL FMZERO
4693  A7                   AND  A
4694  C0                   RET  NZ
4695  B2                   OR   D               punkten sist, om ingen skrivits
4696  C8                   RET  Z
4697  36 2E        L4697:  LD   (HL),$2E        efter punkten ingen avskiljare
4699  23                   INC  HL
469A  DD CB 00 96          RES  2,(IX+$00)
469E  C9                   RET

469F  B9           FMZERO: CP   C               nollor från plats A ned till C
46A0  C8                   RET  Z
46A1  F8                   RET  M
46A2  CD AD 46             CALL FMSEP
46A5  38 03                JR   C,L46AA
46A7  36 30                LD   (HL),$30
46A9  23                   INC  HL
46AA  3D           L46AA:  DEC  A
46AB  18 F2                JR   FMZERO

46AD  A7           FMSEP:  AND  A               plats 0: punkten
46AE  28 E7                JR   Z,L4697
46B0  77                   LD   (HL),A          plats 4, 8 ...: ...
46B1  E6 03                AND  $03
46B3  7E                   LD   A,(HL)
46B4  C0                   RET  NZ
46B5  DD CB 00 56          BIT  2,(IX+$00)
46B9  C8                   RET  Z
46BA  36 20                LD   (HL),$20        ... blank som avskiljare
46BC  23                   INC  HL
46BD  37                   SCF
46BE  C9                   RET
```

FMRDEC: avrunda till decimalerna: siffror = decimaler + C, högst +1 (FMRMAX); under 0 blir talet 0 (B = C = 0, utan tecken). FMRND: avrunda till A siffror. Avslutande 0:or stryks; är siffran efter 5-9 stryks i stället 9:orna, och den sista som blir kvar ökas med 1 först när den skrivs (CY i AF', FMDIGS). Blir inga siffror kvar (alla 9:or, eller A = 0) ökar C med 1; vid avrundning uppåt pekar HL då på $46E8, där $30 ("0") står som operand i LD A,$30, och siffran blir 1 (9.96 -> 10.0 med ##.#).

Nedåt till inga siffror står tecknet kvar: -0.04 blir -0.0 med ##.#, men -0.0004 (under 0 siffror) blir 0.0.

```
46BF  DD 7E 02     FMRDEC: LD   A,(IX+$02)      decimalerna ...
46C2  A7                   AND  A
```

```
46C3  28 01              JR   Z,L46C6
46C5  3D                 DEC  A
46C6  81           L46C6: ADD  A,C             ... + C = siffror som blir kvar
46C7  F2 CD 46           JP   P,FMRMAX
46CA  E2 02 47           JP   PO,L4702          under 0: talet blir 0
46CD  DD BE 01     FMRMAX: CP   (IX+$01)       högst +1 siffror
46D0  38 03              JR   C,L46D5
46D2  DD 7E 01     FMRND:  LD   A,(IX+$01)
46D5  E5           L46D5:  PUSH HL             avrunda till A siffror
46D6  D5                 PUSH DE
46D7  50                 LD   D,B
46D8  CB BA              RES  7,D
46DA  BA                 CP   D                 redan högst A: ingen avrundning
46DB  30 1D              JR   NC,L46FA
46DD  5F                 LD   E,A
46DE  AA                 XOR  D                 B = tecknet och A
46DF  A8                 XOR  B
46E0  47                 LD   B,A
46E1  16 00              LD   D,$00
46E3  19                 ADD  HL,DE
46E4  7E                 LD   A,(HL)            siffran efter: 5-9 uppåt
46E5  FE 35              CP   $35
46E7  3E 30              LD   A,$30             nedåt stryks 0:or före, ...
46E9  38 03              JR   C,L46EE
46EB  3E 39              LD   A,$39             ... uppåt 9:or
46ED  15                 DEC  D
46EE  1C           L46EE:  INC  E                 A = 0: ingen siffra kvar
46EF  1D           L46EF:  DEC  E
46F0  28 07              JR   Z,L46F9
46F2  2B                 DEC  HL
46F3  BE                 CP   (HL)
46F4  20 07              JR   NZ,L46FD
46F6  05                 DEC  B
46F7  18 F6              JR   L46EF

46F9  0C           L46F9:  INC  C                 inga siffror kvar: C + 1
46FA  7E           L46FA:  LD   A,(HL)            talet 0?
46FB  FE 30              CP   $30
46FD  7A           L46FD:  LD   A,D
46FE  D1                 POP  DE
46FF  E1                 POP  HL
4700  20 03              JR   NZ,L4705
4702  AF           L4702:  XOR  A                 talet blir 0 (utan tecken)
4703  47                 LD   B,A
4704  4F                 LD   C,A
4705  C6 01        L4705:  ADD  A,$01             AF' = CY till FMDIGS
4707  F5                 PUSH AF
4708  08                 EX   AF,AF'
4709  F1                 POP  AF
470A  B0                 OR   B
470B  E6 7F              AND  $7F
470D  C0                 RET  NZ
470E  21 E8 46           LD   HL,$46E8          bara 9:or: 0 ($46E8) + CY = "1"
4711  04                 INC  B
4712  C9                 RET
```

USEFLD: *läs ett fält i* PRINT USING*-mallen vid HL (B tecken kvar). NC och HL efter fältet: D = flaggor (se* $44D6*), E = platser före punkten, C = decimaler + 1 (strängfält: antal tecken).*

```
#    en plats             ,   bit 2, en plats
.#   punkten och decimalerna
¤¤   bit 1: en plats, ¤ skrivs utöver
**   bit 0: två platser    **¤  dessutom bit 1
+    först bit 3; - sist bit 4, + sist bit 3 och 4
^^^^ efter siffrorna bit 5
!    D = $40, C = 1        &   D = $41
\  \ D = $40, C = n + 2    _   D = $FE, nästa tecken är text
```

*CY: inget fält, tecknet är text: ett ensamt ¤ eller *, . utan # efter, - först (-## = "-" och ##).*

```
4713  AF           USEFLD: XOR  A                 D = flaggor, E = platser
```

```
4714  5F              LD   E,A
4715  57        L4715: LD   D,A
4716  7E               LD   A,(HL)
4717  23               INC  HL
4718  FE 21            CP   $21          ! första tecknet
471A  CA 7B 47         JP   Z,L477B
471D  FE 26            CP   $26          & hela strängen
471F  CA 73 47         JP   Z,L4773
4722  FE 23            CP   $23          #
4724  28 35            JR   Z,L475B
4726  05               DEC  B            sista tecknet: inget fält
4727  37               SCF
4728  C8               RET  Z
4729  FE 2B            CP   $2B          + först: bit 3, sedan fältet
472B  3E 08            LD   A,$08
472D  28 E6            JR   Z,L4715
472F  2B               DEC  HL           tecknet igen
4730  7E               LD   A,(HL)
4731  23               INC  HL
4732  FE 2E            CP   $2E          .#
4734  28 5C            JR   Z,L4792
4736  FE 5C            CP   $5C          \ \
4738  28 47            JR   Z,L4781
473A  FE 5F            CP   $5F          _ nästa tecken som det är
473C  28 39            JR   Z,L4777
473E  BE               CP   (HL)         annars dubbelt: ¤¤ eller **
473F  37               SCF
4740  C0               RET  NZ
4741  FE 24            CP   $24
4743  28 13            JR   Z,L4758
4745  FE 2A            CP   $2A
4747  37               SCF
4748  C0               RET  NZ
4749  1C               INC  E            **: bit 0, två platser
474A  78               LD   A,B
474B  FE 02            CP   $02
474D  23               INC  HL
474E  38 03            JR   C,L4753
4750  7E               LD   A,(HL)       **¤?
4751  FE 24            CP   $24
4753  CB C2     L4753: SET  0,D
4755  20 04            JR   NZ,L475B
4757  05               DEC  B
4758  CB CA     L4758: SET  1,D           ¤¤: bit 1, en plats
475A  23               INC  HL
475B  1C          L475B: INC  E           #: en plats
475C  0E 00            LD   C,$00
475E  A7               AND  A
475F  05               DEC  B
4760  C8               RET  Z
4761  7E               LD   A,(HL)
4762  23               INC  HL
4763  FE 2E            CP   $2E          .: decimalerna
4765  28 33            JR   Z,L479A
4767  FE 23            CP   $23
4769  28 F0            JR   Z,L475B
476B  FE 2C            CP   $2C          ,: bit 2, tar en plats
476D  20 35            JR   NZ,L47A4
476F  CB D2            SET  2,D
4771  18 E8            JR   L475B

4773  16 41     L4773: LD   D,$41         &: $41
4775  05               DEC  B
4776  C9               RET

4777  16 FE     L4777: LD   D,$FE         _: $FE
4779  05               DEC  B
477A  C9               RET

477B  0E 01     L477B: LD   C,$01         !: $40, ett tecken
```

```
477D  16 40       L477D:  LD   D,$40
477F  05                  DEC  B
4780  C9                  RET

4781  0E 02       L4781:  LD   C,$02          \: blanka till nästa \ ...
4783  7E          L4783:  LD   A,(HL)
4784  23                  INC  HL
4785  FE 5C               CP   $5C
4787  28 F4               JR   Z,L477D
4789  FE 20               CP   $20
478B  20 03               JR   NZ,L4790
478D  0C                  INC  C              ... n + 2 tecken
478E  10 F3               DJNZ L4783
4790  37          L4790:  SCF                 inget fält
4791  C9                  RET

4792  7E          L4792:  LD   A,(HL)
4793  FE 23               CP   $23
4795  37                  SCF
4796  C0                  RET  NZ
4797  0E 01               LD   C,$01          C = punkten + decimalerna
4799  23                  INC  HL
479A  0C          L479A:  INC  C
479B  A7                  AND  A
479C  05                  DEC  B
479D  C8                  RET  Z
479E  7E                  LD   A,(HL)
479F  23                  INC  HL
47A0  FE 23               CP   $23
47A2  28 F6               JR   Z,L479A
47A4  E5          L47A4:  PUSH HL
47A5  FE 5E               CP   $5E            ^^^^: bit 5
47A7  20 16               JR   NZ,L47BF
47A9  BE                  CP   (HL)
47AA  20 13               JR   NZ,L47BF
47AC  23                  INC  HL
47AD  BE                  CP   (HL)
47AE  20 0F               JR   NZ,L47BF
47B0  23                  INC  HL
47B1  BE                  CP   (HL)
47B2  20 0B               JR   NZ,L47BF
47B4  23                  INC  HL
47B5  23                  INC  HL
47B6  78                  LD   A,B
47B7  D6 04               SUB  $04
47B9  38 04               JR   C,L47BF
47BB  E3                  EX   (SP),HL
47BC  CB EA               SET  5,D
47BE  47                  LD   B,A
47BF  E1          L47BF:  POP  HL             HL = efter fältet
47C0  2B                  DEC  HL
47C1  AF                  XOR  A
47C2  B0                  OR   B
47C3  C8                  RET  Z
47C4  CB 5A               BIT  3,D            + först: inget tecken sist
47C6  C0                  RET  NZ
47C7  7E                  LD   A,(HL)
47C8  FE 2D               CP   $2D            - sist: bit 4
47CA  28 05               JR   Z,L47D1
47CC  EE 2B               XOR  $2B            + sist: bit 3 och 4
47CE  C0                  RET  NZ
47CF  CB DA               SET  3,D
47D1  CB E2       L47D1:  SET  4,D
47D3  23                  INC  HL
47D4  05                  DEC  B
47D5  C9                  RET
```

NUMPSH: *talkonstanten (A bytes vid HL) till stacken, utfylld med nollor till 8 bytes och avrundad till 4 utan* DOUBLE (FRND4). *För* NUMCON *och* LIST (DECOMP).

```
47D6  DD E1        NUMPSH: POP  IX              IX = returadressen
47D8  11 00 00             LD   DE,$0000
47DB  42                   LD   B,D
47DC  D5                   PUSH DE              8 nollbytes på stacken
47DD  D5                   PUSH DE
47DE  D5                   PUSH DE
47DF  D5                   PUSH DE
47E0  EB                   EX   DE,HL
47E1  39                   ADD  HL,SP
47E2  EB                   EX   DE,HL
47E3  4F                   LD   C,A             A bytes ur koden ...
47E4  B7                   OR   A
47E5  28 02                JR   Z,L47E9
47E7  ED B0                LDIR                 ... över nollorna
47E9  FD CB 1E 56  L47E9:  BIT  2,(IY+$1E)      inte DOUBLE: ...
47ED  DD E5                PUSH IX
47EF  C8                   RET  Z
47F0  C3 99 4C             JP   FRND4           ... avrunda till 4 bytes
```

TXTNUM: *talet i texten vid HL som flyttal (IY+$1E bytes) vid DE, för kompileringen (konstanter, alltid 8 bytes) och* INPUT/READ *(direkt i variabeln). Ut: HL efter talet, DE efter flyttalet; CY och A = fel 210 (inget tal) eller 130 (spill).*

```
47F3  D5           TXTNUM: PUSH DE              DE = målet, HL = texten
47F4  E5                   PUSH HL
47F5  CD 43 48             CALL TXTDEC          decimal form på stacken
47F8  3E D2                LD   A,$D2           fel 210: inget tal
47FA  38 24                JR   C,L4820
47FC  EB                   EX   DE,HL
47FD  CD 23 48             CALL DECEND          IX = platsen för HL ...
4800  DD 73 00             LD   (IX+$00),E      ... = efter talet i texten
4803  DD 72 01             LD   (IX+$01),D
4806  CD 90 52             CALL DECTOF          till flyttal
4809  3E 82                LD   A,$82           fel 130: spill
480B  38 13                JR   C,L4820
480D  21 00 00             LD   HL,$0000
4810  FD 4E 1E             LD   C,(IY+$1E)      talet (IY+$1E bytes) ...
4813  44                   LD   B,H
4814  39                   ADD  HL,SP
4815  E5                   PUSH HL
4816  09                   ADD  HL,BC
4817  23                   INC  HL
4818  23                   INC  HL
4819  5E                   LD   E,(HL)          ... till målet (sparade DE)
481A  23                   INC  HL
481B  56                   LD   D,(HL)
481C  E1                   POP  HL
481D  ED B0                LDIR
481F  F9                   LD   SP,HL
4820  E1           L4820:  POP  HL              HL = efter talet i texten
4821  C1                   POP  BC
4822  C9                   RET

4823  21 02 00     DECEND: LD   HL,$0002        talet under returadressen
4826  39                   ADD  HL,SP
4827  E5                   PUSH HL
4828  4E                   LD   C,(HL)          C = antal siffror
4829  23                   INC  HL
482A  23                   INC  HL
482B  CB B9                RES  7,C
482D  06 00                LD   B,$00
482F  09                   ADD  HL,BC           IX = efter talet
4830  E3                   EX   (SP),HL
4831  DD E1                POP  IX
4833  C9                   RET
```

Text till decimal form: STRDEC *(sträng på stacken:* VAL, ADD$ *m.fl.),* USEDEC *(sträng till talfält i* PRINT USING*),* TXTDEC *(text vid HL) Formen är [blanka] [+|-] siffror [. siffror] [E|e [+|-] siffror] [blanka], minst en siffra och ingen blank efter tecknet. Siffrorna räknas först och kopieras sist (utan punkten) från texten till stacken, under huvudet B (antal, bit 7 = tecken) och C (exponent =*

heltalssiffrorna + exponenten); DECNRM stryker sedan nollorna. Högst 126 siffror, exponenten högst 255 (128-255 slår runt, BUGS $48C9). En sträng måste vara slut efter talet (VAL("12X") och VAL("1E") ger fel 210); i en text (TXTDEC, C = $FF) slutar talet vid första tecknet som inte hör dit. Vid fel CY, och SP hämtas ur HL i den andra registeruppsättningen. FNCHAR: nästa tecken, C tecken kvar ($FF = ingen gräns); NC = siffra, CY och Z = slut.

```
4834  DD E1        STRDEC: POP  IX          strängen på stacken: ...
4836  E1                   POP  HL          ... HL = längden
4837  D9                   EXX
4838  E1                   POP  HL          HL' = adressen, C' = längden
4839  C1                   POP  BC
483A  D9                   EXX
483B  18 0F                JR   L484C       HL = SP efter strängen (vid fel)

483D  DD E3        USEDEC: EX   (SP),IX     gamla IX (PRINT:s ram) ...
483F  D9                   EXX
4840  E1                   POP  HL          ... = SP vid fel
4841  18 0A                JR   L484D

4843  01 FF 00     TXTDEC: LD   BC,$00FF    text vid HL till decimal form (C = $FF: ingen längd)
4846  DD E1                POP  IX
4848  D9                   EXX
4849  21 00 00             LD   HL,$0000    HL' = SP vid fel
484C  39           L484C:  ADD  HL,SP
484D  D9           L484D:  EXX
484E  04                   INC  B           B <> 0: över 255 tecken, fel
484F  10 6C                DJNZ L48BD
4851  2B                   DEC  HL
4852  58                   LD   E,B         E = siffror + tecken, D = före punkten
4853  50                   LD   D,B
4854  CD 12 49     L4854:  CALL FNCHAR      blanka före hoppas över
4857  30 13                JR   NC,L486C
4859  FE 20                CP   $20
485B  28 F7                JR   Z,L4854
485D  FE 2B                CP   $2B         + eller - ...
485F  28 06                JR   Z,L4867
4861  FE 2D                CP   $2D
4863  20 0D                JR   NZ,L4872
4865  1E 80                LD   E,$80       ... -: bit 7
4867  CD 0C 49     L4867:  CALL DIGCNT      nästa, högst 126 siffror
486A  38 06                JR   C,L4872
486C  14           L486C:  INC  D           en siffra före punkten
486D  1C                   INC  E
486E  10 F7                DJNZ L4867
4870  18 4B                JR   L48BD

4872  FE 2E        L4872:  CP   $2E         .: siffrorna efter bara i E
4874  20 07                JR   NZ,L487D
4876  1D                   DEC  E
4877  1C           L4877:  INC  E
4878  CD 0C 49             CALL DIGCNT
487B  30 FA                JR   NC,L4877
487D  E5           L487D:  PUSH HL          HL = efter siffrorna
487E  47                   LD   B,A
487F  E6 5F                AND  $5F         E eller e: exponent
4881  FE 45                CP   $45
4883  20 52                JR   NZ,L48D7
4885  D5                   PUSH DE
4886  C5                   PUSH BC
4887  CD 12 49             CALL FNCHAR
488A  47                   LD   B,A
488B  30 0D                JR   NC,L489A
488D  FE 2B                CP   $2B         + eller - ...
488F  28 04                JR   Z,L4895
4891  FE 2D                CP   $2D
4893  20 2E                JR   NZ,L48C3
4895  CD 12 49     L4895:  CALL FNCHAR      ... och en siffra
4898  38 29                JR   C,L48C3
489A  D1           L489A:  POP  DE
489B  C5                   PUSH BC
489C  16 00                LD   D,$00       E = exponenten
```

```
489E  D6 30              SUB  $30
48A0  5F                 LD   E,A
48A1  CD 12 49     L48A1: CALL FNCHAR
48A4  47                 LD   B,A
48A5  38 22              JR   C,L48C9
48A7  EB                 EX   DE,HL          DE * 10 + siffran ...
48A8  7D                 LD   A,L
48A9  29                 ADD  HL,HL
48AA  29                 ADD  HL,HL
48AB  85                 ADD  A,L
48AC  6F                 LD   L,A
48AD  38 0B              JR   C,L48BA
48AF  29                 ADD  HL,HL
48B0  7C                 LD   A,H            ... över 255: fel
48B1  B7                 OR   A
48B2  37                 SCF
48B3  20 05              JR   NZ,L48BA
48B5  78                 LD   A,B
48B6  E6 0F              AND  $0F
48B8  85                 ADD  A,L
48B9  6F                 LD   L,A
48BA  EB           L48BA: EX   DE,HL
48BB  30 E4              JR   NC,L48A1
48BD  D9           L48BD: EXX
48BE  F9                 LD   SP,HL
48BF  D9                 EXX
48C0  37                 SCF
48C1  DD E9              JP   (IX)

48C3  C1           L48C3: POP  BC            ingen exponent: E är text
48C4  D1                 POP  DE
48C5  E1                 POP  HL
48C6  E5                 PUSH HL
48C7  18 0E              JR   L48D7

48C9  F1           L48C9: POP  AF            exponenten med tecken ...
48CA  FE 2D              CP   $2D
48CC  7B                 LD   A,E
48CD  20 02              JR   NZ,L48D1
48CF  ED 44              NEG
48D1  D1           L48D1: POP  DE
48D2  82                 ADD  A,D            ... + D (bara spill prövas)
48D3  EA BD 48           JP   PE,L48BD
48D6  57                 LD   D,A
48D7  78           L48D7: LD   A,B           blanka efter hoppas över
48D8  EE 20        L48D8: XOR  $20
48DA  CC 12 49           CALL Z,FNCHAR
48DD  38 F9              JR   C,L48D8
48DF  0C                 INC  C              sträng: allt måste vara läst
48E0  20 DB              JR   NZ,L48BD
48E2  3E 7F              LD   A,$7F          inga siffror: fel
48E4  A3                 AND  E
48E5  28 D6              JR   Z,L48BD
48E7  D9                 EXX                 C = antal siffror
48E8  4F                 LD   C,A
48E9  D1                 POP  DE             DE = efter siffrorna i texten
48EA  06 00              LD   B,$00
48EC  ED 42              SBC  HL,BC          plats under SP? ...
48EE  ED 72              SBC  HL,SP
48F0  39                 ADD  HL,SP
48F1  30 01              JR   NC,L48F4
48F3  F9                 LD   SP,HL          ... annars SP ned
48F4  09           L48F4: ADD  HL,BC
48F5  EB                 EX   DE,HL
48F6  3E 2E              LD   A,$2E          siffrorna bakifrån, utan .
48F8  1B                 DEC  DE
48F9  2B           L48F9: DEC  HL
48FA  BE           L48FA: CP   (HL)
48FB  28 FC              JR   Z,L48F9
```

```
48FD  ED A8              LDD
48FF  EA FA 48           JP   PE,L48FA
4902  EB                 EX   DE,HL
4903  23                 INC  HL
4904  F9                 LD   SP,HL          SP = siffrorna
4905  D9                 EXX
4906  D5                 PUSH DE             huvudet: antal, exponent
4907  DD E5              PUSH IX             DECNRM, sedan tillbaka via IX
4909  C3 7B 4D           JP   DECNRM

490C  3E 80        DIGCNT: LD   A,$80        127 siffror: fel
490E  B3                   OR   E
490F  3C                   INC  A
4910  28 AB                JR   Z,L48BD
4912  79           FNCHAR: LD   A,C          C = $FF: ingen gräns
4913  23                   INC  HL
4914  3C                   INC  A
4915  28 04                JR   Z,L491B
4917  0D                   DEC  C            annars C - 1, ...
4918  3D                   DEC  A
4919  37                   SCF
491A  C8                   RET  Z            ... slut: CY och Z
491B  7E           L491B:  LD   A,(HL)       NC: en siffra
491C  FE 30                CP   $30
491E  D8                   RET  C
491F  FE 3A                CP   $3A
4921  3F                   CCF
4922  C9                   RET
```

3.33 DVCALL: anropa drivrutinen för FCB:n IX med funktionen A $4923

Funktionen sparas i FCB+$0A. Klarar drivrutinen det själv (CY = 0) är det klart. CY = 1 med A = $FF betyder att drivrutinen bara flyttar hela block (DOS:en): då sköter BASIC:en själv tecknen i en buffert på 256 bytes på sidan FCB+$14 (DVBUF).

Ett block har plats 3-255 för data (253 bytes); plats 0-2 lämnas åt drivrutinen (DOS:en: sektorhuvudet). Textfiler: en rad slutar med CR, LF lagras inte; två eller fler blanka i följd lagras som $09 n (n blanka, mod 256); $03 (ETX) avslutar blockets data, och $00 är filens slut. Plats 255 får alltid ETX från PRINT; PUT fyller blocket ända ut.

FCB-fälten för bufferten:

```
+$0A      senaste funktion
+$0D,$0E  antalet block i filen ($FFFF = okänt)
+$0F,$10  blocket i bufferten ($FFFF = inget)
+$11,$12  aktuellt block
+$13      plats i blocket (3-255, 0 = nästa block)
+$14      buffertens sida (från OPEN)
+3 bit 3  bufferten är ändrad
```

CONLIN: INPUT från fil 0. DVINP: INPUT (funktion 3).

```
4923  AF           CONLIN: XOR  A            IX = fil 0
4924  CD E5 10             CALL FNDFIL
4927  3E 03        DVINP:  LD   A,$03        funktion 3: INPUT
4929  DD 77 0A     DVCALL: LD   (IX+$0A),A   senaste funktion
492C  CD AF 10               CALL DRVJP
492F  D0                     RET  NC         drivrutinen klarade det
4930  FE FF                  CP   $FF
4932  D8                     RET  C          annat fel: CY
```

DVBUF: flytta BC tecken mellan HL och bufferten, block för block. Nästa block hämtas med BUFBLK; plats 0 = gå till nästa block, plats 3.

```
4933  E5           DVBUF:  PUSH HL
4934  CD 72 49             CALL POSLD        HL = blocket, E = platsen
4937  7B           L4937:  LD   A,E
4938  A7                   AND  A
4939  20 03                JR   NZ,L493E     platsen 0: nästa block, plats 3
493B  23                   INC  HL
```

```
493C  1E 03              LD   E,$03
493E  C5           L493E: PUSH BC
493F  D5                  PUSH DE
4940  CD 35 4A           CALL BUFBLK          blocket till bufferten
4943  D1                  POP  DE
4944  C1                  POP  BC
4945  DD 56 14            LD   D,(IX+$14)      DE = platsen i bufferten
4948  E3                  EX   (SP),HL         HL = texten
4949  D4 7C 49            CALL NC,BUFXFR       flytta
494C  E3                  EX   (SP),HL
494D  38 07               JR   C,L4956         fel: positionen står kvar
494F  78                  LD   A,B             mer kvar: nästa block
4950  B1                  OR   C
4951  20 E4               JR   NZ,L4937
4953  CD 68 49            CALL POSST           spara positionen
4956  E1           L4956: POP  HL              HL = efter texten
4957  C9                  RET
```

DVEND: *var sista funktionen* PRINT *och är bufferten ändrad avslutas filen med funktion 0 via* DVBUF*: ETX efter texten och sedan ett block som börjar med sex* $00 *och ETX (filslut); står positionen i början av ett block blir det bara det blocket. Resten av bufferten töms inte. Efter* PUT *eller* INPUT *görs ingenting.*

```
4958  DD 7E 0A    DVEND: LD   A,(IX+$0A)      senast PRINT? ...
495B  EE 04                XOR  $04
495D  C0                   RET  NZ
495E  DD CB 03 5E          BIT  3,(IX+$03)     ... och ändrad: ...
4962  DD 77 0A             LD   (IX+$0A),A     ... funktion 0
4965  20 CC                JR   NZ,DVBUF
4967  C9                   RET

4968  DD 75 11    POSST: LD   (IX+$11),L
496B  DD 74 12             LD   (IX+$12),H
496E  DD 73 13             LD   (IX+$13),E
4971  C9                   RET

4972  DD 6E 11    POSLD: LD   L,(IX+$11)
4975  DD 66 12             LD   H,(IX+$12)
4978  DD 5E 13             LD   E,(IX+$13)
497B  C9                   RET
```

BUFXFR: *flytta mellan bufferten (DE) och HL efter FCB+*$0A*:*

```
3 BINPUT  läs en rad: $09 n blir n blanka, $03 = blockets slut,
          $00 var som helst = filslut (fel 34), bit 7 satt ger
          fel 58; raden med CR ska rymmas i C - 1 bytes, annars
          fel 20; platsen prövas inte (BUGS $49BC)
4 BPRINT  skriv text: två eller fler blanka blir $09 n (BSPACE,
          inte från plats 254), blanka direkt före CR i samma
          anrop stryks; FCB+6 räknar kolumnen, CR nollställer den;
          LF skrivs inte; plats 255 får alltid ETX
5 BGET    kopiera BC bytes ut
6 BPUT    kopiera BC bytes in
0         filslut (DVEND)
```

Alla utom 3 och 5 markerar bufferten som ändrad (FCB+3 bit 3).

```
497C  DD 7E 0A    BUFXFR: LD   A,(IX+$0A)
497F  FE 03               CP   $03
4981  28 36               JR   Z,BINPUT
4983  FE 05               CP   $05
4985  28 26               JR   Z,BGET
4987  DD CB 03 DE         SET  3,(IX+$03)     bufferten ändrad
498B  FE 04               CP   $04
498D  28 78               JR   Z,BPRINT
498F  30 12               JR   NC,BPUT
4991  01 00 06           LD   BC,$0600        funktion 0: B = 6
4994  7B                 LD   A,E             i början av blocket?
4995  EE 03               XOR  $03
4997  20 04               JR   NZ,L499D
4999  12           L4999: LD   (DE),A          sex $00: filslut
499A  13                  INC  DE
```

```
499B  10 FC              DJNZ L4999
499D  3E 03       L499D: LD   A,$03          ETX
499F  12                 LD   (DE),A
49A0  1E 00       L49A0: LD   E,$00          E = 0: nästa block
49A2  C9                 RET

49A3  78          BPUT:  LD   A,B
49A4  B1                 OR   C
49A5  C8                 RET  Z             BC = 0: klart
49A6  ED A0              LDI                in i bufferten ...
49A8  7B                 LD   A,E           ... till blockets slut
49A9  B7                 OR   A
49AA  20 F7              JR   NZ,BPUT
49AC  C9                 RET

49AD  78          BGET:  LD   A,B
49AE  B1                 OR   C
49AF  C8                 RET  Z
49B0  EB                 EX   DE,HL
49B1  ED A0              LDI                ut ur bufferten
49B3  EB                 EX   DE,HL
49B4  7B                 LD   A,E
49B5  B7                 OR   A
49B6  20 F5              JR   NZ,BGET
49B8  C9                 RET

49B9  AF          BINPUT: XOR  A
49BA  B1                 OR   C
49BB  C8                 RET  Z             C = 0: klart
49BC  1A          L49BC: LD   A,(DE)        bit 7: fel 58
49BD  87                 ADD  A,A
49BE  3E 3A              LD   A,$3A
49C0  D8                 RET  C
49C1  3E 22              LD   A,$22         $00: fel 34 (filslut)
49C3  37                 SCF
49C4  C8                 RET  Z
49C5  1A                 LD   A,(DE)
49C6  1C                 INC  E
49C7  FE 03              CP   $03           ETX: nästa block
49C9  28 D5              JR   Z,L49A0
49CB  06 01              LD   B,$01         ett tecken
49CD  FE 09              CP   $09           $09 n: n blanka
49CF  20 05              JR   NZ,L49D6
49D1  1A                 LD   A,(DE)
49D2  47                 LD   B,A
49D3  1C                 INC  E
49D4  3E 20              LD   A,$20
49D6  77          L49D6: LD   (HL),A        till texten
49D7  23                 INC  HL
49D8  0D                 DEC  C             C räknar CR:en med
49D9  28 0A              JR   Z,L49E5
49DB  10 F9              DJNZ L49D6
49DD  FE 0D              CP   $0D           CR: klart, BC = 0
49DF  20 DB              JR   NZ,L49BC
49E1  01 00 00           LD   BC,$0000
49E4  C9                 RET

49E5  3E 14       L49E5: LD   A,$14         fel 20: raden för lång
49E7  37                 SCF
49E8  C9                 RET

49E9  D5          BSPACE: PUSH DE
49EA  1E 00              LD   E,$00
49EC  23          L49EC: INC  HL
49ED  0B                 DEC  BC
49EE  1C                 INC  E             E räknar blanka (mod 256)
49EF  DD 34 06           INC  (IX+$06)      kolumnen + 1
49F2  78                 LD   A,B
49F3  B1                 OR   C
49F4  28 09              JR   Z,L49FF       slut på texten: $09 n
49F6  7E                 LD   A,(HL)
```

```
49F7  FE 20              CP   $20
49F9  28 F1              JR   Z,L49EC
49FB  FE 0D              CP   $0D
49FD  28 07              JR   Z,L4A06          CR efter: blanka stryks
49FF  E3          L49FF: EX   (SP),HL
4A00  36 09              LD   (HL),$09         $09 n
4A02  23                 INC  HL
4A03  73                 LD   (HL),E
4A04  23                 INC  HL
4A05  E3                 EX   (SP),HL
4A06  D1          L4A06: POP  DE
4A07  78          BPRINT: LD   A,B
4A08  B1                 OR   C
4A09  C8                 RET  Z                BC = 0: klart
4A0A  7B                 LD   A,E
4A0B  3C                 INC  A
4A0C  28 8F              JR   Z,L499D          plats 255: ETX
4A0E  3C                 INC  A                plats 254: ingen packning
4A0F  7E                 LD   A,(HL)
4A10  28 09              JR   Z,L4A1B
4A12  FE 20              CP   $20              blank och blank efter?
4A14  20 05              JR   NZ,L4A1B
4A16  23                 INC  HL
4A17  BE                 CP   (HL)
4A18  2B                 DEC  HL
4A19  28 CE              JR   Z,BSPACE
4A1B  DD 34 06    L4A1B: INC  (IX+$06)         kolumnen + 1
4A1E  FE 0D              CP   $0D
4A20  20 04              JR   NZ,L4A26
4A22  DD 36 06 00        LD   (IX+$06),$00     CR: kolumnen = 0
4A26  ED A0       L4A26: LDI                   till bufferten
4A28  FE 0A              CP   $0A
4A2A  20 DB              JR   NZ,BPRINT
4A2C  1B                 DEC  DE               LF skrivs inte
4A2D  DD 35 06           DEC  (IX+$06)
4A30  18 D5              JR   BPRINT
```

BUFFLU: *skriv bufferten om den är ändrad (HL = $FFFF).*

BUFBLK: *se till att block HL ligger i bufferten. Ett ändrat block skrivs först (funktion 8, DE = blocknumret). Block bortom filens slut (FCB+$0D) läses inte utan blir nya; filen växer. Annars läses blocket (funktion 7); ett nytt block töms inte utan får det som låg i bufferten. Fel 37 eller 38 från drivrutinen (blocket finns inte) står kvar vid* INPUT *och* GET *(*NULDRV *ger CY, A tas tillbaka ur C); vid* PRINT *och* PUT *blir blocket nytt. Andra fel går vidare.*

```
4A32  21 FF FF    BUFFLU: LD   HL,$FFFF        bara skriva
4A35  DD 5E 0F    BUFBLK: LD   E,(IX+$0F)      blocket redan i bufferten?
4A38  DD 56 10            LD   D,(IX+$10)
4A3B  AF                  XOR  A
4A3C  ED 52               SBC  HL,DE
4A3E  19                  ADD  HL,DE
4A3F  C8                  RET  Z
4A40  E5                  PUSH HL
4A41  F6 08               OR   $08             funktion 8: skriv blocket
4A43  DD CB 03 5E         BIT  3,(IX+$03)
4A47  C4 AF 10            CALL NZ,DRVJP        ändrad: skriv blocket DE
4A4A  E1                  POP  HL
4A4B  D8                  RET  C               skrivfel
4A4C  DD CB 03 9E         RES  3,(IX+$03)
4A50  7D                  LD   A,L             HL = $FFFF: klart
4A51  A4                  AND  H
4A52  3C                  INC  A
4A53  C8                  RET  Z
4A54  DD 5E 0D            LD   E,(IX+$0D)      DE = antal block
4A57  DD 56 0E            LD   D,(IX+$0E)
4A5A  ED 52               SBC  HL,DE
4A5C  19                  ADD  HL,DE
4A5D  23                  INC  HL
4A5E  D4 85 4A            CALL NC,SETCNT       bortom slutet: filen växer
4A61  2B                  DEC  HL
```

```
4A62  30 1A              JR   NC,SETBLK
4A64  A7                 AND  A
4A65  3E 07              LD   A,$07          funktion 7: läs blocket
4A67  E5                 PUSH HL
4A68  EB                 EX   DE,HL
4A69  CD AF 10           CALL DRVJP
4A6C  E1                 POP  HL
4A6D  30 0F              JR   NC,SETBLK      läst
4A6F  4F                 LD   C,A
4A70  D6 25              SUB  $25            felen 37 och 38: filens slut
4A72  C6 FE              ADD  A,$FE
4A74  79                 LD   A,C
4A75  D8                 RET  C              andra fel går vidare
4A76  DD 7E 0A           LD   A,(IX+$0A)
4A79  CD 16 11           CALL NULDRV         INPUT/GET: CY, A = drivrutinens fel
4A7C  79                 LD   A,C
4A7D  D8                 RET  C
4A7E  DD 75 0F  SETBLK:  LD   (IX+$0F),L     blocket i bufferten = HL
4A81  DD 74 10           LD   (IX+$10),H
4A84  C9                 RET

4A85  DD 75 0D  SETCNT:  LD   (IX+$0D),L     antal block = HL
4A88  DD 74 0E           LD   (IX+$0E),H
4A8B  C9                 RET
```

PARSFN: *dela upp filnamnet HL (BC tecken) i bufferten DE: +0 namn (8), +8 filtyp (3), +11 enhet (3), fyllda med blanka. Formen är [enhet:]namn[.typ]. Siffror och tecknen* $41-$5D *räknas, och tecknen* $61-$7D *görs till versaler; tecken från* $80 *godtas med bit 7 och 5 borttagna (*$C8 *= H,* $B1 *=* $11*), och ‘ (*$60*) blir @, som själv inte godtas. Enhetens tecken efter det tredje huggs av (TSTXYZ:F = TST:F). Namnet och typen får vara tomma (*TST: *och* TST:.Q *går). CY = 1 om texten är tom eller längre än 255, börjar med ett tecken under A, har mer än 8 tecken i namnet eller 3 i typen, eller tecken över (blank, ett andra* :*).*

MUL16: *HL = HL * DE utan tecken, CY vid spill.*

DIV16: *HL = HL / DE, DE = resten; CY om DE = 0.* DIVBC: *som* DIV16*, med delaren i BC.* DIV32: *(DE * 65536 + HL) / BC, DE < BC, kvoten i HL, resten i DE.*

```
4A8C  AF          PARSFN: XOR  A
4A8D  90                  SUB  B
4A8E  D8                  RET  C              B <> 0: för långt
4A8F  B1                  OR   C
4A90  37                  SCF
4A91  C8                  RET  Z              tomt
4A92  7E                  LD   A,(HL)
4A93  FE 41               CP   $41
4A95  D8                  RET  C              första tecknet under A
4A96  2B                  DEC  HL
4A97  06 0E               LD   B,$0E          14 blanka: namn, typ, enhet
4A99  CD E4 4A            CALL FILSPC
4A9C  CD C6 4A            CALL FNPART         namnet eller enheten
4A9F  FE 3A               CP   $3A            enhet: flytta den till +11
4AA1  20 12               JR   NZ,L4AB5
4AA3  D5                  PUSH DE
4AA4  E5                  PUSH HL
4AA5  06 03               LD   B,$03          tre tecken, resten huggs av
4AA7  21 0B 00  L4AA7:    LD   HL,$000B
4AAA  19                  ADD  HL,DE
4AAB  1A                  LD   A,(DE)
4AAC  77                  LD   (HL),A
4AAD  13                  INC  DE
4AAE  10 F7               DJNZ L4AA7
4AB0  E1                  POP  HL
4AB1  D1                  POP  DE
4AB2  CD C6 4A            CALL FNPART         sedan namnet
4AB5  06 08     L4AB5:    LD   B,$08          DE = +8
4AB7  13        L4AB7:    INC  DE
4AB8  10 FD               DJNZ L4AB7
4ABA  FE 2E               CP   $2E            filtyp
4ABC  06 03               LD   B,$03
4ABE  CC CB 4A            CALL Z,FNPRT1
4AC1  3E 01               LD   A,$01
```

```
4AC3  81              ADD  A,C          slut (C = $FF): NC, ...
4AC4  3F              CCF               ... annars tecken över, CY
4AC5  C9              RET

4AC6  06 08     FNPART: LD   B,$08      8 blanka
4AC8  CD E4 4A          CALL FILSPC
4ACB  D5        FNPRT1: PUSH DE
4ACC  CD 12 49  L4ACC:  CALL FNCHAR
4ACF  30 0A             JR   NC,L4ADB   siffra
4AD1  FE 41             CP   $41
4AD3  38 0D             JR   C,L4AE2    under A: slut
4AD5  E6 5F             AND  $5F        versaler, bit 7 bort
4AD7  FE 5E             CP   $5E
4AD9  30 07             JR   NC,L4AE2   ^ och över: slut
4ADB  12        L4ADB:  LD   (DE),A
4ADC  13                INC  DE
4ADD  10 ED             DJNZ L4ACC      högst B tecken
4ADF  CD 12 49          CALL FNCHAR     tecknet efter
4AE2  D1        L4AE2:  POP  DE
4AE3  C9                RET

4AE4  3E 20     FILSPC: LD   A,$20      B blanka vid DE
4AE6  D5                PUSH DE
4AE7  C5                PUSH BC
4AE8  12        L4AE8:  LD   (DE),A
4AE9  13                INC  DE
4AEA  10 FC             DJNZ L4AE8
4AEC  C1                POP  BC
4AED  D1                POP  DE
4AEE  C9                RET

4AEF  42        MUL16:  LD   B,D        BC = DE, DE = summan
4AF0  4B                LD   C,E
4AF1  11 00 00          LD   DE,$0000
4AF4  3E 10             LD   A,$10
4AF6  29        L4AF6:  ADD  HL,HL      nästa bit ur HL ...
4AF7  EB                EX   DE,HL
4AF8  30 02             JR   NC,L4AFC
4AFA  09                ADD  HL,BC      ... ettställd: + BC
4AFB  D8                RET  C          spill
4AFC  3D        L4AFC:  DEC  A
4AFD  C8                RET  Z
4AFE  29                ADD  HL,HL      summan * 2
4AFF  EB                EX   DE,HL
4B00  30 F4             JR   NC,L4AF6   NC: igen; CY: spill
4B02  C9                RET

4B03  42        DIV16:  LD   B,D
4B04  4B                LD   C,E
4B05  78        DIVBC:  LD   A,B        HL = HL / BC, DE = resten; CY om BC = 0
4B06  B1                OR   C
4B07  37                SCF             BC = 0: CY
4B08  C8                RET  Z
4B09  11 00 00          LD   DE,$0000   DE = resten
4B0C  EB        DIV32:  EX   DE,HL
4B0D  3E 11             LD   A,$11      17 varv, 16 bitar
4B0F  37                SCF
4B10  3F        L4B10:  CCF
4B11  EB                EX   DE,HL
4B12  ED 6A             ADC  HL,HL      kvotbiten in, täljarens bit ut
4B14  3D                DEC  A
4B15  C8                RET  Z
4B16  EB                EX   DE,HL
4B17  ED 6A             ADC  HL,HL      ... in i resten
4B19  A7                AND  A
4B1A  ED 42             SBC  HL,BC      resten - nämnaren
4B1C  30 F2             JR   NC,L4B10   gick: kvotbit 1
4B1E  09                ADD  HL,BC      annars tillbaka, kvotbit 0
4B1F  18 EF             JR   L4B10
```

KWSRCH: sök texten vid HL i nyckelordstabellen vid DE (se $0607). Bokstäverna ($41-$5E) jämförs utan bit 5, så gemener godtas; annat måste vara exakt lika. Utan EXTEND hoppas blanka i texten och i tabellen över ("p r i n t", ONERRORGOTO); med EXTEND kräver en blank i tabellen minst en blank i texten, och ett namn som slutar med bokstav eller siffra får inte följas av en sådan (ONERROR fel 220). Ordningen i tabellen avgör: INPUT LINE står före INPUT, så utan EXTEND blir INPUT LINES$ INPUT LINE S$. Z: funnet, A = koden, DE pekar på den, HL efter nyckelordet och blanka efter. NZ: inte funnet, HL oförändrad.

```
4B21  1A           KWSRCH: LD   A,(DE)
4B22  FE FF                CP   $FF
4B24  28 40                JR   Z,L4B66          $FF: tabellen slut
4B26  E5                   PUSH HL               texten och posten sparas
4B27  D5                   PUSH DE
4B28  13                   INC  DE
4B29  1A           L4B29:  LD   A,(DE)
4B2A  FE 20                CP   $20
4B2C  28 0E                JR   Z,L4B3C          blank i tabellen
4B2E  E6 5F                AND  $5F
4B30  D6 41                SUB  $41
4B32  FE 1E                CP   $1E              bokstav ($41-$5E)?
4B34  1A                   LD   A,(DE)
4B35  30 14                JR   NC,L4B4B
4B37  AE                   XOR  (HL)
4B38  E6 DF                AND  $DF              bokstav: gemen = versal
4B3A  18 10                JR   L4B4C

4B3C  13           L4B3C:  INC  DE
4B3D  FD CB 1D 56          BIT  2,(IY+$1D)
4B41  28 E6                JR   Z,L4B29          utan EXTEND hoppas den över
4B43  BE                   CP   (HL)             EXTEND: blank även i texten
4B44  20 15                JR   NZ,L4B5B
4B46  CD EF 4B             CALL S4BEF            och fler blanka efter
4B49  18 DE                JR   L4B29

4B4B  AE           L4B4B:  XOR  (HL)             annat: exakt lika
4B4C  F5           L4B4C:  PUSH AF
4B4D  CC E6 4B             CALL Z,NXTCHR         lika: nästa i texten
4B50  F1                   POP  AF
4B51  1A                   LD   A,(DE)
4B52  13                   INC  DE
4B53  28 D4                JR   Z,L4B29
4B55  A7                   AND  A
4B56  28 24                JR   Z,L4B7C          $00 i tabellen: funnet
4B58  FA 68 4B             JP   M,L4B68          nästa kod: hela namnet lika
4B5B  1B           L4B5B:  DEC  DE               olika: till nästa post
4B5C  13           L4B5C:  INC  DE
4B5D  1A                   LD   A,(DE)
4B5E  A7                   AND  A
4B5F  F2 5C 4B             JP   P,L4B5C
4B62  F1                   POP  AF               posten bort, texten tillbaka
4B63  E1                   POP  HL
4B64  18 BB                JR   KWSRCH

4B66  A7           L4B66:  AND  A                inte funnet: NZ, NC
4B67  C9                   RET

4B68  FD CB 1D 56  L4B68:  BIT  2,(IY+$1D)
4B6C  28 0E                JR   Z,L4B7C          utan EXTEND: funnet
4B6E  7E                   LD   A,(HL)
4B6F  CD 85 4B             CALL ALNUM            bokstav/siffra efter, ...
4B72  38 08                JR   C,L4B7C
4B74  1B                   DEC  DE
4B75  1B                   DEC  DE
4B76  1A                   LD   A,(DE)
4B77  CD 85 4B             CALL ALNUM            ... och sist i namnet?
4B7A  30 E0                JR   NC,L4B5C         båda: inget nyckelord
4B7C  D1           L4B7C:  POP  DE               DE = koden
4B7D  33                   INC  SP
4B7E  33                   INC  SP
4B7F  CD F0 4B             CALL SKIPB0           blanka efter hoppas över
4B82  1A                   LD   A,(DE)
4B83  BF                   CP   A                Z, A = koden
4B84  C9                   RET
```

ALNUM: *NC om A är en siffra eller bokstav (A-Z, Ä Ö Å, även gemener och ‘ $60), annars CY. Tecken från $80 räknas utan bit 7 och 5: alla utom $DE, $DF, $FE och $FF godtas. @ och ^ ($5E) är inte bokstäver här, men ^ är det i KWSRCH.*

```
4B85  FE 30        ALNUM:  CP   $30
4B87  D8                   RET  C              under 0
4B88  FE 3A                CP   $3A
4B8A  3F                   CCF
4B8B  D0                   RET  NC             siffra: NC
4B8C  FE 41                CP   $41
4B8E  D8                   RET  C
4B8F  E6 5F                AND  $5F            bit 7 och 5 bort
4B91  FE 5E                CP   $5E
4B93  3F                   CCF                 $41-$5D: NC
4B94  C9                   RET

4B95  CD E6 4B     S4B95:  CALL NXTCHR
```

GETLNR: *läs ett decimalt heltal (radnummer) vid HL till DE.*

Utan EXTEND *hoppas blanka mellan siffrorna över (*GOTO 1 0 = *10). NC: HL efter talet och blanka efter det, A = tecknet där. CY: ingen siffra (DE = 0), eller över 65535 (HL tillbaka vid början).*

S4BBF: först ett tecken framåt (efter + eller -). GETINT*: heltal med tecken. Utan prov av gränserna: -65535 blir 1 och 40000 blir -25536 (*INPUT *och* READ *till heltalsvariabler).*

```
4B98  7E           GETLNR: LD   A,(HL)
4B99  11 00 00             LD   DE,$0000
4B9C  D6 30                SUB  $30
4B9E  FE 0A                CP   $0A
4BA0  3F                   CCF
4BA1  D8                   RET  C              ingen siffra: CY, DE = 0
4BA2  E5                   PUSH HL
4BA3  7E           L4BA3:  LD   A,(HL)
4BA4  D6 30                SUB  $30
4BA6  FE 0A                CP   $0A
4BA8  38 07                JR   C,L4BB1
4BAA  33                   INC  SP             början bort
4BAB  33                   INC  SP
4BAC  CD F0 4B             CALL SKIPB0
4BAF  A7                   AND  A
4BB0  C9                   RET

4BB1  E5           L4BB1:  PUSH HL
4BB2  62                   LD   H,D
4BB3  6B                   LD   L,E
4BB4  29                   ADD  HL,HL          DE * 10 ...
4BB5  38 16                JR   C,L4BCD
4BB7  29                   ADD  HL,HL
4BB8  38 13                JR   C,L4BCD
4BBA  19                   ADD  HL,DE
4BBB  38 10                JR   C,L4BCD
4BBD  29                   ADD  HL,HL
4BBE  38 0D                JR   C,L4BCD
4BC0  5F                   LD   E,A
4BC1  16 00                LD   D,$00
4BC3  19                   ADD  HL,DE          ... + siffran
4BC4  38 07                JR   C,L4BCD
4BC6  EB                   EX   DE,HL
4BC7  E1                   POP  HL
4BC8  CD E6 4B             CALL NXTCHR         utan EXTEND blanka över
4BCB  18 D6                JR   L4BA3

4BCD  E1           L4BCD:  POP  HL             spill: HL = början, CY
4BCE  E1                   POP  HL
4BCF  C9                   RET

4BD0  CD F0 4B     GETINT: CALL SKIPB0         heltal med tecken ur text vid HL
4BD3  FE 2B                CP   $2B
4BD5  28 BE                JR   Z,S4B95        +
4BD7  FE 2D                CP   $2D
4BD9  20 BD                JR   NZ,GETLNR
4BDB  CD 95 4B             CALL S4B95          -
```

```
4BDE  D8                RET  C
4BDF  EB                EX   DE,HL
4BE0  CD 1C 22          CALL NEGHL          DE = -DE, modulo 65536
4BE3  EB                EX   DE,HL
4BE4  A7                AND  A
4BE5  C9                RET
```

NXTCHR: nästa tecken. Blanktecken hoppas över utom med EXTEND (IY+$1D bit 2); då skiljer de namn och nyckelord åt. Utan EXTEND Z vid $00, med EXTEND alltid NZ. S4C19: ett steg framåt och SKIPB0; SKIPB0 hoppar över blanka vid HL även med EXTEND.

```
4BE6  23          NXTCHR: INC  HL
4BE7  FD 7E 1D            LD   A,(IY+$1D)
4BEA  E6 04               AND  $04
4BEC  7E                  LD   A,(HL)
4BED  C0                  RET  NZ           EXTEND: tecknet, NZ
4BEE  2B                  DEC  HL
4BEF  23          S4BEF:  INC  HL
4BF0  7E          SKIPB0: LD   A,(HL)
4BF1  FE 20               CP   $20
4BF3  28 FA               JR   Z,S4BEF      blanka hoppas över
4BF5  A7                  AND  A            Z vid $00
4BF6  C9                  RET

4BF7  8B 08 00 90…        DEFB $8B,$08,$00,$90,$0A,$4C,$01,$4C
4BFF  08 4C 80            DEFB $08,$4C,$80
4C02  57 49 44 54…        DEFM "WIDTH"
4C07  FF 0C 4C 13…        DEFB $FF,$0C,$4C,$13,$4C,$CD,$2D,$1C
4C0F  D4 08 16 C9…        DEFB $D4,$08,$16,$C9,$CD,$D3,$1F,$E5
4C17  E7 C1 79 CD…        DEFB $E7,$C1,$79,$CD,$E5,$10,$DD,$75
4C1F  08 C9               DEFB $08,$C9
```

3.34 Flyttal

$4C21

Talen är binära (inte BCD som i ABC80-BASIC:en): exponentbyte (bias $80, 0 = talet noll), sedan mantissan med den mest signifikanta byten först; dess bit 7 är tecknet och den ledande ettan är underförstådd. Värde = 0,1mmm... * 2^(exp-$80). Längden (4 eller 8 bytes, SINGLE eller DOUBLE) står i IY+$1E; bit 2 = 4 bytes.

Under beräkningen ligger talen på Z80-stacken (under returadressen).

I register: E = exponent, D = tecken + mantissans första byte, BC (och för 8 bytes DE', BC') resten.

```
FLOAD  lägg talet vid HL på stacken     FDUP  kopiera översta talet
FPOP   flytta översta talet till DE     FDROP ta bort översta talet
FSTNP  kopiera det till DE (ingen kod i ROM:en hänvisar hit)
FSWAP  byt plats på de två översta      FCHS  byt tecken
FCOMP  jämför de två översta            FEXT8/FRND4  4 <-> 8 bytes
ITOFS  heltal -> flyttal                FTOIR/FTOIT  flyttal -> heltal
                                        (avrundat/avhugget, CY = för stort)
```

Talen ligger direkt på anroparens stack: rutinerna tar bort sin egen returadress, ändrar stacken och lägger tillbaka den. FCOMP: Z = lika, CY = det undre talet är mindre; bara exponenten avgör om ett tal är 0, så -0 (FCHS på 0) är lika med 0. FRND4 avrundar uppåt när bit 7 i femte byten är 1 (inte vid exponent $FF). FNIP (hopp, inte anrop): översta talet ersätter talet under returadressen, sedan RET. FNRM4/8/9: talet vid SP+2 (exponent och 3, 7 eller 8 bytes mantissa med ettan utskriven, positivt) till FNORM/DNORM; FREG8 läser 8 bytes vid HL till BCDE och B'C'D'E'.

FADD, FSUB, FMUL, FDIV tar de två översta talen och lämnar resultatet; CY = 1 vid spill (resultatet är då alltid +största talet), underspill ger 0. 4-bytestalen räknas här, 8-bytestalen i DADD, DMUL, DDIV ($5365-). FNORM normaliserar, avrundar och packar resultatet.

```
4C21  21 02 00    FDUP:   LD   HL,$0002     källa = översta talet
4C24  39                  ADD  HL,SP
4C25  EB          FLOAD:  EX   DE,HL
4C26  C1                  POP  BC           egen returadress
4C27  FD 7E 1E            LD   A,(IY+$1E)
4C2A  ED 44               NEG
4C2C  6F                  LD   L,A
4C2D  26 FF               LD   H,$FF
4C2F  39                  ADD  HL,SP
```

```
4C30  F9                LD   SP,HL          plats för talet
4C31  C5                PUSH BC
4C32  ED 44             NEG
4C34  4F                LD   C,A
4C35  06 00             LD   B,$00
4C37  EB                EX   DE,HL
4C38  ED B0             LDIR                kopiera
4C3A  A7                AND  A
4C3B  C9                RET

4C3C  AF 18 02    FSTNP:DEFB $AF,$18,$02    A = 0: talet står kvar
4C3F  3E 01       FPOP: LD   A,$01          A = 1: tas bort
4C41  21 02 00          LD   HL,$0002
4C44  39                ADD  HL,SP
4C45  FD 4E 1E          LD   C,(IY+$1E)
4C48  06 00             LD   B,$00
4C4A  ED B0             LDIR                översta talet till DE
4C4C  A7                AND  A
4C4D  C8                RET  Z
4C4E  D1                POP  DE
4C4F  F9                LD   SP,HL          SP förbi talet
4C50  D5                PUSH DE
4C51  C9                RET

4C52  CD 2A 4F    FSWAP:CALL FARGS
4C55  0F                RRCA                B = längden
4C56  47                LD   B,A
4C57  1A          L4C57:LD   A,(DE)         byt byte för byte
4C58  4E                LD   C,(HL)
4C59  77                LD   (HL),A
4C5A  79                LD   A,C
4C5B  12                LD   (DE),A
4C5C  23                INC  HL
4C5D  13                INC  DE
4C5E  10 F7             DJNZ L4C57
4C60  C9                RET

4C61  CD 2A 4F    FCOMP:CALL FARGS
4C64  1A          FCOMP2:LD  A,(DE)
4C65  B6                OR   (HL)
4C66  C8                RET  Z              båda exponenterna 0: lika
4C67  23                INC  HL
4C68  13                INC  DE
4C69  1A                LD   A,(DE)
4C6A  E6 80             AND  $80            tecknen
4C6C  4F                LD   C,A
4C6D  7E                LD   A,(HL)
4C6E  E6 80             AND  $80
4C70  B9                CP   C
4C71  C0                RET  NZ             olika tecken: klart
4C72  A7                AND  A
4C73  28 01             JR   Z,L4C76
4C75  EB                EX   DE,HL          båda negativa: omvänt
4C76  2B          L4C76:DEC  HL             tillbaka till exponenterna
4C77  1B                DEC  DE
4C78  FD 46 1E          LD   B,(IY+$1E)
4C7B  1A          L4C7B:LD   A,(DE)
4C7C  BE                CP   (HL)           exponent, sedan mantissan
4C7D  C0                RET  NZ
4C7E  23                INC  HL
4C7F  13                INC  DE
4C80  10 F9             DJNZ L4C7B
4C82  C9                RET

4C83  E1          FCHS: POP  HL
4C84  D1                POP  DE
4C85  7A                LD   A,D
4C86  EE 80             XOR  $80            teckenbiten, även för 0
4C88  57                LD   D,A
4C89  D5                PUSH DE
```

```
4C8A  E9                JP   (HL)

4C8B  E1          FEXT8: POP  HL
4C8C  D9                 EXX
4C8D  C1                 POP  BC
4C8E  D1                 POP  DE
4C8F  21 00 00           LD   HL,$0000        fyra nollbytes efter talet
4C92  E5                 PUSH HL
4C93  E5                 PUSH HL
4C94  D5                 PUSH DE
4C95  C5                 PUSH BC
4C96  D9                 EXX
4C97  A7                 AND  A
4C98  E9                 JP   (HL)

4C99  DD E1       FRND4: POP  IX              IX = returadressen
4C9B  D1                 POP  DE
4C9C  C1                 POP  BC
4C9D  F1                 POP  AF              S = bit 7 i femte byten
4C9E  33                 INC  SP
4C9F  33                 INC  SP
4CA0  F2 BB 4C           JP   P,L4CBB         under 1/2: avhugget
4CA3  7B                 LD   A,E
4CA4  3C                 INC  A
4CA5  E6 FE              AND  $FE
4CA7  28 12              JR   Z,L4CBB         exponent 0 eller $FF: kvar
4CA9  04                 INC  B               mantissan + 1
4CAA  20 0F              JR   NZ,L4CBB
4CAC  0C                 INC  C
4CAD  20 0C              JR   NZ,L4CBB
4CAF  7A                 LD   A,D             A = tecknet, ettan in
4CB0  CB FA              SET  7,D
4CB2  14                 INC  D
4CB3  20 01              JR   NZ,L4CB6
4CB5  1C                 INC  E               spill: exponenten + 1
4CB6  CB 22       L4CB6: SLA  D               tecknet tillbaka i bit 7
4CB8  07                 RLCA
4CB9  CB 1A              RR   D
4CBB  C5          L4CBB: PUSH BC
4CBC  D5                 PUSH DE
4CBD  AF                 XOR  A
4CBE  DD E9              JP   (IX)

4CC0  E1          ITOFS: POP  HL              heltal på stacken -> flyttal
4CC1  C1                 POP  BC
4CC2  E5                 PUSH HL
4CC3  C5                 PUSH BC
4CC4  CB 78              BIT  7,B             negativt: beloppet
4CC6  28 07              JR   Z,L4CCF
4CC8  78                 LD   A,B
4CC9  2F                 CPL
4CCA  47                 LD   B,A
4CCB  79                 LD   A,C
4CCC  2F                 CPL
4CCD  4F                 LD   C,A
4CCE  03                 INC  BC
4CCF  1E 90       L4CCF: LD   E,$90           exponent $90: 16 bitar
4CD1  50                 LD   D,B
4CD2  06 00              LD   B,$00
4CD4  C5                 PUSH BC
4CD5  D5                 PUSH DE
4CD6  CD 53 4D           CALL FNRM4           normalisera
4CD9  D1                 POP  DE
4CDA  C1                 POP  BC
4CDB  F1                 POP  AF              AF = heltalet
4CDC  CB 12              RL   D
4CDE  07                 RLCA                 dess tecken i bit 7
4CDF  CB 1A              RR   D
4CE1  E1                 POP  HL
4CE2  FD CB 1E 56        BIT  2,(IY+$1E)
```

```
4CE6  20 07              JR   NZ,L4CEF        4 bytes: klart
4CE8  D9                 EXX
4CE9  21 00 00           LD   HL,$0000       annars 4 nollbytes till
4CEC  E5                 PUSH HL
4CED  E5                 PUSH HL
4CEE  D9                 EXX
4CEF  C5           L4CEF: PUSH BC
4CF0  D5                 PUSH DE
4CF1  A7                 AND  A
4CF2  E9                 JP   (HL)

4CF3  3E FF        FTOIR: LD   A,$FF          avrunda
4CF5  18 01              JR   L4CF8

4CF7  AF           FTOIT: XOR  A               hugg av
4CF8  E1           L4CF8: POP  HL
4CF9  D1                 POP  DE
4CFA  E3                 EX   (SP),HL
4CFB  F5                 PUSH AF
4CFC  7A                 LD   A,D
4CFD  F6 80              OR   $80
4CFF  47                 LD   B,A
4D00  4D                 LD   C,L
4D01  7B                 LD   A,E
4D02  D6 90              SUB  $90
4D04  28 1F              JR   Z,L4D25
4D06  30 44              JR   NC,L4D4C       exponent > 16 bitar: spill
4D08  FE EF              CP   $EF
4D0A  30 02              JR   NC,L4D0E
4D0C  3E EF              LD   A,$EF          högst 17 steg
4D0E  FE F9        L4D0E: CP   $F9
4D10  30 0A              JR   NC,L4D1C
4D12  61                 LD   H,C            8 bitar åt gången
4D13  48                 LD   C,B
4D14  06 00              LD   B,$00
4D16  C6 08              ADD  A,$08
4D18  28 0B              JR   Z,L4D25
4D1A  18 F2              JR   L4D0E

4D1C  CB 38        L4D1C: SRL  B               sedan en bit åt gången
4D1E  CB 19              RR   C
4D20  3C                 INC  A
4D21  20 F9              JR   NZ,L4D1C
4D23  CB 1C              RR   H              H bit 7 = biten efter
4D25  F1           L4D25: POP  AF
4D26  A4                 AND  H
4D27  F2 30 4D           JP   P,L4D30
4D2A  03                 INC  BC             avrundning uppåt, 65536 -> 65535
4D2B  78                 LD   A,B
4D2C  B1                 OR   C
4D2D  20 01              JR   NZ,L4D30
4D2F  0B                 DEC  BC
4D30  14           L4D30: INC  D
4D31  15                 DEC  D
4D32  F2 3C 4D           JP   P,L4D3C
4D35  AF                 XOR  A              negativt: 65536 - belopp
4D36  91                 SUB  C
4D37  4F                 LD   C,A
4D38  3E 00              LD   A,$00
4D3A  98                 SBC  A,B
4D3B  47                 LD   B,A
4D3C  AF           L4D3C: XOR  A
4D3D  E1           L4D3D: POP  HL
4D3E  FD CB 1E 56        BIT  2,(IY+$1E)
4D42  20 02              JR   NZ,L4D46
4D44  D1                 POP  DE             8 bytes: 4 till bort
4D45  D1                 POP  DE
4D46  C5           L4D46: PUSH BC
4D47  E5                 PUSH HL
4D48  A7                 AND  A
```

```
4D49  C8                RET  Z
4D4A  37                SCF
4D4B  C9                RET

4D4C  F1          L4D4C: POP  AF
4D4D  01 FF 7F          LD   BC,$7FFF       spill: $7FFF, CY
4D50  79                LD   A,C
4D51  18 EA             JR   L4D3D

4D53  3E 04       FNRM4: LD   A,$04         exponent + 3 bytes
4D55  18 06             JR   L4D5D

4D57  3E 09       FNRM9: LD   A,$09         exponent + 8 bytes
4D59  18 02             JR   L4D5D

4D5B  3E 08       FNRM8: LD   A,$08         exponent + 7 bytes
4D5D  21 02 00    L4D5D: LD   HL,$0002
4D60  44                LD   B,H
4D61  39                ADD  HL,SP
4D62  F5                PUSH AF
4D63  4E                LD   C,(HL)         C = exponenten, B = 0: plus
4D64  C5                PUSH BC
4D65  23                INC  HL
4D66  CD DA 4D          CALL FREG8          BCDE B'C'D'E' = mantissan
4D69  D6 04             SUB  $04
4D6B  28 0A             JR   Z,L4D77
4D6D  D6 04             SUB  $04
4D6F  20 03             JR   NZ,L4D74
4D71  D9                EXX
4D72  5F                LD   E,A            E' = 0
4D73  D9                EXX
4D74  C3 BC 55    L4D74: JP   DNORM

4D77  5F          L4D77: LD   E,A           E = 0
4D78  C3 E6 50          JP   FNORM

4D7B  D9          DECNRM: EXX
4D7C  21 02 00          LD   HL,$0002
4D7F  39                ADD  HL,SP
4D80  7E                LD   A,(HL)
4D81  23                INC  HL
4D82  E6 7F             AND  $7F            antal siffror (bit 7 = tecken)
4D84  4F                LD   C,A
4D85  06 00             LD   B,$00
4D87  09                ADD  HL,BC          HL = sista siffran
4D88  E5                PUSH HL
4D89  7E          L4D89: LD   A,(HL)
4D8A  FE 30             CP   $30            nollor sist stryks
4D8C  20 0B             JR   NZ,L4D99
4D8E  2B                DEC  HL
4D8F  0D                DEC  C
4D90  20 F7             JR   NZ,L4D89
4D92  E1                POP  HL             bara nollor: talet 0
4D93  D1                POP  DE
4D94  01 01 00          LD   BC,$0001
4D97  18 24             JR   L4DBD

4D99  79          L4D99: LD   A,C
4D9A  D1                POP  DE
4D9B  ED B8             LDDR                siffrorna upp till slutet
4D9D  EB                EX   DE,HL
4D9E  23                INC  HL
4D9F  4F                LD   C,A
4DA0  06 00             LD   B,$00
4DA2  0D          L4DA2: DEC  C
4DA3  28 09             JR   Z,L4DAE
4DA5  7E                LD   A,(HL)
4DA6  FE 30             CP   $30            nollor först stryks ...
4DA8  20 04             JR   NZ,L4DAE
4DAA  23                INC  HL
4DAB  05                DEC  B              ... och exponenten minskar
4DAC  18 F4             JR   L4DA2
```

```
4DAE  0C          L4DAE:  INC  C
4DAF  EB                  EX   DE,HL
4DB0  E1                  POP  HL
4DB1  E3                  EX   (SP),HL
4DB2  78                  LD   A,B
4DB3  84                  ADD  A,H              ny exponent
4DB4  47                  LD   B,A
4DB5  CB 11               RL   C                tecknet tillbaka i bit 7
4DB7  CB 15               RL   L
4DB9  CB 19               RR   C
4DBB  E1                  POP  HL
4DBC  EB                  EX   DE,HL
4DBD  F9          L4DBD:  LD   SP,HL            nytt huvud under siffrorna
4DBE  C5                  PUSH BC
4DBF  D5                  PUSH DE
4DC0  A7                  AND  A
4DC1  D9                  EXX
4DC2  C9                  RET

4DC3  D1          FDROP:  POP  DE
4DC4  FD 6E 1E            LD   L,(IY+$1E)
4DC7  26 00               LD   H,$00
4DC9  39                  ADD  HL,SP
4DCA  F9                  LD   SP,HL            SP förbi talet
4DCB  EB                  EX   DE,HL
4DCC  E9                  JP   (HL)

4DCD  FD 6E 1E    FNIP:   LD   L,(IY+$1E)
4DD0  26 00               LD   H,$00
4DD2  39                  ADD  HL,SP
4DD3  23                  INC  HL               DE = talet under returadressen
4DD4  23                  INC  HL
4DD5  EB                  EX   DE,HL
4DD6  CD 3F 4C            CALL FPOP             översta talet dit
4DD9  C9                  RET

4DDA  46          FREG8:  LD   B,(HL)
4DDB  23                  INC  HL
4DDC  4E                  LD   C,(HL)
4DDD  23                  INC  HL
4DDE  56                  LD   D,(HL)
4DDF  23                  INC  HL
4DE0  5E                  LD   E,(HL)
4DE1  23                  INC  HL
4DE2  D5                  PUSH DE
4DE3  56                  LD   D,(HL)
4DE4  23                  INC  HL
4DE5  5E                  LD   E,(HL)
4DE6  23                  INC  HL
4DE7  D5                  PUSH DE
4DE8  56                  LD   D,(HL)
4DE9  23                  INC  HL
4DEA  5E                  LD   E,(HL)
4DEB  D5                  PUSH DE
4DEC  D9                  EXX
4DED  D1                  POP  DE
4DEE  C1                  POP  BC
4DEF  D9                  EXX
4DF0  D1                  POP  DE
4DF1  C9                  RET
```

POW10: *10^0 .. 10^38 som 8-bytes flyttal (används vid omvandling mellan text och tal och av matematikrutinerna). 10^0 .. 10^24 är exakta, de större avrundade till närmaste 56-bitarsmantissa.*

```
4DF2  81 00 00 00… POW10:  DEFB $81,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
                                                          1
4DFA  84 20 00 00…         DEFB $84,$20,$00,$00,$00,$00,$00,$00
                                                          10
4E02  87 48 00 00…         DEFB $87,$48,$00,$00,$00,$00,$00,$00
                                                          100
```

```
4E0A  8A 7A 00 00…        DEFB $8A,$7A,$00,$00,$00,$00,$00,$00
                                    1000
4E12  8E 1C 40 00…        DEFB $8E,$1C,$40,$00,$00,$00,$00,$00
                                    10000
4E1A  91 43 50 00…        DEFB $91,$43,$50,$00,$00,$00,$00,$00
                                    100000
4E22  94 74 24 00…        DEFB $94,$74,$24,$00,$00,$00,$00,$00
                                    1000000
4E2A  98 18 96 80…        DEFB $98,$18,$96,$80,$00,$00,$00,$00
                                    10000000
4E32  9B 3E BC 20…        DEFB $9B,$3E,$BC,$20,$00,$00,$00,$00
                                    100000000
4E3A  9E 6E 6B 28…        DEFB $9E,$6E,$6B,$28,$00,$00,$00,$00
                                    1000000000
4E42  A2 15 02 F9…        DEFB $A2,$15,$02,$F9,$00,$00,$00,$00
                                    10000000000
4E4A  A5 3A 43 B7…        DEFB $A5,$3A,$43,$B7,$40,$00,$00,$00
                                    100000000000
4E52  A8 68 D4 A5…        DEFB $A8,$68,$D4,$A5,$10,$00,$00,$00
                                    1000000000000
4E5A  AC 11 84 E7…        DEFB $AC,$11,$84,$E7,$2A,$00,$00,$00
                                    10000000000000
4E62  AF 35 E6 20…        DEFB $AF,$35,$E6,$20,$F4,$80,$00,$00
                                    100000000000000
4E6A  B2 63 5F A9…        DEFB $B2,$63,$5F,$A9,$31,$A0,$00,$00
                                    1000000000000000
4E72  B6 0E 1B C9…        DEFB $B6,$0E,$1B,$C9,$BF,$04,$00,$00
                                    1e+16
4E7A  B9 31 A2 BC…        DEFB $B9,$31,$A2,$BC,$2E,$C5,$00,$00
                                    1e+17
4E82  BC 5E 0B 6B…        DEFB $BC,$5E,$0B,$6B,$3A,$76,$40,$00
                                    1e+18
4E8A  C0 0A C7 23…        DEFB $C0,$0A,$C7,$23,$04,$89,$E8,$00
                                    1e+19
4E92  C3 2D 78 EB…        DEFB $C3,$2D,$78,$EB,$C5,$AC,$62,$00
                                    1e+20
4E9A  C6 58 D7 26…        DEFB $C6,$58,$D7,$26,$B7,$17,$7A,$80
                                    1e+21
4EA2  CA 07 86 78…        DEFB $CA,$07,$86,$78,$32,$6E,$AC,$90
                                    1e+22
4EAA  CD 29 68 16…        DEFB $CD,$29,$68,$16,$3F,$0A,$57,$B4
                                    1e+23
4EB2  D0 53 C2 1B…        DEFB $D0,$53,$C2,$1B,$CE,$CC,$ED,$A1
                                    1e+24
4EBA  D4 04 59 51…        DEFB $D4,$04,$59,$51,$61,$40,$14,$85
                                    1e+25
4EC2  D7 25 6F A5…        DEFB $D7,$25,$6F,$A5,$B9,$90,$19,$A6
                                    1e+26
4ECA  DA 4E CB 8F…        DEFB $DA,$4E,$CB,$8F,$27,$F4,$20,$0F
                                    1e+27
4ED2  DE 01 3F 39…        DEFB $DE,$01,$3F,$39,$78,$F8,$94,$0A
                                    1e+28
4EDA  E1 21 8F 07…        DEFB $E1,$21,$8F,$07,$D7,$36,$B9,$0C
                                    1e+29
4EE2  E4 49 F2 C9…        DEFB $E4,$49,$F2,$C9,$CD,$04,$67,$4F
                                    1e+30
4EEA  E7 7C 6F 7C…        DEFB $E7,$7C,$6F,$7C,$40,$45,$81,$23
                                    1e+31
4EF2  EB 1D C5 AD…        DEFB $EB,$1D,$C5,$AD,$A8,$2B,$70,$B6
                                    1e+32
4EFA  EE 45 37 19…        DEFB $EE,$45,$37,$19,$12,$36,$4C,$E3
                                    1e+33
4F02  F1 76 84 DF…        DEFB $F1,$76,$84,$DF,$56,$C3,$E0,$1C
                                    1e+34
4F0A  F5 1A 13 0B…        DEFB $F5,$1A,$13,$0B,$96,$3A,$6C,$11
                                    1e+35
4F12  F8 40 97 CE…        DEFB $F8,$40,$97,$CE,$7B,$C9,$07,$16
                                    1e+36
```

```
4F1A  FB 70 BD C2…        DEFB $FB,$70,$BD,$C2,$1A,$BB,$48,$DB
                                                    1e+37
4F22  FF 16 76 99…        DEFB $FF,$16,$76,$99,$50,$B5,$0D,$89
                                                    1e+38
```

FARGS: *HL = översta talet, DE = det under, A = 2 * längden.*

```
4F2A  21 04 00     FARGS: LD   HL,$0004       förbi de två returadresserna
4F2D  39                  ADD  HL,SP
4F2E  EB                  EX   DE,HL
4F2F  FD 6E 1E            LD   L,(IY+$1E)     L = längden (4 eller 8)
4F32  26 00               LD   H,$00
4F34  7D                  LD   A,L
4F35  19                  ADD  HL,DE
4F36  EB                  EX   DE,HL          HL = översta, DE = det under
4F37  87                  ADD  A,A            A = båda talens längd
4F38  C9                  RET
```

FSUB *byter tecken på det översta talet och fortsätter i* FADD.

FADD: *flyttal + (4 bytes; 8 i* DADD*). Talet med minst exponent skiftas höger (högst 25 steg) in i BCDE, där E är en skyddsbyte; bitar under den försvinner (BUGS* $4F77*). Lika tecken: addition, och med en minnessiffra ett steg höger. Olika tecken: det mindre dras från det större; blir skillnaden negativ (lika exponenter) byts tecknet. Tecken och exponent ligger under tiden i H och L på stacken: H bit 7 = olika tecken, bit 0 = tecknet.*

```
4F39  E1           FSUB:  POP  HL
4F3A  D1                  POP  DE             E = exponent, D = tecken ...
4F3B  3E 80               LD   A,$80          byt tecken på det översta
4F3D  AA                  XOR  D
4F3E  57                  LD   D,A
4F3F  D5                  PUSH DE
4F40  E5                  PUSH HL
4F41  FD CB 1E 56  FADD:  BIT  2,(IY+$1E)     flyttal +, 4 bytes (8: DADD)
4F45  CA 65 53            JP   Z,DADD         8 bytes: DADD
4F48  CD 2A 4F            CALL FARGS
4F4B  F5                  PUSH AF             A = 2 * längden, till FPACK
4F4C  1A                  LD   A,(DE)
4F4D  96                  SUB  (HL)           exponentskillnaden
4F4E  30 03               JR   NC,L4F53
4F50  EB                  EX   DE,HL          HL = det mindre talet
4F51  ED 44               NEG
4F53  4F           L4F53: LD   C,A            C = steg att skifta
4F54  7E                  LD   A,(HL)
4F55  A7                  AND  A
4F56  20 07               JR   NZ,L4F5F
4F58  0C                  INC  C
4F59  0D                  DEC  C
4F5A  CA 2B 51            JP   Z,FZERO        båda 0: resultatet 0
4F5D  0E 19               LD   C,$19          det mindre 0: skiftas helt ut
4F5F  D5           L4F5F: PUSH DE             det större talet
4F60  23                  INC  HL
4F61  13                  INC  DE
4F62  1A                  LD   A,(DE)
4F63  AE                  XOR  (HL)           bit 7: olika tecken
4F64  47                  LD   B,A
4F65  1A                  LD   A,(DE)
4F66  17                  RLA                 CY = det störres tecken
4F67  78                  LD   A,B
4F68  1F                  RRA
4F69  07                  RLCA
4F6A  5F                  LD   E,A            E: bit 7 olika, bit 0 tecknet
4F6B  7E                  LD   A,(HL)
4F6C  F6 80               OR   $80            ettan in; BCD = det mindre
4F6E  47                  LD   B,A
4F6F  79                  LD   A,C
4F70  23                  INC  HL
4F71  4E                  LD   C,(HL)
4F72  23                  INC  HL
4F73  56                  LD   D,(HL)
```

```
4F74  63              LD   H,E          H = teckeninfo, E = skyddsbyte
4F75  1E 00           LD   E,$00
4F77  FE 1A           CP   $1A
4F79  38 02           JR   C,L4F7D      högst 25 steg
4F7B  3E 19           LD   A,$19
4F7D  D6 08     L4F7D: SUB  $08         hela bytes först
4F7F  38 07           JR   C,L4F88
4F81  5A              LD   E,D
4F82  51              LD   D,C
4F83  48              LD   C,B
4F84  06 00           LD   B,$00
4F86  18 F5           JR   L4F7D

4F88  C6 08     L4F88: ADD  A,$08
4F8A  6F              LD   L,A
4F8B  28 0B           JR   Z,L4F98
4F8D  CB 38     L4F8D: SRL  B           sedan bitvis
4F8F  CB 19           RR   C
4F91  CB 1A           RR   D
4F93  CB 1B           RR   E
4F95  2D              DEC  L
4F96  20 F5           JR   NZ,L4F8D
4F98  24        L4F98: INC  H           S = olika tecken
4F99  25              DEC  H
4F9A  E3              EX   (SP),HL
4F9B  7E              LD   A,(HL)
4F9C  E3              EX   (SP),HL
4F9D  6F              LD   L,A          L = det större exponent
4F9E  E3              EX   (SP),HL      H och L på stacken
4F9F  23              INC  HL
4FA0  23              INC  HL
4FA1  23              INC  HL
4FA2  FA C3 4F        JP   M,L4FC3      olika tecken: subtrahera
4FA5  7A              LD   A,D          addera, sista byten först
4FA6  86              ADD  A,(HL)
4FA7  57              LD   D,A
4FA8  2B              DEC  HL
4FA9  79              LD   A,C
4FAA  8E              ADC  A,(HL)
4FAB  4F              LD   C,A
4FAC  2B              DEC  HL
4FAD  7E              LD   A,(HL)
4FAE  17              RLA               ettan in, CY till nästa
4FAF  37              SCF
4FB0  1F              RRA
4FB1  88              ADC  A,B
4FB2  47              LD   B,A
4FB3  E1              POP  HL
4FB4  D2 11 51        JP   NC,FROUND    ingen minnessiffra: klart
4FB7  CB 18           RR   B            annars ett steg höger ...
4FB9  CB 19           RR   C
4FBB  CB 1A           RR   D
4FBD  CB 1B           RR   E
4FBF  2C              INC  L            ... och exponenten + 1
4FC0  C3 11 51        JP   FROUND

4FC3  AF        L4FC3: XOR  A           det större minus det mindre
4FC4  93              SUB  E
4FC5  5F              LD   E,A
4FC6  7E              LD   A,(HL)
4FC7  9A              SBC  A,D
4FC8  57              LD   D,A
4FC9  2B              DEC  HL
4FCA  7E              LD   A,(HL)
4FCB  99              SBC  A,C
4FCC  4F              LD   C,A
4FCD  2B              DEC  HL
4FCE  7E              LD   A,(HL)
4FCF  17              RLA
```

```
4FD0  37                SCF
4FD1  1F                RRA
4FD2  98                SBC  A,B
4FD3  47                LD   B,A
4FD4  D2 E6 50          JP   NC,FNORM      positivt: normalisera
4FD7  E1                POP  HL
4FD8  24                INC  H             negativt: tecknet byts ...
4FD9  E5                PUSH HL
4FDA  AF                XOR  A             ... och beloppet tas
4FDB  67                LD   H,A
4FDC  93                SUB  E
4FDD  5F                LD   E,A
4FDE  7C                LD   A,H
4FDF  9A                SBC  A,D
4FE0  57                LD   D,A
4FE1  7C                LD   A,H
4FE2  99                SBC  A,C
4FE3  4F                LD   C,A
4FE4  7C                LD   A,H
4FE5  98                SBC  A,B
4FE6  47                LD   B,A
4FE7  C3 E6 50          JP   FNORM
```

FMUL: *24 * 24 bitar med skift och addition, multiplikatorn (det undre talet) en bit i taget från den lägsta. Produktens låga bitar skiftas in i D' i takt med att multiplikatorns bitar skiftas ut; de 32 översta bitarna behålls, den fjärde byten blir skyddsbyte. Exponent = exp1 + exp2 - $80: under 1 ger 0, över 255 spill.*

```
4FEA  FD CB 1E 56  FMUL:  BIT  2,(IY+$1E)
4FEE  CA 3F 54            JP   Z,DMUL        8 bytes: DMUL
4FF1  CD 2A 4F            CALL FARGS
4FF4  F5                  PUSH AF
4FF5  1A                  LD   A,(DE)        B = det undres exponent
4FF6  47                  LD   B,A
4FF7  4E                  LD   C,(HL)
4FF8  A7                  AND  A
4FF9  CA 2B 51            JP   Z,FZERO       något av talen 0: 0
4FFC  0C                  INC  C
4FFD  0D                  DEC  C
4FFE  CA 2B 51            JP   Z,FZERO
5001  13                  INC  DE
5002  23                  INC  HL
5003  1A                  LD   A,(DE)
5004  AE                  XOR  (HL)
5005  07                  RLCA               bit 0 = produktens tecken
5006  F5                  PUSH AF
5007  78                  LD   A,B
5008  3D                  DEC  A
5009  81                  ADD  A,C           exp1 + exp2 - 1
500A  C1                  POP  BC            B = tecknet
500B  FA 13 50            JP   M,L5013
500E  D2 2B 51            JP   NC,FZERO      för litet: 0
5011  18 03                JR   L5016

5013  DA 23 51     L5013:  JP   C,FOVFL       för stort: spill
5016  C6 81        L5016:  ADD  A,$81         A = exp1 + exp2 - $80
5018  4F                  LD   C,A
5019  C5                  PUSH BC            tecken och exponent på stacken
501A  D5                  PUSH DE
501B  D9                  EXX
501C  E1                  POP  HL
501D  46                  LD   B,(HL)        B'C'D' = det undre talet
501E  CB F8               SET  7,B
5020  23                  INC  HL
5021  4E                  LD   C,(HL)
5022  23                  INC  HL
5023  56                  LD   D,(HL)
5024  D9                  EXX
5025  7E                  LD   A,(HL)
5026  F6 80               OR   $80
```

```
5028  23                INC  HL
5029  56                LD   D,(HL)
502A  23                INC  HL
502B  5E                LD   E,(HL)
502C  EB                EX   DE,HL          EHL = det översta
502D  5F                LD   E,A
502E  01 00 00          LD   BC,$0000       produkten BCD = 0
5031  50                LD   D,B
5032  D9                EXX
5033  2E 08       L5033: LD  L,$08          8 bitar per byte
5035  CB 1A       L5035: RR  D              bit ut, produktbit in i D'
5037  D9                EXX
5038  78                LD   A,B
5039  30 08             JR   NC,L5043       biten 0: bara skift
503B  7A                LD   A,D            EHL till produkten
503C  85                ADD  A,L
503D  57                LD   D,A
503E  79                LD   A,C
503F  8C                ADC  A,H
5040  4F                LD   C,A
5041  78                LD   A,B
5042  8B                ADC  A,E
5043  1F          L5043: RRA                produkten ett steg höger
5044  47                LD   B,A
5045  CB 19             RR   C
5047  CB 1A             RR   D
5049  D9                EXX
504A  2D                DEC  L
504B  20 E8             JR   NZ,L5035
504D  CB 1A             RR   D              sista biten in i D'
504F  78                LD   A,B            fler bytes kvar?
5050  B1                OR   C
5051  28 06             JR   Z,L5059
5053  51                LD   D,C            nästa byte
5054  48                LD   C,B
5055  06 00             LD   B,$00
5057  18 DA             JR   L5033

5059  7A          L5059: LD   A,D           D' = fjärde byten, skyddsbyte
505A  D9                EXX
505B  5F                LD   E,A
505C  C3 E6 50          JP   FNORM
```

FDIV: det undre talet / det översta, division med återställning. Kvotbitarna skiftas in i E', där vakt-ettan visar när byten är full, tills första byten B' har värde; sedan två bitar till, som hamnar i bit 7-6 i skyddsbyten E (26 bitar). Nämnaren 0 ger spill, täljaren 0 ger 0. Exponent = skillnaden + $81, - 1 vid normaliseringen; minsta resultatet 2^-128 (exponent $01) går.

```
505F  FD CB 1E 56 FDIV:  BIT  2,(IY+$1E)
5063  CA F6 54          JP   Z,DDIV         8 bytes: DDIV
5066  CD 2A 4F          CALL FARGS
5069  F5                PUSH AF
506A  1A                LD   A,(DE)
506B  4F                LD   C,A            C = täljarens exponent
506C  13                INC  DE
506D  1A                LD   A,(DE)
506E  07                RLCA
506F  47                LD   B,A
5070  7E                LD   A,(HL)
5071  A7                AND  A
5072  CA 23 51          JP   Z,FOVFL        nämnaren 0: spill
5075  0C                INC  C
5076  0D                DEC  C
5077  CA 2B 51          JP   Z,FZERO        täljaren 0: 0
507A  47                LD   B,A
507B  1A                LD   A,(DE)
507C  23                INC  HL
507D  AE                XOR  (HL)
507E  07                RLCA                bit 0 = kvotens tecken
507F  F5                PUSH AF
```

```
5080  79              LD   A,C
5081  90              SUB  B          exp täljare - exp nämnare
5082  C1              POP  BC
5083  FA 8B 50        JP   M,L508B
5086  DA 2B 51        JP   C,FZERO    för litet: 0
5089  18 03           JR   L508E

508B  D2 23 51  L508B: JP  NC,FOVFL   för stort: spill
508E  C6 81     L508E: ADD A,$81      A = skillnaden + $81
5090  4F              LD   C,A
5091  C5              PUSH BC
5092  D9              EXX
5093  01 00 00        LD   BC,$0000   kvoten B′C′D′ = 0, E′ = 1
5096  50              LD   D,B
5097  1E 01           LD   E,$01
5099  D9              EXX
509A  E5              PUSH HL
509B  EB              EX   DE,HL
509C  7E              LD   A,(HL)
509D  F6 80           OR   $80
509F  23              INC  HL
50A0  56              LD   D,(HL)
50A1  23              INC  HL
50A2  5E              LD   E,(HL)
50A3  EB              EX   DE,HL
50A4  5F              LD   E,A        EHL = täljaren
50A5  E3              EX   (SP),HL
50A6  7E              LD   A,(HL)
50A7  F6 80           OR   $80
50A9  47              LD   B,A        BCD = nämnaren
50AA  23              INC  HL
50AB  4E              LD   C,(HL)
50AC  23              INC  HL
50AD  56              LD   D,(HL)
50AE  E1              POP  HL
50AF  18 0F           JR   L50C0

50B1  41        L50B1: LD  B,C        nästa byte i kvoten
50B2  4A               LD  C,D
50B3  53               LD  D,E
50B4  1E 01            LD  E,$01
50B6  78               LD  A,B
50B7  A7               AND A
50B8  28 02            JR  Z,L50BC
50BA  1E 40            LD  E,$40      första byten klar: 2 bitar till
50BC  D9        L50BC: EXX
50BD  29               ADD HL,HL      täljaren ett steg vänster
50BE  CB 13            RL  E
50C0  38 0D     L50C0: JR  C,L50CF    bit ut: alltid större
50C2  78               LD  A,B        jämför EHL med BCD
50C3  BB               CP  E
50C4  20 07            JR  NZ,L50CD
50C6  79               LD  A,C
50C7  BC               CP  H
50C8  20 03            JR  NZ,L50CD
50CA  7D               LD  A,L
50CB  BA               CP  D
50CC  3F               CCF
50CD  30 0A     L50CD: JR  NC,L50D9
50CF  7D        L50CF: LD  A,L        dra ifrån, kvotbiten 1
50D0  92               SUB D
50D1  6F               LD  L,A
50D2  7C               LD  A,H
50D3  99               SBC A,C
50D4  67               LD  H,A
50D5  7B               LD  A,E
50D6  98               SBC A,B
50D7  5F               LD  E,A
50D8  37               SCF
```

```
50D9  D9          L50D9:  EXX
50DA  CB 13               RL   E              kvotbiten in
50DC  30 DE               JR   NC,L50BC       vakt-ettan inte ute: nästa bit
50DE  78                  LD   A,B
50DF  A7                  AND  A
50E0  28 CF               JR   Z,L50B1        B' = 0: fler bytes
50E2  7B                  LD   A,E
50E3  0F                  RRCA                de två sista bitarna i bit 7-6
50E4  0F                  RRCA
50E5  5F                  LD   E,A
```

FNORM: *BCDE skiftas vänster tills bit 7 i B är satt; varje steg minskar exponenten L, och når den 0 blir resultatet 0 (underspill).* FROUND *avrundar halva uppåt räknat på beloppet (bit 7 i skyddsbyten E lägger 1 till BCD; 2^24 + 1 blir 2^24 + 2).* FPACK *lägger tecknet i ettans plats och ersätter de två talen på stacken med resultatet; CY = spill (exponent 255 + 1).*

```
50E6  E1          FNORM:  POP  HL             H = tecken, L = exponenten
50E7  04                  INC  B
50E8  05                  DEC  B
50E9  20 15               JR   NZ,L5100
50EB  7B                  LD   A,E
50EC  B2                  OR   D
50ED  B1                  OR   C
50EE  28 3B               JR   Z,FZERO        allt 0: resultatet 0
50F0  7D                  LD   A,L
50F1  D6 09       L50F1:  SUB  $09            en byte vänster, exponent - 8
50F3  38 36               JR   C,FZERO        under 1: 0
50F5  3C                  INC  A
50F6  41                  LD   B,C
50F7  4A                  LD   C,D
50F8  53                  LD   D,E
50F9  1E 00               LD   E,$00
50FB  04                  INC  B
50FC  05                  DEC  B
50FD  28 F2               JR   Z,L50F1
50FF  6F                  LD   L,A
5100  FA 11 51    L5100:  JP   M,FROUND       bit 7 satt: klar
5103  2D          L5103:  DEC  L              en bit vänster, exponent - 1
5104  28 25               JR   Z,FZERO        exponent 0: 0
5106  CB 23               SLA  E
5108  CB 12               RL   D
510A  CB 11               RL   C
510C  CB 10               RL   B
510E  F2 03 51            JP   P,L5103
5111  7B          FROUND: LD   A,E            bit 7 i E: avrunda uppåt
5112  17                  RLA
5113  30 1E               JR   NC,FPACK
5115  14                  INC  D
5116  20 1B               JR   NZ,FPACK
5118  0C                  INC  C
5119  20 18               JR   NZ,FPACK
511B  04                  INC  B
511C  20 15               JR   NZ,FPACK
511E  06 80               LD   B,$80          $1000000 = $800000, exponent + 1
5120  2C                  INC  L
5121  18 10               JR   FPACK
```

FOVFL: *spill, största talet med CY = 1. Tecknet som läggs i H skrivs över av* POP *HL (*$5126*), så spill ger alltid +största talet (i BASIC fel 130).* FZERO: *resultatet 0.*

```
5123  60          FOVFL:  LD   H,B            tecknet (skrivs över vid $5126)
5124  3E FF       L5124:  LD   A,$FF
5126  E1                  POP  HL             H = 2 * längden, L = flaggorna
5127  2C                  INC  L              CY-biten sätts
5128  E5                  PUSH HL
5129  18 01               JR   L512C

512B  AF          FZERO:  XOR  A              allt 0
512C  47          L512C:  LD   B,A
512D  4F                  LD   C,A
```

```
512E  57                LD   D,A
512F  6F                LD   L,A
5130  A7                AND  A
5131  28 0A             JR   Z,L513D          talet 0: packas direkt
5133  2C          FPACK: INC  L
5134  2D                DEC  L
5135  28 ED             JR   Z,L5124          exponent 255 + 1: spill
5137  7C                LD   A,H              tecknet = bit 0 i H ...
5138  3C                INC  A
5139  0F                RRCA
513A  E6 80             AND  $80
513C  A8                XOR  B                ... i ettans plats
513D  42          L513D: LD   B,D             E = exponent, D = tecken ...
513E  57                LD   D,A
513F  5D                LD   E,L
5140  E1                POP  HL
5141  E3                EX   (SP),HL          HL = returadressen
5142  D9                EXX
5143  E1                POP  HL               H = 2 * längden, L = flaggorna
5144  7D                LD   A,L
5145  6C                LD   L,H
5146  26 00             LD   H,$00
5148  39                ADD  HL,SP
5149  F9                LD   SP,HL            SP förbi båda talen
514A  D9                EXX
514B  C5                PUSH BC               resultatet i det undres plats
514C  D5                PUSH DE
514D  E5                PUSH HL
514E  E6 01             AND  $01              CY = spill
5150  C8                RET  Z
5151  37                SCF
5152  C9                RET
```

3.35 FTODEC: flyttal -> decimal form (för PRINT, LIST och NUM$) $5153

Talet (IY+$1E bytes) ligger under returadressen; ett 4-bytestal förlängs med nollor till 8 (men räknas fortfarande med 4 bytes). Ett tal med bråk multipliceras med 10^n (P10EXP, POW10) tills det är ett heltal; ett tal från 2^63 divideras en gång med 10^n ner under 2^64. Heltalsdelen skiftas sedan bit för bit in i 11 bytes BCD (dubblering med DAA) och blir 22 ASCII-siffror. Resultatet ersätter talet på stacken: antal siffror (bit 7 = tecken), exponent (talet = 0.siffrorna * 10^exp) och siffrorna; DECNRM stryker nollorna först och sist (talet 0 blir 0 med exponent 0). Med 4 bytes blir ca 8 siffror rätt, med 8 bytes ca 17.

P10EXP: minsta n >= 1 där 10^n har minst exponenten A + $81. För mycket små tal slår summan runt och n blir 1 (fler varv, samma svar).

```
5153  C1          FTODEC: POP  BC              talet flyttas 4 bytes ned:
5154  C5                  PUSH BC
5155  C5                  PUSH BC
5156  C5                  PUSH BC
5157  21 02 00            LD   HL,$0002
515A  39                  ADD  HL,SP
515B  EB                  EX   DE,HL
515C  21 04 00            LD   HL,$0004
515F  19                  ADD  HL,DE
5160  06 00               LD   B,$00
5162  FD 4E 1E            LD   C,(IY+$1E)
5165  79                  LD   A,C
5166  ED B0               LDIR                 talet, 2 lediga bytes, returadressen
5168  C1                  POP  BC
5169  2B                  DEC  HL
516A  70                  LD   (HL),B
516B  2B                  DEC  HL
516C  71                  LD   (HL),C
516D  FE 04               CP   $04
516F  CC 8B 4C            CALL Z,FEXT8         4 bytes: förläng till 8
5172  21 00 00            LD   HL,$0000
```

```
5175  39                ADD  HL,SP
5176  E5                PUSH HL
5177  DD E1             POP  IX
5179  DD 36 08 00       LD   (IX+$08),$00     IX+8 = tiopotensen, 0
517D  DD 7E 00    L517D:  LD   A,(IX+$00)     exponent 0: talet 0
5180  A7                AND  A
5181  28 7D             JR   Z,L5200
5183  FE B8             CP   $B8              från 2^55
5185  30 2E             JR   NC,L51B5
5187  FE 81             CP   $81              under 1: bråk
5189  38 2A             JR   C,L51B5
518B  D6 80             SUB  $80              C = antal heltalsbitar
518D  4F                LD   C,A
518E  E6 07             AND  $07
5190  47                LD   B,A
5191  79                LD   A,C
5192  E6 F8             AND  $F8
5194  0F                RRCA
5195  0F                RRCA
5196  0F                RRCA
5197  3C                INC  A                HL = byten med första bråkbiten
5198  6F                LD   L,A
5199  26 00             LD   H,$00
519B  39                ADD  HL,SP
519C  2F                CPL                   C = bytes kvar till slutet
519D  C6 09             ADD  A,$09
519F  4F                LD   C,A
51A0  3E FF             LD   A,$FF            mask för bråkbitarna i byten
51A2  05          L51A2:  DEC  B
51A3  FA AA 51          JP   M,L51AA
51A6  A7                AND  A
51A7  1F                RRA
51A8  18 F8             JR   L51A2

51AA  A6          L51AA:  AND  (HL)             bråkbit 1: skala om
51AB  20 08             JR   NZ,L51B5
51AD  3E FF             LD   A,$FF
51AF  23                INC  HL
51B0  0D                DEC  C
51B1  20 F7             JR   NZ,L51AA
51B3  18 4B             JR   L5200            heltal: till BCD

51B5  3E B8       L51B5:  LD   A,$B8
51B7  DD 96 00          SUB  (IX+$00)
51BA  30 14             JR   NC,L51D0         <= $B8: bråk (eller 2^55-2^56)
51BC  ED 44             NEG                   från 2^63 (exponent $C0) ...
51BE  D6 08             SUB  $08
51C0  38 3E             JR   C,L5200          ... annars heltal ändå
51C2  CD F0 51          CALL P10EXP           ... / 10^n, ner under 2^64
51C5  DD 71 08          LD   (IX+$08),C
51C8  CD 25 4C          CALL FLOAD
51CB  CD 5F 50          CALL FDIV
51CE  18 30             JR   L5200            en gång räcker

51D0  FD 7E 1E    L51D0:  LD   A,(IY+$1E)       bitar i mantissan: 24 eller 56
51D3  3D                DEC  A
51D4  07                RLCA
51D5  07                RLCA
51D6  07                RLCA
51D7  C6 80             ADD  A,$80
51D9  DD 96 00          SUB  (IX+$00)         A = bitar som saknas
51DC  CD F0 51          CALL P10EXP           minsta 10^n som räcker
51DF  79                LD   A,C
51E0  ED 44             NEG
51E2  DD 86 08          ADD  A,(IX+$08)       IX+8 = IX+8 - n
51E5  DD 77 08          LD   (IX+$08),A
51E8  CD 25 4C          CALL FLOAD
51EB  CD EA 4F          CALL FMUL             * 10^n, sedan om igen
51EE  18 8D             JR   L517D
```

```
51F0  C6 81        P10EXP: ADD  A,$81          sökt exponent (slår runt över $7E)
51F2  21 F2 4D             LD   HL,$4DF2
51F5  11 08 00             LD   DE,$0008
51F8  4A                   LD   C,D
51F9  19           L51F9:  ADD  HL,DE
51FA  0C                   INC  C
51FB  BE                   CP   (HL)           10^C:s exponent >= A?
51FC  C8                   RET  Z
51FD  30 FA                JR   NC,L51F9
51FF  C9                   RET

5200  21 E8 FF     L5200:  LD   HL,$FFE8       24 bytes: huvud, siffror, BCD
5203  39                   ADD  HL,SP
5204  F9                   LD   SP,HL
5205  E5                   PUSH HL
5206  DD 7E 01             LD   A,(IX+$01)     antal 22, bit 7 = tecknet
5209  E6 80                AND  $80
520B  C6 16                ADD  A,$16
520D  77                   LD   (HL),A
520E  23                   INC  HL
520F  DD 7E 08             LD   A,(IX+$08)     exponent = 22 + IX+8
5212  C6 16                ADD  A,$16
5214  77                   LD   (HL),A
5215  DD CB 01 FE          SET  7,(IX+$01)     ettan in i mantissan
5219  DD E1                POP  IX
521B  21 0D 00             LD   HL,$000D
521E  39                   ADD  HL,SP
521F  E5                   PUSH HL
5220  D1                   POP  DE
5221  13                   INC  DE
5222  36 00                LD   (HL),$00       BCD (11 bytes) = 0
5224  01 0A 00             LD   BC,$000A
5227  ED B0                LDIR
5229  23                   INC  HL
522A  23                   INC  HL
522B  1A                   LD   A,(DE)         A = exponenten
522C  01 07 00             LD   BC,$0007       mantissan en byte ned
522F  ED B0                LDIR
5231  A7                   AND  A
5232  28 20                JR   Z,L5254        talet 0: bara nollor
5234  D6 80                SUB  $80            C = antal heltalsbitar
5236  4F                   LD   C,A
5237  DD 77 21             LD   (IX+$21),A
523A  AF                   XOR  A
523B  12                   LD   (DE),A
523C  EB                   EX   DE,HL
523D  E5           L523D:  PUSH HL             mantissan en bit vänster ...
523E  06 08                LD   B,$08
5240  AF                   XOR  A
5241  7E           L5241:  LD   A,(HL)
5242  17                   RLA
5243  77                   LD   (HL),A
5244  2B                   DEC  HL
5245  10 FA                DJNZ L5241
5247  06 0B                LD   B,$0B          ... in i BCD: * 2 + biten
5249  7E           L5249:  LD   A,(HL)
524A  8F                   ADC  A,A
524B  27                   DAA
524C  77                   LD   (HL),A
524D  2B                   DEC  HL
524E  10 F9                DJNZ L5249
5250  E1                   POP  HL
5251  0D                   DEC  C
5252  20 E9                JR   NZ,L523D
5254  21 02 00     L5254:  LD   HL,$0002       bitarna efter de C stryks
5257  39                   ADD  HL,SP
5258  EB                   EX   DE,HL
5259  21 0B 00             LD   HL,$000B
525C  45                   LD   B,L            B = 11 bytes BCD
```

```
525D  19              ADD  HL,DE
525E  EB              EX   DE,HL
525F  1A        L525F: LD   A,(DE)        två ASCII-siffror per byte
5260  0F              RRCA
5261  0F              RRCA
5262  0F              RRCA
5263  0F              RRCA
5264  E6 0F           AND  $0F
5266  C6 30           ADD  A,$30
5268  77              LD   (HL),A
5269  23              INC  HL
526A  1A              LD   A,(DE)
526B  E6 0F           AND  $0F
526D  C6 30           ADD  A,$30
526F  77              LD   (HL),A
5270  23              INC  HL
5271  13              INC  DE
5272  10 EB           DJNZ L525F
5274  DD 4E 22        LD   C,(IX+$22)     BC = returadressen
5277  DD 46 23        LD   B,(IX+$23)
527A  21 17 00        LD   HL,$0017
527D  39              ADD  HL,SP
527E  EB              EX   DE,HL
527F  21 23 00        LD   HL,$0023
5282  39              ADD  HL,SP
5283  C5              PUSH BC
5284  01 1A 00        LD   BC,$001A
5287  EB              EX   DE,HL
5288  ED B8           LDDR                huvud och siffror upp till slutet
528A  13              INC  DE
528B  EB              EX   DE,HL
528C  F9              LD   SP,HL
528D  C3 7B 4D        JP   DECNRM         nollor bort, tillbaka till anroparen
```

3.36 DECTOF: decimal form -> flyttal (för VAL, INPUT/READ och kompileringen)

$5290

Siffrorna multipliceras in i ett 8-bytes heltal (x*8 + x*2 + siffra) tills det når 2^60; resten av siffrorna (från den 19:e eller 20:e) huggs av och läggs till exponenten. Heltalet normaliseras (FNRM9, 8 bytes) och multipliceras eller divideras med 10^n ur POW10 (P10LD), n = använda siffror - exponenten. Talet ersätter den decimala formen på stacken; med 4 bytes avrundas det till sist (FRND4). n >= 39 ger CY och den decimala formen tas bort (i BASIC fel 130), även när talet går att lagra: 1E-38 går, men 1.5E-38 och 1.234567E-35 inte. Multiplikationen och divisionen görs i IY+$1E:s längd, med 4 bytes alltså bara på heltalets första fyra bytes, och de fyra sista avgör sedan avrundningen (BUGS). Kompileringen sätter därför IY+$1E = 8 ($18BE).

```
5290  21 F7 FF  DECTOF: LD   HL,$FFF7     9 bytes: exponent $C0 ...
5293  39              ADD  HL,SP
5294  F9              LD   SP,HL
5295  36 C0           LD   (HL),$C0
5297  23              INC  HL
5298  E5              PUSH HL
5299  D1              POP  DE
529A  13              INC  DE
529B  36 00           LD   (HL),$00       ... och 8 bytes heltal = 0
529D  01 07 00        LD   BC,$0007
52A0  ED B0           LDIR
52A2  13              INC  DE
52A3  13              INC  DE
52A4  EB              EX   DE,HL
52A5  7E              LD   A,(HL)         C = antal siffror
52A6  E6 7F           AND  $7F
52A8  4F              LD   C,A
52A9  23              INC  HL
52AA  23              INC  HL
52AB  7E              LD   A,(HL)         första siffran i lägsta byten
```

```
52AC  E6 0F             AND  $0F
52AE  12                LD   (DE),A
52AF  06 01             LD   B,$01          B = bytes att multiplicera
52B1  23          L52B1: INC  HL
52B2  0D                DEC  C              inga fler siffror
52B3  28 2F             JR   Z,L52E4
52B5  E5                PUSH HL
52B6  D5                PUSH DE
52B7  C5                PUSH BC
52B8  AF                XOR  A              heltalet * 10 = * 8 + * 2
52B9  6F                LD   L,A
52BA  1A          L52BA: LD   A,(DE)
52BB  67                LD   H,A
52BC  F5                PUSH AF             CY från förra byten sparas
52BD  29                ADD  HL,HL
52BE  4C                LD   C,H
52BF  29                ADD  HL,HL
52C0  29                ADD  HL,HL
52C1  F1                POP  AF
52C2  6F                LD   L,A
52C3  79                LD   A,C
52C4  8C                ADC  A,H            byten * 2 + byten * 8 + CY
52C5  12                LD   (DE),A
52C6  1B                DEC  DE
52C7  10 F1             DJNZ L52BA
52C9  C1                POP  BC
52CA  E1                POP  HL
52CB  D1                POP  DE
52CC  1A                LD   A,(DE)
52CD  E6 0F             AND  $0F
52CF  E5                PUSH HL
52D0  06 08             LD   B,$08
52D2  8E          L52D2: ADC  A,(HL)         siffran läggs till
52D3  77                LD   (HL),A
52D4  2B                DEC  HL
52D5  3E 00             LD   A,$00
52D7  10 F9             DJNZ L52D2
52D9  23                INC  HL
52DA  7E                LD   A,(HL)         övre halvbyten i högsta byten
52DB  E6 F0             AND  $F0
52DD  E1                POP  HL
52DE  EB                EX   DE,HL
52DF  06 08             LD   B,$08
52E1  28 CE             JR   Z,L52B1        under 2^60: nästa siffra
52E3  0D                DEC  C              fullt: resten av siffrorna ...
52E4  21 0C 00    L52E4: LD   HL,$000C
52E7  39                ADD  HL,SP
52E8  79                LD   A,C
52E9  86                ADD  A,(HL)         ... läggs till exponenten
52EA  77                LD   (HL),A
52EB  CD 57 4D          CALL FNRM9          normalisera, 8 bytes
52EE  21 0A 00          LD   HL,$000A
52F1  39                ADD  HL,SP
52F2  4E                LD   C,(HL)         C = antal (tecken), B = exponent
52F3  23                INC  HL
52F4  46                LD   B,(HL)
52F5  D1                POP  DE
52F6  79                LD   A,C            tecknet in i bit 7
52F7  17                RLA
52F8  CB 12             RL   D
52FA  CB 0A             RRC  D
52FC  D5                PUSH DE
52FD  79                LD   A,C
52FE  E6 7F             AND  $7F
5300  90                SUB  B              n = antal - exponent
5301  28 13             JR   Z,L5316
5303  FA 0E 53          JP   M,L530E        negativ: multiplicera
5306  CD 3E 53          CALL P10LD          / 10^n (i IY+$1E:s längd)
5309  CD 5F 50          CALL FDIV
```

```
530C  18 08              JR   L5316

530E  ED 44        L530E: NEG
5310  CD 3E 53           CALL P10LD          * 10^n
5313  CD EA 4F           CALL FMUL
5316  38 38        L5316: JR   C,L5350       spill: fel
5318  21 0A 00           LD   HL,$000A
531B  39                 ADD  HL,SP
531C  7E                 LD   A,(HL)         talet ersätter den decimala formen
531D  E6 7F              AND  $7F
531F  5F                 LD   E,A
5320  16 00              LD   D,$00
5322  13                 INC  DE
5323  EB                 EX   DE,HL
5324  19                 ADD  HL,DE
5325  EB                 EX   DE,HL
5326  2B                 DEC  HL
5327  46                 LD   B,(HL)
5328  2B                 DEC  HL
5329  4E                 LD   C,(HL)
532A  2B                 DEC  HL
532B  C5                 PUSH BC
532C  01 08 00           LD   BC,$0008
532F  ED B8              LDDR
5331  13                 INC  DE
5332  EB                 EX   DE,HL
5333  D1                 POP  DE
5334  F9                 LD   SP,HL
5335  D5                 PUSH DE
5336  FD CB 1E 56        BIT  2,(IY+$1E)     4 bytes: avrunda
533A  C2 99 4C           JP   NZ,FRND4
533D  C9                 RET

533E  FE 27        P10LD: CP   $27           10^A ur POW10; 10^39 och uppåt: spill
5340  30 0D              JR   NC,L534F
5342  6F                 LD   L,A
5343  26 00              LD   H,$00
5345  29                 ADD  HL,HL          HL = POW10 + 8 * A
5346  29                 ADD  HL,HL
5347  29                 ADD  HL,HL
5348  11 F2 4D           LD   DE,$4DF2
534B  19                 ADD  HL,DE
534C  C3 25 4C           JP   FLOAD          IY+$1E bytes

534F  E1           L534F: POP  HL            P10LD:s returadress bort
5350  21 08 00     L5350: LD   HL,$0008      decimala formen bort, CY
5353  39                 ADD  HL,SP
5354  5E                 LD   E,(HL)
5355  23                 INC  HL
5356  56                 LD   D,(HL)
5357  23                 INC  HL
5358  7E                 LD   A,(HL)
5359  E6 7F              AND  $7F
535B  4F                 LD   C,A
535C  06 00              LD   B,$00
535E  03                 INC  BC
535F  03                 INC  BC
5360  09                 ADD  HL,BC
5361  F9                 LD   SP,HL
5362  EB                 EX   DE,HL
5363  37                 SCF
5364  E9                 JP   (HL)
```

DADD (*8 bytes, från* FADD): *som* FADD*, men mantissan är 56 bitar i BCDE B'C'D' och E' är skyddsbyte. Det mindre talet skiftas höger högst 57 steg; bitar under E' försvinner. Två egenheter (som i* FADD *med 25 steg, BUGS* $4F77*): vid subtraktion dras det avhuggna talet ifrån, så att en skillnad strax under en avrundningsgräns kan avrundas uppåt; och ett tal mer än 57 steg ned räknas som 57 steg ned. Ett tal med exponent 0 skiftas också 57 steg, med mantissan (för 0 och -0 utan verkan). Tecken och exponent ligger i H och L på stacken som i* FADD*.*

```
5365  CD 2A 4F     DADD: CALL FARGS
```

```
5368  F5              PUSH AF          A = 2 * längden, till DPACK
5369  1A              LD   A,(DE)
536A  96              SUB  (HL)        exponentskillnaden
536B  30 03           JR   NC,L5370
536D  EB              EX   DE,HL       HL = det mindre talet
536E  ED 44           NEG
5370  4F        L5370: LD   C,A        C = steg att skifta
5371  7E              LD   A,(HL)
5372  A7              AND  A
5373  20 07           JR   NZ,L537C
5375  0C              INC  C
5376  0D              DEC  C
5377  CA 2B 56        JP   Z,DZERO     båda 0: resultatet 0
537A  0E 39           LD   C,$39       exponent 0: alltid 57 steg
537C  D5        L537C: PUSH DE         det större talet
537D  23              INC  HL
537E  13              INC  DE
537F  1A              LD   A,(DE)
5380  AE              XOR  (HL)        bit 7: olika tecken
5381  47              LD   B,A
5382  1A              LD   A,(DE)
5383  17              RLA
5384  78              LD   A,B
5385  1F              RRA
5386  07              RLCA
5387  47              LD   B,A         B: bit 7 olika, bit 0 tecknet
5388  C5              PUSH BC
5389  CD 63 56        CALL DREG        det mindre i BCDE B'C'D'E'
538C  E1              POP  HL
538D  E5              PUSH HL
538E  7D              LD   A,L
538F  FE 3A           CP   $3A
5391  38 02           JR   C,L5395     högst 57 steg
5393  3E 39           LD   A,$39
5395  D6 08     L5395: SUB  $08         hela bytes först
5397  38 10           JR   C,L53A9
5399  F5              PUSH AF
539A  7B              LD   A,E
539B  5A              LD   E,D
539C  51              LD   D,C
539D  48              LD   C,B
539E  06 00           LD   B,$00
53A0  D9              EXX              E' faller ut
53A1  5A              LD   E,D
53A2  51              LD   D,C
53A3  48              LD   C,B
53A4  47              LD   B,A
53A5  D9              EXX
53A6  F1              POP  AF
53A7  18 EC           JR   L5395

53A9  C6 08     L53A9: ADD  A,$08
53AB  6F              LD   L,A
53AC  28 07           JR   Z,L53B5
53AE  A7        L53AE: AND  A          sedan bitvis
53AF  CD 6D 56        CALL DSHR
53B2  2D              DEC  L
53B3  20 F9           JR   NZ,L53AE
53B5  E1        L53B5: POP  HL
53B6  24              INC  H           S = olika tecken
53B7  25              DEC  H
53B8  E3              EX   (SP),HL
53B9  7E              LD   A,(HL)
53BA  E3              EX   (SP),HL
53BB  6F              LD   L,A         L = det större exponent
53BC  E3              EX   (SP),HL     H och L på stacken
53BD  D5              PUSH DE
53BE  11 07 00        LD   DE,$0007
53C1  19              ADD  HL,DE       HL = det större sista byte
```

```
53C2  D1                POP  DE
53C3  FA F4 53          JP   M,L53F4       olika tecken: subtrahera
53C6  E5                PUSH HL
53C7  D9                EXX
53C8  E1                POP  HL
53C9  7A                LD   A,D           addera, sista byten först
53CA  86                ADD  A,(HL)
53CB  57                LD   D,A
53CC  2B                DEC  HL
53CD  79                LD   A,C
53CE  8E                ADC  A,(HL)
53CF  4F                LD   C,A
53D0  2B                DEC  HL
53D1  78                LD   A,B
53D2  8E                ADC  A,(HL)
53D3  47                LD   B,A
53D4  2B                DEC  HL
53D5  E5                PUSH HL
53D6  D9                EXX
53D7  E1                POP  HL
53D8  7B                LD   A,E
53D9  8E                ADC  A,(HL)
53DA  5F                LD   E,A
53DB  2B                DEC  HL
53DC  7A                LD   A,D
53DD  8E                ADC  A,(HL)
53DE  57                LD   D,A
53DF  2B                DEC  HL
53E0  79                LD   A,C
53E1  8E                ADC  A,(HL)
53E2  4F                LD   C,A
53E3  2B                DEC  HL
53E4  7E                LD   A,(HL)
53E5  CB FF             SET  7,A           ettan in
53E7  88                ADC  A,B
53E8  47                LD   B,A
53E9  E1                POP  HL
53EA  D2 00 56          JP   NC,DROUND     ingen minnessiffra: avrunda
53ED  CD 6D 56          CALL DSHR          annars ett steg höger ...
53F0  2C                INC  L             ... och exponenten + 1
53F1  C3 00 56          JP   DROUND

53F4  E5          L53F4: PUSH HL           det större minus det mindre
53F5  D9                 EXX
53F6  E1                 POP  HL
53F7  AF                 XOR  A            skyddsbyten: 0 - E'
53F8  93                 SUB  E
53F9  5F                 LD   E,A
53FA  7E                 LD   A,(HL)
53FB  9A                 SBC  A,D
53FC  57                 LD   D,A
53FD  2B                 DEC  HL
53FE  7E                 LD   A,(HL)
53FF  99                 SBC  A,C
5400  4F                 LD   C,A
5401  2B                 DEC  HL
5402  7E                 LD   A,(HL)
5403  98                 SBC  A,B
5404  47                 LD   B,A
5405  2B                 DEC  HL
5406  E5                 PUSH HL
5407  D9                 EXX
5408  E1                 POP  HL
5409  7E                 LD   A,(HL)
540A  9B                 SBC  A,E
540B  5F                 LD   E,A
540C  2B                 DEC  HL
540D  7E                 LD   A,(HL)
540E  9A                 SBC  A,D
```

```
540F  57                LD   D,A
5410  2B                DEC  HL
5411  7E                LD   A,(HL)
5412  99                SBC  A,C
5413  4F                LD   C,A
5414  2B                DEC  HL
5415  7E                LD   A,(HL)
5416  CB FF             SET  7,A
5418  98                SBC  A,B
5419  47                LD   B,A
541A  D2 BC 55          JP   NC,DNORM        positivt: normalisera
541D  E1                POP  HL
541E  24                INC  H               negativt: tecknet byts ...
541F  E5                PUSH HL
5420  D9                EXX
5421  AF                XOR  A               ... och beloppet tas
5422  67                LD   H,A
5423  93                SUB  E
5424  5F                LD   E,A
5425  7C                LD   A,H
5426  9A                SBC  A,D
5427  57                LD   D,A
5428  7C                LD   A,H
5429  99                SBC  A,C
542A  4F                LD   C,A
542B  7C                LD   A,H
542C  98                SBC  A,B
542D  47                LD   B,A
542E  7C                LD   A,H
542F  D9                EXX
5430  67                LD   H,A
5431  9B                SBC  A,E
5432  5F                LD   E,A
5433  7C                LD   A,H
5434  9A                SBC  A,D
5435  57                LD   D,A
5436  7C                LD   A,H
5437  99                SBC  A,C
5438  4F                LD   C,A
5439  7C                LD   A,H
543A  98                SBC  A,B
543B  47                LD   B,A
543C  C3 BC 55          JP   DNORM
```

DMUL: *produkten byggs i BCDE B'C'D'E' med skift och addition. Det tal som har minst antal bytes kvar när nollorna sist är borträknade (DLEN) blir multiplikator; dess bitar skiftas ut ur talet på stacken från den sista byten som inte är 0, och för varje bit skiftas produkten ett steg höger. Bitar under E' försvinner, men resultatet blir ändå korrekt avrundat. Exponent = exp1 + exp2 - $80: under 1 ger 0, över 255 spill (+största talet, CY).*

```
543F  CD 2A 4F    DMUL:  CALL FARGS
5442  F5                 PUSH AF              A = 2 * längden, till DPACK
5443  1A                 LD   A,(DE)
5444  47                 LD   B,A
5445  4E                 LD   C,(HL)
5446  A7                 AND  A
5447  CA 2B 56           JP   Z,DZERO         en faktor 0: resultatet 0
544A  0C                 INC  C
544B  0D                 DEC  C
544C  CA 2B 56           JP   Z,DZERO
544F  13                 INC  DE
5450  23                 INC  HL
5451  1A                 LD   A,(DE)
5452  AE                 XOR  (HL)
5453  07                 RLCA                 bit 0 = produktens tecken
5454  F5                 PUSH AF
5455  78                 LD   A,B
5456  3D                 DEC  A
5457  81                 ADD  A,C             exp1 - 1 + exp2
```

```
5458  C1              POP   BC
5459  FA 61 54        JP    M,L5461         bit 7: $80-$FF eller från $180
545C  D2 2B 56        JP    NC,DZERO        under $80: 0
545F  18 03           JR    L5464           $100-$17F

5461  DA 23 56  L5461: JP   C,DOVFL         från $180: spill
5464  C6 81     L5464: ADD   A,$81           C = exp1 + exp2 - $80
5466  4F              LD    C,A
5467  C5              PUSH  BC
5468  E5              PUSH  HL
5469  CB FE           SET   7,(HL)          ettan in
546B  CD E6 54        CALL  DLEN            A = bytes utom nollorna sist
546E  4F              LD    C,A
546F  D5              PUSH  DE
5470  EB              EX    DE,HL
5471  CB FE           SET   7,(HL)
5473  CD E6 54        CALL  DLEN
5476  B9              CP    C               färre bytes blir multiplikator
5477  38 05           JR    C,L547E
5479  EB              EX    DE,HL
547A  D1              POP   DE
547B  E3              EX    (SP),HL         multiplikatorn (sista byten) på stacken
547C  18 04           JR    L5482

547E  D1        L547E: POP  DE
547F  D1              POP   DE
5480  4F              LD    C,A
5481  E5              PUSH  HL
5482  06 09     L5482: LD   B,$09           B = bitar, C = bytes
5484  C5              PUSH  BC
5485  21 06 00        LD    HL,$0006        HL' = multiplikandens sista byte
5488  19              ADD   HL,DE
5489  E5              PUSH  HL
548A  D9              EXX
548B  E1              POP   HL
548C  11 00 00        LD    DE,$0000        produkten BCDE B'C'D'E' = 0
548F  D5              PUSH  DE
5490  D5              PUSH  DE
5491  D5              PUSH  DE
5492  C1              POP   BC
5493  D9              EXX
5494  D1              POP   DE
5495  C1              POP   BC
5496  A7        L5496: AND  A
5497  E1              POP   HL
5498  25              DEC   H               8 bitar per byte
5499  20 06           JR    NZ,L54A1
549B  26 08           LD    H,$08
549D  2D              DEC   L
549E  28 3F           JR    Z,L54DF         alla bytes: klart
54A0  37              SCF                   CY: nästa byte
54A1  E3        L54A1: EX   (SP),HL
54A2  30 01           JR    NC,L54A5
54A4  2B              DEC   HL
54A5  CB 1E     L54A5: RR   (HL)            lägsta biten ut i CY
54A7  E3              EX    (SP),HL
54A8  E5              PUSH  HL
54A9  30 20           JR    NC,L54CB        0: bara skift
54AB  D9              EXX
54AC  E5              PUSH  HL
54AD  7A              LD    A,D             multiplikanden läggs till
54AE  86              ADD   A,(HL)
54AF  57              LD    D,A
54B0  2B              DEC   HL
54B1  79              LD    A,C
54B2  8E              ADC   A,(HL)
54B3  4F              LD    C,A
54B4  2B              DEC   HL
54B5  78              LD    A,B
```

```
54B6  8E                ADC  A,(HL)
54B7  47                LD   B,A
54B8  2B                DEC  HL
54B9  E3                EX   (SP),HL
54BA  D9                EXX
54BB  E1                POP  HL
54BC  7B                LD   A,E
54BD  8E                ADC  A,(HL)
54BE  5F                LD   E,A
54BF  2B                DEC  HL
54C0  7A                LD   A,D
54C1  8E                ADC  A,(HL)
54C2  57                LD   D,A
54C3  2B                DEC  HL
54C4  79                LD   A,C
54C5  8E                ADC  A,(HL)
54C6  4F                LD   C,A
54C7  2B                DEC  HL
54C8  7E                LD   A,(HL)
54C9  88                ADC  A,B
54CA  47                LD   B,A
54CB  CB 18       L54CB:RR   B              produkten ett steg höger
54CD  CB 19             RR   C
54CF  CB 1A             RR   D
54D1  CB 1B             RR   E
54D3  D9                EXX
54D4  CB 18             RR   B
54D6  CB 19             RR   C
54D8  CB 1A             RR   D
54DA  CB 1B             RR   E
54DC  D9                EXX
54DD  18 B7             JR   L5496

54DF  E1          L54DF:POP  HL             H = tecken, L = exponent
54E0  E1                POP  HL
54E1  04                INC  B
54E2  05                DEC  B
54E3  C3 E5 55          JP   L55E5          normalisera

54E6  C5          DLEN: PUSH BC
54E7  01 07 00          LD   BC,$0007       från talets slut
54EA  09                ADD  HL,BC
54EB  2B          L54EB:DEC  HL
54EC  7E                LD   A,(HL)
54ED  A7                AND  A
54EE  20 03             JR   NZ,L54F3
54F0  0D                DEC  C
54F1  20 F8             JR   NZ,L54EB
54F3  79          L54F3:LD   A,C            A = bytes (1-7)
54F4  C1                POP  BC
54F5  C9                RET
```

DDIV: *det undre talet / det översta, division med återställning som* FDIV. *Resten (först täljaren) jämförs byte för byte med nämnaren; är den större eller lika dras nämnaren ifrån och kvotbiten blir 1. Kvotbitarna skiftas in i H med en vakt-etta; en full byte skrivs över täljaren på stacken. 64 bitar räknas, den första är heltalsbiten (kvoten av mantissorna ligger mellan 1/2 och 2), och resultatet blir korrekt avrundat. Nämnaren 0 ger spill, täljaren 0 ger 0. Exponent = skillnaden + $81, - 1 vid normaliseringen.*

```
54F6  CD 2A 4F    DDIV: CALL FARGS
54F9  F5                PUSH AF             A = 2 * längden, till DPACK
54FA  1A                LD   A,(DE)
54FB  4F                LD   C,A
54FC  13                INC  DE
54FD  1A                LD   A,(DE)
54FE  07                RLCA
54FF  47                LD   B,A
5500  7E                LD   A,(HL)
5501  A7                AND  A
5502  CA 23 56          JP   Z,DOVFL        nämnaren 0: spill
5505  0C                INC  C
```

```
5506  0D              DEC  C
5507  CA 2B 56        JP   Z,DZERO        täljaren 0: resultatet 0
550A  47              LD   B,A
550B  1A              LD   A,(DE)
550C  23              INC  HL
550D  AE              XOR  (HL)
550E  07              RLCA                bit 0 = kvotens tecken
550F  F5              PUSH AF
5510  79              LD   A,C            exponentskillnaden
5511  90              SUB  B
5512  C1              POP  BC
5513  FA 1B 55        JP   M,L551B        bit 7: -128 till -1 eller från 128
5516  DA 2B 56        JP   C,DZERO        under -128: 0
5519  18 03           JR   L551E          0 till 127

551B  D2 23 56  L551B: JP   NC,DOVFL      från 128: spill
551E  C6 81     L551E: ADD  A,$81         C = skillnaden + $81
5520  4F              LD   C,A
5521  C5              PUSH BC
5522  CB FE           SET  7,(HL)         nämnarens etta in
5524  E5              PUSH HL
5525  EB              EX   DE,HL
5526  E5              PUSH HL
5527  CD 63 56        CALL DREG           täljaren i BCDE B'C'D'
552A  D9              EXX
552B  E1              POP  HL
552C  2B              DEC  HL             HL' = kvotens plats (täljaren)
552D  D9              EXX
552E  21 08 01        LD   HL,$0108       H = vakt-etta, L = 8 bytes
5531  A7              AND  A
5532  E3        L5532: EX   (SP),HL
5533  38 2C           JR   C,L5561        minnessiffra: resten större
5535  7E              LD   A,(HL)         jämför resten med nämnaren
5536  B8              CP   B
5537  20 26           JR   NZ,L555F
5539  E5              PUSH HL
553A  23              INC  HL
553B  7E              LD   A,(HL)
553C  B9              CP   C
553D  20 1F           JR   NZ,L555E
553F  23              INC  HL
5540  7E              LD   A,(HL)
5541  BA              CP   D
5542  20 1A           JR   NZ,L555E
5544  23              INC  HL
5545  7E              LD   A,(HL)
5546  BB              CP   E
5547  20 15           JR   NZ,L555E
5549  23              INC  HL
554A  E5              PUSH HL
554B  D9              EXX
554C  E3              EX   (SP),HL
554D  7E              LD   A,(HL)
554E  B8              CP   B
554F  20 0B           JR   NZ,L555C
5551  23              INC  HL
5552  7E              LD   A,(HL)
5553  B9              CP   C
5554  20 06           JR   NZ,L555C
5556  23              INC  HL
5557  7E              LD   A,(HL)
5558  BA              CP   D
5559  20 01           JR   NZ,L555C
555B  37              SCF
555C  E1        L555C: POP  HL
555D  D9              EXX
555E  E1        L555E: POP  HL
555F  30 28     L555F: JR   NC,L5589        mindre: kvotbiten 0
5561  D5        L5561: PUSH DE              annars resten - nämnaren ...
```

```
5562  11 06 00            LD   DE,$0006
5565  19                  ADD  HL,DE
5566  D1                  POP  DE
5567  E5                  PUSH HL
5568  D9                  EXX
5569  E3                  EX   (SP),HL
556A  7A                  LD   A,D
556B  96                  SUB  (HL)
556C  57                  LD   D,A
556D  2B                  DEC  HL
556E  79                  LD   A,C
556F  9E                  SBC  A,(HL)
5570  4F                  LD   C,A
5571  2B                  DEC  HL
5572  78                  LD   A,B
5573  9E                  SBC  A,(HL)
5574  47                  LD   B,A
5575  2B                  DEC  HL
5576  E3                  EX   (SP),HL
5577  D9                  EXX
5578  E1                  POP  HL
5579  7B                  LD   A,E
557A  9E                  SBC  A,(HL)
557B  5F                  LD   E,A
557C  2B                  DEC  HL
557D  7A                  LD   A,D
557E  9E                  SBC  A,(HL)
557F  57                  LD   D,A
5580  2B                  DEC  HL
5581  79                  LD   A,C
5582  9E                  SBC  A,(HL)
5583  4F                  LD   C,A
5584  2B                  DEC  HL
5585  78                  LD   A,B
5586  9E                  SBC  A,(HL)
5587  47                  LD   B,A
5588  37                  SCF                    ... och kvotbiten 1
5589  E3          L5589:  EX   (SP),HL
558A  7C                  LD   A,H
558B  17                  RLA                    biten in, vakt-ettan ut?
558C  67                  LD   H,A
558D  30 09               JR   NC,L5598
558F  2D                  DEC  L                 full byte
5590  D9                  EXX
5591  28 17               JR   Z,L55AA           8 bytes: klart
5593  77                  LD   (HL),A            kvotbyten sparas
5594  23                  INC  HL
5595  D9                  EXX
5596  26 01               LD   H,$01
5598  D9          L5598:  EXX
5599  CB 22               SLA  D                 resten ett steg vänster
559B  CB 11               RL   C
559D  CB 10               RL   B
559F  D9                  EXX
55A0  CB 13               RL   E
55A2  CB 12               RL   D
55A4  CB 11               RL   C
55A6  CB 10               RL   B
55A8  18 88               JR   L5532

55AA  5F          L55AA:  LD   E,A               kvoten (64 bitar) ...
55AB  2B                  DEC  HL
55AC  56                  LD   D,(HL)
55AD  2B                  DEC  HL
55AE  4E                  LD   C,(HL)
55AF  2B                  DEC  HL
55B0  46                  LD   B,(HL)
55B1  2B                  DEC  HL
55B2  E3                  EX   (SP),HL
```

```
55B3  D9                EXX
55B4  E1                POP  HL
55B5  5E                LD   E,(HL)          ... i BCDE B'C'D'E'
55B6  2B                DEC  HL
55B7  56                LD   D,(HL)
55B8  2B                DEC  HL
55B9  4E                LD   C,(HL)
55BA  2B                DEC  HL
55BB  46                LD   B,(HL)
```

DNORM: *BCDE B'C'D'E' skiftas vänster, först hela bytes och sedan bitvis, tills bit 7 i B är satt; exponenten L minskar, och blir den 0 eller mindre blir resultatet 0 (underspill).* DROUND *avrundar halva uppåt räknat på beloppet (bit 7 i skyddsbyten E').* DOVFL *och en exponent som slår runt till 0 ger +största talet med CY; tecknet skrivs över som i* FOVFL. DPACK *lägger tecknet i ettans plats och ersätter de två talen på stacken med resultatet; CY = spill.* DREG *läser talet vid HL med ettan,* DSHR *skiftar 64 bitar ett steg höger.*

```
55BC  E1          DNORM:  POP  HL             H = tecken, L = exponent
55BD  04                  INC  B
55BE  05                  DEC  B
55BF  20 24               JR   NZ,L55E5       första byten inte 0
55C1  D9                  EXX
55C2  7B                  LD   A,E
55C3  B2                  OR   D
55C4  B1                  OR   C
55C5  B0                  OR   B
55C6  D9                  EXX
55C7  B1                  OR   C
55C8  B2                  OR   D
55C9  B3                  OR   E
55CA  28 5F               JR   Z,DZERO        alla bytes 0: resultatet 0
55CC  7D                  LD   A,L
55CD  D6 09       L55CD:  SUB  $09            exponenten - 8 <= 0: 0
55CF  38 5A               JR   C,DZERO
55D1  3C                  INC  A
55D2  F5                  PUSH AF
55D3  D9                  EXX                 en byte vänster
55D4  78                  LD   A,B
55D5  41                  LD   B,C
55D6  4A                  LD   C,D
55D7  53                  LD   D,E
55D8  1E 00               LD   E,$00
55DA  D9                  EXX
55DB  41                  LD   B,C
55DC  4A                  LD   C,D
55DD  53                  LD   D,E
55DE  5F                  LD   E,A
55DF  F1                  POP  AF
55E0  04                  INC  B
55E1  05                  DEC  B
55E2  28 E9               JR   Z,L55CD
55E4  6F                  LD   L,A
55E5  FA 00 56    L55E5:  JP   M,DROUND       bit 7 satt: avrunda
55E8  2D          L55E8:  DEC  L              exponenten - 1, 0: underspill
55E9  28 40               JR   Z,DZERO
55EB  D9                  EXX                 ett steg vänster
55EC  CB 23               SLA  E
55EE  CB 12               RL   D
55F0  CB 11               RL   C
55F2  CB 10               RL   B
55F4  D9                  EXX
55F5  CB 13               RL   E
55F7  CB 12               RL   D
55F9  CB 11               RL   C
55FB  CB 10               RL   B
55FD  F2 E8 55            JP   P,L55E8
5600  D9          DROUND: EXX
5601  7B                  LD   A,E
5602  17                  RLA                 bit 7 i skyddsbyten
5603  30 1B               JR   NC,L5620
```

```
5605  14              INC  D            1 till mantissan
5606  20 18           JR   NZ,L5620
5608  0C              INC  C
5609  20 15           JR   NZ,L5620
560B  04              INC  B
560C  20 12           JR   NZ,L5620
560E  D9              EXX
560F  1C              INC  E
5610  20 28           JR   NZ,DPACK
5612  14              INC  D
5613  20 25           JR   NZ,DPACK
5615  0C              INC  C
5616  20 22           JR   NZ,DPACK
5618  04              INC  B
5619  20 1F           JR   NZ,DPACK
561B  06 80           LD   B,$80        minnessiffra: 0,1000...
561D  2C              INC  L            och exponenten + 1
561E  18 1A           JR   DPACK

5620  D9        L5620: EXX
5621  18 17           JR   DPACK

5623  60        DOVFL: LD   H,B         tecknet till H (skrivs över)
5624  3E FF     L5624: LD   A,$FF
5626  E1              POP  HL           CY in i den sparade F
5627  2C              INC  L
5628  E5              PUSH HL
5629  18 01           JR   L562C

562B  AF        DZERO: XOR  A
562C  47        L562C: LD   B,A         B = $FF eller 0 ...
562D  4F               LD   C,A
562E  57               LD   D,A
562F  5F               LD   E,A
5630  D9               EXX
5631  47               LD   B,A
5632  4F               LD   C,A
5633  57               LD   D,A
5634  5F               LD   E,A
5635  D9               EXX
5636  6F               LD   L,A         ... L = exponenten
5637  A7               AND  A
5638  28 0A            JR   Z,L5644
563A  2C        DPACK: INC  L
563B  2D               DEC  L
563C  28 E6            JR   Z,L5624     exponent 255 + 1: spill
563E  7C               LD   A,H
563F  3C               INC  A
5640  0F               RRCA             tecknet i ettans plats
5641  E6 80            AND  $80
5643  A8               XOR  B
5644  42        L5644: LD   B,D
5645  57               LD   D,A
5646  7B               LD   A,E
5647  5D               LD   E,L         E = exponent, D = tecken ...
5648  E1               POP  HL
5649  E3               EX   (SP),HL     returadressen i HL
564A  D9               EXX
564B  E1               POP  HL          HL' = sparad A och F
564C  5F               LD   E,A
564D  7D               LD   A,L
564E  6C               LD   L,H
564F  26 00            LD   H,$00
5651  39               ADD  HL,SP
5652  F9               LD   SP,HL       de två talen bort
5653  F5               PUSH AF
5654  7A               LD   A,D
5655  50               LD   D,B
5656  47               LD   B,A
5657  F1               POP  AF
```

```
5658  C5                PUSH BC
5659  D5                PUSH DE
565A  D9                EXX
565B  C5                PUSH BC
565C  D5                PUSH DE
565D  E5                PUSH HL             resultatet och returadressen
565E  E6 01             AND  $01            CY från den sparade F
5660  C8                RET  Z
5661  37                SCF
5662  C9                RET

5663  CD DA 4D  DREG:   CALL FREG8          8 bytes vid HL
5666  CB F8             SET  7,B            ettan in
5668  D9                EXX
5669  1E 00             LD   E,$00          skyddsbyten E' = 0
566B  D9                EXX
566C  C9                RET

566D  CB 18       DSHR:   RR   B            BCDE B'C'D'E' ett steg höger
566F  CB 19               RR   C
5671  CB 1A               RR   D
5673  CB 1B               RR   E
5675  D9                  EXX
5676  CB 18               RR   B
5678  CB 19               RR   C
567A  CB 1A               RR   D
567C  CB 1B               RR   E
567E  D9                  EXX
567F  C9                  RET
```

*Matematiska funktioner. Rutinerna nås via hopptabellen $0BBA (index = funktionens kod - $80 + $36): SIN $39, COS $3A, TAN $3B, ATN $3C, SQR $3D, EXP $59, LOG $5A, LOG10 $5B. Precisionen (4 eller 8 bytes) står i IY+$1E. CY tillbaka = fel 142 (FNFLT $2134). SIN/COS/TAN: y = x * 4/pi delas i heltal n (FTOIT, huggs av mot 0) och rest f; n:s låga byte är oktanten, för COS + 2. Är n udda räknas med 1 - f. Med t = tan(f*pi/8) (TANP8) blir sin = 2t/(1+t^2), cos = (1-t^2)/(1+t^2) och tan = 2t/(1-t^2) eller dess invers; oktantens bit 2 byter tecken. Fel 142 när |n| >= 65536 (|x| >= 51472) och för TAN vid pi/2 (1/0). Egenheter (BUGS $56DD, $56BE): negativa x ger f i (1,2) och några siffror sämre, n >= 32768 tas med tecken (|x| >= 25736 ger fel värde), och x >= 2^125 blir 0 i FSCAL.*

```
5680  06 01       SIN:    LD   B,$01
5682  18 06               JR   L568A

5684  06 02       COS:    LD   B,$02
5686  18 02               JR   L568A

5688  06 03       TAN:    LD   B,$03
568A  0E 00       L568A:  LD   C,$00          C = oktanten, B = funktionen
568C  C5                  PUSH BC
568D  DD 21 00 00         LD   IX,$0000
5691  DD 39               ADD  IX,SP          (IX+0) = C, (IX+1) = B
5693  21 04 00            LD   HL,$0004
5696  39                  ADD  HL,SP
5697  CD 25 4C            CALL FLOAD          kopia av x
569A  06 02               LD   B,$02
569C  CD A8 57            CALL FSCAL          x * 4 (slår runt från 2^125)
569F  28 3F               JR   Z,L56E0
56A1  21 E0 57            LD   HL,$57E0
56A4  CD 25 4C            CALL FLOAD
56A7  CD 5F 50            CALL FDIV           y = x * 4/pi
56AA  D1                  POP  DE
56AB  D5                  PUSH DE
56AC  3E 80               LD   A,$80
56AE  BB                  CP   E
56AF  30 2F               JR   NC,L56E0       |y| < 1: ingen reduktion
56B1  CD 21 4C            CALL FDUP
56B4  CD F7 4C            CALL FTOIT          n = y huggs av mot 0
56B7  38 0D               JR   C,L56C6        |n| >= 65536: fel 142
56B9  E1                  POP  HL
56BA  E5                  PUSH HL
56BB  DD 75 00            LD   (IX+$00),L     n:s låga byte = oktanten
56BE  CD C0 4C            CALL ITOFS          n med tecken (fel från 32768)
```

```
56C1  CD 39 4F           CALL FSUB            f = y - n
56C4  18 08              JR   L56CE

56C6  D1          L56C6: POP  DE
56C7  D1                 POP  DE
56C8  1E 00              LD   E,$00           talet 0, CY står kvar
56CA  D5                 PUSH DE
56CB  C3 88 57           JP   TRGEND

56CE  DD 7E 00    L56CE: LD   A,(IX+$00)
56D1  1F                 RRA
56D2  30 0C              JR   NC,L56E0        n jämnt
56D4  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
56D7  CD 25 4C           CALL FLOAD
56DA  CD 52 4C           CALL FSWAP
56DD  CD 39 4F           CALL FSUB            1 - f (f < 0 ger 1..2)
56E0  DD 7E 01    L56E0: LD   A,(IX+$01)
56E3  3D                 DEC  A
56E4  28 4D              JR   Z,L5733         SIN
56E6  3D                 DEC  A
56E7  28 42              JR   Z,L572B         COS
56E9  CD B2 57           CALL TANP8           TAN: t = tan(f*pi/8)
56EC  CD 21 4C           CALL FDUP
56EF  CD 21 4C           CALL FDUP
56F2  CD EA 4F           CALL FMUL
56F5  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
56F8  CD 25 4C           CALL FLOAD
56FB  CD 39 4F           CALL FSUB
56FE  CD 5F 50           CALL FDIV            t / (t^2 - 1)
5701  06 01              LD   B,$01
5703  CD A8 57           CALL FSCAL           * 2 = -tan(f*pi/4)
5706  D1                 POP  DE
5707  3E 80              LD   A,$80
5709  AA                 XOR  D
570A  57                 LD   D,A
570B  D5                 PUSH DE              tecknet bytt
570C  FD 6E 1E           LD   L,(IY+$1E)
570F  26 00              LD   H,$00
5711  39                 ADD  HL,SP
5712  7E                 LD   A,(HL)
5713  CB 16              RL   (HL)            oktanten ett steg vänster
5715  E6 03              AND  $03
5717  28 6F              JR   Z,TRGEND        oktant 0 eller 3: klart
5719  EE 03              XOR  $03
571B  28 6B              JR   Z,TRGEND
571D  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
5720  CD 25 4C           CALL FLOAD
5723  CD 52 4C           CALL FSWAP
5726  CD 5F 50           CALL FDIV            annars 1 / tan; 1/0 ger CY
5729  18 5D              JR   TRGEND

572B  DD 7E 00    L572B: LD   A,(IX+$00)
572E  C6 02              ADD  A,$02           COS: oktanten + 2
5730  DD 77 00           LD   (IX+$00),A
5733  DD 7E 00    L5733: LD   A,(IX+$00)
5736  E6 03              AND  $03
5738  28 30              JR   Z,L576A         oktant 0 eller 3: sin-formeln
573A  EE 03              XOR  $03
573C  28 2C              JR   Z,L576A
573E  CD B2 57           CALL TANP8
5741  CD 21 4C           CALL FDUP
5744  CD EA 4F           CALL FMUL
5747  CD 21 4C           CALL FDUP
574A  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
574D  CD 25 4C           CALL FLOAD
5750  CD 39 4F           CALL FSUB
5753  CD 52 4C           CALL FSWAP
5756  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
5759  CD 25 4C           CALL FLOAD
575C  CD 41 4F           CALL FADD
```

```
575F  CD 5F 50           CALL FDIV            (t^2 - 1) / (t^2 + 1)
5762  D1                 POP  DE
5763  3E 80              LD   A,$80
5765  AA                 XOR  D
5766  57                 LD   D,A
5767  D5                 PUSH DE              tecknet bytt: cos
5768  18 1E              JR   TRGEND

576A  CD B2 57     L576A:  CALL TANP8
576D  CD 21 4C             CALL FDUP
5770  CD 21 4C             CALL FDUP
5773  CD EA 4F             CALL FMUL
5776  21 F2 4D             LD   HL,$4DF2
5779  CD 25 4C             CALL FLOAD
577C  CD 41 4F             CALL FADD
577F  CD 5F 50             CALL FDIV            t / (t^2 + 1)
5782  06 01                LD   B,$01
5784  CD A8 57             CALL FSCAL           * 2 = sin(f*pi/4)
5787  A7                   AND  A
5788  CB 10        TRGEND: RL   B               CY (spill) in i B
578A  FD 6E 1E             LD   L,(IY+$1E)
578D  26 00                LD   H,$00
578F  39                   ADD  HL,SP
5790  3E 04                LD   A,$04
5792  A6                   AND  (HL)            oktantens bit 2: byt tecken
5793  70                   LD   (HL),B          B i C:s plats på stacken
5794  28 06                JR   Z,L579C
5796  D1                   POP  DE
5797  3E 80                LD   A,$80
5799  AA                   XOR  D
579A  57                   LD   D,A
579B  D5                   PUSH DE
579C  11 04 00     L579C:  LD   DE,$0004
579F  19                   ADD  HL,DE
57A0  EB                   EX   DE,HL
57A1  CD 3F 4C             CALL FPOP            resultatet över x
57A4  E1                   POP  HL
57A5  CB 1D                RR   L               CY = spill (fel 142)
57A7  C9                   RET
```

FSCAL: *översta talet * 2^B (exponenten + B, inte om talet är 0; ingen kontroll av spill). Z: talet är 0 eller exponenten slog runt till 0.*

```
57A8  E1           FSCAL:  POP  HL
57A9  D1                   POP  DE
57AA  7B                   LD   A,E
57AB  A7                   AND  A
57AC  28 02                JR   Z,L57B0
57AE  80                   ADD  A,B             ingen kontroll av spill
57AF  5F                   LD   E,A
57B0  D5           L57B0:  PUSH DE
57B1  E9                   JP   (HL)
```

TANP8: *t = tan(f*pi/8) för talet f under returadressen, som f * P(f^2) / Q(f^2); f = 0 ger 0 direkt.*

```
57B2  21 02 00     TANP8:  LD   HL,$0002
57B5  39                   ADD  HL,SP
57B6  7E                   LD   A,(HL)
57B7  A7                   AND  A
57B8  C8                   RET  Z               f = 0: t = 0
57B9  CD 25 4C             CALL FLOAD
57BC  CD 21 4C             CALL FDUP
57BF  CD 21 4C             CALL FDUP
57C2  CD EA 4F             CALL FMUL
57C5  CD 21 4C             CALL FDUP
57C8  21 06 58             LD   HL,$5806
57CB  CD 6B 5C             CALL SERIES          P(f^2)
57CE  CD 52 4C             CALL FSWAP
57D1  21 E8 57             LD   HL,$57E8
```

```
57D4  CD 6B 5C            CALL SERIES          Q(f^2)
57D7  CD 5F 50            CALL FDIV
57DA  CD EA 4F            CALL FMUL            t = f * P/Q
57DD  C3 CD 4D            JP   FNIP
```

*pi, sedan TANP8:s tabeller för SERIES: nämnaren Q ($57E8) och täljaren P ($5806), båda i f^2; tan(f*pi/8) = f * P/Q. Q har underförstådd ledande koefficient 1.*

```
57E0  82 49 0F DA… FPI:   DEFB $82,$49,$0F,$DA,$A2,$21,$68,$C2
                                               3.141592653589793
57E8  81                  DEFB $81
57E9  85 81 86 E2         DEFB $85,$81,$86,$E2  -16.19086
57ED  83                  DEFB $83
57EE  8B A9 BF A7…        DEFB $8B,$A9,$BF,$A7,$67,$75,$D5,$6B
                                               -1357.989185075897
57F6  92 41 5C 09…        DEFB $92,$41,$5C,$09,$0F,$E0,$72,$B6
                                               198000.1415940399
57FE  96 AC 64 16…        DEFB $96,$AC,$64,$16,$47,$58,$FA,$8A
                                               -2824453.569675364
5806  02                  DEFB $02
5807  7D 06 EA D2         DEFB $7D,$06,$EA,$D2  0.06587757
580B  83 CB 75 DD         DEFB $83,$CB,$75,$DD  -6.358138
580F  03                  DEFB $03
5810  86 D5 82 5D…       DEFB $86,$D5,$82,$5D,$DC,$89,$94,$5E
                                               -53.37731117810935
5818  8F 22 05 F8…        DEFB $8F,$22,$05,$F8,$F5,$47,$7B,$C1
                                               20738.98624633203
5820  95 87 65 42…        DEFB $95,$87,$65,$42,$95,$BB,$D9,$3A
                                               -1109160.323112199
```

*LOG: x <= 0 ger CY (fel 142). En tvåpotens 2^k ger k * ln 2 (x = 1 ger 0). Annars x = m * 2^e (1/2 <= m < 1) och ln x = (e - 1/2) * ln 2 + ln(m * sqr 2), där ln(m * sqr 2) = z * P(z^2)/Q(z^2) med z = (m * sqr 2 - 1)/(m * sqr 2 + 1). Nära 1 tar termerna nästan ut varandra, så felet är absolut snarare än relativt (BUGS $5887).*

```
5828  DD 21 02 00 LOG:    LD   IX,$0002
582C  DD 39               ADD  IX,SP
582E  DD 7E 00            LD   A,(IX+$00)
5831  A7                  AND  A
5832  28 06               JR   Z,L583A
5834  DD CB 01 7E         BIT  7,(IX+$01)
5838  28 02               JR   Z,L583C
583A  37            L583A: SCF                  x <= 0: fel 142
583B  C9                  RET

583C  DD E5         L583C: PUSH IX
583E  E1                  POP  HL
583F  FD 46 1E            LD   B,(IY+$1E)
5842  05                  DEC  B
5843  AF                  XOR  A
5844  23            L5844: INC  HL
5845  BE                  CP   (HL)
5846  20 24               JR   NZ,L586C         inte en tvåpotens
5848  10 FA               DJNZ L5844
584A  DD 7E 00            LD   A,(IX+$00)
584D  D6 81               SUB  $81              x = 2^k: k = exponent - $81
584F  20 04               JR   NZ,L5855
5851  DD 77 00            LD   (IX+$00),A       x = 1: 0
5854  C9                  RET

5855  6F            L5855: LD   L,A
5856  26 00               LD   H,$00
5858  07                  RLCA                  k med tecken till HL
5859  30 01               JR   NC,L585C
585B  25                  DEC  H
585C  E5            L585C: PUSH HL
585D  CD C0 4C            CALL ITOFS
5860  21 27 59            LD   HL,$5927
5863  CD 25 4C            CALL FLOAD
5866  CD EA 4F            CALL FMUL             k * ln 2
```

```
5869  C3 CD 4D          JP   FNIP

586C  DD 7E 00    L586C:  LD   A,(IX+$00)      e = exponent - $80
586F  D6 80               SUB  $80
5871  6F                  LD   L,A
5872  26 00               LD   H,$00
5874  07                  RLCA
5875  30 01               JR   NC,L5878
5877  25                  DEC  H
5878  29          L5878:  ADD  HL,HL
5879  2B                  DEC  HL               2e - 1
587A  E5                  PUSH HL
587B  CD C0 4C            CALL ITOFS
587E  E1                  POP  HL
587F  2D                  DEC  L                exponenten - 1: e - 1/2
5880  E5                  PUSH HL
5881  21 27 59            LD   HL,$5927
5884  CD 25 4C            CALL FLOAD
5887  CD EA 4F            CALL FMUL             (e - 1/2) * ln 2
588A  DD E5               PUSH IX
588C  E1                  POP  HL
588D  CD 25 4C            CALL FLOAD
5890  E1                  POP  HL
5891  2E 80               LD   L,$80            m: 1/2 <= m < 1
5893  E5                  PUSH HL
5894  21 2F 59            LD   HL,$592F
5897  CD 25 4C            CALL FLOAD
589A  CD EA 4F            CALL FMUL             m * sqr 2
589D  CD 21 4C            CALL FDUP
58A0  21 F2 4D            LD   HL,$4DF2
58A3  CD 25 4C            CALL FLOAD
58A6  CD 39 4F            CALL FSUB
58A9  CD 52 4C            CALL FSWAP
58AC  21 F2 4D            LD   HL,$4DF2
58AF  CD 25 4C            CALL FLOAD
58B2  CD 41 4F            CALL FADD
58B5  CD 5F 50            CALL FDIV             z = (m sqr2 - 1)/(m sqr2 + 1)
58B8  CD 21 4C            CALL FDUP
58BB  CD 21 4C            CALL FDUP
58BE  CD EA 4F            CALL FMUL
58C1  CD 21 4C            CALL FDUP
58C4  21 DF 58            LD   HL,$58DF
58C7  CD 6B 5C            CALL SERIES           P(z^2)
58CA  CD 52 4C            CALL FSWAP
58CD  21 09 59            LD   HL,$5909
58D0  CD 6B 5C            CALL SERIES           Q(z^2)
58D3  CD 5F 50            CALL FDIV
58D6  CD EA 4F            CALL FMUL             z * P/Q = ln(m * sqr 2)
58D9  CD 41 4F            CALL FADD             + (e - 1/2) * ln 2
58DC  C3 CD 4D            JP   FNIP
```

Tabellerna för LOG*: täljaren P (*$58DF*) och nämnaren Q (*$5909*, ledande koefficient 1), sedan ln 2 och sqr 2.*

```
58DF  02                  DEFB $02
58E0  80 65 42 26         DEFB $80,$65,$42,$26  0.8955406
58E4  82 D4 11 4E         DEFB $82,$D4,$11,$4E  -3.313556
58E8  04                  DEFB $04
58E9  7F 57 98 C3…        DEFB $7F,$57,$98,$C3,$90,$47,$98,$65
                                                0.4210873712179797
58F1  84 9A 33 FB…        DEFB $84,$9A,$33,$FB,$68,$92,$40,$AD
                                                -9.637690933686865
58F9  85 77 A8 89…        DEFB $85,$77,$A8,$89,$23,$89,$99,$22
                                                30.95729282153765
5901  85 C0 1C 81…        DEFB $85,$C0,$1C,$81,$04,$6C,$10,$8C
                                                -24.01391795592105
5909  81                  DEFB $81
590A  81 D4 11 4D         DEFB $81,$D4,$11,$4D  -1.656778
590E  83                  DEFB $83
```

```
590F  84 8E 93 E7…          DEFB $84,$8E,$93,$E7,$0F,$61,$55,$57
                                                    -8.911109027937831
5917  85 1B D9 04…          DEFB $85,$1B,$D9,$04,$BD,$2C,$24,$6B
                                                    19.48096607008897
591F  84 C0 1C 81…          DEFB $84,$C0,$1C,$81,$04,$6C,$10,$8C
                                                    -12.00695897796053
5927  80 31 72 17… FLN2:     DEFB $80,$31,$72,$17,$F7,$D1,$CF,$79
                                                    0.6931471805599453
592F  81 35 04 F3… FSQR2:   DEFB $81,$35,$04,$F3,$33,$F9,$DE,$63
                                                    1.414213562373095
```

EXP: *y = |x| / ln 2 = n + f (n heltal, 0 <= f < 1). r = 2^-g = (Q - gP)/(Q + gP) med g = f, eller g = f/2 och sedan r * r när f >= 1/2. 2^n görs som talet 1 med exponenten n + $81; resultatet är 2^n / r för x > 0 och r / 2^n för x < 0. n >= 127 (|x| >= 88.03) ger fel 142 för x > 0 och 0 för x < 0 (fast tal ned till 2.9E-39 går att lagra). Felet växer med |x| (y räknas med samma längd).*

```
5937  21 02 00      EXP:    LD   HL,$0002
593A  39                     ADD  HL,SP
593B  E5                     PUSH HL
593C  DD E1                  POP  IX              IX = x
593E  CD 25 4C               CALL FLOAD
5941  21 27 59               LD   HL,$5927
5944  CD 25 4C               CALL FLOAD
5947  CD 5F 50               CALL FDIV            y = x / ln 2
594A  D1                     POP  DE
594B  CB BA                  RES  7,D             |y|
594D  D5                     PUSH DE
594E  DD 36 00 81            LD   (IX+$00),$81    n = 0: 2^n = 1
5952  3E 80                  LD   A,$80
5954  BB                     CP   E
5955  30 1C                  JR   NC,L5973        |y| < 1
5957  CD 21 4C               CALL FDUP
595A  CD F7 4C               CALL FTOIT           n = |y| huggs av
595D  38 29                  JR   C,L5988
595F  E1                     POP  HL
5960  E5                     PUSH HL
5961  7D                     LD   A,L
5962  C6 81                  ADD  A,$81
5964  38 22                  JR   C,L5988         n >= 127: utanför
5966  DD 77 00               LD   (IX+$00),A      exponenten för 2^n
5969  24                     INC  H
596A  25                     DEC  H
596B  20 1B                  JR   NZ,L5988        n >= 256
596D  CD C0 4C               CALL ITOFS
5970  CD 39 4F               CALL FSUB            f = |y| - n
5973  DD CB 01 B6  L5973:    RES  6,(IX+$01)      bit 6: kvadrera till sist
5977  D1                     POP  DE
5978  7B                     LD   A,E
5979  A7                     AND  A
597A  28 1B                  JR   Z,L5997         f = 0: 2^n direkt
597C  FE 80                  CP   $80
597E  20 05                  JR   NZ,L5985
5980  DD CB 01 F6            SET  6,(IX+$01)      f >= 1/2: f/2
5984  1D                     DEC  E
5985  D5            L5985:   PUSH DE
5986  18 1C                  JR   L59A4

5988  E1            L5988:   POP  HL
5989  CD C3 4D               CALL FDROP
598C  AF                     XOR  A
598D  DD 77 00               LD   (IX+$00),A      x = 0 ...
5990  DD CB 01 7E            BIT  7,(IX+$01)
5994  C0                     RET  NZ              x < 0: 0 utan fel
5995  37                     SCF                  x > 0: spill (fel 142)
5996  C9                     RET

5997  D5            L5997:   PUSH DE
5998  CD C3 4D               CALL FDROP
599B  21 F2 4D               LD   HL,$4DF2
599E  CD 25 4C               CALL FLOAD           r = 1
```

```
59A1  C3 10 5A           JP   L5A10

59A4  CD 21 4C     L59A4: CALL FDUP
59A7  CD 21 4C           CALL FDUP
59AA  CD EA 4F           CALL FMUL            g^2
59AD  CD 52 4C           CALL FSWAP
59B0  FD 6E 1E           LD   L,(IY+$1E)
59B3  26 00              LD   H,$00
59B5  39                 ADD  HL,SP
59B6  CD 25 4C           CALL FLOAD
59B9  21 3E 5A           LD   HL,$5A3E
59BC  CD 6B 5C           CALL SERIES          P(g^2)
59BF  CD EA 4F           CALL FMUL            g * P
59C2  CD 52 4C           CALL FSWAP
59C5  21 28 5A           LD   HL,$5A28
59C8  CD 6B 5C           CALL SERIES          Q(g^2)
59CB  FD 6E 1E           LD   L,(IY+$1E)
59CE  26 00              LD   H,$00
59D0  29                 ADD  HL,HL
59D1  39                 ADD  HL,SP
59D2  23                 INC  HL
59D3  23                 INC  HL
59D4  E5                 PUSH HL
59D5  DD E1              POP  IX              IX = x igen
59D7  CD 21 4C           CALL FDUP
59DA  FD 6E 1E           LD   L,(IY+$1E)
59DD  26 00              LD   H,$00
59DF  29                 ADD  HL,HL
59E0  39                 ADD  HL,SP
59E1  CD 25 4C           CALL FLOAD
59E4  CD 39 4F           CALL FSUB            Q - gP
59E7  CD 52 4C           CALL FSWAP
59EA  FD 6E 1E           LD   L,(IY+$1E)
59ED  26 00              LD   H,$00
59EF  29                 ADD  HL,HL
59F0  39                 ADD  HL,SP
59F1  CD 25 4C           CALL FLOAD
59F4  CD 41 4F           CALL FADD            Q + gP
59F7  CD 5F 50           CALL FDIV            r = (Q - gP)/(Q + gP)
59FA  FD 6E 1E           LD   L,(IY+$1E)
59FD  26 00              LD   H,$00
59FF  39                 ADD  HL,SP
5A00  EB                 EX   DE,HL
5A01  CD 3F 4C           CALL FPOP            r över gP
5A04  DD CB 01 76        BIT  6,(IX+$01)
5A08  28 06              JR   Z,L5A10
5A0A  CD 21 4C           CALL FDUP
5A0D  CD EA 4F           CALL FMUL            r * r
5A10  21 F2 4D     L5A10: LD   HL,$4DF2
5A13  CD 25 4C           CALL FLOAD
5A16  D1                 POP  DE
5A17  DD 5E 00           LD   E,(IX+$00)      talet 1 med exponenten: 2^n
5A1A  D5                 PUSH DE
5A1B  DD CB 01 7E        BIT  7,(IX+$01)
5A1F  CC 52 4C           CALL Z,FSWAP         x > 0: 2^n / r, annars r / 2^n
5A22  CD 5F 50           CALL FDIV
5A25  C3 CD 4D           JP   FNIP
```

Tabellerna för EXP*: nämnaren Q (*$5A28*, ledande koefficient 1) och täljaren P (*$5A3E*), i g^2.*

```
5A28  81                 DEFB $81
5A29  85 26 8D 28        DEFB $85,$26,$8D,$28   20.81892
5A2D  82                 DEFB $82
5A2E  88 69 2F 28…       DEFB $88,$69,$2F,$28,$7A,$E8,$95,$42
                                                233.1842114274816
5A36  8D 08 81 B1…       DEFB $8D,$08,$81,$B1,$7C,$3A,$65,$2A
                                                4368.211662727558
5A3E  02                 DEFB $02
5A3F  7C 6C 4C 6D        DEFB $7C,$6C,$4C,$6D   0.05769007
```

```
5A43  83 66 E3 A6        DEFB $83,$66,$E3,$A6  7.215289
5A47  03                 DEFB $03
5A48  7B 3D 2E 42…       DEFB $7B,$3D,$2E,$42,$AB,$70,$BD,$A9
                                               0.02309334775375023
5A50  85 21 9D D4…       DEFB $85,$21,$9D,$D4,$98,$9F,$60,$DB
                                               20.20206565128693
5A58  8B 3D 3D 04…       DEFB $8B,$3D,$3D,$04,$7F,$73,$4D,$BD
                                               1513.906799054339
```

LOG10: *ln x / ln 10; x <= 0 ger CY (fel 142).*

```
5A60  21 02 00     LOG10: LD   HL,$0002
5A63  39                  ADD  HL,SP
5A64  CD 25 4C            CALL FLOAD          kopia av x
5A67  CD 28 58            CALL LOG
5A6A  38 0C               JR   C,L5A78        x <= 0: fel 142
5A6C  21 81 5A            LD   HL,$5A81
5A6F  CD 25 4C            CALL FLOAD
5A72  CD 5F 50            CALL FDIV           ln x / ln 10
5A75  C3 CD 4D            JP   FNIP

5A78  FD 6E 1E     L5A78: LD   L,(IY+$1E)
5A7B  26 00               LD   H,$00
5A7D  39                  ADD  HL,SP
5A7E  F9                  LD   SP,HL          kopian bort
5A7F  37                  SCF
5A80  C9                  RET

5A81  82 13 5D 8D… FLN10: DEFB $82,$13,$5D,$8D,$DD,$AA,$A8,$AB
                                              2.302585092994046
```

SQR: *kvadratroten bit för bit (som skriftlig division) i en arbetsyta under x: (IX+0) bytes kvar, (IX+1) provbiten, roten R från IX+3. Resten M är x:s mantissa (halverad när exponenten är udda). Roten huggs av, så den blir aldrig för stor och kan vara upp till två enheter i sista biten för liten (SQR(2) = 1.414213419 med 4 bytes). x = 0 ger 0, x < 0 CY (fel 142). Exponenten halveras med tecken, och exponent $FF (x >= 2^126, ca 8.5E37) slår runt (BUGS $5A9E).*

```
5A89  E1           SQR:   POP  HL
5A8A  D1                  POP  DE
5A8B  D5                  PUSH DE
5A8C  7B                  LD   A,E
5A8D  A7                  AND  A
5A8E  CA 22 5B            JP   Z,L5B22        x = 0: 0
5A91  CB 7A               BIT  7,D
5A93  37                  SCF
5A94  C2 22 5B            JP   NZ,L5B22       x < 0: CY (fel 142)
5A97  D1                  POP  DE
5A98  CB FA               SET  7,D            ettan utskriven i talet
5A9A  D5                  PUSH DE
5A9B  7B                  LD   A,E
5A9C  EE 80               XOR  $80
5A9E  3C                  INC  A              e + 1 (e = $7F slår runt)
5A9F  CB 2F               SRA  A              / 2; CY = e jämnt
5AA1  CB 12               RL   D              CY till bit 0 (A = D)
5AA3  EE 80               XOR  $80
5AA5  5F                  LD   E,A            E = rotens exponent
5AA6  7A                  LD   A,D
5AA7  D9                  EXX                 E och HL (returen) undan
5AA8  FD 4E 1E            LD   C,(IY+$1E)
5AAB  21 00 00            LD   HL,$0000
5AAE  44                  LD   B,H
5AAF  39                  ADD  HL,SP
5AB0  ED 42               SBC  HL,BC
5AB2  2B                  DEC  HL
5AB3  2B                  DEC  HL
5AB4  F9                  LD   SP,HL          arbetsyta n+2 bytes under x
5AB5  E5                  PUSH HL
5AB6  DD E1               POP  IX
5AB8  71                  LD   (HL),C
5AB9  35                  DEC  (HL)           (IX+0) = bytes kvar
```

```
5ABA  23                INC  HL
5ABB  36 40             LD   (HL),$40        (IX+1) = provbiten
5ABD  23                INC  HL
5ABE  23                INC  HL
5ABF  5D                LD   E,L
5AC0  54                LD   D,H
5AC1  41                LD   B,C
5AC2  36 00       L5AC2: LD   (HL),$00        R = 0 (även x:s exponent)
5AC4  23                INC  HL
5AC5  10 FB             DJNZ L5AC2
5AC7  E5                PUSH HL
5AC8  1F                RRA
5AC9  38 09             JR   C,L5AD4         e udda: mantissan / 2
5ACB  41                LD   B,C
5ACC  05                DEC  B
5ACD  CB 1E       L5ACD: RR   (HL)
5ACF  23                INC  HL
5AD0  10 FB             DJNZ L5ACD
5AD2  E1                POP  HL
5AD3  E5                PUSH HL
5AD4  EB          L5AD4: EX   DE,HL
5AD5  36 40             LD   (HL),$40        första provbiten
5AD7  E3                EX   (SP),HL         HL = M, (SP) = R:s byte
5AD8  E5          L5AD8: PUSH HL
5AD9  D5                PUSH DE
5ADA  5D                LD   E,L
5ADB  54                LD   D,H
5ADC  AF                XOR  A
5ADD  ED 42             SBC  HL,BC
5ADF  41                LD   B,C
5AE0  05                DEC  B
5AE1  1A          L5AE1: LD   A,(DE)
5AE2  BE                CP   (HL)            jämför M med R
5AE3  23                INC  HL
5AE4  13                INC  DE
5AE5  20 02             JR   NZ,L5AE9
5AE7  10 F8             DJNZ L5AE1
5AE9  D1          L5AE9: POP  DE
5AEA  E1                POP  HL
5AEB  E3                EX   (SP),HL
5AEC  28 13             JR   Z,L5B01         lika: klart
5AEE  38 33             JR   C,L5B23         M < R: biten 0
5AF0  79          L5AF0: LD   A,C
5AF1  DD 96 00          SUB  (IX+$00)
5AF4  47                LD   B,A
5AF5  E5                PUSH HL
5AF6  D5                PUSH DE
5AF7  1A          L5AF7: LD   A,(DE)
5AF8  9E                SBC  A,(HL)          M - R
5AF9  12                LD   (DE),A
5AFA  2B                DEC  HL
5AFB  1B                DEC  DE
5AFC  10 F9             DJNZ L5AF7
5AFE  D1                POP  DE
5AFF  E1                POP  HL
5B00  37                SCF                  biten 1
5B01  08          L5B01: EX   AF,AF'
5B02  DD 46 01          LD   B,(IX+$01)
5B05  7E                LD   A,(HL)
5B06  80                ADD  A,B             R + provbiten
5B07  77                LD   (HL),A
5B08  30 03             JR   NC,L5B0D
5B0A  2B                DEC  HL
5B0B  34                INC  (HL)
5B0C  23                INC  HL
5B0D  08          L5B0D: EX   AF,AF'
5B0E  38 19             JR   C,L5B29
5B10  21 04 00    L5B10: LD   HL,$0004        klart: R över x
5B13  44                LD   B,H
```

```
5B14  39                ADD  HL,SP
5B15  5D                LD   E,L
5B16  54                LD   D,H
5B17  09                ADD  HL,BC
5B18  EB                EX   DE,HL
5B19  ED B0             LDIR
5B1B  F9                LD   SP,HL
5B1C  D9                EXX
5B1D  C1                POP  BC
5B1E  4B                LD   C,E            rotens exponent
5B1F  CB B8             RES  7,B            positivt
5B21  C5                PUSH BC
5B22  E9          L5B22: JP   (HL)

5B23  DD 46 01    L5B23: LD   B,(IX+$01)
5B26  7E                LD   A,(HL)
5B27  90                SUB  B              R - provbiten
5B28  77                LD   (HL),A
5B29  CB 08       L5B29: RRC  B              provbiten ett steg höger
5B2B  30 09             JR   NC,L5B36
5B2D  DD 35 00          DEC  (IX+$00)       nästa byte
5B30  28 DE             JR   Z,L5B10        alla bytes klara
5B32  23                INC  HL
5B33  13                INC  DE
5B34  36 00             LD   (HL),$00
5B36  7E          L5B36: LD   A,(HL)
5B37  80                ADD  A,B
5B38  77                LD   (HL),A
5B39  DD 70 01          LD   (IX+$01),B     ny provbit i R
5B3C  E3                EX   (SP),HL
5B3D  E5                PUSH HL
5B3E  0D                DEC  C
5B3F  06 00             LD   B,$00
5B41  09                ADD  HL,BC
5B42  41                LD   B,C
5B43  0C                INC  C
5B44  AF                XOR  A
5B45  2B          L5B45: DEC  HL
5B46  CB 16             RL   (HL)           M ett steg vänster
5B48  10 FB             DJNZ L5B45
5B4A  E1                POP  HL
5B4B  30 8B             JR   NC,L5AD8       ingen bit ut: jämför
5B4D  E3                EX   (SP),HL
5B4E  18 A0             JR   L5AF0          bit ut: M > R
```

ATN: *arcus tangens. Tecknet sparas i x:s bit 7 och flaggor i bit 6-5. |x| >= 1 ger x = 1/x (bit 6), x > tan(pi/8) ger x = (x-1)/(x+1) (bit 5); atn x = x * P(x^2)/Q(x^2); sedan + pi/4 (bit 5), pi/2 - (bit 6) och tecknet.*

```
5B50  21 02 00    ATN:   LD   HL,$0002
5B53  39                 ADD  HL,SP
5B54  E5                 PUSH HL
5B55  DD E1              POP  IX
5B57  CD 25 4C           CALL FLOAD          kopia av x
5B5A  DD 7E 01           LD   A,(IX+$01)
5B5D  E6 80              AND  $80
5B5F  DD 77 01           LD   (IX+$01),A     bara tecknet kvar i x
5B62  D1                 POP  DE
5B63  CB BA              RES  7,D            |x|
5B65  D5                 PUSH DE
5B66  7B                 LD   A,E
5B67  FE 81              CP   $81
5B69  38 10              JR   C,L5B7B        |x| < 1
5B6B  DD CB 01 F6        SET  6,(IX+$01)     bit 6: x = 1/x
5B6F  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
5B72  CD 25 4C           CALL FLOAD
5B75  CD 52 4C           CALL FSWAP
5B78  CD 5F 50           CALL FDIV
5B7B  21 00 00    L5B7B: LD   HL,$0000
5B7E  39                 ADD  HL,SP
```

```
5B7F  11 63 5C           LD   DE,$5C63
5B82  CD 64 4C           CALL FCOMP2          jämför med tan(pi/8)
5B85  30 1F              JR   NC,L5BA6        x <= tan(pi/8)
5B87  DD CB 01 EE        SET  5,(IX+$01)      bit 5: (x-1)/(x+1)
5B8B  CD 21 4C           CALL FDUP
5B8E  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
5B91  CD 25 4C           CALL FLOAD
5B94  CD 39 4F           CALL FSUB
5B97  CD 52 4C           CALL FSWAP
5B9A  21 F2 4D           LD   HL,$4DF2
5B9D  CD 25 4C           CALL FLOAD
5BA0  CD 41 4F           CALL FADD
5BA3  CD 5F 50           CALL FDIV
5BA6  CD 21 4C     L5BA6: CALL FDUP
5BA9  CD 21 4C           CALL FDUP
5BAC  CD EA 4F           CALL FMUL
5BAF  CD 21 4C           CALL FDUP
5BB2  21 31 5C           LD   HL,$5C31
5BB5  CD 6B 5C           CALL SERIES          P(x^2)
5BB8  CD 52 4C           CALL FSWAP
5BBB  21 07 5C           LD   HL,$5C07
5BBE  CD 6B 5C           CALL SERIES          Q(x^2)
5BC1  CD 5F 50           CALL FDIV
5BC4  CD EA 4F           CALL FMUL            x * P/Q
5BC7  FD 6E 1E           LD   L,(IY+$1E)
5BCA  26 00              LD   H,$00
5BCC  39                 ADD  HL,SP
5BCD  23                 INC  HL
5BCE  23                 INC  HL
5BCF  E5                 PUSH HL
5BD0  DD E1              POP  IX              IX = x igen
5BD2  DD CB 01 6E        BIT  5,(IX+$01)
5BD6  28 0D              JR   Z,L5BE5
5BD8  21 E0 57           LD   HL,$57E0
5BDB  CD 25 4C           CALL FLOAD
5BDE  D1                 POP  DE
5BDF  1D                 DEC  E               pi/4 ...
5BE0  1D                 DEC  E
5BE1  D5                 PUSH DE
5BE2  CD 41 4F           CALL FADD            ... + atn
5BE5  DD CB 01 76  L5BE5: BIT  6,(IX+$01)
5BE9  28 0F              JR   Z,L5BFA
5BEB  CD 83 4C           CALL FCHS
5BEE  21 E0 57           LD   HL,$57E0
5BF1  CD 25 4C           CALL FLOAD
5BF4  D1                 POP  DE
5BF5  1D                 DEC  E
5BF6  D5                 PUSH DE
5BF7  CD 41 4F           CALL FADD            pi/2 - atn
5BFA  DD CB 01 7E  L5BFA: BIT  7,(IX+$01)
5BFE  CA CD 4D           JP   Z,FNIP          x >= 0: klart
5C01  CD 83 4C           CALL FCHS
5C04  C3 CD 4D           JP   FNIP
```

Tabellerna för ATN: nämnaren Q ($5C07, ledande koefficient 1) och täljaren P ($5C31), sedan sqr(2)-1 = tan(pi/8) som ATN jämför med.

```
5C07  82                 DEFB $82
5C08  84 29 6D 00        DEFB $84,$29,$6D,$00  10.58911
5C0C  84 4A 8F 4E        DEFB $84,$4A,$8F,$4E  12.65999
5C10  84                 DEFB $84
5C11  84 78 10 4A…       DEFB $84,$78,$10,$4A,$C3,$D4,$67,$4C
                                               15.5039775514219
5C19  86 7B 57 FE…       DEFB $86,$7B,$57,$FE,$2A,$FA,$73,$4C
                                               62.83593051103237
5C21  87 38 A6 4C…       DEFB $87,$38,$A6,$4C,$53,$7E,$7A,$0F
                                               92.32480107230097
```

```
5C29  86 32 2A 55…         DEFB $86,$32,$2A,$55,$0C,$6A,$AC,$35
                                                      44.54134005929068
5C31  02                   DEFB $02
5C32  83 4B D0 65          DEFB $83,$4B,$D0,$65   6.369189
5C36  84 4A 8F 4E          DEFB $84,$4A,$8F,$4E   12.65999
5C3A  05                   DEFB $05
5C3B  7E 22 CA 16…         DEFB $7E,$22,$CA,$16,$7B,$44,$1B,$91
                                                      0.1589740288482307
5C43  83 55 23 76…         DEFB $83,$55,$23,$76,$9B,$4F,$50,$C2
                                                      6.660579017009262
5C4B  86 23 E0 86…         DEFB $86,$23,$E0,$86,$F5,$CC,$2B,$22
                                                      40.96926483210226
5C53  87 1A F4 93…         DEFB $87,$1A,$F4,$93,$7C,$17,$5D,$A1
                                                      77.4776877192042
5C5B  86 32 2A 55…         DEFB $86,$32,$2A,$55,$0C,$6A,$AC,$35
                                                      44.54134005929068
5C63  7F 54 13 CC… FTAN8:  DEFB $7F,$54,$13,$CC,$CF,$E7,$79,$91
                                                      0.414213562373095
```

3.37 SERIES: beräkna ett polynom med Hornerschema $5C6B

HL = tabell, x ligger på stacken. Tabellen har två delar: först en räknarbyte och koefficienterna som 4-bytestal (enkel precision), sedan en räknarbyte och koefficienterna som 8-bytestal (dubbel precision). Med 8 bytes (IY+$1E bit 2 = 0) hoppas första delen över (4 * antal bytes). Räknarbytens bit 7 = underförstådd ledande koefficient 1.

```
5C6B  FD CB 1E 56  SERIES:  BIT  2,(IY+$1E)
5C6F  7E           L5C6F:   LD   A,(HL)
5C70  23                    INC  HL
5C71  20 09                 JR   NZ,L5C7C          8 bytes: 4-bytesdelen över
5C73  87                    ADD  A,A               4 * antal (bit 7 försvinner)
5C74  87                    ADD  A,A
5C75  85                    ADD  A,L
5C76  6F                    LD   L,A
5C77  8C                    ADC  A,H
5C78  95                    SUB  L
5C79  67                    LD   H,A
5C7A  18 F3                 JR   L5C6F

5C7C  CB 7F        L5C7C:   BIT  7,A               bit 7: ledande koefficient 1
5C7E  CB BF                 RES  7,A
5C80  E5                    PUSH HL
5C81  F5                    PUSH AF                (IX+1) = antal, (IX+2) = pekare
5C82  DD 21 00 00           LD   IX,$0000
5C86  DD 39                 ADD  IX,SP
5C88  20 05                 JR   NZ,L5C8F
5C8A  CD 25 4C              CALL FLOAD             summan = första koefficienten
5C8D  18 1B                 JR   L5CAA

5C8F  21 06 00     L5C8F:   LD   HL,$0006
5C92  39                    ADD  HL,SP
5C93  CD 25 4C              CALL FLOAD             summan = x (* 1)
5C96  18 06                 JR   L5C9E

5C98  CD 25 4C     L5C98:   CALL FLOAD
5C9B  CD EA 4F              CALL FMUL              summan * x ...
5C9E  DD 6E 02     L5C9E:   LD   L,(IX+$02)
5CA1  DD 66 03              LD   H,(IX+$03)
5CA4  CD 25 4C              CALL FLOAD
5CA7  CD 41 4F              CALL FADD              ... + koefficienten
5CAA  FD 7E 1E     L5CAA:   LD   A,(IY+$1E)
5CAD  DD 86 02              ADD  A,(IX+$02)
5CB0  DD 77 02              LD   (IX+$02),A        pekaren till nästa
5CB3  30 03                 JR   NC,L5CB8
5CB5  DD 34 03              INC  (IX+$03)
5CB8  DD E5        L5CB8:   PUSH IX
5CBA  E1                    POP  HL
5CBB  11 06 00              LD   DE,$0006
```

```
5CBE  19                ADD  HL,DE
5CBF  DD 35 01          DEC  (IX+$01)        antal - 1
5CC2  20 D4             JR   NZ,L5C98
5CC4  EB                EX   DE,HL
5CC5  CD 3F 4C          CALL FPOP            resultatet över x
5CC8  E1                POP  HL
5CC9  E1                POP  HL
5CCA  C9                RET
```

3.38 ADD$, SUB$, MUL$, DIV$: räkning med decimala tal på stacken $5CCB

Talen har formen från STRDEC: antal siffror (bit 7 = tecken), exponent med tecken (talet = 0.siffrorna * 10^exp) och siffrorna i ASCII. b$ ligger överst, a$ under. BCDLEN räknar antalet siffror i resultatet ur n (IY+$21 = -n) och exponenterna, och BCDRES lägger resultatet som nollor under talen innan det räknas fram. BCDEND flyttar resultatet upp över talen och stryker nollorna (DECNRM); vid fel tar BCDERR bort talen och sätter CY (i BASIC fel 133).

SUBS byter tecken på b$ och fortsätter i ADDS.

ADDS: ADD$ (och SUB$). Resultatet får exponenten och de första siffrorna ur talet med störst exponent (BUGS $5FA6). Det andras siffror adderas eller subtraheras (BCDADD, BCDSUB) så långt de når in i resultatet, resten stryks (BUGS $5CDB). En minnessiffra ut ur den första siffran ger 1 först och exponenten + 1 (exponent 128 är fel); ett lån ut ger tiokomplementet med vänt tecken.

```
5CCB  E1          SUBS:  POP  HL
5CCC  D1                 POP  DE
5CCD  3E 80              LD   A,$80          tecknet på b$ vänds
5CCF  AB                 XOR  E
5CD0  5F                 LD   E,A
5CD1  D5                 PUSH DE
5CD2  E5                 PUSH HL
5CD3  06 01       ADDS:  LD   B,$01          ADD$ (B = 1: addition)
5CD5  CD B4 5F           CALL BCDLEN
5CD8  DA 99 5D           JP   C,BCDERR       för många siffror: fel
5CDB  FD 4E 21           LD   C,(IY+$21)     C = siffror + 1 (n + 2 dec.)
5CDE  0C                 INC  C
5CDF  CD 71 5E           CALL BCDRES         resultatet: nollor under talen
5CE2  E5                 PUSH HL
5CE3  CD F6 5F           CALL BCDNXT
5CE6  D1                 POP  DE
5CE7  23                 INC  HL
5CE8  13                 INC  DE
5CE9  1A                 LD   A,(DE)
5CEA  BE                 CP   (HL)           DE = störst exponent (BUGS)
5CEB  F2 EF 5C           JP   P,L5CEF
5CEE  EB                 EX   DE,HL
5CEF  1B          L5CEF: DEC  DE
5CF0  2B                 DEC  HL
5CF1  E5                 PUSH HL             HL = det andra
5CF2  21 04 00           LD   HL,$0004
5CF5  39                 ADD  HL,SP
5CF6  E5                 PUSH HL
5CF7  EB                 EX   DE,HL
5CF8  46                 LD   B,(HL)
5CF9  3E 80              LD   A,$80          tecknet ur det största
5CFB  A0                 AND  B
5CFC  B1                 OR   C
5CFD  12                 LD   (DE),A
5CFE  23                 INC  HL
5CFF  13                 INC  DE
5D00  3E 7F              LD   A,$7F
5D02  A0                 AND  B
5D03  B9                 CP   C              högst dess antal siffror
5D04  30 01              JR   NC,L5D07
5D06  4F                 LD   C,A
5D07  0C          L5D07: INC  C
5D08  06 00              LD   B,$00
5D0A  ED B0              LDIR                exponent och siffror kopieras
```

```
5D0C  D1                POP  DE
5D0D  E1                POP  HL
5D0E  1A                LD   A,(DE)
5D0F  AE                XOR  (HL)          S = olika tecken
5D10  F5                PUSH AF
5D11  1A                LD   A,(DE)
5D12  E6 7F             AND  $7F
5D14  4F                LD   C,A
5D15  46                LD   B,(HL)
5D16  CB B8             RES  7,B
5D18  23                INC  HL
5D19  13                INC  DE
5D1A  1A                LD   A,(DE)
5D1B  96                SUB  (HL)          A = skiftet
5D1C  F5                PUSH AF
5D1D  80                ADD  A,B
5D1E  B9                CP   C             C = sista platsen som nås
5D1F  30 01             JR   NC,L5D22
5D21  4F                LD   C,A
5D22  F1          L5D22: POP  AF
5D23  91                SUB  C
5D24  F2 74 5D          JP   P,L5D74       inget når in: klart
5D27  ED 44             NEG
5D29  47                LD   B,A           B = siffror ur det andra
5D2A  C5                PUSH BC
5D2B  78                LD   A,B
5D2C  06 00             LD   B,$00
5D2E  EB                EX   DE,HL         DE, HL = sista siffrorna
5D2F  09                ADD  HL,BC
5D30  EB                EX   DE,HL
5D31  4F                LD   C,A
5D32  09                ADD  HL,BC
5D33  C1                POP  BC
5D34  F1                POP  AF
5D35  FA 55 5D          JP   M,L5D55       olika tecken: subtraktion
5D38  CD A9 5D          CALL BCDADD
5D3B  30 38             JR   NC,BCDEND     ingen minnessiffra ut: klart
5D3D  C1                POP  BC            BC = returadr., HL = huvudet
5D3E  E1                POP  HL
5D3F  16 31             LD   D,$31         1 först, exponent + 1, ...
5D41  5C                LD   E,H
5D42  65                LD   H,L
5D43  1C                INC  E
5D44  24                INC  H
5D45  D5                PUSH DE
5D46  E5                PUSH HL
5D47  33                INC  SP            ... antal + 1 (låga byten bort)
5D48  C5                PUSH BC
5D49  3E 7F             LD   A,$7F
5D4B  A4                AND  H
5D4C  28 47             JR   Z,BCDER3      128 siffror: fel
5D4E  7B                LD   A,E
5D4F  FE 80             CP   $80
5D51  28 42             JR   Z,BCDER3      exponent 128: fel
5D53  18 20             JR   BCDEND

5D55  CD C2 5D    L5D55: CALL BCDSUB
5D58  30 1B             JR   NC,BCDEND     inget lån ut: klart
5D5A  EB                EX   DE,HL
5D5B  2B                DEC  HL
5D5C  7E                LD   A,(HL)
5D5D  EE 80             XOR  $80           tecknet vänds ...
5D5F  77                LD   (HL),A
5D60  23                INC  HL
5D61  E6 7F             AND  $7F
5D63  47                LD   B,A
5D64  5F                LD   E,A
5D65  16 00             LD   D,$00
5D67  19                ADD  HL,DE
```

```
5D68  3E 60       L5D68:  LD   A,$60          ... och tiokomplement
5D6A  9E                  SBC  A,(HL)
5D6B  CD DB 5D            CALL BCDFIX
5D6E  77                  LD   (HL),A
5D6F  2B                  DEC  HL
5D70  10 F6               DJNZ L5D68
5D72  18 01               JR   BCDEND

5D74  F1          L5D74:  POP  AF
5D75  21 02 00    BCDEND: LD   HL,$0002
5D78  45                  LD   B,L
5D79  39                  ADD  HL,SP
5D7A  7E                  LD   A,(HL)
5D7B  E6 7F               AND  $7F
5D7D  C6 04               ADD  A,$04          C = siffror + huvud + returadr.
5D7F  4F                  LD   C,A
5D80  CD F6 5F            CALL BCDNXT
5D83  E5                  PUSH HL
5D84  CD F6 5F    L5D84:  CALL BCDNXT         DE = efter de två talen
5D87  10 FB               DJNZ L5D84
5D89  EB                  EX   DE,HL
5D8A  E1                  POP  HL
5D8B  2B                  DEC  HL
5D8C  1B                  DEC  DE
5D8D  ED B8               LDDR                flyttas upp över talen
5D8F  EB                  EX   DE,HL
5D90  23                  INC  HL
5D91  F9                  LD   SP,HL
5D92  C3 7B 4D            JP   DECNRM         nollor bort, tillbaka

5D95  06 03       BCDER3: LD   B,$03          tre tal bort
5D97  18 02               JR   L5D9B

5D99  06 02       BCDERR: LD   B,$02          två tal bort, CY
5D9B  D1          L5D9B:  POP  DE
5D9C  21 00 00            LD   HL,$0000
5D9F  39                  ADD  HL,SP
5DA0  CD F6 5F    L5DA0:  CALL BCDNXT
5DA3  10 FB               DJNZ L5DA0
5DA5  F9                  LD   SP,HL
5DA6  EB                  EX   DE,HL
5DA7  37                  SCF
5DA8  E9                  JP   (HL)
```

BCDADD: *B siffror bakifrån från HL adderas till siffrorna bakifrån från DE, med CY in; minnessiffran förs sedan vidare åt vänster så långt C (platserna kvar före DE) räcker. CY ut = minnessiffra ut ur den första platsen.* BCDSUB *likadant med subtraktion och lån.* BCDFIX: *ASCII-siffran i A under* 0 + 10, *över* 9 - 10, *med CY; annars NC.*

```
5DA9  1A          BCDADD: LD   A,(DE)         siffra + siffra + CY
5DAA  8E                  ADC  A,(HL)
5DAB  D6 30               SUB  $30
5DAD  CD DB 5D            CALL BCDFIX
5DB0  12                  LD   (DE),A
5DB1  2B                  DEC  HL
5DB2  1B                  DEC  DE
5DB3  0D                  DEC  C
5DB4  10 F3               DJNZ BCDADD
5DB6  D0          L5DB6:  RET  NC             minnessiffran åt vänster
5DB7  0D                  DEC  C
5DB8  F8                  RET  M              förbi första siffran: CY ut
5DB9  1A                  LD   A,(DE)
5DBA  3C                  INC  A
5DBB  CD DB 5D            CALL BCDFIX
5DBE  12                  LD   (DE),A
5DBF  1B                  DEC  DE
5DC0  18 F4               JR   L5DB6

5DC2  1A          BCDSUB: LD   A,(DE)         siffra - siffra - CY
5DC3  9E                  SBC  A,(HL)
5DC4  C6 30               ADD  A,$30
```

```
5DC6  CD DB 5D            CALL BCDFIX
5DC9  12                  LD   (DE),A
5DCA  1B                  DEC  DE
5DCB  2B                  DEC  HL
5DCC  0D                  DEC  C
5DCD  10 F3               DJNZ BCDSUB
5DCF  D0           L5DCF: RET  NC
5DD0  0D                  DEC  C
5DD1  F8                  RET  M
5DD2  1A                  LD   A,(DE)
5DD3  3D                  DEC  A
5DD4  CD DB 5D            CALL BCDFIX
5DD7  12                  LD   (DE),A
5DD8  1B                  DEC  DE
5DD9  18 F4               JR   L5DCF

5DDB  FE 30        BCDFIX: CP   $30           under 0: + 10, CY
5DDD  38 08               JR   C,L5DE7
5DDF  FE 3A               CP   $3A           över 9: - 10, CY
5DE1  3F                  CCF
5DE2  D0                  RET  NC
5DE3  D6 0A               SUB  $0A
5DE5  37                  SCF
5DE6  C9                  RET

5DE7  C6 0A        L5DE7: ADD  A,$0A
5DE9  37                  SCF
5DEA  C9                  RET
```

MULS: MUL$, *multiplikation av tal i text. Tecknet blir olika tecken, exponenten summan (spill: fel). Multiplikatorn är talet med minst siffror (lika: b$), högst C siffror. För varje multiplikatorsiffra adderas multiplikanden (BCDADD) siffran gånger, ett steg längre till höger än förra gången; när den når resultatets sista plats stryks i stället dess sista siffra (BUGS $5E4A), och utan siffror kvar är det klart.*

(IX+0) räknar additionerna, (IX+1) multiplikatorsiffrorna.

```
5DEB  06 02        MULS:  LD   B,$02          MUL$ (B = 2: multiplikation)
5DED  CD B4 5F            CALL BCDLEN
5DF0  DA 99 5D            JP   C,BCDERR
5DF3  FD 4E 21            LD   C,(IY+$21)
5DF6  0C                  INC  C
5DF7  1A                  LD   A,(DE)
5DF8  AE                  XOR  (HL)          tecken = olika tecken
5DF9  E6 80               AND  $80
5DFB  B1                  OR   C
5DFC  4F                  LD   C,A
5DFD  23                  INC  HL
5DFE  13                  INC  DE
5DFF  1A                  LD   A,(DE)
5E00  86                  ADD  A,(HL)        exponent = summan, spill fel
5E01  EA 99 5D            JP   PE,BCDERR
5E04  47                  LD   B,A
5E05  CD 71 5E            CALL BCDRES        resultatet: nollor
5E08  7E                  LD   A,(HL)
5E09  E6 7F               AND  $7F
5E0B  47                  LD   B,A
5E0C  E5                  PUSH HL
5E0D  CD F6 5F            CALL BCDNXT
5E10  D1                  POP  DE
5E11  7E                  LD   A,(HL)
5E12  E6 7F               AND  $7F
5E14  B8                  CP   B             HL = det med minst siffror
5E15  38 02               JR   C,L5E19
5E17  EB                  EX   DE,HL
5E18  78                  LD   A,B
5E19  CB B9        L5E19: RES  7,C
5E1B  B9                  CP   C             multiplikatorn: högst C siffror
5E1C  38 01               JR   C,L5E1F
5E1E  79                  LD   A,C
5E1F  23           L5E1F: INC  HL
```

```
5E20  F5                PUSH AF             (IX+1) = siffror kvar
5E21  E5                PUSH HL
5E22  DD 21 02 00       LD   IX,$0002
5E26  DD 39             ADD  IX,SP
5E28  1A                LD   A,(DE)
5E29  E6 7F             AND  $7F
5E2B  B9                CP   C              multiplikanden: högst C
5E2C  38 01             JR   C,L5E2F
5E2E  79                LD   A,C
5E2F  6F          L5E2F: LD   L,A
5E30  26 00             LD   H,$00
5E32  EB                EX   DE,HL
5E33  23                INC  HL
5E34  19                ADD  HL,DE
5E35  EB                EX   DE,HL
5E36  39                ADD  HL,SP          DE = plats A i resultatet
5E37  01 07 00          LD   BC,$0007
5E3A  09                ADD  HL,BC
5E3B  EB                EX   DE,HL
5E3C  4F                LD   C,A
5E3D  47                LD   B,A
5E3E  DD 7E 04    L5E3E: LD   A,(IX+$04)     multiplikanden vid slutet? ...
5E41  E6 7F             AND  $7F
5E43  B9                CP   C
5E44  28 04             JR   Z,L5E4A
5E46  13                INC  DE             nej: ett steg höger
5E47  0C                INC  C
5E48  18 04             JR   L5E4E

5E4A  2B          L5E4A: DEC  HL             ja: sista siffran bort (BUGS)
5E4B  05                DEC  B
5E4C  28 1E             JR   Z,L5E6C
5E4E  E3          L5E4E: EX   (SP),HL        nästa multiplikatorsiffra
5E4F  23                INC  HL
5E50  7E                LD   A,(HL)
5E51  E3                EX   (SP),HL
5E52  D6 30             SUB  $30
5E54  28 11             JR   Z,L5E67
5E56  DD 77 00          LD   (IX+$00),A     (IX) = siffran: så många ...
5E59  E5          L5E59: PUSH HL
5E5A  D5                PUSH DE
5E5B  C5                PUSH BC
5E5C  CD A9 5D          CALL BCDADD         ... gånger multiplikanden
5E5F  C1                POP  BC
5E60  D1                POP  DE
5E61  E1                POP  HL
5E62  DD 35 00          DEC  (IX+$00)
5E65  20 F2             JR   NZ,L5E59
5E67  DD 35 01    L5E67: DEC  (IX+$01)       siffror kvar - 1
5E6A  20 D2             JR   NZ,L5E3E
5E6C  E1          L5E6C: POP  HL
5E6D  E1                POP  HL
5E6E  C3 75 5D          JP   BCDEND
```

BCDRES: *C (bit 0-6) nollor ("0") under de två returadresserna, med huvudet C, B (antal, exponent) före. Ut: HL = b$, DE förstört.*

```
5E71  79          BCDRES: LD   A,C
5E72  E6 7F             AND  $7F
5E74  ED 44             NEG
5E76  6F                LD   L,A
5E77  26 FF             LD   H,$FF
5E79  D1                POP  DE             returadresserna av
5E7A  DD E1             POP  IX
5E7C  39                ADD  HL,SP
5E7D  F9                LD   SP,HL
5E7E  C5                PUSH BC             huvudet: C antal, B exponent
5E7F  DD E5             PUSH IX
5E81  D5                PUSH DE
```

```
5E82  1E 30              LD   E,$30
5E84  73          L5E84: LD   (HL),E          nollor
5E85  23                 INC  HL
5E86  3C                 INC  A
5E87  20 FB              JR   NZ,L5E84
5E89  C9                 RET
```

DIVS: *nämnaren 0 är fel, täljaren 0 ger svaret 0. Har täljaren färre siffror än nämnaren flyttas allt ned och täljaren får nollor sist. Täljarens exponentbyte blir en siffra* `0` *först, så att resten får plats. Kvoten (C siffror, exponent e1 - e2 + 1) räknas med upprepad subtraktion utan tecken: så länge täljaren med* `0`*-platsen är minst nämnaren dras nämnaren ifrån och kvotsiffran ökas; sedan flyttas täljaren ett steg vänster till nästa siffra. Rest 0 slutar i förtid. Kvoten huggs av vid sista platsen (n + 2 decimaler) och avrundas sedan rätt. (IX+0) = kvotsiffror kvar.*

```
5E8A  06 03       DIVS:  LD   B,$03          B = 3: division
5E8C  CD B4 5F           CALL BCDLEN
5E8F  DA 99 5D           JP   C,BCDERR
5E92  CD 61 5F           CALL BCDZ
5E95  CA 99 5D           JP   Z,BCDERR       nämnaren 0: fel
5E98  EB                 EX   DE,HL
5E99  CD 61 5F           CALL BCDZ
5E9C  20 04              JR   NZ,L5EA2       täljaren 0: svaret 0
5E9E  D1                 POP  DE
5E9F  F9                 LD   SP,HL
5EA0  EB                 EX   DE,HL
5EA1  E9                 JP   (HL)

5EA2  EB          L5EA2: EX   DE,HL
5EA3  7E                 LD   A,(HL)
5EA4  E6 7F              AND  $7F
5EA6  4F                 LD   C,A
5EA7  1A                 LD   A,(DE)
5EA8  E6 7F              AND  $7F
5EAA  91                 SUB  C
5EAB  30 28              JR   NC,L5ED5       täljaren kortare: ...
5EAD  5F                 LD   E,A
5EAE  16 FF              LD   D,$FF
5EB0  81                 ADD  A,C
5EB1  81                 ADD  A,C
5EB2  C6 06              ADD  A,$06
5EB4  4F                 LD   C,A
5EB5  3E 00              LD   A,$00
5EB7  17                 RLA
5EB8  47                 LD   B,A
5EB9  2B                 DEC  HL
5EBA  2B                 DEC  HL
5EBB  EB                 EX   DE,HL
5EBC  19                 ADD  HL,DE
5EBD  F9                 LD   SP,HL          ... allt flyttas ned, ...
5EBE  EB                 EX   DE,HL
5EBF  ED B0              LDIR
5EC1  A7                 AND  A
5EC2  ED 52              SBC  HL,DE
5EC4  45                 LD   B,L
5EC5  3E 30              LD   A,$30
5EC7  12          L5EC7: LD   (DE),A         ... och nollor sist
5EC8  13                 INC  DE
5EC9  2D                 DEC  L
5ECA  20 FB              JR   NZ,L5EC7
5ECC  21 04 00           LD   HL,$0004
5ECF  CD EE 5F           CALL BCDARG
5ED2  1A                 LD   A,(DE)
5ED3  80                 ADD  A,B            antal + nollorna
5ED4  12                 LD   (DE),A
5ED5  1A          L5ED5: LD   A,(DE)
5ED6  AE                 XOR  (HL)
5ED7  E6 80              AND  $80            tecken = olika tecken
5ED9  FD 86 21           ADD  A,(IY+$21)
5EDC  3C                 INC  A
5EDD  4F                 LD   C,A
```

```
5EDE  23                INC  HL
5EDF  13                INC  DE
5EE0  1A                LD   A,(DE)
5EE1  96                SUB  (HL)          exponent = e1 - e2 + 1
5EE2  EA 99 5D          JP   PE,BCDERR
5EE5  3C                INC  A
5EE6  EA 99 5D          JP   PE,BCDERR
5EE9  47                LD   B,A
5EEA  3E 30             LD   A,$30
5EEC  12                LD   (DE),A        täljarens exponent blir 0
5EED  CD 71 5E          CALL BCDRES        kvoten: nollor
5EF0  EB                EX   DE,HL
5EF1  CB B9             RES  7,C
5EF3  C5                PUSH BC
5EF4  21 06 00          LD   HL,$0006      pekare på kvotsiffran
5EF7  39                ADD  HL,SP
5EF8  E5                PUSH HL
5EF9  EB                EX   DE,HL
5EFA  DD 21 FA FF       LD   IX,$FFFA      (IX) = kvotsiffror kvar
5EFE  DD 19             ADD  IX,DE
5F00  E5                PUSH HL
5F01  CB BE             RES  7,(HL)        tecknen bort
5F03  CD F6 5F          CALL BCDNXT
5F06  CB BE             RES  7,(HL)
5F08  D1                POP  DE
5F09  EB                EX   DE,HL
5F0A  EB          L5F0A: EX   DE,HL
5F0B  E5                PUSH HL
5F0C  46                LD   B,(HL)
5F0D  04                INC  B
5F0E  CD 6B 5F          CALL BCDNUL        resten 0: klart
5F11  E1                POP  HL
5F12  28 48             JR   Z,L5F5C
5F14  EB                EX   DE,HL
5F15  E5                PUSH HL
5F16  D5                PUSH DE
5F17  46                LD   B,(HL)
5F18  23                INC  HL
5F19  13                INC  DE
5F1A  1A                LD   A,(DE)
5F1B  FE 30             CP   $30
5F1D  20 08             JR   NZ,L5F27      0-platsen inte 0: större
5F1F  23          L5F1F: INC  HL           siffra för siffra
5F20  13                INC  DE
5F21  1A                LD   A,(DE)
5F22  BE                CP   (HL)
5F23  20 02             JR   NZ,L5F27
5F25  10 F8             DJNZ L5F1F
5F27  D1          L5F27: POP  DE
5F28  E1                POP  HL
5F29  38 16             JR   C,L5F41       mindre: nästa kvotsiffra
5F2B  4E                LD   C,(HL)
5F2C  0C                INC  C
5F2D  06 00             LD   B,$00
5F2F  E5                PUSH HL
5F30  D5                PUSH DE
5F31  09                ADD  HL,BC
5F32  EB                EX   DE,HL
5F33  09                ADD  HL,BC
5F34  EB                EX   DE,HL
5F35  41                LD   B,C
5F36  05                DEC  B
5F37  CD C2 5D          CALL BCDSUB        täljaren - nämnaren ...
5F3A  D1                POP  DE
5F3B  E1                POP  HL
5F3C  E3                EX   (SP),HL
5F3D  34                INC  (HL)          ... och kvotsiffran + 1
5F3E  E3                EX   (SP),HL
5F3F  18 C9             JR   L5F0A
```

```
5F41  DD 35 00     L5F41:  DEC  (IX+$00)        kvotsiffror kvar - 1
5F44  28 16                JR   Z,L5F5C
5F46  C1                   POP  BC
5F47  03                   INC  BC              pekaren till nästa
5F48  C5                   PUSH BC
5F49  E5                   PUSH HL
5F4A  D5                   PUSH DE
5F4B  EB                   EX   DE,HL
5F4C  4E                   LD   C,(HL)
5F4D  06 00                LD   B,$00
5F4F  23                   INC  HL
5F50  E5                   PUSH HL
5F51  D1                   POP  DE
5F52  23                   INC  HL
5F53  ED B0                LDIR                 täljaren ett steg vänster
5F55  3E 30                LD   A,$30
5F57  12                   LD   (DE),A
5F58  D1                   POP  DE
5F59  E1                   POP  HL
5F5A  18 AE                JR   L5F0A

5F5C  E1           L5F5C:  POP  HL
5F5D  E1                   POP  HL
5F5E  C3 75 5D             JP   BCDEND
```

BCDZ: *Z om talet vid HL bara har nollor (HL behålls).* BCDNUL: *Z om B tecken efter HL alla är* 0.

```
5F61  E5           BCDZ:   PUSH HL
5F62  46                   LD   B,(HL)
5F63  CB B8                RES  7,B
5F65  23                   INC  HL
5F66  CD 6B 5F             CALL BCDNUL
5F69  E1                   POP  HL
5F6A  C9                   RET

5F6B  3E 30        BCDNUL: LD   A,$30
5F6D  23           L5F6D:  INC  HL
5F6E  BE                   CP   (HL)            Z: bara nollor
5F6F  C0                   RET  NZ
5F70  10 FB                DJNZ L5F6D
5F72  C9                   RET
```

BCDCMP (COMP%): *jämför a$ med b$ under returadressen. Ut: Z = lika, CY = a$ mindre, annars NZ och NC. Är ett tal 0 eller tecknen olika avgör tecknet; annars jämförs exponenten och sedan siffrorna (omvänt för negativa tal), och vid lika början är talet med flest siffror störst. Exponenterna jämförs med* SUB *och teckenflaggan (BUGS* $5FA6).

```
5F73  21 04 00     BCDCMP: LD   HL,$0004
5F76  CD EE 5F             CALL BCDARG
5F79  CD 61 5F             CALL BCDZ            b$ = 0? ...
5F7C  EB                   EX   DE,HL
5F7D  20 07                JR   NZ,L5F86
5F7F  CD 61 5F             CALL BCDZ
5F82  C8                   RET  Z               ... båda 0: Z
5F83  7E                   LD   A,(HL)          a$:s tecken avgör
5F84  18 28                JR   L5FAE

5F86  CD 61 5F     L5F86:  CALL BCDZ
5F89  EB                   EX   DE,HL
5F8A  7E                   LD   A,(HL)
5F8B  2F                   CPL                  a$ = 0: b$:s tecken vänt
5F8C  28 20                JR   Z,L5FAE
5F8E  1A                   LD   A,(DE)
5F8F  AE                   XOR  (HL)
5F90  1A                   LD   A,(DE)
5F91  FA AE 5F             JP   M,L5FAE         olika tecken: a$:s avgör
5F94  07                   RLCA
5F95  30 01                JR   NC,L5F98        båda negativa: omvänt
5F97  EB                   EX   DE,HL
5F98  1A           L5F98:  LD   A,(DE)
5F99  96                   SUB  (HL)
```

```
5F9A  4F                LD   C,A            C = skillnaden i antal
5F9B  1A                LD   A,(DE)
5F9C  38 01             JR   C,L5F9F
5F9E  7E                LD   A,(HL)
5F9F  E6 7F       L5F9F: AND  $7F
5FA1  47                LD   B,A
5FA2  04                INC  B              B = minsta antal + 1
5FA3  23          L5FA3: INC  HL             exponenten, sedan siffrorna
5FA4  13                INC  DE
5FA5  1A                LD   A,(DE)
5FA6  96                SUB  (HL)
5FA7  20 05             JR   NZ,L5FAE       skillnadens tecken (BUGS)
5FA9  10 F8             DJNZ L5FA3
5FAB  79                LD   A,C            lika: flest siffror störst
5FAC  A7                AND  A
5FAD  C8                RET  Z
5FAE  A7          L5FAE: AND  A
5FAF  37                SCF                 M: CY (mindre), annars NZ NC
5FB0  F8                RET  M
5FB1  F6 01             OR   $01
5FB3  C9                RET
```

BCDLEN: *antalet siffror i resultatet till IY+$21 (in B = 1 +, 2 *, 3 /). n < 0: -n + 1. Annars den största exponenten (+), e1 + e2 (*) eller e1 - e2 (/), + n + 1, minst 1. Över 125 eller spill: CY.*

Ut: HL = b$, DE = a$.

```
5FB4  21 06 00 BCDLEN: LD   HL,$0006
5FB7  CD EE 5F         CALL BCDARG
5FBA  FD 7E 21         LD   A,(IY+$21)      A = -n
5FBD  4F               LD   C,A
5FBE  0D               DEC  C
5FBF  F2 E1 5F         JP   P,L5FE1         n < 0: -n + 1 siffror
5FC2  4F               LD   C,A
5FC3  23               INC  HL
5FC4  13               INC  DE
5FC5  1A               LD   A,(DE)          a$:s exponent ...
5FC6  05               DEC  B
5FC7  28 09            JR   Z,L5FD2
5FC9  05               DEC  B
5FCA  28 03            JR   Z,L5FCF
5FCC  96               SUB  (HL)            /: e1 - e2
5FCD  18 08            JR   L5FD7

5FCF  86       L5FCF:  ADD  A,(HL)          *: e1 + e2
5FD0  18 05            JR   L5FD7

5FD2  BE       L5FD2:  CP   (HL)            +: den största (BUGS)
5FD3  F2 D7 5F         JP   P,L5FD7
5FD6  7E               LD   A,(HL)
5FD7  2B       L5FD7:  DEC  HL
5FD8  1B               DEC  DE
5FD9  91               SUB  C               + n
5FDA  EA E7 5F         JP   PE,L5FE7
5FDD  F2 E1 5F         JP   P,L5FE1
5FE0  AF               XOR  A               under 0: 0
5FE1  3C       L5FE1:  INC  A               + 1, högst 125
5FE2  FE 7E            CP   $7E
5FE4  3F               CCF
5FE5  30 03            JR   NC,L5FEA
5FE7  3E 7D    L5FE7:  LD   A,$7D
5FE9  37               SCF
5FEA  FD 77 21 L5FEA:  LD   (IY+$21),A      IY+$21 = antal siffror
5FED  C9               RET
```

BCDARG: *HL = HL + SP (räknat med BCDARG:s returadress), DE = talet efter det.* BCDNXT: *HL förbi talet vid HL (antal + 2 bytes).*

```
5FEE  39       BCDARG: ADD  HL,SP
5FEF  E5               PUSH HL
```

```
5FF0  CD F6 5F            CALL BCDNXT
5FF3  D1                  POP  DE
5FF4  EB                  EX   DE,HL
5FF5  C9                  RET

5FF6  7E          BCDNXT: LD   A,(HL)
5FF7  E6 7F               AND  $7F
5FF9  C6 02               ADD  A,$02          antal + 2 bytes
5FFB  85                  ADD  A,L
5FFC  6F                  LD   L,A
5FFD  D0                  RET  NC
5FFE  24                  INC  H
5FFF  C9                  RET
```

3.39 Tilläggsprogrammet på $6000: DOS v.20 (skivminnen via ABC-bussen)

$6000

Byte för byte samma som $6000-$6FFF i ABC800 M. Signatur GN T{by 1984-04-03 vid $6FA4 (T{by = Täby) och versionen 20 ($14) vid $606F. BASIC II för ABC80 har den äldre v.19 (32-21, 1984-03-02). Det enda som skiljer i koden: SETREC anropar inte längre RECLFT och RECSEC (8 bytes kortare, allt från $6462 ligger 8 bytes lägre), och felen vid KILL ($68C6-$68D6) läggs i A, så att L666D lagrar rätt felnummer. Startas av EXTSCN via JP-tabellen:

```
$6000 DOSINI  start (DOSSTA)        $6030 DWRREC  skriv post
$6003 DLDRUN  ladda fil och hoppa   $6033-$603C   byte i bufferten
$6006 DLOAD   ladda fil (postformat)$603F DPRVRC  föregående post
$6009 DOSFN   katalogfunktion 1-4   $6042 DCOPY   LDI-slinga
$600C DGETB   nästa byte (DBUFP)    $6045 DSETEH  felvektor C := DE
$600F/$6012   läs/skriv sektor rått $6048 DFNJP   funktion >= 8
$6015 DPREP   skapa fil (PREPARE)   $604B-$605A   tomma (JP till sig själv)
$6018 DOPEN   öppna fil             $605D DCLSAL  stäng alla, BYE
$601B DOPENQ  öppna, fel = CY       $6060 DSELCD  välj kortet
$601E DRUN    öppna och kör filen   $6063/$6066   skriv/läs sektor, B = 0
$6021 DCLOSE  stäng                 $6069-$6076   adresser och version
$6024 DSETEN  sätt filens slut
$602A DSETRC  välj post DE          $602D DRDREC  läs post
```

Anropen har B = kanal * 16 (kanal 0-7), DE = namn eller postnummer.

DOSSTA gör följande:

- Om $FFF6 = $A5 är det en varmstart. Annars nollställs DSYSUN ($FFF7/$FFF8).
- Kopierar enhetsposten DOSDEV till $FDD0, tabellhuvudet DOSSTH till $FDD8 och korttabellen CRDTAB till $FDE2 (CRDRAM).
- Länkar in enheterna före de gamla i DEVLST och satserna BYE, KILL och NAME före de gamla i STKWP.
- Sätter SYSOPT = $FB00 och UNSVEC-målet = UNSRUT ($6EF4).
- Lägger stacken på $F500. Sektorbuffertarna ligger över den: $F500 + 256 * kanal (DBUFP, SLTBUF).
- Nollställer kanalerna (DOSRST) och öppnar BASICINI.SYS (OPNINI). Sektorns bytes 6-21 kopieras till INIBUF. Börjar sektorn (byte 3) med JP körs den koden.
- Returnerar HL = $6F00, så EXTSCN fortsätter på $7000.

```
6000  C3 64 6C    DOSINI: JP   DOSSTA

6003  C3 12 62    DLDRUN: JP   LDRUN

6006  C3 CC 61    DLOAD:  JP   LOADF

6009  C3 33 62    DOSFN:  JP   DOSFN1

600C  C3 28 62    DGETB:  JP   GETBYT

600F  C3 7E 60    DRDSCR: JP   L607E

6012  C3 8B 60    DWRSCR: JP   L608B

6015  C3 0E 65    DPREP:  JP   PREPF

6018  C3 0A 65    DOPEN:  JP   OPENF

601B  C3 FA 64    DOPENQ: JP   OPENQ
```

```
601E  C3 04 65     DRUN:   JP   RUNFIL
6021  C3 2B 65     DCLOSE: JP   CLOSEF
6024  C3 66 65     DSETEN: JP   SETEND
6027  C3 8B 65     DNOP:   JP   L658B
602A  C3 57 64     DSETRC: JP   SETREC
602D  C3 8D 64     DRDREC: JP   RDREC
6030  C3 C2 64     DWRREC: JP   WRREC
6033  C3 7B 63     DBUFRD: JP   BUFRD
6036  C3 91 63     DBUFR2: JP   BUFRD2
6039  C3 A0 63     DBUFWR: JP   BUFWR
603C  C3 B8 63     DBUFW2: JP   BUFWR2
603F  C3 4E 64     DPRVRC: JP   PRVREC
6042  C3 8C 62     DCOPY:  JP   COPY
6045  C3 3F 64     DSETEH: JP   SETEH
6048  C3 8F 65     DFNJP:  JP   DFNCX
604B  C3 4B 60     L604B:  JP   L604B
604E  C3 4E 60     L604E:  JP   L604E
6051  C3 51 60     L6051:  JP   L6051
6054  C3 54 60     L6054:  JP   L6054
6057  C3 57 60     L6057:  JP   L6057
605A  C3 5A 60     L605A:  JP   L605A
605D  C3 2F 65     DCLALL: JP   DCLSAL
6060  C3 6F 61     DSELCD: JP   SELCRD
6063  C3 89 60     DWRSR0: JP   L6089
6066  C3 7C 60     DRDSR0: JP   L607C

6069  D3 6E              DEFW $6ED3
606B  E2 FD              DEFW $FDE2
606D  F7 FF              DEFW $FFF7
606F  14 00              DEFW $0014          DOS-versionen: 20 (v.19 har $13)
6071  02 FE              DEFW $FE02
6073  3D FD              DEFW $FD3D
6075  3F FD              DEFW $FD3F
6077  06 00     RDSEC:   LD   B,$00          läs, B = 0 (kanal 0)
6079  C5        S6079:   PUSH BC
607A  18 04              JR   L6080

607C  06 00     L607C:   LD   B,$00
607E  C5        L607E:   PUSH BC
607F  04                 INC  B              B bit 0 = 1 (se $60AD)
6080  0E 03     L6080:   LD   C,$03          C = 3: läs
6082  18 0B              JR   SECIO

6084  06 00     WRSEC:   LD   B,$00
6086  C5        S6086:   PUSH BC
6087  18 04              JR   L608D

6089  06 00     L6089:   LD   B,$00
608B  C5        L608B:   PUSH BC
608C  04                 INC  B
608D  0E 0C     L608D:   LD   C,$0C          C = $0C: skriv
```

3.40 SECIO: läs eller skriv en sektor via ABC-bussen $608F

In: C = 3 (läs) eller $0C (skriv), B = kanal * 16, DE = sektornummer. B bit 0 = 1 (DRDSR0/DWRSR0) och bit 6 i $FD19 (sätts inte i ROM:en) stänger av omräkningen av sektornumret. Först anropas kroken VFE02, som är RET (sista byten i kopian av CRDTAB, $6EF3).

- DRETRY ($FD18) = antal försök (3).
- SELCRD väljer kortet (OUT $01) enligt CRDTYP. Vid omförsök ges OUT $04 (återställ).
- Sektornumret räknas om efter kortbytens bitar 6-7: $40 och $C0 ger 32 * (n / 4) + n % 4, $80 32 * n, 0 (HD) n.
- Kommandot är OUT $02 och sedan C, B (enhet & 3), D och E på port $00.
- Data (256 bytes) flyttas med INIR/OTIR (kortbyte bit 6-7 = 0 eller $C0) eller byte för byte med IN $01 bit 0 som klarsignal.
- Sist läses status på IN $00. Status <> 0 ger nytt försök. Felet hamnar i VFD15. $80 = inget kort.

S6196 väntar på IN $01 (L = mask, H = önskat värde) med tidsgräns. $FF och $00 betyder att kortet saknas.

```
608F  CD 02 FE     SECIO:  CALL VFE02
6092  D5                  PUSH DE
6093  E5                  PUSH HL
6094  21 18 FD            LD   HL,$FD18
6097  36 03               LD   (HL),$03          tre försök
6099  CD 6F 61     L6099:  CALL SELCRD
609C  28 0D               JR   Z,L60AB           kortet svarar
609E  D3 04               OUT  ($04),A           återställ och försök igen
60A0  21 18 FD            LD   HL,$FD18
60A3  35                  DEC  (HL)
60A4  20 F3               JR   NZ,L6099
60A6  3E 80               LD   A,$80             $80: kortet svarar inte
60A8  C3 67 61            JP   L6167

60AB  D3 02        L60AB:  OUT  ($02),A           nytt kommando
60AD  CB 40               BIT  0,B
60AF  28 05               JR   Z,L60B6
60B1  23                  INC  HL
60B2  CB 76               BIT  6,(HL)            $FD19 bit 6: ingen omräkning
60B4  20 2B               JR   NZ,L60E1
60B6  E6 C0        L60B6:  AND  $C0
60B8  28 27               JR   Z,L60E1           kortbyte bit 6-7 = 0 (HD): som det står
60BA  26 04               LD   H,$04             $40/$C0: 4 sektorer per spår
60BC  FE 40               CP   $40
60BE  28 06               JR   Z,L60C6
60C0  FE C0               CP   $C0
60C2  28 02               JR   Z,L60C6
60C4  26 01               LD   H,$01             $80: 1
60C6  7C           L60C6:  LD   A,H
60C7  3D                  DEC  A
60C8  A3                  AND  E
60C9  6F                  LD   L,A               L = n & (H - 1)
60CA  7C                  LD   A,H
60CB  FE 20        L60CB:  CP   $20
60CD  28 0D               JR   Z,L60DC
60CF  CB 27               SLA  A
60D1  CB 23               SLA  E                 skifta DE tills A = 32
60D3  CB 12               RL   D
60D5  30 F4               JR   NC,L60CB
60D7  3E 02               LD   A,$02             för stort sektornummer
60D9  C3 67 61            JP   L6167

60DC  3E E0        L60DC:  LD   A,$E0             32 * (n / H) + L
60DE  A3                  AND  E
60DF  B5                  OR   L
60E0  5F                  LD   E,A
60E1  CD BE 61     L60E1:  CALL SLTBUF
60E4  CD B2 61             CALL UNITNR
60E7  E6 03               AND  $03               enheten på kortet
60E9  47                  LD   B,A
60EA  E5           L60EA:  PUSH HL
```

```
60EB  21 03 01          LD   HL,$0103       vänta tills IN 1 & 3 = 1
60EE  CD 96 61          CALL S6196
60F1  79                LD   A,C
60F2  D3 00             OUT  ($00),A        C: kommandot
60F4  CD 96 61          CALL S6196
60F7  78                LD   A,B
60F8  D3 00             OUT  ($00),A        B: enheten
60FA  CD 96 61          CALL S6196
60FD  7A                LD   A,D
60FE  D3 00             OUT  ($00),A        D, E: sektorn
6100  CD 96 61          CALL S6196
6103  7B                LD   A,E
6104  D3 00             OUT  ($00),A
6106  E1                POP  HL
6107  DB 01       L6107: IN   A,($01)
6109  CB 7F              BIT  7,A            bit 7: status direkt
610B  20 49              JR   NZ,L6156
610D  E6 05              AND  $05            bit 0 = 1, bit 2 = 0: data
610F  EE 01              XOR  $01
6111  20 F4              JR   NZ,L6107
6113  C5                PUSH BC
6114  06 10              LD   B,$10          kort paus
6116  10 FE       L6116: DJNZ L6116
6118  44                LD   B,H
6119  CD 84 61          CALL CRDTYP
611C  60                LD   H,B
611D  E6 C0              AND  $C0            Z: HD eller $C0 (blockvis)
611F  28 02              JR   Z,L6123
6121  FE C0              CP   $C0
6123  79          L6123: LD   A,C
6124  0F                RRCA                CY: läs
6125  2E 00             LD   L,$00
6127  45                LD   B,L            B = 0: 256 bytes
6128  4D                LD   C,L
6129  38 13             JR   C,L613E
612B  28 0D             JR   Z,L613A
612D  DB 01       L612D: IN   A,($01)       skriv byte för byte, bit 0 = klar
612F  0F                RRCA
6130  D2 2D 61          JP   NC,L612D
6133  ED A3             OUTI
6135  C2 2D 61          JP   NZ,L612D
6138  18 15             JR   L614F

613A  ED B3       L613A: OTIR               skriv blockvis
613C  18 11              JR   L614F

613E  28 0D       L613E: JR   Z,L614D
6140  DB 01       L6140: IN   A,($01)       läs byte för byte
6142  0F                RRCA
6143  D2 40 61          JP   NC,L6140
6146  ED A2             INI
6148  C2 40 61          JP   NZ,L6140
614B  18 02             JR   L614F

614D  ED B2       L614D: INIR               läs blockvis
614F  25          L614F: DEC  H             H tillbaka till buffertens sida
6150  C1                POP  BC
6151  DB 01       L6151: IN   A,($01)       vänta på bit 7
6153  07                RLCA
6154  30 FB             JR   NC,L6151
6156  DB 00       L6156: IN   A,($00)       status, 0 = rätt
6158  B7                OR   A
6159  28 0D             JR   Z,L6168
615B  E5                PUSH HL
615C  21 18 FD          LD   HL,$FD18
615F  35                DEC  (HL)
6160  E1                POP  HL
6161  28 04             JR   Z,L6167        försöken slut: fel
6163  D3 02             OUT  ($02),A        nytt kommando, försök igen
6165  18 83             JR   L60EA
```

```
6167  37          L6167:  SCF
6168  32 15 FD    L6168:  LD   (VFD15),A      status sparas (fel: CY = 1)
616B  E1                 POP  HL
616C  D1                 POP  DE
616D  C1                 POP  BC
616E  C9                 RET

616F  CD 84 61    SELCRD: CALL CRDTYP
6172  E6 3F               AND  $3F            kortadressen
6174  32 3F FD            LD   (VFD3F),A
6177  D3 01               OUT  ($01),A
6179  E5                 PUSH HL
617A  2E 80               LD   L,$80          vänta på IN 1 bit 7
617C  65                  LD   H,L
617D  CD 96 61            CALL S6196
6180  E1                  POP  HL
6181  C0                  RET  NZ
6182  7E                  LD   A,(HL)         Z: A = kortbyten
6183  C9                  RET
```

CRDTYP: *posten för enheten* (DUNIT, UNITNR) *i korttabellen CRDRAM.*

Enhetskoderna är DR0-2 = 0-2, HD0-3 = 4-7, MF0-2 = 8-A, MO0-1 = C-D, SF0-2 = $10-$12 *och UFD =* $1E*. UFD står för systemenheten* $FFF9*.*

Tabellen har 4 bytes per typ (typ = enhetskod / 4): kortbyte, flaggor och två bokstäver.

Typ	Kortbyte	Kortadress	Flaggor	Anmärkning
DR	08	-	00	hänvisning till MF
HD	$24	36	05	
MF	$6C	44	02	
MO	$AD	45	00	
SF	$6E	46	02	
??	00	-	00	typ 5 och 6, tomma
RM	00	-	02	typ 7 ($1C-$1F, UFD = $1E)

Kortbyte 0 = inget kort; RM har ingen enhetspost i DOSDEV*.*

Kortadressen är kortbytens bitar 0-5. Bitarna 6-7 anger sektornumreringen och överföringen (se SECIO*) och bitkartans sektor (*S6218*). Flaggornas bitar 0-2: klusterstorleken 2^n sektorer (*S6274 *ger n + 1).*

```
6184  21 E2 FD    CRDTYP: LD   HL,$FDE2
6187  CD B2 61            CALL UNITNR
618A  E6 1C               AND  $1C            typ = enhetskod / 4
618C  20 01               JR   NZ,L618F       DR: hänvisning (byte 0 = 8)
618E  7E                  LD   A,(HL)
618F  85          L618F:  ADD  A,L
6190  6F                  LD   L,A
6191  30 01               JR   NC,L6194
6193  24                  INC  H
6194  7E          L6194:  LD   A,(HL)
6195  C9                  RET

6196  C5          S6196:  PUSH BC
6197  01 00 00            LD   BC,$0000
619A  DB 01       L619A:  IN   A,($01)
619C  3C                  INC  A              $FF: inget kort
619D  28 10               JR   Z,L61AF
619F  3D                  DEC  A
61A0  28 0D               JR   Z,L61AF
61A2  A5                  AND  L              (IN 1 & L) = H?
61A3  AC                  XOR  H
61A4  28 0A               JR   Z,L61B0
61A6  E3                  EX   (SP),HL        fördröjning
61A7  E3                  EX   (SP),HL
61A8  E3                  EX   (SP),HL
61A9  E3                  EX   (SP),HL
61AA  0B                  DEC  BC
61AB  78                  LD   A,B
61AC  B1                  OR   C
61AD  20 EB               JR   NZ,L619A
61AF  3D          L61AF:  DEC  A              tiden ute: A = $FF, NZ
61B0  C1          L61B0:  POP  BC
```

```
61B1  C9                  RET

61B2  3A 01 FD    UNITNR: LD   A,(DUNIT)
61B5  E6 1F               AND  $1F
61B7  FE 1E               CP   $1E            UFD: systemenheten
61B9  C0                  RET  NZ
61BA  3A F9 FF            LD   A,(VFFF9)
61BD  C9                  RET

61BE  E5          SLTBUF: PUSH HL
61BF  2A 12 FD            LD   HL,(DBUFP)
61C2  78                  LD   A,B
61C3  CB 3F               SRL  A              kanal / 16 ...
61C5  0F                  RRCA
61C6  0F                  RRCA
61C7  0F                  RRCA
61C8  84                  ADD  A,H            ... = buffertens sida
61C9  E1                  POP  HL
61CA  67                  LD   H,A
61CB  C9                  RET
```

LOADF*: ladda en fil i postformat. Varje post har:*

```
typbyte   $FF = resten av sektorn hoppas över; $00 = post
antal     (C)
(en byte, används inte)
adress hög, hög inverterad
adress låg, låg inverterad
data      C bytes
kontrollsumma
```

Kontrollsumman är summan av databytena; den kontrolleras med XOR*. Antal 0 avslutar filen, och HL = adressen blir startadressen.*

Fel 6 om formatet är felaktigt. LDRUN *hoppar sedan dit* (PUSH *HL*/RET).

```
61CC  5F          LOADF:  LD   E,A
61CD  16 00               LD   D,$00
61CF  06 00       S61CF:  LD   B,$00
61D1  CD 18 60            CALL DOPEN          öppna på kanal 0
61D4  3E 00               LD   A,$00
61D6  D8                  RET  C
61D7  06 00       LOADRC: LD   B,$00
61D9  CD 2D 60            CALL DRDREC         nästa post
61DC  2A 12 FD            LD   HL,(DBUFP)
61DF  2E 03               LD   L,$03          data från plats 3
61E1  7E          L61E1:  LD   A,(HL)
61E2  3C                  INC  A
61E3  28 F2               JR   Z,LOADRC       $FF: nästa sektor
61E5  3D                  DEC  A
61E6  20 23               JR   NZ,L620B
61E8  2C                  INC  L
61E9  4E                  LD   C,(HL)         C = antal
61EA  2C                  INC  L
61EB  2C                  INC  L
61EC  56                  LD   D,(HL)
61ED  2C                  INC  L
61EE  7E                  LD   A,(HL)
61EF  2F                  CPL                 adress hög, inverterad
61F0  BA                  CP   D
61F1  20 18               JR   NZ,L620B
61F3  2C                  INC  L
61F4  5E                  LD   E,(HL)
61F5  2C                  INC  L
61F6  7E                  LD   A,(HL)         adress låg, inverterad
61F7  2F                  CPL
61F8  AB                  XOR  E
61F9  20 10               JR   NZ,L620B
61FB  2C                  INC  L
61FC  0C                  INC  C
61FD  0D                  DEC  C
61FE  28 0F               JR   Z,L620F        antal 0: slut
```

```
6200  47              LD   B,A            B = 0, summan i A
6201  86        L6201: ADD  A,(HL)
6202  ED A0            LDI
6204  EA 01 62         JP   PE,L6201
6207  AE              XOR  (HL)           kontrollsumman
6208  23              INC  HL
6209  28 D6           JR   Z,L61E1
620B  3E 06       L620B: LD   A,$06       fel 6
620D  37              SCF
620E  C9              RET

620F  EB          L620F: EX   DE,HL       HL = startadressen
6210  AF              XOR  A
6211  C9              RET

6212  CD CC 61    LDRUN: CALL LOADF
6215  E5              PUSH HL             hoppa dit
6216  D0              RET  NC
6217  C7              RST  $00            fel: kallstart
```

3.41 Skivans format (MF-diskett, 4 sektorer per kluster) $6218

S6218: bitkartan ligger i sektor 14 (6 för korttyp $80). Bytes 0-$EE: en bit per kluster, 1 = upptaget, högsta biten först. Byte $EF + i = antal använda poster i katalogsektor i; DFFIND hoppar över sektorer med 0.

S625E: katalogen är sektor 16-31 (DSYSUN på UFD); katalogsektorns index = DSLOT & $0F. 16 poster à 16 bytes:

```
+0,+1   bit 15-5 = filens första kluster (indexsektorn);
        bit 0 = skrivskyddad, bit 1 = får inte tas bort eller
        kortas
+2,+3   storlek i sektorer (låg först), indexsektorn medräknad
+4-+E   namn (8) och typ (3), +F = $FF
```

Ledig post = 16 bytes $FF.

Filens första sektor är indexsektorn: DSLOT, 0, 0, $FF och sedan utsträckningarna, 2 bytes var: bit 15-5 = första klustret, bit 4-0 = antal kluster - 1; slut $FF $FF. Varje datasektor börjar med DSLOT (postens nummer * 16 + katalogsektorns index) och postnumret (låg, hög); data på plats 3-255.

```
6218  E5          S6218: PUSH HL
6219  CD 84 61           CALL CRDTYP
621C  E1                 POP  HL
621D  11 0E 00           LD   DE,$000E      bitkartan: sektor 14
6220  E6 C0              AND  $C0
6222  FE 80              CP   $80
6224  C0                 RET  NZ
6225  1E 06              LD   E,$06         korttyp $80: sektor 6
6227  C9                 RET

6228  E5          GETBYT: PUSH HL
6229  2A 12 FD           LD   HL,(DBUFP)    nästa byte i bufferten
622C  7E                 LD   A,(HL)
622D  2C                 INC  L
622E  22 12 FD           LD   (DBUFP),HL
6231  E1                 POP  HL
6232  C9                 RET

6233  ED 43 1D FD DOSFN1: LD   (DFNBC),BC    argumenten sparas
6237  ED 53 1F FD        LD   (DFNDE),DE
623B  32 1C FD           LD   (DFNA),A
623E  CD 4D 62           CALL DOSDSP        funktion 1-4
6241  ED 4B 1D FD        LD   BC,(DFNBC)    och tillbaka
6245  ED 5B 1F FD        LD   DE,(DFNDE)
6249  3A 1C FD           LD   A,(DFNA)
624C  C9                 RET
```

DOSDSP: *katalogfunktionerna, A = 1-4 (via* DOSFN*, som sparar A, BC och DE):*

```
1  DFCRE   skapa katalogpost, indexsektor och första post;
           katalogsektorn skrivs om (prövar skrivskyddet)
2  DFCLS   stäng: skriv tillbaka katalogposten; storlek 0 = ta
```

```
            bort posten och frigör klustren (KILL)
    3  DFFIND  sök filen i katalogen; postens byte 1 bit 0/1 blir
            kanalens bit 6/7
    4  DFEXT   ta nya kluster ur bitkartan när filen växer
```

Anropen: FLUSH *-> 2,* LOOKUP *-> 3,* PREPF *-> 1 om filen inte finns,* WRREC *-> 4.*

```
624D  3D           DOSDSP: DEC  A
624E  CA DD 65             JP   Z,DFCRE          1 skapa
6251  3D                   DEC  A
6252  CA 9D 67             JP   Z,DFCLS          2 stäng
6255  3D                   DEC  A
6256  CA B7 69             JP   Z,DFFIND         3 sök
6259  3D                   DEC  A
625A  CA 31 6B             JP   Z,DFEXT          4 förläng
625D  C9                   RET

625E  ED 5B F7 FF  S625E:  LD   DE,(DSYSUN)
6262  CD B2 61             CALL UNITNR
6265  28 03                JR   Z,L626A
6267  11 10 00             LD   DE,$0010         katalogen från sektor 16
626A  3A 00 FD     L626A:  LD   A,(DSLOT)
626D  E6 0F                AND  $0F              + katalogsektorns index
626F  83                   ADD  A,E
6270  5F                   LD   E,A
6271  D0                   RET  NC
6272  14                   INC  D
6273  C9                   RET

6274  E5           S6274:  PUSH HL
6275  CD 84 61             CALL CRDTYP
6278  23                   INC  HL
6279  7E                   LD   A,(HL)
627A  E6 07                AND  $07              klusterstorleken
627C  3C                   INC  A
627D  E1                   POP  HL
627E  C9                   RET
```

SLTCPY*: kopiera kanalens 14 bytes i* SLTTAB ($FD40 + *16 * kanal*) *till* DSLOT ($FD00)*. Kanalposten:*

```
    +1     $FF = ledig, annars flaggor. Bit 5 = ändrad, bit 6 =
           skrivskyddad (fel 39), bit 7 = får inte tas bort eller
           kortas (fel 40). Låga 5 bitarna = enhetskoden.
    +0     DSLOT: postens nummer * 16 + katalogsektorns index
    +2/+3  aktuell post
    +4/+5  första posten i den aktuella utsträckningen
    +6/+7  utsträckningsordet (bit 15-5 = klustret)
    +8/+9  indexsektorn
    +A/+B  storlek (högsta posten)
    +E     index i bufferten
```

RECSEC ($62B2)*: sektorn för aktuell post. Ligger posten utanför utsträckningen (+4..+7) läses indexsektorn och utsträckningarna räknas igenom; finns posten inte blir det CY = 1.*

```
627F  78           SLTCPY: LD   A,B
6280  E6 70                 AND  $70              kanal * 16 ...
6282  C6 40                 ADD  A,$40            ... + SLTTAB
6284  6F                   LD   L,A
6285  26 FD                LD   H,$FD
6287  11 00 FD             LD   DE,$FD00
628A  0E 0E                LD   C,$0E
628C  ED A0          COPY: LDI
628E  AF                   XOR  A
628F  B1                   OR   C
6290  20 FA                JR   NZ,COPY
6292  C9                   RET

6293  ED 5B 08 FD  S6293:  LD   DE,(VFD08)
6297  CD 79 60             CALL S6079            läs indexsektorn
629A  D8                   RET  C
629B  AF                   XOR  A
629C  C9                   RET
```

```
629D  CD 74 62     S629D:  CALL S6274
62A0  FE 06        L62A0:  CP   $06            HL >> (6 - n - 1)
62A2  C8                   RET  Z
62A3  CB 3C                SRL  H
62A5  CB 1D                RR   L
62A7  3C                   INC  A
62A8  18 F6                JR   L62A0

62AA  CD 74 62     S62AA:  CALL S6274
62AD  3D           L62AD:  DEC  A
62AE  C8                   RET  Z
62AF  29                   ADD  HL,HL          HL << n
62B0  18 FB                JR   L62AD

62B2  78           RECSEC: LD   A,B
62B3  32 14 FD             LD   (VFD14),A
62B6  CD 7F 62             CALL SLTCPY
62B9  21 14 FD     L62B9:  LD   HL,$FD14
62BC  46                   LD   B,(HL)
62BD  2A 02 FD             LD   HL,(VFD02)
62C0  ED 5B 04 FD          LD   DE,(VFD04)
62C4  B7                   OR   A
62C5  ED 52                SBC  HL,DE          post - utsträckningens första
62C7  EB                   EX   DE,HL
62C8  38 44                JR   C,L630E        före: sök i indexsektorn
62CA  3A 07 FD             LD   A,(VFD07)      kluster i utsträckningen
62CD  E6 1F                AND  $1F
62CF  3C                   INC  A
62D0  6F                   LD   L,A
62D1  26 00                LD   H,$00
62D3  CD AA 62             CALL S62AA          * sektorer per kluster
62D6  B7                   OR   A
62D7  2B                   DEC  HL
62D8  ED 52                SBC  HL,DE
62DA  38 32                JR   C,L630E        efter: sök i indexsektorn
62DC  D5                   PUSH DE
62DD  ED 5B 02 FD          LD   DE,(VFD02)
62E1  3E 4B                LD   A,$4B
62E3  CD FF 62             CALL S62FF          storleken := posten om större
62E6  3E 4E                LD   A,$4E
62E8  80                   ADD  A,B
62E9  6F                   LD   L,A
62EA  AF                   XOR  A
62EB  77                   LD   (HL),A         index i bufferten := 0
62EC  2E 06                LD   L,$06
62EE  56                   LD   D,(HL)
62EF  23                   INC  HL
62F0  7E                   LD   A,(HL)
62F1  E6 E0                AND  $E0            klustret ...
62F3  5F                   LD   E,A
62F4  EB                   EX   DE,HL
62F5  CD 9D 62             CALL S629D          ... som sektor
62F8  D1                   POP  DE
62F9  19                   ADD  HL,DE          + platsen i utsträckningen
62FA  EB                   EX   DE,HL
62FB  26 FD                LD   H,$FD
62FD  AF                   XOR  A
62FE  C9                   RET

62FF  80           S62FF:  ADD  A,B
6300  6F                   LD   L,A
6301  26 FD                LD   H,$FD
6303  4E                   LD   C,(HL)
6304  7B                   LD   A,E
6305  2B                   DEC  HL
6306  96                   SUB  (HL)
6307  7A                   LD   A,D
6308  99                   SBC  A,C
6309  D8                   RET  C
630A  73                   LD   (HL),E
```

```
630B  23                INC  HL
630C  72                LD   (HL),D
630D  C9                RET

630E  ED 5B 08 FD  L630E: LD   DE,(VFD08)
6312  CD 77 60           CALL RDSEC          läs indexsektorn
6315  DA B9 64           JP   C,L64B9
6318  21 12 FD           LD   HL,$FD12
631B  36 04              LD   (HL),$04       utsträckningarna från plats 4
631D  ED 5B 02 FD        LD   DE,(VFD02)
6321  21 00 00           LD   HL,$0000       HL = första posten
6324  3A 12 FD  L6324:   LD   A,(DBUFP)
6327  B7                OR   A
6328  28 49              JR   Z,L6373        slut på sektorn
632A  CD 0C 60           CALL DGETB
632D  3C                INC  A
632E  28 43              JR   Z,L6373        $FF: slut
6330  CD 0C 60           CALL DGETB
6333  E6 1F              AND  $1F            antal kluster - 1
6335  3C                INC  A
6336  D5                PUSH DE
6337  5F                LD   E,A
6338  16 00             LD   D,$00
633A  EB                EX   DE,HL
633B  CD AA 62           CALL S62AA          * sektorer per kluster
633E  EB                EX   DE,HL
633F  22 15 FD           LD   (VFD15),HL
6342  19                ADD  HL,DE
6343  D1                POP  DE
6344  7B                LD   A,E
6345  95                SUB  L
6346  7A                LD   A,D
6347  9C                SBC  A,H
6348  30 DA             JR   NC,L6324       posten ligger längre fram
634A  2A 15 FD           LD   HL,(VFD15)
634D  22 04 FD           LD   (VFD04),HL     första posten i utsträckningen
6350  21 12 FD           LD   HL,$FD12
6353  35                DEC  (HL)
6354  35                DEC  (HL)
6355  CD 0C 60           CALL DGETB          utsträckningsordet ...
6358  2E 06              LD   L,$06
635A  77                LD   (HL),A
635B  CD 0C 60           CALL DGETB
635E  2C                INC  L
635F  77                LD   (HL),A         ... i kanalens +6/+7
6360  3A 14 FD           LD   A,(VFD14)
6363  C6 40              ADD  A,$40
6365  5F                LD   E,A
6366  16 FD             LD   D,$FD
6368  21 00 FD           LD   HL,$FD00
636B  0E 0E              LD   C,$0E
636D  CD 8C 62           CALL COPY           tillbaka till SLTTAB
6370  C3 B9 62           JP   L62B9          räkna om

6373  21 14 FD  L6373:   LD   HL,$FD14
6376  46                LD   B,(HL)
6377  AF                XOR  A
6378  3F                CCF                 CY = 1: posten finns inte
6379  C9                RET

637A  44                DEFB $44
```

Bytevis åtkomst i kanalens sektorbuffert (SLTBUF). Indexet står i SLTTAB+$E. BUFRD/BUFWR stegar indexet; BUFRD2/BUFWR2 använder C. Mellan rutinerna står fyra ensamma bytes som aldrig nås: $637A D, $6390 i, $639F a och $63B7 b = "Diab", en dold signatur (DIAB, Dataindustrier AB, konstruerade ABC800; DN 1981).

```
637B  E5          BUFRD:  PUSH HL
637C  CD BE 61            CALL SLTBUF
637F  E5                  PUSH HL
6380  78                  LD   A,B
```

```
6381  C6 4E              ADD  A,$4E          SLTTAB+$E: index
6383  6F                 LD   L,A
6384  26 FD              LD   H,$FD
6386  34                 INC  (HL)
6387  7E                 LD   A,(HL)
6388  E1                 POP  HL
6389  6F                 LD   L,A            byten vid det gamla indexet
638A  2D                 DEC  L
638B  FE 03              CP   $03            CY: bufferten slut
638D  7E                 LD   A,(HL)
638E  E1                 POP  HL
638F  C9                 RET

6390  69                 DEFB $69
6391  E5           BUFRD2: PUSH HL
6392  CD BE 61           CALL SLTBUF
6395  79                 LD   A,C
6396  C6 03              ADD  A,$03          plats C + 3
6398  6F                 LD   L,A
6399  DE 02              SBC  A,$02          C := C + 1
639B  4F                 LD   C,A
639C  7E                 LD   A,(HL)
639D  E1                 POP  HL
639E  C9                 RET

639F  61                 DEFB $61
63A0  E5           BUFWR:  PUSH HL
63A1  F5                 PUSH AF
63A2  78                 LD   A,B
63A3  E6 70              AND  $70
63A5  C6 4E              ADD  A,$4E
63A7  6F                 LD   L,A
63A8  26 FD              LD   H,$FD
63AA  34                 INC  (HL)
63AB  6E                 LD   L,(HL)         L = index + 1
63AC  CD BE 61           CALL SLTBUF
63AF  2D                 DEC  L
63B0  F1                 POP  AF
63B1  77                 LD   (HL),A
63B2  7D                 LD   A,L
63B3  C6 01              ADD  A,$01          Z, CY: sista platsen skriven
63B5  E1                 POP  HL
63B6  C9                 RET

63B7  62                 DEFB $62
63B8  E5           BUFWR2: PUSH HL
63B9  6F                 LD   L,A
63BA  CD BE 61           CALL SLTBUF
63BD  79                 LD   A,C
63BE  C6 03              ADD  A,$03          plats C + 3
63C0  4D                 LD   C,L
63C1  6F                 LD   L,A
63C2  71                 LD   (HL),C
63C3  DE 02              SBC  A,$02          C := C + 1
63C5  4F                 LD   C,A
63C6  E1                 POP  HL
63C7  C9                 RET

63C8  78           NXTREC: LD   A,B
63C9  E6 70              AND  $70
63CB  C6 42              ADD  A,$42          SLTTAB+2/3: posten + 1
63CD  6F                 LD   L,A
63CE  26 FD              LD   H,$FD
63D0  34                 INC  (HL)
63D1  23                 INC  HL
63D2  C0                 RET  NZ
63D3  34                 INC  (HL)
63D4  C9                 RET

63D5  0E 00        L63D5:  LD   C,$00          fel 35
63D7  18 1C              JR   DERR
```

```
63D9  0E 10       L63D9:  LD   C,$10          fel 43 om skrivskyddad
63DB  3A 15 FD            LD   A,(VFD15)
63DE  E6 40               AND  $40
63E0  20 13               JR   NZ,DERR
63E2  0E 02               LD   C,$02          annars 36
63E4  21                  DEFB $21            LD HL,$040E (överlappar nästa)
63E5  0E 04       L63E5:  LD   C,$04          fel 37
63E7  18 0C               JR   DERR

63E9  E1          L63E9:  POP  HL
63EA  0E 06       L63EA:  LD   C,$06          fel 38
63EC  21                  DEFB $21            LD HL,$080E (överlappar nästa)
63ED  0E 08       L63ED:  LD   C,$08          fel 39
63EF  21                  DEFB $21            LD HL,$0A0E (överlappar nästa)
63F0  0E 0A       L63F0:  LD   C,$0A          fel 40
63F2  21                  DEFB $21            LD HL,$0E0E (överlappar nästa)
63F3  0E 0E       L63F3:  LD   C,$0E          fel 42
```

3.42 DOS-fel $63F5

C = felindex (jämnt). Först prövas felvektorn DERRV + C (sätts med DSETEH; nollas när den används). Är den satt fortsätter koden där. Annars hoppar koden till DERRX (VFD33) med A = $23 + C / 2, alltså BASIC-felen 35-48:

```
35 (C=0)   läsfel (status <> 0 efter tre försök)
36 (C=2)   skrivfel
37 (C=4)   sektorns huvud stämmer inte med kanal och post
38 (C=6)   posten finns inte (bortom filens slut)
39 (C=8)   filen är skrivskyddad (kanalens bit 6)
40 (C=$A)  filen får inte tas bort eller kortas (bit 7)
42 (C=$E)  kortet svarar inte ($80)
43 (C=$10) skrivskydd (bit 6 i statusen VFD15)
44 (C=$12) kanalen är inte öppen
45 (C=$14) felaktigt kanalnummer
47 (C=$18) felvektorns index >= 9
```

DERRX är normalt DERRDV ($6CF6): stacken sätts tillbaka till DSAVSP, och drivrutinen returnerar med CY = 1. $6422 (LD C,$1A) nås inte; fel 48 kommer från katalogfunktionerna (DFNBC = $1A vid läsfel i katalogen eller bitkartan, $6661).

```
63F5  79          DERR:   LD   A,C
63F6  C6 21               ADD  A,$21          felvektorn DERRV + C
63F8  6F                  LD   L,A
63F9  26 FD               LD   H,$FD
63FB  AF                  XOR  A
63FC  5E                  LD   E,(HL)
63FD  77                  LD   (HL),A         nollas när den hämtas
63FE  2C                  INC  L
63FF  56                  LD   D,(HL)
6400  77                  LD   (HL),A
6401  7B                  LD   A,E
6402  B2                  OR   D
6403  E1                  POP  HL
6404  28 30               JR   Z,L6436        ingen vektor
6406  D5                  PUSH DE             hoppa till vektorn
6407  C9                  RET

6408  78          SLTCHK: LD   A,B
6409  E6 70               AND  $70
640B  B8                  CP   B              kanal * 16?
640C  20 0C               JR   NZ,L641A
640E  C6 41               ADD  A,$41
6410  6F                  LD   L,A
6411  26 FD               LD   H,$FD
6413  7E                  LD   A,(HL)
6414  FE FF               CP   $FF            $FF: inte öppen
6416  C0                  RET  NZ
6417  0E 12               LD   C,$12          fel 44
6419  21                  DEFB $21            LD HL,$140E (överlappar nästa)
641A  0E 14       L641A:  LD   C,$14          fel 45
```

```
641C  18 08              JR   L6426

641E  0E 18       L641E: LD   C,$18          fel 47
6420  18 05              JR   L6427

6422  0E 1A 2E          DEFB $0E,$1A,$2E     LD C,$1A (fel 48), nås inte
6425  E1          L6425: POP  HL
6426  E1          L6426: POP  HL
6427  3A 15 FD    L6427: LD   A,(VFD15)
642A  E6 40              AND  $40             statusbit 6: fel 43
642C  28 02              JR   Z,L6430
642E  0E 10              LD   C,$10
6430  79          L6430: LD   A,C
6431  FE 12              CP   $12             fel 44-: utan felvektor
6433  38 C0              JR   C,DERR
6435  E1                 POP  HL
6436  EB          L6436: EX   DE,HL
6437  2A 33 FD           LD   HL,(DERRX)
643A  79                 LD   A,C
643B  0F                 RRCA
643C  C6 23              ADD  A,$23           A = $23 + C / 2
643E  E9                 JP   (HL)            DERRX

643F  79          SETEH: LD   A,C
6440  FE 09              CP   $09
6442  30 DA              JR   NC,L641E        index >= 9
6444  87                 ADD  A,A
6445  C6 21              ADD  A,$21
6447  6F                 LD   L,A
6448  26 FD              LD   H,$FD
644A  73                 LD   (HL),E
644B  2C                 INC  L
644C  72                 LD   (HL),D
644D  C9                 RET

644E  CD 08 64    PRVREC: CALL SLTCHK
6451  2C                 INC  L               aktuell post ...
6452  5E                 LD   E,(HL)
6453  2C                 INC  L
6454  56                 LD   D,(HL)
6455  1B                 DEC  DE              ... - 1
6456  1B                 DEC  DE
6457  CD 08 64    SETREC: CALL SLTCHK
645A  13                 INC  DE              post 0 är indexsektorn
645B  3E 42              LD   A,$42
645D  80                 ADD  A,B
645E  6F                 LD   L,A
645F  73                 LD   (HL),E
6460  2C                 INC  L
6461  72                 LD   (HL),D
6462  3E 4E              LD   A,$4E           v.19 anropar här RECLFT och RECSEC
6464  80                 ADD  A,B
6465  6F                 LD   L,A
6466  26 FD              LD   H,$FD
6468  36 03              LD   (HL),$03        index := 3 (första data)
646A  C9                 RET

646B  80          S646B: ADD  A,B
646C  6F                 LD   L,A
646D  4E                 LD   C,(HL)
646E  2D                 DEC  L
646F  7B                 LD   A,E
6470  96                 SUB  (HL)
6471  7A                 LD   A,D
6472  99                 SBC  A,C
6473  D2 E9 63           JP   NC,L63E9        för stort: fel 38
6476  13                 INC  DE
6477  C9                 RET

6478  3E 42       RECLFT: LD   A,$42
647A  80                 ADD  A,B
```

```
647B  6F                LD   L,A
647C  5E                LD   E,(HL)
647D  2C                INC  L
647E  56                LD   D,(HL)
647F  D5                PUSH DE
6480  3E 4A             LD   A,$4A          storleken
6482  80                ADD  A,B
6483  6F                LD   L,A
6484  5E                LD   E,(HL)
6485  2C                INC  L
6486  56                LD   D,(HL)
6487  E1                POP  HL
6488  EB                EX   DE,HL
6489  B7                OR   A
648A  ED 52             SBC  HL,DE          CY: posten > storleken
648C  C9                RET

648D  CD 08 64    RDREC: CALL SLTCHK
6490  CD 78 64           CALL RECLFT
6493  D4 B2 62           CALL NC,RECSEC
6496  DA EA 63           JP   C,L63EA        finns inte: fel 38
6499  CD 79 60           CALL S6079          läs sektorn
649C  38 1C              JR   C,L64BA
649E  CD 7B 63           CALL BUFRD
64A1  2E 00              LD   L,$00
64A3  AE                 XOR  (HL)           huvudet: DSLOT ...
64A4  4F                 LD   C,A
64A5  CD 7B 63           CALL BUFRD
64A8  2E 02              LD   L,$02
64AA  AE                 XOR  (HL)           ... och posten
64AB  B1                 OR   C
64AC  4F                 LD   C,A
64AD  CD 7B 63           CALL BUFRD
64B0  2C                 INC  L
64B1  AE                 XOR  (HL)
64B2  B1                 OR   C
64B3  C2 E5 63           JP   NZ,L63E5       stämmer inte: fel 37
64B6  C3 C8 63           JP   NXTREC         nästa post

64B9  E1          L64B9: POP  HL
64BA  E6 80       L64BA: AND  $80            $80: fel 42, annars 35
64BC  CA D5 63           JP   Z,L63D5
64BF  C3 F3 63           JP   L63F3

64C2  CD 08 64    WRREC: CALL SLTCHK
64C5  07                 RLCA
64C6  07                 RLCA
64C7  DA ED 63           JP   C,L63ED        bit 6: fel 39
64CA  CB EE              SET  5,(HL)         bit 5: ändrad
64CC  CD B2 62    L64CC: CALL RECSEC
64CF  38 1F              JR   C,L64F0        utanför: ta nytt kluster
64D1  2E 00              LD   L,$00
64D3  7E                 LD   A,(HL)         huvudet: DSLOT och posten
64D4  CD A0 63           CALL BUFWR
64D7  2E 02              LD   L,$02
64D9  7E                 LD   A,(HL)
64DA  CD A0 63           CALL BUFWR
64DD  2C                 INC  L
64DE  7E                 LD   A,(HL)
64DF  CD A0 63           CALL BUFWR
64E2  CD 86 60           CALL S6086          skriv sektorn
64E5  D2 C8 63           JP   NC,NXTREC
64E8  E6 80              AND  $80            $80: fel 42, annars 43/36
64EA  CA D9 63           JP   Z,L63D9
64ED  C3 F3 63           JP   L63F3

64F0  3E 04       L64F0: LD   A,$04
64F2  CD 09 60           CALL DOSFN          DFEXT
64F5  DA 27 64           JP   C,L6427
64F8  18 D2              JR   L64CC
```

```
64FA  CD CF 61     OPENQ:  CALL  S61CF
64FD  D0                   RET   NC              finns
64FE  A7           L64FE:  AND   A
64FF  37                   SCF
6500  C8                   RET   Z               A = 0: CY
6501  C3 E5 63             JP    L63E5

6504  CD CF 61     RUNFIL: CALL  S61CF
6507  38 F5                JR    C,L64FE
6509  E9                   JP    (HL)            kör filen

650A  CD 3D 65     OPENF:  CALL  LOOKUP
650D  C9                   RET

650E  79           PREPF:  LD    A,C
650F  3C                   INC   A
6510  20 09                JR    NZ,L651B        enhet angiven
6512  2A F7 FF             LD    HL,(DSYSUN)
6515  7C                   LD    A,H
6516  B5                   OR    L
6517  28 02                JR    Z,L651B         ingen UFD
6519  0E 1E                LD    C,$1E           UFD
651B  CD 3D 65     L651B:  CALL  LOOKUP
651E  D0                   RET   NC              finns: öppnas, storleken kvar
651F  C2 27 64             JP    NZ,L6427        annat fel
6522  3E 01                LD    A,$01
6524  CD 09 60             CALL  DOSFN           DFCRE
6527  D0                   RET   NC
6528  C3 27 64             JP    L6427

652B  CD 4C 65     CLOSEF: CALL  S654C
652E  C9                   RET

652F  06 70        DCLSAL: LD    B,$70           kanal 7 ...
6531  CD 4C 65     L6531:  CALL  S654C
6534  78                   LD    A,B
6535  D6 10                SUB   $10             ... till 1
6537  47                   LD    B,A
6538  20 F7                JR    NZ,L6531
653A  C3 2F 6D             JP    XBYE            sedan BYE

653D  CD 50 65     LOOKUP: CALL  FLUSH           stäng kanalen först
6540  3E 03                LD    A,$03
6542  CD 09 60             CALL  DOSFN           DFFIND
6545  26 FD                LD    H,$FD
6547  D0                   RET   NC
6548  C8                   RET   Z               Z: finns inte
6549  C3 26 64             JP    L6426

654C  CD 50 65     S654C:  CALL  FLUSH
654F  C9                   RET

6550  78           FLUSH:  LD    A,B
6551  E6 70                AND   $70
6553  C8                   RET   Z               kanal 0: inget
6554  47                   LD    B,A
6555  C6 41                ADD   A,$41
6557  6F                   LD    L,A
6558  26 FD                LD    H,$FD
655A  7E                   LD    A,(HL)
655B  3C                   INC   A
655C  C8                   RET   Z               ledig
655D  3E 02                LD    A,$02
655F  CD 09 60             CALL  DOSFN           DFCLS
6562  D0                   RET   NC
6563  C3 25 64             JP    L6425

6566  CD 08 64     SETEND: CALL  SLTCHK
6569  07                   RLCA
656A  DA F0 63             JP    C,L63F0         bit 7: fel 40
656D  07                   RLCA
656E  DA ED 63             JP    C,L63ED         bit 6: fel 39
6571  7A                   LD    A,D
```

```
6572  3C              INC  A
6573  CC 88 65        CALL Z,S6588        DE = $FFFF: storlek 0
6576  3E 4B           LD   A,$4B
6578  C4 6B 64        CALL NZ,S646B       post >= storleken: fel 38
657B  3E 4A           LD   A,$4A
657D  80              ADD  A,B
657E  6F              LD   L,A
657F  73              LD   (HL),E         ny storlek
6580  2C              INC  L
6581  72              LD   (HL),D
6582  3E 41           LD   A,$41
6584  80              ADD  A,B
6585  6F              LD   L,A
6586  CB EE           SET  5,(HL)         ändrad
6588  11 00 00  S6588: LD   DE,$0000
658B  C9         L658B: RET

658C  DD 46 15   L658C: LD   B,(IX+$15)
658F  D5         DFNCX: PUSH DE
6590  C5                PUSH BC
6591  CD 08 64          CALL SLTCHK        kanalen med det gamla namnet
6594  E6 1F             AND  $1F
6596  4F                LD   C,A
6597  06 00             LD   B,$00
6599  CD 0A 65          CALL OPENF         sök det nya namnet på kanal 0
659C  C1                POP  BC
659D  3E FF             LD   A,$FF
659F  32 41 FD          LD   (VFD41),A     kanal 0 ledig igen
65A2  38 03             JR   C,L65A7
65A4  D1                POP  DE            finns redan
65A5  37                SCF
65A6  C9                RET

65A7  CD 08 64   L65A7: CALL SLTCHK
65AA  E6 1F             AND  $1F
65AC  32 01 FD          LD   (DUNIT),A
65AF  2B                DEC  HL
65B0  7E                LD   A,(HL)        den gamla filens DSLOT
65B1  32 00 FD          LD   (DSLOT),A
65B4  CD 5E 62          CALL S625E
65B7  CD 77 60          CALL RDSEC         läs katalogsektorn
65BA  38 17             JR   C,L65D3
65BC  7E                LD   A,(HL)
65BD  E6 F0             AND  $F0           postens plats
65BF  EB                EX   DE,HL
65C0  E3                EX   (SP),HL
65C1  EB                EX   DE,HL
65C2  2A 12 FD          LD   HL,(DBUFP)
65C5  C6 04             ADD  A,$04         namnet på +4
65C7  6F                LD   L,A
65C8  0E 0B             LD   C,$0B
65CA  EB                EX   DE,HL
65CB  CD 42 60          CALL DCOPY         11 tecken
65CE  D1                POP  DE
65CF  D5                PUSH DE
65D0  CD 84 60          CALL WRSEC         skriv tillbaka
65D3  D1         L65D3: POP  DE
65D4  D0                RET  NC
65D5  E6 80             AND  $80           $80: fel 42, annars 43/36
65D7  CA D9 63          JP   Z,L63D9
65DA  C3 F3 63          JP   L63F3
```

DFCRE (DOSFN 1, PREPARE *av en ny fil*): *C = enhet,* $FF *= den första som går, från UFD (om* DSYSUN *finns) och enhet 4 och uppåt till* $1C*. På varje enhet läses katalogsektorerna och den första skrivs tillbaka på prov; den första lediga posten (byte 0 =* $FF*) ger* DSLOT*. Antalet poster på* $EF*+i i bitkartan ökas, S6BD1 tar den längsta lediga följden, högst 16 kluster (minst 2 sektorer), som* DFCLS *sedan kortar till filens storlek. Sedan skrivs bitkartan, indexsektorn (*DSLOT*, 0, 0,* $FF*, utsträckningen,* $FF $FF*), den första datasektorn (*DSLOT*, 1, 0, sex nollor och ETX på plats 9, som när en tom fil stängs (*BUFXFR*, funktion 0)) och katalogposten (första klustret, storlek 0, namn och typ från* DFNDE*). Kanalposten får post 1, storlek 1 och buffertindex 3. Fel (A till* DFNBC*, CY):*

46 ingen systemenhet, 41 alla kataloger fulla, 42 inget kort svarar, 43 skrivskydd, 36 skrivfel, 48 läsfel.

```
65DD  CD EB 6A    DFCRE:  CALL S6AEB          enhet (C = $FF: vilken som helst)
65E0  21 3E FD            LD   HL,$FD3E
65E3  36 00               LD   (HL),$00       bit 0: läst, bit 1: skrivbar
65E5  3E 16               LD   A,$16
65E7  DA 6D 66            JP   C,L666D        ingen enhet: fel 46
65EA  AF                  XOR  A
65EB  32 00 FD            LD   (DSLOT),A
65EE  CD 77 60    L65EE:  CALL RDSEC          katalogsektor 16 (UFD: DSYSUN)
65F1  38 28               JR   C,L661B
65F3  CB C6               SET  0,(HL)
65F5  CD 86 60            CALL S6086          provskriv sektorn
65F8  38 21               JR   C,L661B
65FA  CB CE               SET  1,(HL)
65FC  06 10               LD   B,$10          16 katalogsektorer
65FE  18 07               JR   L6607

6600  C5         L6600:  PUSH BC
6601  CD 77 60           CALL RDSEC
6604  C1                 POP  BC
6605  38 55              JR   C,L665C
6607  0E 00      L6607:  LD   C,$00
6609  CD B7 6B   L6609:  CALL S6BB7          postens första byte
660C  3C                 INC  A
660D  CA 74 66           JP   Z,L6674        $FF: ledig post
6610  3E 0F              LD   A,$0F          nästa post
6612  81                 ADD  A,C
6613  4F                 LD   C,A
6614  30 F3              JR   NC,L6609
6616  13                 INC  DE
6617  10 E7              DJNZ L6600
6619  18 0A              JR   L6625

661B  E6 C0      L661B:  AND  $C0            skrivskydd, inget kort:
661D  28 3D              JR   Z,L665C
661F  3A 1D FD           LD   A,(DFNBC)      bestämd enhet: fel
6622  3C                 INC  A
6623  20 37              JR   NZ,L665C
6625  CD B2 61   L6625:  CALL UNITNR         nästa enhet
6628  3A 1D FD           LD   A,(DFNBC)
662B  20 05              JR   NZ,L6632
662D  3C                 INC  A
662E  3E 04              LD   A,$04          efter UFD: från enhet 4
6630  28 07              JR   Z,L6639
6632  3C         L6632:  INC  A
6633  20 1D              JR   NZ,L6652       bestämd enhet: fel 41
6635  3A 01 FD           LD   A,(DUNIT)
6638  3C                 INC  A
6639  11 10 00   L6639:  LD   DE,$0010
663C  FE 1D              CP   $1D            till och med $1C
663E  32 01 FD           LD   (DUNIT),A
6641  20 AB              JR   NZ,L65EE
6643  21 3E FD           LD   HL,$FD3E
6646  CB 46              BIT  0,(HL)
6648  3E 0E              LD   A,$0E          ingen läsbar: fel 42
664A  28 21              JR   Z,L666D
664C  CB 4E              BIT  1,(HL)
664E  3E 10              LD   A,$10          ingen skrivbar: fel 43
6650  28 1B              JR   Z,L666D
6652  3E 0C      L6652:  LD   A,$0C          katalogerna fulla: fel 41
6654  18 17              JR   L666D

6656  E6 80      L6656:  AND  $80
6658  3E 02              LD   A,$02          skrivfel: 36
665A  28 11              JR   Z,L666D
665C  3A 15 FD   L665C:  LD   A,(VFD15)
665F  E6 C0              AND  $C0
6661  3E 1A              LD   A,$1A          läsfel: 48
6663  28 08              JR   Z,L666D
6665  E6 40              AND  $40
```

```
6667  3E 10              LD   A,$10          skrivskydd: 43
6669  20 02              JR   NZ,L666D
666B  3E 0E              LD   A,$0E          svarar inte: 42
666D  32 1D FD    L666D: LD   (DFNBC),A      felet, CY
6670  3E 81              LD   A,$81
6672  87                 ADD  A,A
6673  C9                 RET

6674  0D          L6674: DEC  C              postens plats
6675  3E 10              LD   A,$10
6677  90                 SUB  B
6678  B1                 OR   C
6679  32 00 FD           LD   (DSLOT),A      | katalogsektorns index
667C  E6 0F              AND  $0F
667E  C6 EF              ADD  A,$EF          antalet poster i bitkartan
6680  4F                 LD   C,A
6681  C5                 PUSH BC
6682  06 01              LD   B,$01          räkna de använda + den nya
6684  0E 00              LD   C,$00
6686  CD B7 6B   L6686: CALL S6BB7
6689  3C                 INC  A
668A  28 01              JR   Z,L668D
668C  04                 INC  B
668D  3E 0F         L668D: LD   A,$0F
668F  81                 ADD  A,C
6690  4F                 LD   C,A
6691  30 F3              JR   NC,L6686
6693  60                 LD   H,B
6694  C1                 POP  BC
6695  CD 18 62           CALL S6218          bitkartan
6698  CD B2 61           CALL UNITNR
669B  20 05              JR   NZ,L66A2
669D  ED 5B F7 FF        LD   DE,(DSYSUN)    UFD: sektorn före DSYSUN
66A1  1B                 DEC  DE
66A2  CD 77 60    L66A2: CALL RDSEC
66A5  44                 LD   B,H
66A6  38 B4              JR   C,L665C
66A8  CD C0 6B           CALL S6BC0          nytt antal poster
66AB  CD B2 61           CALL UNITNR
66AE  20 0D              JR   NZ,L66BD
66B0  CD 84 60           CALL WRSEC          UFD: skriv, läs bitkartan
66B3  38 A7              JR   C,L665C
66B5  CD 18 62           CALL S6218
66B8  CD 77 60           CALL RDSEC
66BB  38 9F              JR   C,L665C
66BD  CD C9 6B    L66BD: CALL S6BC9          lediga kluster: VFD06, VFD08
66C0  DA 25 66           JP   C,L6625        skivan full: nästa enhet
66C3  CD 74 62           CALL S6274          klusterstorlek 1:
66C6  3D                 DEC  A
66C7  20 08              JR   NZ,L66D1
66C9  3A 07 FD           LD   A,(VFD07)      minst 2 kluster
66CC  E6 1F              AND  $1F
66CE  CA 25 66           JP   Z,L6625
66D1  CD 84 60    L66D1: CALL WRSEC          skriv bitkartan
66D4  DA A4 6B           JP   C,L6BA4
66D7  16 00              LD   D,$00          indexsektorn:
66D9  4A                 LD   C,D
66DA  21 00 FD           LD   HL,$FD00
66DD  46                 LD   B,(HL)         DSLOT, 0, 0, $FF
66DE  CD C0 6B           CALL S6BC0
66E1  42                 LD   B,D
66E2  CD C0 6B           CALL S6BC0
66E5  06 00              LD   B,$00
66E7  CD C0 6B           CALL S6BC0
66EA  05                 DEC  B
66EB  CD C0 6B           CALL S6BC0
66EE  2E 06              LD   L,$06          utsträckningen
66F0  46                 LD   B,(HL)
66F1  CD C0 6B           CALL S6BC0
```

```
66F4  2C                  INC  L
66F5  46                  LD   B,(HL)
66F6  CD C0 6B            CALL S6BC0
66F9  06 FF               LD   B,$FF          $FF $FF: slut
66FB  CD C0 6B            CALL S6BC0
66FE  CD C0 6B            CALL S6BC0
6701  ED 5B 08 FD         LD   DE,(VFD08)     indexsektorn
6705  CD 84 60            CALL WRSEC
6708  DA 56 66            JP   C,L6656
670B  0E 00               LD   C,$00          första datasektorn:
670D  2E 00               LD   L,$00
670F  46                  LD   B,(HL)         DSLOT, post 1
6710  CD C0 6B            CALL S6BC0
6713  06 01               LD   B,$01
6715  CD C0 6B            CALL S6BC0
6718  06 00               LD   B,$00
671A  CD C0 6B     L671A: CALL S6BC0          nollor till plats 8
671D  79                  LD   A,C
671E  FE 09               CP   $09
6720  20 F8               JR   NZ,L671A
6722  06 03               LD   B,$03          ETX på plats 9: tom fil, som från L49C3
6724  CD C0 6B            CALL S6BC0
6727  13                  INC  DE             sektorn efter indexsektorn
6728  CD 84 60            CALL WRSEC
672B  DA 56 66            JP   C,L6656
672E  CD 5E 62            CALL S625E          katalogsektorn igen
6731  CD 77 60            CALL RDSEC
6734  DA 5C 66            JP   C,L665C
6737  D5                  PUSH DE
6738  2E 00               LD   L,$00
673A  7E                  LD   A,(HL)
673B  E6 F0               AND  $F0            postens plats
673D  4F                  LD   C,A
673E  2A 06 FD            LD   HL,(VFD06)     första klustret,
6741  45                  LD   B,L
6742  CD C0 6B            CALL S6BC0
6745  3E E0               LD   A,$E0          utan flaggor
6747  A4                  AND  H
6748  47                  LD   B,A
6749  CD C0 6B            CALL S6BC0
674C  06 00               LD   B,$00          storlek 0
674E  CD C0 6B            CALL S6BC0
6751  CD C0 6B            CALL S6BC0
6754  2A 1F FD            LD   HL,(DFNDE)     namn och typ
6757  3E 0B               LD   A,$0B
6759  CD 91 67            CALL S6791
675C  06 FF               LD   B,$FF          $FF sist
675E  CD C0 6B            CALL S6BC0
6761  D1                  POP  DE
6762  CD 84 60            CALL WRSEC
6765  DA 5C 66            JP   C,L665C
6768  21 00 00            LD   HL,$0000       kanalposten:
676B  22 04 FD            LD   (VFD04),HL
676E  22 0C FD            LD   (VFD0C),HL
6771  23                  INC  HL             storlek 1, post 1
6772  22 0A FD            LD   (VFD0A),HL
6775  22 02 FD            LD   (VFD02),HL
6778  21 0E FD            LD   HL,$FD0E
677B  36 03               LD   (HL),$03       buffertindex 3
677D  2E 01               LD   L,$01
677F  CB EE               SET  5,(HL)         ändrad
6781  3A 1E FD            LD   A,(VFD1E)      till kanalens post
6784  C6 40               ADD  A,$40
6786  5F                  LD   E,A
6787  16 FD               LD   D,$FD
6789  2D                  DEC  L
678A  0E 0F               LD   C,$0F          15 bytes
678C  CD 8C 62            CALL COPY
678F  AF                  XOR  A
```

```
6790  C9                RET

6791  81          S6791:  ADD  A,C          C+A: slut
6792  5F                LD   E,A
6793  46          L6793:  LD   B,(HL)       A bytes från HL
6794  CD C0 6B          CALL S6BC0
6797  23                INC  HL
6798  79                LD   A,C
6799  BB                CP   E
679A  20 F7             JR   NZ,L6793
679C  C9                RET

679D  CD 7F 62    DFCLS:  CALL SLTCPY       kanalposten till $FD00
67A0  11 F3 FF            LD   DE,$FFF3
67A3  19                  ADD  HL,DE
67A4  36 FF               LD   (HL),$FF     kanalen ledig
67A6  2E 01               LD   L,$01
67A8  7E                  LD   A,(HL)
67A9  E6 20               AND  $20          inte ändrad: klart
67AB  C8                  RET  Z
67AC  2E 0A               LD   L,$0A
67AE  7E                  LD   A,(HL)
67AF  2C                  INC  L
67B0  B6                  OR   (HL)
67B1  CA 91 68            JP   Z,L6891      storlek 0: ta bort filen
67B4  CD 93 62            CALL S6293        indexsektorn i kanalens buffert
67B7  DA CF 68            JP   C,L68CF
67BA  ED 5B 0A FD         LD   DE,(VFD0A)
67BE  0E 00               LD   C,$00
67C0  3E FF               LD   A,$FF        $FF på plats 3
67C2  CD B8 63            CALL BUFWR2
67C5  AF                  XOR  A
67C6  2E 0C               LD   L,$0C        VFD0C: sektorer hittills
67C8  77                  LD   (HL),A
67C9  2C                  INC  L
67CA  77                  LD   (HL),A
67CB  CD 91 63    L67CB:  CALL BUFRD2       utsträckningens höga byte
67CE  DA 7C 68            JP   C,L687C
67D1  3C                  INC  A
67D2  CA 7C 68            JP   Z,L687C      $FF: slut
67D5  CD 91 63            CALL BUFRD2
67D8  E6 1F               AND  $1F          antal kluster
67DA  3C                  INC  A
67DB  26 00               LD   H,$00
67DD  6F                  LD   L,A
67DE  CD AA 62            CALL S62AA        i sektorer
67E1  E5                  PUSH HL
67E2  D5                  PUSH DE
67E3  ED 5B 0C FD         LD   DE,(VFD0C)
67E7  19                  ADD  HL,DE
67E8  22 0C FD            LD   (VFD0C),HL
67EB  D1                  POP  DE
67EC  37                  SCF               räcker till storleken + 1?
67ED  ED 52               SBC  HL,DE
67EF  E1                  POP  HL
67F0  38 D9               JR   C,L67CB
67F2  EB                  EX   DE,HL        sista utsträckningen:
67F3  2A 0C FD            LD   HL,(VFD0C)
67F6  B7                  OR   A
67F7  ED 52               SBC  HL,DE
67F9  22 0C FD            LD   (VFD0C),HL   sektorerna före den
67FC  0D                  DEC  C
67FD  0D                  DEC  C
67FE  21 0E FD            LD   HL,$FD0E     dess plats i indexet
6801  71                  LD   (HL),C
6802  CD 91 63            CALL BUFRD2
6805  2E 06               LD   L,$06        utsträckningsordet
6807  77                  LD   (HL),A
6808  CD 91 63            CALL BUFRD2
```

```
680B  2C                  INC  L
680C  77                  LD   (HL),A
680D  2A 0A FD            LD   HL,(VFD0A)      sektorer som behövs - 1
6810  ED 5B 0C FD         LD   DE,(VFD0C)
6814  B7                  OR   A
6815  ED 52               SBC  HL,DE
6817  CD 74 62            CALL S6274
681A  3D          L681A:  DEC  A               / klusterstorleken
681B  28 06               JR   Z,L6823
681D  CB 3C               SRL  H
681F  CB 1D               RR   L
6821  18 F7               JR   L681A

6823  4D          L6823:  LD   C,L
6824  21 07 FD            LD   HL,$FD07
6827  7E                  LD   A,(HL)
6828  E6 1F               AND  $1F             kluster - 1 mot de behövda
682A  91                  SUB  C
682B  28 59               JR   Z,L6886         lika: inget att korta
682D  57                  LD   D,A             D = överskottet
682E  7E                  LD   A,(HL)
682F  E6 E0               AND  $E0
6831  B1                  OR   C               kortad utsträckning
6832  77                  LD   (HL),A
6833  E6 E0               AND  $E0
6835  5F                  LD   E,A
6836  2D                  DEC  L
6837  7E                  LD   A,(HL)
6838  2E 10               LD   L,$10           $FD10 = höga byten
683A  77                  LD   (HL),A
683B  3E 20       L683B:  LD   A,$20           första överblivna klustret
683D  83                  ADD  A,E
683E  5F                  LD   E,A
683F  3E 00               LD   A,$00
6841  8E                  ADC  A,(HL)
6842  77                  LD   (HL),A
6843  79                  LD   A,C
6844  D6 01               SUB  $01
6846  4F                  LD   C,A
6847  30 F2               JR   NC,L683B
6849  7A                  LD   A,D             överskottet som utsträckning
684A  B3                  OR   E
684B  3D                  DEC  A
684C  5F                  LD   E,A
684D  7E                  LD   A,(HL)
684E  2E 0E               LD   L,$0E
6850  4E                  LD   C,(HL)
6851  CD B8 63            CALL BUFWR2          i indexet
6854  7B                  LD   A,E
6855  CD B8 63            CALL BUFWR2
6858  CD F8 68            CALL S68F8           frigör det
685B  DA CF 68            JP   C,L68CF
685E  2E 0E               LD   L,$0E           den kortade utsträckningen
6860  4E                  LD   C,(HL)
6861  2E 06               LD   L,$06
6863  7E                  LD   A,(HL)
6864  CD B8 63            CALL BUFWR2
6867  2C                  INC  L
6868  7E                  LD   A,(HL)
6869  CD B8 63            CALL BUFWR2
686C  C5          L686C:  PUSH BC
686D  CD DA 68            CALL S68DA           storleken + 1 i katalogen
6870  C1                  POP  BC
6871  ED 5B 08 FD         LD   DE,(VFD08)      skriv indexsektorn
6875  D4 86 60            CALL NC,S6086
6878  38 55               JR   C,L68CF
687A  AF                  XOR  A
687B  C9                  RET
```

```
687C  2A 0C FD    L687C:  LD   HL,(VFD0C)      indexet slut: alla sektorer
687F  CD DE 68            CALL S68DE
6882  38 4B               JR   C,L68CF
6884  AF                  XOR  A
6885  C9                  RET

6886  2E 0E       L6886:  LD   L,$0E           nästa utsträckning
6888  34                  INC  (HL)
6889  34                  INC  (HL)
688A  CD F8 68            CALL S68F8           frigör resten
688D  38 40               JR   C,L68CF
688F  18 DB               JR   L686C

6891  CD 5E 62    L6891:  CALL S625E           ta bort: katalogsektorn
6894  CD 79 60            CALL S6079
6897  38 36               JR   C,L68CF
6899  3A 01 FD            LD   A,(DUNIT)       skrivskyddad, får inte tas bort
689C  E6 C0               AND  $C0
689E  20 26               JR   NZ,L68C6
68A0  CD BE 61            CALL SLTBUF
68A3  3A 00 FD            LD   A,(DSLOT)       posten
68A6  E6 F0               AND  $F0
68A8  6F                  LD   L,A
68A9  3E 10               LD   A,$10
68AB  36 FF       L68AB:  LD   (HL),$FF        16 $FF: ledig
68AD  2C                  INC  L
68AE  3D                  DEC  A
68AF  20 FA               JR   NZ,L68AB
68B1  CD 86 60            CALL S6086           skriv katalogsektorn
68B4  38 19               JR   C,L68CF
68B6  CD 93 62            CALL S6293           indexsektorn
68B9  38 14               JR   C,L68CF
68BB  3E 01               LD   A,$01           från första utsträckningen
68BD  32 0E FD            LD   (VFD0E),A
68C0  CD F8 68            CALL S68F8           frigör alla kluster
68C3  38 0A               JR   C,L68CF
68C5  C9                  RET

68C6  3E 0A       L68C6:  LD   A,$0A           fel 40 (v.19: LD C, som L666D inte lagrar)
68C8  18 0D               JR   L68D7

68CA  E1          L68CA:  POP  HL
68CB  3E 14               LD   A,$14           kanal 0: fel 45
68CD  18 08               JR   L68D7

68CF  E6 80       L68CF:  AND  $80             inget kort: 42
68D1  3E 0E               LD   A,$0E
68D3  20 02               JR   NZ,L68D7
68D5  3E 1A               LD   A,$1A           fel 48 (v.19: LD C,$1C)
68D7  C3 6D 66    L68D7:  JP   L666D

68DA  2A 0A FD    S68DA:  LD   HL,(VFD0A)      storleken + 1
68DD  23                  INC  HL
68DE  CD 5E 62    S68DE:  CALL S625E           katalogsektorn
68E1  CD 77 60            CALL RDSEC
68E4  D8                  RET  C
68E5  3A 00 FD            LD   A,(DSLOT)
68E8  E6 F0               AND  $F0
68EA  C6 02               ADD  A,$02           postens +2,+3
68EC  4F                  LD   C,A
68ED  45                  LD   B,L
68EE  CD C0 6B            CALL S6BC0
68F1  44                  LD   B,H
68F2  CD C0 6B            CALL S6BC0
68F5  C3 84 60            JP   WRSEC           skriv

68F8  CD 18 62    S68F8:  CALL S6218           bitkartan
68FB  3A 0E FD            LD   A,(VFD0E)       plats i indexet
68FE  32 12 FD            LD   (DBUFP),A
6901  E1                  POP  HL              anropad från $68C0?
6902  E5                  PUSH HL
6903  7D                  LD   A,L
```

```
6904  FE C3           CP   $C3
6906  20 2B           JR   NZ,L6933
6908  CD B2 61        CALL UNITNR          ta bort: minska antalet poster
690B  20 05           JR   NZ,L6912
690D  ED 5B F7 FF     LD   DE,(DSYSUN)
6911  1B              DEC  DE
6912  CD 77 60  L6912: CALL RDSEC
6915  D8              RET  C
6916  21 00 FD        LD   HL,$FD00
6919  7E              LD   A,(HL)
691A  E6 0F           AND  $0F
691C  C6 EC           ADD  A,$EC           $EF + katalogsektorns index
691E  4F              LD   C,A
691F  CD 91 63        CALL BUFRD2
6922  3D              DEC  A
6923  0D              DEC  C
6924  CD B8 63        CALL BUFWR2
6927  CD B2 61        CALL UNITNR
692A  20 0B           JR   NZ,L6937
692C  CD 84 60        CALL WRSEC           UFD: skriv, läs bitkartan
692F  D8              RET  C
6930  CD 18 62        CALL S6218
6933  CD 77 60  L6933: CALL RDSEC           bitkartan till kanal 0
6936  D8              RET  C
6937  21 1E FD  L6937: LD   HL,$FD1E        kanalen
693A  46              LD   B,(HL)
693B  78              LD   A,B
693C  B7              OR   A
693D  28 8B           JR   Z,L68CA
693F  21 12 FD        LD   HL,$FD12
6942  4E              LD   C,(HL)
6943  CD 91 63        CALL BUFRD2          utsträckningen
6946  38 5C           JR   C,L69A4
6948  3C              INC  A
6949  28 59           JR   Z,L69A4         $FF: slut
694B  D6 04           SUB  $04             bitkartans byte (+3)
694D  2E 10           LD   L,$10
694F  77              LD   (HL),A
6950  CD 91 63        CALL BUFRD2
6953  2C              INC  L
6954  77              LD   (HL),A
6955  E6 1F           AND  $1F
6957  2E 0F           LD   L,$0F           $FD0F: kluster - 1
6959  77              LD   (HL),A
695A  2E 12           LD   L,$12
695C  4E              LD   C,(HL)
695D  3E FF           LD   A,$FF           $FF $FF i stället
695F  CD B8 63        CALL BUFWR2
6962  3E FF           LD   A,$FF
6964  CD B8 63        CALL BUFWR2
6967  71              LD   (HL),C
6968  06 00           LD   B,$00
696A  2E 11           LD   L,$11
696C  7E              LD   A,(HL)          bitens nummer
696D  E6 E0           AND  $E0
696F  07              RLCA
6970  07              RLCA
6971  07              RLCA
6972  4F              LD   C,A
6973  16 7F           LD   D,$7F           masken
6975  79  L6975: LD   A,C
6976  D6 01           SUB  $01
6978  38 0C           JR   C,L6986
697A  4F              LD   C,A
697B  7A              LD   A,D
697C  0F              RRCA
697D  57              LD   D,A
697E  18 F5           JR   L6975
```

```
6980  CD B1 69    L6980:  CALL  S69B1           nästa byte
6983  34                  INC   (HL)
6984  16 7F               LD    D,$7F
6986  2E 10       L6986:  LD    L,$10
6988  4E                  LD    C,(HL)
6989  CD 91 63            CALL  BUFRD2
698C  A2          L698C:  AND   D               nollställ biten
698D  5F                  LD    E,A
698E  2E 0F               LD    L,$0F
6990  7E                  LD    A,(HL)
6991  D6 01               SUB   $01             fler kluster?
6993  38 09               JR    C,L699E
6995  77                  LD    (HL),A
6996  7A                  LD    A,D
6997  0F                  RRCA
6998  57                  LD    D,A
6999  7B                  LD    A,E
699A  30 E4               JR    NC,L6980
699C  18 EE               JR    L698C

699E  7B          L699E:  LD    A,E
699F  CD B1 69            CALL  S69B1
69A2  18 93               JR    L6937

69A4  CD 18 62    L69A4:  CALL  S6218           skriv bitkartan
69A7  CD 84 60            CALL  WRSEC
69AA  21 1E FD            LD    HL,$FD1E
69AD  46                  LD    B,(HL)
69AE  26 FD               LD    H,$FD
69B0  C9                  RET

69B1  2E 10       S69B1:  LD    L,$10           byten tillbaka
69B3  4E                  LD    C,(HL)
69B4  C3 B8 63            JP    BUFWR2

69B7  CD EB 6A    DFFIND: CALL  S6AEB           enhet (C = $FF: vilken som helst)
69BA  DA 58 6A            JP    C,L6A58         ingen enhet: fel 46
69BD  2A 1F FD            LD    HL,(DFNDE)
69C0  7C                  LD    A,H
69C1  B7                  OR    A
69C2  CA 60 6A            JP    Z,L6A60         H = 0: DSLOT i L
69C5  7E                  LD    A,(HL)
69C6  C6 01               ADD   A,$01
69C8  D8                  RET   C               tomt namn: CY
69C9  D5          L69C9:  PUSH  DE
69CA  CD 18 62            CALL  S6218           bitkartan (inte på UFD)
69CD  CD B2 61            CALL  UNITNR
69D0  C4 77 60            CALL  NZ,RDSEC
69D3  D1                  POP   DE
69D4  38 56               JR    C,L6A2C
69D6  21 C0 FD            LD    HL,$FDC0        antalet poster per katalogsektor
69D9  01 EF 10            LD    BC,$10EF        till $FDC0
69DC  CD B7 6B    L69DC:  CALL  S6BB7
69DF  77                  LD    (HL),A
69E0  23                  INC   HL
69E1  10 F9               DJNZ  L69DC
69E3  AF                  XOR   A
69E4  32 00 FD            LD    (DSLOT),A
69E7  21 C0 FD    L69E7:  LD    HL,$FDC0        katalogsektorns antal
69EA  E6 0F               AND   $0F
69EC  85                  ADD   A,L
69ED  6F                  LD    L,A
69EE  30 01               JR    NC,L69F1
69F0  24                  INC   H
69F1  7E          L69F1:  LD    A,(HL)
69F2  B7                  OR    A
69F3  28 2C               JR    Z,L6A21         0: hoppa över
69F5  CD 77 60            CALL  RDSEC
69F8  38 32               JR    C,L6A2C
69FA  AF                  XOR   A
```

```
69FB  E6 F0       L69FB:  AND  $F0            postens namn ...
69FD  C6 04               ADD  A,$04
69FF  4F                  LD   C,A
6A00  C6 0B               ADD  A,$0B
6A02  47                  LD   B,A
6A03  2A 1F FD            LD   HL,(DFNDE)
6A06  CD B7 6B    L6A06:  CALL S6BB7          ... mot DFNDE, 11 tecken
6A09  BE                  CP   (HL)
6A0A  20 0C               JR   NZ,L6A18
6A0C  23                  INC  HL
6A0D  79                  LD   A,C
6A0E  B8                  CP   B
6A0F  20 F5               JR   NZ,L6A06
6A11  79                  LD   A,C            lika: postens plats
6A12  3D                  DEC  A
6A13  E6 F0               AND  $F0
6A15  4F                  LD   C,A
6A16  18 68               JR   L6A80

6A18  21 00 FD    L6A18:  LD   HL,$FD00       nästa post
6A1B  3E 10               LD   A,$10
6A1D  86                  ADD  A,(HL)
6A1E  77                  LD   (HL),A
6A1F  30 DA               JR   NC,L69FB
6A21  13          L6A21:  INC  DE             nästa katalogsektor
6A22  21 00 FD            LD   HL,$FD00
6A25  34                  INC  (HL)
6A26  7E                  LD   A,(HL)         16 sektorer?
6A27  C6 F0               ADD  A,$F0
6A29  30 BC               JR   NC,L69E7
6A2B  B7                  OR   A
6A2C  3A 15 FD    L6A2C:  LD   A,(VFD15)      inte funnen eller fel:
6A2F  B7                  OR   A
6A30  28 04               JR   Z,L6A36
6A32  E6 80               AND  $80            bit 7 (inte redo): nästa enhet
6A34  28 25               JR   Z,L6A5B        annat fel: 48
6A36  CD B2 61    L6A36:  CALL UNITNR
6A39  3A 1D FD            LD   A,(DFNBC)
6A3C  20 05               JR   NZ,L6A43
6A3E  3C                  INC  A
6A3F  3E 04               LD   A,$04          efter UFD: från enhet 4
6A41  28 07               JR   Z,L6A4A
6A43  3C          L6A43:  INC  A
6A44  20 0F               JR   NZ,L6A55       bestämd enhet: finns inte
6A46  3A 01 FD            LD   A,(DUNIT)
6A49  3C                  INC  A
6A4A  FE 1C       L6A4A:  CP   $1C            till och med $1B (DFCRE: $1C)
6A4C  32 01 FD            LD   (DUNIT),A
6A4F  11 10 00            LD   DE,$0010
6A52  C2 C9 69            JP   NZ,L69C9
6A55  AF          L6A55:  XOR  A              Z, CY: finns inte
6A56  37                  SCF
6A57  C9                  RET

6A58  3E 16       L6A58:  LD   A,$16
6A5A  01                  DEFB $01            LD BC,$1A3E (överlappar nästa)
6A5B  3E 1A       L6A5B:  LD   A,$1A
6A5D  C3 6D 66            JP   L666D

6A60  3E 01       L6A60:  LD   A,$01           med DSLOT:
6A62  80                  ADD  A,B
6A63  38 F3               JR   C,L6A58        vilken enhet som helst: fel 46
6A65  3A 1F FD            LD   A,(DFNDE)
6A68  21 00 FD            LD   HL,$FD00
6A6B  77                  LD   (HL),A         DSLOT := L
6A6C  CD 5E 62            CALL S625E
6A6F  CD 77 60            CALL RDSEC          katalogsektorn
6A72  38 B8               JR   C,L6A2C
6A74  7E                  LD   A,(HL)
6A75  E6 F0               AND  $F0
```

```
6A77  4F              LD   C,A
6A78  5F              LD   E,A
6A79  CD B7 6B        CALL S6BB7
6A7C  C6 01           ADD  A,$01          ledig: CY
6A7E  D8              RET  C
6A7F  4B              LD   C,E
6A80  CD B7 6B  L6A80: CALL S6BB7         katalogpostens +0
6A83  57              LD   D,A
6A84  21 06 FD        LD   HL,$FD06
6A87  77              LD   (HL),A
6A88  CD B7 6B        CALL S6BB7          +1
6A8B  5F              LD   E,A
6A8C  0F              RRCA                bit 1-0 ...
6A8D  0F              RRCA
6A8E  E6 C0           AND  $C0
6A90  2E 01           LD   L,$01          ... till DUNIT bit 7-6
6A92  B6              OR   (HL)
6A93  77              LD   (HL),A
6A94  3E E0           LD   A,$E0          första klustret
6A96  A3              AND  E
6A97  5F              LD   E,A
6A98  EB              EX   DE,HL
6A99  CD 9D 62        CALL S629D          i sektorer
6A9C  22 08 FD        LD   (VFD08),HL     indexsektorn
6A9F  CD B7 6B        CALL S6BB7          storleken - 1
6AA2  6F              LD   L,A
6AA3  CD B7 6B        CALL S6BB7
6AA6  67              LD   H,A
6AA7  2B              DEC  HL
6AA8  22 0A FD        LD   (VFD0A),HL
6AAB  EB              EX   DE,HL
6AAC  21 00 00        LD   HL,$0000       post 1
6AAF  22 04 FD        LD   (VFD04),HL
6AB2  23              INC  HL
6AB3  22 02 FD        LD   (VFD02),HL
6AB6  21 08 FD        LD   HL,$FD08
6AB9  5E              LD   E,(HL)
6ABA  2C              INC  L
6ABB  56              LD   D,(HL)
6ABC  CD 77 60        CALL RDSEC          läs indexsektorn
6ABF  DA 2C 6A        JP   C,L6A2C
6AC2  2E 00           LD   L,$00
6AC4  0E 00           LD   C,$00
6AC6  CD B7 6B        CALL S6BB7          DSLOT stämmer?
6AC9  BE              CP   (HL)
6ACA  20 8F           JR   NZ,L6A5B       nej: fel 48
6ACC  0E 05           LD   C,$05          första utsträckningen:
6ACE  CD B7 6B        CALL S6BB7
6AD1  2E 07           LD   L,$07          VFD07 (VFD06 = katalogens +0)
6AD3  77              LD   (HL),A
6AD4  3E 03           LD   A,$03          buffertindex 3
6AD6  2E 0E           LD   L,$0E
6AD8  77              LD   (HL),A
6AD9  3A 1E FD        LD   A,(VFD1E)      till kanalens post
6ADC  C6 40           ADD  A,$40
6ADE  5F              LD   E,A
6ADF  16 FD           LD   D,$FD
6AE1  21 00 FD        LD   HL,$FD00
6AE4  0E 0F           LD   C,$0F
6AE6  CD 8C 62        CALL COPY
6AE9  AF              XOR  A
6AEA  C9              RET

6AEB  41        S6AEB: LD   B,C           B = C
6AEC  0C               INC  C
6AED  28 05            JR   Z,L6AF4       $FF: vilken som helst
6AEF  0D               DEC  C
6AF0  79               LD   A,C
6AF1  E6 1F            AND  $1F           annars enheten
```

```
6AF3  4F                LD   C,A
6AF4  79          L6AF4: LD   A,C
6AF5  ED 5B F7 FF       LD   DE,(DSYSUN)
6AF9  FE 1E             CP   $1E            UFD?
6AFB  28 0B             JR   Z,L6B08
6AFD  78                LD   A,B
6AFE  3C                INC  A
6AFF  79                LD   A,C
6B00  20 27             JR   NZ,L6B29       bestämd enhet
6B02  7A                LD   A,D
6B03  B3                OR   E
6B04  3E 04             LD   A,$04          ingen UFD: från enhet 4
6B06  28 21             JR   Z,L6B29
6B08  7A          L6B08: LD   A,D
6B09  B3                OR   E
6B0A  37                SCF                 DSYSUN = 0: CY
6B0B  C8                RET  Z
6B0C  3E 1E             LD   A,$1E
6B0E  32 01 FD          LD   (DUNIT),A
6B11  1B                DEC  DE             sektorn före katalogen
6B12  CD 77 60          CALL RDSEC
6B15  3F                CCF                 läsfel: CY
6B16  D0                RET  NC
6B17  13                INC  DE
6B18  2A 12 FD          LD   HL,(DBUFP)
6B1B  2E 00             LD   L,$00          byte 0 ^ 5 ^ 6 = 0?
6B1D  7E                LD   A,(HL)
6B1E  2C                INC  L
6B1F  2C                INC  L
6B20  2C                INC  L
6B21  2C                INC  L
6B22  2C                INC  L
6B23  AE                XOR  (HL)
6B24  2C                INC  L
6B25  AE                XOR  (HL)
6B26  C8                RET  Z
6B27  37                SCF                 nej: CY
6B28  C9                RET

6B29  11 10 00    L6B29: LD   DE,$0010      katalogen från sektor 16
6B2C  32 01 FD          LD   (DUNIT),A
6B2F  B7                OR   A
6B30  C9                RET

6B31  CD 7F 62    DFEXT: CALL SLTCPY          kanalposten till $FD00
6B34  21 09 FD          LD   HL,$FD09
6B37  56                LD   D,(HL)
6B38  2D                DEC  L
6B39  5E                LD   E,(HL)
6B3A  CD 77 60          CALL RDSEC          indexsektorn
6B3D  38 5E             JR   C,L6B9D
6B3F  0E 04             LD   C,$04          utsträckningarna från plats 4
6B41  CD B7 6B    L6B41: CALL S6BB7
6B44  FE FF             CP   $FF            $FF: slut
6B46  28 07             JR   Z,L6B4F
6B48  CD B7 6B          CALL S6BB7
6B4B  20 F4             JR   NZ,L6B41       plats 0: indexet fullt
6B4D  18 4B             JR   L6B9A

6B4F  0D          L6B4F: DEC  C               slutets plats
6B50  2E 0E             LD   L,$0E
6B52  71                LD   (HL),C
6B53  CD 18 62          CALL S6218          bitkartan
6B56  CD 77 60          CALL RDSEC
6B59  38 49             JR   C,L6BA4
6B5B  CD C9 6B          CALL S6BC9          lediga kluster: VFD06
6B5E  38 3A             JR   C,L6B9A        skivan full: fel 41
6B60  CD 84 60          CALL WRSEC          skriv bitkartan
6B63  38 3F             JR   C,L6BA4
6B65  21 08 FD          LD   HL,$FD08
```

```
6B68  5E              LD   E,(HL)
6B69  2C              INC  L
6B6A  56              LD   D,(HL)
6B6B  CD 77 60        CALL RDSEC          indexsektorn igen
6B6E  38 2D           JR   C,L6B9D
6B70  2E 0E           LD   L,$0E
6B72  4E              LD   C,(HL)
6B73  2E 06           LD   L,$06          den nya utsträckningen
6B75  46              LD   B,(HL)
6B76  CD C0 6B        CALL S6BC0
6B79  2C              INC  L
6B7A  46              LD   B,(HL)
6B7B  CD C0 6B        CALL S6BC0
6B7E  28 08           JR   Z,L6B88        sista platsen: utan slut
6B80  06 FF           LD   B,$FF          $FF $FF
6B82  CD C0 6B        CALL S6BC0
6B85  CD C0 6B        CALL S6BC0
6B88  CD 84 60  L6B88: CALL WRSEC         skriv indexsektorn
6B8B  38 13           JR   C,L6BA0
6B8D  3A 1E FD        LD   A,(VFD1E)      kanalen ändrad
6B90  C6 41           ADD  A,$41
6B92  6F              LD   L,A
6B93  26 FD           LD   H,$FD
6B95  7E              LD   A,(HL)
6B96  F6 20           OR   $20
6B98  77              LD   (HL),A
6B99  C9              RET

6B9A  3E 0C     L6B9A: LD   A,$0C         fel 41
6B9C  01               DEFB $01           LD BC,$003E (överlappar nästa)
6B9D  3E 00     L6B9D: LD   A,$00         läsfel: 35
6B9F  01               DEFB $01           LD BC,$023E (överlappar nästa)
6BA0  3E 02     L6BA0: LD   A,$02         skrivfel: 36
6BA2  18 10            JR   L6BB4

6BA4  47        L6BA4: LD   B,A           bitkartan:
6BA5  E6 40            AND  $40
6BA7  3E 10            LD   A,$10         skrivskydd: 43
6BA9  20 09            JR   NZ,L6BB4
6BAB  78               LD   A,B
6BAC  E6 80            AND  $80
6BAE  3E 1A            LD   A,$1A         läsfel: 48
6BB0  28 02            JR   Z,L6BB4
6BB2  3E 0E            LD   A,$0E         svarar inte: 42
6BB4  C3 6D 66  L6BB4: JP   L666D

6BB7  E5        S6BB7: PUSH HL            A := buffert[C], C+1
6BB8  2A 12 FD         LD   HL,(DBUFP)
6BBB  69               LD   L,C
6BBC  7E               LD   A,(HL)
6BBD  0C               INC  C
6BBE  E1               POP  HL
6BBF  C9               RET

6BC0  E5        S6BC0: PUSH HL            buffert[C] := B, C+1
6BC1  2A 12 FD         LD   HL,(DBUFP)
6BC4  69               LD   L,C
6BC5  70               LD   (HL),B
6BC6  0C               INC  C
6BC7  E1               POP  HL
6BC8  C9               RET

6BC9  1E 00     S6BC9: LD   E,$00         första längsta lediga följd
6BCB  26 FF            LD   H,$FF         H = $FF: ingen än
6BCD  06 80            LD   B,$80         från byte 0, bit 7
6BCF  0E 01            LD   C,$01
6BD1  E5               PUSH HL
6BD2  E5               PUSH HL
6BD3  E1        L6BD3: POP  HL
6BD4  E1               POP  HL
6BD5  0D        L6BD5: DEC  C
```

```
6BD6  79              LD   A,C
6BD7  FE EF           CP   $EF          byte $EF: slut
6BD9  30 3B           JR   NC,L6C16
6BDB  E5              PUSH HL
6BDC  CD B7 6B  L6BDC: CALL S6BB7
6BDF  6F              LD   L,A
6BE0  7D        L6BE0: LD  A,L
6BE1  A0              AND  B            ledig bit?
6BE2  28 0E           JR   Z,L6BF2
6BE4  0F              RRCA
6BE5  47              LD   B,A
6BE6  30 F8           JR   NC,L6BE0
6BE8  06 80           LD   B,$80
6BEA  79              LD   A,C
6BEB  FE EF           CP   $EF
6BED  20 ED           JR   NZ,L6BDC
6BEF  E1              POP  HL
6BF0  18 24           JR   L6C16

6BF2  7D        L6BF2: LD  A,L
6BF3  C5              PUSH BC
6BF4  16 00           LD   D,$00        D = följdens längd
6BF6  6F        L6BF6: LD  L,A
6BF7  7D        L6BF7: LD  A,L
6BF8  A0              AND  B
6BF9  20 11           JR   NZ,L6C0C
6BFB  14              INC  D            ledig: räkna
6BFC  7A              LD   A,D
6BFD  FE 10           CP   $10          högst 16 kluster
6BFF  28 0F           JR   Z,L6C10
6C01  CB 08           RRC  B
6C03  30 F2           JR   NC,L6BF7
6C05  06 80           LD   B,$80
6C07  CD B7 6B        CALL S6BB7
6C0A  18 EA           JR   L6BF6

6C0C  7B        L6C0C: LD  A,E          längre än den bästa?
6C0D  BA              CP   D
6C0E  30 C3           JR   NC,L6BD3
6C10  5A        L6C10: LD  E,D
6C11  E1              POP  HL
6C12  E3              EX   (SP),HL
6C13  E1              POP  HL
6C14  20 BF           JR   NZ,L6BD5
6C16  3E FF     L6C16: LD  A,$FF        ingen ledig: CY
6C18  BC              CP   H
6C19  37              SCF
6C1A  C8              RET  Z
6C1B  85              ADD  A,L
6C1C  6F              LD   L,A
6C1D  47              LD   B,A
6C1E  E5              PUSH HL
6C1F  0E 00           LD   C,$00
6C21  7C        L6C21: LD  A,H          bitens nummer * 32
6C22  07              RLCA
6C23  38 07           JR   C,L6C2C
6C25  67              LD   H,A
6C26  3E 20           LD   A,$20
6C28  81              ADD  A,C
6C29  4F              LD   C,A
6C2A  18 F5           JR   L6C21

6C2C  7B        L6C2C: LD  A,E          kluster - 1
6C2D  3D              DEC  A
6C2E  B1              OR   C
6C2F  21 06 FD        LD   HL,$FD06     utsträckningen till VFD06
6C32  70              LD   (HL),B
6C33  2C              INC  L
6C34  77              LD   (HL),A
6C35  3A 1C FD        LD   A,(DFNA)
```

```
6C38  FE 01              CP   $01              DFCRE:
6C3A  20 08              JR   NZ,L6C44
6C3C  60                 LD   H,B
6C3D  69                 LD   L,C
6C3E  CD 9D 62           CALL S629D            indexsektorn
6C41  22 08 FD           LD   (VFD08),HL
6C44  E1           L6C44: POP  HL
6C45  54                 LD   D,H
6C46  4D                 LD   C,L
6C47  CD B7 6B     L6C47: CALL S6BB7            märk följden upptagen
6C4A  47                 LD   B,A
6C4B  0D                 DEC  C
6C4C  7A           L6C4C: LD   A,D
6C4D  B0                 OR   B
6C4E  47                 LD   B,A
6C4F  1D                 DEC  E
6C50  28 06              JR   Z,L6C58
6C52  CB 0A              RRC  D
6C54  30 F6              JR   NC,L6C4C
6C56  16 80              LD   D,$80
6C58  CD C0 6B     L6C58: CALL S6BC0
6C5B  7B                 LD   A,E
6C5C  B7                 OR   A
6C5D  20 E8              JR   NZ,L6C47
6C5F  CD 18 62           CALL S6218            DE = bitkartan
6C62  AF                 XOR  A
6C63  C9                 RET

6C64  21 F6 FF     DOSSTA: LD   HL,$FFF6
6C67  7E                 LD   A,(HL)
6C68  FE A5              CP   $A5              $A5: varmstart
6C6A  36 00              LD   (HL),$00         $FFF6 nollas alltid
6C6C  28 05              JR   Z,L6C73
6C6E  23                 INC  HL               kallstart: DSYSUN := 0
6C6F  AF                 XOR  A
6C70  77                 LD   (HL),A
6C71  23                 INC  HL
6C72  77                 LD   (HL),A
6C73  11 D0 FD     L6C73: LD   DE,$FDD0        DOSDEV till $FDD0
6C76  01 08 00           LD   BC,$0008
6C79  21 2D 6E           LD   HL,$6E2D
6C7C  ED B0              LDIR
6C7E  21 9A 6F           LD   HL,$6F9A         DOSSTH till $FDD8
6C81  0E 0A              LD   C,$0A
6C83  ED B0              LDIR
6C85  21 D3 6E           LD   HL,$6ED3         CRDTAB till $FDE2
6C88  0E 21              LD   C,$21
6C8A  ED B0              LDIR
6C8C  2A 7B FF           LD   HL,(DEVLST)      enheterna först i DEVLST
6C8F  22 D0 FD           LD   (DEVLNK2),HL
6C92  2A 2D 6E           LD   HL,(DOSDEV)
6C95  22 7B FF           LD   (DEVLST),HL
6C98  2A 7D FF           LD   HL,(STKWP)       satserna först i STKWP
6C9B  22 D8 FD           LD   (DOSSTR),HL
6C9E  21 D8 FD           LD   HL,$FDD8
6CA1  22 7D FF           LD   (STKWP),HL
6CA4  21 00 FB           LD   HL,$FB00
6CA7  22 81 FF           LD   (SYSOPT),HL
6CAA  21 F4 6E           LD   HL,$6EF4         UNSVEC-målet
6CAD  22 88 FF           LD   (VFF88),HL
6CB0  21 00 F5           LD   HL,$F500
6CB3  D1                 POP  DE               återhoppet
6CB4  F9                 LD   SP,HL            stacken under buffertarna
6CB5  22 12 FD           LD   (DBUFP),HL
6CB8  D5                 PUSH DE
6CB9  CD DE 6C           CALL DOSRST
6CBC  11 B5 6E           LD   DE,$6EB5         BASICINI.SYS
6CBF  01 FF 00           LD   BC,$00FF         C = $FF: vilken enhet som helst
6CC2  AF                 XOR  A
```

```
6CC3  CD F2 6D            CALL OPNINI
6CC6  20 12               JR   NZ,L6CDA
6CC8  E5                  PUSH HL
6CC9  01 10 00            LD   BC,$0010
6CCC  11 09 FE            LD   DE,$FE09        bytes 6-21 till INIBUF
6CCF  2E 06               LD   L,$06
6CD1  ED B0               LDIR
6CD3  E1                  POP  HL
6CD4  7E                  LD   A,(HL)
6CD5  FE C3               CP   $C3
6CD7  20 01               JR   NZ,L6CDA        börjar BASICINI med JP?
6CD9  E5                  PUSH HL              JP: körs vid RET
6CDA  21 00 6F     L6CDA: LD   HL,$6F00        EXTSCN fortsätter på $7000
6CDD  C9                  RET
```

DOSRST: DERRX := *HL. Fyller* $FD41-$FDB1 *med* $FF *(alla kanaler lediga) och nollar felvektorerna 0-8.*

```
6CDE  22 33 FD     DOSRST: LD   (DERRX),HL
6CE1  21 41 FD             LD   HL,$FD41        SLTTAB+1 ...
6CE4  06 71                LD   B,$71
6CE6  36 FF        L6CE6:  LD   (HL),$FF        ... $FF: lediga
6CE8  23                   INC  HL
6CE9  10 FB                DJNZ L6CE6
6CEB  0E 08                LD   C,$08           felvektorerna 8-0 := 0
6CED  50                   LD   D,B
6CEE  58                   LD   E,B
6CEF  CD 45 60     L6CEF:  CALL DSETEH
6CF2  0D                   DEC  C
6CF3  F8                   RET  M
6CF4  18 F9                JR   L6CEF

6CF6  DD 5E 15     DERRDV: LD   E,(IX+$15)      kanalen
6CF9  16 00                LD   D,$00
6CFB  21 41 FD             LD   HL,$FD41
6CFE  19                   ADD  HL,DE
6CFF  56                   LD   D,(HL)          flaggorna
6D00  14                   INC  D
6D01  ED 7B 07 FE          LD   SP,(DSAVSP)     tillbaka till DOSDRV
6D05  37                   SCF
6D06  C8                   RET  Z               ledig: CY
6D07  FE 25                CP   $25             fel 37: CY
6D09  37                   SCF
6D0A  C8                   RET  Z
6D0B  CB AE                RES  5,(HL)          annars: inte ändrad
6D0D  C9                   RET
```

ABORT: *skriver CR LF* Abort *och felnumret (A &* $7F*, två siffror). Sedan* XBYE.

```
6D0E  F5           ABORT:  PUSH AF
6D0F  21 CB 6E             LD   HL,$6ECB        CR LF Abort
6D12  01 08 00             LD   BC,$0008
6D15  CD 0B 00             CALL PRTXT
6D18  F1                   POP  AF
6D19  0E 2F                LD   C,$2F           tiotal i C
6D1B  E6 7F                AND  $7F
6D1D  0C           L6D1D:  INC  C
6D1E  D6 0A                SUB  $0A
6D20  30 FB                JR   NC,L6D1D
6D22  C6 3A                ADD  A,$3A           ental i B
6D24  47                   LD   B,A
6D25  C5                   PUSH BC
6D26  01 02 00             LD   BC,$0002
6D29  60                   LD   H,B
6D2A  68                   LD   L,B
6D2B  39                   ADD  HL,SP
6D2C  CD 0B 00             CALL PRTXT
```

XBYE (BYE): *nollställer DOS:en med* ABORT *som felrutin och kör CMDINT.SYS (*DRUN*, DE =* $6EC0*). Finns filen inte blir det*

RST *0; ett skivfel går till* ABORT*, som anropar* XBYE *igen.*

```
6D2F  21 0E 6D     XBYE:   LD   HL,ABORT
6D32  CD DE 6C             CALL DOSRST
6D35  11 C0 6E             LD   DE,$6EC0        CMDINT.SYS
6D38  CD 1E 60             CALL DRUN
6D3B  C7                   RST  $00             finns inte: kallstart
```

FRESLT*: sök en ledig kanal 1-7 (*SLTTAB*+1 =* $FF*). Kanalnumret hamnar i FCB+*$15*. Finns ingen blir det fel 19 (*ERRJP*), och sökningen görs om.*

```
6D3C  21 51 FD     FRESLT: LD   HL,$FD51       SLTTAB+1 för kanal 1
6D3F  01 10 00             LD   BC,$0010
6D42  7E           L6D42:  LD   A,(HL)
6D43  3C                   INC  A
6D44  28 0D                JR   Z,L6D53         $FF: ledig
6D46  09                   ADD  HL,BC
6D47  7D                   LD   A,L
6D48  FE C1                CP   $C1
6D4A  20 F6                JR   NZ,L6D42
6D4C  3E 13                LD   A,$13           fel 19: ingen ledig kanal
6D4E  CD 33 00             CALL ERRJP
6D51  18 E9                JR   FRESLT

6D53  7D           L6D53:  LD   A,L             kanal * 16
6D54  D6 41                SUB  $41
6D56  DD 77 15             LD   (IX+$15),A
6D59  47                   LD   B,A
6D5A  DD 6E 04             LD   L,(IX+$04)      FCB+4: namnet
6D5D  DD 66 05             LD   H,(IX+$05)
6D60  23                   INC  HL
6D61  23                   INC  HL
6D62  4E                   LD   C,(HL)          C = enhet (namnets +2)
6D63  AF                   XOR  A
6D64  C9                   RET

6D65  9F           L6D65:  SBC  A,A
6D66  C9                   RET

6D67  CD 3C 6D     L6D67:  CALL FRESLT
6D6A  CD 18 60             CALL DOPEN
6D6D  3E 15                LD   A,$15           fel 21: filen finns inte
6D6F  D8                   RET  C
6D70  18 06                JR   L6D78

6D72  CD 3C 6D     L6D72:  CALL FRESLT
6D75  CD 15 60             CALL DPREP
6D78  78           L6D78:  LD   A,B             kanal ...
6D79  0F                   RRCA
6D7A  0F                   RRCA
6D7B  0F                   RRCA
6D7C  0F                   RRCA
6D7D  2A 12 FD             LD   HL,(DBUFP)      ... + buffertsidan
6D80  84                   ADD  A,H
6D81  57                   LD   D,A
6D82  0E 84                LD   C,$84           radlängd 132
6D84  C9                   RET
```

3.43 DOSDRV: drivrutinen för alla DOS-enheter $6D85

SP sparas i DSAVSP, så att DERRDV kan avbryta. A = funktion:

```
0 OPEN     FRESLT och DOPEN. Fel 21 om filen inte finns.
           C = $84 (radlängd 132) och D = buffertsidan tillbaka.
1 PREPARE  FRESLT och DPREP, sedan som OPEN
2 CLOSE    DCLOSE
3-6        CY = 1, A = $FF: INPUT, PRINT, GET och PUT sköter
           BASIC:en i bufferten, med funktion 7 och 8
7          läs post (DSETRC och DRDREC)
8          skriv post (DSETRC och DWRREC)
9 KILL     DSETEN(DE = $FFFF) och stäng; DFCLS tar bort posten
10- NAME   L6594 (DFNCX)
```

Kanalen står i FCB+$15.

```
6D85  ED 73 07 FE  DOSDRV: LD   (DSAVSP),SP
6D89  CD 8D 6D             CALL DOSDR1          SP sparad för DERRDV
6D8C  C9                   RET

6D8D  A7           DOSDR1: AND  A
6D8E  28 D7                JR   Z,L6D67         0 OPEN
6D90  3D                   DEC  A
6D91  28 DF                JR   Z,L6D72         1 PREPARE
6D93  3D                   DEC  A
6D94  28 17                JR   Z,L6DAD         2 CLOSE
6D96  D6 05                SUB  $05
6D98  DA 65 6D             JP   C,L6D65         3-6: CY
6D9B  28 1A                JR   Z,L6DB7         7 läs post
6D9D  3D                   DEC  A
6D9E  28 20                JR   Z,L6DC0         8 skriv post
6DA0  3D                   DEC  A
6DA1  C2 8C 65             JP   NZ,L658C        >= 10 NAME
6DA4  DD 46 15             LD   B,(IX+$15)      9 KILL: storlek 0
6DA7  11 FF FF             LD   DE,$FFFF
6DAA  CD 24 60             CALL DSETEN
6DAD  DD 36 03 00  L6DAD:  LD   (IX+$03),$00    FCB+3 := 0
6DB1  DD 46 15             LD   B,(IX+$15)
6DB4  C3 21 60             JP   DCLOSE

6DB7  DD 46 15     L6DB7:  LD   B,(IX+$15)
6DBA  CD 2A 60             CALL DSETRC
6DBD  C3 2D 60             JP   DRDREC

6DC0  DD 46 15     L6DC0:  LD   B,(IX+$15)
6DC3  CD 2A 60             CALL DSETRC
6DC6  C3 30 60             JP   DWRREC
```

INIERR: krok för feltexter (ERRTXV). Felnumret A söks i den sorterade tabellen INIBUF, och dess plats anger en post i BASICINI.SYS. Posten läses, och texten efter byten A | $80 kopieras till DE (till en byte med bit 7 satt). CY = 1 om numret saknas.

```
6DC9  D5           INIERR: PUSH DE
6DCA  F5                   PUSH AF
6DCB  21 09 FE             LD   HL,$FE09        INIBUF: första felnumret per post
6DCE  BE           L6DCE:  CP   (HL)
6DCF  23                   INC  HL
6DD0  28 02                JR   Z,L6DD4
6DD2  30 FA                JR   NC,L6DCE
6DD4  7D           L6DD4:  LD   A,L             post = 2 + platsen ...
6DD5  DE 08                SBC  A,$08           ... av sista numret <= A
6DD7  ED 5B 05 FE          LD   DE,(DSVHL)      enheten från starten
6DDB  4A                   LD   C,D
6DDC  16 00                LD   D,$00
6DDE  42                   LD   B,D
6DDF  CD F2 6D             CALL OPNINI          läs posten
6DE2  C1                   POP  BC
6DE3  D1                   POP  DE
6DE4  78                   LD   A,B
6DE5  37                   SCF
```

```
6DE6  C0                RET  NZ              ingen BASICINI.SYS: CY
6DE7  F6 80             OR   $80             A | $80 i posten
6DE9  ED B1             CPIR
6DEB  7E          L6DEB: LD   A,(HL)
6DEC  A7                AND  A
6DED  F8                RET  M               bit 7: slut, NC
6DEE  ED A0             LDI                  texten till DE
6DF0  18 F9             JR   L6DEB
```

OPNINI: *öppna filen DE (*"BASICINI.SYS"*) på kanal 0 och läs post 0. Sätter* ERRTXV := INIERR. *Z = 1 om filen fanns, och HL pekar då på sektorns byte 3. VFE05 får kanalens läge.*

```
6DF2  21 14 6E    OPNINI: LD   HL,$6E14        fel: tillbaka hit
6DF5  22 33 FD            LD   (DERRX),HL
6DF8  60                  LD   H,B
6DF9  6F                  LD   L,A
6DFA  E5                  PUSH HL
6DFB  22 AC FF            LD   (ERRTXV),HL     ERRTXV := 0 (B = 0) under läsningen
6DFE  CD 18 60            CALL DOPEN
6E01  48                  LD   C,B
6E02  38 10               JR   C,L6E14         finns inte
6E04  D1                  POP  DE
6E05  D5                  PUSH DE
6E06  CD 2A 60            CALL DSETRC          post A
6E09  CD 2D 60            CALL DRDREC
6E0C  21 C9 6D            LD   HL,INIERR       feltexterna ur BASICINI.SYS
6E0F  22 AC FF            LD   (ERRTXV),HL
6E12  0E FF               LD   C,$FF           C = $FF: funnen
6E14  21 F6 6C    L6E14:  LD   HL,DERRDV
6E17  22 33 FD            LD   (DERRX),HL
6E1A  2A 40 FD            LD   HL,(SLTTAB)     kanal 0:s läge
6E1D  22 05 FE            LD   (DSVHL),HL
6E20  3E FF               LD   A,$FF           kanal 0 ledig
6E22  32 41 FD            LD   (VFD41),A
6E25  2A 12 FD            LD   HL,(DBUFP)      HL = sektorns byte 3
6E28  2E 03               LD   L,$03
6E2A  D1                  POP  DE
6E2B  0C                  INC  C               Z: funnen
6E2C  C9                  RET
```

DOSDEV: *enhetsposter à 8 bytes (länk, namn, rutin* DOSDRV, *enhetskod). Den första (namn " ", enhet* $FF*) kopieras till* $FDD0 *och länkas till den gamla* DEVLST. *Sedan kommer DR0 DR1 DR2 UFD MF0 MF1 MF2 MO0 MO1 SF0 SF1 SF2 HD0 HD1 HD2 HD3 och därefter* $FDD0.

```
6E2D  35 6E       DOSDEV: DEFW $6E35
6E2F  20 20 20            DEFB "   "
6E32  85 6D               DEFW DOSDRV
6E34  FF                  DEFB $FF
6E35  3D 6E               DEFW $6E3D
6E37  44 52 30            DEFB "DR0"
6E3A  85 6D               DEFW DOSDRV
6E3C  00                  DEFB $00
6E3D  45 6E               DEFW $6E45
6E3F  44 52 31            DEFB "DR1"
6E42  85 6D               DEFW DOSDRV
6E44  01                  DEFB $01
6E45  4D 6E               DEFW $6E4D
6E47  44 52 32            DEFB "DR2"
6E4A  85 6D               DEFW DOSDRV
6E4C  02                  DEFB $02
6E4D  55 6E               DEFW $6E55
6E4F  55 46 44            DEFB "UFD"
6E52  85 6D               DEFW DOSDRV
6E54  1E                  DEFB $1E
6E55  5D 6E               DEFW $6E5D
6E57  4D 46 30            DEFB "MF0"
6E5A  85 6D               DEFW DOSDRV
6E5C  08                  DEFB $08
```

```
6E5D  65 6E              DEFW $6E65
6E5F  4D 46 31           DEFB "MF1"
6E62  85 6D              DEFW DOSDRV
6E64  09                 DEFB $09
6E65  6D 6E              DEFW $6E6D
6E67  4D 46 32           DEFB "MF2"
6E6A  85 6D              DEFW DOSDRV
6E6C  0A                 DEFB $0A
6E6D  75 6E              DEFW $6E75
6E6F  4D 4F 30           DEFB "MO0"
6E72  85 6D              DEFW DOSDRV
6E74  0C                 DEFB $0C
6E75  7D 6E              DEFW $6E7D
6E77  4D 4F 31           DEFB "MO1"
6E7A  85 6D              DEFW DOSDRV
6E7C  0D                 DEFB $0D
6E7D  85 6E              DEFW $6E85
6E7F  53 46 30           DEFB "SF0"
6E82  85 6D              DEFW DOSDRV
6E84  10                 DEFB $10
6E85  8D 6E              DEFW $6E8D
6E87  53 46 31           DEFB "SF1"
6E8A  85 6D              DEFW DOSDRV
6E8C  11                 DEFB $11
6E8D  95 6E              DEFW $6E95
6E8F  53 46 32           DEFB "SF2"
6E92  85 6D              DEFW DOSDRV
6E94  12                 DEFB $12
6E95  9D 6E              DEFW $6E9D
6E97  48 44 30           DEFB "HD0"
6E9A  85 6D              DEFW DOSDRV
6E9C  04                 DEFB $04
6E9D  A5 6E              DEFW $6EA5
6E9F  48 44 31           DEFB "HD1"
6EA2  85 6D              DEFW DOSDRV
6EA4  05                 DEFB $05
6EA5  AD 6E              DEFW $6EAD
6EA7  48 44 32           DEFB "HD2"
6EAA  85 6D              DEFW DOSDRV
6EAC  06                 DEFB $06
6EAD  D0 FD              DEFW $FDD0
6EAF  48 44 33           DEFB "HD3"
6EB2  85 6D              DEFW DOSDRV
6EB4  07                 DEFB $07
```

INITXT: BASICINI SYS, CMDINT SYS (*för* BYE) *och CR LF* Abort .

```
6EB5  42 41 53 49… INITXT: DEFB "BASICINISYSCMDINT  SYS",$0D
6ECC  0A 41 62 6F…         DEFB $0A,"Abort "
6ED3  08 00 44 52… CRDTAB: DEFB $08,$00,$44,$52,$24,$05,$48,$44
6EDB  6C 02 4D 46…         DEFB $6C,$02,$4D,$46,$AD,$00,$4D,$4F
6EE3  6E 02 53 46…         DEFB $6E,$02,$53,$46,$00,$00,$3F,$3F
6EEB  00 00 3F 3F…         DEFB $00,$00,$3F,$3F,$00,$02,$52,$4D
6EF3  C9                   DEFB $C9
```

UNSRUT: UNSAVE (CMDTAB -> UNSVEC, *utan DOS fel 200*). *Stänger programfilen* (PRGCLS), *tolkar namnet som* LOAD (OPEN *med* $A = 2$, *standardtyp BAS*) *och tar bort filen som* KILL (*funktion 9*).

```
6EF4  CD 69 00     UNSRUT: CALL S0069          PRGCLS
6EF7  3E 02                LD   A,$02          standardtyp BAS
6EF9  CD 5D 00             CALL S005D
6EFC  18 0D                JR   L6F0B          funktion 9
```

XKILL (KILL): *filnamnet beräknas* (FNAMEX, CEXPS-*uttrycket*) *och drivrutinens funktion 9 anropas.*

XNAME (NAME *a* AS *b*): *två namn; funktion 10 med det nya namnet* (*tolkat av* S0063) *i DE.*

CNAME *kompilerar* NAME: *uttryck,* AS (*tabellen* $6F96), *uttryck. Fel 231 om* AS *saknas.*

```
6EFE  CD 05 6F     XKILL:  CALL S6F05
```

```
6F01  D0                RET  NC
6F02  C3 12 00          JP   ERRA           fel: ERRA

6F05  CD 69 00    S6F05: CALL S0069          PRGCLS
6F08  CD 13 6F         CALL FNAMEX
6F0B  D5          L6F0B: PUSH DE
6F0C  3E 09            LD   A,$09           funktion 9: KILL
6F0E  CD 5A 00         CALL S005A
6F11  D1               POP  DE
6F12  C9               RET

6F13  E7          FNAMEX: RST  $20          beräkna namnet (sträng)
6F14  DD E1            POP  IX
6F16  E1               POP  HL
6F17  C1               POP  BC
6F18  DD 39            ADD  IX,SP
6F1A  D5               PUSH DE
6F1B  DD E5            PUSH IX
6F1D  DD 21 63 FF      LD   IX,$FF63        FCB $FF63
6F21  AF               XOR  A
6F22  CD 60 00         CALL S0060           tolka namnet (OPENIX, A = 0)
6F25  E1          L6F25: POP  HL            strängen bort från stacken
6F26  D1               POP  DE
6F27  F9               LD   SP,HL
6F28  C9               RET

6F29  CD 69 00    XNAME: CALL S0069
6F2C  CD 13 6F         CALL FNAMEX
6F2F  13               INC  DE              över $86 $A3
6F30  13               INC  DE
6F31  E7               RST  $20             det nya namnet
6F32  DD E1            POP  IX
6F34  E1               POP  HL
6F35  C1               POP  BC
6F36  DD 39            ADD  IX,SP
6F38  D5               PUSH DE
6F39  DD E5            PUSH IX
6F3B  EB               EX   DE,HL
6F3C  21 F2 FF         LD   HL,$FFF2        14 bytes för det tolkade
6F3F  39               ADD  HL,SP
6F40  F9               LD   SP,HL
6F41  EB               EX   DE,HL
6F42  D5               PUSH DE
6F43  CD 63 00         CALL S0063           PARSFN
6F46  D1               POP  DE
6F47  DD 21 63 FF      LD   IX,$FF63
6F4B  3E 0A            LD   A,$0A           funktion 10: NAME
6F4D  D4 5A 00         CALL NC,S005A
6F50  F5               PUSH AF
6F51  CD 2B 65         CALL CLOSEF          stäng kanalen
6F54  F1               POP  AF
6F55  38 07            JR   C,L6F5E
6F57  21 0E 00         LD   HL,$000E        stacken tillbaka
6F5A  39               ADD  HL,SP
6F5B  F9               LD   SP,HL
6F5C  18 C7            JR   L6F25

6F5E  D7          L6F5E: RST  $10           fel 64: det nya namnet finns redan
6F5F  40               DEFB $40

6F60  CD 1B 00    CNAME: CALL CEXPS          första namnet
6F63  D8               RET  C
6F64  3E 86            LD   A,$86           $86 $A3 mellan namnen
6F66  12               LD   (DE),A
6F67  13               INC  DE
6F68  3E A3            LD   A,$A3
6F6A  12               LD   (DE),A
6F6B  13               INC  DE
6F6C  D5               PUSH DE
6F6D  11 96 6F         LD   DE,$6F96        AS
6F70  CD 23 00         CALL S0023
```

```
6F73  D1                POP  DE
6F74  3E E7             LD   A,$E7          fel 231: AS saknas
6F76  37                SCF
6F77  C0                RET  NZ
6F78  C3 1B 00    L6F78: JP   CEXPS         andra namnet

6F7B  59 00       DOSCMP: DEFW $0059        kompilering: BYE (RET), KILL, NAME
6F7D  78 6F               DEFW $6F78
6F7F  60 6F               DEFW $6F60
6F81  2F 6D       DOSRUN: DEFW $6D2F        körning
6F83  FE 6E               DEFW $6EFE
6F85  29 6F               DEFW $6F29
6F87  80 42 59 45 DOSKW:  DEFB $80,"BYE"    satsorden
6F8B  81 4B 49 4C…        DEFB $81,"KILL"
6F90  82 4E 41 4D…        DEFB $82,"NAME"
6F95  FF                  DEFB $FF
6F96  83 41 53            DEFB $83,"AS"     AS för CNAME
6F99  FF                  DEFB $FF
```

DOSSTH: *tabellhuvud för satserna (kopieras till* DOSSTR $FDD8*): länk, första kod* $A0*, antal 4 och tabellerna* DOSRUN/DOSKW/DOSCMP*. Koderna är* BYE $A0*,* KILL $A1*,* NAME $A2 *(i programmet* $86 $A0 *...;* XSTM *160-162 ger samma satser). Tabellerna har bara tre poster:* AS ($83 *efter* $FF *i* DOSKW*) är inget satsord, och kod* $A3 *tar ordet efter* DOSCMP*, alltså början av* DOSRUN ($6D2F = XBYE*), som kompileringsrutin.* XSTM *163 kör därför* BYE *redan när raden matas in. Samma i ABC800 M.*

```
6F9A  9A 6F       DOSSTH: DEFW $6F9A
6F9C  A0 04               DEFW $04A0
6F9E  81 6F               DEFW $6F81
6FA0  87 6F               DEFW $6F87
6FA2  7B 6F               DEFW $6F7B
6FA4  47 4E 20 54…        DEFM "GN T{by 1984-04-03"
6FB6  07 07 07 07…        DEFB $07,$07,$07,$07,$07,$07,$00,$00
                                              fyllnad
6FBE  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FC6  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FCE  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FD6  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FDE  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FE6  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FEE  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
6FF6  00 00 00 00…        DEFB $00,$00,$00,$00,$D7,$C8,$D7,$C8
6FFE  D7 C8               DEFB $D7,$C8
```

3.44 Tilläggsprogrammet på $7000: PR:, V24:, MEM: och CAS: $7000

Startas av EXTSCN vid RESET. PRINIT länkar in CASDEV -> MEMDEV -> V24DEV -> PRDEV i DEVLST (DEVLNK) och reserverar PRUNIT under stacken (PRAREA, UNITAR). HL = $7700 tillbaka (PRDONE), så att EXTSCN inte undersöker sidorna $7100-$7700.

PR: är DART A ($20/$21, CH. A) eller ett skrivarkort på ABC-bussen (kortadress $3C), V24: är SIO A ($40/$41, CH. B). Options-PROM-manualen s. 1: ”Kanal A (märkt CH. A) öppnas med PR: och kanal B (märkt CH. B) öppnas med V24:”.

Filnamnet efter enheten är ett parameterblock på upp till 11 tecken, 8 + 3 med punkten före de tre sista (manualen s. 2-6). Ett blanktecken eller \ (Ö) behåller det gamla värdet (PARSE); manualen s. 2 skriver Ö, t.ex. OPEN PR:ÖÖÖ2ÖÖÖ.ÖÖB AS FILE Nr.

```
[1]     typ: C Centronics, P SPI, U UART (bara PR:), V V24 (def),
        T terminal (ADM-3A), W Datavision (bara V24:) (TYPTAB)
[2]     paritet och XON/XOFF (PARTAB): ABCD ingen kontroll + XON/XOFF,
        FGHI kontroll, EOMS ingen kontroll (def S), TUVW kontroll +
        XON/XOFF; i varje grupp jämn, udda, mark, space
[3]     A-Z: antal NUL efter LF, 0-50 (2 per bokstav), def A
[4]     1-7: radlängd 40, 72, 80, 120, 132, 158, 254 (PRWTAB), def 3
[5]     0-9: rader att hoppa över vid sidslut, def 6
[6]     A-P: bit 0 FF-simulering (LF i stället för FF), bit 1 CR LF
        vid radslut, bit 2 halv duplex, bit 3 extra LF när CR tas emot
        (de två sista bara terminal), def B
[7,8]   rader per sida, 01-99, def 72
```

```
[9]     (efter punkten) 0-8: 75, 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600,
        19200 baud, def 5; mottagning vid split speed (BAUDTB)
[10]    sändningshastigheten vid split speed (bara V24:)
[11]    A-H: bit 0 DCD-test vid OPEN/PREPARE (fel 42), bit 1 special
        XON/XOFF, bit 2 bit 7 bort på inkommande tecken; I-P
        reserverade, def A
```

Standardvärdet är VSA36B7255A (V24DEF, PRDEF), i manualen VSA36B72.55A. Fel 21 vid en felaktig parameter.

```
                EXT7000:
7000  C3 03 70          JP   PRINIT

7003  21 7F 74    PRINIT: LD   HL,$747F
7006  01 7B FF            LD   BC,$FF7B
7009  CD 21 70            CALL DEVLNK
700C  21 00 00            LD   HL,$0000
700F  01 7D FF            LD   BC,$FF7D
7012  CD 21 70            CALL DEVLNK
7015  21 00 00            LD   HL,$0000
7018  01 7F FF            LD   BC,$FF7F        listhuvudet DEVLST
701B  CD 21 70            CALL DEVLNK
701E  C3 43 74            JP   PRAREA          PRUNIT under stacken
```

DEVLNK: *HL = kedja av enhetsposter i ROM (+0,+1 länk), BC = list-huvudet. Varje post kopieras till 10 bytes under stacken: länken (gamla huvudet) och 8 bytes från posten +2 (namn, drivrutin och 3 bytes till). Huvudet pekar sedan på kopian, och nästa post länkas in efter den, så att ordningen behålls. De två returadresserna flyttas med nedåt (via* EXX*). I ABC 802 är kedjan* CASDEV -> MEMDEV -> V24DEV -> PRDEV*, så* DEVLST *blir CAS:, MEM:, V24:, PR:, NUL:,* CON:*.*

```
7021  7C          DEVLNK: LD   A,H
7022  B5                  OR   L
7023  C8                  RET  Z
7024  5E                  LD   E,(HL)
7025  23                  INC  HL
7026  56                  LD   D,(HL)
7027  23                  INC  HL
7028  D5                  PUSH DE              nästa post
7029  EB                  EX   DE,HL
702A  D9                  EXX                  returadresserna i HL', BC'
702B  E1                  POP  HL
702C  C1                  POP  BC
702D  D1                  POP  DE
702E  D9                  EXX
702F  21 F6 FF            LD   HL,$FFF6        10 bytes ned
7032  39                  ADD  HL,SP
7033  F9                  LD   SP,HL
7034  EB                  EX   DE,HL
7035  D5                  PUSH DE
7036  C5                  PUSH BC
7037  01 02 00            LD   BC,$0002
703A  E3                  EX   (SP),HL
703B  ED B0               LDIR
703D  E3                  EX   (SP),HL
703E  0E 08               LD   C,$08
7040  ED B0               LDIR
7042  E1                  POP  HL
7043  D1                  POP  DE
7044  2B                  DEC  HL
7045  72                  LD   (HL),D
7046  2B                  DEC  HL
7047  73                  LD   (HL),E
7048  D9                  EXX
7049  D5                  PUSH DE
704A  C5                  PUSH BC
704B  D9                  EXX
704C  E5                  PUSH HL
704D  D9                  EXX
704E  C1                  POP  BC
704F  18 D0               JR   DEVLNK
```

PRDONE: EXTSCN *fortsätter efter* $7700.

UNITAR: PRUNIT = *220* ($DC) *bytes under stacken, alla 0 utom +0 =* $0A, *manualens versionsnummer 10 för "den nya versionen" (s. 8). Är bit 0 satt i* AUTTRM *(0 i ROM:en) blir* AUTOST = TRMCMD, LOAD V24: *CR, så att maskinen startar som terminal.* PRUNIT, *manualen s. 8-9:*

```
+$00    10, versionen
+$02    VAROOT för en egen mottagningsbuffert (0 = den inbyggda)
+$04    plats kvar i sändningsbufferten
+$06    antal tecken i mottagningsbufferten
+$08    pekare till PF-tangenternas sträng (kod, text, ..., 255)
+$0A    PR:-blocket: 11 bytes parametrar, +$0B radräknare, +$0C bit 0
        ingen XON/XOFF, bit 1 XOFF mottaget (V24:), +$0D/$0E räknare under väntan (WAITCT)
+$19    V24:-blocket, samma uppdelning
+$28    mottagningsringen: läsindex, skrivindex, startvärde (-längden),
        slutadress; +$30 sändningsringen
+$38    flaggor (7 från början): bit 0 sändaren står still, bit 1
        XOFF ska skickas, bit 2 XON/XOFF är skickat
+$39    skärmen (SCRTST): 0 = 80 tecken, 1 = 40 tecken med 1 KB
        bildminne, 2 = 40 tecken med 2 KB
+$3A    pekare i PF-strängen under sändning
+$3C    mottagningsbufferten, 80 bytes; +$8C sändningsbufferten
```

```
7051  21 00 77     PRDONE: LD   HL,$7700
7054  C9                   RET

7055  D1           UNITAR: POP  DE
7056  21 24 FF             LD   HL,$FF24
7059  39                   ADD  HL,SP
705A  F9                   LD   SP,HL
705B  D5                   PUSH DE
705C  22 DC FF             LD   (PRUNIT),HL
705F  36 0A                LD   (HL),$0A          versionen 10
7061  23                   INC  HL
7062  36 00                LD   (HL),$00
7064  23                   INC  HL
7065  54                   LD   D,H
7066  5D                   LD   E,L
7067  13                   INC  DE
7068  01 D9 00             LD   BC,$00D9
706B  36 00                LD   (HL),$00
706D  ED B0                LDIR
706F  3A 0B 75             LD   A,(AUTTRM)
7072  CB 47                BIT  0,A
7074  28 06                JR   Z,L707C
7076  21 01 75             LD   HL,$7501          LOAD V24: CR
7079  22 83 FF             LD   (AUTOST),HL
707C  C3 51 70     L707C:  JP   PRDONE
```

PRDEV: *enhetsposten (länk 0, namn* PR *, drivrutin* PRDRV). V24DEV: *länk* PRDEV, *namn* V24, *drivrutin* V24DRV.

```
707F  00 00        PRDEV:  DEFW $0000
7081  50 52 20             DEFB "PR "
7084  91 70                DEFW PRDRV
7086  7F 70        V24DEV: DEFW $707F
7088  56 32 34             DEFB "V24"
708B  8D 70                DEFW V24DRV
```

V24DRV, PRDRV: *0, 1* OPEN, PREPARE (V24OPN, PROPN). *Annars sätts IY = blocket (FCB+*$12/$13, *sparat av* PARSE) *och* PRFUNC *väljer:*

```
2      CLOSE          PRCLOS
3, 5   INPUT, GET     PRINP
4      PRINT          PRPRT (radlängd, sidor, NUL)
6      PUT            PRPUT (tecknen som de är)
annan                 fel 52
```

```
708D  FE 02        V24DRV: CP   $02
708F  38 2C                JR   C,V24OPN
7091  FE 02        PRDRV:  CP   $02
7093  38 41                JR   C,PROPN
7095  E5                   PUSH HL
```

```
7096  DD 6E 12            LD   L,(IX+$12)
7099  DD 66 13            LD   H,(IX+$13)
709C  E3                  EX   (SP),HL
709D  FD E3               EX   (SP),IY
709F  CD A5 70            CALL PRFUNC
70A2  FD E1               POP  IY
70A4  C9                  RET

70A5  CA B1 7C     PRFUNC: JP   Z,PRCLOS
70A8  D6 03               SUB  $03
70AA  CA 17 73            JP   Z,PRINP
70AD  3D                  DEC  A
70AE  CA 59 72            JP   Z,PRPRT
70B1  3D                  DEC  A
70B2  CA 17 73            JP   Z,PRINP
70B5  3D                  DEC  A
70B6  CA 0B 73            JP   Z,PRPUT
70B9  3E 34               LD   A,$34          okänd funktion
70BB  37                  SCF
70BC  C9                  RET
```

V24OPN: *FCB*+$16 = $41 (*SIO A kontroll*), *CTC kanal 1* (*FCB*+$08), V24DEF, *IX*+$14 = 2. PROPN: $21 (*DART A*), *CTC kanal 2*, PRDEF, *1.*

OPNCOM: PARSE, *sedan kopieras parametrarna till blocket. Är bit 0 i* [*11*] *satt och enheten seriell testas DCD* (DCDTST, *manualen s. 1 och 6*)*: WR0* $10 *och RR0 bit 3, i omkring två sekunder* (*?*)*; saknas DCD blir det fel 42 via* ERRJP, *och efter* CON *prövas igen. V24: får sedan avbrottsbuffertarna* (V24INI). *D* = *IX*+$14 *tillbaka.*

```
70BD  DD 77 15     V24OPN: LD   (IX+$15),A
70C0  2A DC FF             LD   HL,(PRUNIT)
70C3  01 19 00             LD   BC,$0019
70C6  09                   ADD  HL,BC
70C7  01 E0 7F             LD   BC,$7FE0
70CA  DD 36 16 41          LD   (IX+$16),$41
70CE  DD 36 08 61          LD   (IX+$08),$61
70D2  3E 02                LD   A,$02
70D4  18 17                JR   OPNCOM

70D6  DD 77 15     PROPN:  LD   (IX+$15),A
70D9  2A DC FF             LD   HL,(PRUNIT)
70DC  01 0A 00             LD   BC,$000A
70DF  09                   ADD  HL,BC
70E0  01 EB 7F             LD   BC,$7FEB
70E3  DD 36 16 21          LD   (IX+$16),$21
70E7  DD 36 08 62          LD   (IX+$08),$62
70EB  3E 01                LD   A,$01
70ED  E5           OPNCOM: PUSH HL
70EE  FD E3                EX   (SP),IY
70F0  DD 77 14             LD   (IX+$14),A
70F3  CD 40 71             CALL PARSE
70F6  38 45                JR   C,L713D
70F8  FD E3                EX   (SP),IY
70FA  21 F6 FF             LD   HL,$FFF6
70FD  19                   ADD  HL,DE
70FE  D1                   POP  DE
70FF  C5                   PUSH BC
7100  01 0B 00             LD   BC,$000B
7103  ED B0                LDIR
7105  CB 47                BIT  0,A
7107  28 26                JR   Z,L712F
7109  DD CB 11 56          BIT  2,(IX+$11)
710D  28 20                JR   Z,L712F
710F  DD 4E 16             LD   C,(IX+$16)     SIO A eller DART A, kontroll
7112  21 69 28     DCDTST: LD   HL,$2869
7115  06 10        L7115:  LD   B,$10
7117  ED 41                OUT  (C),B
7119  ED 40                IN   B,(C)
711B  CB 58                BIT  3,B
711D  20 10                JR   NZ,L712F
711F  06 27                LD   B,$27
```

```
7121  10 FE        L7121:  DJNZ L7121
7123  2B                   DEC  HL
7124  7C                   LD   A,H
7125  B5                   OR   L
7126  20 ED                JR   NZ,L7115
7128  3E 2A                LD   A,$2A          fel 42: DCD saknas
712A  CD 33 00             CALL ERRJP
712D  18 E3                JR   DCDTST

712F  DD 7E 16     L712F:  LD   A,(IX+$16)
7132  FE 41                CP   $41
7134  CC 5A 7B             CALL Z,V24INI
7137  C1                   POP  BC
7138  DD 56 14             LD   D,(IX+$14)
713B  AF                   XOR  A
713C  C9                   RET

713D  FD E1        L713D:  POP  IY
713F  C9                   RET
```

PARSE: *DE = filnamnet, HL = blocket. Är blocket tomt (första byten 0, efter* RESET*) hämtas standardvärdet (*GETDEF*). Ett tillägg som inte börjar med en siffra, blank eller \ ersätts helt av blockets; i övrigt ersätter blankt och \ tecknet för tecken. Resultatet skrivs tillbaka i filnamnet och läses:*

```
    [1]  TYPTAB/TYPFLG: IX+$14 (bit 0 PR:, 1 V24:, 2 terminal, 3 T
         (ADM-3A), 4 XON/XOFF går, 5 markören syns) och IX+$11 (bit 2
         seriell, annars masken för statusbitarna från kortet). Typen
         måste passa enheten (AND med 1 eller 2), annars fel 21.
    [2]  IX+$0F = 15 - platsen i PARTAB: bit 0-1 paritet (3 E, 2 O,
         1 M, 0 S), bit 2 ingen XON/XOFF (IY+$0C = 1), bit 3 ingen
         paritetskontroll
    [3]  IX+$0E, [4] C = radlängden, [5] IX+$10, [6] bara kontroll,
    [7,8] IX+$0D (0 ger fel 21)
    [9]  seriell: CTC-tabell BAUDTB, sedan SIOTAB till SIO:n eller
         DART:en; V24: tar två siffror (CTC 1, sedan CTC 0), PR: en (CTC
         2). 110 baud får två stoppbitar.
    [11] A-H, A = [11] - "A" tillbaka

7140  DD 75 12     PARSE:  LD   (IX+$12),L
7143  DD 74 13             LD   (IX+$13),H
7146  7E                   LD   A,(HL)
7147  A7                   AND  A
7148  CC 11 7B             CALL Z,GETDEF
714B  E5                   PUSH HL
714C  D5                   PUSH DE
714D  01 08 00             LD   BC,$0008
7150  09                   ADD  HL,BC
7151  EB                   EX   DE,HL
7152  09                   ADD  HL,BC
7153  EB                   EX   DE,HL
7154  1A                   LD   A,(DE)
7155  FE 20                CP   $20
7157  28 0E                JR   Z,L7167
7159  FE 5C                CP   $5C
715B  28 0A                JR   Z,L7167
715D  D6 30                SUB  $30
715F  FE 0A                CP   $0A
7161  0E 03                LD   C,$03
7163  38 02                JR   C,L7167
7165  ED B0                LDIR
7167  D1           L7167:  POP  DE
7168  E1                   POP  HL
7169  06 0B                LD   B,$0B
716B  D5                   PUSH DE
716C  1A           L716C:  LD   A,(DE)
716D  FE 20                CP   $20
716F  28 04                JR   Z,L7175
7171  FE 5C                CP   $5C
7173  20 02                JR   NZ,L7177
7175  7E           L7175:  LD   A,(HL)
```

```
7176  12              LD   (DE),A
7177  23        L7177:INC  HL
7178  13              INC  DE
7179  10 F1           DJNZ L716C
717B  D1              POP  DE
717C  1A              LD   A,(DE)
717D  13              INC  DE
717E  21 DF 74        LD   HL,$74DF
7181  01 06 00        LD   BC,$0006
7184  E5              PUSH HL
7185  2B              DEC  HL
7186  ED B9           CPDR
7188  E1              POP  HL
7189  C2 4B 72        JP   NZ,SPERR          fel 21: okänd typ
718C  09              ADD  HL,BC
718D  09              ADD  HL,BC
718E  7E              LD   A,(HL)
718F  DD A6 14        AND  (IX+$14)
7192  CA 4B 72        JP   Z,SPERR           fel 21: fel enhet
7195  7E              LD   A,(HL)
7196  DD 77 14        LD   (IX+$14),A
7199  23              INC  HL
719A  7E              LD   A,(HL)
719B  DD 77 11        LD   (IX+$11),A
719E  1A              LD   A,(DE)
719F  13              INC  DE
71A0  21 EB 74        LD   HL,$74EB
71A3  CD 45 72        CALL SPTAB
71A6  D8              RET  C
71A7  05              DEC  B
71A8  DD 70 0F        LD   (IX+$0F),B
71AB  AF              XOR  A
71AC  CB 50           BIT  2,B
71AE  28 02           JR   Z,L71B2
71B0  3E 01           LD   A,$01             ingen XON/XOFF
71B2  FD 77 0C    L71B2:LD   (IY+$0C),A
71B5  1A              LD   A,(DE)
71B6  13              INC  DE
71B7  D6 41           SUB  $41               antal NUL
71B9  FE 1A           CP   $1A               A-Z
71BB  D2 4B 72        JP   NC,SPERR
71BE  87              ADD  A,A               * 2
71BF  DD 77 0E        LD   (IX+$0E),A
71C2  1A              LD   A,(DE)
71C3  13              INC  DE
71C4  D6 31           SUB  $31
71C6  FE 07           CP   $07
71C8  D2 4B 72        JP   NC,SPERR
71CB  21 D2 74        LD   HL,$74D2
71CE  85              ADD  A,L
71CF  6F              LD   L,A
71D0  8C              ADC  A,H
71D1  95              SUB  L
71D2  67              LD   H,A
71D3  4E              LD   C,(HL)
71D4  1A              LD   A,(DE)
71D5  13              INC  DE
71D6  CD 43 7B        CALL DIGIT
71D9  D8              RET  C
71DA  DD 77 10        LD   (IX+$10),A
71DD  1A              LD   A,(DE)
71DE  13              INC  DE
71DF  D6 41           SUB  $41
71E1  FE 10           CP   $10
71E3  D2 4B 72        JP   NC,SPERR
71E6  1A              LD   A,(DE)
71E7  13              INC  DE
71E8  CD 43 7B        CALL DIGIT
71EB  D8              RET  C
```

```
71EC  6F                LD   L,A
71ED  1A                LD   A,(DE)
71EE  13                INC  DE
71EF  CD 43 7B          CALL DIGIT
71F2  D8                RET  C
71F3  D5                PUSH DE
71F4  26 00             LD   H,$00
71F6  CD 3C 7B          CALL MUL10
71F9  85                ADD  A,L
71FA  D1                POP  DE
71FB  CA 4B 72          JP   Z,SPERR          0 rader: fel 21
71FE  DD 77 0D          LD   (IX+$0D),A
7201  C5                PUSH BC
7202  D5                PUSH DE
7203  DD CB 11 56       BIT  2,(IX+$11)
7207  28 2F             JR   Z,L7238
7209  1A          L7209: LD   A,(DE)
720A  13                INC  DE
720B  D6 30             SUB  $30
720D  FE 09             CP   $09
720F  30 27             JR   NC,L7238
7211  4F                LD   C,A
7212  06 00             LD   B,$00
7214  21 B5 74          LD   HL,$74B5
7217  09                ADD  HL,BC
7218  09                ADD  HL,BC
7219  06 02             LD   B,$02
721B  DD 4E 08          LD   C,(IX+$08)
721E  DD 35 08          DEC  (IX+$08)
7221  ED B3             OTIR
7223  21 C7 74          LD   HL,$74C7
7226  06 09             LD   B,$09
7228  DD 4E 16          LD   C,(IX+$16)
722B  3D                DEC  A
722C  20 02             JR   NZ,L7230
722E  04                INC  B                110 baud: 2 stoppbitar
722F  04                INC  B
7230  ED B3        L7230: OTIR
7232  DD CB 08 46       BIT  0,(IX+$08)
7236  28 D1             JR   Z,L7209
7238  D1          L7238: POP  DE
7239  13                INC  DE
723A  13                INC  DE
723B  1A                LD   A,(DE)
723C  D6 41             SUB  $41
723E  FE 08             CP   $08
7240  C1                POP  BC
7241  30 08             JR   NC,SPERR
7243  A7                AND  A
7244  C9                RET
```

SPTAB: *HL = tabell (antal, tecken ...). Z om A finns med, annars fel 21. SPCHR: nästa tecken (bit 7 bort), fel 21 för blanktecken. SPDIG: A = siffrans värde, fel 21 om det inte är en siffra.*

```
7245  46          SPTAB: LD   B,(HL)
7246  23          L7246: INC  HL
7247  BE                 CP   (HL)
7248  C8                 RET  Z                finns: Z
7249  10 FB              DJNZ L7246
724B  3E 15        SPERR: LD   A,$15           fel 21
724D  37                  SCF
724E  C9                  RET
```

UNFORM: $A = [6]$ - A. OPT11: $A = [11]$ - A.

```
724F  FD 7E 05     UNFORM: LD   A,(IY+$05)
7252  3D                 DEC  A
7253  C9                 RET
```

```
7254  FD 7E 0A     OPT11:  LD   A,(IY+$0A)
7257  3D                   DEC  A
7258  C9                   RET
```

3.45 PRPRT: PRINT, BC tecken från HL. Efter varje tecken PRMARG. $7259

PRMARG: sidmatning om radräknaren - 1 < [5].

PRCHR: ett tecken (E). FF: med bit 0 i [6] skickas LF tills radräknaren är 0 (PRFFLF), annars nollställs räknaren och FF skickas. Skrivbara tecken räknas i kolumnen (FCB+6) mot radlängden (FCB+8); är raden full blir det CR LF eller bara kolumn 1 (bit 1 i [6]). Tecknet får paritet (SETPAR) och skickas med PROUT. CR ger kolumn 0, BS en kolumn tillbaka, LF räknar ned radräknaren (från sidlängden när den är 0) och skickar FCB+$0E st NUL.

```
7259  79           PRPRT:  LD   A,C              BC = 0: klart
725A  B0                   OR   B
725B  C8                   RET  Z
725C  5E                   LD   E,(HL)
725D  23                   INC  HL
725E  0B                   DEC  BC
725F  CD 73 72             CALL PRCHR
7262  D8                   RET  C
7263  CD 69 72             CALL PRMARG
7266  D8                   RET  C
7267  18 F0                JR   PRPRT

7269  FD 7E 0B    PRMARG:  LD   A,(IY+$0B)
726C  3D                   DEC  A                rader kvar - 1
726D  DD BE 10             CP   (IX+$10)
7270  D0                   RET  NC
7271  1E 0C                LD   E,$0C            FF
7273  3E 0C        PRCHR:  LD   A,$0C
7275  BB                   CP   E
7276  20 0B                JR   NZ,L7283         inte FF
7278  CD 4F 72             CALL UNFORM
727B  CB 47                BIT  0,A
727D  20 71                JR   NZ,PRFFLF
727F  FD 36 0B 00          LD   (IY+$0B),$00
7283  7B           L7283:  LD   A,E
7284  E6 7F                AND  $7F
7286  FE 20                CP   $20              styrtecken räknas inte
7288  38 2E                JR   C,L72B8
728A  DD 34 06             INC  (IX+$06)         kolumnen
728D  28 09                JR   Z,L7298
728F  DD 7E 06             LD   A,(IX+$06)
7292  3D                   DEC  A
7293  DD BE 08             CP   (IX+$08)         mot radlängden
7296  38 20                JR   C,L72B8
7298  CD 4F 72    L7298:  CALL UNFORM
729B  CB 4F                BIT  1,A              bit 1 i [6]: CR LF vid full rad
729D  20 09                JR   NZ,L72A8
729F  DD 36 06 01          LD   (IX+$06),$01     bara kolumn 1
72A3  CD FD 72             CALL UNSCNT
72A6  18 10                JR   L72B8

72A8  D5           L72A8:  PUSH DE               CR LF
72A9  1E 0D                LD   E,$0D
72AB  CD 73 72             CALL PRCHR
72AE  1E 0A                LD   E,$0A
72B0  D4 73 72             CALL NC,PRCHR
72B3  D4 69 72             CALL NC,PRMARG
72B6  D1                   POP  DE
72B7  D8                   RET  C
72B8  D5           L72B8:  PUSH DE               skicka tecknet
72B9  CD 0C 75             CALL SETPAR
72BC  5F                   LD   E,A
72BD  CD 27 7C             CALL PROUT
72C0  D1                   POP  DE
72C1  D8                   RET  C
```

```
72C2  7B                LD   A,E
72C3  E6 7F             AND  $7F
72C5  FE 0D             CP   $0D
72C7  20 04             JR   NZ,L72CD
72C9  DD 36 06 00       LD   (IX+$06),$00      CR: kolumn 0
72CD  FE 08       L72CD: CP   $08
72CF  20 09             JR   NZ,L72DA
72D1  DD 35 06          DEC  (IX+$06)          BS: en kolumn tillbaka
72D4  F2 DA 72          JP   P,L72DA
72D7  DD 34 06          INC  (IX+$06)          inte under 0
72DA  EE 0A       L72DA: XOR  $0A
72DC  C0                RET  NZ
72DD  CD FD 72          CALL UNSCNT            räkna ned
72E0  DD 7E 0E          LD   A,(IX+$0E)        antal NUL
72E3  A7                AND  A
72E4  C8                RET  Z
72E5  F5          L72E5: PUSH AF                NUL
72E6  1E 00             LD   E,$00
72E8  CD 73 72          CALL PRCHR
72EB  F1                POP  AF
72EC  3D                DEC  A
72ED  20 F6             JR   NZ,L72E5
72EF  C9                RET

72F0  1E 0A       PRFFLF: LD   E,$0A
72F2  CD 73 72          CALL PRCHR
72F5  D8                RET  C
72F6  FD 7E 0B          LD   A,(IY+$0B)
72F9  A7                AND  A
72FA  20 F4             JR   NZ,PRFFLF
72FC  C9                RET

72FD  FD 7E 0B    UNSCNT: LD   A,(IY+$0B)
7300  A7                AND  A
7301  20 03             JR   NZ,L7306
7303  DD 7E 0D          LD   A,(IX+$0D)
7306  3D          L7306: DEC  A
7307  FD 77 0B          LD   (IY+$0B),A
730A  C9                RET
```

PRPUT: PUT, *BC tecken från HL med* PROUT, *utan paritet och räkning* (*8 databitar, manualen s. 9*).

```
730B  78          PRPUT: LD   A,B
730C  B1                 OR   C
730D  C8                 RET  Z
730E  5E                 LD   E,(HL)
730F  23                 INC  HL
7310  0B                 DEC  BC
7311  CD 27 7C           CALL PROUT
7314  D8                 RET  C
7315  18 F4              JR   PRPUT
```

PRINP: INPUT *och* GET. *XON skickas först* (XONSPC, *special XON/XOFF*) *och XOFF sist* (INPEND). *Terminal* (*T, W*): TERM, *och STX* ($02) *går vidare till läsningen* (*manualen s. 7*). *Bit 1 i FCB+*$0A (*?*): *en rad, tecken med paritetskontroll* (CHKPAR) *till CR, högst C tecken* (*fel 20*), *styrtecken hoppas över. Annars BC tecken som de är* (GET).

```
7317  3E 11       PRINP: LD   A,$11
7319  CD F4 7D           CALL XONSPC            XON
731C  DD CB 14 56        BIT  2,(IX+$14)
7320  28 0E              JR   Z,L7330
7322  E5                 PUSH HL
7323  C5                 PUSH BC
7324  CD 64 75           CALL TERM
7327  F5                 PUSH AF
7328  CD 4C 7B           CALL PRBRK
732B  F1                 POP  AF
732C  C1                 POP  BC
732D  E1                 POP  HL
732E  38 20              JR   C,INPEND
```

```
7330  DD CB 0A 4E  L7330:  BIT  1,(IX+$0A)
7334  28 22                JR   Z,L7358
7336  CD 19 7D     L7336:  CALL PRGET
7339  38 15                JR   C,INPEND
733B  CD 29 75              CALL CHKPAR
733E  38 F6                 JR   C,L7336
7340  77                    LD   (HL),A
7341  FE 0D                 CP   $0D
7343  28 0B                 JR   Z,INPEND
7345  FE 20                 CP   $20
7347  38 ED                 JR   C,L7336
7349  23                    INC  HL
734A  0D                    DEC  C
734B  20 E9                 JR   NZ,L7336
734D  3E 14                 LD   A,$14            fel 20: fler än C tecken
734F  37                    SCF
7350  F5           INPEND:  PUSH AF
7351  3E 13                 LD   A,$13
7353  CD F4 7D              CALL XONSPC           XOFF
7356  F1                    POP  AF
7357  C9                    RET

7358  78           L7358:   LD   A,B
7359  B1                    OR   C
735A  28 F4                 JR   Z,INPEND
735C  CD 19 7D              CALL PRGET
735F  38 EF                 JR   C,INPEND
7361  77                    LD   (HL),A
7362  23                    INC  HL
7363  0B                    DEC  BC
7364  18 F2                 JR   L7358
```

MEMDEV: *enhetsposten* (*länk* V24DEV, *namn* MEM, *drivrutin* MEMDRV).

```
7366  86 70        MEMDEV:  DEFW $7086
7368  4D 45 4D               DEFB "MEM"
736B  00 78                 DEFW MEMDRV
```

3.46 CAS: kassetten på SIO B ($42/$43) $736D

Blocken skrivs synkront (CASWR): 32 x $00, SYN $16, STX $02, 256 bytes, ETX $03 och en 16-bitars summa (3 + bytena), sedan 2 x $FF.

Vid läsning letar SIO:n själv efter $16 $02 (WR6/WR7 i CASRTB), och avbrottet CASRX tar resten. CTC kanal 0 ger klockan (CASCTC): filhuvudet skrivs och läses med tidkonstanten 129, och blocken med den som står i filhuvudet, VFF99 (40 efter RAMINI). Filhuvudet: 256 x $00 skrivs över av FF FF FF, namnet (11) och tidkonstanten.

Manualerna för ABC 802 beskriver inte CAS: (?).

CASRD: starta läsning till sidan H. SIO B får CASRTB, vektorerna CASRX/CASSPC läggs på $FFC4, och CASVEC = CASS0, CASSUM = 0, CASSTS = $FF (väntar). Två sidor byts om (SYSOPT+1 och nästa).

```
736D  E5           CASRD:   PUSH HL
736E  F3                    DI
736F  21 8E 74              LD   HL,$748E
7372  3E 41                 LD   A,$41
7374  D3 60                 OUT  ($60),A
7376  01 43 0E              LD   BC,$0E43
7379  ED B3                 OTIR
737B  11 C4 FF              LD   DE,$FFC4
737E  0E 04                 LD   C,$04
7380  ED B0                 LDIR
7382  11 E4 FF              LD   DE,$FFE4
7385  0E 05                 LD   C,$05
7387  ED B0                 LDIR
7389  E1                    POP  HL
738A  3A 82 FF              LD   A,(VFF82)
738D  BC                    CP   H
```

```
738E  67                LD   H,A
738F  20 01             JR   NZ,L7392
7391  24                INC  H
7392  22 EB FF    L7392: LD   (CASBUF),HL
7395  22 E9 FF          LD   (CASPTR),HL
7398  FB                EI
7399  C9                RET
```

CASRX: *ett tecken från SIO B. Summan ökas, och* CASVEC *är nästa tillstånd, som en korutin:* CASNXT *sparar returadressen i* CASVEC. CASS0 *lagrar 256 bytes (*CASPTR*), väntar på ETX och summan.* CASSTS *= 0 (rätt) eller 35 (fel), och SIO B stängs av (*SIOBRS*).*

CASSPC: *mottagningsfel,* CASSTS *= 35.*

```
739A  F5          CASRX:  PUSH AF
739B  E5                  PUSH HL
739C  C5                  PUSH BC
739D  DB 42               IN   A,($42)
739F  06 00               LD   B,$00
73A1  4F                  LD   C,A
73A2  2A E6 FF            LD   HL,(CASSUM)
73A5  09                  ADD  HL,BC
73A6  22 E6 FF            LD   (CASSUM),HL
73A9  2A E4 FF            LD   HL,(CASVEC)
73AC  ED 4B E9 FF         LD   BC,(CASPTR)
73B0  E9                  JP   (HL)

73B1  02          CASS0:  LD   (BC),A
73B2  0C                  INC  C
73B3  20 24               JR   NZ,L73D9
73B5  CD D5 73            CALL CASNXT
73B8  EE 03               XOR  $03              ETX?
73BA  20 10               JR   NZ,L73CC
73BC  ED 4B E6 FF         LD   BC,(CASSUM)
73C0  CD D5 73            CALL CASNXT
73C3  A9                  XOR  C
73C4  4F                  LD   C,A
73C5  CD D5 73            CALL CASNXT
73C8  A8                  XOR  B
73C9  B1                  OR   C
73CA  28 02               JR   Z,L73CE
73CC  3E 23       L73CC:  LD   A,$23            fel 35
73CE  32 E8 FF    L73CE:  LD   (CASSTS),A
73D1  CD 51 74            CALL SIOBRS
73D4  E5                  PUSH HL
73D5  E1          CASNXT: POP  HL
73D6  22 E4 FF            LD   (CASVEC),HL
73D9  ED 43 E9 FF L73D9:  LD   (CASPTR),BC
73DD  C1                  POP  BC
73DE  E1                  POP  HL
73DF  F1                  POP  AF
73E0  FB                  EI
73E1  ED 4D               RETI

73E3  F5          CASSPC: PUSH AF
73E4  E5                  PUSH HL
73E5  C5                  PUSH BC
73E6  18 E4               JR   L73CC
```

CASWR: *skriv sidan HL. Först en paus på A x 65 536 varv (motorn?), med BREAK-test (*CASBRK*: fel 0 via* BRKERR*). Tecknen går ut med* CASOUT *(vänta på RR0 bit 2).*

```
73E8  E5          CASWR:  PUSH HL
73E9  21 A5 74    L73E9:  LD   HL,$74A5
73EC  01 43 08            LD   BC,$0843
73EF  ED B3               OTIR
73F1  47                  LD   B,A
73F2  4F                  LD   C,A
73F3  1B          L73F3:  DEC  DE
73F4  7B                  LD   A,E
73F5  B2                  OR   D
```

```
73F6  20 FB              JR   NZ,L73F3
73F8  3C                 INC  A
73F9  D3 60              OUT  ($60),A
73FB  FD CB 23 46        BIT  0,(IY+$23)
73FF  20 48              JR   NZ,CASBRK
7401  10 F0              DJNZ L73F3
7403  01 43 02           LD   BC,$0243
7406  ED B3              OTIR
7408  E1                 POP  HL
7409  01 00 20           LD   BC,$2000
740C  CD 5C 74     L740C: CALL CASOUT
740F  10 FB              DJNZ L740C
7411  0E 16              LD   C,$16
7413  CD 5C 74           CALL CASOUT
7416  0E 02              LD   C,$02
7418  CD 5C 74           CALL CASOUT
741B  11 03 00           LD   DE,$0003
741E  4E           L741E: LD   C,(HL)
741F  EB                 EX   DE,HL
7420  09                 ADD  HL,BC
7421  EB                 EX   DE,HL
7422  CD 5C 74           CALL CASOUT
7425  2C                 INC  L
7426  20 F6              JR   NZ,L741E
7428  0E 03              LD   C,$03
742A  CD 5C 74           CALL CASOUT
742D  4B                 LD   C,E
742E  CD 5C 74           CALL CASOUT
7431  4A                 LD   C,D
7432  CD 5C 74           CALL CASOUT
7435  0E FF              LD   C,$FF
7437  CD 5C 74           CALL CASOUT
743A  CD 5C 74           CALL CASOUT
743D  CD 51 74     CASOFF: CALL SIOBRS
7440  A7                 AND  A
7441  FB                 EI
7442  C9                 RET
```

PRAREA: *SIO B tillbaka* (CASOFF)*, sedan* MEMARE *och* UNITAR*. I ABC800 M reserverar samma kod 220 bytes* (LD *HL,*$FF24 / ADD *HL,SP*).

```
7443  CD 3D 74     PRAREA: CALL CASOFF          returadressen
7446  C3 94 78             JP   MEMARE

7449  CD 3D 74     CASBRK: CALL CASOFF
744C  CD F4 77             CALL BRKERR
744F  18 98                JR   L73E9

7451  21 AF 74     SIOBRS: LD   HL,$74AF
7454  01 43 06             LD   BC,$0643
7457  F3                   DI
7458  ED B3                OTIR
745A  48                   LD   C,B
745B  C9                   RET

745C  79           CASOUT: LD   A,C
745D  D3 42                OUT  ($42),A
745F  DB 43        L745F:  IN   A,($43)
7461  CB 57                BIT  2,A
7463  28 FA                JR   Z,L745F
7465  C9                   RET

7466  21 FF FF     CASINI: LD   HL,$FFFF
7469  22 ED FF             LD   (CASBLK),HL
746C  23                   INC  HL
746D  22 EB FF             LD   (CASBUF),HL
7470  2A 81 FF             LD   HL,(SYSOPT)
7473  3E 81                LD   A,$81
7475  A7           CASCTC: AND  A
7476  C8                   RET  Z
```

```
7477  01 60 45        LD   BC,$4560
747A  ED 41           OUT  (C),B
747C  ED 79           OUT  (C),A
747E  C9              RET
```

CASDEV: *enhetsposten* (*länk* MEMDEV, *namn* CAS, *drivrutin* CASDRV), *kedjans början* (PRINIT).

```
747F  66 73     CASDEV: DEFW $7366
7481  43 41 53          DEFB "CAS"
7484  A9 78              DEFW CASDRV
```

CASFND: \r\nFound *före filnamnet* (CASDRV, *tomt namn*).

CASRTB: *SIO B vid läsning* (*14 bytes: WR2* $C0, *WR4* $10, *WR5, WR6* $16, *WR7* $02, *WR3* $D1, *WR1* $14), CASVTB: *vektorerna,* CASSTB: *startvärdena till* $FFE4. CASWTB: *SIO B vid skrivning* (*8 + 2 bytes*), SIOBOF: *av.*

```
7486  0D          CASFND: DEFB $0D
7487  0A 46 6F 75… CASRTB: DEFB $32,$C0,$04,$10,$15,$E6,$06,$16
7496  07 02 03 D1… CASVTB: DEFB $07,$02,$03,$D1,$01,$14
749C  9A 73 E3 73 CASSTB: DEFB $9A,$73,$E3,$73
74A0  B1 73 00 00… CASWTB: DEFB $B1,$73,$00,$00,$FF
74A5  34 10 06 00… SIOBOF: DEFB $34,$10,$06,$00,$C7,$00,$15,$E6
74AD  15 EC               DEFB $15,$EC
74AF  01 04 03 00…        DEFB $01,$04,$03,$00,$05,$66
```

BAUDTB: *CTC-ord och tidkonstant för* [*9*] *0-8.* $07: *timer med förskalare 16* (*3 MHz / 16 / tk / 16 = 75, 110, 300 baud*). $47: *räknare, med 1,5 MHz in* (*servicemanualen s. 47, 54*), *så att 4800, 9600 och 19200 blir 4687, 9375 och 18750.*

SIOTAB: *återställ, WR1 0, WR3* $E1, *WR4* $44 (*x16, 1 stoppbit, ingen paritet: pariteten sköts av programmet*), *WR5* $E8, *och för 110 baud WR4* $4C (*2 stoppbitar*).

PRWTAB: *radlängderna för* [*4*]. TYPTAB, TYPFLG: [*1*] *och flaggorna* (*IX+*$14, *IX+*$11) *för C 01 70, P 01 C0, U 11 02, V 13 04, T 3E 04, W 36 04.*

PARTAB: [*2*], *antal och tecknen.*

```
74B5  07 9C 07 6B… BAUDTB: DEFB $07,$9C,$07,$6B,$07,$27,$47,$9C
74BD  47 4E 47 27…         DEFM "GNG'G"
74C2  14 47 0A 47…         DEFB $14,$47,$0A,$47,$05
74C7  18 31 00 03… SIOTAB: DEFB $18,$31,$00,$03,$E1,$04,$44,$05
74CF  E8 04 4C             DEFB $E8,$04,$4C
74D2  28 48 50 78  PRWTAB: DEFM "(HPx"
74D6  84 9E FE             DEFB $84,$9E,$FE
74D9  43 50 55 56… TYPTAB: DEFB "CPUVTW"
74DF  01 70 01 C0… TYPFLG: DEFB $01,$70,$01,$C0,$11,$02,$13,$04
74E7  3E 04 36 04          DEFB $3E,$04,$36,$04
74EB  10           PARTAB: DEFB $10
74EC  45 4F 4D 53…         DEFB "EOMSABCDFGHITUVW"
```

$74FC: *4,* ABCD, *som en* SPTAB*-tabell; inget refererar till den* (*?*). TRMCMD: LOAD V24: *CR, startkommandot när* AUTTRM *har bit 0.*

```
74FC  04                   DEFB $04
74FD  41 42 43 44          DEFB "ABCD"
7501  4C 4F 41 44… TRMCMD: DEFB "LOAD V24:"
750A  0D                   DEFB $0D
750B  00           AUTTRM: DEFB $00
```

SETPAR: *A = E med paritet efter IX+*$0F: *0 S* (*oförändrat*), *1 M* (*bit 7 = 1*), *2 udda, 3 jämn.*

CHKPAR: *inkommande tecken. Bit 3 i IX+*$0F: *bara bit 7 bort. DEL* ($7F) *hoppas över* (*CY*), *utom med W. Fel paritet ger* $7F.

```
750C  DD 7E 0F  SETPAR: LD   A,(IX+$0F)
750F  E6 03             AND  $03
7511  20 02             JR   NZ,L7515
7513  7B                LD   A,E
7514  C9                RET

7515  3D        L7515:  DEC  A                M
7516  20 04             JR   NZ,L751C
7518  7B                LD   A,E
7519  F6 80             OR   $80
```

```
751B  C9                RET

751C  3D          L751C: DEC  A
751D  7B                 LD   A,E
751E  20 05              JR   NZ,L7525
7520  A7                 AND  A                 redan udda: klart
7521  E0                 RET  PO
7522  EE 80       L7522: XOR  $80
7524  C9                 RET

7525  A7          L7525: AND  A                 E
7526  E8                 RET  PE
7527  18 F9              JR   L7522

7529  C5          CHKPAR: PUSH BC
752A  4F                 LD   C,A
752B  E6 7F              AND  $7F
752D  DD CB 0F 5E        BIT  3,(IX+$0F)
7531  20 2B              JR   NZ,L755E
7533  DD CB 14 56        BIT  2,(IX+$14)
7537  28 06              JR   Z,L753F
7539  DD CB 14 5E        BIT  3,(IX+$14)
753D  28 05              JR   Z,L7544
753F  FE 7F       L753F: CP   $7F
7541  3F                 CCF
7542  28 1B              JR   Z,L755F
7544  DD 7E 0F    L7544: LD   A,(IX+$0F)
7547  E6 03              AND  $03
7549  47                 LD   B,A
754A  79                 LD   A,C
754B  28 11              JR   Z,L755E
754D  05                 DEC  B
754E  28 0C              JR   Z,L755C
7550  05                 DEC  B
7551  20 02              JR   NZ,L7555
7553  EE 80              XOR  $80
7555  4F          L7555: LD   C,A
7556  E6 7F              AND  $7F
7558  79                 LD   A,C
7559  EA 5E 75           JP   PE,L755E
755C  EE 80       L755C: XOR  $80
755E  A7          L755E: AND  A
755F  C1          L755F: POP  BC
7560  F0                 RET  P
7561  3E 7F              LD   A,$7F
7563  C9                 RET
```

3.47 Terminalen (T = ADM-3A, W = Datavision), manualen s. 7-8 $7564

TERM: TRMRUN, sedan flyttas bildminnet tillbaka (CRTRST) och 6845:ns startadress blir $7800 igen. TRMRUN: tecken från V24: (TRMKEY) skrivs på skärmen tills ett tecken som slutar (TRMXIT, A tillbaka) eller ett fel kommer: STX ($02), en odefinierad PF-tangent (fel 53, TRMIN) eller BREAK. Manualens ENQ (fel 34) finns inte i koden (?).

Skrivbara tecken går till CON: med PRTXT, eller direkt till bildminnet (SCROUT) när SCRMOD ger CY. Styrtecken (TRMCTL) slås upp i ADMTAB eller DVTAB:

```
T   ^B slut, ^G ^H ^J till CON:, ^K upp, ^L höger, ^M CR (LF med bit
    3 i [6]), ^Z töm, ESC "=" rad kolumn, ^^ hem
W   ^B slut, ^H vänster med radbyte, ^I höger, ^J ned, ^K upp runt,
    ^L ^M till CON:, ^Q markören på, ^T av, ESC x -> x AND $1F OR
    $80, ^^ hem
```

Andra styrtecken struntas i. Går markören förbi rad 23 rullar bilden med T (LF till skärmen); med W börjar den om på rad 0.

```
7564  CD 70 75    TERM:  CALL TRMRUN
7567  F5                 PUSH AF
7568  CD A1 76           CALL CRTRST
756B  CD 68 77           CALL CRTHOM
```

```
756E  F1                POP  AF
756F  C9                RET

7570  CD 86 77     TRMRUN: CALL SCRTST
7573  CD 68 77             CALL CRTHOM
7576  CD 5A 76     TRMLP:  CALL TRMKEY
7579  D8                   RET  C
757A  FE 20                CP   $20
757C  38 38                JR   C,TRMCTL
757E  F5           TRMOUT: PUSH AF
757F  CD 4C 76             CALL SCRMOD
7582  DA E6 76             JP   C,SCROUT
7585  21 01 00     L7585:  LD   HL,$0001
7588  44                   LD   B,H
7589  4D                   LD   C,L
758A  39                   ADD  HL,SP
758B  CD 0B 00             CALL PRTXT
758E  F1                   POP  AF
758F  2A 52 FF             LD   HL,(CURCOL)
7592  3A 54 FF     L7592:  LD   A,(CONWID)
7595  3D                   DEC  A
7596  BD                   CP   L
7597  30 0B                JR   NC,L75A4
7599  6F                   LD   L,A
759A  CD 4F 72             CALL UNFORM
759D  CB 4F                BIT  1,A
759F  28 03                JR   Z,L75A4
75A1  2E 00                LD   L,$00
75A3  24           L75A3:  INC  H
75A4  3E 17        L75A4:  LD   A,$17
75A6  BC                   CP   H
75A7  30 08                JR   NC,L75B1
75A9  DD CB 14 5E          BIT  3,(IX+$14)
75AD  20 28                JR   NZ,L75D7
75AF  26 00                LD   H,$00
75B1  22 52 FF     L75B1:  LD   (CURCOL),HL
75B4  18 C0        L75B4:  JR   TRMLP

75B6  21 B0 77     TRMCTL: LD   HL,$77B0
75B9  DD CB 14 5E          BIT  3,(IX+$14)
75BD  20 03                JR   NZ,L75C2
75BF  21 CF 77             LD   HL,$77CF
75C2  06 00        L75C2:  LD   B,$00
75C4  4E                   LD   C,(HL)
75C5  09                   ADD  HL,BC
75C6  E5                   PUSH HL
75C7  ED B9                CPDR
75C9  E1                   POP  HL
75CA  20 AA                JR   NZ,TRMLP
75CC  23                   INC  HL
75CD  09                   ADD  HL,BC
75CE  09                   ADD  HL,BC
75CF  5E                   LD   E,(HL)
75D0  23                   INC  HL
75D1  56                   LD   D,(HL)
75D2  D5                   PUSH DE
75D3  2A 52 FF             LD   HL,(CURCOL)
75D6  C9           TRMXIT: RET

75D7  3E 0A        L75D7:  LD   A,$0A
75D9  25                   DEC  H
75DA  22 52 FF             LD   (CURCOL),HL
75DD  18 9F                JR   TRMOUT

75DF  CD 4F 72     L75DF:  CALL UNFORM
75E2  CB 5F                BIT  3,A
75E4  3E 0D                LD   A,$0D
75E6  CA 7E 75             JP   Z,TRMOUT
75E9  2E 00                LD   L,$00
75EB  24                   INC  H
```

```
75EC  18 E9              JR   L75D7

75EE  2C          L75EE: INC  L
75EF  C3 92 75           JP   L7592

75F2  3E 0C       L75F2: LD   A,$0C
75F4  C3 7E 75           JP   TRMOUT

75F7  CD 5A 76    L75F7: CALL TRMKEY
75FA  D8                 RET  C
75FB  FE 3D              CP   $3D              ESC =?
75FD  C2 76 75           JP   NZ,TRMLP
7600  CD 5A 76           CALL TRMKEY
7603  D8                 RET  C
7604  5F                 LD   E,A
7605  CD 5A 76           CALL TRMKEY
7608  D8                 RET  C
7609  57                 LD   D,A
760A  D5                 PUSH DE
760B  11 1B 3D           LD   DE,$3D1B
760E  D5                 PUSH DE
760F  21 00 00           LD   HL,$0000
7612  01 04 00           LD   BC,$0004
7615  39                 ADD  HL,SP
7616  CD 0B 00           CALL PRTXT
7619  E1                 POP  HL
761A  E1                 POP  HL
761B  C3 B4 75    L761B: JP   L75B4

761E  2D          L761E: DEC  L
761F  F2 B1 75           JP   P,L75B1
7622  3A 54 FF           LD   A,(CONWID)
7625  3D                 DEC  A
7626  6F                 LD   L,A
7627  25                 DEC  H
7628  F2 B1 75           JP   P,L75B1
762B  26 17              LD   H,$17
762D  C3 B1 75    L762D: JP   L75B1

7630  DD CB 14 EE L7630: SET  5,(IX+$14)
7634  18 E5              JR   L761B

7636  DD CB 14 AE L7636: RES  5,(IX+$14)
763A  18 DF              JR   L761B

763C  CD 5A 76    L763C: CALL TRMKEY
763F  D8                 RET  C
7640  E6 1F               AND  $1F
7642  F6 80               OR   $80
7644  C3 7E 75           JP   TRMOUT

7647  21 00 00    L7647: LD   HL,$0000
764A  18 E1              JR   L762D
```

SCRMOD: *IY = PRUNIT. +$39 = 0 (80 tecken): CY. 1 (1 KB): NC, CON: sköter skärmen. 2 (40 tecken i 2 KB): CY, A x 2.*

TRMKEY: *läs ett tecken (TRMIN). Med markör (bit 5 i IX+$14): i 1 KB sätts bit 7 i tecknet under markören, annars visas 6845:ns markör (R14/R15, R10).*

```
764C  CD E1 7B    SCRMOD: CALL IYUNIT
764F  FD 4E 39            LD   C,(IY+$39)
7652  0D                  DEC  C
7653  37                  SCF
7654  F8                  RET  M
7655  3F                  CCF
7656  C8                  RET  Z
7657  87                  ADD  A,A
7658  37                  SCF
7659  C9                  RET

765A  DD CB 14 6E TRMKEY: BIT  5,(IX+$14)
765E  CA A8 7E            JP   Z,TRMIN
7661  D5                  PUSH DE
```

```
7662  2A 52 FF            LD   HL,(CURCOL)
7665  7D                  LD   A,L
7666  CD 4C 76            CALL SCRMOD
7669  DA 78 76            JP   C,L7678
766C  CD 7B 7E            CALL ADR40
766F  CB FE               SET  7,(HL)
7671  CD A8 7E            CALL TRMIN
7674  CB BE               RES  7,(HL)
7676  D1                  POP  DE
7677  C9                  RET

7678  CD 92 7E     L7678: CALL ADR80
767B  30 03               JR   NC,L7680
767D  C6 08               ADD  A,$08
767F  67                  LD   H,A
7680  3E 0E        L7680: LD   A,$0E
7682  D3 38               OUT  ($38),A
7684  7C                  LD   A,H
7685  D3 39               OUT  ($39),A
7687  3E 0F               LD   A,$0F
7689  D3 38               OUT  ($38),A
768B  7D                  LD   A,L
768C  D3 39               OUT  ($39),A
768E  3E 0A               LD   A,$0A
7690  D3 38               OUT  ($38),A
7692  3E 08               LD   A,$08
7694  D3 39               OUT  ($39),A
7696  CD A8 7E            CALL TRMIN
7699  5F                  LD   E,A
769A  3E 28               LD   A,$28
769C  D3 39               OUT  ($39),A
769E  7B                  LD   A,E
769F  D1                  POP  DE
76A0  C9                  RET
```

CRTRST: *har startadressen* (CRTADR) *flyttats av rullningen roteras bildminnet* $7800-$7FFF *så att bilden står kvar med startadressen* $7800.

```
76A1  21 00 80     CRTRST: LD   HL,$8000
76A4  ED 5B 57 FF          LD   DE,(CRTADR)
76A8  A7                   AND  A
76A9  ED 52                SBC  HL,DE
76AB  CB 5C                BIT  3,H
76AD  C0                   RET  NZ
76AE  EB                   EX   DE,HL
76AF  ED 62                SBC  HL,HL
76B1  ED 52                SBC  HL,DE
76B3  7B                   LD   A,E
76B4  A5                   AND  L
76B5  4F                   LD   C,A
76B6  7A                   LD   A,D
76B7  A4                   AND  H
76B8  47                   LD   B,A
76B9  21 00 80             LD   HL,$8000
76BC  ED 42                SBC  HL,BC
76BE  E5                   PUSH HL
76BF  21 00 10             LD   HL,$1000
76C2  CB 3C        L76C2:  SRL  H
76C4  CB 1D                RR   L
76C6  CB 38                SRL  B
76C8  CB 19                RR   C
76CA  30 F6                JR   NC,L76C2
76CC  4D                   LD   C,L
76CD  E1                   POP  HL
76CE  7E           L76CE:  LD   A,(HL)
76CF  08                   EX   AF,AF'
76D0  41                   LD   B,C
76D1  19           L76D1:  ADD  HL,DE
76D2  7C                   LD   A,H
```

```
76D3  E6 07              AND  $07
76D5  F6 78              OR   $78
76D7  67                 LD   H,A
76D8  7E                 LD   A,(HL)
76D9  08                 EX   AF,AF'
76DA  77                 LD   (HL),A
76DB  10 F4              DJNZ L76D1
76DD  2C                 INC  L
76DE  C2 CE 76           JP   NZ,L76CE
76E1  24                 INC  H
76E2  F2 CE 76           JP   P,L76CE
76E5  C9                 RET
```

SCROUT: *skrivbart tecken direkt i bildminnet* (SCRADR). *FF:* CRTHOM *och FF till* CON:. *LF på rad 23 med T: startadressen + 80* (*rullning med 6845:n*), *och den nya raden töms.*

```
76E6  F1           SCROUT: POP  AF
76E7  FE 20                CP   $20
76E9  38 11                JR   C,L76FC
76EB  2A 52 FF             LD   HL,(CURCOL)
76EE  E5                   PUSH HL
76EF  F5                   PUSH AF
76F0  CD 75 7E             CALL SCRADR
76F3  F1                   POP  AF
76F4  E6 7F                AND  $7F
76F6  77                   LD   (HL),A
76F7  E1                   POP  HL
76F8  2C                   INC  L
76F9  C3 92 75             JP   L7592

76FC  FE 0C        L76FC:  CP   $0C
76FE  CA 7D 77             JP   Z,L777D
7701  FE 0A                 CP   $0A
7703  C2 82 77             JP   NZ,L7782
7706  DD CB 14 5E           BIT  3,(IX+$14)
770A  CA 82 77             JP   Z,L7782
770D  3A 53 FF             LD   A,(CURROW)
7710  FE 17                 CP   $17
7712  3E 0A                LD   A,$0A
7714  C2 82 77             JP   NZ,L7782
7717  2A 57 FF             LD   HL,(CRTADR)
771A  11 50 00             LD   DE,$0050
771D  19                   ADD  HL,DE
771E  CD 61 77             CALL VWRAP
7721  CD 6B 77             CALL CRTSTA
7724  11 30 07             LD   DE,$0730
7727  19                   ADD  HL,DE
7728  CD 61 77             CALL VWRAP
772B  EB                   EX   DE,HL
772C  21 00 80             LD   HL,$8000
772F  AF                   XOR  A
7730  ED 52                 SBC  HL,DE
7732  4D                   LD   C,L
7733  44                   LD   B,H
7734  21 4F 00             LD   HL,$004F
7737  ED 42                SBC  HL,BC
7739  38 14                JR   C,L774F
773B  C5                   PUSH BC
773C  4D                   LD   C,L
773D  44                   LD   B,H
773E  D5                   PUSH DE
773F  21 00 78             LD   HL,$7800
7742  11 01 78             LD   DE,$7801
7745  36 20                LD   (HL),$20
7747  28 02                JR   Z,L774B
7749  ED B0                LDIR
774B  D1           L774B:  POP  DE
774C  C1                   POP  BC
774D  18 03                JR   L7752
```

```
774F  01 50 00     L774F:  LD   BC,$0050
7752  6B           L7752:  LD   L,E
7753  62                   LD   H,D
7754  13                   INC  DE
7755  36 20                LD   (HL),$20
7757  0B                   DEC  BC
7758  79                   LD   A,C
7759  B0                   OR   B
775A  28 02                JR   Z,L775E
775C  ED B0                LDIR
775E  C3 76 75     L775E:  JP   TRMLP

7761  7C           VWRAP:  LD   A,H
7762  A7                   AND  A
7763  F0                   RET  P
7764  C6 F8                ADD  A,$F8
7766  67                   LD   H,A
7767  C9                   RET
```

CRTHOM: CRTADR = $7800. CRTSTA: CRTADR = *HL, till R12/R13.*

```
7768  21 00 78     CRTHOM: LD   HL,$7800
776B  22 57 FF     CRTSTA: LD   (CRTADR),HL
776E  3E 0C                LD   A,$0C
7770  D3 38                OUT  ($38),A
7772  7C                   LD   A,H
7773  D3 39                OUT  ($39),A
7775  3E 0D                LD   A,$0D
7777  D3 38                OUT  ($38),A
7779  7D                   LD   A,L
777A  D3 39                OUT  ($39),A
777C  C9                   RET

777D  CD 68 77     L777D:  CALL CRTHOM
7780  3E 0C                LD   A,$0C
7782  F5          L7782:  PUSH AF
7783  C3 85 75           JP   L7585
```

SCRTST: +$39. CONWID *80 ger 0. Annars skrivs* $7FFF *inverterad och* $7BFF *läses: samma värde (1 KB som speglas, som i ABC 800 C) ger 1, annars 2 (?). Koden är gemensam med ABC 800:s options-PROM (?).*

```
7786  CD E1 7B     SCRTST: CALL IYUNIT
7789  3A 54 FF             LD   A,(CONWID)
778C  EE 50                XOR  $50
778E  28 1C                JR   Z,L77AC
7790  F3                   DI
7791  3A FF 7F             LD   A,($7FFF)
7794  47                   LD   B,A
7795  3A FF 7B             LD   A,($7BFF)
7798  2F                   CPL
7799  32 FF 7F             LD   ($7FFF),A
779C  4F                   LD   C,A
779D  3A FF 7B             LD   A,($7BFF)
77A0  B9                   CP   C
77A1  78                   LD   A,B
77A2  32 FF 7F             LD   ($7FFF),A
77A5  FB                   EI
77A6  3E 01                LD   A,$01
77A8  28 02                JR   Z,L77AC
77AA  3E 02                LD   A,$02
77AC  FD 77 39     L77AC:  LD   (IY+$39),A
77AF  C9                   RET
```

ADMTAB, DVTAB: *antal och styrtecken;* ADMJMP, DVJMP: *en rutin per tecken* (CPDR *i* TRMCTL).

```
77B0  0A 02 07 08… ADMTAB: DEFB $0A,$02,$07,$08,$0A,$0B,$0C,$0D
77B8  1A 1B 1E             DEFB $1A,$1B,$1E
77BB  D6 75        ADMJMP: DEFW TRMXIT
77BD  7E 75                DEFW TRMOUT
```

```
77BF  7E 75              DEFW TRMOUT
77C1  7E 75              DEFW TRMOUT
77C3  67 7E              DEFW CURUP
77C5  EE 75              DEFW L75EE
77C7  DF 75              DEFW L75DF
77C9  F2 75              DEFW L75F2
77CB  F7 75              DEFW L75F7
77CD  47 76              DEFW L7647
77CF  0B 02 08 09… DVTAB:  DEFB $0B,$02,$08,$09,$0A,$0B,$0C,$0D
77D7  11 14 1B 1E          DEFB $11,$14,$1B,$1E
77DB  D6 75        DVJMP:  DEFW TRMXIT
77DD  1E 76                DEFW L761E
77DF  EE 75                DEFW L75EE
77E1  A3 75                DEFW L75A3
77E3  6C 7E                DEFW CURUPW
77E5  7E 75                DEFW TRMOUT
77E7  7E 75                DEFW TRMOUT
77E9  30 76                DEFW L7630
77EB  36 76                DEFW L7636
77ED  3C 76                DEFW L763C
77EF  47 76                DEFW L7647
```

$77F1: OUT ($01),*A* / RET, *som inget anropar.*

BRKERR: RST $10 *med felkod 0, samma fel som* PRBRK *ger.* $77F6-$77FF: $FF.

```
77F1  D3 01 C9             DEFB $D3,$01,$C9
77F4  D7           BRKERR: RST  $10
77F5  00                   DEFB $00

77F6  FF FF FF FF…         DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF
77FE  FF FF                DEFB $FF,$FF
```

3.48 MEM: drivrutin, RAM-skivan (32 KB RAM parallellt med $0000-$7FFF)

$7800

Bruksanvisningen kallar enheten ”RAM-floppy” (BASIC II-manualen för ABC 802, OPEN, och bilaga 2 s. 102). Drivrutinen flyttar bara hela block (funktion 7 och 8); INPUT, PRINT, GET och PUT (3-6) får CY med A = $FF, så att BASIC:en sköter tecknen i bufferten (DVBUF).

```
0, 1  OPEN, PREPARE   MEMOPN: filnamnet är ett nummer
2     CLOSE           inget
3-6                   CY, A = $FF: BASIC:en buffrar
7     läs blocket DE  MEMRD
8     skriv blocket   MEMWR
annan                 fel 52
```

Block n i fil nr ligger på sidan nr + n, adressen (nr + n) x 256 i RAM-skivan. Varje sida har S, blocknumret (hög, låg) och 253 bytes data, samma uppdelning som DOS:ens sektorer. Manualens `Adress = nr x 253` är alltså filens början räknad i databytes, inte i RAM:et.

Sidorna $00-$77 går att använda (MEMPAG): 120 block à 253 bytes, 30 360 bytes. $7800-$7FFF nås inte, eftersom LDIR7F där läser ROM:en (se $7FFD).

Ingen fil- eller katalogordning finns: två filer med närliggande nummer delar sidor, och PREPARE skriver över det som finns.

Enda bufferten är MEMBUF ($FC00, DOS-buffert 7), så bara en MEM:-fil kan vara öppen (tillägget till BASIC II-manualen för ABC 802).

Koden ligger på $7800-$7FFF, där ROM:en bara nås vid hämtning av instruktioner (M1); läsning och skrivning där går till bildminnet (servicemanualen s. 48-49).

```
7800  D6 02        MEMDRV: SUB  $02
7802  38 11                JR   C,MEMOPN
7804  28 3A                JR   Z,L7840
7806  D6 05                SUB  $05
7808  38 09                JR   C,L7813
780A  28 35                JR   Z,MEMRD
```

```
780C  3D                DEC  A
780D  28 55             JR   Z,MEMWR
780F  3E 34             LD   A,$34
7811  37                SCF
7812  C9                RET

7813  9F          L7813: SBC  A,A              3-6: CY, A = $FF
7814  C9                RET
```

MEMOPN: *filnamnet (8 tecken, blankfyllt) läses som ett decimaltal 0-255 fram till första blanktecknet; ett tomt namn ger 0. Annat än siffror, eller ett tal över 255, ger fel 21. Numret sparas i FCB+$15. Tillbaka: DE =* MEMBUF *(buffertens sida blir FCB+$14) och radlängd C = 132.*

```
7815  2E 00       MEMOPN: LD   L,$00
7817  1A          L7817:  LD   A,(DE)
7818  13                  INC  DE
7819  FE 20               CP   $20
781B  28 18               JR   Z,MEMOK
781D  D6 30               SUB  $30
781F  FE 0A               CP   $0A
7821  30 0E               JR   NC,L7831
7823  67                  LD   H,A
7824  7D                  LD   A,L
7825  FE 1A               CP   $1A               högst 255
7827  30 08               JR   NC,L7831
7829  87                  ADD  A,A
782A  87                  ADD  A,A
782B  85                  ADD  A,L
782C  87                  ADD  A,A
782D  84                  ADD  A,H
782E  6F                  LD   L,A
782F  30 E6               JR   NC,L7817
7831  3E 15         L7831: LD   A,$15             fel 21: inte ett nummer
7833  37                  SCF
7834  C9                  RET

7835  DD 75 15    MEMOK:  LD   (IX+$15),L       filens nummer
7838  ED 5B DE FF         LD   DE,(MEMBUF)
783C  0E 84               LD   C,$84             radlängd 132
783E  AF                  XOR  A
783F  C9                  RET

7840  C9          L7840:  RET
```

MEMRD: *läs block DE. HL = sidan i RAM-skivan (*MEMPAG*), 256 bytes flyttas till bufferten med* LDIR7F*. Är sidans huvud inte* S *och blocknumret har blocket aldrig skrivits: fel 37, som* BUFBLK *tar som filens slut.*

```
7841  CD 7E 78    MEMRD:  CALL MEMPAG
7844  D8                  RET  C
7845  D5                  PUSH DE
7846  DD 56 14            LD   D,(IX+$14)
7849  5D                  LD   E,L
784A  01 00 01            LD   BC,$0100
784D  CD FD 7F            CALL LDIR7F            RAM-skivan -> bufferten
7850  15                  DEC  D
7851  C1                  POP  BC
7852  1A                  LD   A,(DE)
7853  FE 53               CP   $53               S?
7855  20 09               JR   NZ,L7860
7857  13                  INC  DE
7858  1A                  LD   A,(DE)
7859  13                  INC  DE
785A  B8                  CP   B
785B  20 03               JR   NZ,L7860
785D  1A                  LD   A,(DE)
785E  B9                  CP   C
785F  C8                  RET  Z
7860  3E 25         L7860: LD   A,$25             fel 37: blocket finns inte
7862  37                  SCF
7863  C9                  RET
```

MEMWR: *skriv block DE. Huvudet* S, *blocknumret (hög, låg) läggs i buffertens plats 0-2, och sidan flyttas till RAM-skivan med* LDIR7F.

```
7864  CD 7E 78     MEMWR:  CALL MEMPAG
7867  D8                   RET  C
7868  42                   LD   B,D
7869  4B                   LD   C,E
786A  DD 56 14             LD   D,(IX+$14)
786D  1E 02                LD   E,$02
786F  EB                   EX   DE,HL
7870  71                   LD   (HL),C
7871  2B                   DEC  HL
7872  70                   LD   (HL),B
7873  2B                   DEC  HL
7874  36 53                LD   (HL),$53          S
7876  01 00 01             LD   BC,$0100
7879  CD FD 7F             CALL LDIR7F            bufferten -> RAM-skivan
787C  AF                   XOR  A
787D  C9                   RET
```

MEMPAG: $H = FCB+\$15 + E$, $L = 0$. *Block över 255 ($D <> 0$), eller en sida >=* $78, *ger fel 41.*

```
787E  7A           MEMPAG: LD   A,D
787F  A7                   AND  A
7880  20 0E                JR   NZ,L7890
7882  7B                   LD   A,E
7883  DD 86 15             ADD  A,(IX+$15)
7886  38 08                JR   C,L7890
7888  FE 78                CP   $78               högst sidan $77
788A  30 04                JR   NC,L7890
788C  67                   LD   H,A
788D  AF                   XOR  A
788E  6F                   LD   L,A
788F  C9                   RET

7890  3E 29           L7890:  LD   A,$29             fel 41
7892  37                   SCF
7893  C9                   RET
```

MEMARE: *slutet av* PRAREA. *Ligger stacken över* $FC00 *flyttas den ned dit, så att sidan* $FC00-$FCFF *blir fri.* MEMBUF = $FC00 *i båda fallen (med DOS:en ligger stacken redan under, och sidan är DOS-buffert 7).*

```
7894  C1           MEMARE: POP  BC
7895  21 00 00             LD   HL,$0000
7898  39                   ADD  HL,SP
7899  11 00 FC             LD   DE,$FC00
789C  ED 52                SBC  HL,DE
789E  EB                   EX   DE,HL
789F  38 01                JR   C,L78A2           stacken under $FC00: kvar
78A1  F9                   LD   SP,HL
78A2  C5           L78A2:  PUSH BC
78A3  22 DE FF             LD   (MEMBUF),HL
78A6  C3 55 70             JP   UNITAR
```

3.49 CASDRV: CAS: drivrutin $78A9

```
0  OPEN     läs block tills ett filhuvud (FF FF FF) med namnet kommer;
            tomt namn: första filen, och "Found namn.ext" skrivs ut
1  PREPARE  skriv filhuvudet (paus 12)
2  CLOSE    CASOFF
3-6         CY, A = $FF: BASIC:en buffrar
7  läs      CASGET; blocknumret (byte 1-2) måste vara CASBLK, annars
            fel 37
8  skriv    byte 0 = 0, blocknumret, paus 1 eller 3 (bit 5 i FCB+3)
annan, eller fel blocknummer: fel 52
```

CASGET: vänta på CASSTS (BREAK: CASSTP och fel 0), och starta läsningen av nästa block direkt (dubbla buffertar).

```
78A9  A7          CASDRV: AND  A
78AA  28 5C               JR   Z,L7908
78AC  3D                  DEC  A
78AD  28 1C               JR   Z,L78CB
78AF  3D                  DEC  A
78B0  CA 3D 74            JP   Z,CASOFF
78B3  D6 05               SUB  $05
78B5  38 12               JR   C,L78C9
78B7  2A ED FF            LD   HL,(CASBLK)
78BA  ED 52               SBC  HL,DE
78BC  20 07               JR   NZ,L78C5
78BE  A7                  AND  A
78BF  28 2E               JR   Z,L78EF
78C1  3D                  DEC  A
78C2  CA A6 79            JP   Z,L79A6
78C5  3E 34       L78C5:  LD   A,$34
78C7  37                  SCF
78C8  C9                  RET

78C9  9F          L78C9:  SBC  A,A
78CA  C9                  RET

78CB  CD 66 74    L78CB:  CALL CASINI
78CE  AF                  XOR  A
78CF  6F                  LD   L,A
78D0  E5                  PUSH HL
78D1  77          L78D1:  LD   (HL),A
78D2  2C                  INC  L
78D3  20 FC               JR   NZ,L78D1
78D5  06 03               LD   B,$03
78D7  36 FF       L78D7:  LD   (HL),$FF
78D9  23                  INC  HL
78DA  10 FB               DJNZ L78D7
78DC  EB                  EX   DE,HL
78DD  0E 0B               LD   C,$0B
78DF  ED B0               LDIR
78E1  3A 99 FF            LD   A,(VFF99)
78E4  12                  LD   (DE),A
78E5  E1                  POP  HL
78E6  F5                  PUSH AF
78E7  3E 0C               LD   A,$0C
78E9  CD E8 73            CALL CASWR
78EC  F1                  POP  AF
78ED  18 41               JR   L7930

78EF  D5          L78EF:  PUSH DE
78F0  CD 7B 79            CALL CASGET
78F3  D1                  POP  DE
78F4  DA 12 00            JP   C,ERRA
78F7  AF                  XOR  A
78F8  06 03               LD   B,$03
78FA  AE          L78FA:  XOR  (HL)
78FB  C2 99 79            JP   NZ,L7999
78FE  23                  INC  HL
78FF  7B                  LD   A,E
7900  5A                  LD   E,D
7901  10 F7               DJNZ L78FA
```

```
7903  DD 74 14           LD   (IX+$14),H
7906  18 31              JR   L7939

7908  CD 66 74    L7908: CALL CASINI
790B  D5          L790B: PUSH DE
790C  CD 7B 79    L790C: CALL CASGET
790F  D1                 POP  DE
7910  38 2F              JR   C,L7941
7912  06 03              LD   B,$03
7914  7E                 LD   A,(HL)
7915  A7                 AND  A
7916  28 F3              JR   Z,L790B
7918  34          L7918: INC  (HL)
7919  23                 INC  HL
791A  20 7D              JR   NZ,L7999
791C  10 FA              DJNZ L7918
791E  1A                 LD   A,(DE)
791F  FE 20              CP   $20
7921  28 27              JR   Z,L794A
7923  D5                 PUSH DE
7924  06 0B              LD   B,$0B
7926  1A          L7926: LD   A,(DE)
7927  AE                 XOR  (HL)
7928  20 E2              JR   NZ,L790C
792A  23                 INC  HL
792B  13                 INC  DE
792C  10 F8              DJNZ L7926
792E  D1                 POP  DE
792F  7E                 LD   A,(HL)
7930  CD 75 74    L7930: CALL CASCTC
7933  0E 84        L7933: LD   C,$84
7935  ED 5B 81 FF        LD   DE,(SYSOPT)
7939  2A ED FF    L7939: LD   HL,(CASBLK)
793C  23                 INC  HL
793D  22 ED FF           LD   (CASBLK),HL
7940  C9                 RET

7941  4F          L7941: LD   C,A
7942  7E                 LD   A,(HL)
7943  A7                 AND  A
7944  28 C5              JR   Z,L790B
7946  79                 LD   A,C
7947  C3 12 00           JP   ERRA

794A  DD E5        L794A: PUSH IX
794C  E5                  PUSH HL
794D  21 86 74            LD   HL,$7486
7950  0E 08               LD   C,$08
7952  CD 0B 00            CALL PRTXT
7955  E1                  POP  HL
7956  01 2E 04            LD   BC,$042E
7959  2E 0B               LD   L,$0B
795B  7E          L795B: LD   A,(HL)
795C  71                 LD   (HL),C
795D  4F                 LD   C,A
795E  23                 INC  HL
795F  10 FA              DJNZ L795B
7961  CD 75 74           CALL CASCTC
7964  2E 03               LD   L,$03
7966  01 0C 00            LD   BC,$000C
7969  CD 0B 00            CALL PRTXT
796C  DD E1               POP  IX
796E  18 C3               JR   L7933

7970  3A E4 FF    L7970: LD   A,(CASVEC)
7973  FE B1               CP   $B1
7975  CC 9B 79            CALL Z,CASSTP
7978  CD F4 77            CALL BRKERR
797B  2A EB FF    CASGET: LD   HL,(CASBUF)
797E  7C                 LD   A,H
```

```
797F  B4                 OR   H
7980  CC 6D 73           CALL Z,CASRD
7983  FD CB 23 46 L7983: BIT  0,(IY+$23)
7987  20 E7             JR   NZ,L7970
7989  3A E8 FF           LD   A,(CASSTS)
798C  3C                 INC  A
798D  28 F4              JR   Z,L7983
798F  3D                 DEC  A
7990  E5                 PUSH HL
7991  F5                 PUSH AF
7992  CC 6D 73           CALL Z,CASRD
7995  F1                 POP  AF
7996  E1                 POP  HL
7997  C8                 RET  Z
7998  01                 DEFB $01              LD BC,$253E (överlappar nästa)
7999  3E 25       L7999: LD   A,$25
799B  E5          CASSTP: PUSH HL
799C  CD 3D 74           CALL CASOFF
799F  E1                 POP  HL
79A0  ED 43 EB FF        LD   (CASBUF),BC
79A4  37                 SCF
79A5  C9                 RET

79A6  2E 02       L79A6: LD   L,$02
79A8  DD 66 14           LD   H,(IX+$14)
79AB  72                 LD   (HL),D
79AC  2B                 DEC  HL
79AD  73                 LD   (HL),E
79AE  2B                 DEC  HL
79AF  36 00              LD   (HL),$00
79B1  DD CB 03 6E        BIT  5,(IX+$03)
79B5  3E 01              LD   A,$01
79B7  20 02              JR   NZ,L79BB
79B9  3E 03              LD   A,$03
79BB  CD E8 73    L79BB: CALL CASWR
79BE  C3 39 79           JP   L7939
```

SIOOFF: *WR5* $68, *WR1 0, WR3* $E0 (CLOSE). SIOINT: *SIO B WR1* $04 (*status ger vektorn*), *WR2* $C0, *SIO A WR1* $1A. V24VEC: *SIO A:s vektorer till* $FFC8.

```
79C1  05 68 01 00… SIOOFF: DEFB $05,$68,$01,$00,$03,$E0
79C7  01 04 02 C0… SIOINT: DEFB $01,$04,$02,$C0,$01,$1A
79CD  EF 7D        V24VEC: DEFW V24TXI
79CF  84 7D                DEFW V24EXI
79D1  7D 7D                DEFW V24RXI
79D3  74 7D                DEFW V24SPI
```

3.50 V24: avbrottsbuffertarna (bara CH. B, manualen s. 1 och 6) $79D5

TXPUT: A till sändningsringen, +$04 räknas ned, TXSTRT.

RXCHR (från V24RXI): XOFF ($13) och XON ($11) stoppar och startar sändningen (bit 1 i V24-blockets +$0C) när XON/XOFF gäller. Annars till mottagningsringen och +$06 räknas upp. Under 50 lediga platser skickas XOFF, allt tätare: var fjärde under 50, varannan under 30, varje under 20.

RXGET: tecken ur ringen; är XOFF skickat och minst 70 platser lediga skickas XON (manualen s. 6).

RNGGET, RNGPUT: IX = ringen (läsindex, skrivindex, startvärde, slutadress), index räknas från -längden upp mot 0. CY = tom, full. RNGCNT: HL = lediga platser (0 när ringen är tom), NZ om över 255.

```
79D5  DD E5       TXPUT: PUSH IX
79D7  C5                 PUSH BC
79D8  DD 2A DC FF        LD   IX,(PRUNIT)
79DC  01 30 00           LD   BC,$0030
79DF  DD 09              ADD  IX,BC
79E1  CD DF 7A           CALL RNGPUT
79E4  F3                 DI
79E5  38 0C              JR   C,L79F3
```

```
79E7  DD 7E D4           LD   A,(IX-$2C)
79EA  DD 35 D4           DEC  (IX-$2C)
79ED  A7                 AND  A
79EE  20 03              JR   NZ,L79F3
79F0  DD 35 D5           DEC  (IX-$2B)
79F3  CD 87 7D     L79F3: CALL TXSTRT
79F6  C1                 POP  BC
79F7  DD E1              POP  IX
79F9  C9                 RET

79FA  DD E5        RXCHR: PUSH IX
79FC  E5                 PUSH HL
79FD  C5                 PUSH BC
79FE  DD 2A DC FF        LD   IX,(PRUNIT)
7A02  01 28 00           LD   BC,$0028
7A05  DD 09              ADD  IX,BC
7A07  DD CB FD 46        BIT  0,(IX-$03)
7A0B  20 14              JR   NZ,L7A21
7A0D  FE 13              CP   $13
7A0F  20 06              JR   NZ,L7A17
7A11  DD CB FD CE        SET  1,(IX-$03)
7A15  18 43              JR   L7A5A

7A17  FE 11        L7A17: CP   $11
7A19  20 06              JR   NZ,L7A21
7A1B  DD CB FD 8E        RES  1,(IX-$03)
7A1F  18 36              JR   L7A57

7A21  CD DF 7A     L7A21: CALL RNGPUT
7A24  38 34              JR   C,L7A5A
7A26  DD 34 DE           INC  (IX-$22)
7A29  20 03              JR   NZ,L7A2E
7A2B  DD 34 DF           INC  (IX-$21)
7A2E  DD CB FD 46  L7A2E: BIT  0,(IX-$03)
7A32  20 26              JR   NZ,L7A5A
7A34  CD F2 7B           CALL RNGCNT
7A37  20 21              JR   NZ,L7A5A
7A39  FE 32              CP   $32
7A3B  30 1D              JR   NC,L7A5A
7A3D  2E 03              LD   L,$03
7A3F  FE 1E              CP   $1E
7A41  30 08              JR   NC,L7A4B
7A43  2E 01              LD   L,$01
7A45  FE 14              CP   $14
7A47  30 02              JR   NC,L7A4B
7A49  2E 00              LD   L,$00
7A4B  A5           L7A4B: AND  L
7A4C  20 0C              JR   NZ,L7A5A
7A4E  F3                 DI
7A4F  DD CB 10 CE        SET  1,(IX+$10)
7A53  DD CB 10 96        RES  2,(IX+$10)
7A57  CD 87 7D     L7A57: CALL TXSTRT
7A5A  C1           L7A5A: POP  BC
7A5B  E1                 POP  HL
7A5C  DD E1              POP  IX
7A5E  C9                 RET

7A5F  DD E5        RXGET: PUSH IX
7A61  C5                 PUSH BC
7A62  DD 2A DC FF        LD   IX,(PRUNIT)
7A66  01 28 00           LD   BC,$0028
7A69  DD 09              ADD  IX,BC
7A6B  DD CB FD 46        BIT  0,(IX-$03)
7A6F  20 1D              JR   NZ,L7A8E
7A71  DD CB 10 4E        BIT  1,(IX+$10)
7A75  28 17              JR   Z,L7A8E
7A77  E5                 PUSH HL
7A78  CD F2 7B           CALL RNGCNT
7A7B  E1                 POP  HL
7A7C  20 04              JR   NZ,L7A82
```

```
7A7E  FE 46              CP   $46
7A80  38 0C              JR   C,L7A8E
7A82  F3           L7A82: DI
7A83  DD CB 10 8E        RES  1,(IX+$10)
7A87  DD CB 10 96        RES  2,(IX+$10)
7A8B  CD 87 7D           CALL TXSTRT
7A8E  CD A7 7A     L7A8E: CALL RNGGET
7A91  38 0F              JR   C,L7AA2
7A93  4F                 LD   C,A
7A94  F3                 DI
7A95  DD 7E DE           LD   A,(IX-$22)
7A98  DD 35 DE           DEC  (IX-$22)
7A9B  A7                 AND  A
7A9C  79                 LD   A,C
7A9D  20 03              JR   NZ,L7AA2
7A9F  DD 35 DF           DEC  (IX-$21)
7AA2  FB           L7AA2: EI
7AA3  C1                 POP  BC
7AA4  DD E1              POP  IX
7AA6  C9                 RET

7AA7  F3           RNGGET: DI
7AA8  E5                 PUSH HL
7AA9  C5                 PUSH BC
7AAA  DD 4E 00           LD   C,(IX+$00)
7AAD  DD 46 01           LD   B,(IX+$01)
7AB0  DD 6E 02           LD   L,(IX+$02)
7AB3  DD 66 03           LD   H,(IX+$03)
7AB6  A7                 AND  A
7AB7  ED 42              SBC  HL,BC
7AB9  37                 SCF
7ABA  28 1F              JR   Z,L7ADB
7ABC  DD 6E 06           LD   L,(IX+$06)
7ABF  DD 66 07           LD   H,(IX+$07)
7AC2  09                 ADD  HL,BC
7AC3  7E                 LD   A,(HL)
7AC4  DD 34 00           INC  (IX+$00)
7AC7  20 11              JR   NZ,L7ADA
7AC9  DD 34 01           INC  (IX+$01)
7ACC  20 0C              JR   NZ,L7ADA
7ACE  DD 4E 04           LD   C,(IX+$04)
7AD1  DD 46 05           LD   B,(IX+$05)
7AD4  DD 71 00           LD   (IX+$00),C
7AD7  DD 70 01           LD   (IX+$01),B
7ADA  A7           L7ADA: AND  A
7ADB  C1           L7ADB: POP  BC
7ADC  E1                 POP  HL
7ADD  FB                 EI
7ADE  C9                 RET

7ADF  F3           RNGPUT: DI
7AE0  E5                 PUSH HL
7AE1  C5                 PUSH BC
7AE2  DD 4E 02           LD   C,(IX+$02)
7AE5  DD 46 03           LD   B,(IX+$03)
7AE8  DD 6E 06           LD   L,(IX+$06)
7AEB  DD 66 07           LD   H,(IX+$07)
7AEE  09                 ADD  HL,BC
7AEF  77                 LD   (HL),A
7AF0  03                 INC  BC
7AF1  78                 LD   A,B
7AF2  B1                 OR   C
7AF3  20 06              JR   NZ,L7AFB
7AF5  DD 4E 04           LD   C,(IX+$04)
7AF8  DD 46 05           LD   B,(IX+$05)
7AFB  DD 6E 00     L7AFB: LD   L,(IX+$00)
7AFE  DD 66 01           LD   H,(IX+$01)
7B01  ED 42              SBC  HL,BC
7B03  37                 SCF
```

```
7B04  28 07              JR   Z,L7B0D
7B06  DD 71 02           LD   (IX+$02),C
7B09  DD 70 03           LD   (IX+$03),B
7B0C  A7                 AND  A
7B0D  C1           L7B0D: POP  BC
7B0E  E1                 POP  HL
7B0F  FB                 EI
7B10  C9                 RET
```

GETDEF: *standardvärdet (BC) med* LDIR7F. *PR: utan skrivarkort: V; svarar ett kort på adress* $3C *blir typen P (statusbitarna 0-2 = 0) eller U (?).*

```
7B11  D5           GETDEF: PUSH DE
7B12  E5                   PUSH HL
7B13  50                   LD   D,B
7B14  59                   LD   E,C
7B15  EB                   EX   DE,HL
7B16  01 0B 00             LD   BC,$000B
7B19  CD FD 7F             CALL LDIR7F
7B1C  E1                   POP  HL
7B1D  4E                   LD   C,(HL)
7B1E  DD 7E 16             LD   A,(IX+$16)
7B21  FE 41                CP   $41
7B23  28 14                JR   Z,L7B39
7B25  3E BC                LD   A,$BC
7B27  D3 01                OUT  ($01),A          skrivarkortet
7B29  D3 03                OUT  ($03),A
7B2B  DB 01                IN   A,($01)
7B2D  2F                   CPL
7B2E  A7                   AND  A
7B2F  28 08                JR   Z,L7B39
7B31  E6 07                AND  $07
7B33  0E 50                LD   C,$50            P
7B35  28 02                JR   Z,L7B39
7B37  0E 55                LD   C,$55            U
7B39  71           L7B39:  LD   (HL),C
7B3A  D1                   POP  DE
7B3B  C9                   RET

7B3C  29           MUL10:  ADD  HL,HL
7B3D  54                   LD   D,H
7B3E  5D                   LD   E,L
7B3F  29                   ADD  HL,HL
7B40  29                   ADD  HL,HL
7B41  19                   ADD  HL,DE
7B42  C9                   RET

7B43  D6 30        DIGIT:  SUB  $30
7B45  FE 0A                CP   $0A
7B47  D2 4B 72             JP   NC,SPERR
7B4A  A7                   AND  A
7B4B  C9                   RET
```

PRBRK: *BREAK (bit 0 i* $FF23*) nollställs och ger CY med A = 0, så att rutinen avbryts med fel 0. ABC80:s version hoppar till* ERRJP.

```
7B4C  E5           PRBRK:  PUSH HL
7B4D  21 23 FF             LD   HL,$FF23
7B50  AF                   XOR  A
7B51  CB 46                BIT  0,(HL)
7B53  28 03                JR   Z,L7B58
7B55  CB 86                RES  0,(HL)
7B57  37                   SCF
7B58  E1           L7B58:  POP  HL
7B59  C9                   RET
```

V24INI: SIOINT *och vektorerna,* +$04 = *80,* +$06 = *0. Mottagningsringen är* +$3C-$8B, *eller strängen som* +$02 *pekar på (manualen s. 8); sändningsringen* +$8C-$DB. +$38 = *7.*

```
7B5A  CD E1 7B     V24INI: CALL IYUNIT
7B5D  E5                   PUSH HL
7B5E  D5                   PUSH DE
7B5F  C5                   PUSH BC
7B60  F3                   DI
7B61  21 C7 79             LD   HL,$79C7
7B64  01 43 04             LD   BC,$0443
7B67  ED B3                OTIR
7B69  01 41 02             LD   BC,$0241
7B6C  ED B3                OTIR
7B6E  11 C8 FF             LD   DE,$FFC8
7B71  0E 08                LD   C,$08
7B73  ED B0                LDIR
7B75  FD 71 06             LD   (IY+$06),C
7B78  FD 70 07             LD   (IY+$07),B
7B7B  FD 36 04 50          LD   (IY+$04),$50
7B7F  FD 36 05 00          LD   (IY+$05),$00
7B83  FD 6E 02             LD   L,(IY+$02)
7B86  FD 66 03             LD   H,(IY+$03)
7B89  7C                   LD   A,H
7B8A  B5                   OR   L
7B8B  20 0C                JR   NZ,L7B99
7B8D  FD E5                PUSH IY
7B8F  E1                   POP  HL
7B90  01 8C 00             LD   BC,$008C
7B93  09                   ADD  HL,BC
7B94  01 B0 FF             LD   BC,$FFB0
7B97  18 0F                JR   L7BA8

7B99  4E           L7B99:  LD   C,(HL)
7B9A  23                   INC  HL
7B9B  46                   LD   B,(HL)
7B9C  23                   INC  HL
7B9D  7E                   LD   A,(HL)
7B9E  23                   INC  HL
7B9F  66                   LD   H,(HL)
7BA0  6F                   LD   L,A
7BA1  09                   ADD  HL,BC
7BA2  AF                   XOR  A
7BA3  91                   SUB  C
7BA4  4F                   LD   C,A
7BA5  9F                   SBC  A,A
7BA6  90                   SUB  B
7BA7  47                   LD   B,A
7BA8  FD 75 2E     L7BA8:  LD   (IY+$2E),L
7BAB  FD 74 2F             LD   (IY+$2F),H
7BAE  11 28 00             LD   DE,$0028
7BB1  CD D3 7B             CALL RNGINI
7BB4  FD E5                PUSH IY
7BB6  E1                   POP  HL
7BB7  01 DC 00             LD   BC,$00DC
7BBA  09                   ADD  HL,BC
7BBB  01 B0 FF             LD   BC,$FFB0
7BBE  FD 75 36             LD   (IY+$36),L
7BC1  FD 74 37             LD   (IY+$37),H
7BC4  11 30 00             LD   DE,$0030
7BC7  CD D3 7B             CALL RNGINI
7BCA  FD 36 38 07          LD   (IY+$38),$07
7BCE  C1                   POP  BC
7BCF  D1                   POP  DE
7BD0  E1                   POP  HL
7BD1  FB                   EI
7BD2  C9                   RET

7BD3  FD E5        RNGINI: PUSH IY
7BD5  E1                   POP  HL
7BD6  19                   ADD  HL,DE
7BD7  3E 03                LD   A,$03
7BD9  71           L7BD9:  LD   (HL),C
```

```
7BDA  23                INC  HL
7BDB  70                LD   (HL),B
7BDC  23                INC  HL
7BDD  3D                DEC  A
7BDE  20 F9             JR   NZ,L7BD9
7BE0  C9                RET
```

IYUNIT: *IY = PRUNIT till rutinen som anropar returnerar; den gamla IY tas tillbaka av IYRET.*

```
7BE1  FD E3        IYUNIT: EX   (SP),IY
7BE3  E5                   PUSH HL
7BE4  21 EF 7B             LD   HL,$7BEF
7BE7  E3                   EX   (SP),HL
7BE8  FD E5                PUSH IY
7BEA  FD 2A DC FF          LD   IY,(PRUNIT)
7BEE  C9                   RET

7BEF  FD E1 C9     IYRET:  DEFB $FD,$E1,$C9
7BF2  C5           RNGCNT: PUSH BC
7BF3  DD 6E 00             LD   L,(IX+$00)
7BF6  DD 66 01             LD   H,(IX+$01)
7BF9  DD 4E 02             LD   C,(IX+$02)
7BFC  DD 46 03             LD   B,(IX+$03)
7BFF  AF                   XOR  A
7C00  ED 42                SBC  HL,BC
7C02  30 09                JR   NC,L7C0D
7C04  DD 4E 04             LD   C,(IX+$04)
7C07  DD 46 05             LD   B,(IX+$05)
7C0A  AF                   XOR  A
7C0B  ED 42                SBC  HL,BC
7C0D  C1           L7C0D:  POP  BC
7C0E  B4                   OR   H
7C0F  7D                   LD   A,L
7C10  C9                   RET
```

WAITCT: *under väntan på ett tecken räknas +$0D/$0E upp; efter 65 536 varv skickas XON igen (XONSND).*

```
7C11  F5           WAITCT: PUSH AF
7C12  FD CB 0C 46          BIT  0,(IY+$0C)
7C16  20 0D                JR   NZ,L7C25
7C18  FD 34 0D             INC  (IY+$0D)
7C1B  20 08                JR   NZ,L7C25
7C1D  FD 34 0E             INC  (IY+$0E)
7C20  3E 11                LD   A,$11
7C22  CC FF 7D             CALL Z,XONSND
7C25  F1           L7C25:  POP  AF
7C26  C9                   RET
```

PROUT: *tecknet E till enheten. V24: TXPUT. DART A: RTS (WR5 $EA), vänta på RR0 bit 2, sedan $E8. Kortet: OUT ($01),$BC, vänta tills statusbitarna i IX+$11 är 0. Med XON/XOFF: kommer XOFF väntar rutinen på XON. BREAK under väntan: PRBRK.*

```
7C27  C5           PROUT:  PUSH BC
7C28  01 01 00             LD   BC,$0001
7C2B  DD CB 11 56          BIT  2,(IX+$11)
7C2F  28 12                JR   Z,L7C43
7C31  DD 4E 16             LD   C,(IX+$16)
7C34  79                   LD   A,C
7C35  FE 41                CP   $41
7C37  28 6B                JR   Z,L7CA4
7C39  3E 05                LD   A,$05
7C3B  ED 79                OUT  (C),A
7C3D  3E EA                LD   A,$EA
7C3F  ED 79                OUT  (C),A
7C41  06 FF                LD   B,$FF
7C43  CD 4C 7B     L7C43:  CALL PRBRK
7C46  38 5A                JR   C,L7CA2
7C48  3E BC                LD   A,$BC
7C4A  D3 01                OUT  ($01),A
7C4C  D3 03                OUT  ($03),A
```

```
7C4E  ED 78              IN   A,(C)
7C50  A8                 XOR  B
7C51  DD A6 11           AND  (IX+$11)
7C54  20 ED              JR   NZ,L7C43
7C56  FD CB 0C 46        BIT  0,(IY+$0C)
7C5A  20 33              JR   NZ,L7C8F
7C5C  DD CB 14 66        BIT  4,(IX+$14)
7C60  28 2D              JR   Z,L7C8F
7C62  DD CB 11 56        BIT  2,(IX+$11)
7C66  06 01              LD   B,$01
7C68  20 02              JR   NZ,L7C6C
7C6A  06 80              LD   B,$80
7C6C  ED 78        L7C6C: IN   A,(C)
7C6E  EE 01              XOR  $01
7C70  A0                 AND  B
7C71  20 1C              JR   NZ,L7C8F
7C73  0D                 DEC  C
7C74  ED 78              IN   A,(C)
7C76  0C                 INC  C
7C77  FE 13              CP   $13
7C79  20 14              JR   NZ,L7C8F
7C7B  CD 4C 7B     L7C7B: CALL PRBRK
7C7E  38 22              JR   C,L7CA2
7C80  ED 78              IN   A,(C)
7C82  EE 01              XOR  $01
7C84  A0                 AND  B
7C85  20 F4              JR   NZ,L7C7B
7C87  0D                 DEC  C
7C88  ED 78              IN   A,(C)
7C8A  0C                 INC  C
7C8B  FE 11              CP   $11
7C8D  20 EC              JR   NZ,L7C7B
7C8F  0D           L7C8F: DEC  C
7C90  ED 59              OUT  (C),E
7C92  0C                 INC  C
7C93  DD CB 11 56        BIT  2,(IX+$11)
7C97  28 08              JR   Z,L7CA1
7C99  3E 05              LD   A,$05
7C9B  ED 79              OUT  (C),A
7C9D  3E E8              LD   A,$E8
7C9F  ED 79              OUT  (C),A
7CA1  A7           L7CA1: AND  A
7CA2  C1           L7CA2: POP  BC
7CA3  C9                 RET

7CA4  CD 4C 7B     L7CA4: CALL PRBRK
7CA7  38 06              JR   C,L7CAF
7CA9  7B                 LD   A,E
7CAA  CD D5 79           CALL TXPUT
7CAD  38 F5              JR   C,L7CA4
7CAF  C1           L7CAF: POP  BC
7CB0  C9                 RET
```

PRCLOS: *efter* PREPARE *en FF om sidan inte är slut* (PRFF, *manualen s. 1*), *utom för terminal. Kortet:* OUT ($01),$3C. *Seriellt: vänta tills sändningsringen är tom och RR1 bit 0 (allt sänt), sedan* SIOOFF.

```
7CB1  AF           PRCLOS: XOR  A
7CB2  DD CB 14 56          BIT  2,(IX+$14)
7CB6  CC 09 7D             CALL Z,PRFF
7CB9  DD CB 11 56          BIT  2,(IX+$11)
7CBD  20 09                JR   NZ,L7CC8
7CBF  F5                   PUSH AF
7CC0  3E 3C                LD   A,$3C
7CC2  D3 01                OUT  ($01),A
7CC4  D3 03                OUT  ($03),A
7CC6  F1                   POP  AF
7CC7  C9                   RET

7CC8  38 33        L7CC8:  JR   C,L7CFD
```

```
7CCA  DD 4E 16              LD   C,(IX+$16)
7CCD  79                    LD   A,C
7CCE  FE 41                 CP   $41
7CD0  20 1A                 JR   NZ,L7CEC
7CD2  DD E5                 PUSH IX
7CD4  DD 2A DC FF           LD   IX,(PRUNIT)
7CD8  11 30 00              LD   DE,$0030
7CDB  DD 19                 ADD  IX,DE
7CDD  CD 4C 7B     L7CDD:   CALL PRBRK
7CE0  38 06                 JR   C,L7CE8
7CE2  CD F2 7B              CALL RNGCNT
7CE5  B4                    OR   H
7CE6  20 F5                 JR   NZ,L7CDD
7CE8  DD E1        L7CE8:   POP  IX
7CEA  38 11                 JR   C,L7CFD
7CEC  CD 4C 7B     L7CEC:   CALL PRBRK
7CEF  38 0C                 JR   C,L7CFD
7CF1  F3                    DI
7CF2  3E 01                 LD   A,$01
7CF4  ED 79                 OUT  (C),A
7CF6  ED 78                 IN   A,(C)
7CF8  FB                    EI
7CF9  E6 01                 AND  $01
7CFB  28 EF                 JR   Z,L7CEC
7CFD  F5           L7CFD:   PUSH AF
7CFE  F3                    DI
7CFF  06 06                 LD   B,$06
7D01  21 C1 79              LD   HL,$79C1
7D04  ED B3                 OTIR
7D06  FB                    EI
7D07  F1                    POP  AF
7D08  C9                    RET

7D09  DD 7E 15     PRFF:    LD   A,(IX+$15)
7D0C  EE 01                 XOR  $01
7D0E  C0                    RET  NZ
7D0F  FD 7E 0B              LD   A,(IY+$0B)
7D12  A7                    AND  A
7D13  1E 0C                 LD   E,$0C
7D15  C2 73 72              JP   NZ,PRCHR
7D18  C9                    RET
```

PRGET*: ett tecken. V24:* RXGET*. DART A: RR0 bit 0. Kortet:* OUT ($01) $BC*, eller* $BF *för P, och vänta på bit 7 = 0 i status. Bit 2 i [11]: bit 7 bort.*

```
7D19  C5           PRGET:   PUSH BC
7D1A  FD 36 0D 00           LD   (IY+$0D),$00
7D1E  FD 36 0E 00           LD   (IY+$0E),$00
7D22  DD 4E 16              LD   C,(IX+$16)
7D25  79                    LD   A,C
7D26  FE 41                 CP   $41
7D28  28 3B                 JR   Z,L7D65
7D2A  06 01                 LD   B,$01
7D2C  DD CB 11 56           BIT  2,(IX+$11)
7D30  20 14                 JR   NZ,L7D46
7D32  FD 7E 00              LD   A,(IY+$00)
7D35  FE 50                 CP   $50
7D37  3E BC                 LD   A,$BC
7D39  20 02                 JR   NZ,L7D3D
7D3B  3E BF                 LD   A,$BF
7D3D  D3 01        L7D3D:   OUT  ($01),A
7D3F  D3 03                 OUT  ($03),A
7D41  D3 02                 OUT  ($02),A
7D43  01 01 80              LD   BC,$8001
7D46  CD 4C 7B     L7D46:   CALL PRBRK
7D49  38 14                 JR   C,L7D5F
7D4B  ED 78                 IN   A,(C)
7D4D  EE 01                 XOR  $01
7D4F  A0                    AND  B
```

```
7D50  C4 11 7C            CALL NZ,WAITCT
7D53  20 F1               JR   NZ,L7D46
7D55  0D                  DEC  C
7D56  ED 78               IN   A,(C)
7D58  4F           L7D58: LD   C,A
7D59  CD 54 72            CALL OPT11
7D5C  E6 04               AND  $04
7D5E  79                  LD   A,C
7D5F  C1           L7D5F: POP  BC
7D60  D8                  RET  C
7D61  C8                  RET  Z
7D62  E6 7F               AND  $7F
7D64  C9                  RET

7D65  CD 4C 7B     L7D65: CALL PRBRK
7D68  38 F5               JR   C,L7D5F
7D6A  CD 5F 7A            CALL RXGET
7D6D  30 E9               JR   NC,L7D58
7D6F  CD 11 7C            CALL WAITCT
7D72  18 F1               JR   L7D65
```

Avbrotten från SIO A (vektorerna på `$FFC8`*):* `V24SPI` *mottagningsfel (WR0* `$30`*),* `V24RXI` *tecken (*`RXCHR`*),* `V24EXI` *inget,* `V24TXI` *nästa tecken.* `TXSTRT`*: står sändaren still startas den.* `TXNEXT`*: först XON/XOFF om ett sådant ska skickas, annars nästa tecken ur ringen; är XOFF mottaget eller ringen tom stannar sändaren (WR0* `$2D`*, WR5* `$E8`*).*

```
7D74  F5           V24SPI: PUSH AF
7D75  DB 40               IN   A,($40)
7D77  3E 30               LD   A,$30
7D79  D3 41               OUT  ($41),A
7D7B  18 06               JR   L7D83

7D7D  F5           V24RXI: PUSH AF
7D7E  DB 40               IN   A,($40)
7D80  CD FA 79            CALL RXCHR
7D83  F1           L7D83: POP  AF
7D84  FB           V24EXI: EI
7D85  ED 4D               RETI

7D87  CD E1 7B     TXSTRT: CALL IYUNIT
7D8A  FD CB 38 46         BIT  0,(IY+$38)
7D8E  28 5D               JR   Z,L7DED
7D90  FD CB 38 86         RES  0,(IY+$38)
7D94  F5           TXNEXT: PUSH AF
7D95  C5                  PUSH BC
7D96  DD E5               PUSH IX
7D98  F3                  DI
7D99  3E 05               LD   A,$05
7D9B  D3 41               OUT  ($41),A
7D9D  3E EA               LD   A,$EA
7D9F  D3 41               OUT  ($41),A
7DA1  FB                  EI
7DA2  DD 2A DC FF         LD   IX,(PRUNIT)
7DA6  01 30 00            LD   BC,$0030
7DA9  DD 09               ADD  IX,BC
7DAB  DD CB F5 46         BIT  0,(IX-$0B)
7DAF  20 1A               JR   NZ,L7DCB
7DB1  DD CB 08 4E         BIT  1,(IX+$08)
7DB5  3E 11               LD   A,$11          XON
7DB7  28 02               JR   Z,L7DBB
7DB9  3E 13               LD   A,$13          XOFF
7DBB  DD CB 08 56  L7DBB: BIT  2,(IX+$08)
7DBF  DD CB 08 D6         SET  2,(IX+$08)
7DC3  28 13               JR   Z,L7DD8
7DC5  DD CB F5 4E         BIT  1,(IX-$0B)
7DC9  20 11               JR   NZ,L7DDC
7DCB  CD A7 7A     L7DCB: CALL RNGGET
7DCE  38 0C               JR   C,L7DDC
7DD0  DD 34 D4            INC  (IX-$2C)
7DD3  20 03               JR   NZ,L7DD8
7DD5  DD 34 D5            INC  (IX-$2B)
```

```
7DD8  D3 40        L7DD8:  OUT  ($40),A
7DDA  18 0D                JR   L7DE9

7DDC  DD CB 08 C6  L7DDC:  SET  0,(IX+$08)
7DE0  F3                   DI
7DE1  3E 2D                LD   A,$2D
7DE3  D3 41                OUT  ($41),A
7DE5  3E E8                LD   A,$E8
7DE7  D3 41                OUT  ($41),A
7DE9  DD E1        L7DE9:  POP  IX
7DEB  C1                   POP  BC
7DEC  F1                   POP  AF
7DED  FB           L7DED:  EI
7DEE  C9                   RET

7DEF  CD 94 7D     V24TXI: CALL TXNEXT
7DF2  ED 4D                RETI
```

XONSPC: *A (XON eller XOFF) bara med special XON/XOFF (bit 1 i [11]).* XONSND: *A skickas direkt, eller via +$38 för V24:.*

```
7DF4  D5           XONSPC: PUSH DE
7DF5  5F                   LD   E,A
7DF6  CD 54 72             CALL OPT11
7DF9  CB 4F                BIT  1,A
7DFB  28 51                JR   Z,L7E4E
7DFD  18 02                JR   L7E01

7DFF  D5           XONSND: PUSH DE
7E00  5F                   LD   E,A
7E01  DD CB 14 66  L7E01:  BIT  4,(IX+$14)
7E05  28 47                JR   Z,L7E4E
7E07  FD CB 0C 46          BIT  0,(IY+$0C)
7E0B  20 41                JR   NZ,L7E4E
7E0D  C5                   PUSH BC
7E0E  01 01 00             LD   BC,$0001
7E11  DD CB 11 56          BIT  2,(IX+$11)
7E15  28 11                JR   Z,L7E28
7E17  DD 7E 16             LD   A,(IX+$16)
7E1A  4F                   LD   C,A
7E1B  FE 41                CP   $41
7E1D  28 31                JR   Z,L7E50
7E1F  3E 05                LD   A,$05
7E21  ED 79                OUT  (C),A
7E23  3E EA                LD   A,$EA
7E25  ED 79                OUT  (C),A
7E27  05                   DEC  B
7E28  CD 4C 7B     L7E28:  CALL PRBRK
7E2B  38 20                JR   C,L7E4D
7E2D  3E BC                LD   A,$BC
7E2F  D3 01                OUT  ($01),A
7E31  D3 03                OUT  ($03),A
7E33  ED 78                IN   A,(C)
7E35  A8                   XOR  B
7E36  DD A6 11             AND  (IX+$11)
7E39  20 ED                JR   NZ,L7E28
7E3B  0D                   DEC  C
7E3C  ED 59                OUT  (C),E
7E3E  0C                   INC  C
7E3F  DD CB 11 56          BIT  2,(IX+$11)
7E43  28 08                JR   Z,L7E4D
7E45  3E 05                LD   A,$05
7E47  ED 79                OUT  (C),A
7E49  3E E8                LD   A,$E8
7E4B  ED 79                OUT  (C),A
7E4D  C1           L7E4D:  POP  BC
7E4E  D1           L7E4E:  POP  DE
7E4F  C9                   RET

7E50  F3           L7E50:  DI
7E51  7B                   LD   A,E
```

```
7E52  EE 11              XOR  $11
7E54  5F                 LD   E,A
7E55  28 02              JR   Z,L7E59
7E57  1E 02              LD   E,$02
7E59  FD 7E 1F     L7E59: LD   A,(IY+$1F)
7E5C  E6 F9              AND  $F9
7E5E  B3                 OR   E
7E5F  FD 77 1F           LD   (IY+$1F),A
7E62  CD 87 7D           CALL TXSTRT
7E65  18 E6              JR   L7E4D

7E67  7C           CURUP: LD   A,H
7E68  A7                 AND  A
7E69  CA 76 75           JP   Z,TRMLP
7E6C  25           CURUPW: DEC  H
7E6D  F2 B1 75           JP   P,L75B1
7E70  26 17              LD   H,$17
7E72  C3 B1 75           JP   L75B1
```

SCRADR: *HL = adressen för kolumn L, rad H.* ADR40: *som i ABC80, 1 KB från* $7C00 *(?).* ADR80: CRTADR *+ 80 x rad + kolumn, runt i* $7800-$7FFF (VWRAP).

```
7E75  7D           SCRADR: LD   A,L
7E76  CD 4C 76           CALL SCRMOD
7E79  38 17              JR   C,ADR80
7E7B  7C           ADR40:  LD   A,H
7E7C  EB                 EX   DE,HL
7E7D  21 D8 7F           LD   HL,$7FD8
7E80  01 28 00           LD   BC,$0028
7E83  09           L7E83:  ADD  HL,BC
7E84  D6 08              SUB  $08
7E86  30 FB              JR   NC,L7E83
7E88  25           L7E88:  DEC  H
7E89  C6 02              ADD  A,$02
7E8B  30 FB              JR   NC,L7E88
7E8D  0F                 RRCA
7E8E  83                 ADD  A,E
7E8F  85                 ADD  A,L
7E90  6F                 LD   L,A
7E91  C9                 RET

7E92  6C           ADR80:  LD   L,H
7E93  26 00              LD   H,$00
7E95  5D                 LD   E,L
7E96  54                 LD   D,H
7E97  29                 ADD  HL,HL
7E98  29                 ADD  HL,HL
7E99  19                 ADD  HL,DE
7E9A  29                 ADD  HL,HL
7E9B  29                 ADD  HL,HL
7E9C  29                 ADD  HL,HL
7E9D  29                 ADD  HL,HL
7E9E  5F                 LD   E,A
7E9F  19                 ADD  HL,DE
7EA0  ED 5B 57 FF        LD   DE,(CRTADR)
7EA4  19                 ADD  HL,DE
7EA5  C3 61 77           JP   VWRAP
```

TRMIN: *tecken till terminalen. Pågår en PF-sträng skickas nästa tecken (+*$3A*). En tangent: CTRL-S väntar på CTRL-Q (lokalt), en kod med bit 7 slås upp i PF-strängen (+*$08*,* CPIR*), och saknas den blir det fel 53. Andra tangenter får paritet och skickas; med halv duplex (bit 2 i [6]) kommer de också tillbaka till skärmen. Sedan ett tecken från* RXGET *med* CHKPAR.

```
7EA8  FD 36 0D 00  TRMIN:  LD   (IY+$0D),$00
7EAC  FD 36 0E 00          LD   (IY+$0E),$00
7EB0  FD 7E 22     L7EB0:  LD   A,(IY+$22)
7EB3  A7                   AND  A
7EB4  C2 35 7F             JP   NZ,L7F35
7EB7  3A E2 FF             LD   A,(KEYFLG)
7EBA  A7                   AND  A
```

```
7EBB  28 68              JR   Z,L7F25
7EBD  3A E3 FF           LD   A,(LASTKY)
7EC0  FD CB 0C 46        BIT  0,(IY+$0C)
7EC4  20 11              JR   NZ,L7ED7
7EC6  FE 11              CP   $11
7EC8  28 36              JR   Z,L7F00
7ECA  FE 13              CP   $13
7ECC  20 09              JR   NZ,L7ED7
7ECE  3A E3 FF     L7ECE: LD   A,(LASTKY)
7ED1  FE 11              CP   $11
7ED3  20 F9              JR   NZ,L7ECE
7ED5  18 29              JR   L7F00

7ED7  A7           L7ED7: AND  A
7ED8  37                 SCF
7ED9  F2 06 7F           JP   P,L7F06
7EDC  E5                 PUSH HL
7EDD  FD 6E EF           LD   L,(IY-$11)
7EE0  FD 66 F0           LD   H,(IY-$10)
7EE3  24                 INC  H
7EE4  25                 DEC  H
7EE5  28 6E              JR   Z,L7F55
7EE7  C5                 PUSH BC
7EE8  D5                 PUSH DE
7EE9  23                 INC  HL
7EEA  23                 INC  HL
7EEB  5E                 LD   E,(HL)
7EEC  23                 INC  HL
7EED  56                 LD   D,(HL)
7EEE  23                 INC  HL
7EEF  4E                 LD   C,(HL)
7EF0  23                 INC  HL
7EF1  46                 LD   B,(HL)
7EF2  EB                 EX   DE,HL
7EF3  ED B1              CPIR
7EF5  D1                 POP  DE
7EF6  C1                 POP  BC
7EF7  20 5C              JR   NZ,L7F55
7EF9  FD 75 21           LD   (IY+$21),L
7EFC  FD 74 22           LD   (IY+$22),H
7EFF  E1                 POP  HL
7F00  AF           L7F00: XOR  A
7F01  32 E2 FF           LD   (KEYFLG),A
7F04  18 1F              JR   L7F25

7F06  D5           L7F06: PUSH DE
7F07  ED 5B E3 FF        LD   DE,(LASTKY)
7F0B  CD 0C 75           CALL SETPAR
7F0E  CD D5 79           CALL TXPUT
7F11  38 04              JR   C,L7F17
7F13  AF                 XOR  A
7F14  32 E2 FF           LD   (KEYFLG),A
7F17  D1           L7F17: POP  DE
7F18  38 0B              JR   C,L7F25
7F1A  CD 4F 72           CALL UNFORM
7F1D  CB 57              BIT  2,A
7F1F  3A E3 FF           LD   A,(LASTKY)
7F22  CB BF              RES  7,A
7F24  C0                 RET  NZ
7F25  CD 5F 7A     L7F25: CALL RXGET
7F28  DC 11 7C           CALL C,WAITCT
7F2B  DA B0 7E           JP   C,L7EB0
7F2E  CD 29 75           CALL CHKPAR
7F31  DA B0 7E           JP   C,L7EB0
7F34  C9                 RET

7F35  D5           L7F35: PUSH DE
7F36  E5                 PUSH HL
7F37  FD 6E 21           LD   L,(IY+$21)
7F3A  67                 LD   H,A
```

```
7F3B  7E                LD   A,(HL)
7F3C  E6 80             AND  $80
7F3E  87                ADD  A,A
7F3F  38 0B             JR   C,L7F4C
7F41  5E                LD   E,(HL)
7F42  CD 0C 75          CALL SETPAR
7F45  CD D5 79          CALL TXPUT
7F48  38 08             JR   C,L7F52
7F4A  23                INC  HL
7F4B  7C                LD   A,H
7F4C  FD 75 21    L7F4C: LD   (IY+$21),L
7F4F  FD 77 22           LD   (IY+$22),A
7F52  E1          L7F52: POP  HL
7F53  18 C2              JR   L7F17

7F55  E1          L7F55: POP  HL
7F56  3E 35              LD   A,$35          fel 53: PF-tangenten saknas
7F58  37                 SCF
7F59  C9                 RET
```

$7F5A-$7FDF: $FF.

```
7F5A  FF FF FF FF…       DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF
```

$7F62–$7FDF: bara $FF (126 bytes), utelämnas här.

V24DEF, PRDEF: *standardvärdena för V24: och PR:,* VSA36B7255A (*se* $7000). *Kopieras med* LDIR7F (GETDEF), *eftersom ROM:en på* $7800-$7FFF *inte går att läsa på vanligt sätt.*

```
7FE0  56 53 41 33… V24DEF: DEFM "VSA36B7255A"
7FEB  56 53 41 33… PRDEF:  DEFM "VSA36B7255A"
7FF6  FF FF FF FF…         DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF
```

3.51 LDIR7F: LDIR RET sist i ROM:en ($7FFD, 32765) $7FFD

Servicemanualen s. 50: rutinen ”som tillsammans med speciell hårdvara, kopplar in och ur minnet” används för att flytta data till och från de nedre 32 KB RAM från maskinkod, t.ex. LD HL,$C000 / LD DE,$0000 / LD BC,$0800 / JP $7FFD. Texten beskriver inte hur det går till, men kretsschemat gör det (blad 4, 7D, 8D och 9C; s. 49):

LDIR hämtar sin instruktion på nytt för varje byte, och hämtningen sker på $7FFD, i området $7800-$7FFF. Låskretsen 7D (74LS375) är öppen under varje M1 och minns om den senaste hämtningen låg i $7800-$7FFF. Gjorde den det är ROM:en bortkopplad på $0000-$77FF (Q till 9C ingång 1), så att läsningarna där når de nedre 32 KB RAM, och $7800-$7FFF läses som ROM (Q* till 9C ingång 10) i stället för bildminnet (Q till 8D, VR*). Läget gäller tills nästa hämtning utanför området, efter RET. Används av MEMRD, MEMWR och S7B11 (V24:).

Den andra vägen till RAM:et är DTR på DART B (WR5 bit 7, LRS*): den kopplar bort hela ROM:en och bildminnet, så att maskinen får 64 KB RAM (s. 49-50). ROM:en själv sätter aldrig DTR (WR5INI = $68).

```
7FFD  ED B0       LDIR7F: LDIR
7FFF  C9                  RET
```

Felkoder

Felnumret är hela byten, 1–255 (0 = BREAK/`Stop`). Det ges med `RST $10` följt av numret, med ett hopp till en felingång (en `RST $10` med numret efter), med numret i A och ett hopp till `ERRJP` eller `ERRSP`, eller (kompilatorn, länkningen och drivrutinerna) med CY = 1 och numret i A. ROM:en har inga feltexter; kolumnen *Betydelse* är tolkningen ur koden (se filhuvudet). *Ges i* är de namngivna rutiner där koden ger felet (enligt kommentarerna och hoppen till felingångarna); listan är inte nödvändigtvis fullständig.

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
6	`$06`	–		`LOADRC`
19	`$13`	–		`FRESLT`
20	`$14`	–		`LINLNG`, `EMIT`, `SOPEN`, `DECOMP`, `DEMIT`, `BUFXFR`, `BINPUT`, `PRINP`
21	`$15`	–	`L1060`	`OPENIX`, `RUN`, `FRESLT`, `PARSE`, `SPTAB`, `SPERR`, `MEMOPN`
32	`$20`	–	`L10F1`	`CLSPRG`, `FNDFIL`, `TRACE`
34	`$22`	–		`MERGE`, `SOPEN`, `BUFXFR`, `BINPUT`, `TERM`
35	`$23`	–		`NXTREC`, `CASS0`
37	`$25`	–		`NXTREC`, `RDREC`, `DERRDV`, `MEMRD`, `CASDRV`
38	`$26`	–	`L398A`	`SOPEN`, `POSIT`, `NXTREC`, `SETREC`, `RDREC`, `SETEND`
39	`$27`	–		`SLTCPY`, `NXTREC`, `WRREC`, `SETEND`
40	`$28`	–		`SLTCPY`, `NXTREC`, `SETEND`, `DFCLS`
41	`$29`	–		`DFCRE`, `DFEXT`, `MEMPAG`
42	`$2A`	–		`NXTREC`, `RDREC`, `WRREC`, `DFNCX`, `DFCRE`, `EXT7000`, `V24OPN`, `DCDTST`
43	`$2B`	–		`NXTREC`, `SLTCHK`, `DFCRE`
44	`$2C`	–		`SLTCHK`
45	`$2D`	–		`SLTCHK`, `DFCLS`
46	`$2E`	–		`DFCRE`, `DFFIND`
47	`$2F`	–		`SLTCHK`
48	`$30`	–		`DERR`, `SLTCHK`, `DFCLS`, `DFFIND`
52	`$34`	–		`CONDRV`, `V24DRV`, `MEMDRV`, `CASDRV`
53	`$35`	–		`CONINP`, `TERM`, `TRMIN`
58	`$3A`	–		`LOAD`, `MERGE`, `BUFXFR`, `BINPUT`
64	`$40`	–	`L6F5E`	`XNAME`
130	`$82`	–		`CARGS`, `FARITH`, `IPOW`, `FPOW`, `TXTNUM`, `FOVFL`, `DECTOF`
131	`$83`	–		`ARRELM`, `AUTODM`
132	`$84`	–		`THEN`, `FTOI`, `MOD`, `IMULDV`, `SPACE`, `FPOWI`, `HEX`, `INP`, `POKE`
133	`$85`	–		`FNSTR1`, `SUBS`
134	`$86`	–	`L2501`	`MIDF`, `LEFT`, `RIGHT`, `RIGHT1`, `MID`
135	`$87`	–		`TAB`, `SPACE`, `STRNG`
136	`$88`	–	`L2BC2`	`MID`, `CHAIN`
137	`$89`	–		`STSVAR`, `MKARR`, `SVALOC`, `SALLOC`, `SOPEN`, `GET`
138	`$8A`	–	`L2C42`	`ON`
140	`$8C`	–		`FNAMRK`, `FRETF`, `FNEND`, `GOSUB`, `RETURN`
141	`$8D`	–		`READ`
142	`$8E`	–		`FPOW`, `SIN`, `TAN`, `TRGEND`, `LOG`, `EXP`, `LOG10`, `SQR`
143	`$8F`	–		`CLKSEP`
144	`$90`	–	`ERR90`	`JPTABL`, `DOLINE`
145	`$91`	–		`FNEND`
146	`$92`	–	`L1DD8`, `L1EED`	`PRINT`, `TAB`
147	`$93`	–		`RDVALS`
148	`$94`	–		`RDVALS`
149	`$95`	–		`RESTR0`, `RESTOR`
150	`$96`	–		`RDVALS`

Nr	Hex	Betydelse	Ingång	Ges i
151	$97	–		ON, ERRHND, RESUME, RESCHK
176	$B0	–	DOTERR	DOTADR
180	$B4	–		LLINE, ERRHND, CMDGO, RENUM
181	$B5	–		LLINE, ERRHND, CMDGO
182	$B6	–		LINK, LDEF
183	$B7	–		NEXT, BLKPOP
184	$B8	–		BLKPOP
185	$B9	–		LFOR
186	$BA	–		LNEXT
187	$BB	–		LFNCAL
188	$BC	–		LINK
189	$BD	–		LINK, LDEF
190	$BE	–		VARLNK
191	$BF	–		VARLNK
200	$C8	–	UNSDEF	RAMINI, CXSTM, XSTM, FNDTAB, LNKTAB, UNSRUT
201	$C9	–		DOLINE, INSLIN, NEWSTK, LNRNG, MKARR, DIMERR, SCAT, SPACE, FNCALL, GOSUB, CEXLVL, MEMERR
202	$CA	–		DOLINE, SAVE, PRGCHK
203	$CB	–		LNRNG
204	$CC	–		LOAD, MERGE
205	$CD	–		REFADR, LNRNG
206	$CE	–		LINK1
207	$CF	–		ERROR, ERRA, ERRHND, CONCHK
208	$D0	–		CON, LINK1, LNKONE
209	$D1	–	L1516	LNRNG, RENUM
210	$D2	–		CARGS, CDEF, PRINT, VAL, RDVALS, CMDGO, FNBCD, FNSTR1, TXTNUM, STRDEC
211	$D3	–		CLRALL, LNRNG, INTEGR, DOUBLE
220	$DC	–		CMPSTM, CPRINT, SHNAME, CEXPR, KWSRCH
221	$DD	–		CLET, CDIM, CARGS, CIF, CEND, CFOR, CXY, CINLIN, TRACE, SHNAME
222	$DE	–		CMPST2, STMEND
223	$DF	–		CEXPI, CARGS, PRINT, MIDF, FNCALL, LFNCAL, CTYPE
224	$E0	–		CCOMMN, CARGS, CINLIN, EXECA, SPACE, WHILE, OCT, CEXLVL, INP
225	$E1	–		CCOMMN
226	$E2	–		CON
227	$E3	–		CXY, CXY2
228	$E4	–		CMPSTM, CEQUAL, CDEF
229	$E5	–		CFACT, CARGS, CDEF, MKARR
230	$E6	–		CINLIN, COPEN
231	$E7	–		CNAME
232	$E8	–		CFOR
233	$E9	–		DOLINE, LOAD, CLNR, CON, CDEF
234	$EA	–		DOLINE, CCOMMN, CFOR, CHR, SHNAME, VNAME, VARPTR, CEXPR

Tokens och tabeller

Tabellerna här är lästa ur ROM-filen med etiketternas adresser. Nyckelordslistorna har formen kod, namn, …, `$FF`; ett `$00` efter ett namn betyder att nästa tecken inte kontrolleras. Satserna och funktionerna letas upp via tabellhuvudena (`STHDR`, `FNHDR`), så att ett tilläggsprogram kan lägga in egna ord först (DOS:en gör det för `BYE`, `KILL` och `NAME`).

Direktkommandon

Ur `CMDKW` och `CMDTAB`; koden − $80 är index i CMDTAB.

Kommando	Kod	Rutin
RUN	$80	RUN
SCR	$81	NEW
NEW	$81	NEW
LOAD	$82	LOAD
CON	$83	CONT
LIST	$84	LIST
CLEAR	$85	CLEAR
MERGE	$86	MERGE
RENUMBER	$87	RENUM
REN	$87	RENUM
ERASE	$88	ERASE
AUTO	$89	AUTO
ED	$8A	ED
SAVE	$8B	SAVE
UNSAVE	$8C	UNSVEC
GOTO	$8D	CMDGO
RESUME	$8E	CMDRES

Satser

Grupp 1 ur `STKW`: koden $k = \$80$–$\$A4$ står först i satsens interna kod. Kompileringen står i `JPTABL` med index $k - \$80$, körningen med index $\$3D + k - \$80$. Grupp 2 ur `STKW2` skrivs som `$86` (`XSTM`) följt av koden; index $\$25 + k - \$80$ respektive $\$62 + k - \$80$. Satser utan kompileringsrutin (0) har ingen argumentdel eller kompileras av en annan sats.

Kod	Ord	Kompilering	Körning
$80	GOTO	CLNR	GOTO
$81	–	CLNR	GOTO
$82	GOSUB	CLNR	GOSUB
$83	RESTORE	CLNR0	RESTOR
$84	RESUME	CLNR0	RESUME
$85	ON ERROR GOTO	CLNR0	ONERR
$86	XSTM	CXSTM	XSTM
$87	–	0	EOL
$88	–	0	NOHOOK
$89	–	0	READY
$8A	–	0	SKIP
$8B	–	0	ERR90
$8C	DEF FN	CDEF	DEF
$8D	FNEND	NOHOOK	FNEND
$8E	DATA	CDATA	SKIP2
$8F	REM	CTEXT	SKIP

Kod	Ord	Kompilering	Körning
$90	!	CTEXT	SKIP
$91	LET	CLET	EXECOD
$92	END	CEND	ENDST
$93	PRINT	CPRINT	PRINT
$94	;	CPRINT	PRINT
$95	IF	CIF	EXECOD
$96	INPUT	CINPUT	PRINT
$97	INPUT LINE	CINLIN	INPLIN
$98	FOR	CFOR	FOR
$99	NEXT	CNEXT	NEXT
$9A	WHILE	CWHILE	WHILE
$9B	WEND	CWEND	GOTO
$9C	READ	CREAD	READ
$9D	–	0	RESTR0
$9E	–	0	RESUM0
$9F	–	0	ONERR0
$A0	RETURN	CRETRN	RETURN
$A1	ON	CON	ON
$A2	MID$, MID	CMID	MID
$A3	SINGLE	SINGLE	NOHOOK
$A4	DOUBLE	DOUBLE	NOHOOK

Satser, grupp 2

Kod		Ord	Kompilering	Körning
$86	$80	DIM	CDIM	EXECOD
$86	$81	COMMON	CCOMMN	EXECOD
$86	$82	POKE	CPOKE	POKE
$86	$83	OUT	COUT	OUTST
$86	$84	OPEN	COPEN	SOPEN
$86	$85	PREPARE	COPEN	PREPAR
$86	$86	CLOSE	CCLOSE	SCLOSE
$86	$87	RANDOMIZE	NOHOOK	RANDOM
$86	$88	STOP	NOHOOK	STOP
$86	$89	TXPOINT	CTXPNT	TXPNT
$86	$8A	GET	CGET	GET
$86	$8B	CHAIN	CEXPS	CHAIN
$86	$8C	TRACE	CFILNR	TRACE
$86	$8D	NO TRACE	NOHOOK	NOTRAC
$86	$8E	PUT	CPUT	PUT
$86	$8F	INTEGER	INTEGR	NOHOOK
$86	$90	FLOAT	FLOAT	NOHOOK
$86	$91	EXTEND	EXTEND	NOHOOK
$86	$92	NO EXTEND	NOEXT	NOHOOK
$86	$93	DIGITS	CEXPI	DIGITS
$86	$94	OPTION BASE	CEXPI	OPTBAS
$86	$95	POSIT	CPOSIT	POSIT
$86	$96	SET DOT	CXY	SETDOT
$86	$97	CLR DOT	CXY	CLRDOT
$86	$98	–	GOTO	HOOKA6

Satser i DOS:en

Tabellhuvudet DOSSTH (första kod $\$A0$, antal 4) kopieras till RAM och läggs först i kedjan. Här står rutinerna i egna tabeller: körningen på $+4$, kompileringen på $+8$, med ordets kod $-$ \$80 som index. Hur koden $\$A0$ hänger ihop med ordens koder är inte utrett (?).

Kod	Ord	Kompilering	Körning
$80	BYE	$0059	XBYE
$81	KILL	L6F78	XKILL

Kod	Ord	Kompilering	Körning
$82	NAME	CNAME	XNAME

Övriga nyckelord

Små tabeller efter STKW, som kompileringsrutinerna söker i med KWSRCH. Koden skrivs i den interna koden.

Tabell	Kod	Ord
$0945	$8B	?
$0945	$88	:
$0945	$8A	ELSE
$0950	$BE	STEP
$0956	$BD	TO
$095A	$BB	AS FILE
$0963	$B9	COUNT
$096A	$B8	USING
$0971	$B6	LOCAL
$0978	$BD	THEN

Operatorer

Grupperna i OPGRP (pekare till nyckelorden och prioritet), i tabellens ordning. Jämförelser, + och - har tre koder (flyttal, heltal, sträng), * och / två (flyttal, heltal). Körrutinen står i JPTABL med index $\$7D + kod - \$80$. NOT är unär och ligger i en egen grupp.

Grupp	Prio	Operator	Kod	Körning
$0625	$03	EQV	$84	IEQV
$062A	$03	IMP	$85	IIMP
$062F	$03	OR	$86	IOR
$062F	$03	XOR	$87	IXOR
$0637	$03	AND	$88	IAND
$0641	$82	<=	$98 $99 $9A	FCMP ILE SCMP
$0641	$82	<>	$8C $8D $8E	FCMP INE SCMP
$0641	$82	<	$8F $90 $91	FCMP ILT SCMP
$0641	$82	>=	$92 $93 $94	FCMP IGE SCMP
$0641	$82	>	$95 $96 $97	FCMP IGT SCMP
$0641	$82	=	$89 $8A $8B	FCMP IEQ SCMP
$0651	$81	+	$9B $9C $9D	FARITH IADD SCAT
$0651	$81	-	$9E $9F	FARITH ISUB
$0656	$01	*	$A0 $A1	FARITH IMUL
$0656	$01	/	$A2 $A3	FARITH IDIV
$065B	$04	^, **	$A4	FPOW

Funktioner

Ur FNKW; koden $-\$80$ är index i FNTAB. Formen och typerna är ur FNARG som CFUNC och CARGS läser den: x flyttal, i heltal, s$ sträng, a valfri typ, v variabel, [ ] får utelämnas, , . . . får upprepas (tolkningen av bitarna är delvis osäker (?)).

Kod	Form	Resultat	Rutin
$80	FNnamn(...)	–	FNCALL
$81	FIX(x)	flyttal	FIX
$82	INT(x)	flyttal	INT
$83	SIN(x)	flyttal	FNFLT
$84	COS(x)	flyttal	FNFLT
$85	TAN(x)	flyttal	FNFLT
$86	ATN(x)	flyttal	FNFLT
$87	SQR(x)	flyttal	FNFLT
$88	PI	flyttal	PI

Kod	Form	Resultat	Rutin
$89	RND[(x)]	flyttal	RND
$8A	SGN(x)	heltal	SGN
$8B	ASCII(s$),ASC	heltal	ASC
$8C	CHR$(i,...)	sträng	CHR
$8D	LEFT$(s$,i),LEFT	sträng	LEFT
$8E	RIGHT$(s$,i),RIGHT	sträng	RIGHT
$8F	MID$(s$,i,i),MID	sträng	MIDF
$90	LEN(s$)	heltal	LEN
$91	INSTR(i,s$,s$)	heltal	INSTR
$92	SPACE$(i)	sträng	SPACE
$93	STRING$(i,i)	sträng	STRNG
$94	SWAP%(i)	heltal	SWAP
$95	PEEK(i)	heltal	PEEK
$96	INP(i)	heltal	INP
$97	CALL(i[,i])	heltal	FCALL
$98	ERRCODE	heltal	ERRCOD
$99	SYS(i)	heltal	L3B2C
$9A	ABS(x)	flyttal	ABS
$9B	ADD$(s$,s$,i)	sträng	FNBCD
$9C	NUM$(x)	sträng	FNFLT
$9D	TAB(i)	sträng	TAB
$9E	SUB$(s$,s$,i)	sträng	FNBCD
$9F	CUR(i,i)	sträng	CUR
$A0	MUL$(s$,s$,i)	sträng	FNBCD
$A1	TXPOINT(i,i)	heltal	TXPFN
$A2	DIV$(s$,s$,i)	sträng	FNBCD
$A3	EXP(x)	flyttal	FNFLT
$A4	LOG(x)	flyttal	FNFLT
$A5	LOG10(x)	flyttal	FNFLT
$A6	COMP%(s$,s$)	heltal	FNSTR1
$A7	VAL(s$)	flyttal	FNSTR1
$A9	TIME$	sträng	CLKSTR
$AA	POSIT(i)	flyttal	FPOSIT
$AB	VARPTR(va)	heltal	VARPTR
$AC	VAROOT(va)	heltal	VAROOT
$AD	PEEK2(i)	heltal	PEEK2
$AE	MOD(i,i)	heltal	MOD
$AF	CVT%$(i)	sträng	CVTIS
$B0	CVT$%(s$)	heltal	CVTSI
$B1	CVTF$(x)	sträng	CVTFS
$B2	CVT$F(s$)	flyttal	CVTSF
$B3	HEX$(i)	sträng	HEX
$B4	OCT$(i)	sträng	OCT
$B5	DOT(i,i)	heltal	DOTFN

Färgord

Ur COLKW (koderna $80–$9F i huvudet $0661); de ger ett heltal, koden $-$ $80 (styrtecknet i teletextens teckenuppsättning (?)).

$81	RED	$88	FLSH	$94	GBLU	$9C	BLBG
$82	GRN	$89	STDY	$95	GMAG	$9D	NWBG
$83	YEL	$8C	NRML	$96	GCYA	$9E	GHOL
$84	BLU	$8D	DBLE	$97	GWHT	$9F	GREL
$85	MAG	$91	GRED	$98	HIDE		
$86	CYA	$92	GGRN	$99	GCON		
$87	WHT	$93	GYEL	$9A	GSEP		

Uttryckskod

Koderna $80–$$CE$ i den kompilerade uttryckskoden, körrutinen i JPTABL (index $7D + kod - $80) och, för $A7–$$CF$, rutinen i DECTAB som LIST använder. Vad varje kod betyder beskrivs vid JPTABL i listningen.

Kod	Operator	Körning	LIST
$80		L22D5	
$81		FTOI	
$82		ITOF	
$83		STRNUM	
$84	EQV	IEQV	
$85	IMP	IIMP	
$86	OR	IOR	
$87	XOR	IXOR	
$88	AND	IAND	
$89	=	FCMP	
$8A	=	IEQ	
$8B	=	SCMP	
$8C	<>	FCMP	
$8D	<>	INE	
$8E	<>	SCMP	
$8F	<	FCMP	
$90	<	ILT	
$91	<	SCMP	
$92	>=	FCMP	
$93	>=	IGE	
$94	>=	SCMP	
$95	>	FCMP	
$96	>	IGT	
$97	>	SCMP	
$98	<=	FCMP	
$99	<=	ILE	
$9A	<=	SCMP	
$9B	+	FARITH	
$9C	+	IADD	
$9D	+	SCAT	
$9E	-	FARITH	
$9F	-	ISUB	
$A0	*	FARITH	
$A1	*	IMUL	
$A2	/	FARITH	
$A3	/	IDIV	
$A4	^,**	FPOW	
$A5		FPOWI	
$A6		IPOW	
$A7		EXECOD	DPAREN
$A8		FNEG	DNEG
$A9		INEG	DNEG
$AA		FNAMRK	DSKIP
$AB		FNAMRK	DSKIP
$AC		FNAMRK	DSKIP
$AD		FTOI2	DSKIP
$AE		ITOF2	DSKIP
$AF		INOT	DNOT
$B0		COLARG	DEMPTY
$B1		SFARR	DASGN1
$B2		SIARR	DASGN1
$B3		SSARR	DASGN1
$B4		STFVAR	DASGN
$B5		STIVAR	DASGN
$B6		STSVAR	DASGN
$B7		FRETF	DDROP
$B8		FRETI	DDROP
$B9		FRETS	DDROP
$BA		PTRF	DDROP
$BB		PTRI	DDROP
$BC		PTRS	DDROP
$BD		THEN	DTHEN
$BE		THEN	L3DAA
$BF		NOHOOK	DDROP
$C0		LDFVAR	DVAR

Kod	Operator	Körning	LIST
$C1		LDIVAR	DVAR
$C2		LDSVAR	DVAR
$C3		L22DC	DEMPTY
$C4		VARADR	DVAR
$C5		VARADR	DVAR
$C6		VARADR	DVAR
$C7		INTCON	DINT
$C8		ARRELM	DARR
$C9		ARRELM	DARR
$CA		ARRELM	DARR
$CB		STRCON	DSTR
$CC		STRCON	DSTR2
$CD		XDIM	DDIM
$CE		XCOMMN	DCOMMN

Oklara ställen

Ställen i listningen där tolkningen är osäker, markerade med (?) i kommentarerna, och det som enligt kommentarerna inte används. Adressen är kodraden som kommentaren hör till (för en blockkommentar raden efter den) och är en länk dit.

Osäkra tolkningar

Adress	Rutin	Kommentar
$03A0	KEYWT	Var bilden släckt och tangenten är TAB (9) börjar väntan om (?). A = tangentkoden.
$0E2D	NEW	CALL NZ,ZERO: skyddat program: nollas (?)
$0E36	NEW	RES 1,(IY+$23): inte skyddat längre (?)
$0F75	PRGINI	PRGINI: tomt program (29 bytes) som NEW kopierar till minnets topp: 20 bytes huvud (?), $87, slutraden $01, ...
$1321	STMEND	$8C = DEF, $8D = FNEND, $8E = DATA; END ger också fel 222 ($92 (?)); $00 (?).
$2111	FTOI	$AD och $AE gör samma sak (efter en extra byte (?)).
$23DB	SALLOC	Med bit 5 i IY+$1D via ALLOCC; under länkning/genomgång (SCNPTR ≠ 0) tas utrymmet nedåt från SCNPTR (?), annars med ALLOC.
$240B	VDSC0	CY = 1 (COMMON): ordet efter referensen ger slutet på variabelns utrymme, SCNPTR = variabeln + ordet, och SALLOC tar sedan platsen nedåt därifrån (?).
$2EF9	VARLNK	Namnet är två bytes: B = bokstaven (1-29), C = siffran * 8 eller $78 utan siffra; de låga bitarna ger sorten: bit 0 heltal (%), bit 1 sträng ($), bit 2 fält (?).
$2EF9	VARLNK	Saknas variabeln skapas en post med ALLOC: +0,+1 länk, +2,+3 namn, +4.. värdet (heltal 2 bytes, flyttal 4/8 bytes enligt IY+$1E, sträng 6 bytes, fält 6 bytes per dimension (?)).
$3466	RND	frö = frö * $00BB40E64D + $1440B60CA0 (mod 2^40) (?)
$70BD	V24OPN	Är bit 0 i [11] satt och enheten seriell testas DCD (DCDTST, manualen s. 1 och 6): WR0 $10 och RR0 bit 3, i omkring två sekunder (?); saknas DCD blir det fel 42 via ERRJP, och efter CON prövas igen.
$7317	PRINP	Bit 1 i FCB+$0A (?): en rad, tecken med paritetskontroll (CHKPAR) till CR, högst C tecken (fel 20), styrtecken hoppas över.
$736D	CASRD	Manualerna för ABC 802 beskriver inte CAS: (?).
$74FC	PARTAB	$74FC: 4, ABCD, som en SPTAB-tabell; inget refererar till den (?).
$7564	TERM	Manualens ENQ (fel 34) finns inte i koden (?).
$7786	SCRTST	Annars skrivs $7FFF inverterad och $7BFF läses: samma värde (1 KB som speglas, som i ABC 800 C) ger 1, annars 2 (?).
$7786	SCRTST	Koden är gemensam med ABC 800:s options-PROM (?).
$7B11	GETDEF	PR: utan skrivarkort: V; svarar ett kort på adress $3C blir typen P (statusbitarna 0-2 = 0) eller U (?).
$7E75	SCRADR	ADR40: som i ABC80, 1 KB från $7C00 (?).

Oanvänt

Adress	Rutin	Kommentar
$0074	INIT	IN A,($07) ger RST-signalen på ABC-bussen, så att korten där återställs (servicemanualen s. 44-45). Värdet används inte.
$3507	PSCAN	variabeln före går som $0A med IY+$1D bit 5 satt Sort 4 används inte.
$61CC	LOADF	typbyte $FF = resten av sektorn hoppas över; $00 = post antal (C) (en byte, används inte) adress hög, hög inverterad adress låg, låg inverterad data C bytes kontrollsumma
$63F5	DERR	$6422 (LD C,$1A) nås inte; fel 48 kommer från katalogfunktionerna (DFNBC = $1A vid läsfel i katalogen eller bitkartan, $6661).
$6422	SLTCHK	DEFB $0E,$1A,$2E: LD C,$1A (fel 48), nås inte
$7800	MEMDRV	$7800-$7FFF nås inte, eftersom LDIR7F där läser ROM:en (se $7FFD).

Symbolförteckning

ABORT $6D0E 271
ABS $20A5 79
ADDS $5CD3 232
ADMJMP $77BB 295
ADMTAB $77B0 295
ADR40 $7E7B 311
ADR80 $7E92 311
ADRREF $0EA6 32
ALLOC $0F30 34
ALLOCC $0F0B 33
ALNUM $4B85 191
ARRELM $22E1 85
ASC $24D2 90
ATN $5B50 229
AUTO $434F 168
AUTODM $232D 86
AUTOTX $002E 5
AUTTRM $750B 289
BASDIG $44ED 173
BASSTR $44EB 173
BAUDTB $74B5 289
BCDADD $5DA9 234
BCDARG $5FEE 240
BCDCMP $5F73 239
BCDEND $5D75 234
BCDER3 $5D95 234
BCDERR $5D99 234
BCDFIX $5DDB 235
BCDLEN $5FB4 240
BCDNUL $5F6B 239
BCDNXT $5FF6 241
BCDRES $5E71 236
BCDSUB $5DC2 234
BCDZ $5F61 239
BEEP $0241 11
BGET $49AD 186
BINPUT $49B9 186
BLANK $02EF 12
BLKPOP $319C 124
BLKPSH $3182 124
BPRINT $4A07 187
BPUT $49A3 186
BRKERR $77F4 296
BSPACE $49E9 186
BUFADR $0051 6
BUFBLK $4A35 187
BUFFLU $4A32 187
BUFRD $637B 250
BUFRD2 $6391 251
BUFWR $63A0 251
BUFWR2 $63B8 251
BUFXFR $497C 185
CARGS $1802 56
CASBRK $7449 288
CASCTC $7475 288
CASDEV $747F 289
CASDRV $78A9 299
CASFND $7486 289
CASGET $797B 300
CASINI $7466 288
CASNXT $73D5 287
CASOFF $743D 288
CASOUT $745C 288
CASRD $736D 286
CASRTB $748E 289
CASRX $739A 287
CASS0 $73B1 287
CASSPC $73E3 287
CASSTB $74A0 289
CASSTP $799B 301
CASVTB $749C 289
CASWR $73E8 287
CASWTB $74A5 289
CCLOSE $1C5D 68
CCOMMN $164D 52
CDATA $19F2 62
CDEF $1A7E 63
CDIM $164A 52
CELLAD $04FA 18
CEND $19A4 61
CEQUAL $1704 54
CEXLVL $3777 140
CEXPA $15E3 50
CEXPF $160C 51
CEXPI $1608 51
CEXPR $3773 140
CEXPS $001B 5
CEXPT $160E 51
CFACT $170E 54
CFILNR $1C2D 68
CFOR $1A0A 62
CFUNC $1782 55
CGET $1C11 67
CHAIN $2C44 111
CHKPAR $7529 290
CHKWLK $345D 132
CHR $2591 93
CIF $1957 60
CINLIN $1C04 67
CINPUT $1B9C 66
CLEAR $0E44 31
CLET $161B 51
CLKINT $3A76 147
CLKSEP $3B26 149
CLKSTR $3AE2 149
CLKTIK $3A98 148
CLNR $1940 60
CLNR0 $19FF 62
CLOSEF $652B 255
CLRALL $0C84 27
CLRDOT $0483 17
CLRV1 $0CEC 28
CLRVAR $0C91 28
CLS $02E1 12
CLSALL $0CAD 28
CLSERR $109E 37
CLSF1 $0D56 29
CLSPRG $106C 37
CMDGO $3C6D 152
CMDKW $4057 162
CMDLP $0122 8
CMDRES $3C1F 152
CMDTAB $40B3 162
CMID $15F6 51
CMPLIN $1287 43
CMPST2 $1297 43
CMPSTM $12AE 43
CNAME $6F60 276
CNEXT $1A3E 63
COLARG $24B8 90
COLKW $0814 20
COMPS $44A4 172
CON $19B6 61
CONCHK $3C07 151
CONDEV $018A 9
CONDRV $019A 9
CONGET $0395 14
CONIN2 $0325 13
CONINP $0322 13
CONLIN $4923 184
CONNAM $0185 9
CONOPN $01B1 9
CONT $3BF0 151
COPEN $1C42 68
COPY $628C 248
COS $5684 220
COUT $1A6A 63
CPOKE $1A60 63
CPOSIT $1C26 68
CPRINT $1B40 65
CPUT $1C0A 67
CR $0257 11
CRDTAB $6ED3 275
CRDTYP $6184 245
CREAD $1BED 67
CRETRN $1950 60
CRLF $3D00 154
CRLFC $3CFB 153
CRLFTX $3D59 154
CRTHOM $7768 295
CRTINI $02BB 12
CRTRST $76A1 293
CRTSTA $776B 295
CRTT60 $0471 16
CRTTAB $0463 16
CTEXT $19F4 62
CTOFLT $43F9 170
CTOINT $43EC 170
CTXPNT $1A77 63
CTYPE $43DC 170
CUNARY $3759 139
CUR $26C4 96
CURADR $02FA 12
CURDEF $3113 123
CURLFT $0279 11
CURUP $7E67 311
CURUPW $7E6C 311
CVAR $16F2 53
CVREF $16D1 53
CVREFX $16E4 53
CVTFS $3703 138
CVTIS $3707 138
CVTSF $36DE 138
CVTSI $36E2 138
CWEND $1A41 63
CWHILE $1A47 63
CXSTM $1B08 65
CXY $1A4C 63
CXY1 $1A58 63
CXY2 $1A50 63
DADD $5365 210
DARR $3DC3 155
DARTTB $0178 9
DASGN $3DD4 156
DASGN1 $3DAD 155

DBLANK $4255 166
DBUFR2 $6036 242
DBUFRD $6033 242
DBUFW2 $603C 242
DBUFWR $6039 242
DCDTST $7112 280
DCHK $4269 166
DCLALL $605D 242
DCLOSE $6021 242
DCLSAL $652F 255
DCOMMA $3F8D 160
DCOMMN $3F16 159
DCOPY $6042 242
DDEDNT $415B 163
DDEFFN $41CE 165
DDIM $3F15 158
DDIV $54F6 215
DDROP $3DB2 155
DECEND $4823 181
DECNRM $4D7B 196
DECOMP $3D75 155
DECSTR $44E9 173
DECTAB $4005 161
DECTOF $5290 208
DEF $1D21 70
DEFEX1 $10BD 38
DEFEXT $10BB 38
DEMIT $4262 166
DEMPTY $3F7D 160
DEOL $4203 165
DERR $63F5 252
DERRDV $6CF6 271
DEVLNK $7021 278
DFCLS $679D 260
DFCRE $65DD 257
DFEXT $6B31 267
DFFIND $69B7 264
DFN $3E09 156
DFNAME $3FB7 160
DFNCX $658F 256
DFNJP $6048 242
DFUNC $3DED 156
DGETB $600C 241
DIGCNT $490C 184
DIGIT $7B43 304
DIGITS $3A6B 147
DIMERR $23B1 87
DINT $3ED4 158
DIV16 $4B03 189
DIV32 $4B0C 189
DIVBC $4B05 189
DIVS $5E8A 237
DKWTXT $3FD0 160
DLDRUN $6003 241
DLEN $54E6 215
DLINE $40D3 162
DLNUMS $41BC 164
DLOAD $6006 241
DMERGE $3FE7 160
DMUL $543F 213
DNAMES $422C 165
DNEG $3F0A 158
DNOP $6027 242
DNORM $55BC 218
DNOT $3E2B 156
DNUM $3E7A 157
DOCMD $1307 44
DOLINE $1139 39
DOP $3E39 157
DOPEN $6018 241
DOPENQ $601B 241
DOPR $3E3D 157
DOPSP $3E32 156
DOPTXT $3F9E 160
DORETI $0458 16
DOSCMP $6F7B 277
DOSDEV $6E2D 274
DOSDR1 $6D8D 273
DOSDRV $6D85 273
DOSDSP $624D 248
DOSFN $6009 241
DOSFN1 $6233 247
DOSINI $6000 241
DOSKW $6F87 277
DOSRST $6CDE 271
DOSRUN $6F81 277
DOSSTA $6C64 270
DOSSTH $6F9A 277
DOTADR $04C0 17
DOTARG $04AF 17
DOTCLR $04A7 17
DOTERR $04AD 17
DOTFN $0475 16
DOTSET $04A1 17
DOTTST $048F 17
DOUBLE $3A39 147
DOVFL $5623 219
DPACK $563A 219
DPAREN $3DB4 155
DPREP $6015 241
DPRVRC $603F 242
DRDREC $602D 242
DRDSCR $600F 241
DRDSR0 $6066 242
DREG $5663 220
DROUND $5600 218
DRUN $601E 242
DRVJP $10AF 37
DSELCD $6060 242
DSEP $4260 166
DSETEH $6045 242
DSETEN $6024 242
DSETRC $602A 242
DSHR $566D 220
DSKIP $3D74 154
DSMALL $3ECB 158
DSPJP $427B 166
DSPTAB $426E 166
DSTMT $40EA 163
DSTR $3EEB 158
DSTR2 $3EED 158
DTEXT $417C 164
DTHEN $3D9F 155
DVAR $3DCE 156
DVARS $4198 164
DVBUF $4933 184
DVCALL $4929 184
DVEND $4958 185
DVGET $10FD 38
DVINP $4927 184
DVJMP $77DB 296
DVNAME $3DE2 156
DVPRT $10F7 38
DVPUT $10FA 38
DVTAB $77CF 296
DWRREC $6030 242
DWRSCR $6012 241
DWRSR0 $6063 242
DZERO $562B 219
ED $1326 44
EMIT $15EA 51
ENDST $1CF1 70
EOL $1CEA 70
EOSTM $1B87 66
ERASE $15B6 50
ERR90 $1DAF 72
ERRA $0012 5
ERRCOD $2151 80
ERRHND $3B93 151
ERRJP $0033 5
ERRMSG $3C97 153
ERROR $0010 5
ERRSP $3B7E 150
ERRSUM $10A2 37
ESCAN $3531 134
ESCARG $028D 11
ESCPOS $025C 11
ESTEP $353B 134
EXEC $0020 5
EXECA $1D32 71
EXECNX $0028 5
EXECOD $1D31 70
EXP $5937 225
EXT7000 $7000 278
EXTBAC $10D0 38
EXTEND $3A2C 147
EXTSCN $00E3 7
FADD $4F41 199
FALSE $21AD 81
FARGS $4F2A 199
FARITH $2127 80
FCALL $39DB 146
FCBSRC $1121 39
FCHS $4C83 193
FCLOS1 $1076 37
FCLOSE $1072 37
FCMP $20C8 79
FCOMP $4C61 193
FCOMP2 $4C64 193
FDISP $20DD 79
FDIV $505F 202
FDROP $4DC3 197
FDUP $4C21 192
FEXT8 $4C8B 194
FFRAC $2CD1 112
FILSPC $4AE4 189
FIX $2CB3 112
FLN10 $5A81 227
FLN2 $5927 225
FLOAD $4C25 192
FLOAT $3A20 146
FLUSH $6550 255
FMDIGS $4668 177
FMEXP $45A7 175
FMFIX $45FB 176
FMFREE $451B 174
FMRDEC $46BF 177
FMRFIX $45F8 176
FMRMAX $46CD 178
FMRND $46D2 178
FMSEP $46AD 177
FMSGN $4565 174
FMUL $4FEA 201
FMUSE $4575 174
FMZERO $469F 177
FNAMEX $6F13 276
FNAMRK $2ABB 106
FNARG $079E 20
FNBCD $440A 171
FNCALL $29CC 104
FNCHAR $4912 184
FNDFIL $10E5 38
FNDLIN $3242 126
FNDTAB $1D73 71
FNEG $20AA 79
FNEND $2B95 109
FNFLT $2134 80
FNFLT2 $2146 80
FNHDR $0661 19
FNIP $4DCD 197
FNKSRC $3445 132
FNKW $0675 19
FNORM $50E6 204
FNPART $4AC6 189
FNPRT1 $4ACB 189
FNRM4 $4D53 196
FNRM8 $4D5B 196
FNRM9 $4D57 196

FNSRC $3201 125
FNSTR1 $4413 171
FNTAB $0BBA 26
FOR $2732 97
FOVFL $5123 204
FPACK $5133 205
FPI $57E0 223
FPOP $4C3F 193
FPOSIT $39A9 145
FPOW $2DB2 114
FPOWI $2D12 113
FPUSH $229C 84
FREG8 $4DDA 197
FRESLT $6D3C 272
FRETF $2B07 107
FRETI $2B35 108
FRETS $2B4A 108
FRND4 $4C99 194
FROUND $5111 204
FSCAL $57A8 222
FSQR2 $592F 225
FSTLIN $0044 5
FSTNP $4C3C 193
FSUB $4F39 199
FSWAP $4C52 193
FTAN8 $5C63 231
FTODEC $5153 205
FTOI $2111 80
FTOI2 $2110 80
FTOIR $4CF3 195
FTOIT $4CF7 195
FTRUNC $2D00 113
FZERO $512B 204
GET $3919 144
GETBYT $6228 247
GETDEF $7B11 304
GETINT $4BD0 191
GETKEY $0002 5
GETLNR $4B98 191
GETPOS $10D7 38
GETPS0 $10D6 38
GOSUB $2BE5 110
GOTO $1D25 70
HEX $3712 139
IADD $21DE 82
IAND $218F 81
IDIV $21EC 82
IEQ $21A7 81
IEQV $216D 81
IGE $21CA 82
IGT $21DA 82
IIMP $2179 81
ILE $21D6 82
ILT $21BE 82
IM2INI $016E 8
IMUL $21ED 82
IMULDV $21FE 82
INCOMN $0D6D 30
INDEF $30C1 122
INE $21B2 81
INEG $2167 80
INIERR $6DC9 273
INIT $0074 6
INITXT $6EB5 275
INLIN2 $0197 9
INLINE $0005 5
INOT $2199 81
INP $39CF 145
INPEND $7350 286
INPLIN $38E0 143
INSCHR $3860 142
INSLIN $121E 41
INSTR $261C 94
INT $2CB7 112
INTCON $215F 80
INTEGR $3A1C 146
INTSTR $44D6 173
IOR $2185 81
IPOW $2D5C 114
ISUB $21E3 82
ITOF $211F 80
ITOF2 $211E 80
ITOFS $4CC0 194
IXBC0 $26DB 96
IXBC4 $26E2 96
IXBC6 $26E9 96
IXBC8 $26F0 96
IXBCHL $270C 97
IXDE2 $26F7 97
IXDE4 $26FE 97
IXHL0 $2705 97
IXHL2 $270F 97
IXHL4 $2716 97
IXHL6 $271D 97
IXHLA $2724 97
IXOR $219D 81
IXST0 $23D4 88
IXST2 $251D 91
IXST4 $272B 97
IYRET $7BEF 306
IYUNIT $7BE1 306
JPTAB $1313 44
JPTABL $0A22 22
KEYDN $3B70 150
KEYERR $045A 16
KEYINT $043E 16
KEYSET $0191 9
KEYWT $03A0 14
KWSRCH $4B21 190
LCOMMN $2EDF 117
LDBCHL $30A0 121
LDDEHL $31E9 125
LDEF $30EB 122
LDFVAR $2294 84
LDIR7F $7FFD 313
LDIVAR $2255 84
LDRUN $6212 247
LDSVAR $22D1 85
LEFT $24EB 91
LEN $24CB 90
LFNCAL $2FA2 119
LFNEND $30FD 122
LFOR $3127 123
LINFD $029D 11
LINK $2DD8 115
LINK1 $2ECA 117
LINLNG $15E0 50
LINNR $3D16 154
LIST $132A 44
LLINE $2FEC 120
LNEXT $3192 124
LNKCLR $3101 122
LNKJP $3278 127
LNKONE $327E 127
LNKTAB $32BB 127
LNRNG $14E1 48
LOAD $13F0 46
LOADF $61CC 246
LOADRC $61D7 246
LOG $5828 223
LOG10 $5A60 227
LOOKUP $653D 255
LSTLIN $1481 47
LSTSRC $320C 125
LSTWK2 $0CC5 28
LSTWLK $0CC2 28
LVAR $2ED8 117
LWEND $317D 124
LWHILE $316F 124
MEMARE $7894 298
MEMCHK $0F10 33
MEMDEV $7366 286
MEMDRV $7800 296
MEMERR $3B7C 150
MEMOK $7835 297
MEMOPN $7815 297
MEMPAG $787E 298
MEMRD $7841 297
MEMWR $7864 298
MERGE $13F4 46
MID $2B9D 109
MIDF $24E1 91
MKARR $2352 86
MOD $21E9 82
MUL10 $7B3C 304
MUL16 $4AEF 189
MULS $5DEB 235
NAMCNT $342A 131
NAMHD $33FD 131
NAMOFS $3435 132
NAMPAK $33CC 130
NAMSET $33F8 131
NAMSRC $340D 131
NAMTX1 $3379 129
NAMTXT $3376 129
NAMWLK $3455 132
NEGHL $221C 83
NEW $0E23 31
NEWLIN $029A 11
NEWSTK $12D2 43
NEXT $27B8 98
NMI $0066 6
NOEXT $3A30 147
NOHOOK $194F 60
NOLINK $30E9 122
NOTRAC $1FB2 77
NULDRV $1116 39
NUMCON $209D 79
NUMPSH $47D6 181
NUMS $4450 171
NXTADD $2836 99
NXTCHR $4BE6 192
NXTREC $63C8 251
OCT $3715 139
ON $2C16 110
ONERR $2BC4 109
ONERR0 $2BD9 109
OPEN $0F92 35
OPENF $650A 255
OPENIX $0FBC 35
OPENQ $64FA 255
OPGRP $0607 19
OPKW $0625 19
OPNBLK $311C 123
OPNCOM $70ED 280
OPNINI $6DF2 274
OPT11 $7254 284
OPTBAS $3A71 147
OUTST $3A02 146
P10EXP $51F0 207
P10LD $533E 210
PARSE $7140 281
PARSFN $4A8C 188
PARSRC $35EE 136
PARTAB $74EB 289
PEEK $2155 80
PEEK2 $2259 84
PI $2298 84
POKE $39F0 146
POSIT $395D 144
POSLD $4972 185
POSST $4968 185
POW10 $4DF2 197
PR2DIG $3B19 149
PRAREA $7443 288
PRBRK $7B4C 304
PRCHR $7273 284
PRCLOS $7CB1 307

PRCON $10F3 38
PRDEF $7FEB 313
PRDEV $707F 279
PRDONE $7051 279
PRDRV $7091 279
PREPAR $3875 142
PREPF $650E 255
PRFF $7D09 308
PRFFLF $72F0 285
PRFILE $10F4 38
PRFREE $4504 173
PRFUNC $70A5 280
PRGCHK $326B 127
PRGCLS $1062 37
PRGET $7D19 308
PRGINI $0F75 34
PRGSIZ $0F66 34
PRINIT $7003 278
PRINP $7317 285
PRINT $1DB1 72
PRMARG $7269 284
PROMPT $3D5B 154
PROPN $70D6 280
PROUT $7C27 306
PRPRT $7259 284
PRPUT $730B 285
PRTXT $000B 5
PRVREC $644E 253
PRWTAB $74D2 289
PSCAN $3507 134
PSCAN1 $350A 134
PSTEP $3514 134
PTRF $2277 84
PTRI $227D 84
PTRS $227A 84
PUT $3941 144
RAMINI $014F 8
RANDOM $34EC 133
RDREC $648D 254
RDSEC $6077 242
RDVALS $28C3 101
READ $289F 101
READY $0112 8
READY0 $010E 8
RECLFT $6478 253
RECSEC $62B2 249
REFADR $0EC5 32
RENUM $4295 167
RESCHK $3C5C 152
RESET $0000 5
RESTOR $2877 100
RESTR0 $2868 100
RESUM0 $3C26 152
RESUME $3C35 152
RETIS $00C4 7
RETURN $2BF7 110
RIGHT $2503 91
RIGHT1 $250C 91
RNARGS $4326 168
RND $3466 132
RNDADD $3502 133
RNDCLR $34EF 133
RNDMUL $34FD 133
RNGCNT $7BF2 306
RNGGET $7AA7 303
RNGINI $7BD3 305
RNGPUT $7ADF 303
RNLINE $301A 120
RNUNLK $328F 127
RST08 $0008 5
RUBOUT $0386 14
RUN $1C6F 68
RUN0 $1C79 68
RUNCLR $0D83 30
RUNFIL $6504 255
RUNLP $1C8D 69
RXCHR $79FA 302
RXGET $7A5F 302
SALLOC $23DB 88
SAVE $137E 45
SCAT $2524 91
SCLOSE $38BE 143
SCMP $25B9 93
SCNCB $355D 135
SCNCOD $358D 135
SCNEJP $3670 137
SCNREF $355A 135
SCNSJP $364A 137
SCNSTM $3618 137
SCOMMN $35D9 136
SCRADR $7E75 311
SCRCHR $01E6 10
SCRMOD $764C 292
SCROLL $02A9 12
SCROUT $76E6 294
SCRPUT $0229 10
SCRTST $7786 295
SCRTXT $01CB 10
SDEF $359C 135
SECIO $608F 243
SELCRD $616F 245
SERIES $5C6B 231
SETBLK $4A7E 188
SETCNT $4A85 188
SETDEF $310F 123
SETDOT $047D 16
SETEH $643F 253
SETEND $6566 255
SETPAR $750C 289
SETREC $6457 253
SETREL $3232 126
SETW5 $0420 15
SFARR $2284 84
SFOR $35BB 136
SGN $20B1 79
SHNAME $32D5 128
SIARR $2251 84
SIGNTX $0519 18
SIN $5680 220
SINGLE $3A36 147
SIOBOF $74AF 289
SIOBRS $7451 288
SIOINT $79C7 301
SIOOFF $79C1 301
SIOTAB $74C7 289
SKIP $1D15 70
SKIP2 $1D13 70
SKIPB0 $4BF0 192
SKIPBL $0018 5
SLINE $3573 135
SLTBUF $61BE 246
SLTCHK $6408 252
SLTCPY $627F 248
SMLINT $2158 80
SONGO $357D 135
SOPEN $3873 142
SPACE $2683 95
SPCHK $0F53 34
SPCHK0 $0F4C 34
SPERR $724B 283
SPTAB $7245 283
SQR $5A89 227
SSARR $22C5 85
STBCHL $31F0 125
STDEHL $31F5 125
STFVAR $225F 84
STHDR $088B 21
STIVAR $2247 83
STKW $089F 21
STKW2 $097E 22
STMEND $1321 44
STMLP $1CDC 69
STOP $3B8E 150
STRCON $24BF 90
STRDEC $4834 182
STRNG $2688 95
STRNUM $4499 172
STSVAR $22A3 84
SUBS $5CCB 232
SVALOC $23B7 87
SVSET $23FF 88
SWAP $21F7 82
TAB $1F66 76
TAN $5688 220
TANP8 $57B2 222
TERM $7564 290
THEN $1D1A 70
TRACE $2C9B 112
TRCCOD $2C92 112
TRCHOK $2C78 111
TRCLNR $2CAD 112
TRGEND $5788 222
TRMCMD $7501 289
TRMCTL $75B6 291
TRMIN $7EA8 311
TRMKEY $765A 292
TRMLP $7576 291
TRMOUT $757E 291
TRMRUN $7570 291
TRMXIT $75D6 291
TRUE $21B9 81
TXNEXT $7D94 309
TXPFN $0489 17
TXPNT $0495 17
TXPUT $79D5 301
TXSTRT $7D87 309
TXTDEC $4843 182
TXTNUM $47F3 181
TYPFLG $74DF 289
TYPTAB $74D9 289
UFOR $30A8 121
ULKJP $329C 127
ULKPRT $3293 127
ULKTAB $32A1 127
ULREF $3027 120
ULVAL $3040 120
UNFORM $724F 283
UNITAR $7055 279
UNITNR $61B2 246
UNLINK $2EB8 117
UNLNK0 $2EC4 117
UNSCNT $72FD 285
UNSDEF $0036 5
UNSRUT $6EF4 275
USEDEC $483D 182
USEFLD $4713 178
V24DEF $7FE0 313
V24DEV $7086 279
V24DRV $708D 279
V24EXI $7D84 309
V24INI $7B5A 305
V24OPN $70BD 280
V24RXI $7D7D 309
V24SPI $7D74 309
V24TXI $7DEF 310
V24VEC $79CD 301
VAL $213B 80
VARADR $2242 83
VARLNK $2EF9 117
VARNAM $32F9 128
VAROOT $36C9 138
VARPTR $36BC 138
VARREF $0EC0 32
VARSRC $3207 125
VDSC $240C 88
VDSC0 $240B 88
VNAME $32F4 128
VWRAP $7761 295

```
WAITCT          $7C11 306   XBYE            $6D2F 272   XNUM            $1B13  65
WHILE           $2858 100   XCOMMN          $245C  89   XONSND          $7DFF 310
WR5INI          $0181   9   XDIM            $245B  89   XONSPC          $7DF4 310
WRREC           $64C2 254   XKILL           $6EFE 275   XSTM            $1CF7  70
WRSEC           $6084 242   XNAME           $6F29 276   ZERO            $0F33  34
```